



CuentaVoz
Tu voz cuenta

Guía técnica

Cómo está construido CuentaVoz
por dentro: arquitectura, agente de
voz, modelo de datos, pruebas y
despliegue.

VERSIÓN **5.0**

AGOSTO DE 2026

DIRIGIDO AL **EQUIPO TÉCNICO**

QUE MANTIENE LA PLATAFORMA



PREPARADO POR STOCKXPERS

Contenido

Las secciones 1 a 3 son el panorama y el arranque. De la 4 a la 11 va el sistema por dentro, pieza por pieza. La 12 recorre las catorce pantallas una por una. Las secciones 13 a 16 son la operación: pruebas, despliegue, decisiones y qué hacer cuando algo falla. La 17 es el código completo del proyecto, generado leyendo el repositorio.

1	Qué es CuentaVoz	PANORAMA
2	La arquitectura en una página	PANORAMA
3	Poner el proyecto a andar	ARRANQUE
4	Identidad y permisos	POR DENTRO
5	El agente de voz	POR DENTRO
6	El modelo de datos	POR DENTRO
7	La API	POR DENTRO
8	El frontend	POR DENTRO
9	Trabajar sin conexión	POR DENTRO
10	Reportes y archivos	POR DENTRO
11	Trazabilidad y auditoría	POR DENTRO
12	Las catorce vistas, una por una	POR DENTRO
13	Pruebas	OPERACIÓN
14	Despliegue	OPERACIÓN
15	Decisiones de diseño	OPERACIÓN
16	Cuando algo falla	OPERACIÓN
17	El código completo	APÉNDICE

1 Qué es CuentaVoz

El problema que resuelve, y por qué se resuelve hablando.

CuentaVoz reemplaza la planilla de papel del conteo de inventario en las bodegas de alimentos y bebidas. En vez de anotar en una hoja y después transcribir a un archivo, la persona **dicta lo que ve** — «arroz, veinte kilos» — y la plataforma lo entiende, lo confirma en voz alta y lo guarda con el código oficial del catálogo.

Eso quita los dos puntos donde se pierde la información: la letra en la planilla y la transcripción posterior. Y como quien cuenta tiene las manos ocupadas, hablar es la única interfaz que no lo obliga a soltar el producto.

LA REGLA QUE GOBIERNA TODO EL SISTEMA

CuentaVoz **siempre confirma antes de guardar, y nunca sobrescribe**. Cada dato que entra pasa por una confirmación explícita de la persona, y cuando se corrige una cantidad el valor anterior no se borra: queda en el registro de trazabilidad. Si alguna vez una función nueva rompe esa regla, es la función la que está mal.

Los dos perfiles

PERFIL	QUÉ HACE	QUÉ VE
Auxiliar de inventarios auxiliar	Cuenta las bodegas que le asignaron, pide insumos al almacén y legaliza el servicio del turno.	9 opciones de menú.
Administrador de bodega auditor	Todo lo anterior, más auditar, aprobar lo que se creó durante el conteo, sacar los reportes y administrar la configuración.	13 opciones de menú.

El perfil vive en `usuario.perfil` y vale `auxiliar` o `auditor`. En el código el administrador se llama siempre `auditor`; «Administrador de bodega» es solo la etiqueta que se le muestra a la gente.

2 La arquitectura en una página

Cuatro piezas y tres servicios externos. Nada más.

PIEZA	TECNOLOGÍA	DE QUÉ RESPONDE
Frontend frontend/	React 18 + Vite, PWA	Las 14 vistas, el reconocimiento de voz del navegador, la cola sin conexión y el diálogo con Cognito.
Backend backend/	FastAPI + Uvicorn	90 endpoints, las reglas del negocio, la conversación con el agente y la generación de archivos.
Base de datos	SQLAlchemy 2 sobre SQLite (local) o PostgreSQL (producción)	18 tablas. El mismo código sirve para las dos: solo cambia DB_URL .
Servicios backend/servicios/	Python puro	Intérprete local, recetas, conciliación, analítica, validación y archivos. Sin FastAPI adentro, por eso se pueden probar solos.

Los tres servicios externos

SERVICIO	PARA QUÉ	SI NO ESTÁ
AWS Cognito	Identidad: registro, ingreso, cambio de clave, verificación en dos pasos.	No se puede entrar. Es la única dependencia dura.
Google Gemini	Entender lo que la persona dice, en lenguaje libre.	Entra el intérprete local: entiende menos variantes, pero el flujo completo sigue funcionando.
Brevo (correo)	Avisar por correo de un mensaje al administrador.	El mensaje igual queda en la bandeja; se ofrece abrir el correo del propio dispositivo.

EL PATRÓN QUE SE REPITE: DEGRADARSE SIN ROMPERSE

Ninguna función se cae por completo cuando falla algo de afuera. Sin Gemini hay intérprete local; sin internet hay cola local que se sincroniza sola; sin servicio de correo el mensaje queda igual registrado. Es la diferencia entre una demo y algo que se puede usar en una bodega con señal irregular.

3 Poner el proyecto a andar

De un clon a la aplicación abierta en el navegador.

Qué necesita instalado

HERRAMIENTA	VERSIÓN	PARA QUÉ
Python	3.12 o superior	El backend.
Node.js	18 o superior	El frontend y las pruebas.
Git	cualquiera reciente	Traer el proyecto.

Backend

- 1 Cree el entorno virtual**
`cd backend` y luego `python -m venv .venv`.
- 2 Actívelo**
en Windows, `.venv\Scripts\activate`; en Linux o macOS, `source .venv/bin/activate`.
- 3 Instale las dependencias**
`pip install -r requirements.txt`.
- 4 Copie el archivo de configuración**
`.env.ejemplo` a `.env` y llene las llaves (ver el cuadro siguiente).
- 5 Arranque**
`uvicorn main:app --reload`. Queda en `http://127.0.0.1:8000`.

Frontend

- 1 Instale**
`cd frontend` y `npm install`.
- 2 Arranque**
`npm run dev`. Queda en `http://localhost:5173`.

El frontend apunta por defecto a `http://127.0.0.1:8000`. Para apuntarlo a otro backend, defina `VITE_API_URL` antes de arrancar.

Las variables de entorno

VARIABLE	OBLIGATORIA	QUÉ CONTROLA
COGNITO_REGION COGNITO_USER_POOL_ID COGNITO_APP_CLIENT_ID	Sí	Identifican el User Pool. No son secretos: viajan dentro del JavaScript que descarga cualquiera.
AWS_ACCESS_KEY_ID AWS_SECRET_ACCESS_KEY	Sí	Credenciales de una cuenta IAM propia del backend, con permiso solo sobre ese User Pool. Nunca la cuenta que creó el pool.
DB_URL	No	Por defecto <code>sqlite:///cuentavoz.db</code> . En producción, la cadena de PostgreSQL.
GOOGLE_API_KEY	No	Activa Gemini. Sin ella entra el intérprete local.
UMBRAL_ANOMALIA	No	Qué tan grande debe ser una diferencia para disparar una alerta. Por defecto <code>0.5</code> (50 %).
ORIGEN_PERMITIDO	No	Orígenes extra para CORS, separados por coma. Los puertos 5173 y 4173 ya vienen permitidos.
SENTRY_DSN	No	Monitoreo de errores. Vacía, no se inicializa nada.

CUENTAS DE DEMOSTRACIÓN

Con la variable de siembra activa y la tabla de usuarios vacía, el backend crea `luis` , `diana` , `stephanie` y `valentina` con la clave `StockXperts1` . No la active en un despliegue con datos reales: `diana` tiene perfil de administrador.

4 Identidad y permisos

Quién es quién, y qué puede tocar cada quien.

La clave nunca pasa por el backend

El registro, el ingreso, el cambio de clave y la verificación en dos pasos los maneja **AWS Cognito directamente**: el frontend habla con el SDK de Cognito y la clave nunca llega a este servidor. El backend no puede filtrar una clave que nunca ve.

Lo único que hace **backend/seguridad.py** es comprobar que el *access token* que llega en la cabecera **Authorization** de verdad lo firmó nuestro User Pool: firma RS256 contra las llaves públicas que Cognito publica, emisor, audiencia, y que sea un access token y no un id token.

Los dos niveles de permiso

NIVEL	CÓMO SE APLICA	QUÉ PROTEGE
Por perfil	<code>Depends(requiere_perfil("auditor"))</code> en el endpoint.	Auditoría, Panel, Reportes y Ajustes.
Por bodega	La tabla <code>asignacion_bodega</code> .	Cada persona alcanza solo las zonas que le asignaron — auxiliar o administrador.

EL PERMISO POR BODEGA SE APLICA EN CADA ENDPOINT, NO SOLO EN EL MENÚ

Listar bodegas, abrirla, su detalle, sus artículos, sus firmas, las cuatro rutas de auditoría (iniciar, comparar, firmar, cerrar), reabrir, exportar el detalle y **la búsqueda por voz**. Ocultar la opción en el menú no es seguridad: si la restricción no está también en el endpoint, basta con pedir la URL a mano. Por eso el agente de voz también la respeta — es la puerta que más fácil se olvida.

Una sola función decide, `_requiere_acceso_bodega()`, para que agregar una ruta nueva sea agregar una línea y no volver a razonar la regla.

La puerta que no lleva un `bodega_id`

Revisar las rutas `/api/bodegas/{id}/...` no basta, y es el error fácil de cometer: a una bodega también se llega por el **id de sesión** y por el **respaldo de resiliencia** que el agente de voz acepta del cliente. Los dos los manda el navegador, y de los dos sale la bodega sobre la que se escribe.

Sin comprobarlos, la asignación no protegía nada por ese lado: bastaba con mandar el id de una bodega ajena en `bodega_id_respaldo` para quedar «dentro» de ella y contarle encima, sin haber pasado nunca por `/api/bodegas/abrir`, que era donde estaba el único chequeo. Lo mismo con el id de la sesión que otra persona tiene abierta.

`_validar_sesion_de_voz()` cierra las cuatro entradas: el turno del agente, el avance de una sesión, firmar por id de sesión y crear un producto a mitad del conteo. Un `sesion_id` negativo se deja pasar a propósito — es la conversación de Pedidos, que no tiene bodega física que proteger.

LO QUE ENSEÑÓ ESTE CASO

El respaldo de resiliencia se agregó para que un reinicio del backend no dejara al agente diciendo «no hay ninguna bodega activa» con la bodega visible en pantalla. Resolvió eso, y de paso abrió una puerta lateral: **todo dato que el cliente manda para «recordarle» algo al servidor es un dato que el cliente puede inventarse**. La comodidad y el permiso viajaban por el mismo campo.

Administrador general y administrador de sede

Manda la **asignación**, no el perfil. Un administrador **sin** bodegas asignadas es el administrador general: alcanza todo el parque, como siempre. Uno **con** bodegas asignadas es el administrador de esa sede y solo de esa — no puede iniciar, firmar ni cerrar la auditoría de otra, aunque su perfil sea el mismo.

Esto es lo que deja crecer a varias sedes sin inventar perfiles nuevos: el eje fino ya no es «auxiliar sí, administrador no», sino la lista de bodegas de cada quien. Y quien reparte bodegas reparte solo las suyas, porque si no el límite sería decorativo: bastaría con asignarse las 54 para volver a ser general. Lo que una persona tenga asignado en otra sede no se toca al guardar, para que dos administradores de sedes distintas puedan repartirle bodegas al mismo auxiliar sin pisarse.

Cerrar sesión de verdad

«Cerrar sesión» no se limita a borrar el token de este navegador: llama a `/api/usuarios/yo/cerrar-todas`, que revoca la sesión en Cognito. Sin eso, el access token seguía siendo válido hasta vencer solo — hasta una hora. En una tableta que se pasan entre turnos, eso es una cuenta abierta para el siguiente.

5 El agente de voz

De «arroz, veinte kilos» a una fila en la base de datos.

Dónde vive

ARCHIVO	DE QUÉ RESPONDE
backend/agente/orquestador.py 724 líneas	Dirige el turno de punta a punta: recibe la frase, decide qué hacer con ella, resuelve el artículo contra el catálogo, valida y contesta. Después de main.py , es el archivo más importante del proyecto.
backend/agente/cerebro.py 315 líneas	La conversación con Gemini: el <i>prompt</i> , las reglas del sistema y la lectura de la respuesta. Cuando no hay llave, aquí es donde entra el intérprete local en su lugar.
backend/servicios/interprete.py 147 líneas	El intérprete local. El mismo código, en JavaScript, corre además dentro del navegador para el modo sin conexión.

El recorrido de una frase

- 1

El navegador escucha

con la API **SpeechRecognition**, en español de Colombia. El audio no sale del dispositivo: lo que viaja es el texto.
- 2

El texto llega al backend

por **POST /api/agente/turno**, junto con la sesión de conteo y el contexto de lo que quedó pendiente de confirmar.
- 3

El agente interpreta

Gemini recibe la frase, el contexto y las reglas, y devuelve una intención con sus datos. Sin llave de Gemini, ese trabajo lo hace el intérprete local.
- 4

Se resuelve el artículo

el nombre dictado se empareja contra el catálogo con **rapidfuzz** y la tabla de alias. Si hay varias candidatas, se devuelven como opciones para que la persona elija.
- 5

Se valida

si la cantidad se sale del umbral, o la unidad no coincide, o el número es imposible, se genera una alerta

antes

de guardar.

6

Se confirma y se guarda

la plataforma repite lo que entendió y espera un «confirmo». Solo entonces se escribe la fila y se registra la traza.

Por qué hay dos intérpretes

`backend/servicios/interprete.py` es un intérprete escrito a mano: reconoce números en palabras («veinte» → 20), unidades («kilos» → `Kilogram`) y las intenciones más frecuentes. No reemplaza al modelo — entiende menos variantes de frase — pero garantiza que **la demo nunca se cae por falta de internet o de cuota**.

El mismo intérprete corre además **dentro del navegador** (`frontend/src/interpreteLocal.js`) para el modo sin conexión, donde no hay backend con quien hablar.

POR QUÉ EL TURNO DEL AGENTE CORRE EN UN HILO APARTE

Llamar a Gemini puede tardar varios segundos. Hacerlo directo dentro de la ruta `async` bloqueaba **todo** el bucle de eventos: cualquier otra petición, de cualquier otra persona, a cualquier endpoint — hasta `/api/salud` — se quedaba esperando. Por eso `procesar_turno` se saca con `run_in_threadpool`.

El asistente contextual

Aparte del conteo, `POST /api/agente/asistente` responde preguntas sobre la pantalla en la que está la persona y sabe navegar: «lléveme al panel» cambia de vista. Las claves de destino tienen que calzar exactamente con las que usa `ir(destino)` en `App.jsx`; si no calzan, la navegación por voz apunta a una vista que no existe.

6 El modelo de datos

Dieciocho tablas, en `backend/modelos.py`.

TABLA	GUARDA
usuario	Las personas, su perfil y su estado. La clave no está aquí: la guarda Cognito.
asignacion_bodega	Qué bodegas puede contar cada auxiliar.
bodega	Las zonas y su estado: pendiente, en conteo, en auditoría o cerrada.
articulo	El catálogo oficial, con su código.
stock_sistema	Lo que el sistema cree que hay, contra lo que se compara el conteo.
alias_articulo	Cómo llama la gente a las cosas, contra el nombre oficial. Es lo que hace que «papa criolla» encuentre PAPA CRIOLLA PRECOCIDA .
sesion_conteo	Una toma de una bodega por una persona. Es el candado que evita conteos duplicados.
conteo	Cada renglón contado. Las correcciones no borran: apuntan al anterior con corrige_a .
alerta	Las diferencias que quedaron marcadas durante el conteo.
traza	Quién hizo qué y cuándo. Nunca se borra.
receta receta_ingredientes	Los platos con sus ingredientes y su rendimiento. Es la base del cálculo de pedidos.
linea_servicio	Lo pedido contra lo usado en un servicio. Es lo que compara la legalización.
aprobacion	Productos y bodegas creados en medio del conteo, esperando el visto bueno.
historial_cierre	El cierre de cada bodega, con su doble firma.
config_clave	Configuración del sistema por clave y valor: umbral de anomalía, modo sin conexión.
archivo_generado	Los reportes que se han sacado, para poder previsualizarlos y volver a descargarlos.
mensaje_soporte	La bandeja interna entre auxiliares y administrador.

Cómo se conectan

Tres cadenas explican casi todo el sistema:

CADENA	RECORRIDO
El conteo	bodega → sesion_conteo → conteo → alerta → historial_cierre . Una bodega se abre en una sesión, la sesión acumula renglones, los renglones que se salen del umbral generan alertas, y el cierre con doble firma congela el resultado.
El pedido	receta → receta_ingrediente → stock_sistema → linea_servicio . La receta dice cuánto se necesita por porción, el stock dice cuánto hay, y la diferencia es lo que hay que pedir. Al cerrar el turno, esa misma línea guarda lo que de verdad se usó.
El nombre	lo dictado → alias_articulo → articulo . Es la cadena que convierte «papa criolla» en un código oficial. Cuando no encuentra nada, nace una fila en aprobacion en vez de detener el conteo.

NADA SE BORRA

Corregir un conteo escribe una fila nueva que apunta a la anterior.
Desactivar a una persona pone **activo = 0**, no borra la fila. Rechazar una aprobación la deja marcada como rechazada. Un inventario que pierde su historia no sirve para auditar.

7 La API

Noventa endpoints en `backend/main.py`, agrupados por familia.

FAMILIA	CUÁNTOS	PARA QUÉ
<code>/api/usuarios</code>	16	El perfil propio, la administración de cuentas y la asignación de bodegas.
<code>/api/bodegas</code>	15	Listar, abrir, cerrar, detalle y exportaciones.
<code>/api/reportes</code>	6	Generar, previsualizar y descargar.
<code>/api/pedidos</code>	6	Calcular desde la receta, enviar y aprobar.
<code>/api/soporte</code>	5	Reportar un problema, escribirle al administrador y la bandeja.
<code>/api/recetas</code>	5	Mantener los platos y sus ingredientes.
<code>/api/articulos</code>	4	Buscar en el catálogo y consultar existencias.
<code>/api/legalizacion</code>	3	Comparar, ajustar y confirmar el cierre del servicio.
<code>/api/aprobaciones · /api/alertas · /api/trazabilidad</code>	9	El control del administrador.
<code>/api/agente · /api/voz</code>	4	El turno de conversación, el asistente contextual y las voces.
<code>/api/panel · /api/analisis · /api/ajustes</code>	6	Indicadores, análisis de consumo y configuración.
<code>/api/salud</code>	1	Estado del sistema. Es el que consulta la pantalla de Ayuda.

Todos exigen un access token válido salvo `/api/salud` y `/api/registro-completado`. Los que solo puede usar el administrador llevan `Depends(requiere_perfil("auditor"))`.

LOS ERRORES LLEGAN CON SUS CABECERAS CORS

Un error que sale sin las cabeceras de CORS llega al navegador como «error de red», y la pantalla dice «Sin conexión con el servidor. Revise el Wi-Fi» — mandando a buscar el problema en el router mientras el servidor respondía perfecto. Por eso los manejadores de excepción las ponen a mano: para que el error se vea tal cual es.

8 El frontend

Catorce vistas, una barra lateral y un puñado de módulos compartidos.

Cómo está organizado

ARCHIVO	DE QUÉ RESPONDE
App.jsx	El menú (MENU), qué vista está activa, la sesión y el contexto que se pasa a las vistas.
vistas/	Las 14 pantallas, una por archivo.
api.js	Todas las llamadas al backend, y esFalloRed , que distingue un fallo de red de un error del servidor.
cognito.js	Registro, ingreso, clave y verificación en dos pasos.
voz.js	Escuchar y hablar.
interpreteLocal.js	El intérprete del modo sin conexión.
colaOffline.js	La cola de conteos pendientes de sincronizar.
accesibilidad.js	Alto contraste y tamaño de letra.
tutorial.js · VideoRecorrido.jsx	El recorrido en video que se abre al ingresar.

El menú es la única fuente de verdad de la navegación

La lista **MENU** de **App.jsx** define el orden, el título, la vista y si la opción es solo del administrador (**soloAuditor: true**). Agregar una pantalla es agregar una entrada ahí y su componente en **vistas/**.

QUIEN DESPLAZA ES .CONTENIDO, NO LA VENTANA

El contenedor raíz ocupa **100dvh** y el que tiene la barra de desplazamiento es **.contenido**. Un **window.scrollTo** no mueve nada. Vale la pena saberlo antes de perder una tarde.

9 Trabajar sin conexión

Lo que pasa cuando se cae el internet en plena bodega.

El conteo no se detiene. El navegador dispara el evento `offline`, la pantalla de Conteo cambia sola a un formulario de respaldo, y lo que se registre se guarda en `localStorage` bajo la clave de la **sesión de conteo activa**. Un aviso muestra cuántos registros quedan pendientes, tanto en la pantalla como en la barra lateral.

Al volver la señal, el evento `online` dispara la sincronización: cada renglón se reenvía y se confirma, y **solo se saca de la cola lo que de verdad se confirmó**. Si uno falla, o vuelve a caerse la red a mitad, el resto queda guardado para el próximo intento — antes, cualquier falla borraba toda la cola sin distinguir qué alcanzó a guardarse.

LA COLA VA POR SESIÓN DE CONTEO, NO POR USUARIO

La clave es `cv_offline_<sesionId>`. Sin una bodega abierta no hay sesión, y por lo tanto no hay dónde encolar: el modo sin conexión solo tiene sentido dentro de un conteo en curso.

10 Reportes y archivos

Seis salidas, repartidas en las pantallas a las que pertenecen.

ARCHIVO	SE GENERA DESDE
Consolidado para My Inventory	Reportes › Consolidado de la toma
Diferencias por bodega	Reportes › Consolidado de la toma
Análisis de consumo	Reportes › Análisis de consumo
Estado del tablero	Bodegas
Detalle de una bodega	Bodegas › detalle
Registro de trazabilidad	Ajustes › Registro de trazabilidad

Todo lo generado queda en **archivo_generado**, así que se puede **previsualizar en pantalla antes de descargar** y volver a bajar después. Los archivos salen en XLSX con **openpyxl**, con los códigos oficiales del catálogo — que es lo que My Inventory espera recibir.

11 Trazabilidad y auditoría

Cómo se responde a «¿quién cambió esto?».

Cada acción con consecuencia llama a **registrar**(usuario, accion, detalle, nivel), que escribe en **traza**. Ahí quedan los conteos, las correcciones, las aprobaciones, los cierres, los reportes de soporte y los mensajes. El administrador lo consulta y lo exporta desde **Ajustes › Registro de trazabilidad**.

Las cuatro pestañas de Auditoría

PESTAÑA	QUÉ RESUELVE
Recuento ciego y cierre	Volver a contar una bodega sin ver los números del auxiliar. La comparación solo se revela al terminar, y el cierre lleva doble firma.
Aprobaciones	Los productos y bodegas que alguien creó en medio del conteo para no detenerse. Al aprobarlos entran al catálogo con su código definitivo.
Pedidos pendientes	Autorizar lo solicitado antes de que salga del almacén.
Bandeja de alertas	Las diferencias marcadas durante el conteo, agrupadas por tipo.

POR QUÉ EL RECUESTO ES CIEGO

Si quien audita ve el número del primer conteo, lo confirma. El sesgo de anclaje convierte la auditoría en un trámite. Ocultar el dato hasta el final es lo que hace que la segunda pasada valga algo.

12 Las catorce vistas, una por una

Qué hay en cada pantalla, qué problema resuelve y con qué endpoints habla. En el orden del menú.

Cada vista es un archivo en `frontend/src/vistas/`. Reciben por props el `token`, el `usuario`, el contexto de la sesión y la función `ir()` para navegar. Ninguna guarda estado global: lo que tiene que sobrevivir a un cambio de pantalla vive en `App.jsx`.

12.1 Ingreso SIN SESIÓN

ARCHIVO	Ingreso.jsx · 657 líneas
QUÉ TIENE	Siete modos en una sola pantalla: <code>login</code> , <code>login-mfa</code> , <code>registro</code> , <code>registro-codigo</code> , <code>registro-mfa</code> , <code>recuperar</code> y <code>recuperar-codigo</code> . El perfil se detecta mientras se escribe el usuario.
QUÉ RESUELVE	Todo el ciclo de identidad sin salir de una pantalla ni depender de soporte: crear la cuenta, confirmar el correo, activar el segundo factor y recuperar la clave.
CON QUÉ HABLA	Con Cognito directamente (vía <code>cognito.js</code>), no con el backend. La clave nunca llega al servidor. Al terminar llama a <code>/api/registro-completado</code> para crear la fila local.

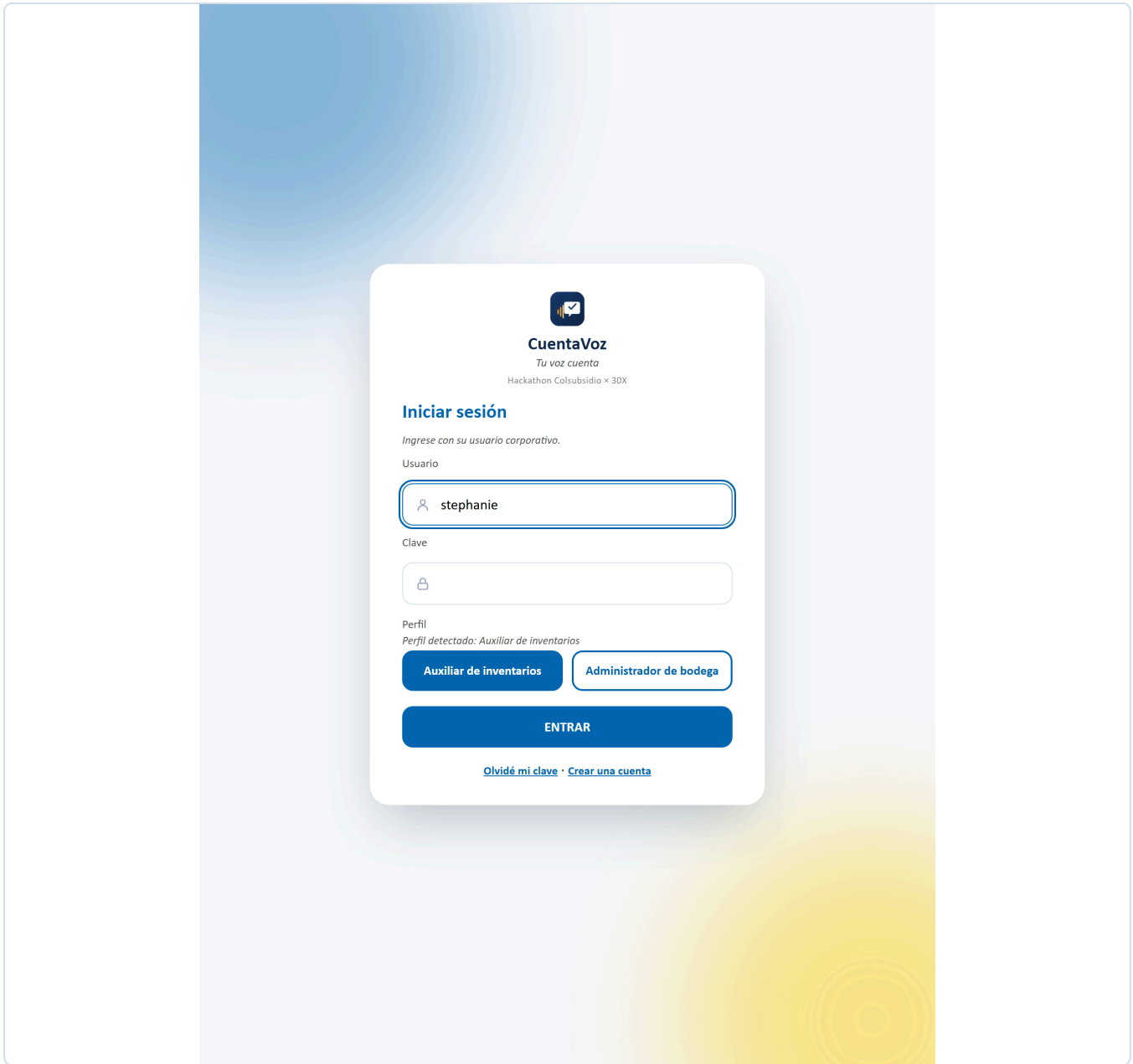


FIGURA 1 Modo **login** . El perfil se detecta mientras se escribe el usuario.



CuentaVoz
Tu voz cuenta
Hackathon Colsubsidio x 30X

Crear una cuenta

La cuenta queda como auxiliar de inventarios.

Nombre completo

María Fernanda Ríos

Código de empleado (opcional)

Correo corporativo

mfrios@colsubsidio.com

Usuario

mfrios

Clave

.....

Confirmar clave

✓ Al menos 8 caracteres

✓ Una letra mayúscula

✓ Una letra minúscula

✓ Un número

CREAR CUENTA

[Ya tengo una cuenta](#)

FIGURA 2 Modo **registro**. Los cuatro requisitos de clave se marcan en verde a medida que se escribe.

CuentaVoz
Tu voz cuenta
Hackathon Colsubsidio x 30X

Olvidé mi clave

Le enviaremos un código al correo registrado.

Usuario

ENVIAR CÓDIGO

[Volver a iniciar sesión](#)

FIGURA 3 Modo **recuperar**. Se pide el usuario, no el correo: el código va a la dirección ya registrada.

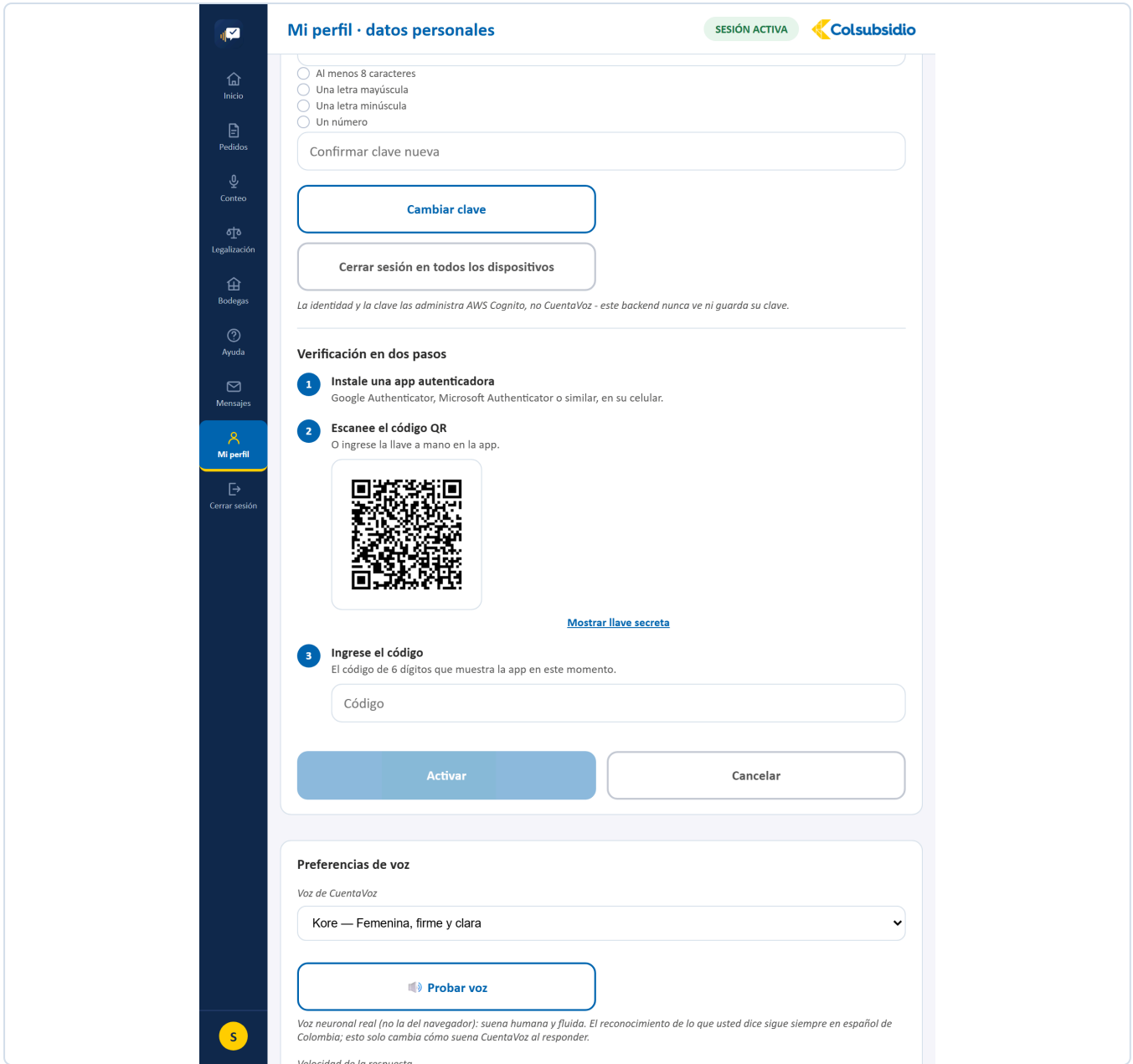


FIGURA 4 Modo `registro-mfa` . El mismo componente que abre Mi perfil: QR, llave secreta y código de seis dígitos.

12.2 Inicio MENÚ 1

ARCHIVO	Inicio.jsx · 171 líneas
QUÉ TIENE	El saludo con la fecha, cuatro indicadores del día (bodegas asignadas, referencias contadas, alertas por revisar, exactitud del mes), cuatro accesos directos y la actividad reciente del equipo.
QUÉ RESUELVE	Que la persona sepa en diez segundos qué le toca hoy, sin recorrer el menú.
CON QUÉ HABLA	<code>/api/usuarios/yo/resumen</code> y <code>/api/trazabilidad</code> para la actividad.

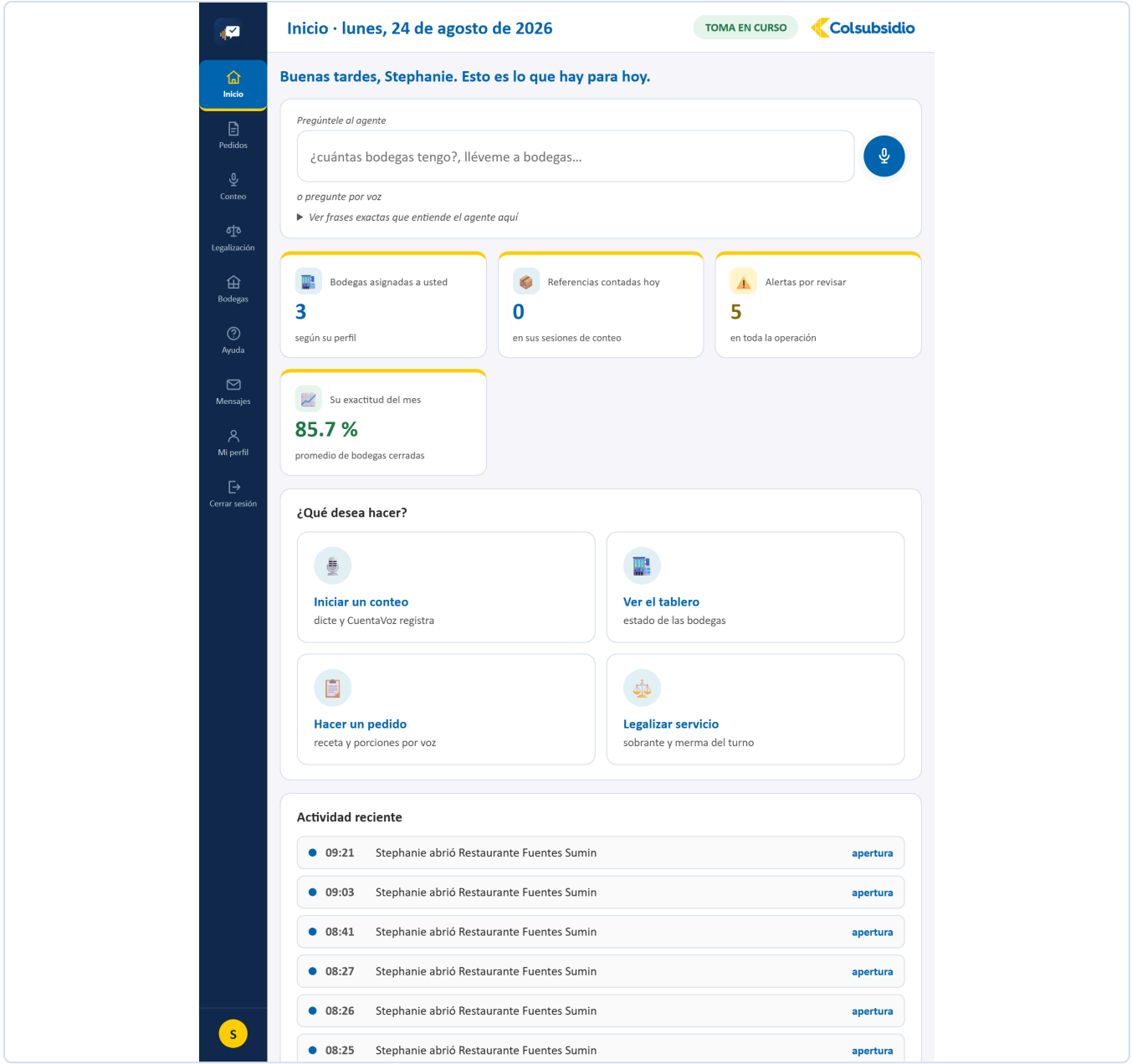


FIGURA 5 Inicio del auxiliar: sus bodegas, lo que lleva contado y su exactitud.

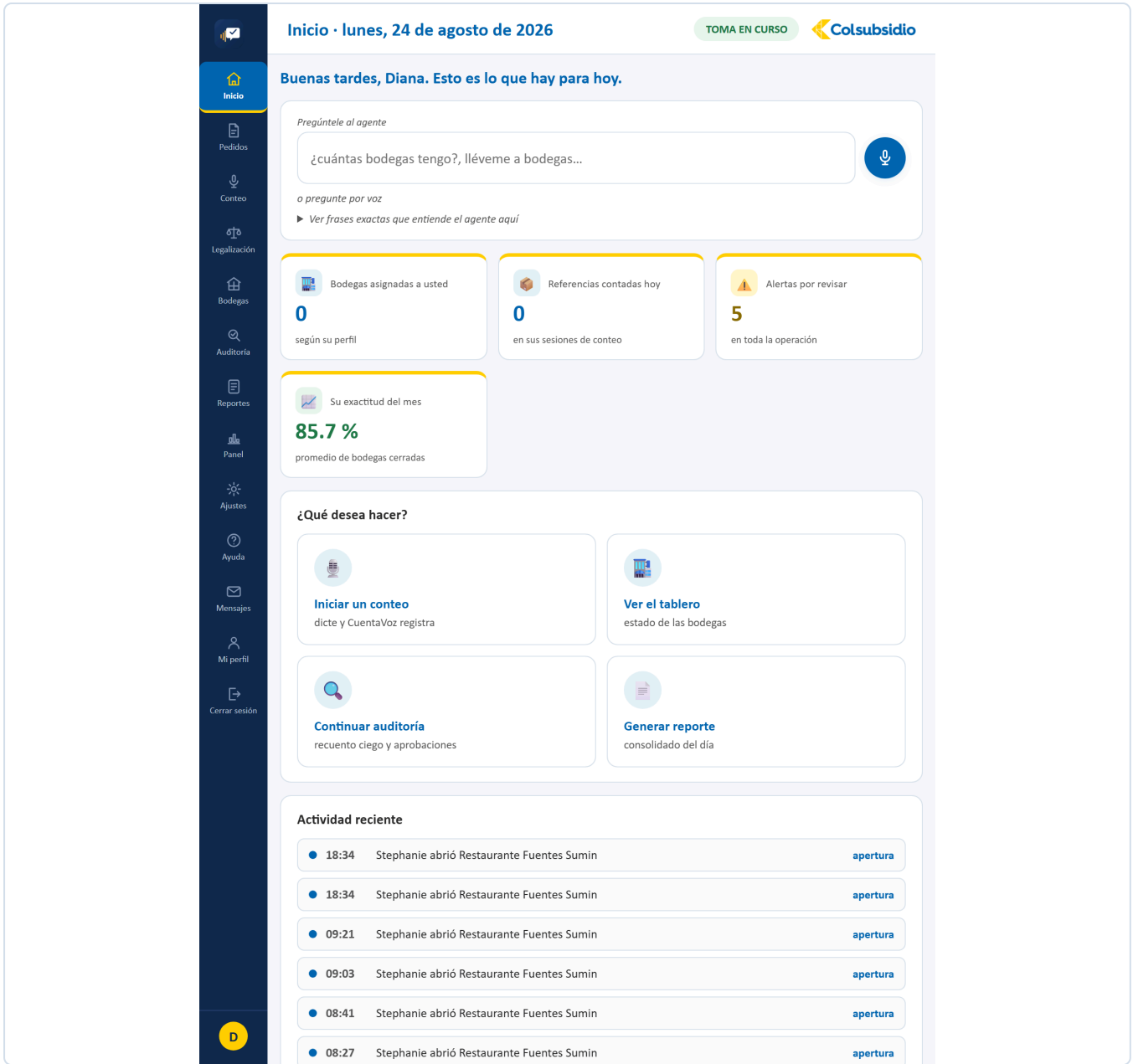


FIGURA 6 El mismo Inicio con perfil de administrador: los indicadores son de la operación entera.

12.3 Pedidos

MENÚ 2

ARCHIVO	Pedido.jsx · 849 líneas
QUÉ TIENE	El micrófono para dictar el plato y las porciones, la burbuja con lo que entendió el agente, la tabla de insumos calculados (necesario, hay en bodega, falta pedir) y el botón de enviar al almacén.
QUÉ RESUELVE	El caso del reto: «hoy preparamos cincuenta ajiacos». La persona no dicta ingredientes — dicta el plato, y la receta hace el resto.
CON QUÉ HABLA	/api/agente/turno para entender la frase, /api/pedidos/calcular para la tabla y /api/pedidos para enviarlo.

La cuenta que hace el backend: **cantidad por porción × porciones – lo que hay en esa bodega**. Si el resultado es cero o negativo, el insumo no entra al pedido: no se pide lo que ya está.

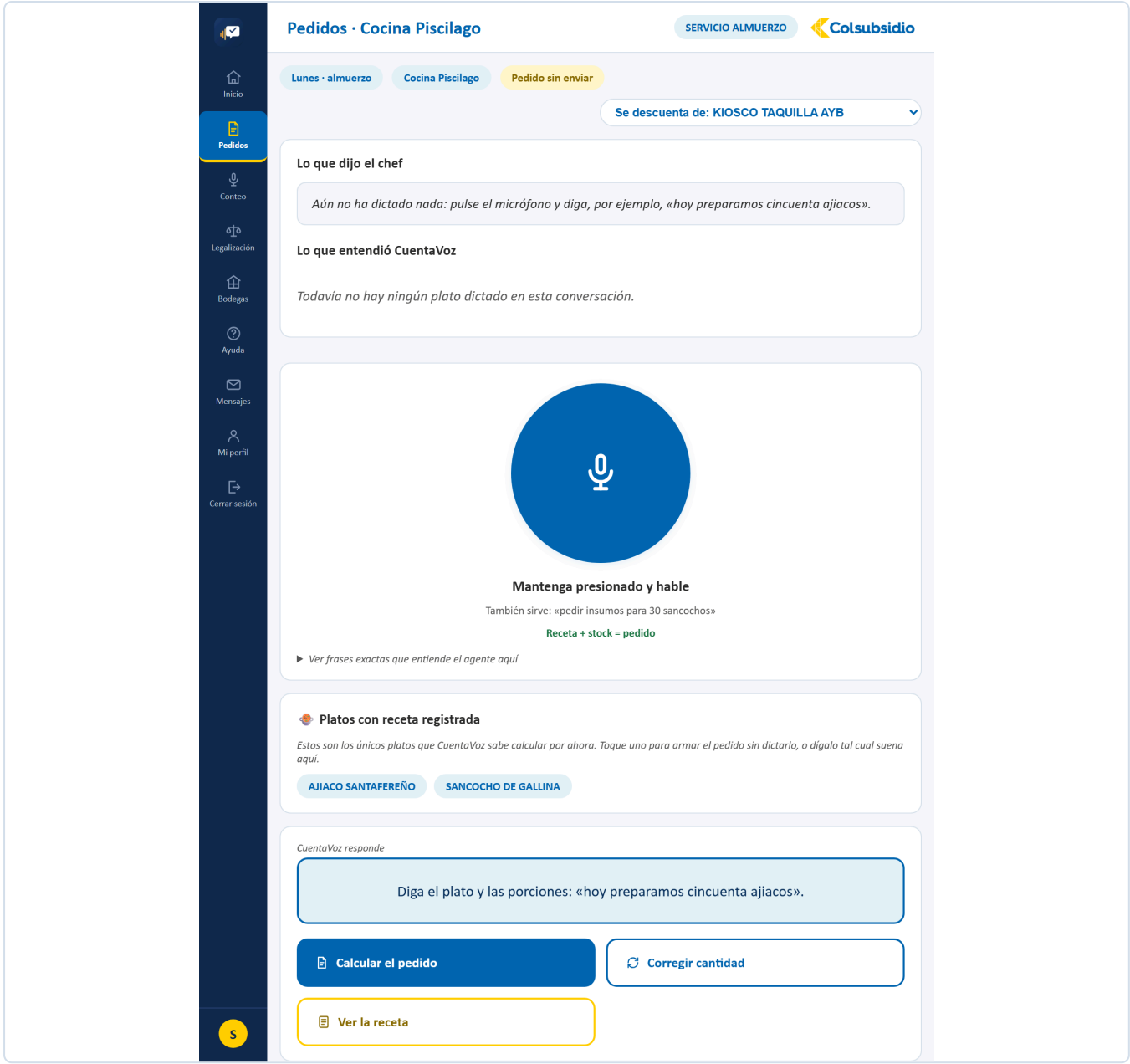


FIGURA 7 Pedidos. Se dicta el plato y las porciones.

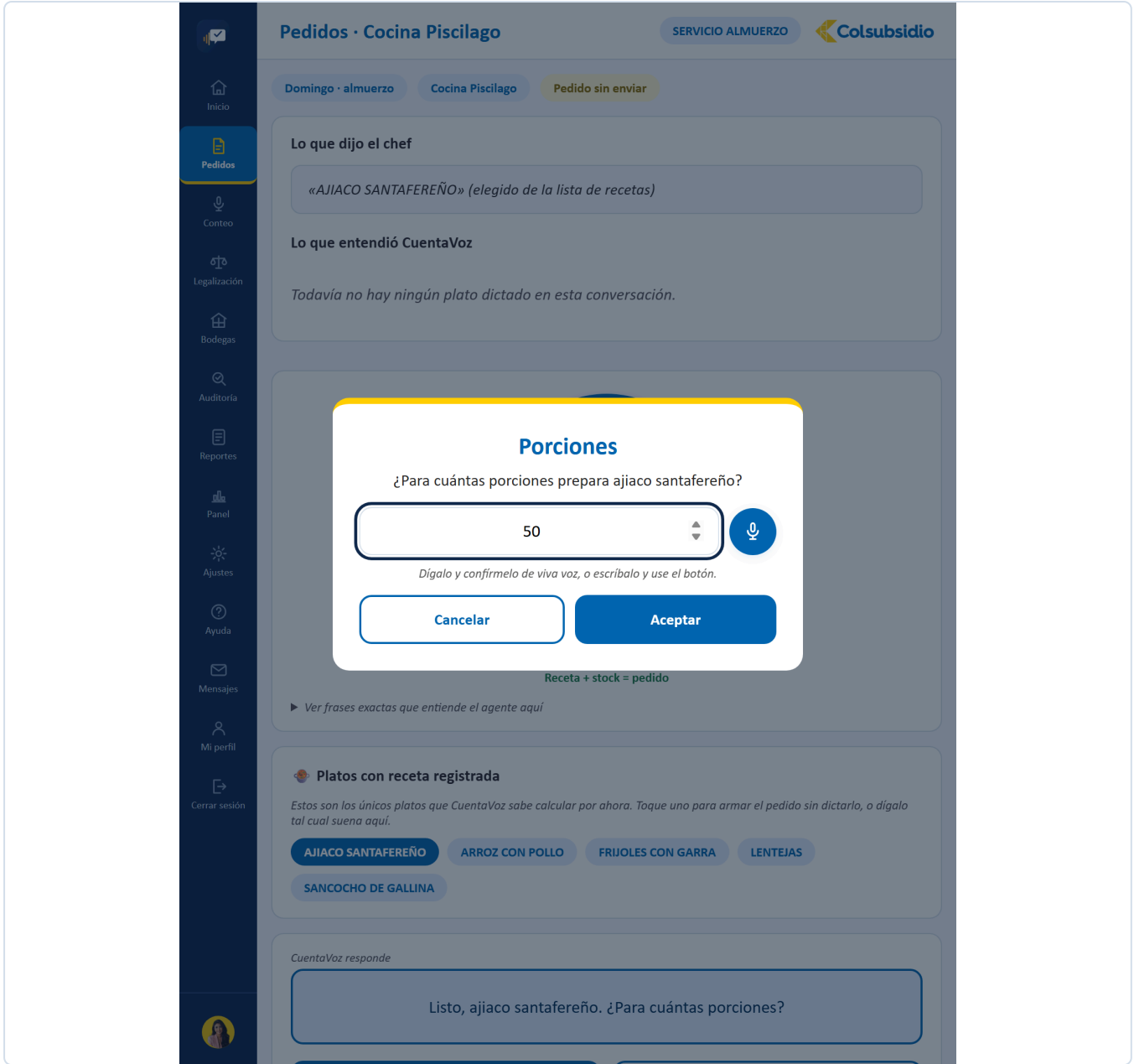


FIGURA 8 Antes de calcular, la plataforma confirma cuántas porciones entendió.

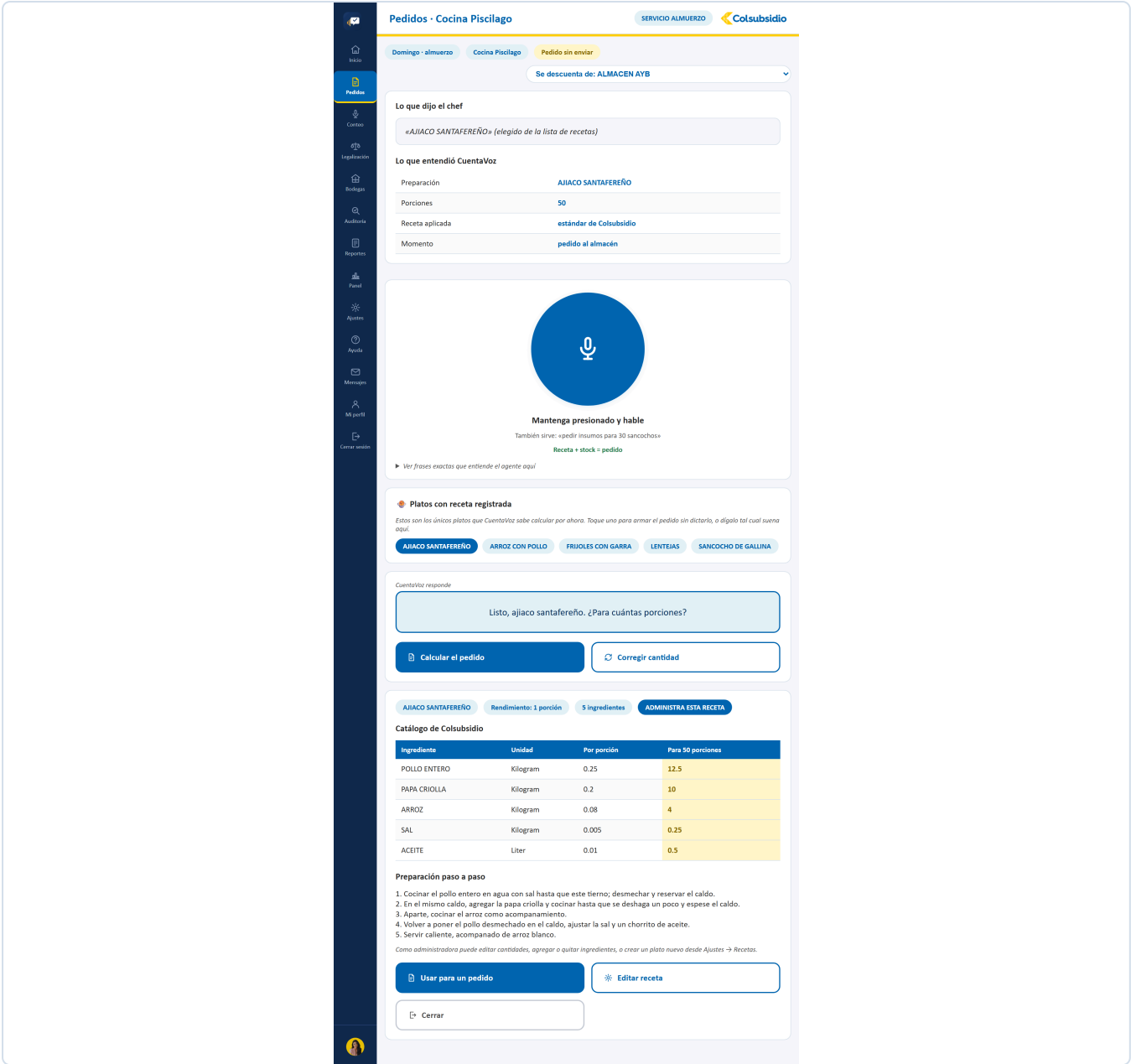


FIGURA 9 «Ver la receta»: el catálogo de Colsubsidio con la preparación paso a paso.

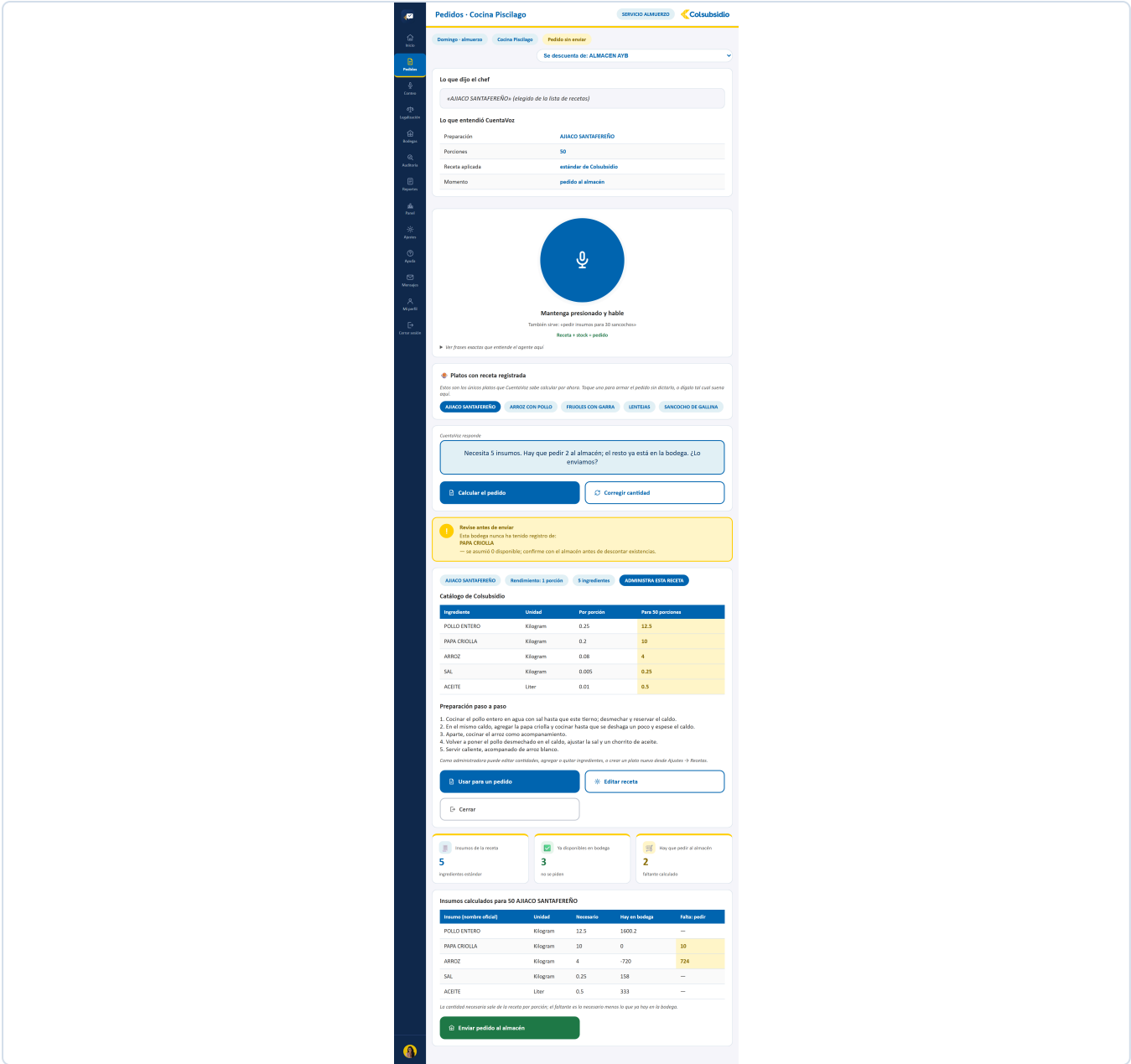


FIGURA 10 La tabla de insumos: cuánto se necesita, cuánto hay y cuánto falta pedir.

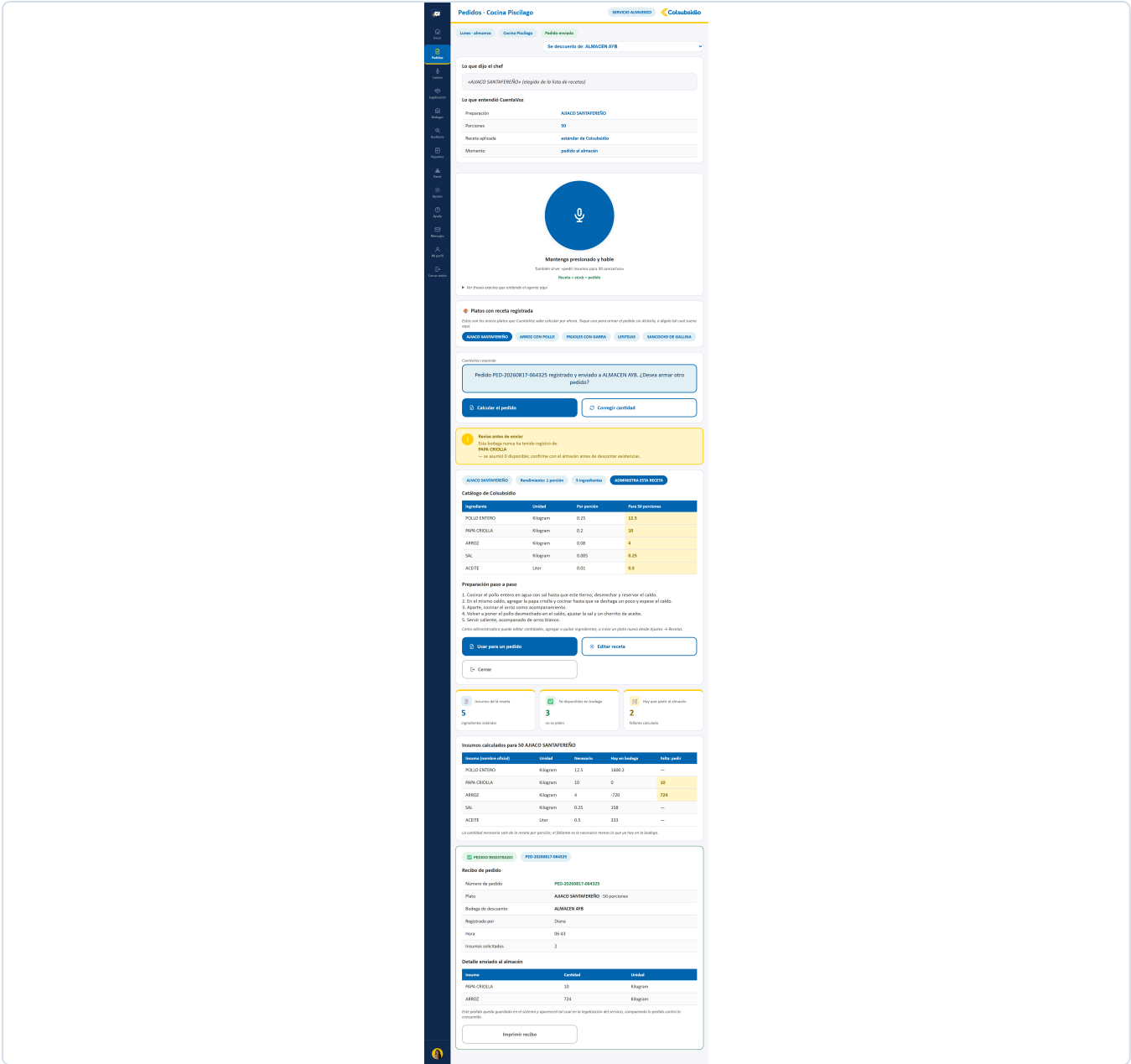


FIGURA 11 El recibo, con número real de pedido.

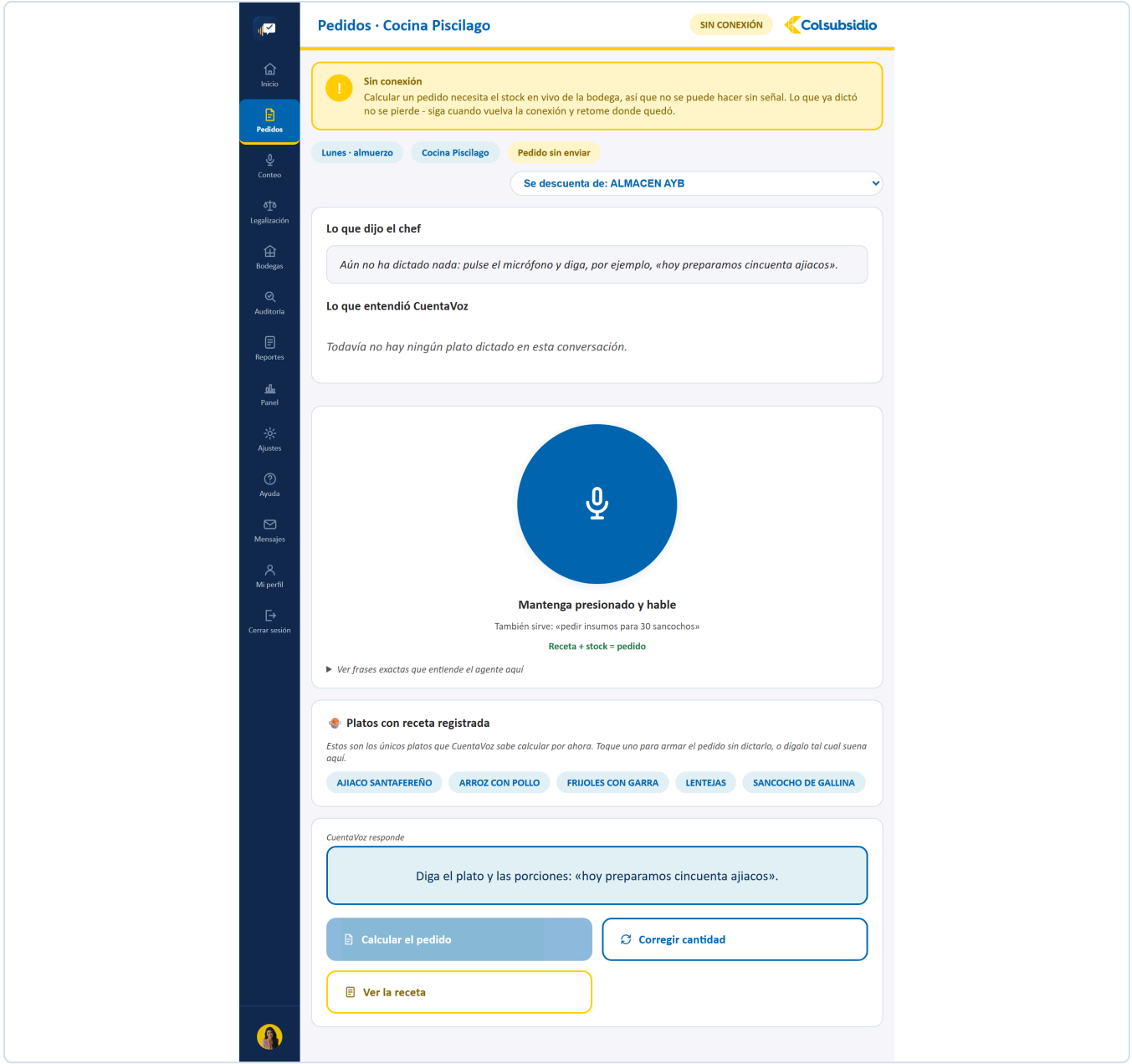


FIGURA 12 Sin red no se calcula: pedir con existencias desactualizadas es peor que no pedir.

12.4 Conteo

MENÚ 3

ARCHIVO	Conteo.jsx · 1.174 líneas — la vista más grande del proyecto
QUÉ TIENE	El selector de bodega (tarjetas o nombre exacto), el avance y las alertas arriba, la burbuja del agente, los cuatro botones (Confirmar , Corregir , Teclado , Pedir ayuda), la desambiguación por tarjetas, el aviso de anomalía, el alta de producto nuevo y el formulario de respaldo sin conexión.
QUÉ RESUELVE	Es el corazón del sistema: convertir lo que alguien dice frente a un estante en una fila con código oficial, sin que nada se guarde sin confirmación.
CON QUÉ HABLA	/api/bodegas/abrir , /api/agente/turno , /api/sesiones/{id}/avance y /api/conteo/crear-producto .

LOS CUATRO CAMINOS DE UN TURNO DE CONTEO

El agente puede responder cuatro cosas distintas a una frase: **confirmar** (entendió, pregunta si guarda), **desambiguar** (varias candidatas en el catálogo, muestra tarjetas), **alertar** (la cantidad se sale del umbral, pide revisar) o **proponer crear** (no existe en el catálogo). Los cuatro terminan en una pregunta, nunca en una escritura silenciosa.

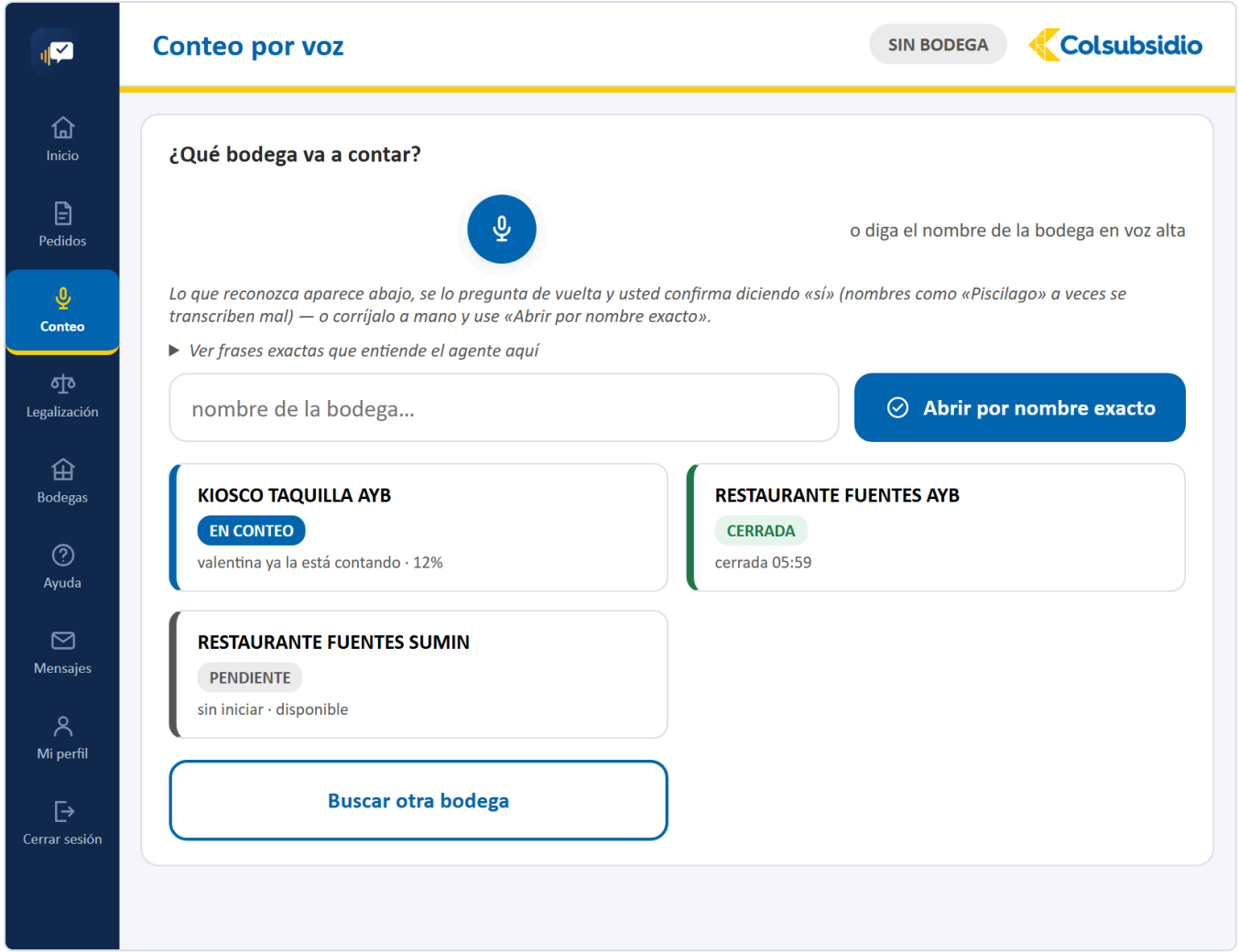


FIGURA 13 Conteo. El selector, con el estado y el avance de cada zona.

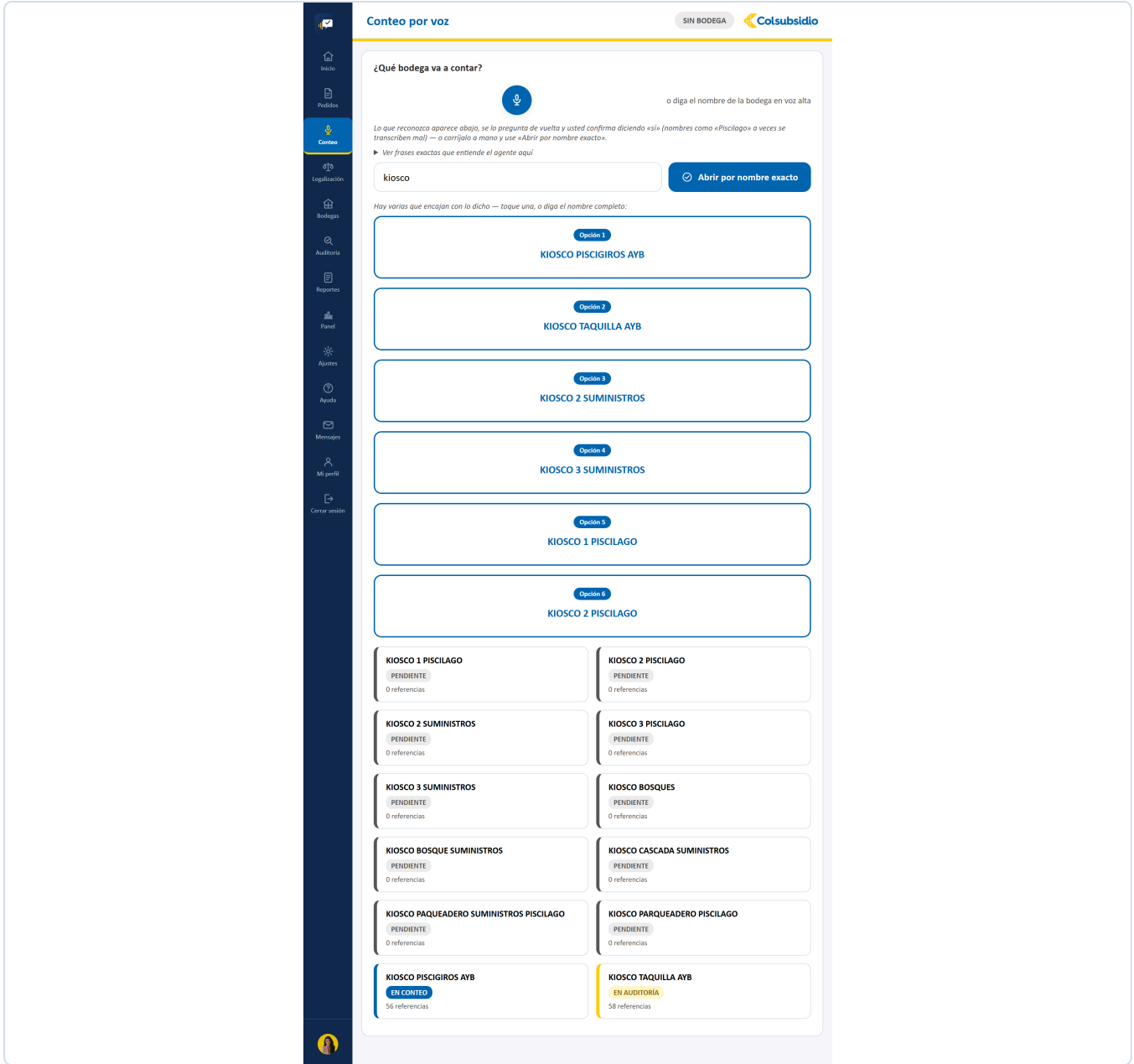


FIGURA 14 Un nombre ambiguo («kiosco») devuelve las candidatas en vez de adivinar.

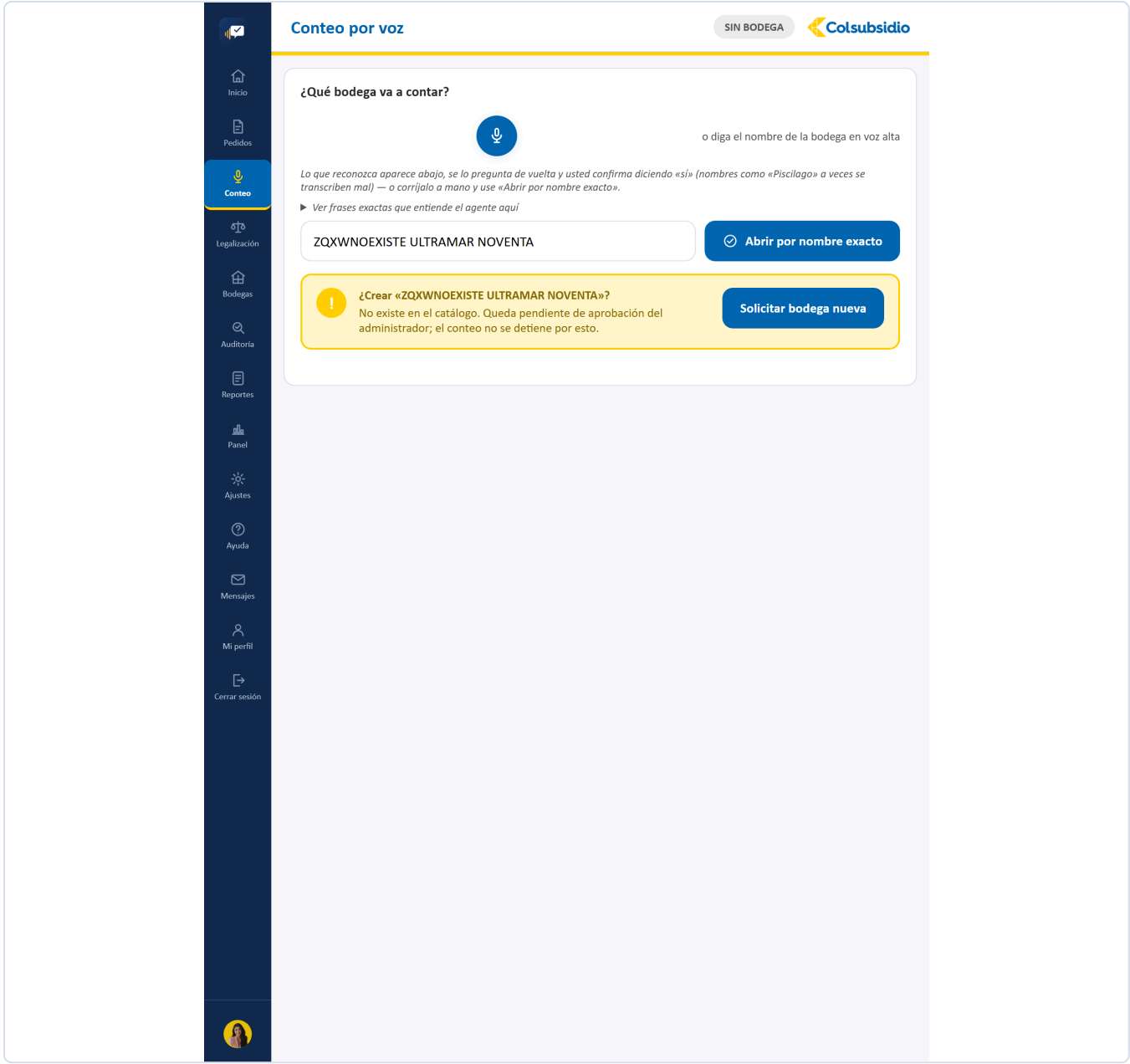


FIGURA 15 Cuando el nombre exacto no existe, se dice: no se abre otra parecida.

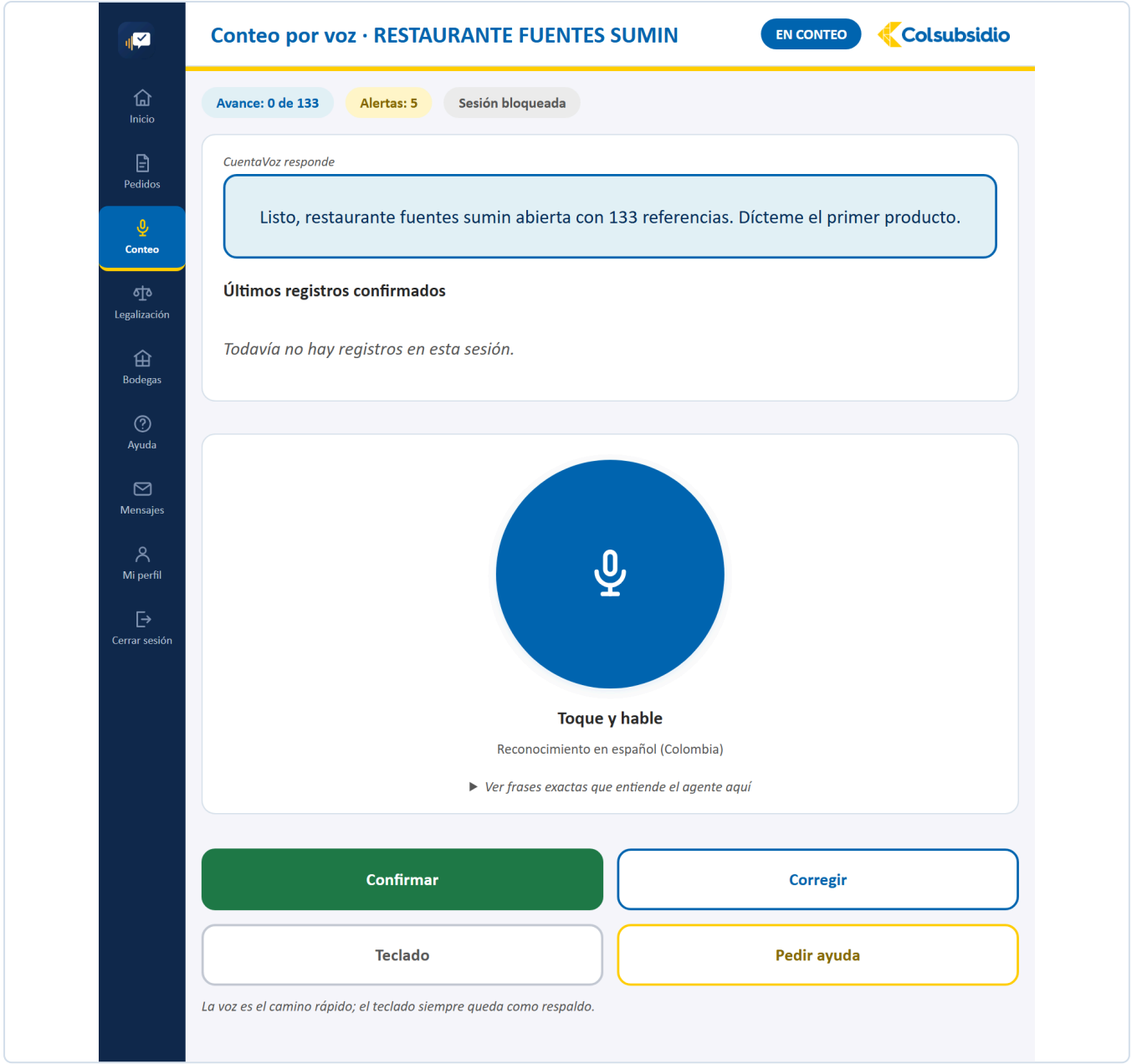


FIGURA 16 Bodega abierta: el avance y las alertas arriba, y los cuatro botones abajo.

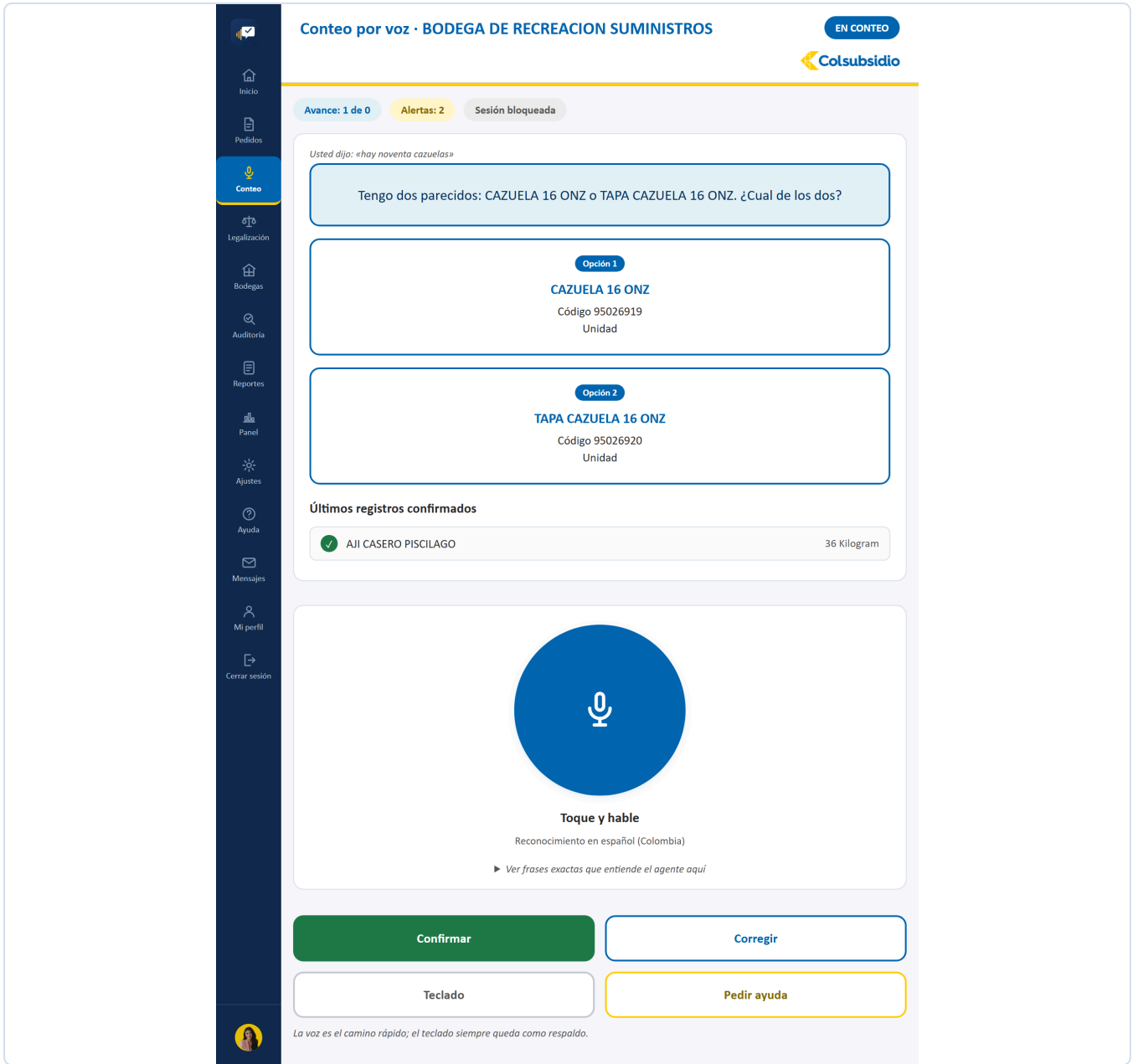


FIGURA 17 Varias candidatas del catálogo, como tarjetas con su código.

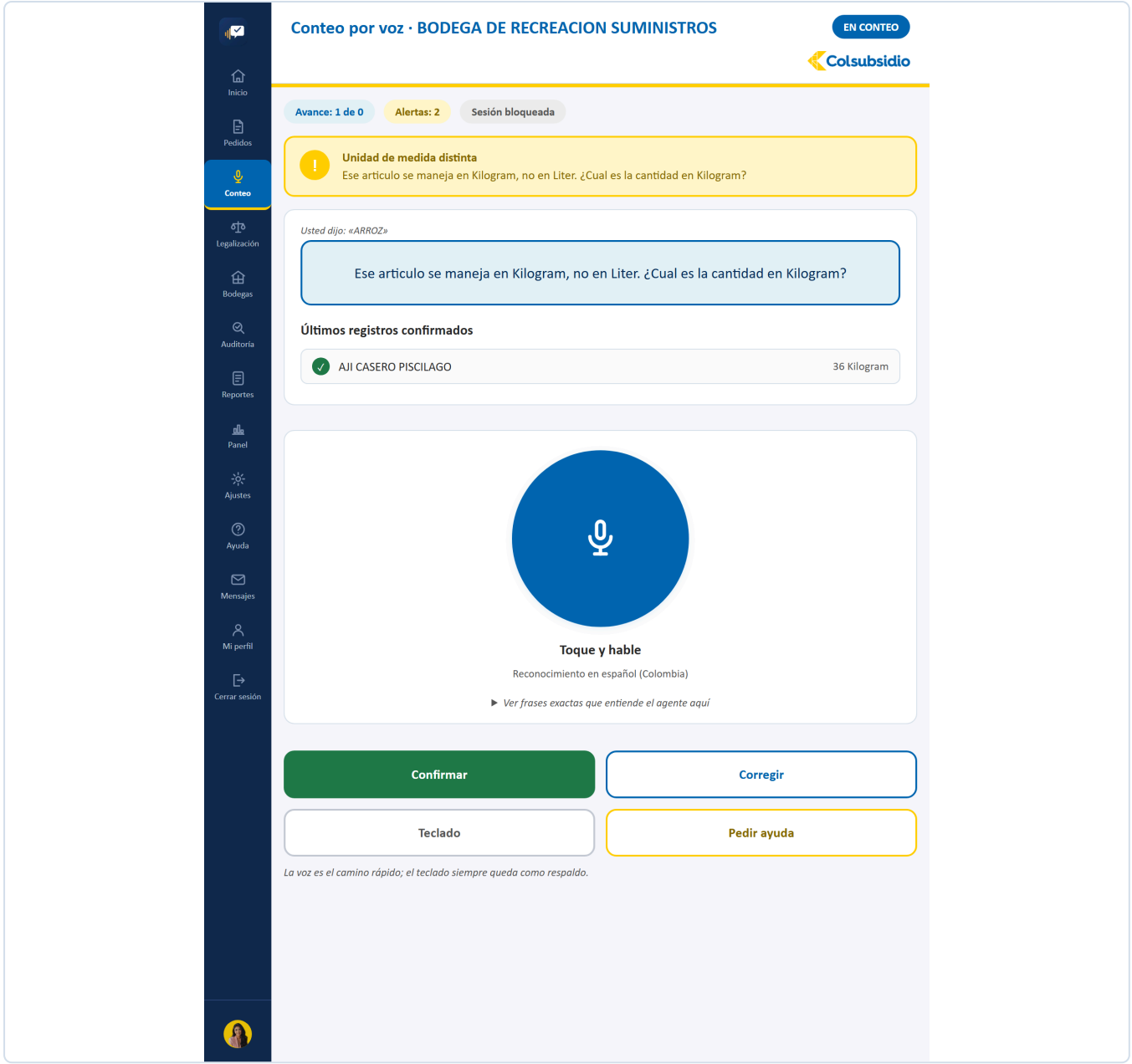


FIGURA 18 La cantidad o la unidad se salen de lo esperado: se pregunta antes de guardar.

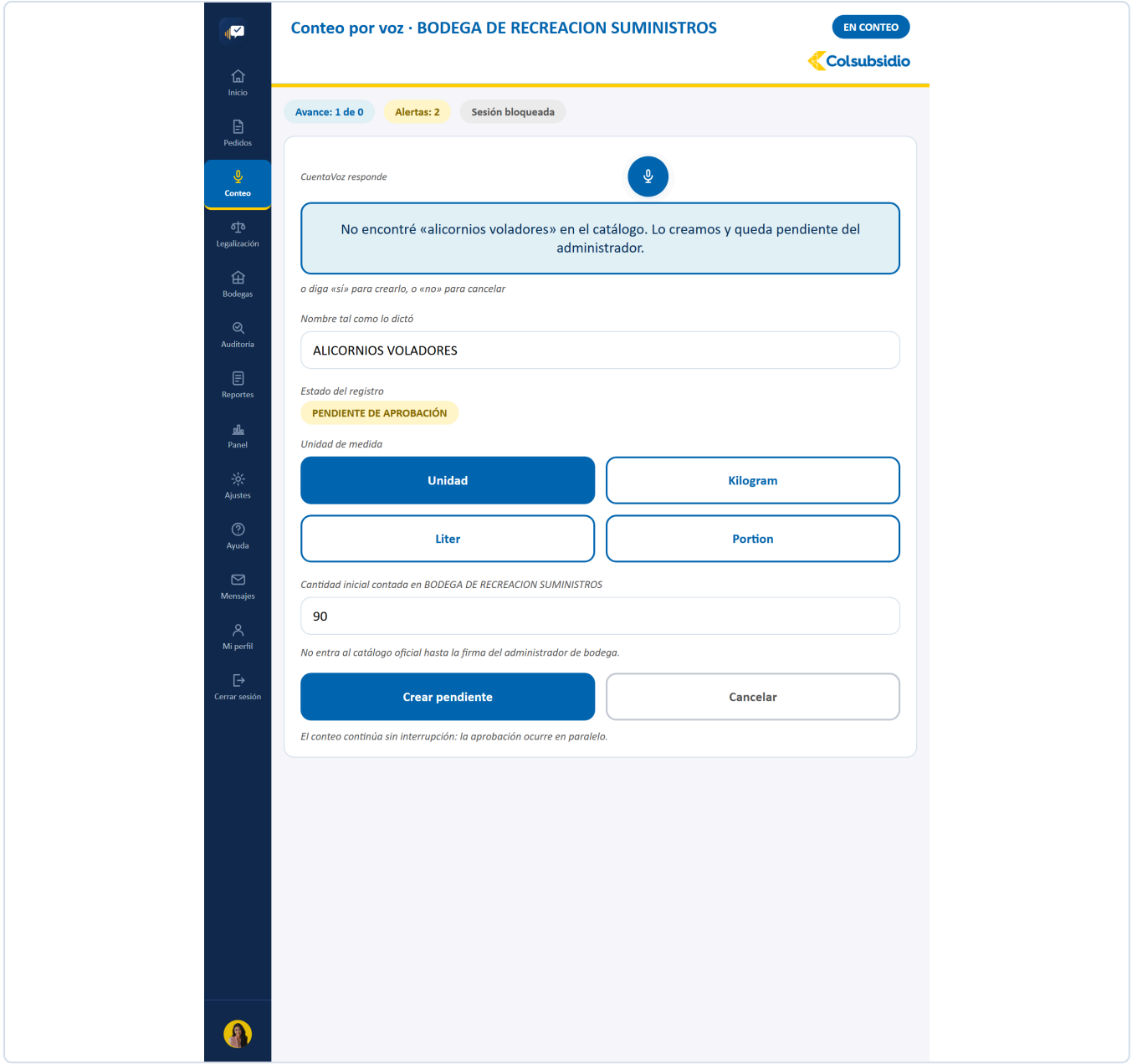


FIGURA 19 Lo que no está en el catálogo se crea sobre la marcha y queda pendiente de aprobación.

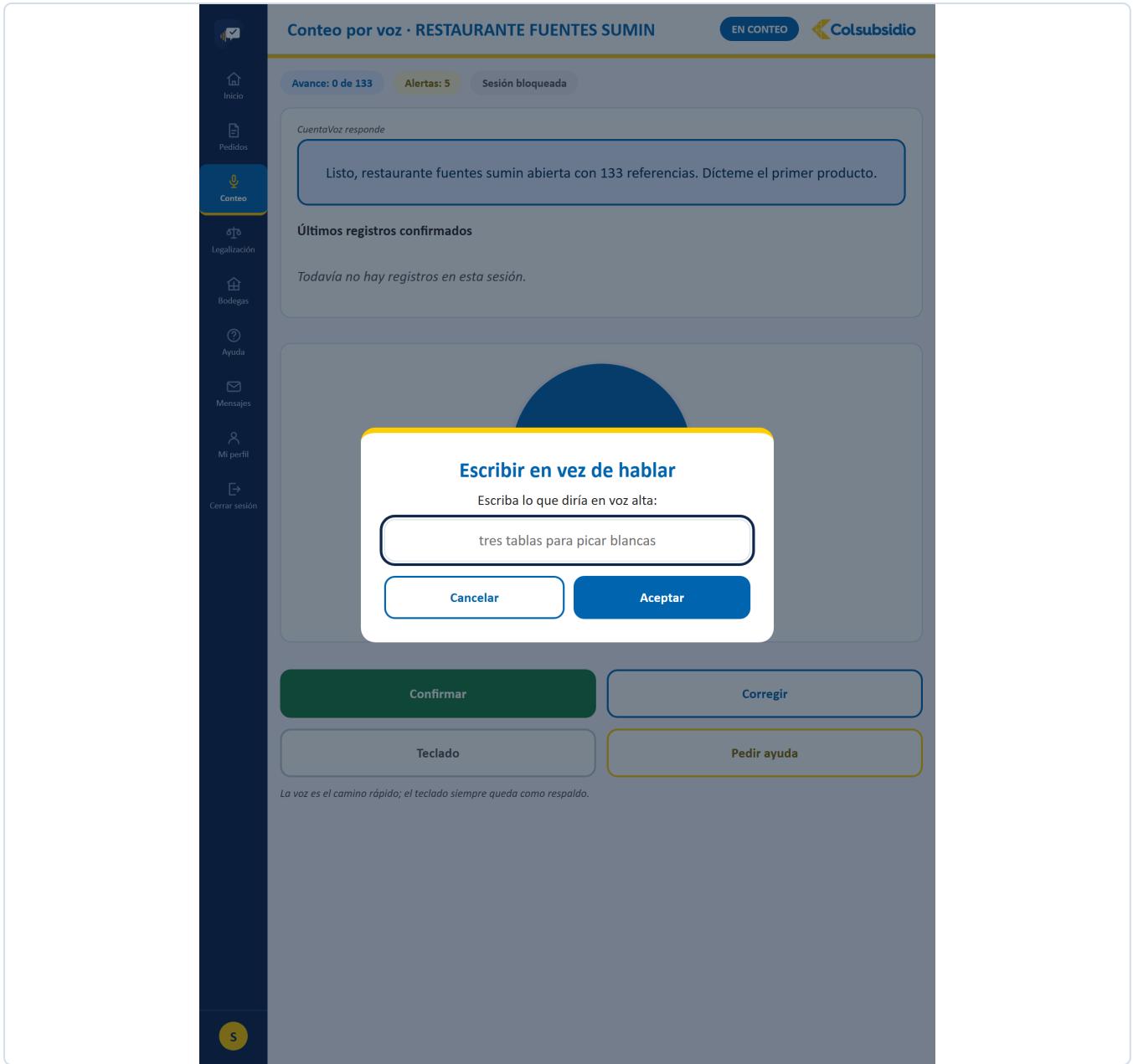


FIGURA 20 El respaldo de siempre: si la voz falla, se escribe.

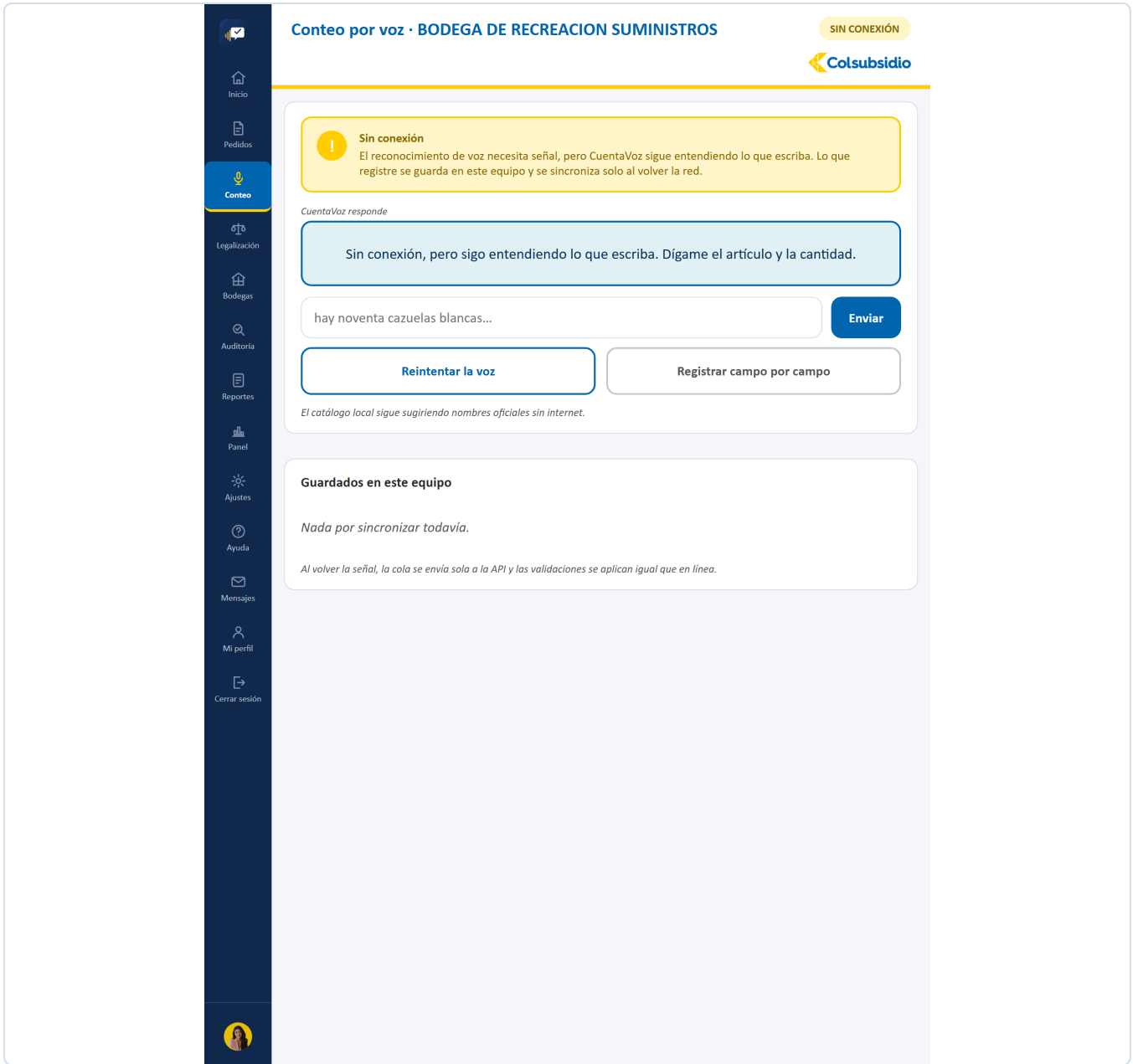


FIGURA 21 Sin red el conteo sigue por escrito, y se sincroniza solo al volver la señal.

12.5 Legalización

MENÚ 4

ARCHIVO	Legalizacion.jsx · 297 líneas
QUÉ TIENE	La tabla de lo pedido contra lo usado, con la diferencia y su nombre (cuadro exacto, sobrante que vuelve a bodega, o merma). Cada renglón se puede ajustar dictando.
QUÉ RESUELVE	Cerrar el turno con las cuentas claras: lo que sobró vuelve al inventario y lo que faltó queda explicado, en vez de desaparecer.
CON QUÉ HABLA	/api/legalizacion/{servicio}, /api/legalizacion/ajustar y /api/legalizacion/confirmar.

Inicio

Pedidos

Conteo

Legalización

Bodegas

Ayuda

Mensajes

Mi perfil

Cerrar sesión

Legalización · ajiaco santaferño

SERVICIO CERRADO

40 porciones servidas

2 sobrantes

0 mermas por revisar

Al cerrar el servicio se compara lo pedido con lo realmente usado: cada diferencia queda explicada como sobrante o como merma.

Insumo	Pedido	Usado	Diferencia	Qué significa
PAPA CRIOLLA	8	0	-8	Sobrante: vuelve a bodega
ARROZ	723.2	0	-723.2	Sobrante: vuelve a bodega

CuentaVoz responde

Sobró 8 de papa criolla y 723,2 de arroz: lo devuelvo a la bodega. ¿Confirmo la legalización?

o diga «sí» para confirmar, o dicte un ajuste como «el pollo fueron doce kilos»

► Ver frases exactas que entiende el agente aquí

Confirmar legalización

Explicar la merma

Ajustar por voz

FIGURA 22 Legalización. Lo pedido contra lo usado, con el nombre de cada diferencia.

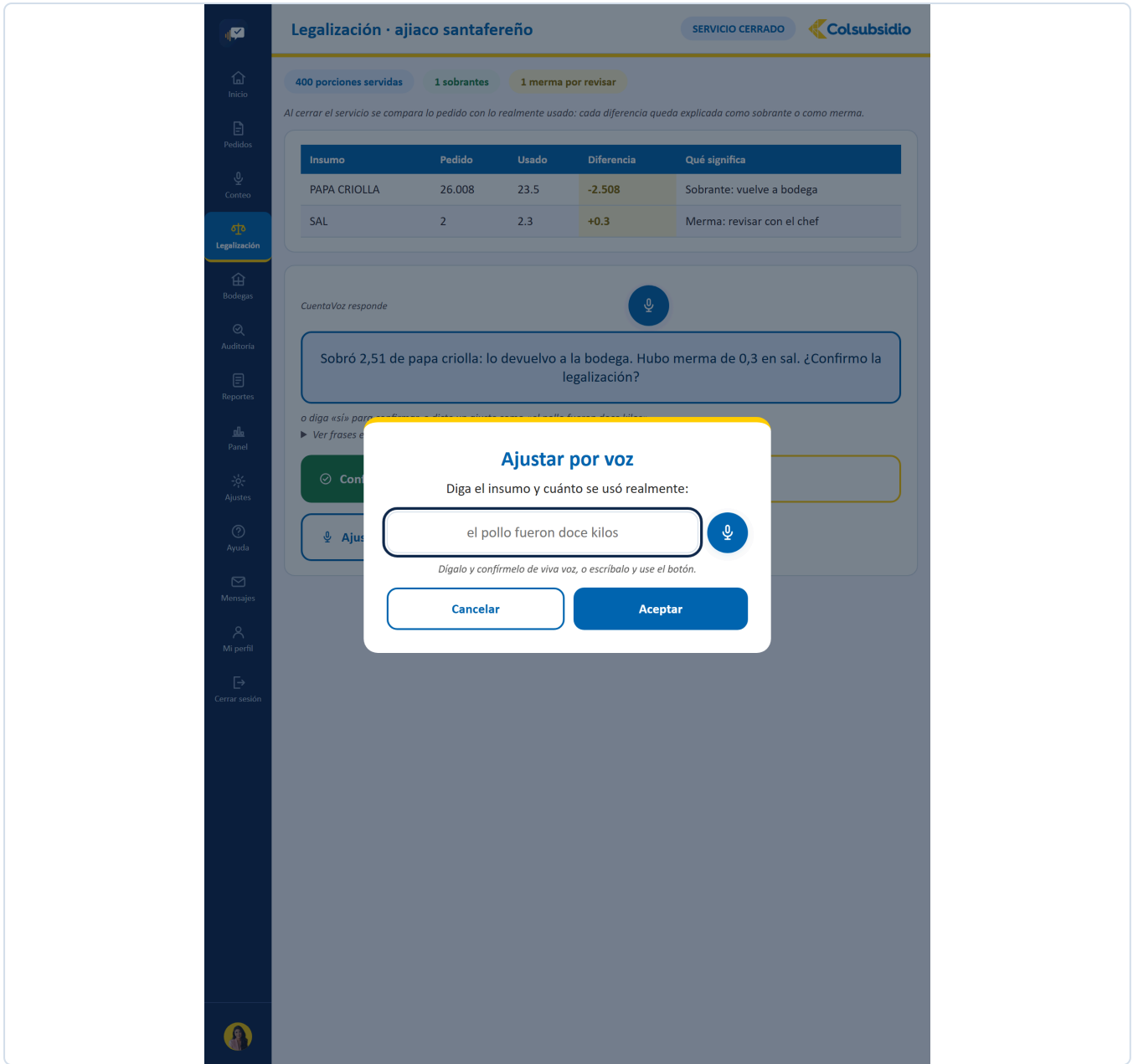


FIGURA 23 Cada cifra se corrige dictándola, sin salir de la tabla.

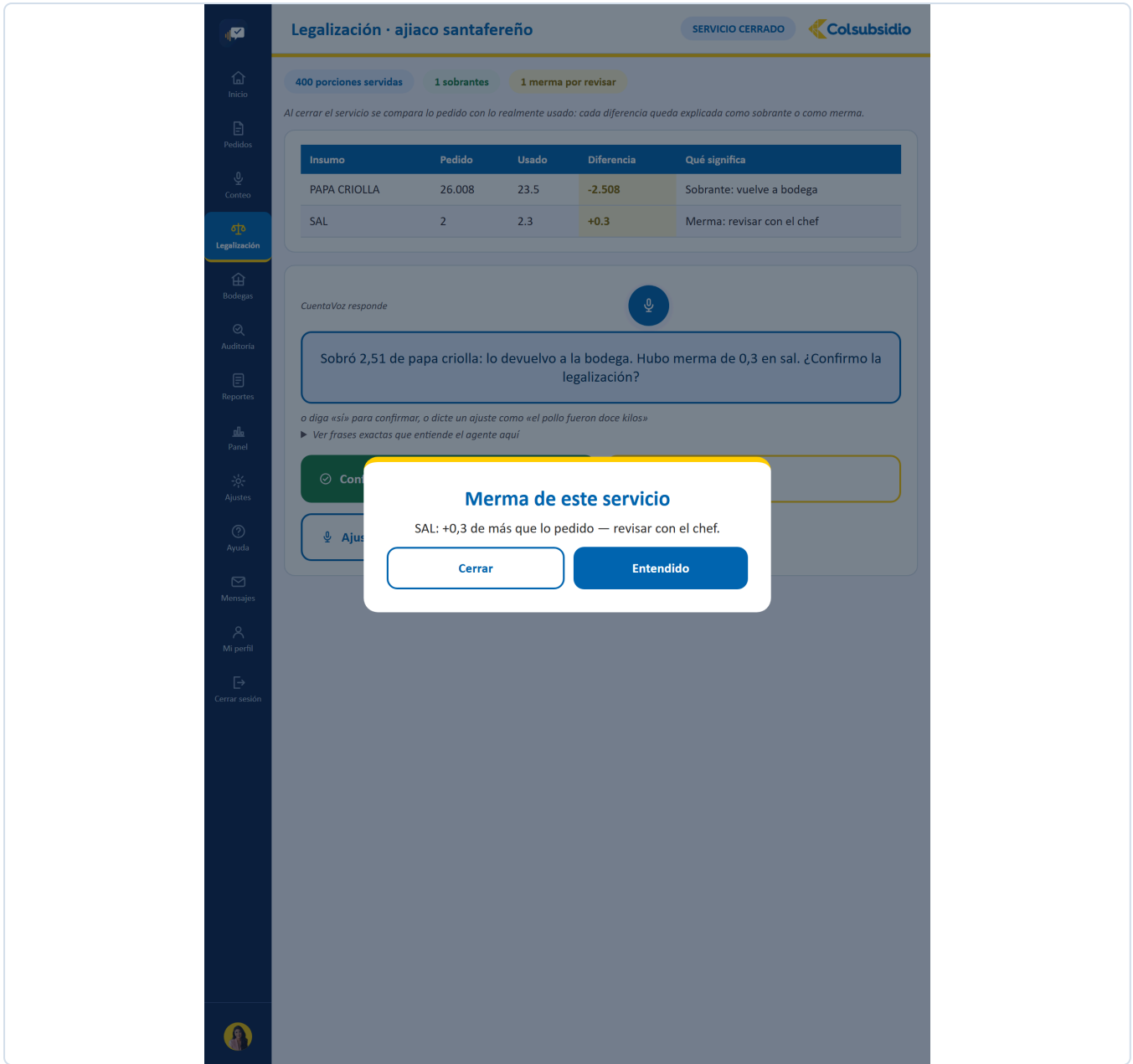


FIGURA 24 Lo que faltó no desaparece: queda explicado y firmado.

12.6 Bodegas

MENÚ 5

ARCHIVO	Bodegas.jsx · 848 líneas
QUÉ TIENE	Una tarjeta por zona con su estado por color (pendiente, en conteo, en auditoría, cerrada) y su avance; el detalle al tocar una; el buscador de artículos por voz («¿cuánto arroz hay y en qué bodegas?»); y el alta de una bodega nueva, que queda pendiente de aprobación.
QUÉ RESUELVE	Saber en qué va el parque completo sin llamar a nadie, y encontrar un artículo sin recorrer estantes.
CON QUÉ HABLA	/api/bodegas y sus derivados, /api/articulos/buscar. Se actualiza sola por WebSocket cuando alguien abre o cierra una bodega.

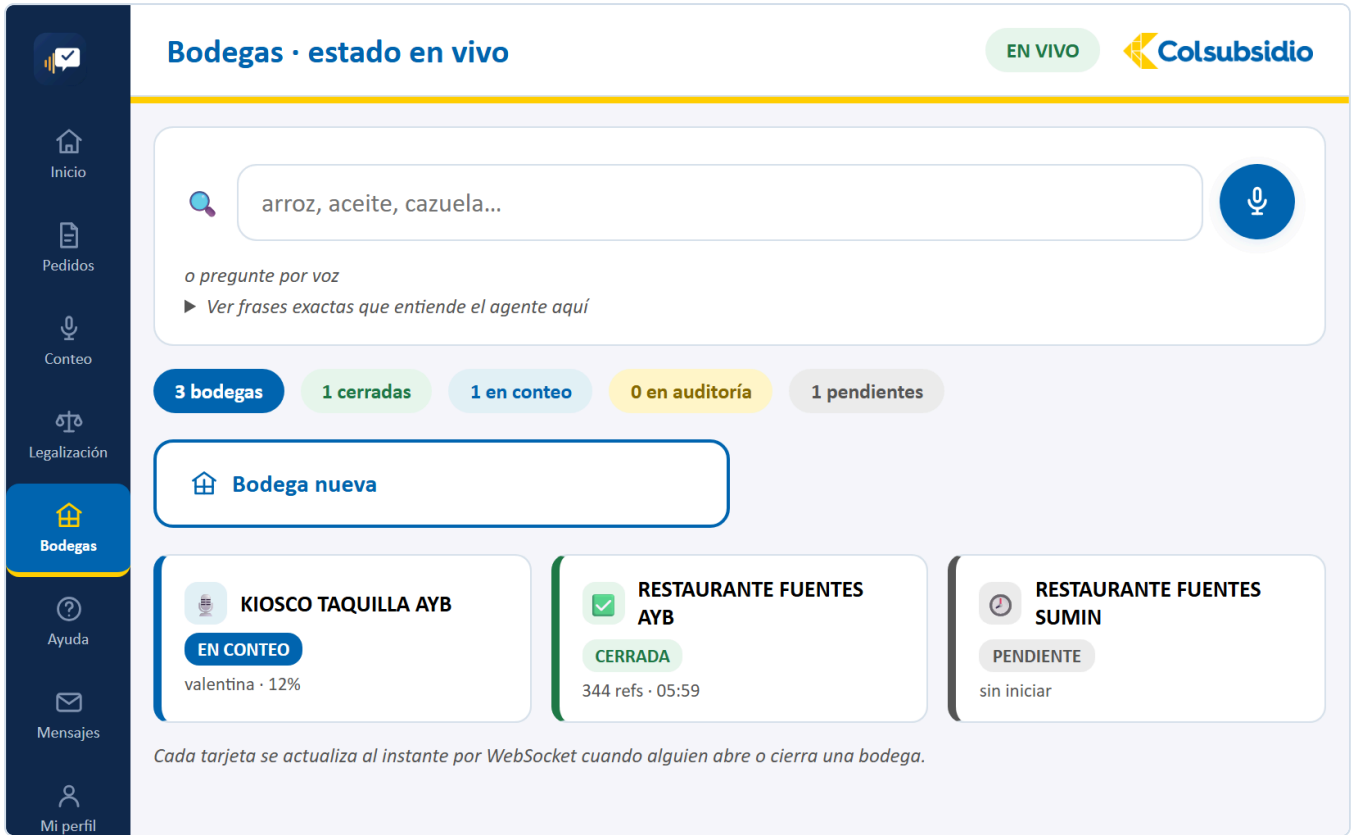


FIGURA 25 Bodegas. El parque completo, con el estado de cada zona por color.



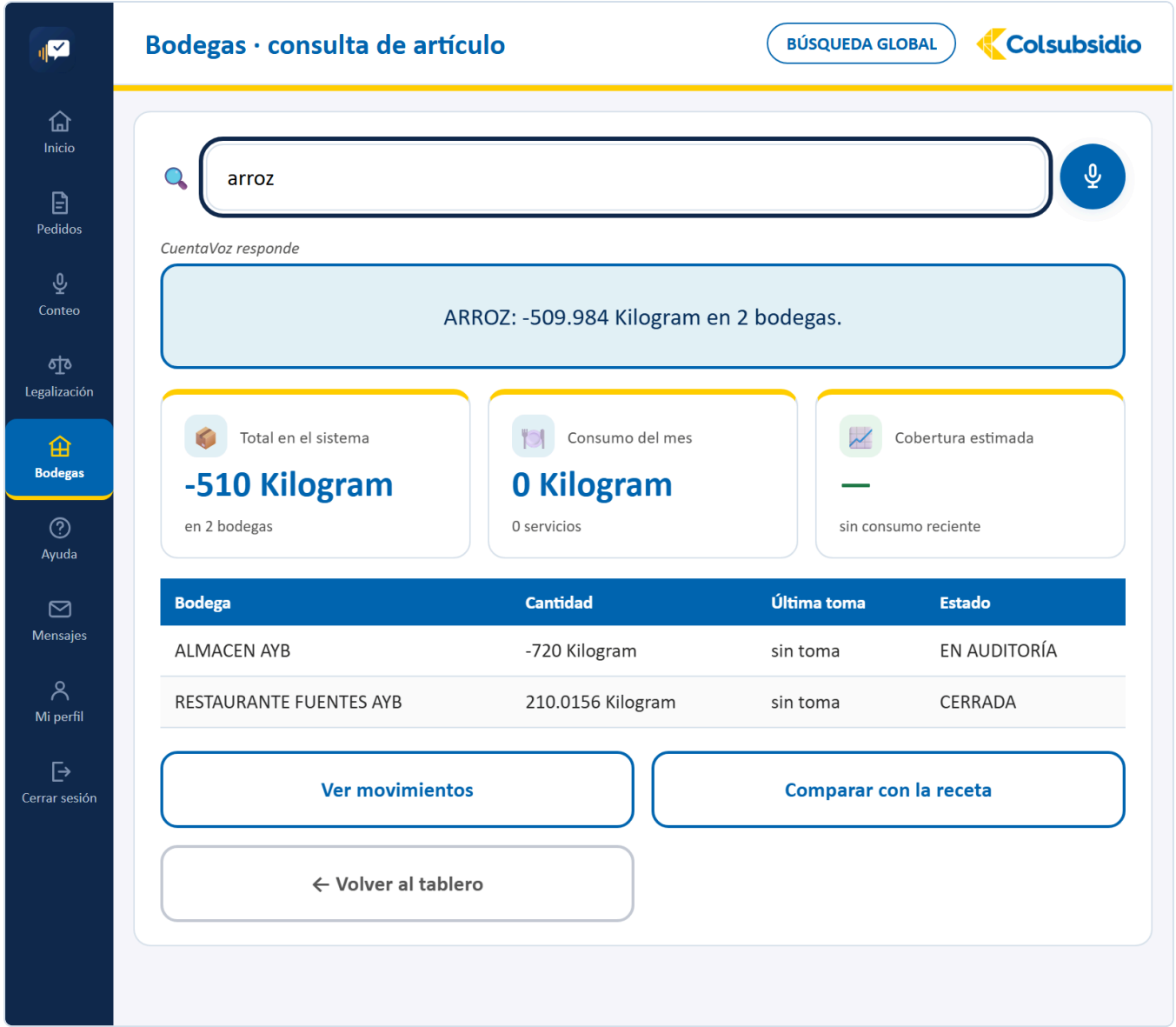


FIGURA 27 Dónde está un artículo y cuánto hay en cada zona.

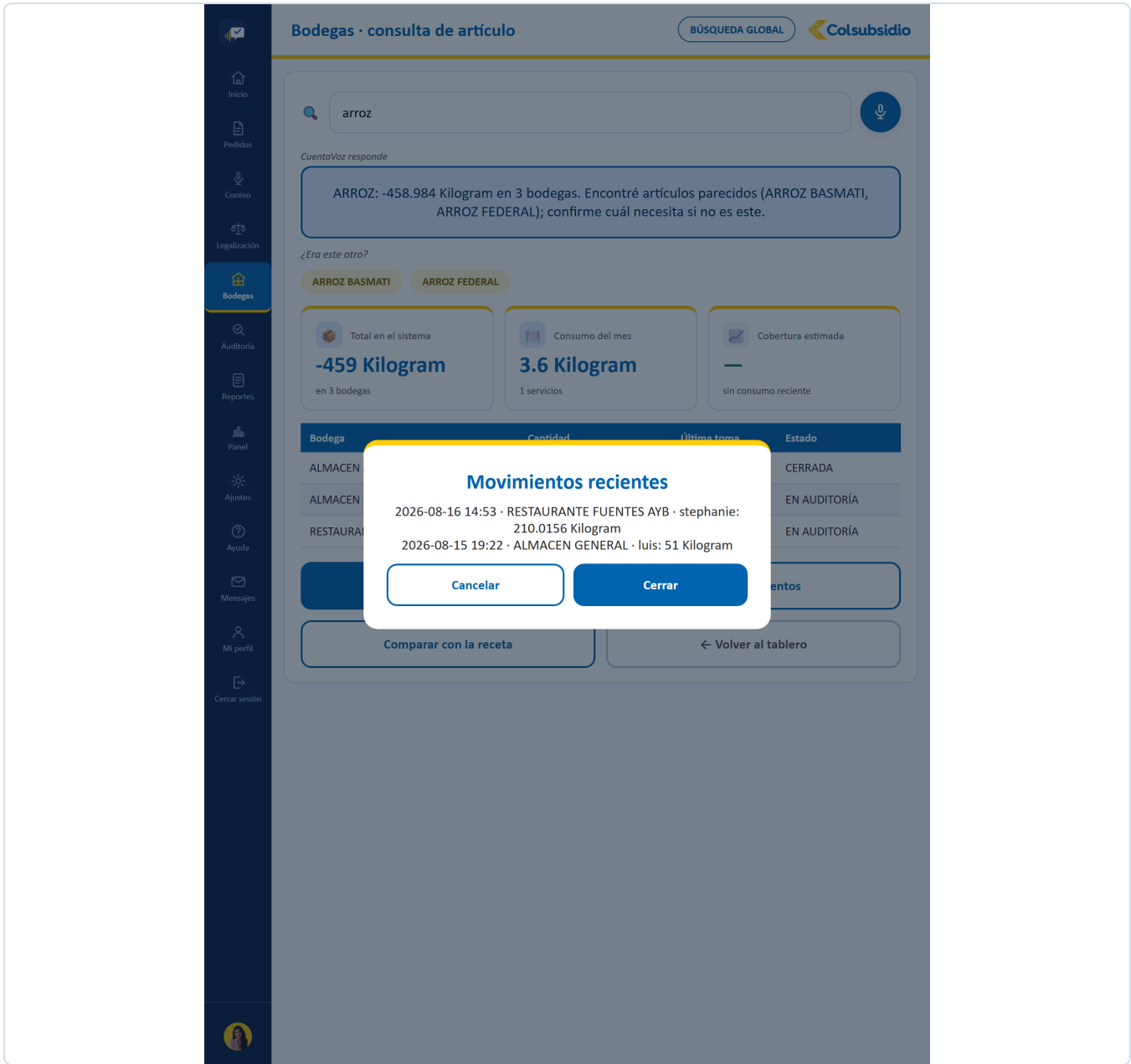


FIGURA 28 Su trazabilidad en el tiempo.

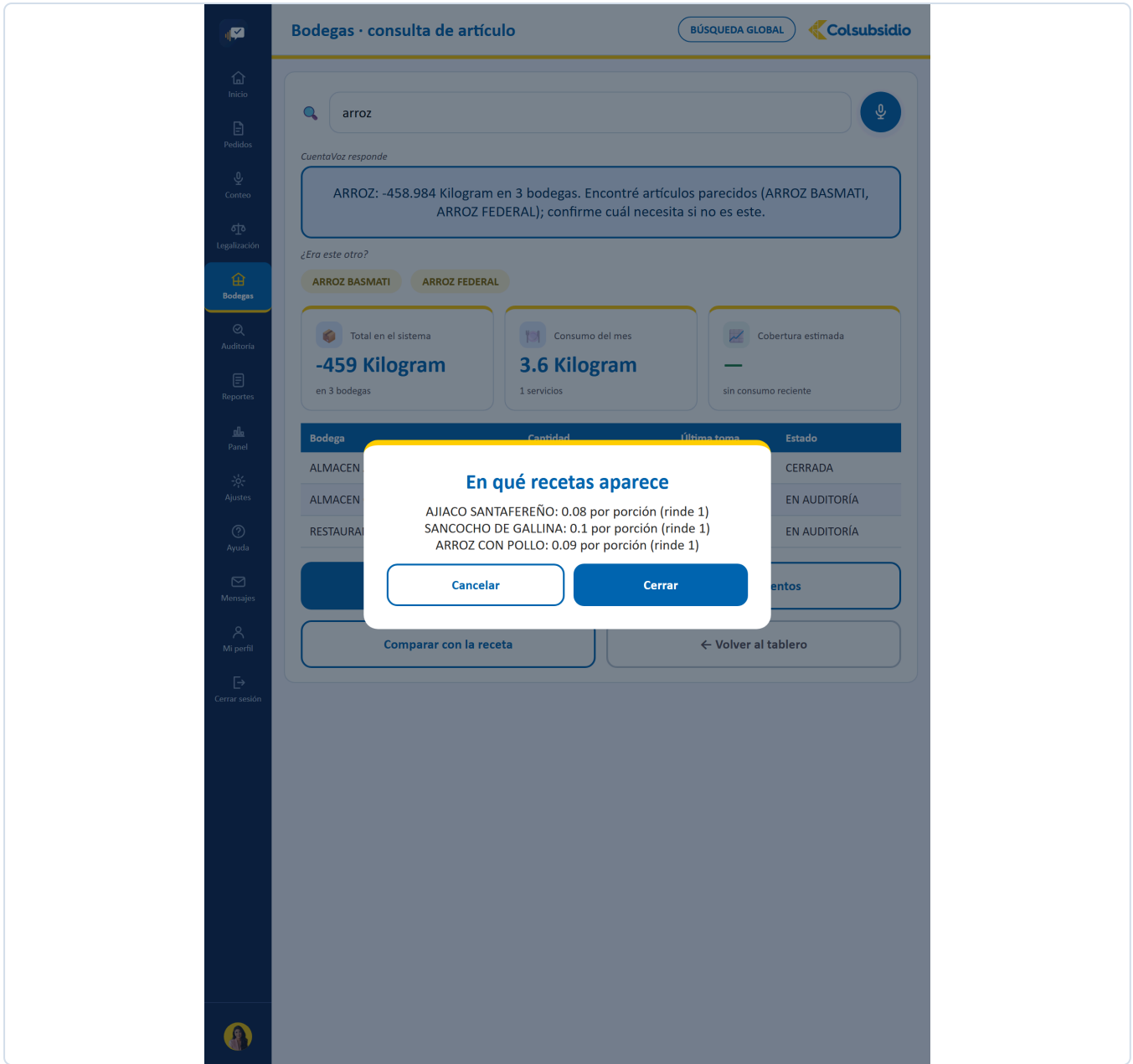


FIGURA 29 Con qué platos se relaciona ese insumo.

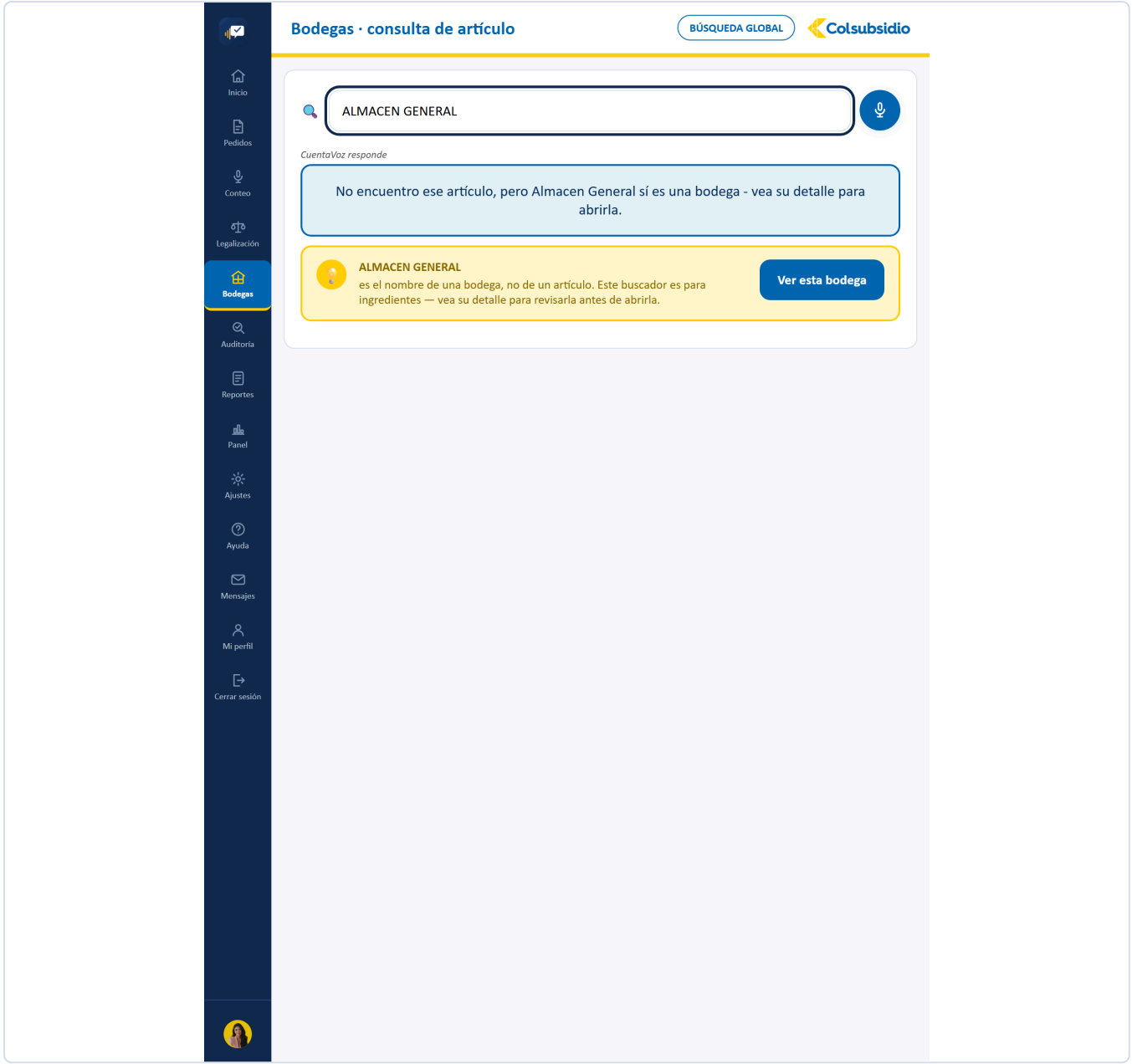


FIGURA 30 La plataforma lo nota y sugiere la bodega, en vez de no encontrar nada.

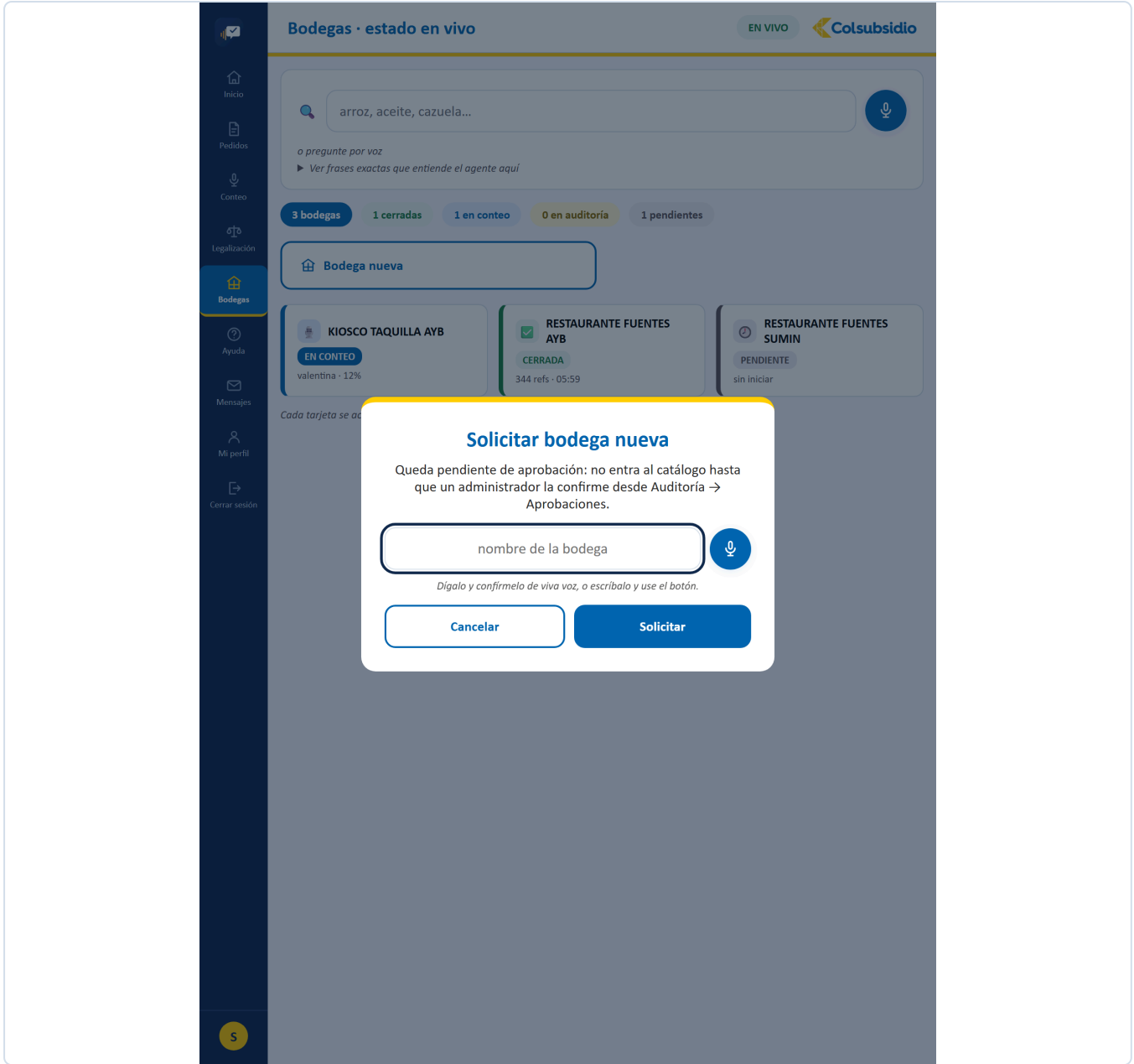


FIGURA 31 Queda pendiente de aprobación del administrador.

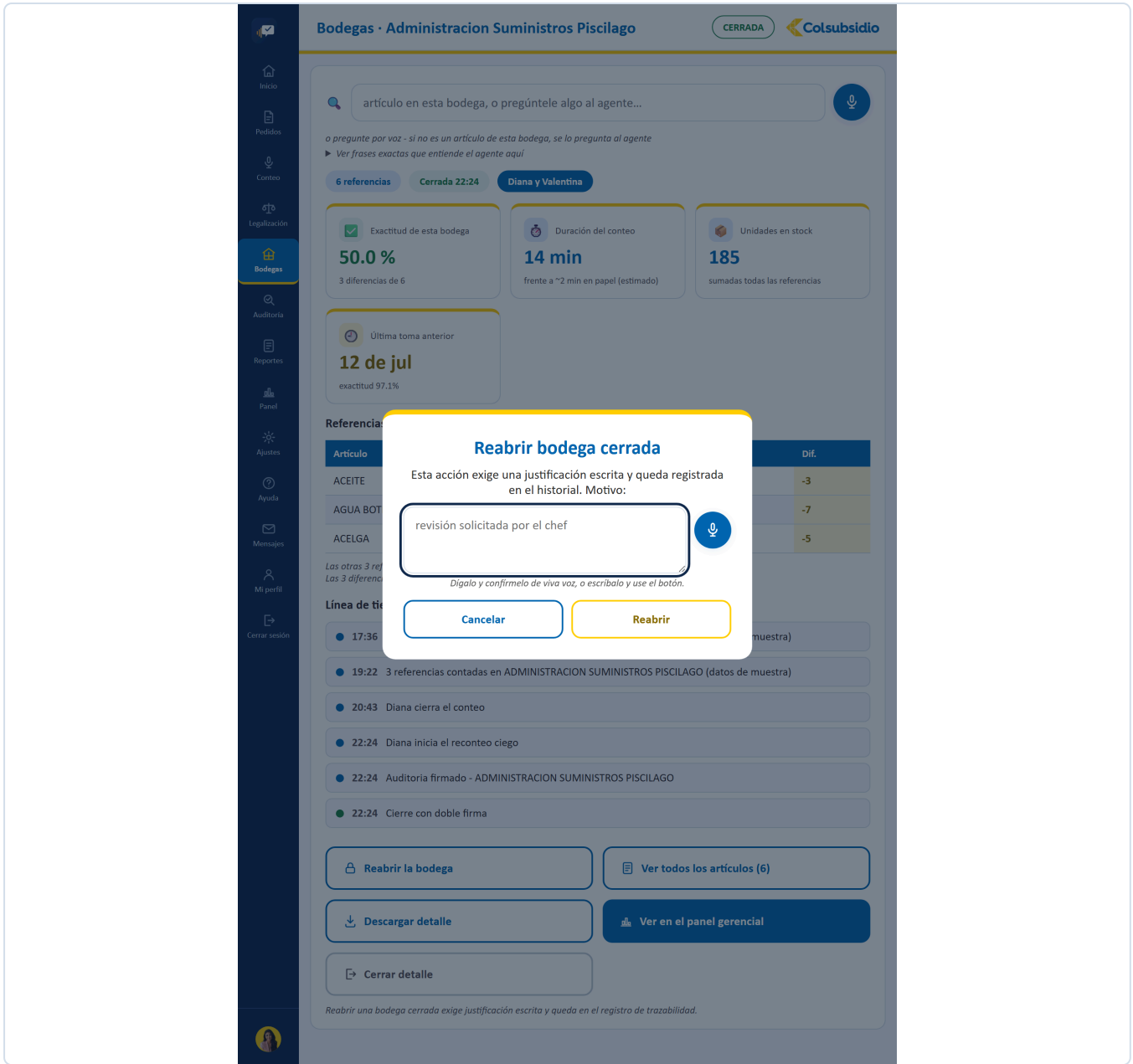


FIGURA 32 Es una acción de peligro y se confirma como tal.

12.7 Auditoría

MENÚ 6 · ADMINISTRADOR

ARCHIVO	Auditoria.jsx · 949 líneas
PESTAÑAS	Recuento ciego y cierre · Aprobaciones · Pedidos pendientes · Bandeja de alertas
QUÉ RESUELVE	El control que solo puede hacer el administrador: verificar una bodega sin ver los números del auxiliar, dar visto bueno a lo que se creó sobre la marcha, autorizar lo que sale del almacén y resolver las diferencias marcadas.
CON QUÉ HABLA	/api/aprobaciones, /api/alertas, /api/pedidos/pendientes y los endpoints de cierre de bodega.

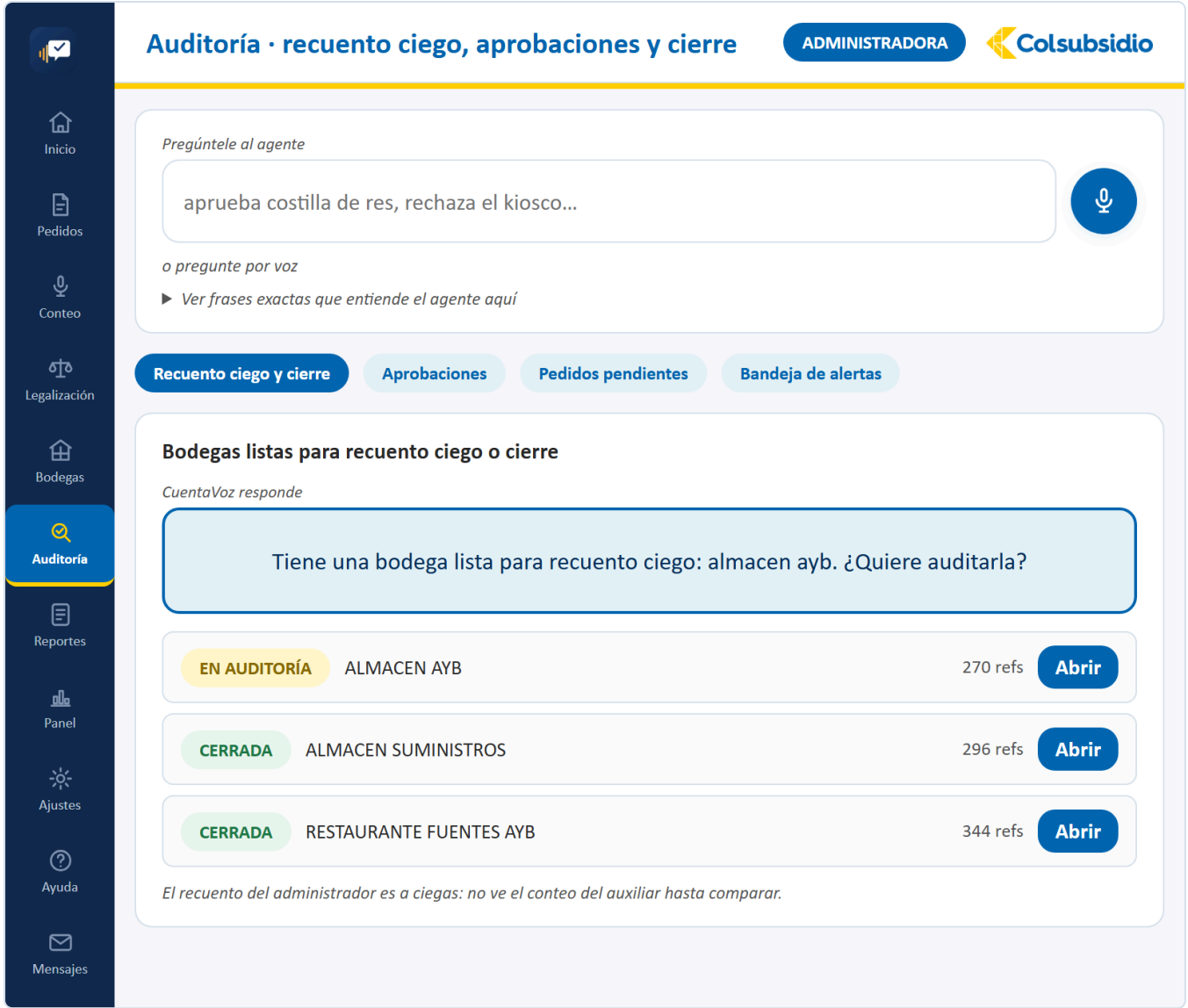


FIGURA 33 Auditoría · Recuento ciego y cierre, la pestaña por defecto.

The screenshot displays the 'Auditoría · ALMACEN AYB' interface. On the left is a dark blue sidebar with icons for Inicio, Pedidos, Conteo, Legalización, Bodegas, Auditoría (highlighted), Reportes, and Panel. The main header area shows 'Auditoría · ALMACEN AYB' and a 'RECONTEO CIEGO' button. Below this is a section for asking an agent, with a text input field containing 'aprueba costilla de res, rechaza el kiosco...' and a microphone icon. Below the input field, it says 'o pregunte por voz' and '► Ver frases exactas que entiende el agente aquí'. A row of buttons includes 'Recuento ciego y cierre' (active), 'Aprobaciones', 'Pedidos pendientes', and 'Bandeja de alertas'. The main content area is titled 'ALMACEN AYB' and contains a blue button 'Iniciar recuento ciego' and a white button 'Volver a la lista'.

Auditoría · ALMACEN AYB

RECONTEO CIEGO

Colsubsidio

Pregúntele al agente

aprueba costilla de res, rechaza el kiosco...

o pregunte por voz

► Ver frases exactas que entiende el agente aquí

Recuento ciego y cierre Aprobaciones Pedidos pendientes Bandeja de alertas

ALMACEN AYB

Iniciar recuento ciego

Volver a la lista

FIGURA 34 Elegida la bodega, el encabezado cambia a **RECONTEO CIEGO** y aparece el botón para empezar.

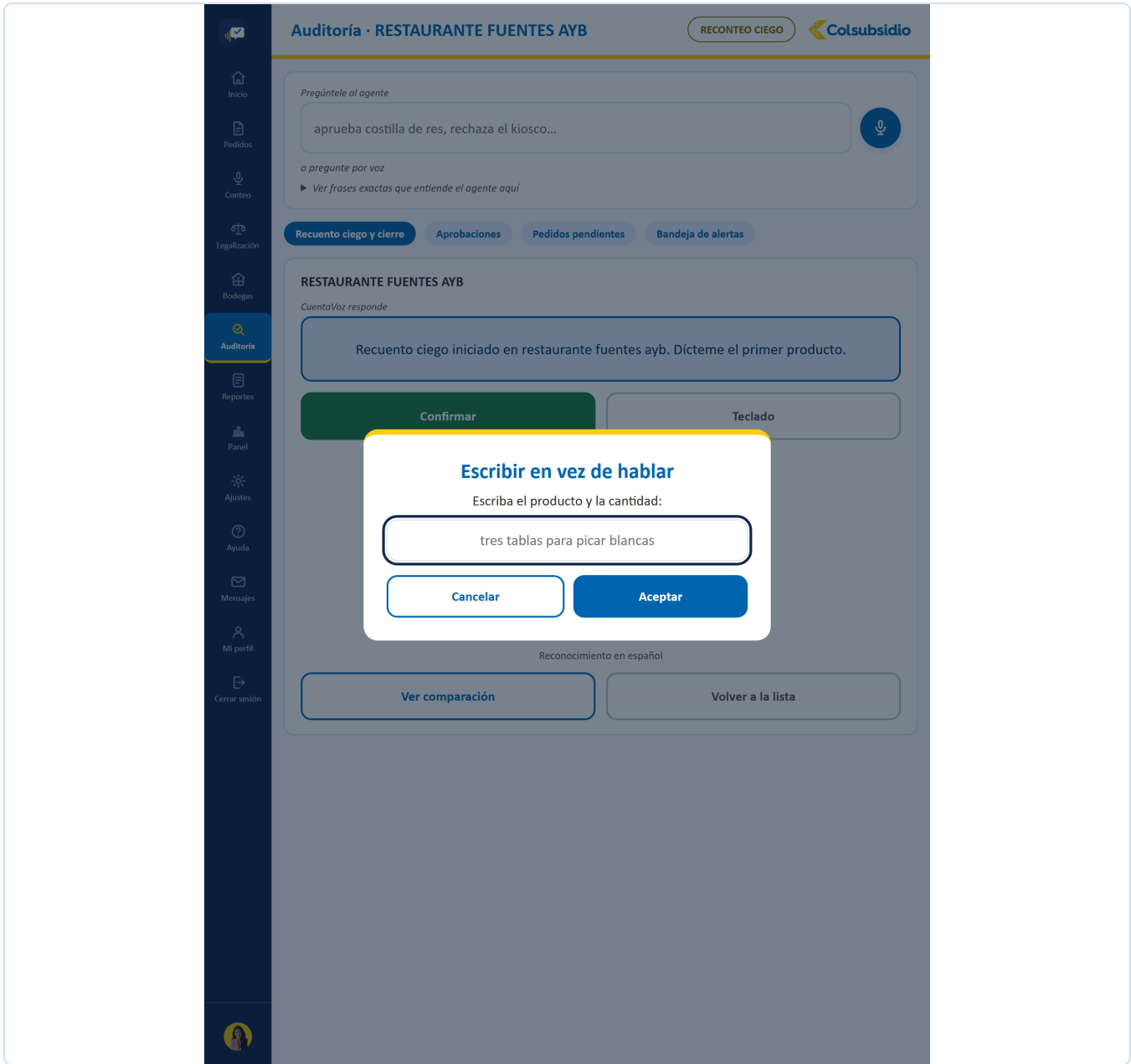


FIGURA 35 El mismo respaldo del conteo, dentro de la auditoría.


Inicio


Pedidos


Conteo


Legalización


Bodegas


Auditoría


Reportes


Panel


Ajustes


Ayuda


Mensajes


Mi perfil


Cerrar sesión

Auditoría · RESTAURANTE FUENTES AYB

RECONTEO CIEGO



Pregúntele al agente

aprueba costilla de res, rechaza el kiosco...



o pregunte por voz

► Ver frases exactas que entiende el agente aquí

Recuento ciego y cierre

Aprobaciones

Pedidos pendientes

Bandeja de alertas

298 referencias

3 con diferencia

295 coinciden

Solo se muestran las referencias con diferencia. Su recuento fue a ciegas: el conteo 1 se revela al comparar.

Artículo	Conteo 1	Su conteo	Sistema	Diferencia	Acción
ACEITE	1400	—	851.4316	+548.568	Aceptar
ACEITE DE OLIVA	24	—	28.82	-4.82	Aceptar
ACELGA	16	—	19.093	-3.093	Aceptar

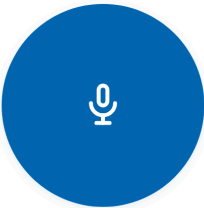
CuentaVoz responde

Recuento ciego iniciado en restaurante fuentes ayb. Dícteme el primer producto.

Confirmar

Actualizar comparación

Teclado



Reconocimiento en español

Ocultar dictado

Aceptar todas

Cerrar con doble firma

Volver a la lista

FIGURA 36 Solo al terminar se revela: sistema contra conteo original contra el suyo.

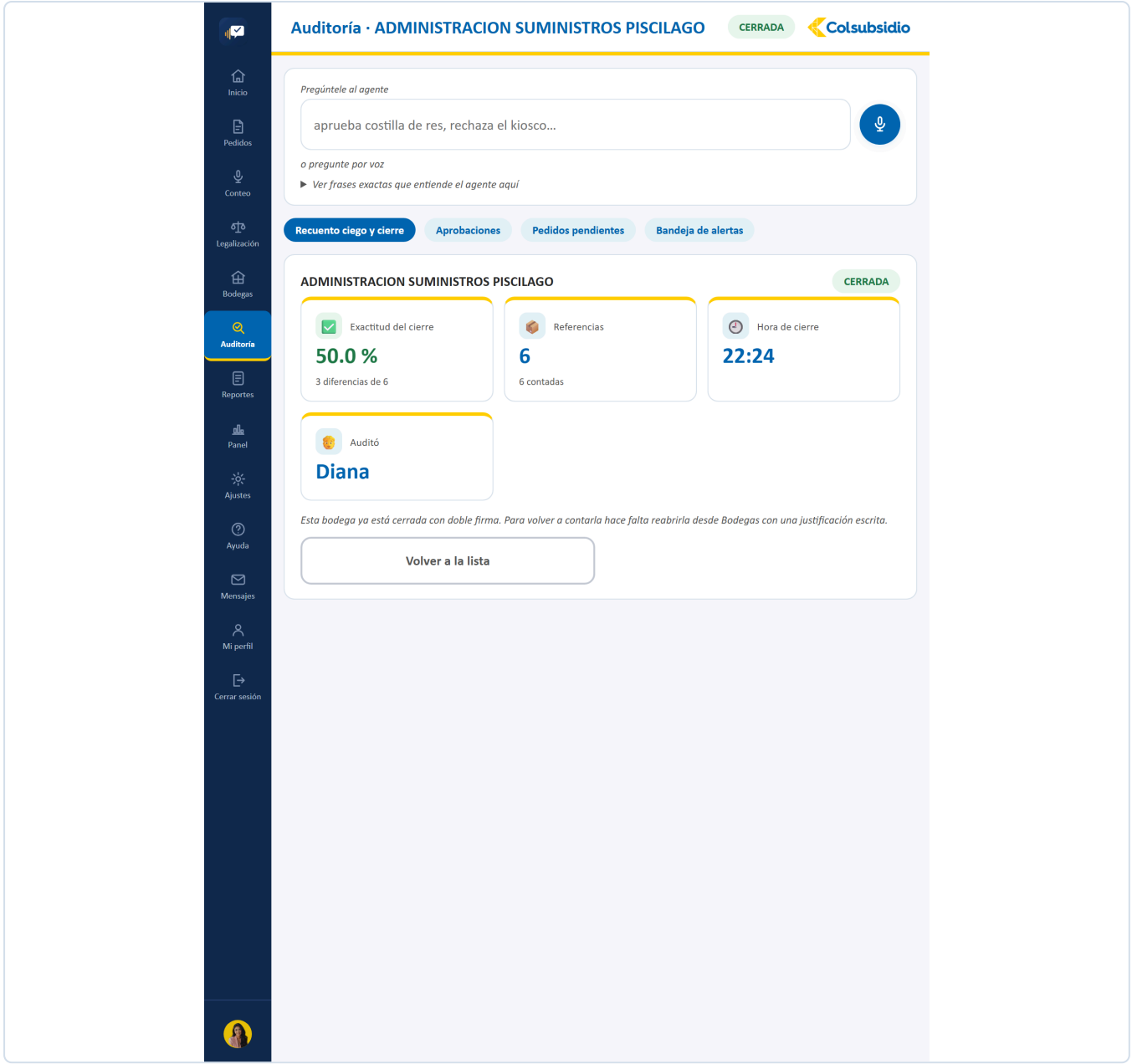


FIGURA 37 Solo lectura, con los indicadores del cierre.


Inicio

Pedidos

Conteo

Legalización

Bodegas

Auditoría

Reportes

Panel

Ajustes

Ayuda

Mensajes

Mi perfil

Aprobaciones pendientes

2 PENDIENTES 

Pregúntele al agente

aprueba costilla de res, rechaza el kiosco... 

o pregunte por voz

► Ver frases exactas que entiende el agente aquí

Recuento ciego y cierre

Aprobaciones

Pedidos pendientes

Bandeja de alertas

Productos y bodegas creados durante la toma que esperan su firma para entrar al catálogo oficial.
CuentaVoz responde

Tiene 2 aprobaciones pendientes: galletas surtidas paquete x24, bodega temporal evento especial. ¿Cuál quiere aprobar o rechazar?

GALLETAS SURTIDAS PAQUETE X24
Producto nuevo · Unidad
30 Unidad contados en KIOSCO PISCIGIROS AYB
Luis · 06:01

 Rechazar

 **Aprobar**

BODEGA TEMPORAL EVENTO ESPECIAL
Bodega nueva
sin referencias asignadas todavía
Luis · 06:01

 Rechazar

 **Aprobar**

Al aprobar, el producto entra al catálogo con su código definitivo y el conteo asociado deja de estar marcado. Mientras tanto el conteo nunca se detiene: la aprobación ocurre en paralelo al trabajo en bodega.

FIGURA 38 Lo que se creó en medio del conteo, esperando visto bueno.

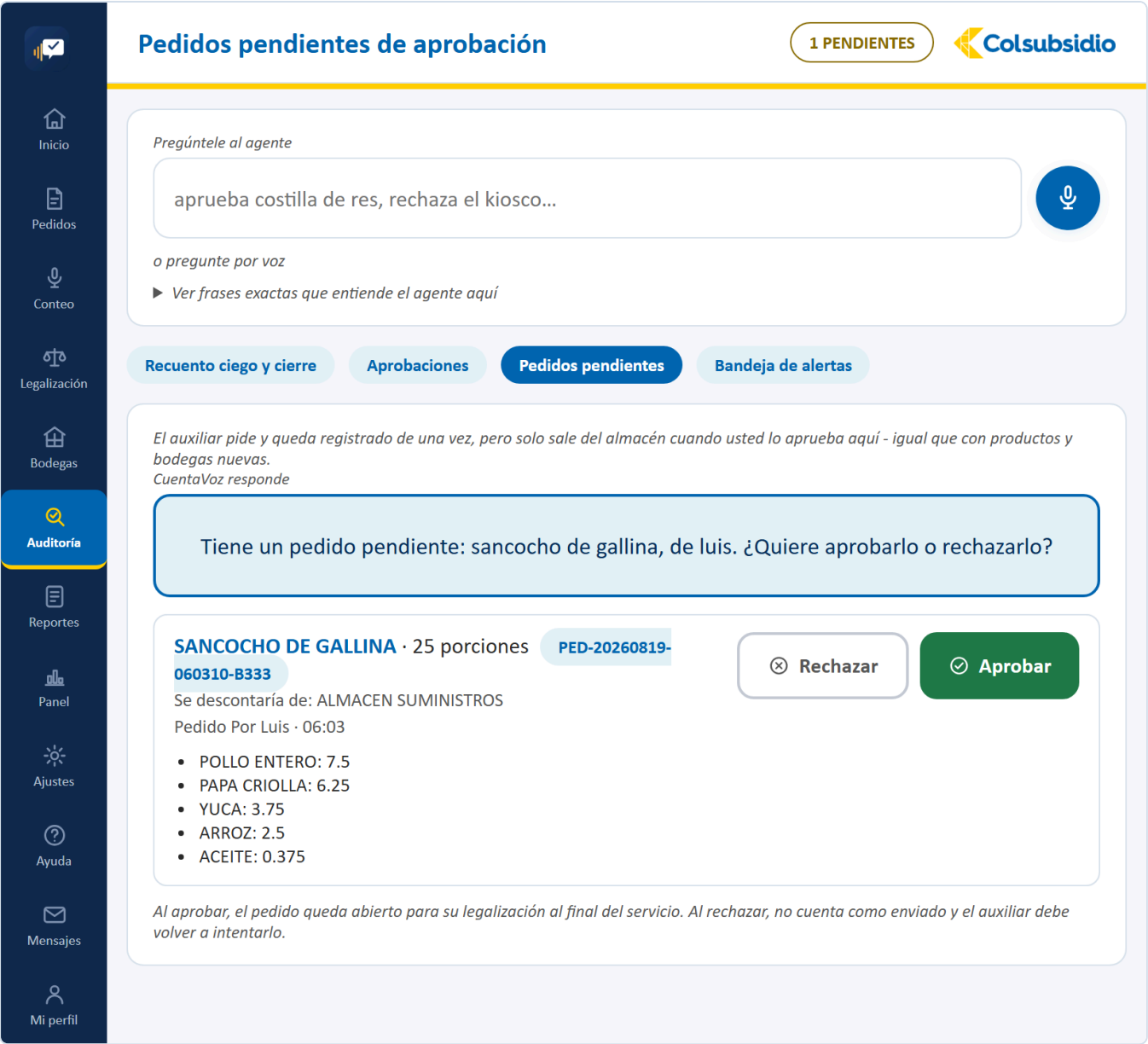
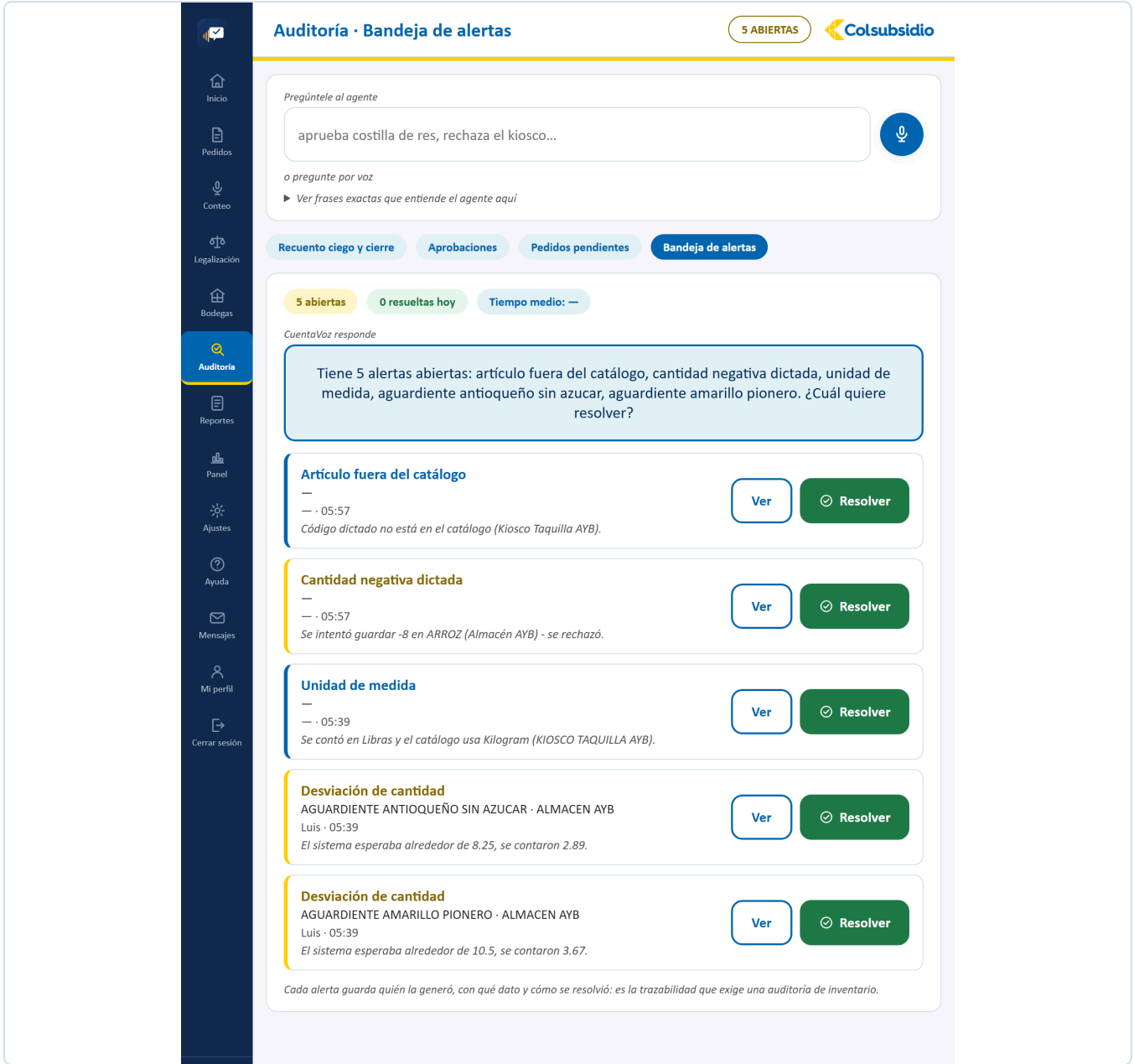


FIGURA 39 Se autoriza antes de que salga del almacén.



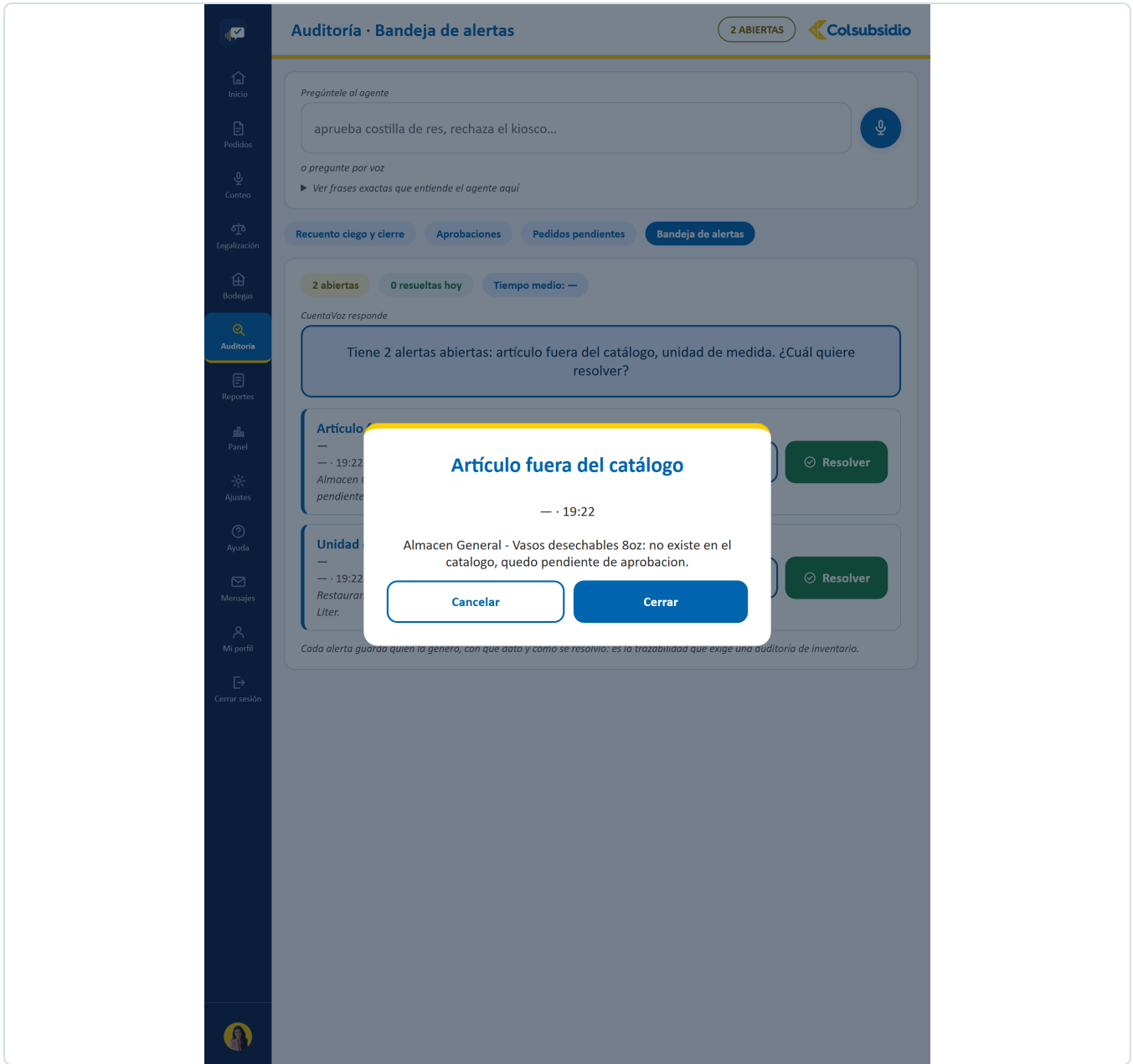


FIGURA 41 Su motivo exacto, para poder resolverla.

12.8 Reportes **MENÚ 7 · ADMINISTRADOR**

ARCHIVO	Reportes.jsx · 453 líneas
PESTAÑAS	Consolidado de la toma · Análisis de consumo
QUÉ TIENE	Los botones de generar (consolidado y diferencias), la lista de archivos ya generados con su estado, y el panel de vista previa a la derecha.
QUÉ RESUELVE	La salida hacia My Inventory, con los códigos oficiales. La previsualización evita cargar el archivo equivocado.
CON QUÉ HABLA	/api/reportes, /api/reportes/diferencias, /api/reportes/vista-previa y /api/reportes/descargar.

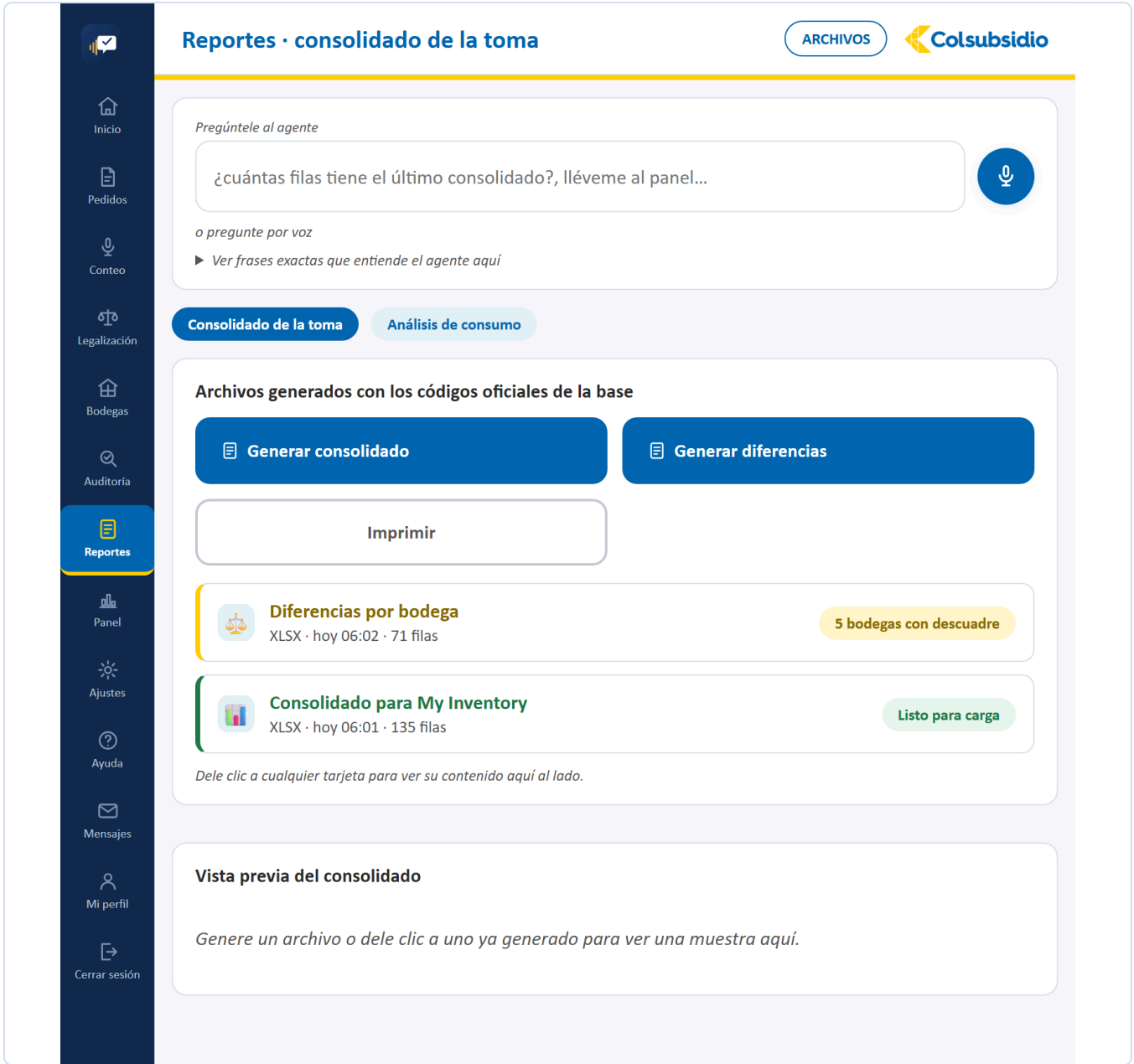


FIGURA 42 Reportes · Consolidado de la toma.

Inicio

Pedidos

Conteo

Legalización

Bodegas

Auditoría

Reportes

Panel

Ajustes

Ayuda

Mensajes

Mi perfil

Cerrar sesión

Reportes · consolidado de la toma

ARCHIVOS

Pregúntele al agente

¿cuántas filas tiene el último consolidado?, lléveme al panel...

o pregunte por voz

► Ver frases exactas que entiende el agente aquí

Consolidado de la toma

Análisis de consumo

Archivos generados con los códigos oficiales de la base

Generar consolidado

Generar diferencias

Imprimir

Vista previa de Consolidado para My Inventory, 135 filas. ¿Desea descargarlo?

Diferencias por bodega

XLSX · hoy 06:02 · 71 filas

5 bodegas con descuadre

Consolidado para My Inventory

XLSX · hoy 06:01 · 135 filas

Listo para carga

Dele clic a cualquier tarjeta para ver su contenido aquí al lado.

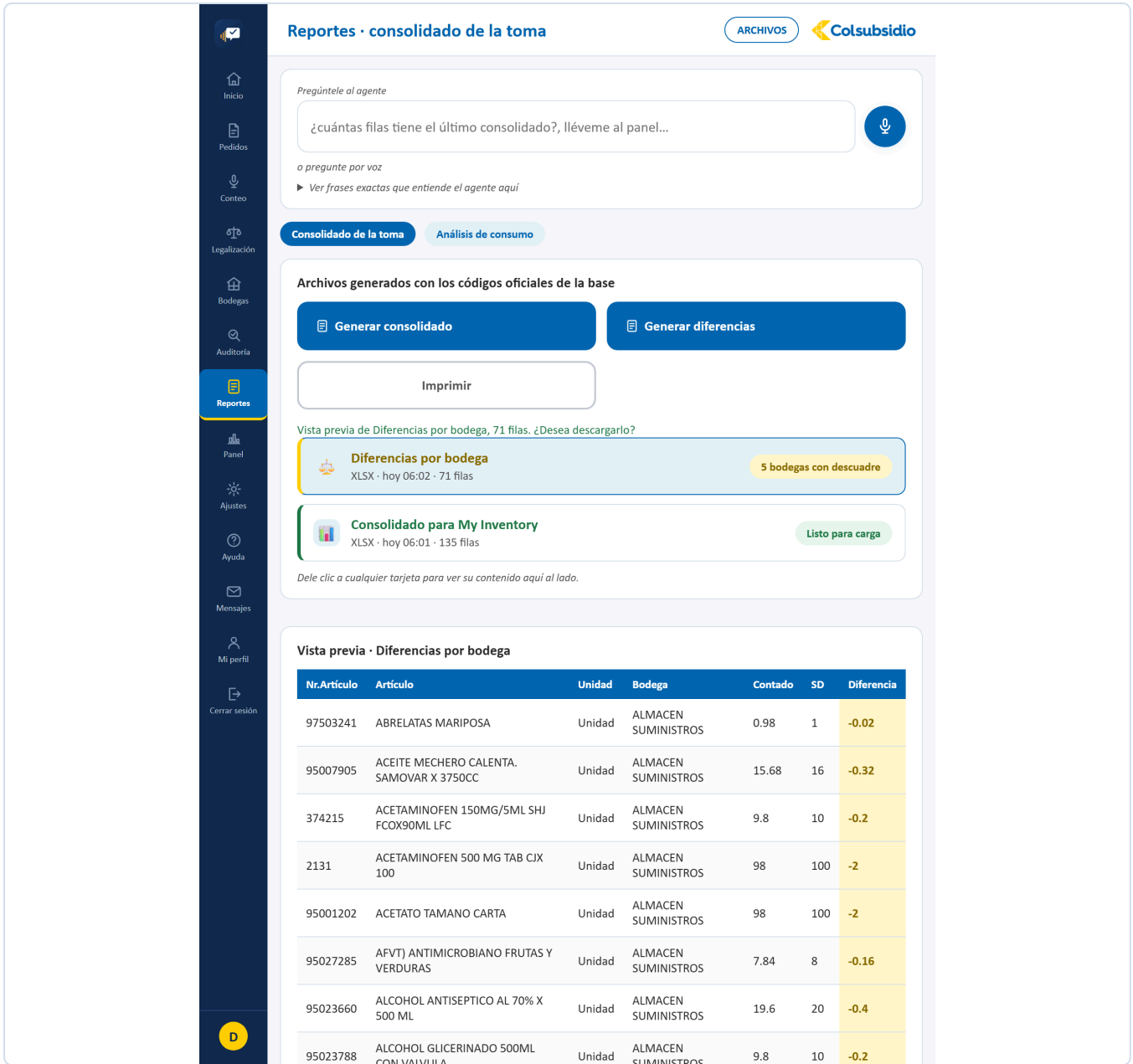
Vista previa · Consolidado para My Inventory

Nr.Artículo	Artículo	Unidad	Bodega	Contado	SD	Diferencia
97503241	ABRELATAS MARIPOSA	Unidad	ALMACEN SUMINISTROS	0.98	1	-0.02
95007905	ACEITE MECHERO CALENTA. SAMOVAR X 3750CC	Unidad	ALMACEN SUMINISTROS	15.68	16	-0.32
374215	ACETAMINOFEN 150MG/5ML SHJ FCOX90ML LFC	Unidad	ALMACEN SUMINISTROS	9.8	10	-0.2
2131	ACETAMINOFEN 500 MG TAB CIX 100	Unidad	ALMACEN SUMINISTROS	98	100	-2
95001202	ACETATO TAMANO CARTA	Unidad	ALMACEN SUMINISTROS	98	100	-2
95027285	AFVTJ ANTIMICROBIANO FRUTAS Y VERDURAS	Unidad	ALMACEN SUMINISTROS	7.84	8	-0.16
95023660	ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70% X 500 ML	Unidad	ALMACEN SUMINISTROS	19.6	20	-0.4
95023788	ALCOHOL GLICERINADO 500ML COM VALVULA	Unidad	ALMACEN SUMINISTROS	9.8	10	-0.2

FIGURA 43 El archivo para My Inventory, antes de descargarlo.

Versión 5.0 · Agosto 2026

62 / 390



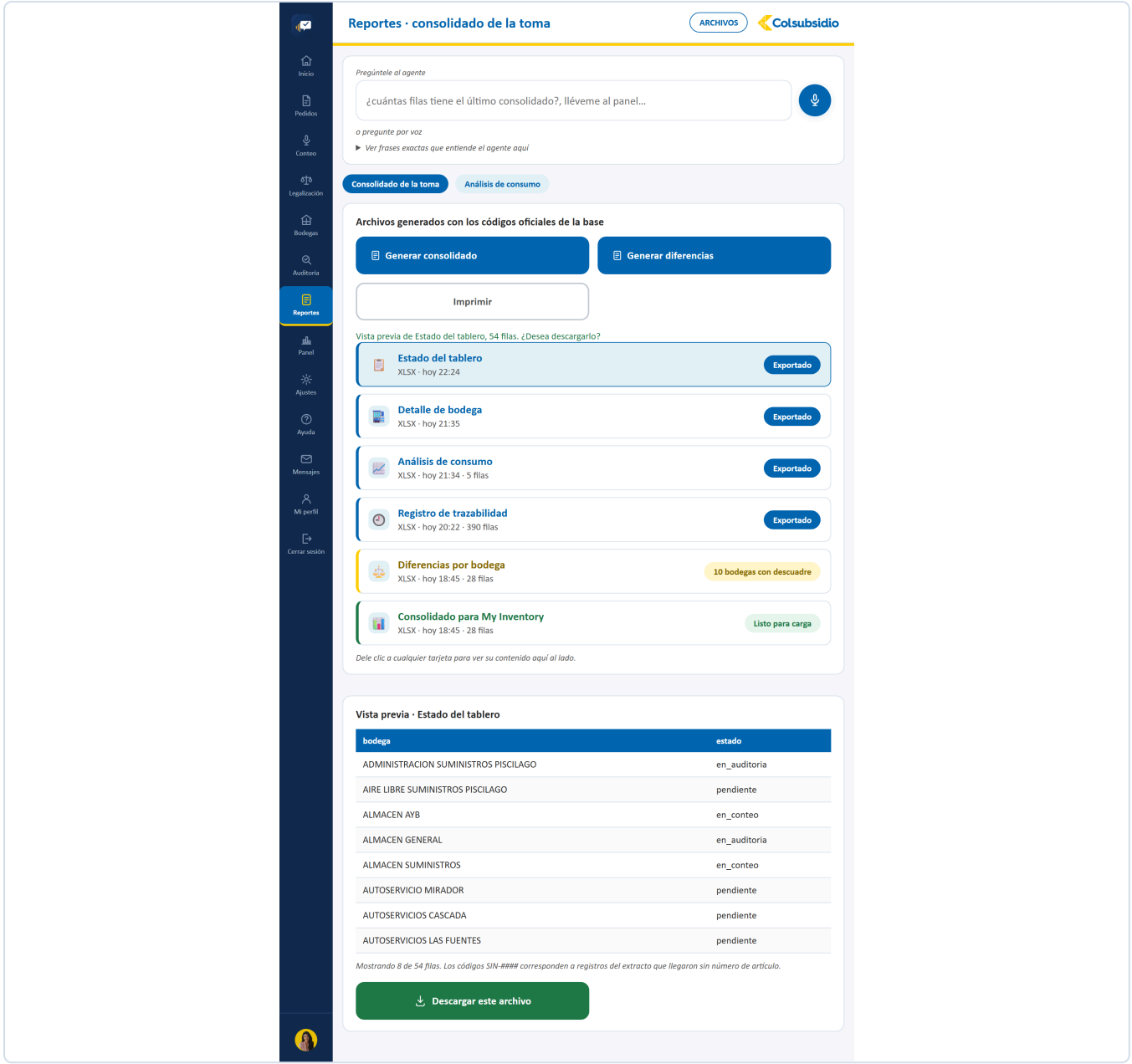
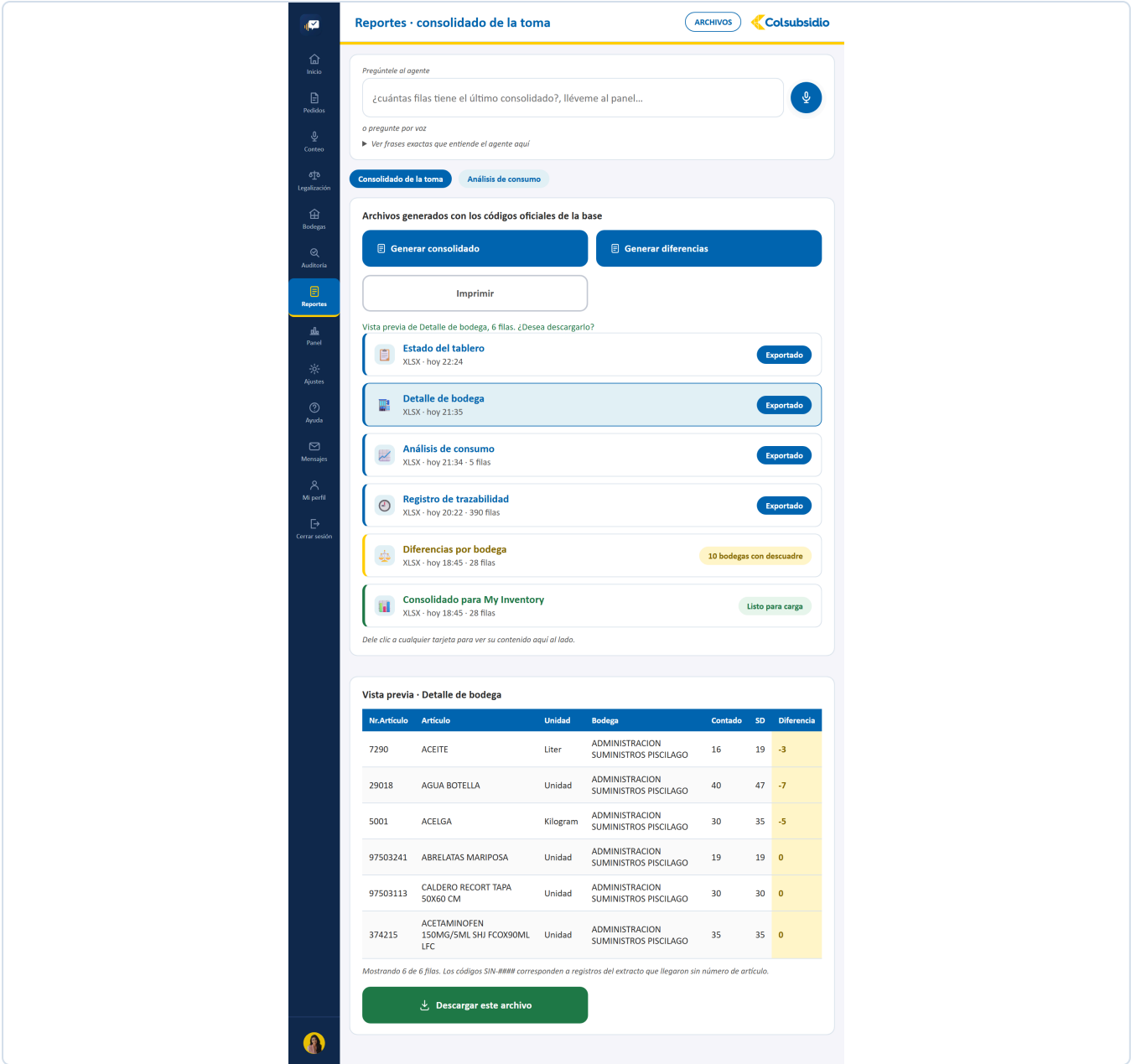


FIGURA 45 El estado de cada bodega.



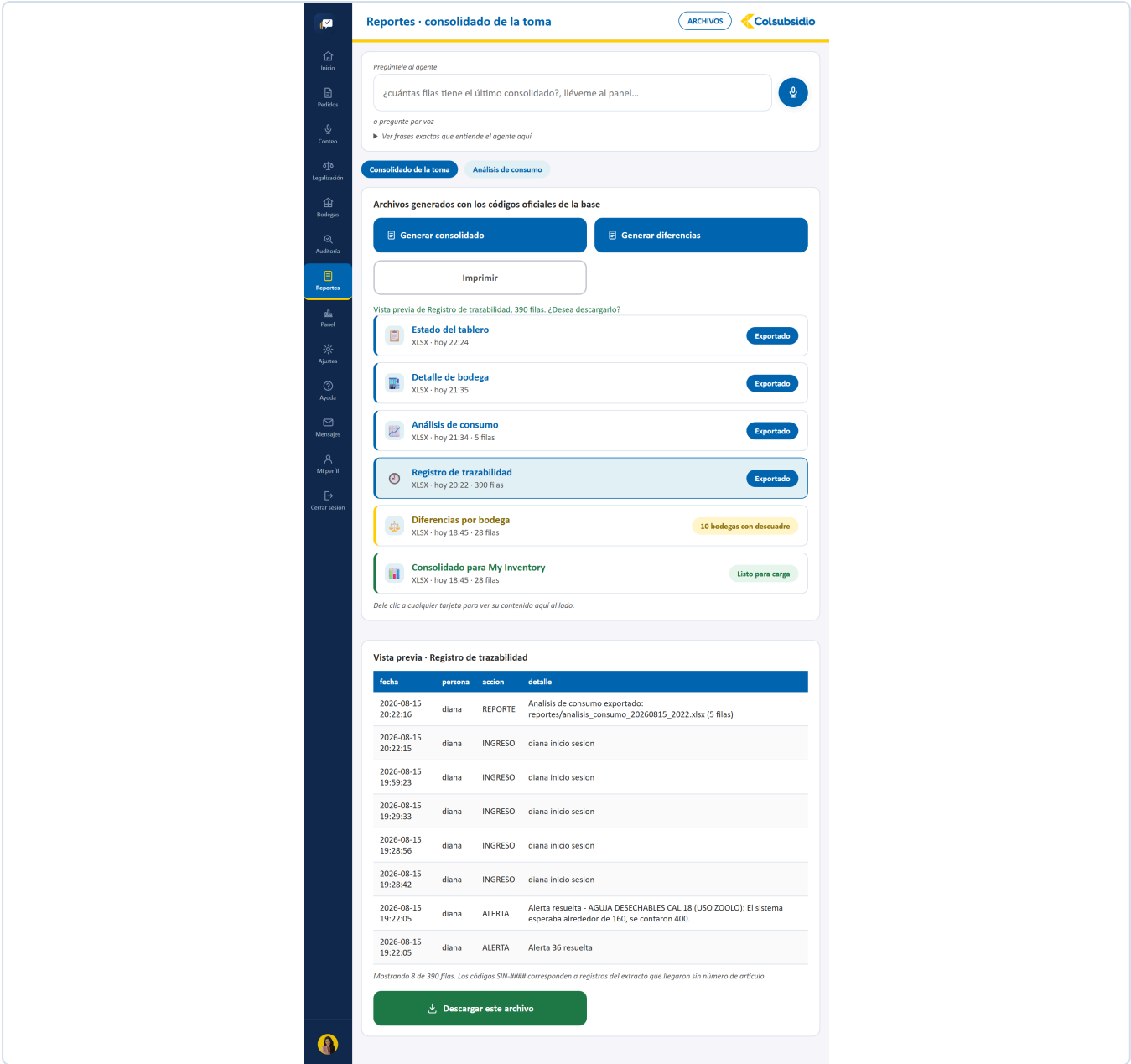


FIGURA 47 Quién hizo qué y cuándo, exportable.

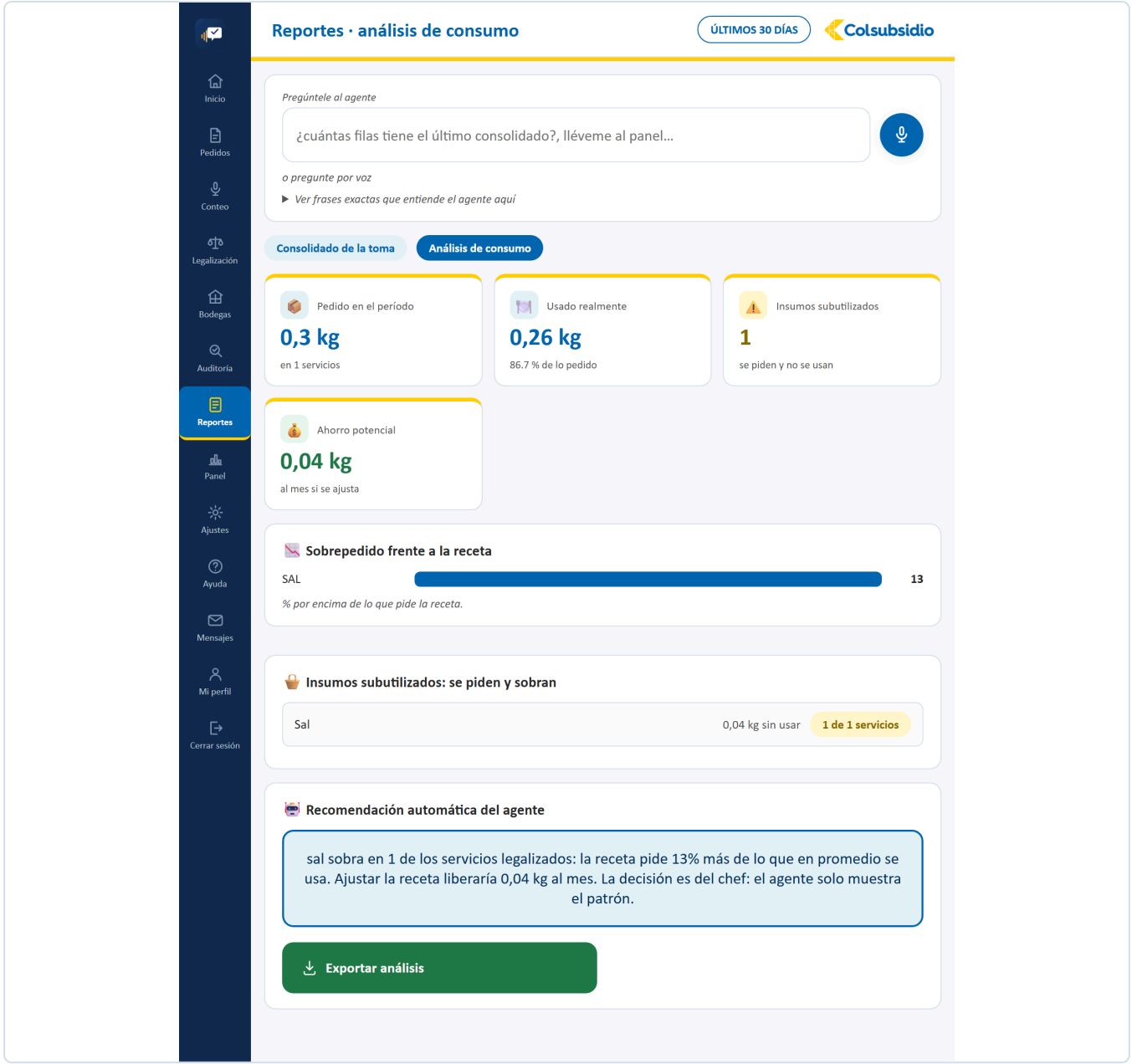


FIGURA 48 El sobrepedido frente a la receta y la recomendación del agente.

Inicio

Pedidos

Conteo

Legalización

Bodegas

Auditoría

Reportes

Panel

Ajustes

Ayuda

Mensajes

Mi perfil

Cerrar sesión

Reportes · consolidado de la toma

ARCHIVOS

Colsubsidio

Pregúntele al agente

¿cuántas filas tiene el último consolidado?, lléveme al panel...

o pregunte por voz

▶ Ver frases exactas que entiende el agente aquí

Consolidado de la toma

Análisis de consumo

Archivos generados con los códigos oficiales de la base

Generar consolidado

Generar diferencias

Imprimir

Vista previa de Análisis de consumo, 5 filas. ¿Desea descargarlo?

Estado del tablero

XLSX · hoy 22:24

Exportado

Detalle de bodega

XLSX · hoy 21:35

Exportado

Análisis de consumo

XLSX · hoy 21:34 · 5 filas

Exportado

Registro de trazabilidad

XLSX · hoy 20:22 · 390 filas

Exportado

Diferencias por bodega

XLSX · hoy 18:45 · 28 filas

10 bodegas con descuadre

Consolidado para My Inventory

XLSX · hoy 18:45 · 28 filas

Listo para carga

Dele clic a cualquier tarjeta para ver su contenido aquí al lado.

Vista previa · Análisis de consumo

nombre	sobra	veces	sobrepedido_pct
POLLO ENTERO	1.25	1	10
PAPA CRIOLLA	1	1	10
ARROZ	0.4	1	10
SAL	0.025	1	10
ACEITE	0.05	1	10

Mostrando 5 de 5 filas. Los códigos SIN-#### corresponden a registros del extracto que llegaron sin número de artículo.

Descargar este archivo

FIGURA 49 El análisis de consumo como archivo.

12.9 Panel

MENÚ 8 · ADMINISTRADOR

ARCHIVO	Panel.jsx · 396 líneas
PESTAÑAS	Resumen ejecutivo · Bodegas y alertas
QUÉ TIENE	Exactitud de primera pasada, referencias contadas, alertas gestionadas y la gráfica de diferencia absoluta por bodega. En la segunda pestaña, los saldos negativos y las alertas por tipo.
QUÉ RESUELVE	Decidir con datos qué zona revisar primero, en vez de revisarlas todas.
CON QUÉ HABLA	/api/panel y /api/reportes/diferencias-por-bodega.

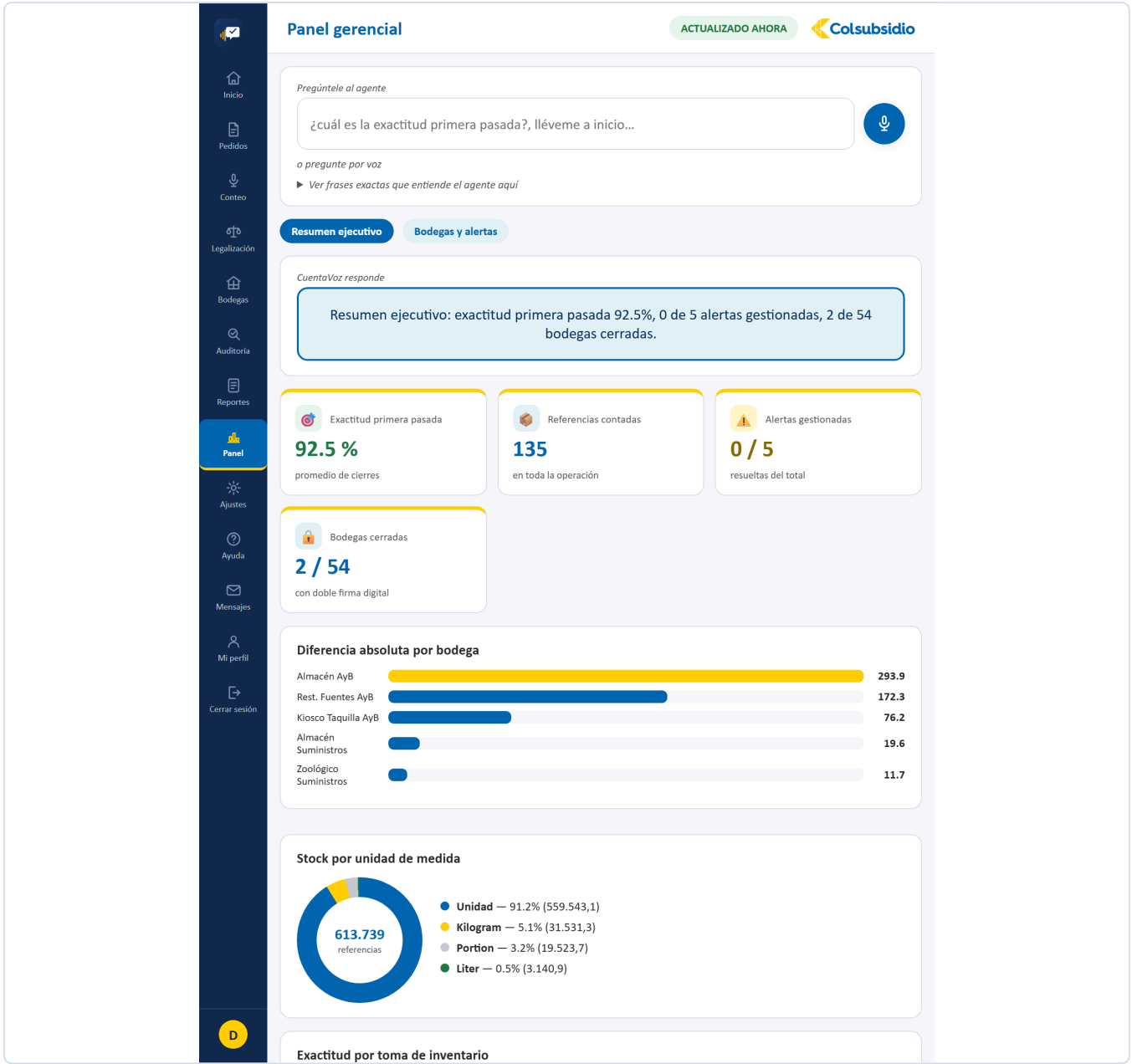


FIGURA 50 Panel · Resumen ejecutivo.

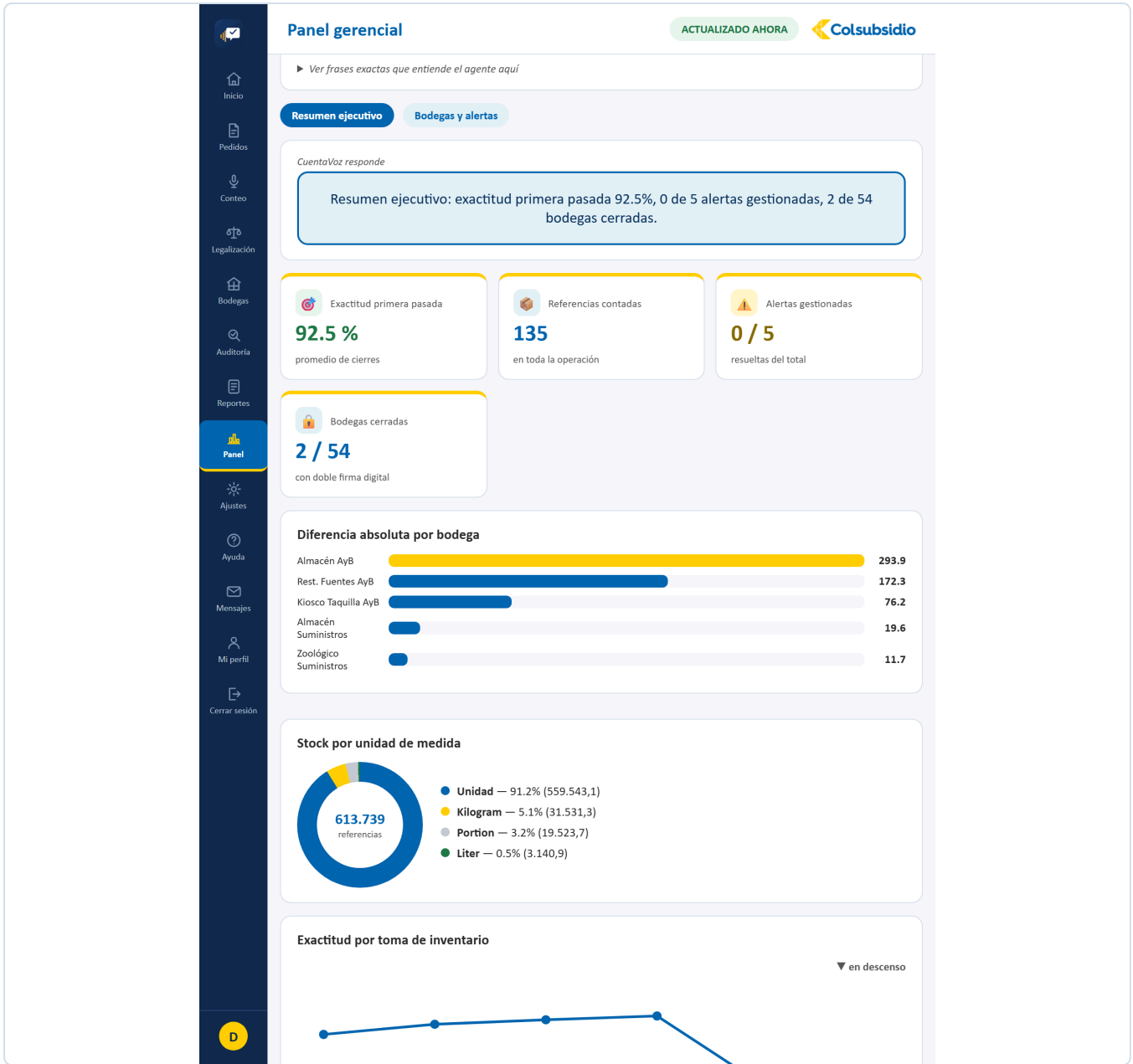


FIGURA 51 La gráfica que dice qué zona revisar primero.

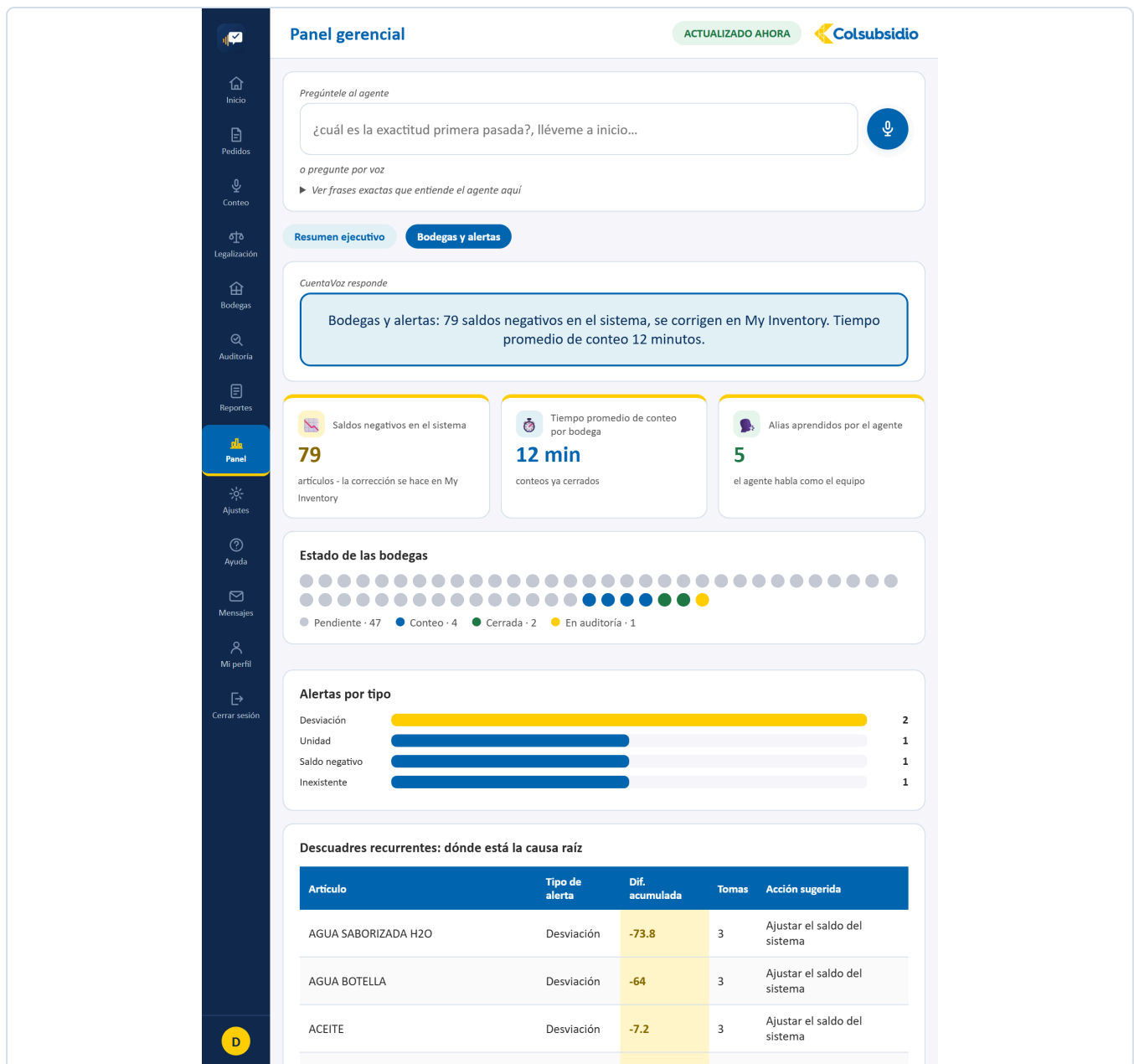


FIGURA 52 Panel · Bodegas y alertas: saldos negativos y alertas por tipo.

12.10 Ajustes MENÚ 9 · ADMINISTRADOR

ARCHIVO	Ajustes.jsx · 1.074 líneas
PESTAÑAS	Configuración · Gestión de usuarios · Recetas · Registro de trazabilidad
QUÉ RESUELVE	Adaptar la plataforma a la operación sin tocar código: el umbral que dispara las alertas, quién existe y qué bodegas le tocan, los platos con sus ingredientes, y el registro de todo lo que pasó.
CON QUÉ HABLA	/api/ajustes, /api/usuarios, /api/recetas y /api/trazabilidad.

POR QUÉ EL AUXILIAR NO VE ESTA PANTALLA

El umbral y el modo sin conexión ya estaban bloqueados en el backend con `requiere_perfil`. Mostrarle la pantalla igual, en solo lectura, le enseñaba controles administrativos que no le sirven y que no puede tocar. Se oculta del todo, como Auditoría, Reportes y Panel.

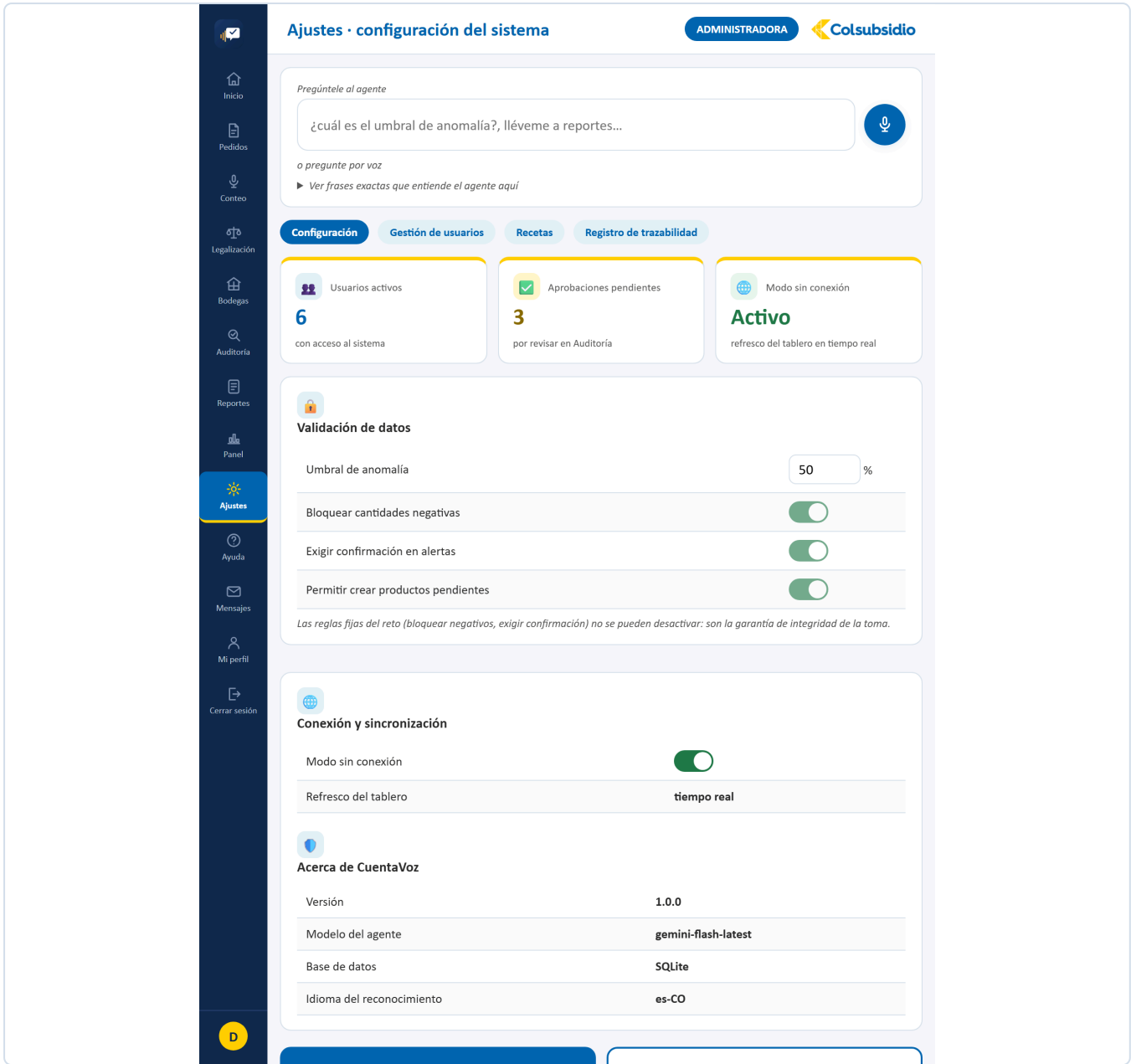


FIGURA 53 Ajustes · Configuración: el umbral de alertas y el modo sin conexión.

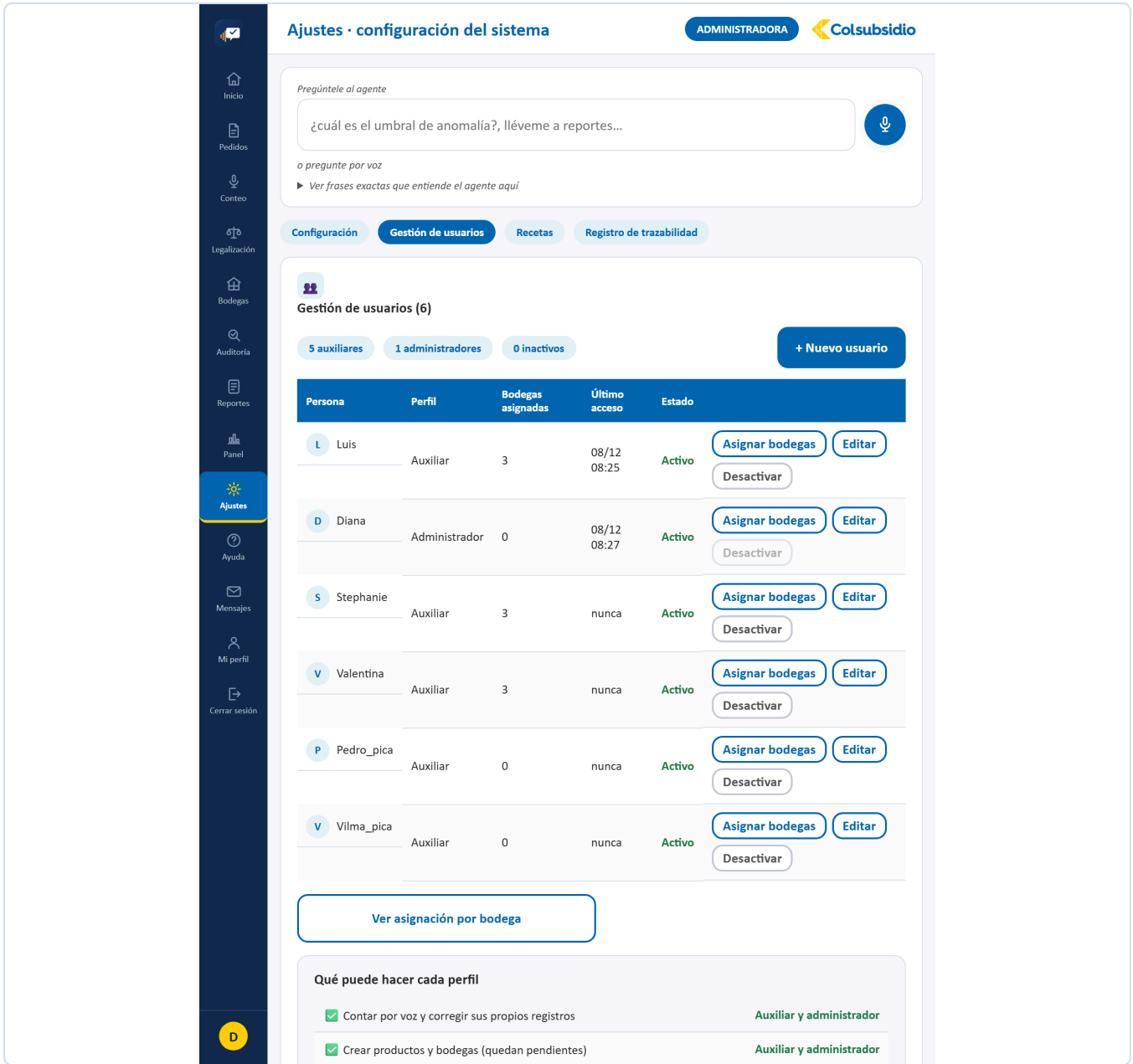


FIGURA 54 Ajustes · Gestión de usuarios.

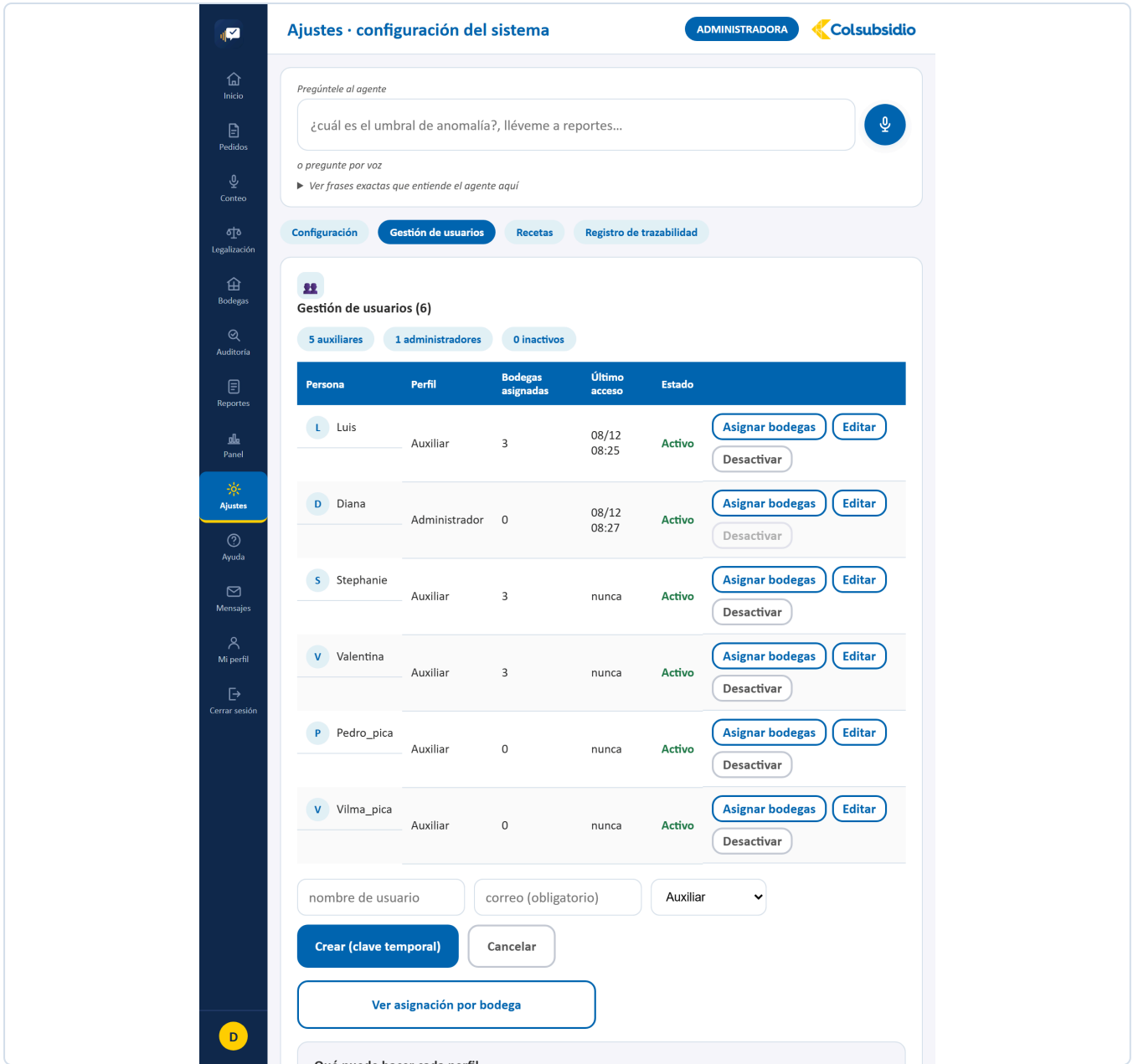


FIGURA 55 Crear una cuenta con su perfil.

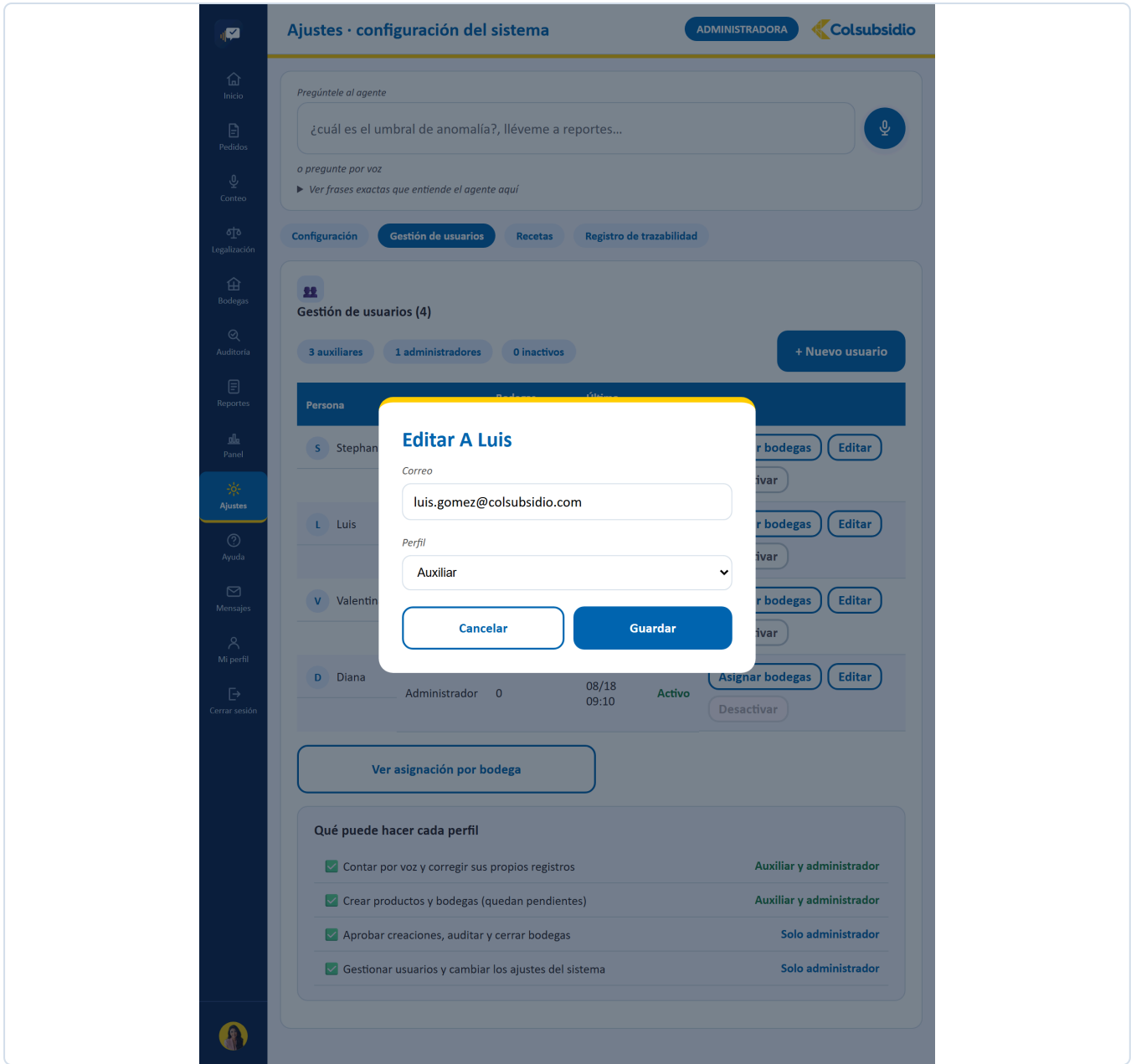


FIGURA 56 Corregir el correo, el perfil o desactivar la cuenta.

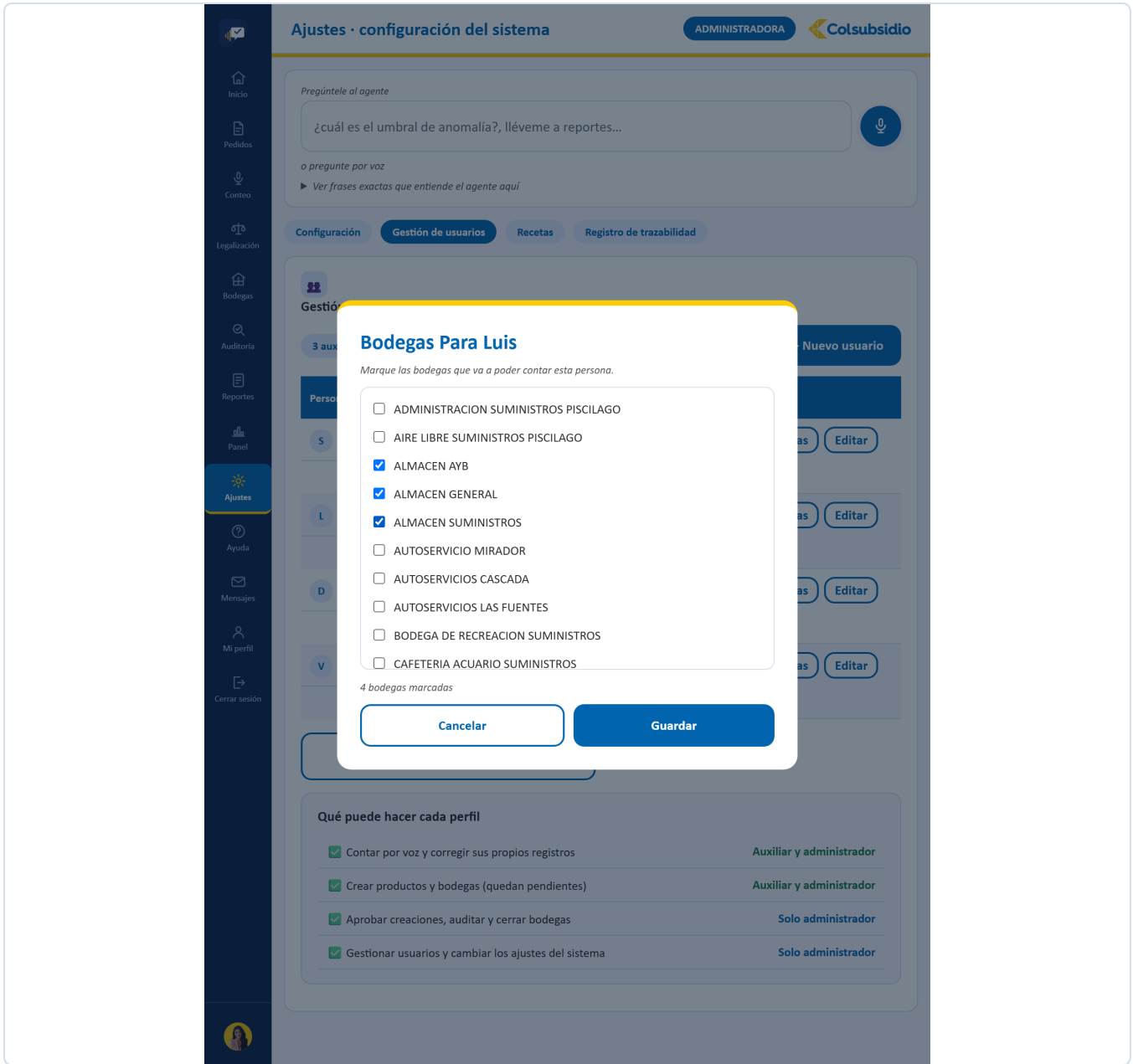


FIGURA 57 Es lo que decide qué puede contar cada auxiliar — también por voz.

Inicio

Pedidos

Conteo

Legalización

Bodegas

Auditoría

Reportes

Panel

Ajustes

Ayuda

Ajustes · configuración del sistema

ADMINISTRADORA

Pregúntele al agente

¿cuál es el umbral de anomalía?, lléveme a reportes...

o pregunte por voz

► Ver frases exactas que entiende el agente aquí

Configuración

Gestión de usuarios

Recetas

Registro de trazabilidad

Recetas (2)

Las porciones que dicte el chef se calculan sobre estas recetas: cantidad por porción x porciones, menos lo que ya haya en la bodega. Aquí se crean, editan y borran — CuentaVoz sí gestiona el catálogo de recetas y menús.

Receta	Rendimiento	Ingredientes		
AJIACO SANTA FERREÑO	1 porción	5	Editar	Eliminar
SANCOCHO DE GALLINA	1 porción	5	Editar	Eliminar

+ Nueva receta

FIGURA 58 Los platos con sus ingredientes, base del cálculo de pedidos.

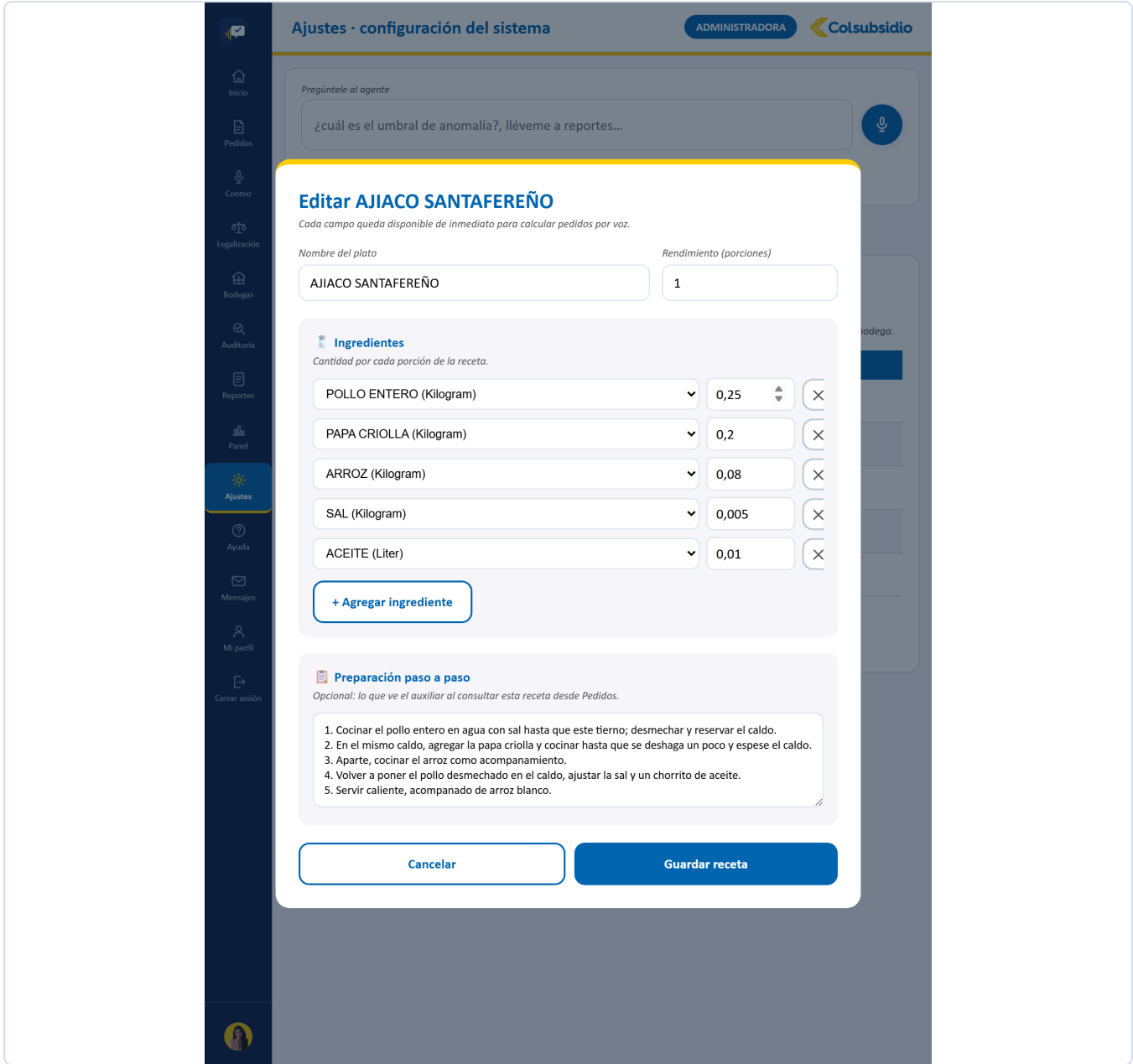
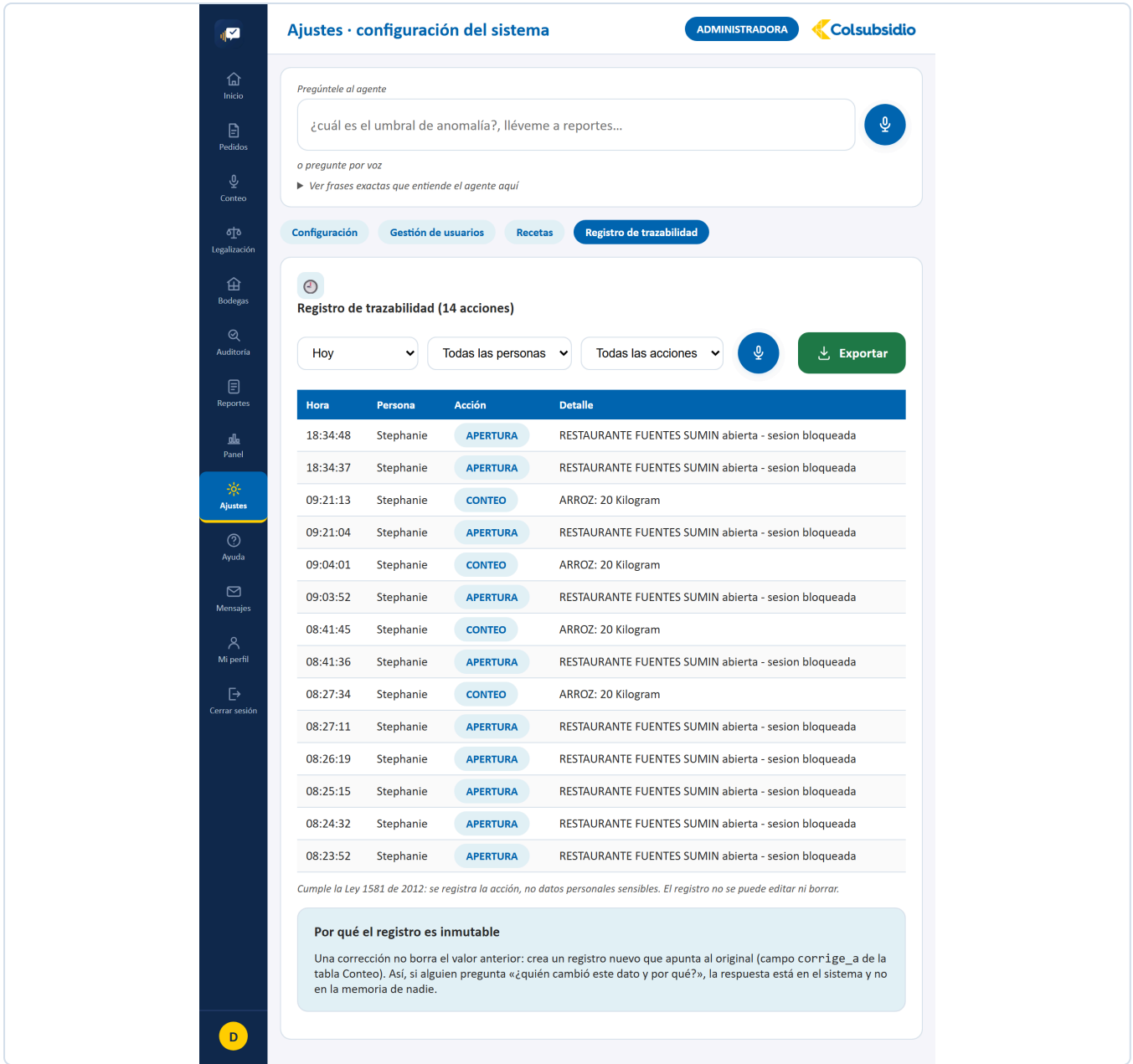


FIGURA 59 Ingredientes, rendimiento y preparación.



ARCHIVO

Ayuda.jsx · 364 líneas

QUÉ TIENE

Preguntas frecuentes filtrables, el cuadro para preguntarle al agente por voz o por escrito, la guía de frases que entiende, el estado del sistema en vivo, y tres botones: **Escribirle al administrador**, **Reportar un problema** y **Ver mensajes**. Arriba a la derecha, **Ver el recorrido en video**.

QUÉ RESUELVE

Que una duda no obligue a salir de la aplicación ni a llamar a nadie.

CON QUÉ HABLA

`/api/salud`, `/api/agente/asistente`, `/api/soporte/reportar`, `/api/soporte/mensaje-administrador` y `/api/soporte/administrador`.

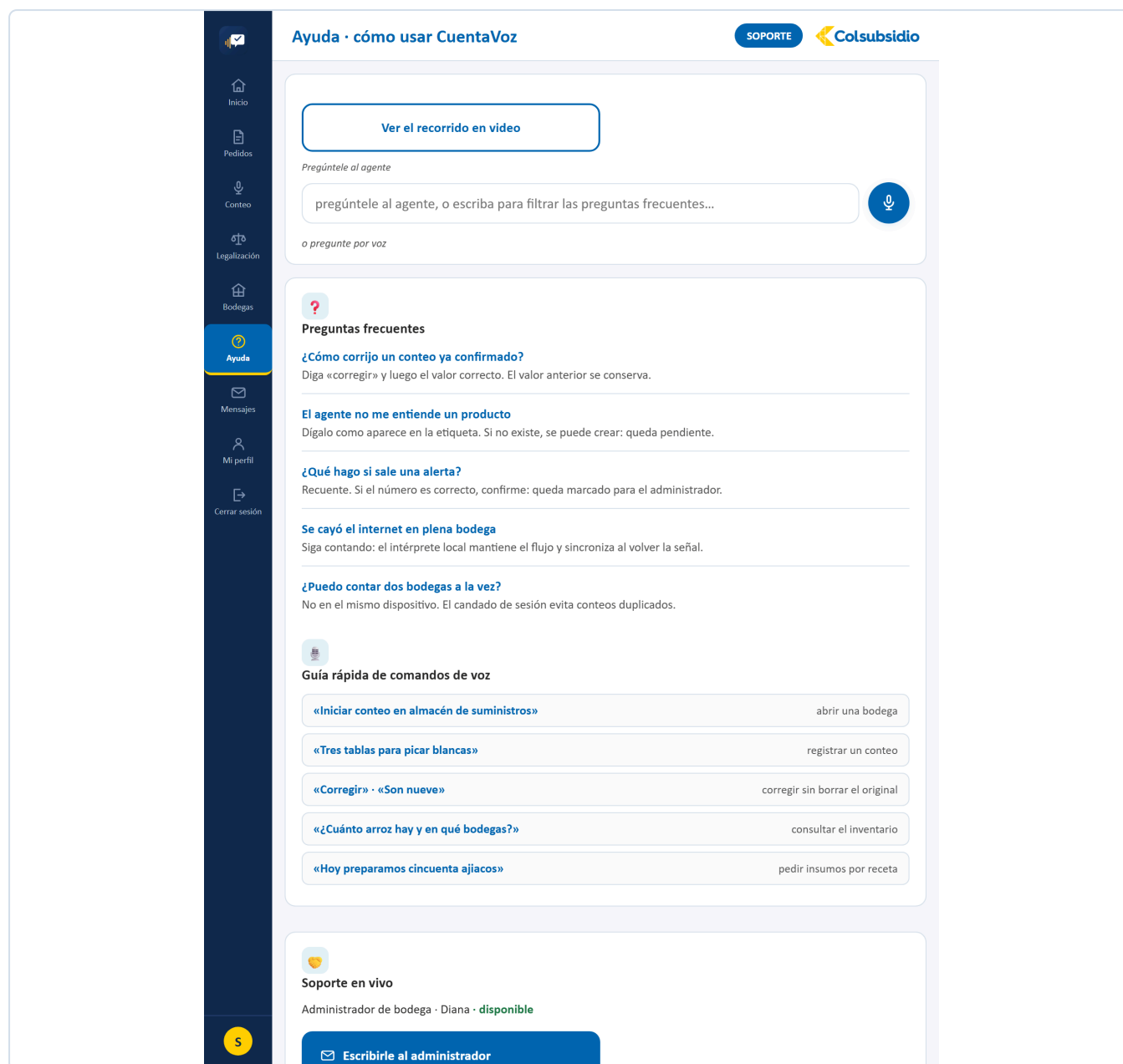


FIGURA 61 Ayuda. Preguntas frecuentes, el agente y los botones de soporte.

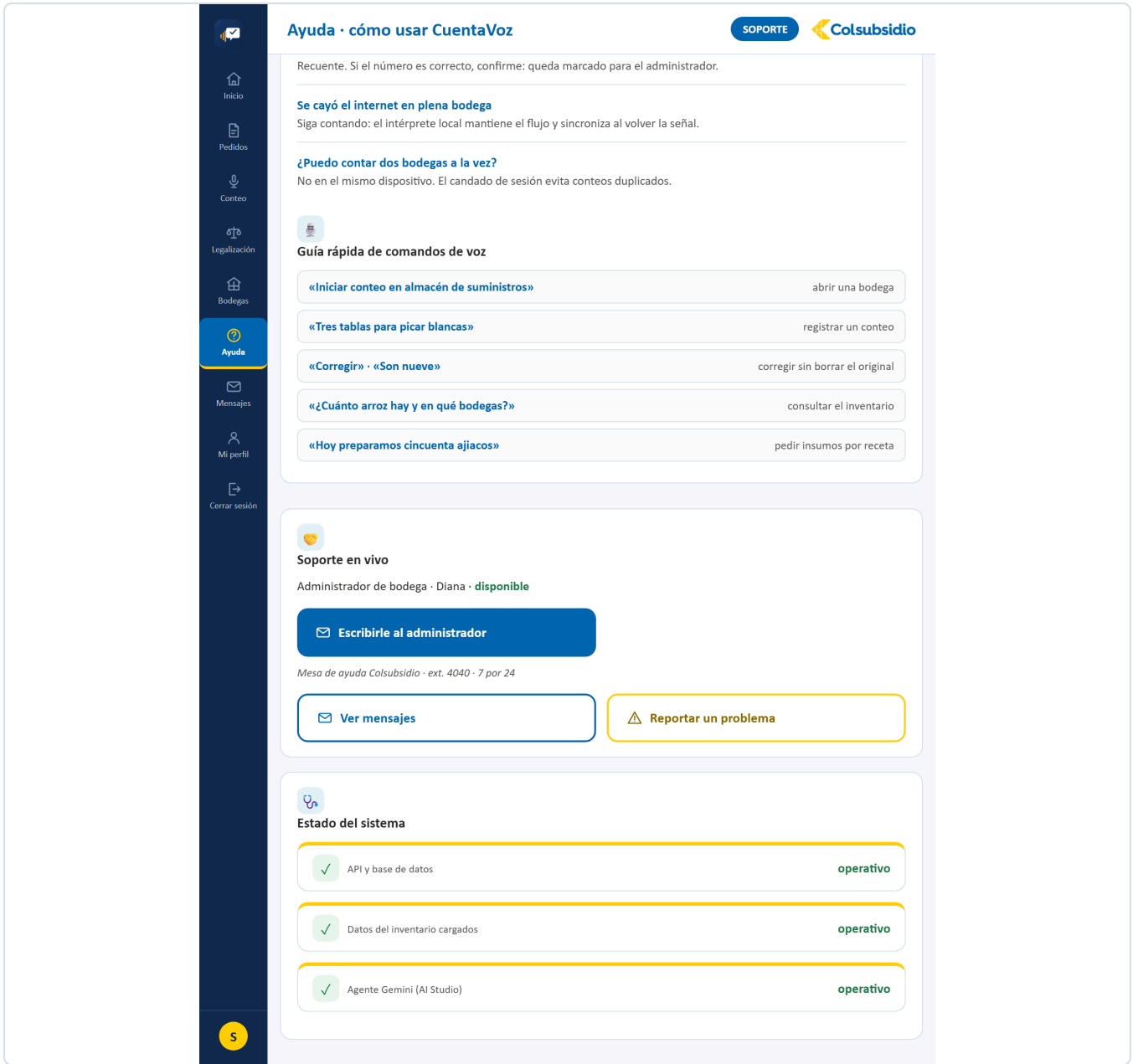


FIGURA 62 API, datos de inventario y agente, en vivo.

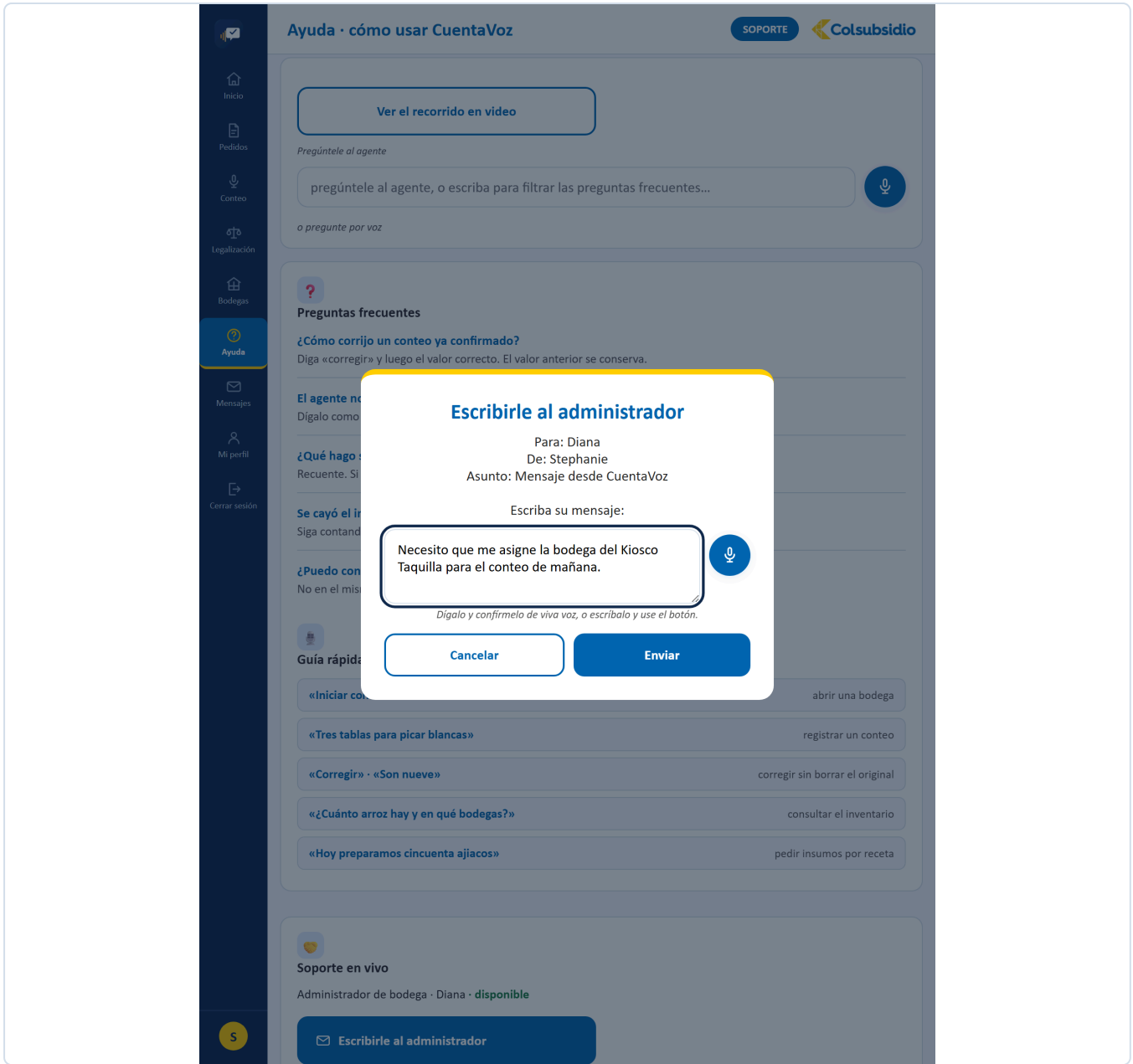


FIGURA 63 Para lo que es de la operación.

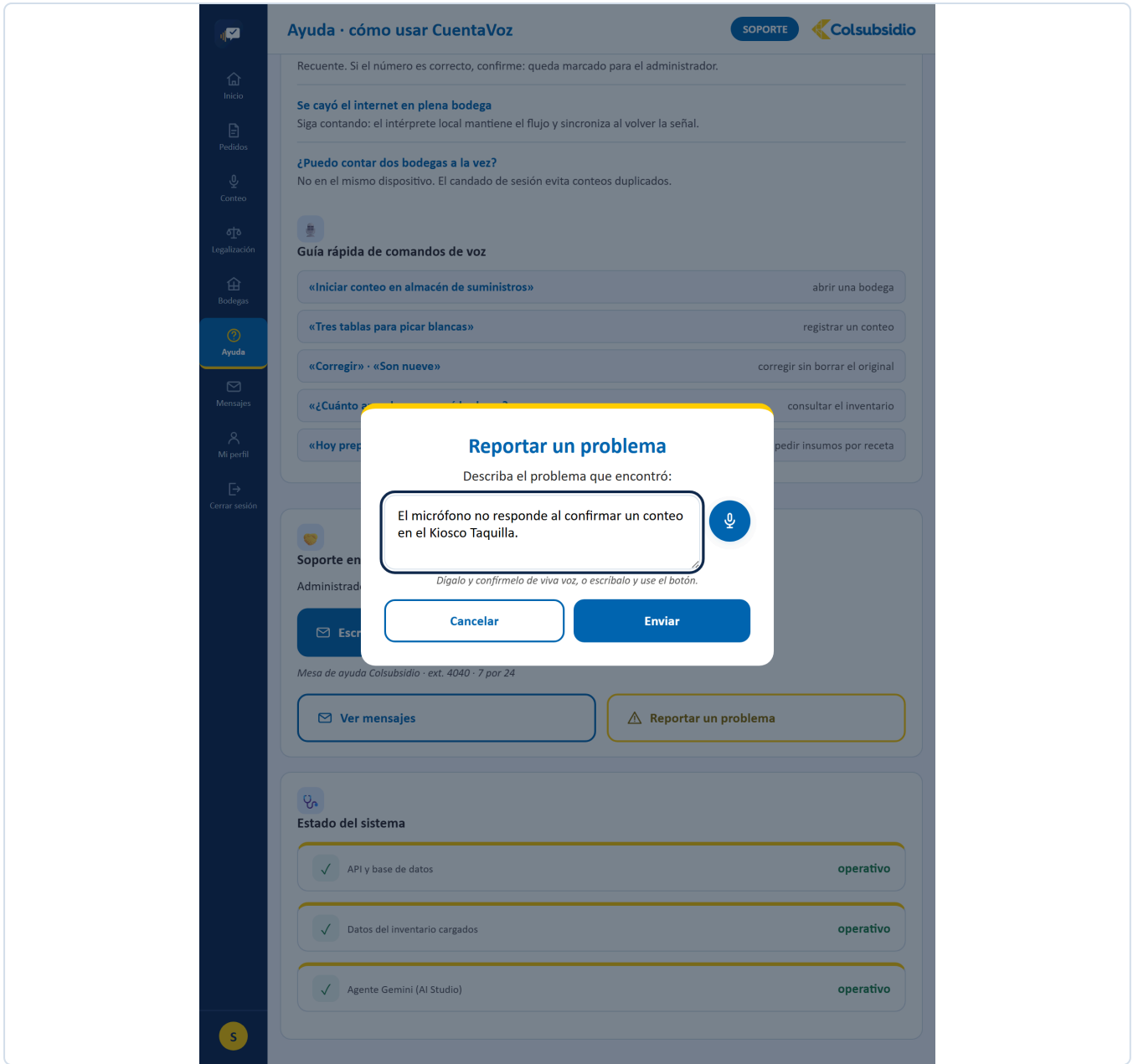


FIGURA 64 Para cuando lo que falla es la aplicación.

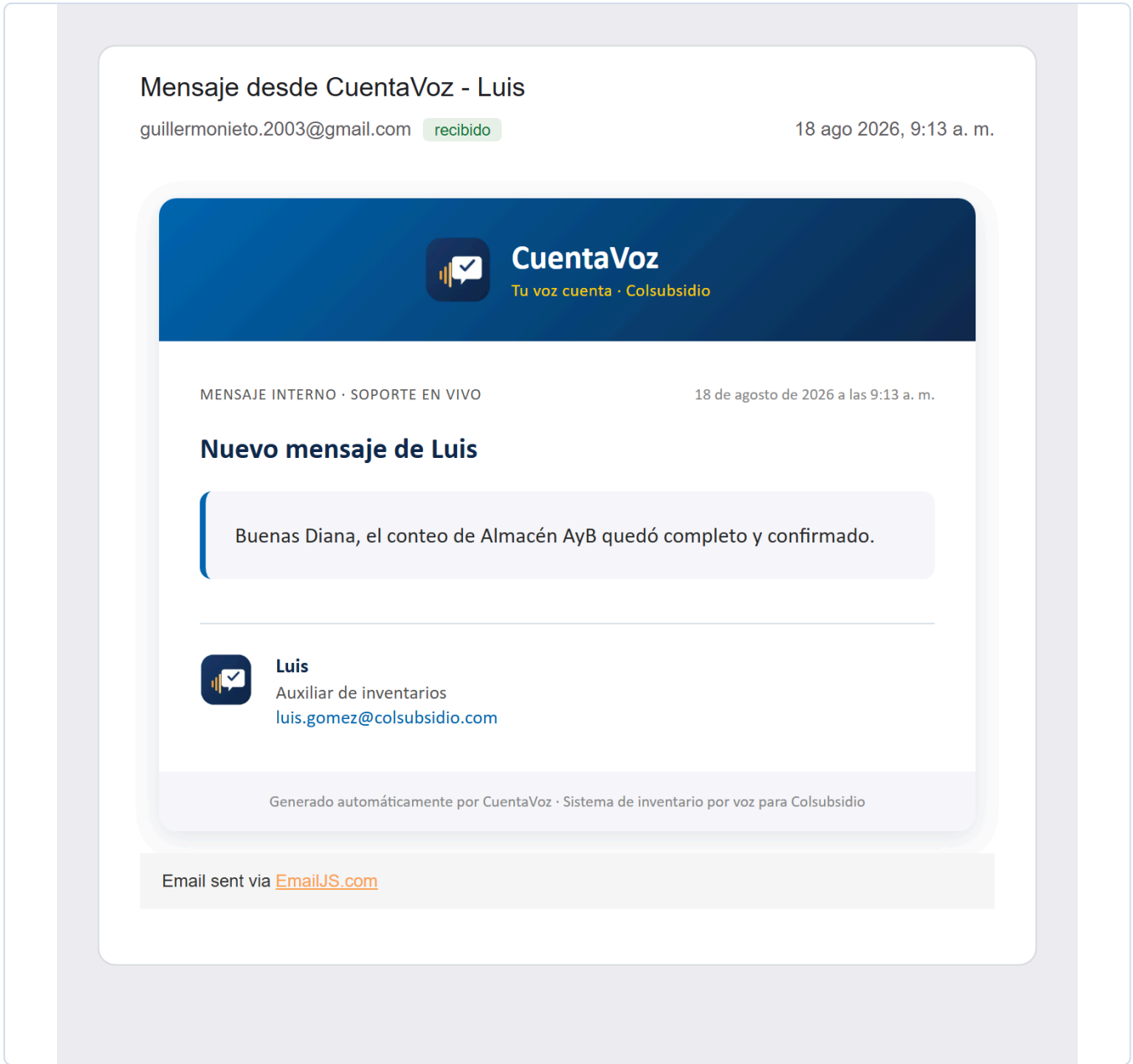


FIGURA 65 Cuando el envío por correo está configurado, esto es lo que recibe el administrador.

12.12 Mensajes

MENÚ 11

ARCHIVO	Mensajes.jsx · 248 líneas
QUÉ TIENE	Tres contadores que cambian de significado según el perfil (enviados/recibidos, esperando/por responder, respondidos/resueltos) y la lista de mensajes. Para el administrador, el botón Responder y, si hay uno solo pendiente, un cuadro de responder por voz.
QUÉ RESUELVE	Comunicación de la operación sin salir a un correo que nadie revisa en bodega.
CON QUÉ HABLA	/api/soporte/mensajes y /api/soporte/mensajes/{id}/responder.

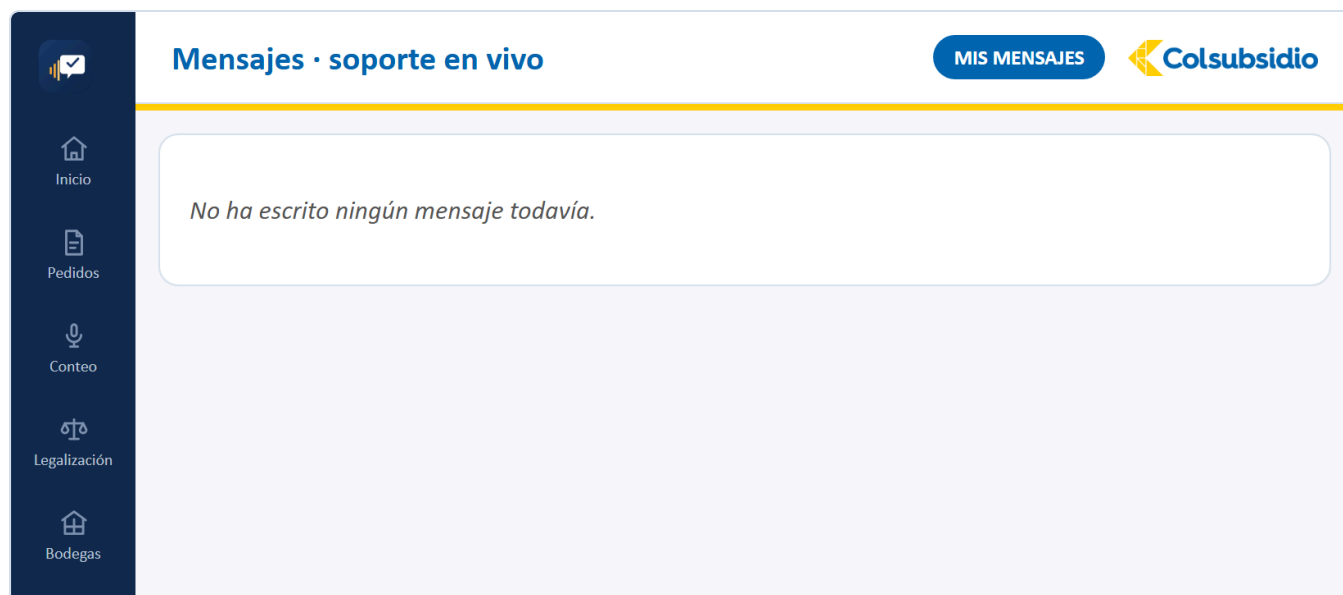


FIGURA 66 Mensajes. Lo que escribió y si ya le respondieron.

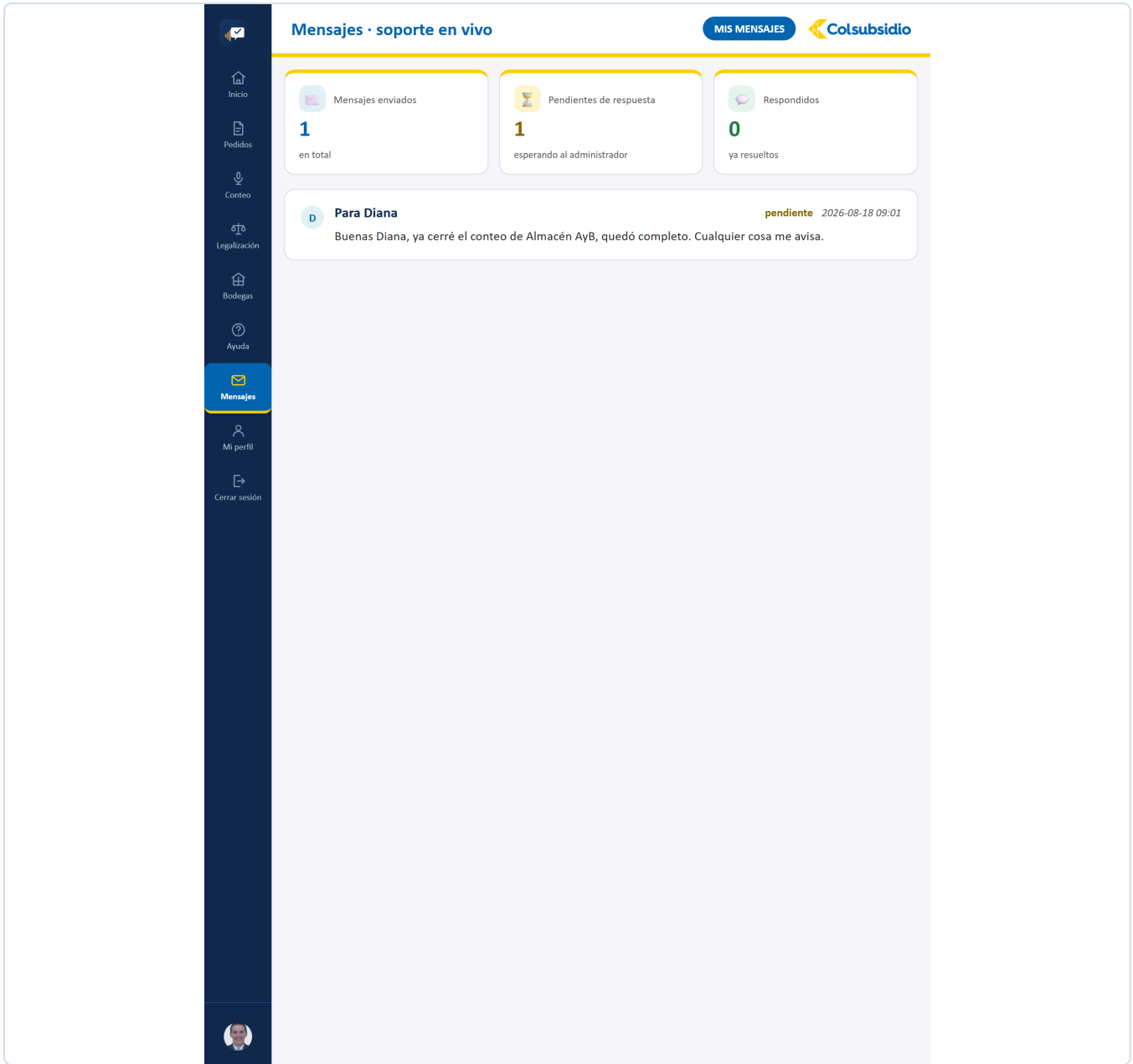
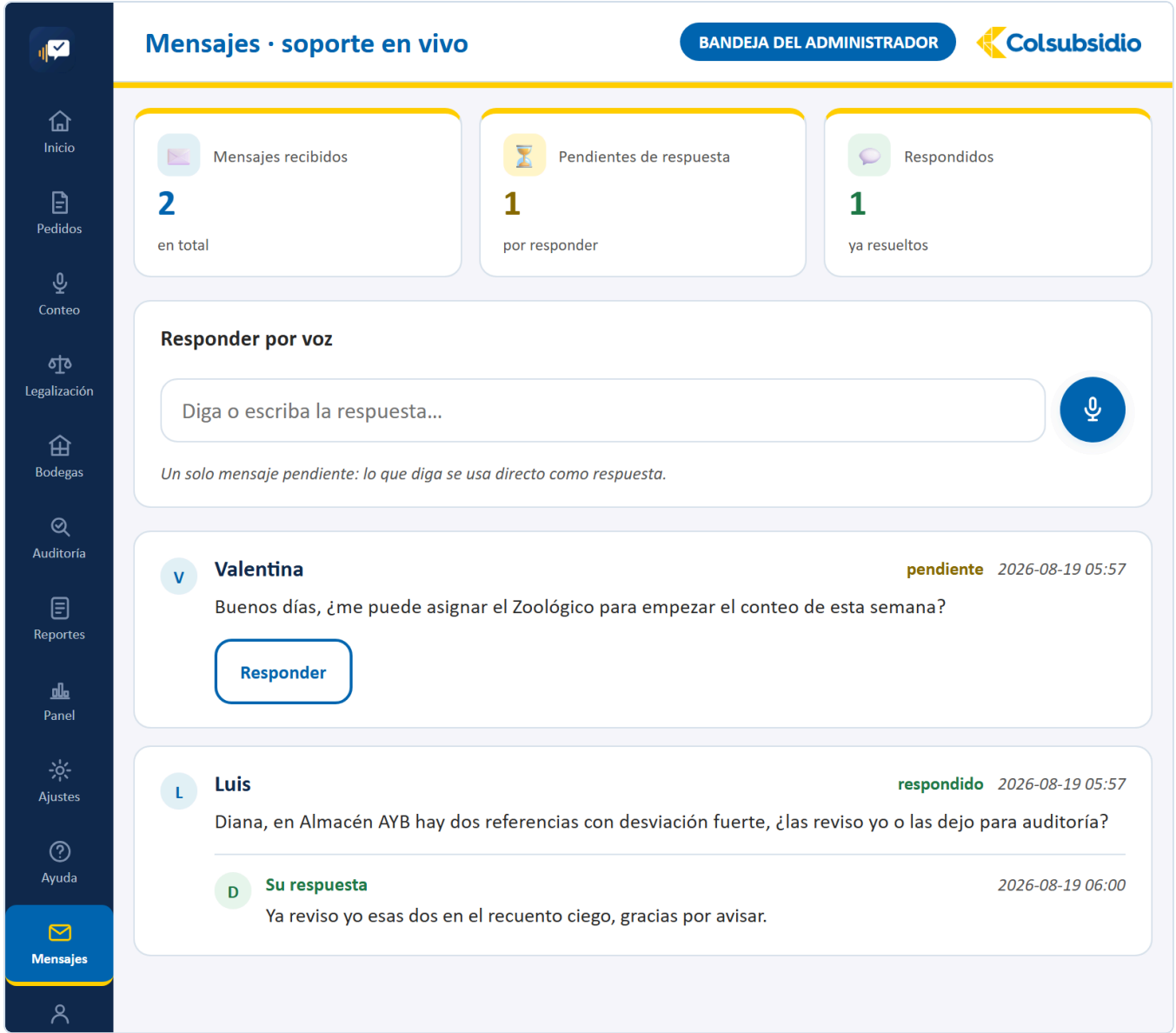


FIGURA 67 La bandeja después de escribirle al administrador.



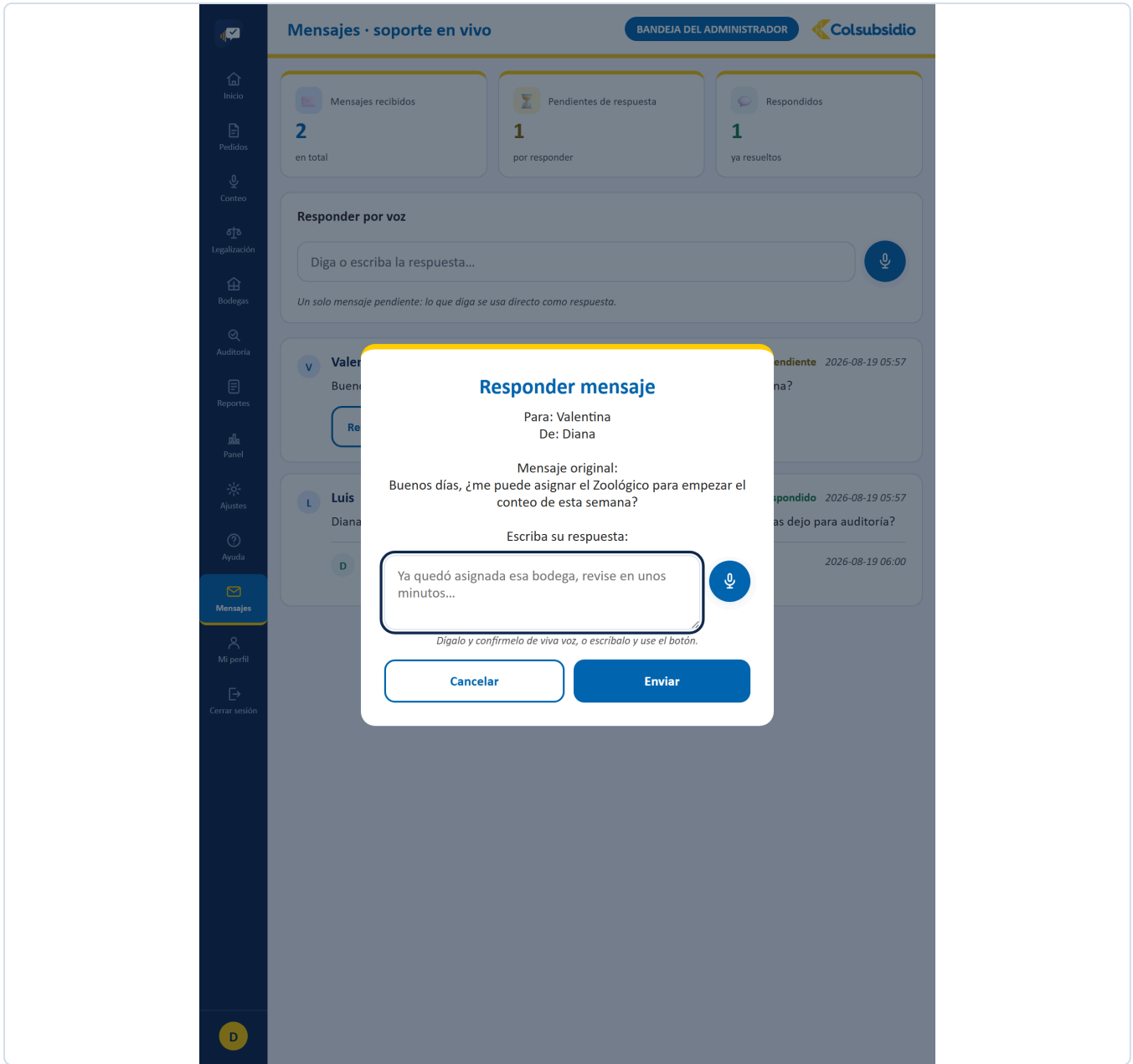


FIGURA 69 Con el mensaje original a la vista, para no responder de memoria.

12.13 Mi perfil MENÚ 12

ARCHIVO	MiPerfil.jsx · 429 líneas
QUÉ TIENE	Datos personales y foto, cambio de clave, cerrar sesión en todos los dispositivos, verificación en dos pasos, preferencias de voz y el bloque de accesibilidad (alto contraste y tamaño de letra).
QUÉ RESUELVE	Que cada quien administre su propia cuenta sin pedirle nada a un administrador.
CON QUÉ HABLA	/api/usuarios/yo y sus derivados; el cambio de clave y el segundo factor van directo a Cognito.

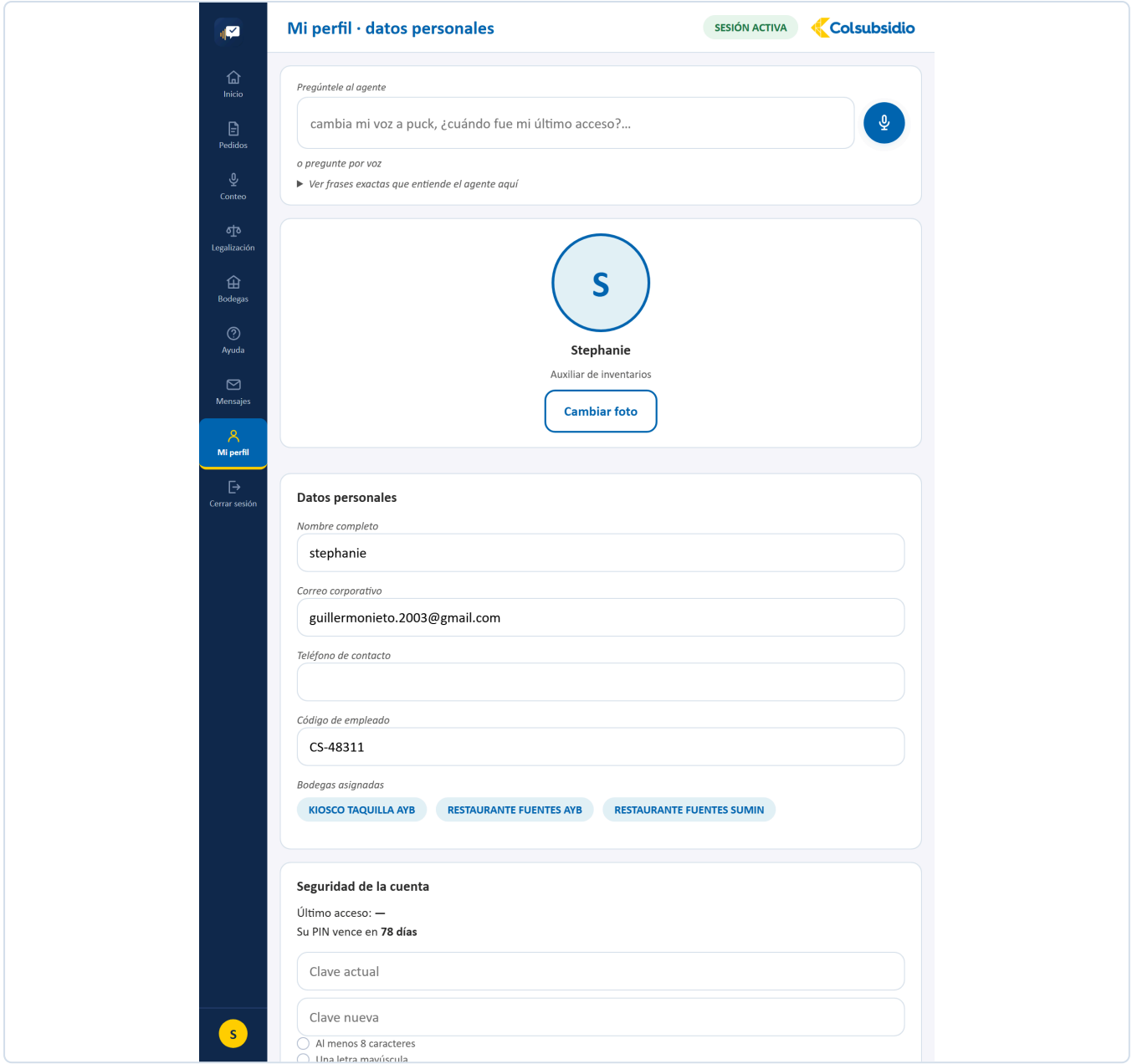


FIGURA 70 Mi perfil. Datos personales, seguridad y preferencias de voz.

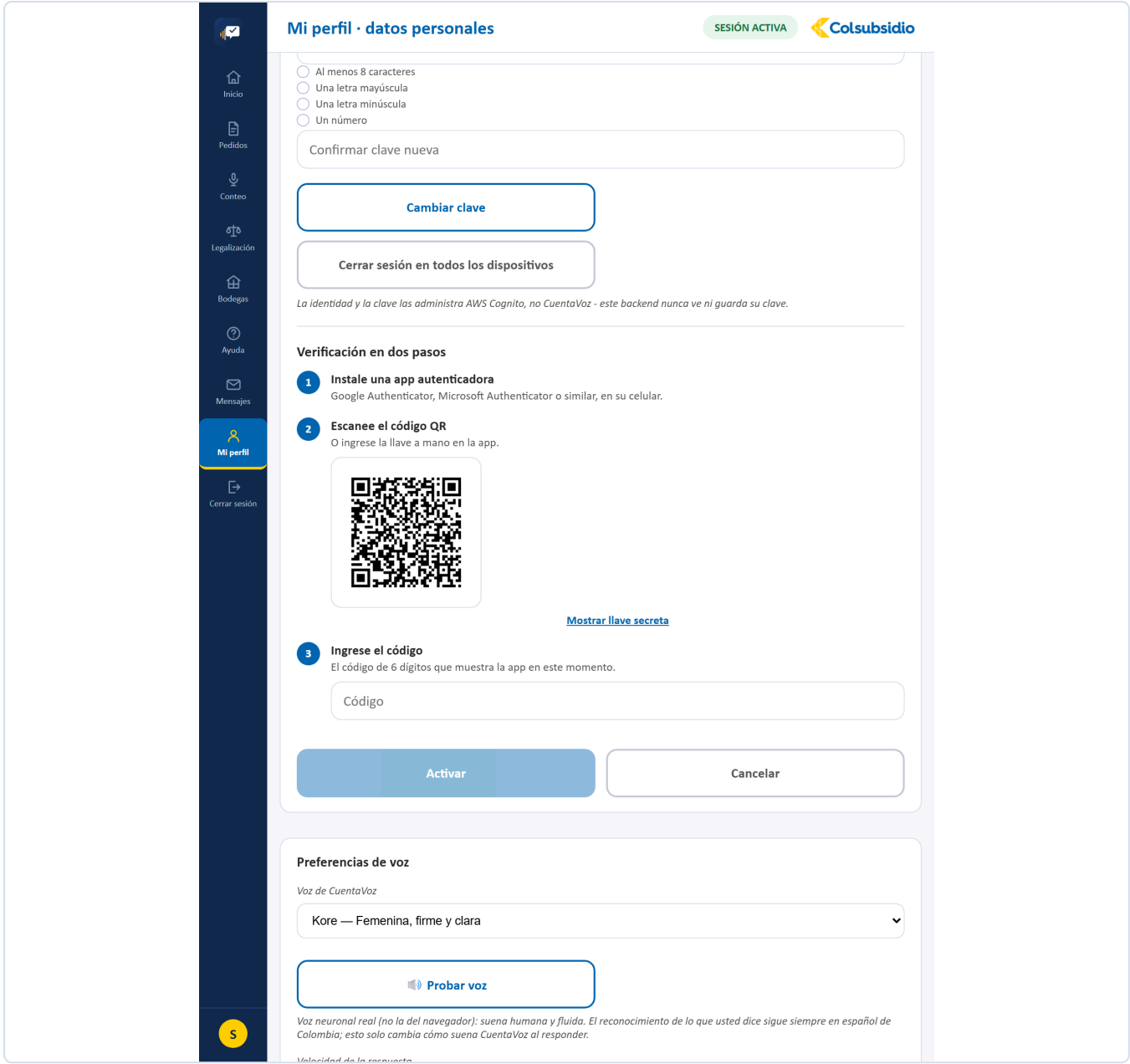


FIGURA 71 El QR del segundo factor, o la llave secreta si el celular no puede escanear.

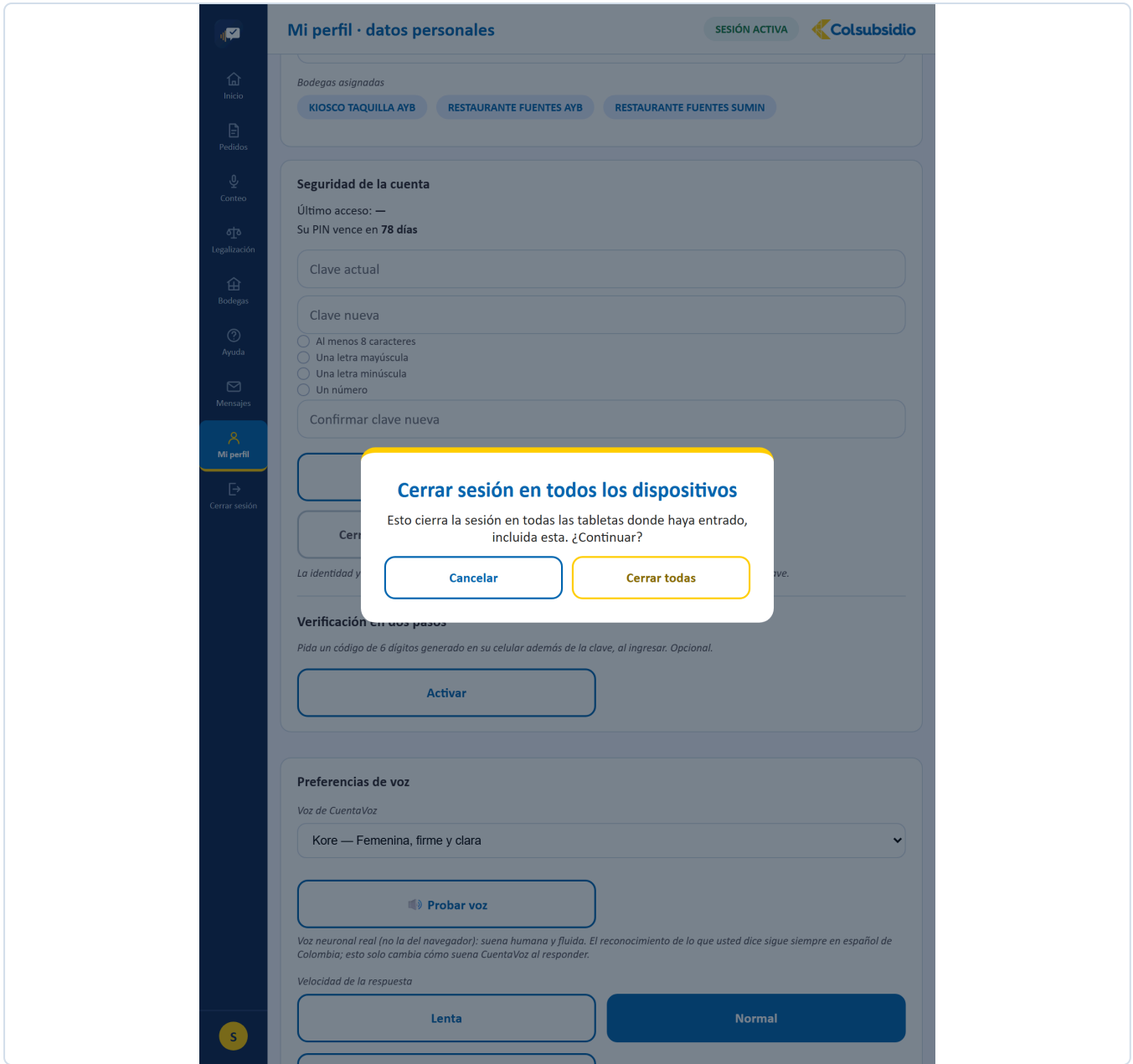


FIGURA 72 Revoca en Cognito, no solo en este navegador.

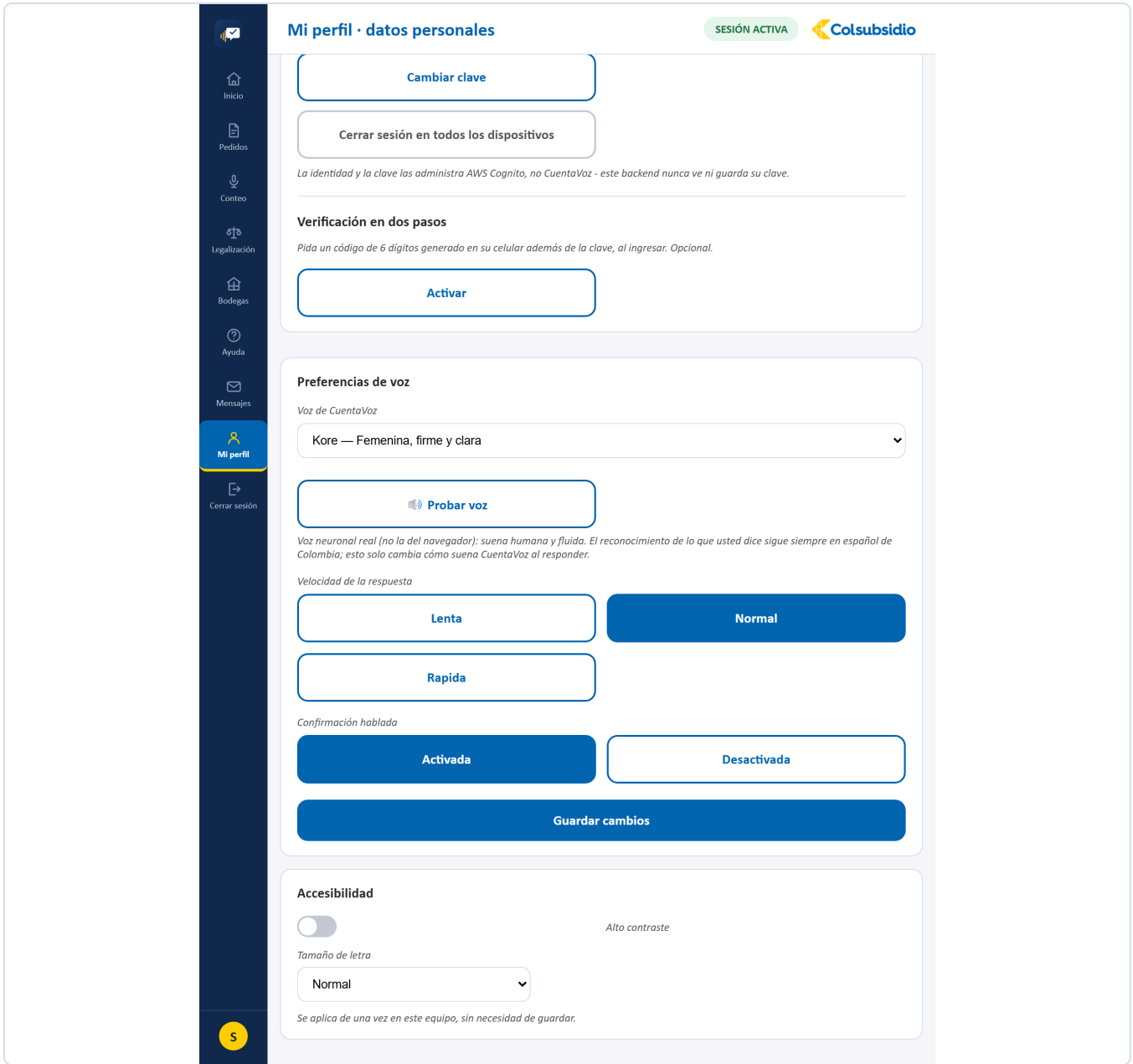


FIGURA 73 Alto contraste y tamaño de letra, para bodegas con poca luz.

12.14 Cerrar sesión MENÚ 13

ARCHIVO	CerrarSesion.jsx
QUÉ TIENE	Un diálogo que primero consulta si hay trabajo abierto y lo dice con la bodega y cuántas referencias lleva, antes de ofrecer salir.
QUÉ RESUELVE	Que nadie se vaya con la duda de si perdió lo contado. Y que la sesión se cierre también en el servidor, no solo en ese navegador.
CON QUÉ HABLA	<code>/api/sesiones/{id}/avance</code> para el aviso y <code>/api/usuarios/yo/cerrar-todas</code> para revocar en Cognito.

SI NO SE PUEDE COMPROBAR, NO SE DICE QUE TODO ESTÁ BIEN

Cuando la consulta de trabajo pendiente falla (sin conexión, sesión vencida), el diálogo **no** asume que no hay nada abierto: avisa que no se pudo comprobar. «Puede salir sin problema» es la respuesta más tranquilizadora posible justo cuando menos se sabe, y por eso es la que no se da.

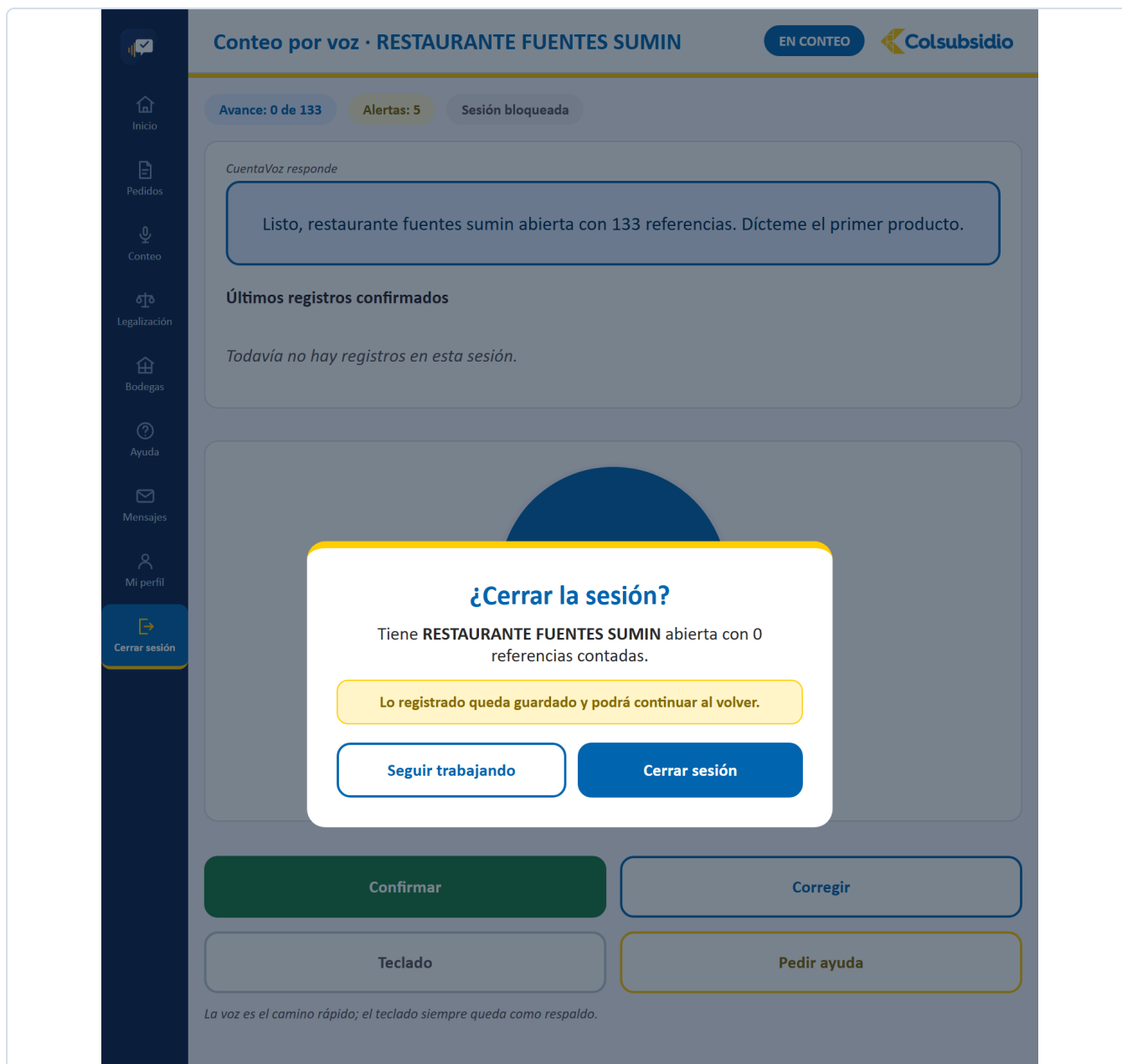


FIGURA 74 Avisa qué quedó abierto y con cuántas referencias, antes de dejar salir.

13 Pruebas

Qué hay, cómo se corre y qué cubre.

SUITE	CÓMO SE CORRE	QUÉ CUBRE
Backend 128 pruebas	<code>cd backend</code> <code>python -m pytest tests/ -q</code>	El agente y sus conversaciones, el intérprete, la conciliación, las recetas, la seguridad y las regresiones de legalización.
Frontend 5 archivos	<code>cd frontend</code> <code>npm test</code>	Lógica pura: intérprete local, cola sin conexión, accesibilidad, confirmación por voz y tutorial.

Las pruebas de backend usan **conftest.py** con una base en memoria, así que no tocan **cuentavoz.db**. Las de frontend usan **node:test**, sin infraestructura de renderizado: se prueba la lógica que no depende del DOM.

LAS PRUEBAS CON NOMBRE REGRESIONES NO SON OPCIONALES

`test_regresiones_seguridad.py` y `test_regresiones_legalizacion.py` existen porque esos fallos ya ocurrieron una vez. Si una de ellas se pone en rojo, no es una prueba frágil: es el mismo error volviendo.

14 Despliegue

Cómo llega esto a producción.

El despliegue está descrito en **render.yaml** y detallado en **DESPLIEGUE.md**.

Son tres servicios en Render:

SERVICIO	TIPO	QUÉ ES
cuentavoz-db	PostgreSQL	La base de producción.
cuentavoz-api	Web (Python)	El backend con Uvicorn.
cuentavoz	Estático	El build del frontend, con reescritura para que las rutas de la aplicación funcionen.

La misma base de código sirve en local y en producción: lo único que cambia es **DB_URL** y las llaves. Las credenciales se cargan como variables de entorno del servicio, nunca en el repositorio.

EL SERVIDOR SE DUERME

En el plan gratuito de Render el backend entra en reposo tras un rato sin tráfico, y la primera petición puede tardar hasta un minuto. Por eso las pantallas que dependen de la red avisan «el servidor estaba en reposo y está despertando» en vez de dar un error seco.

15 Decisiones de diseño

Por qué las cosas son como son. Útil antes de cambiarlas.

DECISIÓN	POR QUÉ
Confirmar siempre antes de guardar	El reconocimiento de voz se equivoca. Un inventario con datos que nadie aprobó es peor que no tener inventario.
Nunca sobrescribir	Sin el valor anterior no hay auditoría posible.
Intérprete local además de Gemini	Una bodega con mala señal, o una cuota agotada, no pueden dejar a nadie sin poder contar.
La clave la guarda Cognito	Lo que no se almacena no se puede filtrar.
Permisos también en el endpoint	Ocultar una opción del menú no es seguridad.
El auxiliar no ve pantallas que no puede usar	Mostrarle Ajustes en solo lectura le enseña controles que no puede tocar y hace ver la herramienta más complicada de lo que es para él.
Los reportes se previsualizan	Descargar el archivo equivocado y cargarlo a My Inventory cuesta más que un clic de más.
Un mensaje se responde una sola vez	Dos respuestas al mismo mensaje pisaban la anterior en silencio, y quien ya la había leído no se enteraba del cambio.

16 Cuando algo falla

Los tropiezos más frecuentes, y qué revisar primero.

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
«Sesión inválida o vencida» al entrar	Quedó un token viejo en <code>localStorage</code> .	Limpiar el almacenamiento del sitio y volver a entrar.
El navegador dice «error de red» pero el servidor responde	El origen no está en la lista de CORS.	Agregarlo a <code>ORIGEN_PERMITIDO</code> y reiniciar el backend.
El agente entiende menos de lo esperado	No hay <code>GOOGLE_API_KEY</code> : está corriendo el intérprete local.	Ponerla en el <code>.env</code> . Lo confirma Ayuda › Estado del sistema .
Un auxiliar no ve su bodega	No se la asignaron.	Ajustes › Gestión de usuarios › asignar bodegas.
La primera petición tarda un minuto	El servidor estaba en reposo.	Esperar. La aplicación ya lo avisa en pantalla.
El correo al administrador no sale	No hay <code>BREVO_API_KEY</code> .	Es esperado: el mensaje igual queda en la bandeja y en la trazabilidad.
Una prueba de regresiones se pone en rojo	Volvió un fallo que ya se había corregido.	No ajustar la prueba. Arreglar el código.

CuentaVoz · Tu voz cuenta

Guía técnica, versión 5.0 — agosto de 2026.
Elaborada por el equipo StockXperts para la
operación de bodegas de Colsubsidio.

El código manda

Esta guía explica el porqué y el cómo, no reemplaza al repositorio. Cuando una y otro no coincidan, el código tiene la razón — y esta guía tiene un error que vale la pena corregir.

17 El código completo

El proyecto entero, archivo por archivo. Este apéndice **se genera leyendo el repositorio** cada vez que se compila la guía: no está transcrito a mano, así que no puede quedar desfasado del código real.

17.1 Backend · el nucleo

backend/main.py

5065 LÍNEAS

La aplicacion FastAPI entera: los 90 endpoints, el orquestador del agente, los middlewares de CORS y cabeceras, y el arranque.

```

1  """La API de CuentaVoz. Aqui se conectan la tableta, el agente y la base."""
2  import json
3  import os
4  import re
5  import secrets
6  import socket
7  import threading
8  import unicodedata
9  import urllib.error
10 import urllib.request
11 from datetime import timedelta
12 from horario import ahora
13
14 from dotenv import load_dotenv
15 load_dotenv()
16
17 # Apagado por defecto (sin SENTRY_DSN no llama a init ni manda nada a
18 # ningun lado) - se deja cableado para que activarlo en produccion sea
19 # solo poner la variable de entorno, sin tocar codigo. send_default_pii
20 # en False a proposito: Usuario.correo es un correo real de empleado, no
21 # hay que dejarlo viajar a un tercero por defecto.
22 import sentry_sdk
23 _SENTRY_DSN = os.environ.get("SENTRY_DSN", "").strip()
24 if _SENTRY_DSN:
25     sentry_sdk.init(dsn=_SENTRY_DSN, traces_sample_rate=0.0, send_default_pii=False)
26
27 from fastapi import (FastAPI, WebSocket, WebSocketDisconnect, Depends,
28                     HTTPException, UploadFile, File, Request)
29 from fastapi.concurrency import run_in_threadpool
30 from fastapi.middleware.cors import CORSMiddleware
31 from fastapi.responses import JSONResponse, Response
32 from pydantic import BaseModel, Field
33 from slowapi import Limiter
34 from slowapi.util import get_remote_address
35 from slowapi.errors import RateLimitExceeded
36
37 from bd import Sesion, iniciar_bd
38 from modelos import (Usuario, Bodega, Artículo, StockSistema, SesionConteo,
39                     Conteo, Alerta, Traza, LíneaServicio, AsignacionBodega,
40                     Aprobacion, HistorialCierre, ConfigClave,
41                     Receta, RecetaIngrediente, MensajeSoporte)
42 from seguridad import (usuario_actual, requiere_perfil, registrar, esquema,
43                     COGNITO_REGION, COGNITO_USER_POOL_ID)
44 from agente.orquestador import procesar_turno, ESTADOS, avance
45 from servicios.recetas import (calcular_pedido, comparar_legalizacion,
46                             analisis_consumo, detalle_receta, _filas_a_legalizar)
47 from servicios.validacion import umbral_actual, validar_conteo
48 from servicios import analitica
49 from servicios.interprete import _numero as _numero_de_texto
50 import reportes
51
52
53 def _cliente_cognito():

```

```

54     """El backend administra Cognito (sembrar las cuentas demo, cerrar
55     todas las sesiones de una persona) con SU PROPIA credencial de AWS -
56     distinta de la que se uso para crear el User Pool: esta solo puede
57     AdminCreateUser/AdminSetUserPassword/AdminGetUser/
58     AdminUserGlobalSignOut sobre este User Pool en particular, nada mas
59     (ver el usuario de IAM "cuentavoz-backend"). Sin AWS_ACCESS_KEY_ID
60     configurada (desarrollo local sin AWS a mano), boto3 revienta al
61     hacer la primera llamada real, no aqui - se deja igual que el patron
62     ya usado para Gemini/Brevo: se degrada en el momento de usarla, no al
63     arrancar."""
64     import boto3
65     return boto3.client("cognito-idp", region_name=COGNITO_REGION)
66
67 app = FastAPI(title="CuentaVoz", version="1.0.0",
68               description="Asistente por voz para inventarios · Colsubsidio")
69
70 limiter = Limiter(key_func=get_remote_address)
71 app.state.limiter = limiter
72
73
74 @app.exception_handler(RateLimitExceeded)
75 def _manejador_limite_excedido(request: Request, exc: RateLimitExceeded):
76     # El manejador por defecto de slowapi responde {"error": "..."} en vez
77     # de {"detail": "..."}, que es la clave que pedir() (api.js) y toda la
78     # app ya saben leer para mostrar el mensaje real - sin esto, cualquier
79     # pantalla que tropieze con un limite (ingreso, huella, busqueda de
80     # perfil...) mostraba "Error 429" en vez de avisar que hay que esperar.
81     respuesta = JSONResponse(
82         {"detail": "Demasiados intentos. Espere un momento y vuelva a intentarlo."},
83         status_code=429)
84     _poner_cabeceras_cors(respuesta, request) # mismo motivo que en el de 500
85     return respuesta
86
87
88 @app.exception_handler(Exception)
89 def _manejador_error_no_capturado(request: Request, exc: Exception):
90     # FastAPI ya responde 500 solo ante una excepcion no manejada, pero sin
91     # la forma {"detail": "..."} que pedir() (api.js) espera - sin esto, un
92     # error real (no uno ya convertido a HTTPException) se veia en pantalla
93     # como un mensaje crudo en vez del aviso en español de siempre.
94     if _SENTRY_DSN:
95         sentry_sdk.capture_exception(exc)
96     print(f"[error no capturado] {request.method} {request.url.path}: "
97           f"{type(exc).__name__}: {exc}")
98     respuesta = JSONResponse({"detail": "Ocurrió un error inesperado. Intente de nuevo."},
99                             status_code=500)
100     _poner_cabeceras_cors(respuesta, request)
101     return respuesta
102
103
104 def _poner_cabeceras_cors(respuesta, request: Request) -> None:
105     """Le pega las cabeceras CORS a mano a una respuesta de error.
106
107     Los manejadores de excepcion de Starlette corren POR FUERA del
108     CORSMiddleware, asi que sus respuestas salen sin esas cabeceras. El
109     navegador entonces no bloquea el error: bloquea la RESPUESTA ENTERA, y
110     fetch() lanza un TypeError indistinguible de quedarse sin red. Costo
111     real de ese detalle: un 500 de verdad (una insercion que fallaba en
112     Postgres) llevo a la pantalla como "Sin conexion con el servidor.
113     Revise el Wi-Fi", mandando a buscar el problema en el router mientras
114     el servidor respondia perfecto. Con las cabeceras puestas, el error se
115     ve tal cual es."""
116     origen = request.headers.get("origin")
117     if origen and origen in _origenes:
118         respuesta.headers["Access-Control-Allow-Origin"] = origen
119         respuesta.headers["Access-Control-Allow-Credentials"] = "true"
120         respuesta.headers["Vary"] = "Origin"
121
122
123 _origenes = {o.strip() for o in os.getenv("ORIGEN_PERMITIDO", "").split(",") if o.strip()}
124 # 5173 es "npm run dev"; 4173 es "npm run preview" (el build de produccion,
125 # el unico que arma el service worker real - hace falta para probar el
126 # modo sin conexion tal como queda desplegado, no solo en modo desarrollo).
127 _origenes |= {"http://localhost:5173", "http://127.0.0.1:5173",

```



```

128         "http://localhost:4173", "http://127.0.0.1:4173"}
129
130 app.add_middleware(
131     CORSMiddleware,
132     allow_origins=list(_origenes),
133     allow_credentials=True, allow_methods=["*"], allow_headers=["*"],
134 )
135
136
137 @app.middleware("http")
138 async def cabeceras(request: Request, llamar):
139     resp = await llamar(request)
140     resp.headers["X-Content-Type-Options"] = "nosniff"
141     resp.headers["X-Frame-Options"] = "SAMEORIGIN"
142     resp.headers["Referrer-Policy"] = "no-referrer"
143     # obliga HTTPS en cada visita futura del navegador, no solo en esta -
144     # sin esto, un enlace http:// (o un portal cautivo de Wi-Fi) puede
145     # interceptar la primera peticion antes de que el servidor la redirija.
146     resp.headers["Strict-Transport-Security"] = "max-age=31536000; includeSubDomains"
147     return resp
148
149
150 # Las 4 cuentas de demostracion (luis/diana/stephanie/valentina, clave
151 # "StockXperts1" - la misma que aparece en el README) solo se siembran si
152 # esta variable esta activa. Por defecto NO lo esta: sin esto, cualquier
153 # despliegue con la base de usuarios vacia -incluido un Render de
154 # produccion real, con datos reales, antes de que alguien cree las
155 # cuentas de verdad- quedaba con una cuenta de perfil auditor (diana, con
156 # permisos de administrador) accesible con una clave publicada. Para el
157 # hackathon esto se activa a proposito en render.yaml; para un uso real
158 # despues, basta con no ponerla (o quitarla) para que esas cuentas nunca
159 # aparezcan solas.
160 SEMBRAR_DEMO = os.getenv("SEMBRAR_DEMO", "").strip() == "1"
161 # La clave de las cuentas de demostracion vive en Cognito, no en esta base -
162 # tiene que cumplir la politica del User Pool (min. 8, mayuscula+minuscuala+
163 # numero). "StockXperts" sola no trae numero; se le agrego un "1" al
164 # migrar a Cognito (ver README.md/LEEME_PRIMERO.md, ya actualizados).
165 CLAVE_DEMO = "StockXperts1"
166
167
168 def _crear_usuario_cognito(nombre: str, correo: str, clave: str) -> bool:
169     """Crea la cuenta en Cognito con la clave dada, ya confirmada
170     (MessageAction=SUPPRESS: no le manda el correo de bienvenida
171     automatico de Cognito - esta app ya avisa la clave por su cuenta,
172     por voz o en pantalla - y Permanent=True: entra de una con esa clave,
173     sin el paso extra de "cambie su clave temporal" que exige Cognito
174     para claves no permanentes). Usado tanto al sembrar las cuentas de
175     demo como al crear un usuario nuevo por voz o desde Ajustes. Si ya
176     existe, no revienta: se ignora y se avisa por consola."""
177     cliente = _cliente_cognito()
178     try:
179         cliente.admin_create_user(
180             UserPoolId=COGNITO_USER_POOL_ID, Username=nombre,
181             UserAttributes=[{"Name": "email", "Value": correo},
182                             {"Name": "email_verified", "Value": "true"},
183                             {"Name": "name", "Value": nombre}],
184             MessageAction="SUPPRESS",
185         )
186         cliente.admin_set_user_password(
187             UserPoolId=COGNITO_USER_POOL_ID, Username=nombre,
188             Password=clave, Permanent=True,
189         )
190         return True
191     except cliente.exceptions.UsernameExistsException:
192         return False
193     except Exception as e:
194         print(f"[cognito] no se pudo crear la cuenta de {nombre}: {e}")
195         return False
196
197
198 def _actualizar_correo_cognito(nombre: str, correo: str) -> bool:
199     """Cognito es quien manda el código al recuperar clave o al confirmar
200     un registro - si el correo cambia aquí (Mi perfil o Ajustes) sin
201     avisarle a Cognito, esos códigos seguirían yendo al correo viejo para

```

```

202     siempre, sin que nada en la pantalla lo delatara. email_verified=true
203     porque este cambio lo hace un administrador o la propia persona ya
204     autenticada, no alguien sin verificar tratando de robar la cuenta.""
205     try:
206         _cliente_cognito().admin_update_user_attributes(
207             UserPoolId=COGNITO_USER_POOL_ID, Username=nombre,
208             UserAttributes=[{"Name": "email", "Value": correo},
209                             {"Name": "email_verified", "Value": "true"}],
210         )
211         return True
212     except Exception as e:
213         print(f"[cognito] no se pudo actualizar el correo de {nombre}: {e}")
214         return False
215
216
217 @app.on_event("startup")
218 def arranque():
219     iniciar_bd()
220     with Sesion() as s:
221         if SEMBRAR_DEMO and s.query(Usuario).count() == 0:
222             s.add_all([
223                 Usuario(nombre="luis", perfil="auxiliar",
224                         correo="lnieto@colsubsidio.com", codigo="CS-48127"),
225                 Usuario(nombre="diana", perfil="auditor",
226                         correo="diana@colsubsidio.com", codigo="CS-48200"),
227                 Usuario(nombre="stephanie", perfil="auxiliar",
228                         correo="stephanie@colsubsidio.com", codigo="CS-48311"),
229                 Usuario(nombre="valentina", perfil="auxiliar",
230                         correo="valentina@colsubsidio.com", codigo="CS-48342"),
231             ])
232             s.commit()
233             for nombre, correo in (("luis", "lnieto@colsubsidio.com"),
234                                   ("diana", "diana@colsubsidio.com"),
235                                   ("stephanie", "stephanie@colsubsidio.com"),
236                                   ("valentina", "valentina@colsubsidio.com")):
237                 _crear_usuario_cognito(nombre, correo, CLAVE_DEMO)
238             print(f"[arranque] usuarios de prueba creados (clave {CLAVE_DEMO})")
239         elif s.query(Usuario).count() == 0:
240             print("[arranque] base de usuarios vacia y SEMBRAR_DEMO no esta activo: "
241                   "no se crearon cuentas de prueba. Registre desde Ingreso, "
242                   "o active SEMBRAR_DEMO=1 para la demo.")
243
244         # bodegas asignadas por persona: solo la primera vez, solo si ya hay
245         # bodegas cargadas (cargar_excel.py corre antes que la API), y solo
246         # si las cuentas de prueba de arriba existen de verdad - sin
247         # SEMBRAR_DEMO no hay "luis"/"stephanie"/"valentina" a quien
248         # asignarles nada.
249         if SEMBRAR_DEMO and s.query(AsignacionBodega).count() == 0 and s.query(Bodega).count() > 0:
250             # del Excel real de Colsubsidio, solo un subconjunto de bodegas
251             # trae existencia de sistema (SD) cargada - las demas son
252             # ubicaciones del catalogo sin stock_sistema asociado. Priorizar
253             # esas para el reparto demo evita que un auxiliar de prueba abra
254             # una bodega con "0 referencias" y no pueda mostrar diferencias
255             # contra el sistema en una demo en vivo.
256             con_stock = {bid for (bid,) in s.query(StockSistema.bodega_id).distinct()}
257             todas = s.query(Bodega).order_by(Bodega.nombre_oficial).all()
258             bodegas = sorted(todas, key=lambda b: (b.id not in con_stock, b.nombre_oficial))
259             usuarios = {u.nombre: u for u in s.query(Usuario).all()}
260             reparto = {"luis": bodegas[0:3], "stephanie": bodegas[3:6],
261                       "valentina": bodegas[6:9]}
262             total = 0
263             for nombre, asignadas in reparto.items():
264                 u = usuarios.get(nombre)
265                 if not u:
266                     continue
267                 for b in asignadas:
268                     s.add(AsignacionBodega(usuario_id=u.id, bodega_id=b.id))
269                     total += 1
270             s.commit()
271             if total:
272                 print(f"[arranque] {total} bodegas asignadas a los auxiliares de prueba")
273
274         # el conteo inicial de negativos, para que el panel muestre "N -> 0"
275         if s.query(ConfigClave).filter_by(clave="negativos_iniciales").first() is None:

```

```

276         neg = s.query(StockSistema).filter(StockSistema.cantidad_sd < 0).count()
277         s.add(ConfigClave(clave="negativos_iniciales", valor=str(neg)))
278         s.commit()
279
280         # un par de cierres de ejemplo, para que el histórico de exactitud
281         # del panel no arranque vacío (etiquetados como semilla, no reales)
282         if s.query(HistorialCierre).count() == 0 and s.query(Bodega).count() > 0:
283             primera = s.query(Bodega).order_by(Bodega.nombre_oficial).first()
284             from datetime import timedelta
285             base = ahora() - timedelta(days=120)
286             for i, exact in enumerate([94.2, 95.8, 96.5, 97.1]):
287                 s.add(HistorialCierre(bodega_id=primera.id, exactitud=exact,
288                                     referencias=0, diferencias=0,
289                                     fecha=base + timedelta(days=30 * i)))
290         s.commit()
291         print("[arranque] histórico de exactitud sembrado (4 puntos de ejemplo)")
292
293
294 @app.get("/api/salud")
295 def salud():
296     with Sesion() as s:
297         return {"api": "ok",
298                 "bodegas": s.query(Bodega).count(),
299                 "articulos": s.query(Articulo).count(),
300                 "stock": s.query(StockSistema).count(),
301                 "gemini": bool(os.getenv("GOOGLE_API_KEY", "").strip()),
302                 "cognito": _estado_cognito()}
303
304
305 def _estado_cognito() -> dict:
306     """Con que User Pool y App Client esta trabajando ESTE backend.
307
308     No es informacion secreta: el User Pool Id y el App Client Id viajan en
309     el JavaScript que se descarga cualquiera que abra la aplicacion (ver
310     frontend/src/cognito.js) - por eso pueden ir aqui sin problema, y no se
311     expone nada mas (ni llaves de AWS, ni claves).
312
313     Existe porque estas tres variables van como sync:false en render.yaml,
314     o sea que viven solo en el panel de Render: si una queda vacia o
315     desactualizada, TODOS los tokens se rechazan con "Sesion invalida o
316     vencida.", que suena a problema de la persona cuando en realidad es de
317     configuracion. Comparar esto contra el frontend responde en un segundo
318     algo que si no toca adivinar."""
319     from seguridad import (COGNITO_REGION as reg, COGNITO_USER_POOL_ID as pool,
320                           COGNITO_APP_CLIENT_ID as cli, _jwks_client)
321     return {"region": reg,
322            "user_pool_id": pool or "(sin definir)",
323            "app_client_id": cli or "(sin definir)",
324            "puede_verificar_tokens": _jwks_client is not None}
325
326
327 # ----- identidad -----
328 def _buscar_usuario_por_entrada(s, entrada: str):
329     """Se puede ingresar con el nombre de usuario o con el codigo de
330     empleado (ej. CS-48127) - lo que la persona tenga a la mano."""
331     entrada = entrada.strip()
332     return s.query(Usuario).filter(
333         (Usuario.nombre == entrada.lower()) | (Usuario.codigo == entrada.upper())
334     ).first()
335
336
337 @app.get("/api/usuarios/perfil")
338 @limiter.limit("20/minute")
339 def perfil_por_usuario(request: Request, usuario: str = ""):
340     """Para que la pantalla de ingreso muestre «Auxiliar» o «Administrador»
341     apenas se escribe el usuario, sin esperar a iniciar sesion. Solo
342     devuelve el perfil (nada mas sensible: ni nombre, ni correo) y esta
343     limitado por minuto para no servir de lista para adivinar usuarios
344     validos. El login mismo (usuario+clave) lo resuelve Cognito
345     directamente desde el frontend - este backend nunca ve la clave."""
346     if not usuario.strip():
347         return {"perfil": None}
348     with Sesion() as s:
349         u = _buscar_usuario_por_entrada(s, usuario)

```

```

350         if not u or not u.activo:
351             return {"perfil": None}
352     return {"perfil": u.perfil}
353
354
355 class RegistroCompletadoIn(BaseModel):
356     nombre_completo: str
357     codigo: str = ""
358     correo: str
359
360
361 @app.post("/api/registro-completado")
362 @limiter.limit("10/minute")
363 def registro_completado(request: Request, datos: RegistroCompletadoIn,
364                         token: str = Depends(esquema)):
365     """Cognito ya creo Y confirmo la cuenta (el codigo que Cognito manda al
366     correo al registrarse) antes de llegar aqui - el frontend inicia
367     sesion contra Cognito justo despues de confirmar y llama esto con ese
368     token, no con datos sueltos. Aqui solo se crea la fila LOCAL que sabe
369     el perfil y las bodegas asignadas, cosas que Cognito no conoce. El
370     nombre de usuario sale del token ya verificado, nunca del cuerpo de
371     la peticion - y el perfil queda SIEMPRE "auxiliar": nadie puede
372     autoasignarse el perfil de auditor solo registrandose, ese ascenso
373     lo hace un administrador despues desde Ajustes.
374
375     La cuenta queda ACTIVA de inmediato: quien confirmo el codigo que
376     Cognito le mando al correo ya puede entrar, sin esperar a que un
377     administrador la habilite. Se probó la variante con aprobacion previa
378     y se descarto por decision de producto - agregaba una espera entre
379     registrarse y poder trabajar que no compensaba, dado que el perfil
380     siempre nace como auxiliar y sus permisos estan limitados a las
381     bodegas que un auditor le asigne (ver AsignacionBodega). Si alguna vez
382     hay que bloquear a alguien, editar_usuario ya permite desactivarlo."""
383     from seguridad import _reclamos_cognito
384     reclamos = _reclamos_cognito(token) if token else None
385     if reclamos is None:
386         raise HTTPException(401, "Sesion de Cognito invalida o vencida.")
387     nombre = (reclamos.get("username") or "").strip().lower()
388     if not nombre:
389         raise HTTPException(400, "No se pudo identificar el usuario de Cognito.")
390     with Sesion() as s:
391         if s.query(Usuario).filter_by(nombre=nombre).first():
392             # ya existe (ej. reintento de red tras un primer registro que
393             # si alcanzo a crear la fila) - no es un error, solo confirma.
394             return {"ok": True, "ya_existia": True}
395         nuevo = Usuario(nombre=nombre, perfil="auxiliar",
396                        correo=(datos.correo or "").strip(),
397                        codigo=(datos.codigo or "").strip().upper())
398         s.add(nuevo)
399         s.commit()
400         s.refresh(nuevo)
401         if not nuevo.codigo:
402             nuevo.codigo = f"CS-{48000 + nuevo.id}"
403             s.commit()
404     registrar(nuevo, "USUARIO", f"{nombre} se registro por su cuenta", "ok")
405     return {"ok": True, "ya_existia": False}
406
407
408 # ----- el agente -----
409 class TurnoIn(BaseModel):
410     texto: str
411     sesion_id: int = 1
412     # respaldo de resiliencia: si el backend se reinicio a mitad de una
413     # pregunta "¿cual de los dos?", el frontend ya sabe cuales opciones
414     # estaban pendientes y se las recuerda - ver Pedido.jsx/Conteo.jsx.
415     opciones_pendientes: list[dict] | None = None
416     opciones_para: str | None = None
417     # el mismo respaldo mas la bodega abierta: sin esto, un reinicio del
418     # backend deja el frontend mostrando "en conteo" mientras el servidor
419     # ya no sabe cual bodega es - el agente termina diciendo "no hay
420     # ninguna activa" con la bodega bien visible en la pantalla.
421     bodega_id_respaldo: int | None = None
422     bodega_nombre_respaldo: str | None = None
423     # lo mismo para Pedidos: el plato y las porciones casi siempre se dictan

```

```

424 # en frases separadas ("arroz con pollo" y despues "para cuatro"); sin
425 # este respaldo, un reinicio del backend a mitad de esas dos frases deja
426 # al agente sin memoria del plato aunque la pantalla lo siga mostrando.
427 preparacion_respaldo: str | None = None
428 porciones_respaldo: int | None = None
429
430
431 @app.post("/api/agente/turno")
432 async def turno(t: TurnoIn, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
433     _validar_sesion_de_voz(u, t.sesion_id, t.bodega_id_respaldo)
434     # procesar_turno() es sincrónico y llama a Gemini (pensar()), que puede
435     # tardar varios segundos - llamarlo directo aquí (una ruta async def)
436     # bloqueaba TODO el event loop mientras tanto: cualquier otra petición,
437     # de cualquier otra persona, a cualquier endpoint (hasta /api/salud) se
438     # quedaba esperando. run_in_threadpool lo saca del hilo principal para
439     # que el resto de la aplicación siga respondiendo mientras Gemini piensa.
440     r = await run_in_threadpool(procesar_turno, t.texto, t.sesion_id, u,
441                                opciones_respaldo=t.opciones_pendientes,
442                                opciones_para_respaldo=t.opciones_para,
443                                bodega_id_respaldo=t.bodega_id_respaldo,
444                                bodega_nombre_respaldo=t.bodega_nombre_respaldo,
445                                preparacion_respaldo=t.preparacion_respaldo,
446                                porciones_respaldo=t.porciones_respaldo)
447     if r.get("bodega"):
448         await difundir_estado()
449     return r
450
451
452 class PreguntarAsistenteIn(BaseModel):
453     texto: str
454     vista: str
455
456
457 # claves = lo mismo que usa ir(destino) en App.jsx; deben calzar exacto,
458 # si no la navegación por voz apunta a una vista que no existe.
459 _DESTINOS_ASISTENTE = {
460     "inicio": "Inicio", "pedido": "Pedidos", "conteo": "Conteo",
461     "legalizacion": "Legalización", "bodegas": "Bodegas",
462     "auditoria": "Auditoría", "reportes": "Reportes", "panel": "Panel",
463     "ajustes": "Ajustes", "ayuda": "Ayuda", "perfil": "Mi perfil",
464 }
465 _SOLO_AUDITOR_ASISTENTE = {"auditoria", "reportes", "panel", "ajustes"}
466
467 # pantallas con pestañas propias: para no obligar a la persona a llegar y
468 # después dar clic en la pestaña que quería, si la pide de una vez
469 # ("llévame al análisis de consumo") el agente navega directo a ella. La
470 # clave interna debe ser la misma que usa cada vista en su useState(tab).
471 _PESTANAS_ASISTENTE = {
472     "reportes": {"consolidado": "Consolidado de la toma", "analisis": "Análisis de consumo"},
473     "ajustes": {"config": "Configuración", "usuarios": "Gestión de usuarios",
474                "recetas": "Recetas", "traza": "Registro de trazabilidad"},
475     "panel": {"resumen": "Resumen ejecutivo", "alertas": "Bodegas y alertas"},
476     "auditoria": {"recuento": "Recuento ciego y cierre", "aprobaciones": "Aprobaciones",
477                  "pedidos": "Pedidos pendientes", "alertas": "Bandeja de alertas"},
478 }
479
480 _FAQ_ASISTENTE = [
481     ("¿Cómo corrijo un conteo ya confirmado?",
482      "Diga «corregir» y luego el valor correcto; el valor anterior se conserva."),
483     ("El agente no entiende un producto",
484      "Dígalo como aparece en la etiqueta; si no existe se puede crear, queda pendiente."),
485     ("¿Qué hago si sale una alerta?",
486      "Recuente; si el número es correcto, confirme: queda marcado para el administrador."),
487     ("Se cayó el internet en plena bodega",
488      "Siga contando: el intérprete local mantiene el flujo y sincroniza al volver la señal."),
489     ("¿Puedo contar dos bodegas a la vez?",
490      "No en el mismo dispositivo; el candado de sesión evita conteos duplicados."),
491 ]
492
493
494 def _datos_panel_narrados() -> dict:
495     """Los mismos datos de /api/panel/resumen y /api/panel/alertas, ya
496     convertidos a frases listas para hablar - los usan tanto el contexto
497     completo que recibe Gemini como las respuestas determinísticas de

```

```

498 _responder_panel_por_voz, para no calcular el texto dos veces.""
499 r = analitica.resumen_ejecutivo()
500 a = analitica.resumen_alertas_panel()
501 dif_bod = r["diferencia_por_bodega"]
502 texto_dif = ("sin diferencias registradas todavía" if not dif_bod else
503             "; ".join(f"{x['bodega'].title(): {x['diferencia']}" for x in dif_bod[:6]))
504 stock = r["stock_por_unidad"]
505 texto_stock = ("sin datos de stock todavía" if not stock else
506              ", ".join(f"{x['unidad']} {x['pct']}% ({x['cantidad']})" for x in stock))
507 hist = r["historial_exactitud"]
508 if len(hist) < 2:
509     texto_hist = "todavía no hay suficientes cierres para ver una tendencia"
510 else:
511     tendencia = "mejorando" if hist[-1]["exactitud"] >= hist[0]["exactitud"] else "bajando"
512     texto_hist = (f"{len(hist)} tomas registradas, la más reciente en "
513                  f"{hist[-1]['bodega'].title()} con {hist[-1]['exactitud']}%", "
514                  f"tendencia {tendencia}")
515 etiquetas_estado = {"cerrada": "cerradas", "en_conteo": "en conteo",
516                    "en_auditoria": "en auditoria", "pendiente": "pendientes"}
517 texto_estado = (" ".join(f"{n} {etiquetas_estado.get(e, e)}"
518                          for e, n in a["estado_bodegas"].items())
519                or "sin bodegas registradas")
520 alertas_tipo = a["alertas_por_tipo"]
521 texto_alertas_tipo = ("sin alertas registradas todavía" if not alertas_tipo else
522                      ", ".join(f"{x['tipo']}: {x['cantidad']}" for x in alertas_tipo))
523 descuadres = a["descuadres_recurrentes"]
524 texto_descuadres = ("sin descuadres repetidos todavía" if not descuadres else
525                    "; ".join(f"{x['articulo'].title(): {x['tipo']}, diferencia "
526                              f"{x['diferencia']} en {x['tomas']} tomas, acción sugerida: "
527                              f"{x['accion']}" for x in descuadres[:5]))
528 return {"r": r, "a": a, "texto_dif": texto_dif, "texto_stock": texto_stock,
529        "texto_hist": texto_hist, "texto_estado": texto_estado,
530        "texto_alertas_tipo": texto_alertas_tipo, "texto_descuadres": texto_descuadres}
531
532
533 # Preguntas frecuentes del Panel gerencial, resueltas sin pasar por Gemini.
534 # Sin esto, una pregunta tan común como "¿cuántas bodegas están cerradas?"
535 # a veces terminaba navegando a la pantalla Bodegas en vez de contestar
536 # (confirmado en pruebas: al mencionar el nombre de otra pantalla, Gemini
537 # no siempre distingue preguntar de navegar) - las mismas frases que se
538 # ofrecen en el desplegable "Ver frases exactas" de Panel quedan así
539 # garantizadas.
540 _PANEL_PREGUNTAS = [
541     (re.compile(r"\bprimera\s+pasada\b", re.IGNORECASE),
542      lambda d: f"La exactitud primera pasada es del {d['r']['exactitud_primera_pasada']}%, "
543               "promedio de cierres."),
544     (re.compile(r"\bpreferencias?\b.*\bcontad\b.*\bcontad\b.*\bcontad\b", re.IGNORECASE),
545      lambda d: f"Se han contado {d['r']['referencias_contadas']} referencias en toda la "
546               "operación."),
547     (re.compile(r"\balertas?\b.*\bgestionad\b", re.IGNORECASE),
548      lambda d: f"Van {d['r']['alertas_gestionadas']} alertas gestionadas de "
549               f"{d['r']['alertas_total']} en total."),
550     (re.compile(r"\b[ó]mo\s+(est[aá]n|van)\s+las\s+bodegas\b|\bestado\s+de\s+las\s+bodegas\b",
551                re.IGNORECASE),
552      lambda d: f"Estado de las bodegas: {d['texto_estado']}."),
553     (re.compile(r"\b[ó]mo\s+las\s+bodegas\b.*\bcerrad\b|\bbodegas\s+cerradas\b", re.IGNORECASE),
554      lambda d: f"Van {d['r']['bodegas_cerradas']} bodegas cerradas de {d['r']['bodegas_total']} "
555               "en total, con doble firma digital."),
556     (re.compile(r"\b[é]s\b+bodega\b.*\bdiferencia\b|\bdiferencia\s+absoluta\s+por\s+bodega\b",
557                re.IGNORECASE),
558      lambda d: f"Diferencia absoluta por bodega: {d['texto_dif']}."),
559     (re.compile(r"\bstock\s+por\s+unidad\b|\b[ó]mo\s+va\s+el\s+stock\b", re.IGNORECASE),
560      lambda d: f"Stock por unidad de medida: {d['texto_stock']}."),
561     (re.compile(r"\btendencia\s+de\s+exactitud\b|\bexactitud\s+por\s+toma\b", re.IGNORECASE),
562      lambda d: f"Exactitud por toma de inventario: {d['texto_hist']}."),
563     (re.compile(r"\bnegativos?\b.*\bcorregid\b.*\b[ó]mo\s+negativos\b", re.IGNORECASE),
564      lambda d: (f"Saldo negativo en el sistema: {d['a']['negativos_actuales']} artículos. "
565                "La corrección se hace en My Inventory, no en CuentaVoz."
566                if d['a']['negativos_iniciales'] == d['a']['negativos_actuales'] else
567                f"Saldo negativo: {d['a']['negativos_iniciales']} al inicio de este período, "
568                f"{d['a']['negativos_actuales']} ahora.")),
569     (re.compile(r"\btipo\s+promedio\s+de\s+conteo\b", re.IGNORECASE),
570      lambda d: f"El tiempo promedio de conteo por bodega es de "
571               f"{d['a']['tiempo_promedio_min']} minutos."),

```

```

572 (re.compile(r"\balias\s+aprendid\w*\|bcu[aá]nt\w*\s+alias\b", re.IGNORECASE),
573 lambda d: f"El agente tiene {d['a']}['alias_aprendidos']} alias aprendidos."),
574 (re.compile(r"\balertas\s+por\s+tipo\b", re.IGNORECASE),
575 lambda d: f"Alertas por tipo: {d['texto_alertas_tipo']}."),
576 (re.compile(r"\bdescuadre\w*\s+(principal|recurrent\w*)\b\bcausa\s+ra[ií]z\b",
577 re.IGNORECASE),
578 lambda d: f"Descuadres recurrentes: {d['texto_descuadres']}."),
579 ]
580
581
582 def _responder_panel_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
583     if u.perfil != "auditor":
584         return None
585     for patron, respuesta in _PANEL_PREGUNTAS:
586         if patron.search(texto):
587             return {"respuesta_hablada": respuesta(_datos_panel_narrados()),
588                 "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
589     return None
590
591
592 def _formato_acceso_hablado(fecha_dt) -> str | None:
593     """Mismo criterio que formatoAcceso() en MiPerfil.jsx (hoy HH:MM vs
594     DD/MM HH:MM) - para que lo que diga el agente coincida con lo que la
595     pantalla ya muestra escrito."""
596     if not fecha_dt:
597         return None
598     if fecha_dt.date() == ahora().date():
599         return f"hoy a las {fecha_dt.strftime('%H:%M')}%"
600     return f"el {fecha_dt.strftime('%d/%m')} a las {fecha_dt.strftime('%H:%M')}%"
601
602
603 def _datos_perfil_narrados(u: Usuario) -> dict:
604     from agente.cerebro import VOCES, VOZ_DEFEECTO
605     with Sesión() as s:
606         usr = s.get(Usuario, u.id)
607         asigs = s.query(AsignacionBodega).filter_by(usuario_id=u.id).all()
608         nombres_bodegas = [b.nombre_oficial.title() for b in
609             (s.get(Bodega, a.bodega_id) for a in asigs) if b]
610         dias_pin = (ahora() - (usr.pin_actualizado or ahora())).days
611         voz = usr.idioma_voz if usr.idioma_voz in VOCES else VOZ_DEFEECTO
612         return {
613             "ultimo_acceso_hablado": _formato_acceso_hablado(usr.ultimo_acceso),
614             "pin_vence_en_dias": max(90 - dias_pin, 0),
615             "n_bodegas": len(nombres_bodegas),
616             "texto_bodegas": "; ".join(nombres_bodegas),
617             "perfil": usr.perfil,
618             "velocidad_voz": usr.velocidad_voz,
619             "confirmacion_hablada": bool(usr.confirmacion_hablada),
620             "voz_nombre": VOCES[voz]["nombre"],
621             "voz_etiqueta": VOCES[voz]["etiqueta"],
622         }
623
624
625 _PERFIL_PREGUNTAS = [
626     (re.compile(r"[ú]ltimo\s+acceso|cu[aá]ndo\s+(entr[eé]|ingres[eé])", re.IGNORECASE),
627     lambda d: f"Su último acceso fue {d['ultimo_acceso_hablado']}." if d["ultimo_acceso_hablado"]
628     else "Todavía no hay un acceso anterior registrado."),
629     (re.compile(r"\bpin\b.*\bvence|vence\b.*\bpin\b|cu[aá]nt\w*\s+d[ií]as.*\bpin\b", re.IGNORECASE),
630     lambda d: f"Su PIN vence en {d['pin_vence_en_dias']} días."),
631     (re.compile(r"bodegas?\s+(tengo|asignad\w*)|cu[aá]nt\w*\s+bodegas", re.IGNORECASE),
632     lambda d: (f" Tiene {d['n_bodegas']} bodegas asignadas: {d['texto_bodegas']}."
633     if d["n_bodegas"] else "Todavía no tiene bodegas asignadas.")),
634     (re.compile(r"mi\s+perfil\b|qu[eé]\s+perfil|soy\s+(auxiliar|admin\w*)", re.IGNORECASE),
635     lambda d: f"Su perfil es {'administrador de bodega' if d['perfil'] == 'auditor' else 'auxiliar de
inventarios'}."),
636     (re.compile(r"qu[eé]\s+voz\s+(tengo|est[aá]|uso)|voz\s+actual", re.IGNORECASE),
637     lambda d: f"Está usando la voz {d['voz_nombre']}: {d['voz_etiqueta'].lower()}."),
638 ]
639
640
641 def _responder_perfil_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
642     for patron, respuesta in _PERFIL_PREGUNTAS:
643         if patron.search(texto):
644             return {"respuesta_hablada": respuesta(_datos_perfil_narrados(u)),

```



```

645         "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
646     return None
647
648
649 _VOCES_HABLADAS = ("kore", "aoede", "puck", "charon")
650 _VERBO_CAMBIAR_VOZ = re.compile(
651     r"\b(cambia\w*|usa\w*|pon\w*|quiero|eli[jg]\w*|selecciona\w*)\b", re.IGNORECASE)
652
653
654 def _cambiar_voz_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
655     """Cambia mi voz a puck" / "usa la voz aoede" - exige el nombre EXACTO
656     de una de las cuatro voces (no un genero o descripcion), para no
657     competir con "¿qué voz tengo?" ni con "prueba la voz" (probarVoz solo
658     demuestra la que ya está elegida, no cambia nada)."""
659     if not _VERBO_CAMBIAR_VOZ.search(texto):
660         return None
661     clave = next((k for k in _VOCES_HABLADAS if re.search(rf"\b{k}\b", texto, re.IGNORECASE)), None)
662     if not clave:
663         return None
664     with Sesion() as s:
665         usr = s.get(Usuario, u.id)
666         usr.idioma_voz = clave
667         s.commit()
668     from agente.cerebro import VOCES
669     registrar(u, "PERFIL", f"{u.nombre} cambió su voz a {VOCES[clave]['nombre']} por voz", "ok")
670     return {"respuesta_hablada": f"Listo, ahora hablo con la voz {VOCES[clave]['nombre']}: ",
671           f"{VOCES[clave]['etiqueta'].lower()}.",
672           "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": None, "idioma_voz": clave}
673
674
675 _VELOCIDAD_LENTA = re.compile(r"\blenta\b|m[aá]s\+despacio|m[aá]s\+lento", re.IGNORECASE)
676 _VELOCIDAD_RAPIDA = re.compile(r"\br[aá]pida\b|m[aá]s\+r[aá]pido", re.IGNORECASE)
677 _VELOCIDAD_NORMAL = re.compile(r"velocidad\+normal|voz\+normal", re.IGNORECASE)
678
679
680 def _cambiar_velocidad_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
681     if _VELOCIDAD_LENTA.search(texto):
682         nueva = "lenta"
683     elif _VELOCIDAD_RAPIDA.search(texto):
684         nueva = "rapida"
685     elif _VELOCIDAD_NORMAL.search(texto):
686         nueva = "normal"
687     else:
688         return None
689     with Sesion() as s:
690         usr = s.get(Usuario, u.id)
691         usr.velocidad_voz = nueva
692         s.commit()
693     registrar(u, "PERFIL", f"{u.nombre} cambió la velocidad de voz a {nueva} por voz", "ok")
694     return {"respuesta_hablada": f"Listo, la velocidad queda en {nueva}.",
695           "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": None, "velocidad_voz": nueva}
696
697
698 _CONFIRMACION_HABLADA_FRASE = re.compile(r"confirmaci[oó]n\+hablada", re.IGNORECASE)
699
700
701 def _cambiar_confirmacion_hablada_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
702     if not _CONFIRMACION_HABLADA_FRASE.search(texto):
703         return None
704     if _ACTIVAR.search(texto):
705         nuevo = True
706     elif _DESACTIVAR.search(texto):
707         nuevo = False
708     else:
709         return None
710     with Sesion() as s:
711         usr = s.get(Usuario, u.id)
712         usr.confirmacion_hablada = 1 if nuevo else 0
713         s.commit()
714     estado = "activada" if nuevo else "desactivada"
715     registrar(u, "PERFIL", f"{u.nombre} dejó la confirmación hablada {estado} por voz", "ok")
716     return {"respuesta_hablada": f"Listo, la confirmación hablada quedó {estado}.",
717           "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": None,
718           "confirmacion_hablada": nuevo}

```



```

719
720
721 def _contexto_asistente(vista: str, u: Usuario) -> str:
722     """Un resumen honesto de lo que hay AHORA en esa pantalla, para que el
723     agente conteste con datos reales y no invente nada. Reusa las mismas
724     funciones que ya alimentan cada pantalla, no vuelve a calcular nada."""
725     if vista == "inicio":
726         with Sesion() as s:
727             n_bodegas = s.query(AsignacionBodega).filter_by(usuario_id=u.id).count()
728             alertas = s.query(Alerta).filter_by(resuelta=0).count()
729             historial = s.query(HistorialCierre).all()
730             exact = (round(sum(h.exactitud for h in historial) / len(historial), 1)
731                     if historial else 100.0)
732         return (f"Pantalla: Inicio, de {u.nombre} ({u.perfil}). "
733               f"Bodegas asignadas a esta persona: {n_bodegas}. "
734               f"Alertas por revisar en toda la operación: {alertas}. "
735               f"Exactitud del mes: {exact}%.")
736     if vista == "ajustes":
737         a = ver_ajustes(u)
738         # El permiso real de cambiar el modo sin conexión por voz ya se
739         # resuelve antes de llegar aquí (_cambiar_modos_sin_conexion, que
740         # exige perfil auditor) - este texto solo llega a Gemini cuando
741         # esa orden exacta no aplicó (una pregunta suelta, o quien
742         # pregunta no es administrador). Sin condicionarlo al perfil,
743         # Gemini le decía a CUALQUIERA "ya lo activé" aunque el cambio de
744         # verdad solo lo hace un administrador - la misma deshonestidad
745         # que la Regla 6 ya evita en otras respuestas.
746         permiso_offline = (
747             "El modo sin conexión sí se puede cambiar por voz, pero solo por un "
748             "administrador: decir «activa/desactiva el modo sin conexión» lo aplica de "
749             "una, sin tocar el interruptor. En Gestión de usuarios, un administrador "
750             "también puede decir «activa/desactiva a <nombre>» para cambiar el estado de "
751             "otra persona, «crea un usuario llamado <nombre> perfil <auxiliar o "
752             "auditor>» para crear una cuenta nueva (con PIN temporal), «cambia el "
753             "perfil de <nombre> a auxiliar/administrador» para lo mismo que el botón "
754             "«Editar» (el correo no se cambia por voz), «asígnale/quítale la bodega "
755             "<bodega> a <nombre>» para lo mismo que el botón «Asignar bodegas» pero "
756             "sumando o quitando solo esa bodega, no reemplazando toda la lista, y "
757             "«¿quién tiene la bodega <bodega>?» o «¿cuántas bodegas sin asignar hay?» "
758             "para contestar una pregunta puntual sin abrir nada, y «muéstrame/oculta "
759             "la asignación por bodega» para abrir o cerrar la tabla completa - lo "
760             "mismo que el botón «Ver/Ocultar asignación por bodega». En Recetas, un "
761             "administrador también puede decir «crea una receta llamada "
762             "<nombre>, rendimiento <N> porciones, con <cantidad> de <ingrediente>» "
763             "(crea la receta con ese primer ingrediente ya resuelto contra el "
764             "catálogo), «agrega <cantidad> de <ingrediente> a la receta <nombre>» "
765             "(para sumarle más ingredientes después), «quita el ingrediente "
766             "<ingrediente> de la receta <nombre>», «cambia el rendimiento de la "
767             "receta <nombre> a <N> porciones», «agrega la preparación a la receta "
768             "<nombre>: <pasos>» (reemplaza los pasos de cocina completos, tal cual "
769             "se dicten, con los dos puntos como separador del nombre), y «elimina la "
770             "receta <nombre>». "
771             "En Registro de trazabilidad, «exporta el registro de trazabilidad» "
772             "descarga el archivo con los filtros de fecha/persona/acción que ya "
773             "estén puestos en la pantalla en ese momento (no los que diga la "
774             "orden), «acciones por persona» resume cuántas hizo cada quien "
775             "(hoy por defecto; «esta semana»/«este mes»/«en total» cambian el "
776             "periodo), y «¿cuántas acciones tiene <nombre>?» contesta solo por esa "
777             "persona. "
778             "Todo esto SOLO funciona si la orden usa exactamente esas formas («crea un "
779             "usuario llamado...», «cambia el perfil de... a...», «asígnale/quítale la "
780             "bodega... a...», «crea una receta llamada..., rendimiento... porciones, "
781             "con... de...», «agrega... a la receta...», «quita el ingrediente... de "
782             "la receta...», «cambia el rendimiento de la receta... a...», «agrega la "
783             "preparación a la receta...: ...», «elimina la receta...», «exporta el "
784             "registro de trazabilidad», «acciones por persona», «cuántas acciones "
785             "tiene...») - si "
786             "el mensaje llega hasta usted es porque esa frase no se dijo así, el "
787             "nombre de la persona/bodega no coincidió con ninguna existente, o el "
788             "ingrediente no se encontró en el catálogo, así que no invente que ya "
789             "creó, cambió, asignó, agregó o eliminó nada: pida que lo repitan con ese "
790             "formato exacto y el nombre completo tal como aparece en la pantalla."
791             if u.perfil == "auditor" else
792             "El modo sin conexión, el estado de otras personas, crear/editar usuarios, "

```

```

793     "asignar bodegas y crear/editar/eliminar recetas solo los puede hacer un "
794     "administrador - esta persona no lo es, así que si lo pide, dígalos con "
795     "honestidad en vez de decir que ya quedó hecho.")
796     return (f"Pantalla: Ajustes. Sección Validación de datos: umbral de anomalía "
797             f"{a['umbral']}%; bloquear cantidades negativas activado (regla fija, no "
798             f"se puede desactivar); exigir confirmación en alertas activado (regla "
799             f"fija); permitir crear productos pendientes activado (regla fija). "
800             f"Sección Conexión y sincronización: modo sin conexión "
801             f"{'activado' if a['offline'] else 'desactivado'}; refresco del tablero "
802             f"en tiempo real. "
803             f"Sección Administración: usuarios activos {a['usuarios_activos']}; "
804             f"aprobarciones pendientes {a['aprobarciones_pendientes']}. Sección Acerca "
805             f"de CuentaVoz: versión {a['version']}, modelo del agente {a['modelo']}. "
806             f"El umbral solo lo puede CAMBIAR un administrador, y únicamente con los "
807             f"controles de la pantalla (número y botón «Guardar configuración») - eso "
808             f"todavía no cambia por voz. {permiso_offline}")
809     if vista == "panel" and u.perfil == "auditor":
810         d = _datos_panel_narrados()
811         r, a = d["r"], d["a"]
812         return (
813             "Pantalla: Panel gerencial, con dos pestañas: «Resumen ejecutivo» y «Bodegas y "
814             "alertas» - decir el nombre de cualquiera de las dos (o «llévame a...») navega "
815             "directo a ella. "
816             f"Pestaña Resumen ejecutivo - tarjetas: exactitud primera pasada "
817             f"{r['exactitud_primera_pasada']}%, referencias contadas "
818             f"{r['referencias_contadas']}, alertas gestionadas {r['alertas_gestionadas']} de "
819             f"{r['alertas_total']}, bodegas cerradas {r['bodegas_cerradas']} de "
820             f"{r['bodegas_total']}. Gráfica «Diferencia absoluta por bodega»: {d['texto_dif']}. "
821             f"Gráfica «Stock por unidad de medida»: {d['texto_stock']}. Gráfica «Exactitud por "
822             f"toma de inventario»: {d['texto_hist']}. "
823             f"Pestaña Bodegas y alertas - tarjetas: saldos negativos en el sistema "
824             f"{a['negativos_actuales']} artículos (la corrección se hace en My Inventory, no "
825             f"en CuentaVoz - dentro de una sola toma este número normalmente no se mueve), "
826             f"tiempo promedio de conteo por bodega {a['tiempo_promedio_min']} minutos, "
827             f"alias aprendidos por el agente {a['alias_aprendidos']}. Tarjeta «Estado de las "
828             f"bodegas»: {d['texto_estado']}. Tarjeta «Alertas por tipo»: {d['texto_alertas_tipo']}. "
829             f"Tabla «Descuadres recurrentes»: {d['texto_descuadres']}.")
830     if vista == "reportes" and u.perfil == "auditor":
831         d = _datos_reportes_narrados(u)
832         a = d["analisis"]
833         return ("Pantalla: Reportes, con dos pestañas: «Consolidado de la toma» y «Análisis de "
834                 "consumo». Aquí se genera el consolidado para My "
835                 "Inventory, las diferencias por bodega, y el análisis de consumo "
836                 "de los últimos 30 días. Los tres Sí se pueden generar por voz "
837                 "(«genera el consolidado», «exporta las diferencias», «exporta el "
838                 "análisis de consumo») - queda igual que si le hubiera dado clic "
839                 f"al botón. Archivos generados recientemente: {d['texto_recientes']}. "
840                 f"Pestaña Análisis de consumo, últimos {a['dias']} días: pedido total "
841                 f"{a['pedido_total']} kg en {a['servicios_periodo']} servicios, usado "
842                 f"realmente {a['usado_total']} kg ({a['aprovechamiento']}% de "
843                 f"aprovechamiento), ahorro potencial {a['ahorro_potencial']} kg al mes. "
844                 f"Insumos subutilizados: {d['texto_subutil']}. También se puede pedir "
845                 f"«muéstrame el archivo de <consolidado o diferencias>» para ver su "
846                 "contenido, igual que darle clic a la tarjeta.")
847     if vista == "auditoria" and u.perfil == "auditor":
848         d = _datos_auditoria_narrados(u)
849         ra = d["resumen_alertas"]
850         nombres_aprob = ("; ".join(a["nombre"].title() for a in d["aprobarciones"]))
851         if d["aprobarciones"] else "ninguna")
852         nombres_pedidos = ("; ".join(f"{p['persona'].title()}: {p['plato']}" for p in d["pedidos"]))
853         if d["pedidos"] else "ninguno")
854         return (f"Pantalla: Auditoría, con cuatro pestañas: «Recuento ciego y cierre», "
855                 f"«Aprobaciones», «Pedidos pendientes» y «Bandeja de alertas» - decir el "
856                 f"nombre de cualquiera (o «llévame a...») navega directo a ella. "
857                 f"Pestaña Aprobaciones: {len(d['aprobarciones'])} pendientes "
858                 f"({nombres_aprob}) - «aprueba/rechaza <nombre>» resuelve una. "
859                 f"Pestaña Pedidos pendientes: {len(d['pedidos'])} pendientes "
860                 f"({nombres_pedidos}) - «aprueba/rechaza el pedido de <persona o plato>» "
861                 f"resuelve uno. Pestaña Bandeja de alertas: {ra['abiertas']} abiertas, "
862                 f"{ra['resueltas_hoy']} resueltas hoy, tiempo medio "
863                 f"{ra['tiempo_medio_min']} if ra['tiempo_medio_min'] is not None else '-' "
864                 f"minutos - «resuelve la alerta de <artículo o bodega>» resuelve una. "
865                 f"Pestaña Recuento ciego y cierre: «audita <bodega>» o «abre <bodega>» "
866                 f"selecciona esa bodega lista para recuento o cierre, igual que darle clic ")

```

```

867         "a «Abrir» en su tarjeta - desde ahí, dictar los productos Sí es por voz "
868         "con el micrófono normal de esa pantalla (igual que en Conteo). Pero "
869         "«Iniciar recuento ciego», «Ver comparación», «Aceptar todas», «Cerrar con "
870         "doble firma», firmar con PIN, y «Cerrar bodega definitivamente» "
871         "son A PROPÓSITO solo manuales - nadie cierra una bodega con doble firma "
872         "por accidente con la voz. Si el mensaje llegó hasta usted es porque "
873         "«aprueba/rechaza <nombre>», «aprueba/rechaza el pedido de <...>», "
874         "«resuelve la alerta de <...>» o «audita <bodega>» NO encontraron ese "
875         "nombre exacto entre lo recién listado - esas acciones YA se resuelven "
876         "antes de llegar aquí cuando el nombre coincide, así que usted NUNCA debe "
877         "decir que ya aprobó, rechazó, resolvió o abrió algo (sería falso: no "
878         "tiene esa capacidad desde aquí). Dígalo con honestidad y sugiera repetirlo "
879         "con el nombre completo tal como aparece en la pantalla.")
880     if vista == "ayuda":
881         faq = "; ".join(f"{p} -> {r}" for p, r in _FAQ_ASISTENTE)
882         return f"Pantalla: Ayuda. Preguntas frecuentes conocidas: {faq}."
883     if vista == "perfil":
884         d = _datos_perfil_narrados(u)
885         return (
886             f"Pantalla: Mi perfil, de {u.nombre} ({u.perfil}). Datos personales, seguridad "
887             "de la cuenta y preferencias de voz. "
888             f"Último acceso: {d['ultimo_acceso_hablado'] or 'sin registro'}. PIN vence en "
889             f"{d['pin_vence_en_dias']} días. Bodegas asignadas: {d['n_bodegas']}"
890             + (f" ({d['texto_bodegas']})" if d["texto_bodegas"] else "") + ". "
891             f"Voz actual: {d['voz_nombre']} ({d['voz_etiqueta'].lower()}), velocidad "
892             f"{d['velocidad_voz']}, confirmación hablada "
893             f"{d['activada'] if d['confirmacion_hablada'] else 'desactivada'}. "
894             "Sí se puede cambiar por voz: la voz neuronal («cambia mi voz a puck/kore/aoede/"
895             "charon»), la velocidad («habla más lento/rápido», «velocidad normal») y la "
896             "confirmación hablada («activa/desactiva la confirmación hablada»). Cambiar el "
897             "PIN, subir una foto, y editar nombre/correo/teléfono son A PROPÓSITO solo "
898             "manuales, por seguridad - nunca diga que ya cambió el PIN por voz, eso sería "
899             "falso.")
900     if vista == "bodegas":
901         with Sesion() as s:
902             ids_permitidos = _ids_permitidos_para_buscar(s, u)
903             q = s.query(Bodega)
904             if ids_permitidos is not None:
905                 q = q.filter(Bodega.id.in_(ids_permitidos))
906             bodegas = q.all()
907             n_pendientes = sum(1 for b in bodegas if b.estado == "pendiente")
908             n_en conteo = sum(1 for b in bodegas if b.estado == "en conteo")
909             return (f"Pantalla: Bodegas. Aquí se busca el stock de un artículo en todo "
910                 f"el catálogo, y se ve el estado/historial de cada bodega (no se "
911                 f"cuanta desde aquí, eso es en Conteo). De las bodegas de esta "
912                 f"persona: {n_pendientes} pendientes, {n_en conteo} en conteo. Si "
913                 f"piden abrir o seguir contando una bodega por nombre, se resuelve "
914                 f"aparte antes de este mensaje - esto solo se usa para explicar o "
915                 f"navegar a otra pantalla.")
916         return f"Pantalla: {vista}."
917
918
919     _VERBOS_ABRIR_BODEGA = re.compile(
920         r"\b(abr[ae]|abrir|contar|cuenta|siga|sigue|continua[ae]|continuar)\b",
921         re.IGNORECASE)
922
923     _MODOSINCONEXION = re.compile(r"sin conexi[oó]n", re.IGNORECASE)
924     _ACTIVAR = re.compile(
925         r"\b(act[ie]v[w*]|enc[ie][eé]nd[w*]|prend[w*])\b", re.IGNORECASE)
926     _DESACTIVAR = re.compile(
927         r"\b(desact[ie]v[w*]|ap[aá]g[w*]|qu[ie]t[w*])\b", re.IGNORECASE)
928
929
930     def _cambiar_modosinconexion(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
931         """Único ajuste que de verdad se puede cambiar por voz en esta
932         pantalla (el resto - umbral, reglas fijas - sigue exigiendo los
933         controles de la pantalla): solo un administrador, y solo si la
934         orden nombra "sin conexión" junto con un verbo de activar/desactivar
935         inequívoco. None si no aplica, para caer al agente general."""
936         if u.perfil != "auditor" or not _MODOSINCONEXION.search(texto):
937             return None
938         if _ACTIVAR.search(texto):
939             nuevo = True
940         elif _DESACTIVAR.search(texto):

```

```

941         nuevo = False
942     else:
943         return None
944     with Sesion() as s:
945         existente = s.get(ConfigClave, "offline")
946         valor = "1" if nuevo else "0"
947         if existente:
948             existente.valor = valor
949         else:
950             s.add(ConfigClave(clave="offline", valor=valor))
951         s.commit()
952     estado = "activado" if nuevo else "desactivado"
953     registrar(u, "AJUSTE", f"{u.nombre} {estado} el modo sin conexión por voz", "ok")
954     return {"respuesta_hablada": f"Listo, el modo sin conexión quedó {estado}.",
955           "accion": "actualizar", "destino": None, "pestanas": None}
956
957
958 def _normalizar_nombre(t: str) -> str:
959     """Sin quitar la puntuación, una pausa natural al hablar ("Cebolla,
960     cabezona blanca.") deja una coma que rompe la comparación por
961     substring contra "CEBOLLA CABEZONA BLANCA" (sin coma) - confirmado
962     con una captura real donde por eso no lograba resolver una
963     ambigüedad pendiente aunque dijo el nombre correcto. Mismo arreglo
964     que normalizar() ya tiene en servicios/conciliacion.py, por la
965     misma razón (el reconocimiento de voz también suele cerrar la
966     frase con un punto que nadie dijo)."""
967     t = str(t).lower().strip()
968     t = re.sub(r"[.,;:!?;]+", " ", t)
969     t = re.sub(r"\s+", " ", t).strip()
970     return "".join(c for c in unicodedata.normalize("NFD", t)
971                   if unicodedata.category(c) != "Mn")
972
973
974 _COLA_RELLENO = re.compile(
975     r"\s*,?\s*(?:por\s+favor|porfa\w*|gracias|si\s+puedes|si\s+es\s+posible)"
976     r"\s*[.,!;?]*\s*$", re.IGNORECASE)
977
978
979 def _quitar_relleno(texto: str) -> str:
980     """Los comandos de una sola frase («crea un usuario llamado...»,
981     «crea una receta llamada..., con... de...») quedan anclados al
982     FINAL del texto para extraer nombre/cantidad/ingrediente con
983     precisión - pero cualquier cortesía dicha al final ("...por favor",
984     "...gracias", cosa que la gente realmente dice) caía fuera de ese
985     ancla y el campo capturado se tragaba esas palabras de más (un
986     usuario terminaba llamándose "juan perfil auxiliar por favor" en
987     vez de "juan"). Se quita ANTES de intentar cualquier comando, en un
988     bucle por si hay más de una coletilla seguida ("por favor, gracias")."""
989     anterior = None
990     t = texto
991     while anterior != t:
992         anterior = t
993         t = _COLA_RELLENO.sub("", t)
994     return t
995
996
997 def _cambiar_estado_usuario(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
998     """Activa/desactiva a <nombre> desde Gestión de usuarios - mismo
999     patrón determinístico que el modo sin conexión (sin pasar por
1000 Gemini, así no depende de su cuota ni arriesga un cambio real por
1001 una mala interpretación del modelo). Reusa las mismas reglas que ya
1002 protegen el PUT /api/usuarios/{id}: nadie se desactiva a sí mismo
1003 por voz, y solo un administrador puede tocar a otra persona.
1004 "Quita" es sinónimo de desactivar aquí, pero "quítale la BODEGA X a
1005 Luis" no debe desactivar a Luis por accidente solo porque comparte
1006 el verbo - de ahí la exclusión explícita cuando se menciona una
1007 bodega, que es harina de otro costal (_asignar_bodega_por_voz)."""
1008     if (u.perfil != "auditor" or _MODOSINCONEXION.search(texto)
1009         or re.search(r"\bbodega\b", texto, re.IGNORECASE)):
1010         return None
1011     if _ACTIVAR.search(texto):
1012         nuevo = True
1013     elif _DESACTIVAR.search(texto):
1014         nuevo = False

```

```

1015     else:
1016         return None
1017     t = _normalizar_nombre(texto)
1018     with Sesion() as s:
1019         candidatos = s.query(Usuario).filter(Usuario.id != u.id).all()
1020         encontrado = next(
1021             (c for c in candidatos
1022              if re.search(rf"\b{re.escape(_normalizar_nombre(c.nombre))}\b", t)),
1023             None)
1024         if not encontrado:
1025             return None
1026         if bool(encontrado.activo) == nuevo:
1027             estado = "activo" if nuevo else "inactivo"
1028             return {"respuesta_hablada": f"{encontrado.nombre.capitalize()} ya estaba {estado}.",
1029                     "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": None}
1030         encontrado.activo = int(nuevo)
1031         nombre = encontrado.nombre
1032         s.commit()
1033     if not nuevo:
1034         try:
1035             _cliente_cognito().admin_user_global_sign_out(
1036                 UserPoolId=COGNITO_USER_POOL_ID, Username=nombre)
1037         except Exception as e:
1038             print(f"[cognito] no se pudo cerrar la sesion de {nombre}: {e}")
1039     estado = "activado" if nuevo else "desactivado"
1040     registrar(u, "USUARIO", f"{nombre} {estado} por voz", "ok")
1041     return {"respuesta_hablada": f"Listo, {nombre.capitalize()} quedó {estado}.",
1042           "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": None}
1043
1044
1045 # Cuando alguien encadena dos órdenes en una sola frase ("...con 2 kg
1046 # de papa, agrega 300 g de cebolla a la receta sopa" - confirmado con
1047 # una captura real), el último grupo capturado (.+? anclado al final
1048 # con $) se tragaba TODO lo que seguía, incluida la segunda orden
1049 # completa, como si fuera parte del dato ("no encontré «papa, agrega
1050 # 300 g de cebolla a la receta sopa» en el catálogo"). Este sufijo se
1051 # detiene apenas aparece una coma seguida de otro verbo reconocido, y
1052 # descarta el resto - la primera orden se cumple bien, y la segunda
1053 # queda pendiente de decirse aparte.
1054 _CORTE_ORDEN_ENCADENADA = (
1055     r"(?:,\s*(?:cre[ae]|agr[eé]ga|a[ñn]ad|elimin|borr|cambia|as[ií]gn|qu[ií]t|"
1056     r"muestra|ense[ñn]a|oculta|act[ií]v|desact[ií]v)\w*.*)?")
1057 _CREAR_USUARIO = re.compile(
1058     r"\b(?:cre[ae]\w*\s+)?(?:un\s+|una\s+)?(?:nuev[oa]\s+)?usuario\s+llamad[oa]\s+(?P<nombre>.+)"
1059     r"(?:\s+(?:de\s+|con\s+)?perfil\s+(?P<perfil>auxiliar|auditor|administrador))?"
1060     r"\s*" + _CORTE_ORDEN_ENCADENADA + r"[!]?s*$", re.IGNORECASE)
1061 _INTENCION_CREAR_USUARIO = re.compile(
1062     r"\b(cre[ae]\w*|necesito|quiero)\b.*\busuarios?\b|\busuario\s+llamad[oa]\b",
1063     re.IGNORECASE)
1064
1065
1066 def _crear_usuario_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
1067     """Crea un usuario llamado <nombre> perfil <auxiliar/auditor> -
1068     determinístico, sin pasar por Gemini. A diferencia de
1069     activar/desactivar (que busca un nombre YA existente), aquí no hay
1070     nada contra qué validar el nombre, así que se exige un formato de
1071     frase concreto en vez de adivinar de cualquier forma - más fácil de
1072     aprender a decir que arriesgar un nombre mal extraído. Sin perfil
1073     dicho, queda auxiliar (el caso más común y el de menor alcance).
1074
1075     Decir solo "crea un usuario" (sin nombre) coincidía por casualidad
1076     con la navegación a la pestaña Gestión de usuarios (por la palabra
1077     "usuario") - si ya estaba en esa pestaña, no pasaba nada visible y
1078     parecía que el agente no hacía nada. Ahora, si se nota la intención
1079     de crear pero falta el nombre, se explica el formato exacto en vez
1080     de caer en la navegación por casualidad."""
1081     if u.perfil != "auditor":
1082         return None
1083     m = _CREAR_USUARIO.search(texto.strip())
1084     if not m:
1085         if (_INTENCION_CREAR_USUARIO.search(texto)
1086             and not _ES_PREGUNTA_PESTANA.search(texto)):
1087             return {"respuesta_hablada": "Para crear un usuario diga el nombre completo así: "
1088                   "«crea un usuario llamado» y el nombre, «perfil» y "

```

```

1089             "auxiliar o administrador.",
1090             "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
1091     return None
1092     nombre = re.sub(r"[.,;:!\?;]+$", "", m.group("nombre")).strip().lower()
1093     if not nombre:
1094         return None
1095     perfil_dicho = (m.group("perfil") or "").lower()
1096     perfil = "auditor" if perfil_dicho in ("auditor", "administrador") else "auxiliar"
1097     with Sesion() as s:
1098         if s.query(Usuario).filter_by(nombre=nombre).first():
1099             return {"respuesta_hablada": f"Ya existe un usuario llamado {nombre.capitalize()}.",
1100                     "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
1101         pin_generado = secrets.token_urlsafe(6) + "1Aa" # cumple la politica de Cognito
1102         # Cognito exige un correo real para crear la cuenta (no lo pide la
1103         # frase por voz) - se usa un correo institucional predecible; el
1104         # administrador lo puede corregir despues desde Ajustes si no es
1105         # el correcto. La cuenta en si SI queda usable de una: el PIN
1106         # dictado aqui es real, no un marcador de posicion.
1107         correo = f"{nombre.replace(' ', '.')}@colsubsidio.com"
1108         nuevo = Usuario(nombre=nombre, perfil=perfil, correo=correo)
1109         s.add(nuevo)
1110         s.commit()
1111         s.refresh(nuevo)
1112         nuevo.codigo = f"CS-{48000 + nuevo.id}"
1113         s.commit()
1114     if not _crear_usuario_cognito(nombre, correo, pin_generado):
1115         # la fila local ya quedo creada (igual que en POST /api/usuarios) -
1116         # se avisa por voz en vez de anunciar un PIN que en realidad no
1117         # sirve para entrar.
1118         registrar(u, "USUARIO", f"Usuario {nombre} creado ({perfil}) por voz, "
1119                        f"pero fallo en Cognito", "alerta")
1120         return {"respuesta_hablada": f"Creé a {nombre.capitalize()} en el sistema, pero no "
1121                                     "pude generar su acceso. Créelo de nuevo desde Gestión "
1122                                     "de usuarios.",
1123                 "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": None}
1124     registrar(u, "USUARIO", f"Usuario {nombre} creado ({perfil}) por voz", "ok")
1125     return {"respuesta_hablada": f"Listo, creé a {nombre.capitalize()} como {perfil}. "
1126                                f"Su PIN temporal es {pin_generado} - dígaselo para que "
1127                                "lo cambie en Mi perfil.",
1128            "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": None}
1129
1130
1131 _VERBOS_GENERAR_REPORTE = re.compile(
1132     r"\b(gener[ae]|generar|exporta|exportar|crea|crear|descarga|descargar|saca|sacar)\b",
1133     re.IGNORECASE)
1134 _REP_DIFERENCIAS = re.compile(r"diferencia", re.IGNORECASE)
1135 _REP_ANALISIS = re.compile(r"an[aa]lisis|consumo", re.IGNORECASE)
1136 _REP_CONSOLIDADO = re.compile(r"consolidado", re.IGNORECASE)
1137 _REP_TABLERO = re.compile(r"tablero", re.IGNORECASE)
1138 _REP_DETALLE_BODEGA = re.compile(r"detalle\s+d?el?\s+(la\s+)?bodega|detalle\s+de\s+almac[eé]n", re.IGNORECASE)
1139 _REP_TRAZA_ARCHIVO = re.compile(r"trazabilidad", re.IGNORECASE)
1140
1141
1142 def _generar_reporte_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
1143     """Genera el consolidado / "exporta las diferencias" / "exporta el
1144     análisis de consumo" desde Reportes - mismo patrón determinístico
1145     que Ajustes (sin pasar por Gemini): llama la MISMA función que ya
1146     usa el botón correspondiente, así el resultado es idéntico al de
1147     darle clic, solo que solo un administrador puede pedirlo por voz."""
1148     if u.perfil != "auditor" or not _VERBOS_GENERAR_REPORTE.search(texto):
1149         return None
1150     if _REP_DIFERENCIAS.search(texto):
1151         d = reporte_diferencias(formato="xlsx", u=u)
1152         # archivo/titulo_archivo (ademas de "actualizar") - para que el
1153         # panel de vista previa muestre este archivo de una, igual que ya
1154         # pasa al darle clic al boton "Generar diferencias" (que llama a
1155         # previsualizar() apenas termina). Sin esto, pedirlo por voz lo
1156         # generaba pero la vista previa se quedaba vacia hasta un clic
1157         # manual en la tarjeta.
1158         return {"respuesta_hablada": f"Listo, generé las diferencias: {d['filas']} filas en "
1159                                    f"{d['bodegas_con_descuadre']} bodegas con descuadre.",
1160                 "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": "consolidado",
1161                 "archivo": d["archivo"], "titulo_archivo": "Diferencias por bodega"}
1162     if _REP_ANALISIS.search(texto):

```



```

1163     # a diferencia del consolidado/diferencias (que solo generan y
1164     # dejan una vista previa - descargar es un clic aparte, igual por
1165     # voz que a mano), el botón "Exportar análisis" SÍ descarga de
1166     # una vez: sin "descargar_reporte" aquí, pedirlo por voz creaba
1167     # el archivo en el servidor pero nunca llegaba al dispositivo -
1168     # la persona no notaba nada distinto de antes de pedirlo.
1169     d = exportar_analisis(formato="xlsx", dias=30, u=u)
1170     return {"respuesta_hablada": "Listo, exporté el análisis de consumo de los últimos 30 días.",
1171            "accion": "descargar_reporte", "destino": None, "pestana": "analisis",
1172            "archivo": d["archivo"]}
1173 if _REP_CONSOLIDADO.search(texto):
1174     d = reporte(formato="xlsx", u=u)
1175     return {"respuesta_hablada": f"Listo, generé el consolidado: {d['filas']} filas.",
1176            "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": "consolidado",
1177            "archivo": d["archivo"], "titulo_archivo": "Consolidado para My Inventory"}
1178 return None
1179
1180
1181 def _datos_reportes_narrados(u: Usuario) -> dict:
1182     """Los archivos recientes (misma fuente que la lista de Reportes) y el
1183     análisis de consumo de los últimos 30 días, ya en frases listas para
1184     hablar - los usan tanto el contexto completo que recibe Gemini como
1185     las respuestas determinísticas de _responder_reportes_por_voz."""
1186     recientes = reportes_recientes(u=u)
1187     analisis = api_analisis(dias=30, u=u)
1188
1189     def _fila(a):
1190         extra = f", {a['filas']} filas" if a["filas"] is not None else ""
1191         return f"{a['titulo']} ({a['formato']}), hoy {a['hora']} {extra}"
1192
1193     texto_recientes = ("todavía no se ha generado ningún archivo" if not recientes else
1194                       "; ".join(_fila(x) for x in recientes[:5]))
1195     ultimo_consolidado = next((x for x in recientes if x["titulo"] == "Consolidado para My Inventory"), None)
1196     ultimas_diferencias = next((x for x in recientes if x["titulo"] == "Diferencias por bodega"), None)
1197     subtil = analisis["subutilizados"]
1198     texto_subutil = ("sin insumos subutilizados en el período" if not subtil else
1199                    "; ".join(f"{s['nombre'].title():} sobran {s['sobra']} kg "
1200                             f"({s['sobrepedido_pct']}% de sobrepedido, en {s['veces']} servicios)"
1201                             for s in subtil[:5]))
1202     return {"recientes": recientes, "analisis": analisis, "texto_recientes": texto_recientes,
1203            "ultimo_consolidado": ultimo_consolidado, "ultimas_diferencias": ultimas_diferencias,
1204            "texto_subutil": texto_subutil}
1205
1206
1207 _REPORTES_PREGUNTAS = [
1208     (re.compile(r"\bcu[aá]nt\w*\s+filas\b.*\b[uú]ltimo\s+consolidado\b|"
1209                r"\bfilas\s+tiene\s+el\s+consolidado\b", re.IGNORECASE),
1210      lambda d: (f"El último consolidado tiene {d['ultimo_consolidado']['filas']} filas, "
1211                 f"generado hoy {d['ultimo_consolidado']['hora']}."
1212                 if d["ultimo_consolidado"] else "Todavía no se ha generado ningún consolidado.")),
1213     (re.compile(r"\bcu[aá]nt\w*\s+(filas|bodegas)\b.*\bdiferencias\b|"
1214                r"\bbodegas\s+tienen\s+descuadre\b", re.IGNORECASE),
1215      lambda d: (f"Las últimas diferencias exportadas tienen {d['ultimas_diferencias']['filas']} "
1216                 f"filas, generadas hoy {d['ultimas_diferencias']['hora']}."
1217                 if d["ultimas_diferencias"] else "Todavía no se han exportado diferencias por bodega.")),
1218     (re.compile(r"\bqu[eé]\s+archivos\b.*\bgenerad\w*\b|barchivos\s+(recientes|generados)\b",
1219                re.IGNORECASE),
1220      lambda d: f"Archivos recientes: {d['texto_recientes']}."),
1221     (re.compile(r"\bcu[aá]nto\b.*\bpidi[oó]\b|\bpedido\s+total\b|\bpedido\s+en\s+el\s+per[ii]odo\b",
1222                re.IGNORECASE),
1223      lambda d: f"En el período se pidieron {d['analisis']['pedido_total']} kilogramos, en "
1224                 f"{d['analisis']['servicios_perodo']} servicios."),
1225     (re.compile(r"\bcu[aá]nto\b.*\bus[oó]\b|\baprovechamiento\b|\busado\s+realmente\b",
1226                re.IGNORECASE),
1227      lambda d: f"Se usaron realmente {d['analisis']['usado_total']} kilogramos, el "
1228                 f"{d['analisis']['aprovechamiento']}% de lo pedido."),
1229     (re.compile(r"\bahorro\s+potencial\b", re.IGNORECASE),
1230      lambda d: f"El ahorro potencial es de {d['analisis']['ahorro_potencial']} kilogramos al "
1231                 f"mes si se ajustan las recetas."),
1232     (re.compile(r"\bcu[aá]nt\w*\s+insumos\s+(est[aá]n\s+)?subutilizad\w*\b|\binsumos\s+subutilizados\b",
1233                re.IGNORECASE),
1234      lambda d: f"Hay {len(d['analisis']['subutilizados'])} insumos subutilizados: "
1235                 f"{d['texto_subutil']}."),
1236     (re.compile(r"\bm[aá]s|mayor\s+sobrepedido\b|\brecomendaci[oó]n\s+(del\s+)?agente\b",

```

```

1237         re.IGNORECASE),
1238     lambda d: (f"El insumo con más sobrepedido es "
1239              f"{d['analisis']['subutilizados'][0]['nombre'].title()}: sobra en "
1240              f"{d['analisis']['subutilizados'][0]['veces']} servicios, "
1241              f"{d['analisis']['subutilizados'][0]['sobrepedido_pct']}% más de lo que se usa."
1242              if d["analisis"]["subutilizados"] else
1243              "No hay insumos subutilizados en el período.")),
1244 ]
1245
1246
1247 def _responder_reportes_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
1248     """Preguntas frecuentes de Reportes (ambas pestañas), resueltas sin
1249     pasar por Gemini - mismo motivo que _responder_panel_por_voz: estas
1250     frases ya se ofrecen como garantizadas en el desplegable de ejemplos."""
1251     if u.perfil != "auditor":
1252         return None
1253     for patron, respuesta in _REPORTES_PREGUNTAS:
1254         if patron.search(texto):
1255             return {"respuesta_hablada": respuesta(_datos_reportes_narrados(u)),
1256                   "accion": None, "destino": None, "pestaña": None}
1257     return None
1258
1259
1260 _VER_ARCHIVO_VERBO = re.compile(
1261     r"\b(mu[é]stra[w*]ense[ñ]a[w*][aá]bre[w*])\b", re.IGNORECASE)
1262 _VER_ARCHIVO_PALABRA = re.compile(r"\barchivo\b", re.IGNORECASE)
1263
1264
1265 def _previsualizar_reporte_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
1266     """Muéstrame el detalle de bodega" / "ábreme el archivo de diferencias" -
1267     lo mismo que darle clic a una tarjeta de "Archivos generados", sin
1268     tocar la pantalla.
1269
1270     Diferencias, tablero, detalle de bodega y trazabilidad NO son el
1271     nombre de ninguna pestaña de esta pantalla, así que decir su nombre
1272     con un verbo de "mostrar" no compite con nada más - se abren directo,
1273     sin exigir la palabra "archivo". Consolidado y análisis SÍ son
1274     pestañas reales («muéstrame el consolidado» ya significa cambiar de
1275     pestaña, ver _navegar_pestaña_por_voz), así que para esos dos la
1276     palabra "archivo" sigue siendo obligatoria para desambiguar - sin
1277     ella, decir solo el nombre de la pestaña dejaría de poder cambiarla.
1278     Antes la palabra "archivo" era obligatoria para los seis tipos por
1279     igual, así que pedir "muéstrame el detalle de bodega" (la frase más
1280     natural, sin decir "archivo") no abriría nada y caía al agente
1281     general, que solo podía describir el archivo en palabras y mandar a
1282     dar clic a mano - no a abrirlo de verdad.
1283
1284     Cubre los cinco tipos que puede mostrar la lista (antes solo distinguía
1285     diferencias y consolidado; el resto - tablero, detalle de bodega,
1286     análisis, trazabilidad - siempre caía al último archivo generado, que
1287     con frecuencia NO era el que se pedía)."""
1288     if u.perfil != "auditor" or not _VER_ARCHIVO_VERBO.search(texto):
1289         return None
1290     recientes = reportes_recientes(u=u)
1291     if not recientes:
1292         return {"respuesta_hablada": "Todavía no se ha generado ningún archivo.",
1293               "accion": None, "destino": None, "pestaña": "consolidado"}
1294     tiene_archivo = bool(_VER_ARCHIVO_PALABRA.search(texto))
1295     if _REP_DIFERENCIAS.search(texto):
1296         elegido = next((x for x in recientes if x["titulo"] == "Diferencias por bodega"), None)
1297     elif _REP_TABLERO.search(texto):
1298         elegido = next((x for x in recientes if x["titulo"] == "Estado del tablero"), None)
1299     elif _REP_DETALLE_BODEGA.search(texto):
1300         elegido = next((x for x in recientes if x["titulo"] == "Detalle de bodega"), None)
1301     elif _REP_TRAZA_ARCHIVO.search(texto):
1302         elegido = next((x for x in recientes if x["titulo"] == "Registro de trazabilidad"), None)
1303     elif _REP_ANALISIS.search(texto) and tiene_archivo:
1304         elegido = next((x for x in recientes if x["titulo"] == "Análisis de consumo"), None)
1305     elif _REP_CONSOLIDADO.search(texto) and tiene_archivo:
1306         elegido = next((x for x in recientes if x["titulo"] == "Consolidado para My Inventory"), None)
1307     elif tiene_archivo:
1308         elegido = recientes[0]
1309     else:
1310         return None

```



```

1311     if not elegido:
1312         return {"respuesta_hablada": "No encontré ese archivo entre los generados recientemente.",
1313                "accion": None, "destino": None, "pestaña": "consolidado"}
1314     detalle_filas = f", {elegido['filas']} filas" if elegido["filas"] is not None else ""
1315     return {"respuesta_hablada": f"Aquí está: {elegido['titulo']}{detalle_filas}. ",
1316            "¿Desea descargarlo?",
1317            "accion": "previsualizar_reporte", "destino": None, "pestaña": "consolidado",
1318            "archivo": elegido["archivo"], "titulo_archivo": elegido["titulo"]}
1319
1320
1321 # Palabras que identifican cada pestaña, para navegar entre ellas sin
1322 # pasar por Gemini - la cuota de Gemini ha fallado justo en este tipo de
1323 # orden ("llévame a gestión de usuarios"), dejando la pestaña sin
1324 # cambiar aunque la respuesta hablada dijera lo contrario.
1325 _PALABRAS_PESTANA = {
1326     "ajustes": {
1327         "config": re.compile(r"configuraci[oó]n", re.IGNORECASE),
1328         "usuarios": re.compile(r"usuarios?", re.IGNORECASE),
1329         "recetas": re.compile(r"recetas?", re.IGNORECASE),
1330         "traza": re.compile(r"trazabilidad", re.IGNORECASE),
1331     },
1332     "reportes": {
1333         "consolidado": re.compile(r"consolidado", re.IGNORECASE),
1334         "analisis": re.compile(r"an[á]lisis|consumo", re.IGNORECASE),
1335     },
1336     "panel": {
1337         "resumen": re.compile(r"resumen", re.IGNORECASE),
1338         "alertas": re.compile(r"\balertas\b", re.IGNORECASE),
1339     },
1340     "auditoria": {
1341         "recuento": re.compile(r"recuento|recont[ae]o|\bcierre\b", re.IGNORECASE),
1342         "aprobaciones": re.compile(r"aprobaciones", re.IGNORECASE),
1343         "pedidos": re.compile(r"pedidos", re.IGNORECASE),
1344         "alertas": re.compile(r"\balertas\b", re.IGNORECASE),
1345     },
1346 }
1347 _VERBOS_IR_PESTANA = re.compile(
1348     r"\b(ir|ll[eé]va(me)?|vamos|ve|mu[eé]stra(me)?|[á]bre(me)?|ens[eé][ñ]a(me)?)\b",
1349     re.IGNORECASE)
1350 _ES_PREGUNTA_PESTANA = re.compile(r"[¿?]\b(cu[á]nt|bqu[eé]\b|bcu[á]l|bpor qu[eé]", re.IGNORECASE)
1351
1352
1353 def _navegar_pestaña_por_voz(vista: str, texto: str) -> dict | None:
1354     """'Llévame a gestión de usuarios' (o cualquier pestaña de Ajustes,
1355     Reportes o Panel) - determinístico, sin pasar por Gemini, para que
1356     la navegación entre pestañas no dependa de su cuota. También navega
1357     si lo dicho es prácticamente el nombre de la pestaña solo ("Gestión
1358     de usuarios.", sin decir "llévame a" - la persona lo dice tal como
1359     lo lee en la pantalla), siempre que sea corto y no suene a pregunta
1360     ("¿cuántos usuarios hay?" no debe navegar, solo responderse)."""
1361     palabras = _PALABRAS_PESTANA.get(vista)
1362     if not palabras:
1363         return None
1364     tiene_verbo = bool(_VERBOS_IR_PESTANA.search(texto))
1365     limpio = re.sub(r"[.,;:!?]+", "", texto.strip())
1366     es_solo_el_nombre = (not _ES_PREGUNTA_PESTANA.search(texto)
1367                          and 0 < len(limpio.split()) <= 4)
1368     if not tiene_verbo and not es_solo_el_nombre:
1369         return None
1370     for clave, patron in palabras.items():
1371         if patron.search(texto):
1372             etiqueta = _PESTANAS_ASISTENTE[vista][clave]
1373             return {"respuesta_hablada": f"Listo, vamos a {etiqueta}.",
1374                    "accion": "navegar", "destino": vista, "pestaña": clave}
1375     return None
1376
1377
1378 # Los 4 "accesos rápidos" de Inicio ("Iniciar un conteo", "Ver el tablero",
1379 # "Continuar auditoria"/"Hacer un pedido", "Generar reporte"/"Legalizar
1380 # servicio") - las mismas tarjetas que ya se navegan con un clic.
1381 _ACCESOS_INICIO = {
1382     "conteo": re.compile(r"\bconteo\b", re.IGNORECASE),
1383     "bodegas": re.compile(r"\btablero\b|\bbodegas\b", re.IGNORECASE),
1384     "auditoria": re.compile(r"auditor[ií]a", re.IGNORECASE),

```

```

1385     "pedido": re.compile(r"\bpedidos?\b", re.IGNORECASE),
1386     "reportes": re.compile(r"reporte", re.IGNORECASE),
1387     "legalizacion": re.compile(r"legaliza", re.IGNORECASE),
1388 }
1389 _VERBOS_ACCESO_INICIO = re.compile(
1390     r"\b(inicia|iniciar|continuar|genera|generar|legaliza|legalizar|hacer|haga)\b",
1391     re.IGNORECASE)
1392
1393
1394 def _acceso_rapido_inicio_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
1395     """Decir el nombre de una tarjeta de "¿Qué desea hacer?" navega directo
1396     a ella - determinístico, sin pasar por Gemini: se confirmó con
1397     pruebas que a veces decidía contestar en vez de navegar aunque la
1398     frase mencionara el destino tal cual ("iniciar un conteo" se quedaba
1399     en Inicio). Mismo filtro que _navegar_pestana_por_voz para no
1400     robarle la frase a las preguntas de KPI de esta pantalla («¿cuántas
1401     bodegas tengo?» debe contestarse, no navegar a Bodegas)."""
1402     tiene_verbo = bool(_VERBOS_IR_PESTANA.search(texto)) or bool(_VERBOS_ACCESO_INICIO.search(texto))
1403     limpio = re.sub(r"[.,;:!?;]+", "", texto.strip())
1404     es_solo_el_nombre = (not _ES_PREGUNTA_PESTANA.search(texto)
1405                          and 0 < len(limpio.split()) <= 4)
1406     if not tiene_verbo and not es_solo_el_nombre:
1407         return None
1408     for destino, patron in _ACCESOS_INICIO.items():
1409         if not patron.search(texto):
1410             continue
1411         if destino in _SOLO_AUDITOR_ASISTENTE and u.perfil != "auditor":
1412             continue
1413         etiqueta = _DESTINOS_ASISTENTE[destino]
1414         return {"respuesta_hablada": f"Vamos a {etiqueta.lower()}.",
1415                "accion": "navegar", "destino": destino, "pestana": None}
1416     return None
1417
1418
1419 _APROBAR_ITEM = re.compile(r"\bapru[eé]b\w*|\baprobar\b", re.IGNORECASE)
1420 _RECHAZAR_ITEM = re.compile(r"\brech[aá]z\w*", re.IGNORECASE)
1421
1422
1423 def _resolver_aprobacion_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
1424     """Aprueba/rechaza <nombre> desde Auditoría (pestaña Aprobaciones) -
1425     mismo patrón determinístico que Ajustes/Reportes: busca el nombre
1426     completo entre las aprobaciones pendientes (como frase exacta, no
1427     palabra por palabra - "aprueba costilla de res" no debe aprobar
1428     cualquier cosa que contenga "res") y llama la MISMA función que ya
1429     usa el botón, solo administrador."""
1430     if u.perfil != "auditor":
1431         return None
1432     if _APROBAR_ITEM.search(texto):
1433         verbo = "aprobar"
1434     elif _RECHAZAR_ITEM.search(texto):
1435         verbo = "rechazar"
1436     else:
1437         return None
1438     t = _normalizar_nombre(texto)
1439     with Sesion() as s:
1440         pendientes = s.query(Aprobacion).filter_by(estado="pendiente").all()
1441         encontrada = next(
1442             (a for a in pendientes
1443              if re.search(rf"\b{re.escape(_normalizar_nombre(a.nombre))}\b", t)),
1444             None)
1445         if not encontrada:
1446             return None
1447         aid, nombre = encontrada.id, encontrada.nombre
1448     if verbo == "aprobar":
1449         aprobar(aprobacion_id=aid, u=u)
1450         return {"respuesta_hablada": f"Listo, aprobé {nombre.title()}. Ya entra al catálogo oficial.",
1451                "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": None}
1452     rechazar(aprobacion_id=aid, u=u)
1453     return {"respuesta_hablada": f"Listo, rechacé {nombre.title()}.",
1454            "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": None}
1455
1456
1457 _APROBAR_RECHAZAR_PEDIDO = re.compile(
1458     r"\b(apru[eé]b\w*|rech[aá]z\w*)\b.*\bpedido\b|\bpedido\b.*\b(apru[eé]b\w*|rech[aá]z\w*)\b",

```

```

1459     re.IGNORECASE)
1460
1461
1462 def _resolver_pedido_pendiente_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
1463     """Aprueba/rechaza el pedido de <persona o plato> desde Auditoría
1464     (pestaña Pedidos pendientes) - mismo patrón que _resolver_aprobacion_por_voz,
1465     pero exige la palabra "pedido" para no competir con aprobar/rechazar
1466     un producto o bodega nueva, que es otra lista con los mismos verbos."""
1467     if u.perfil != "auditor" or not _APROBAR_RECHAZAR_PEDIDO.search(texto):
1468         return None
1469     if _APROBAR_ITEM.search(texto):
1470         aprobar_bool = True
1471     elif _RECHAZAR_ITEM.search(texto):
1472         aprobar_bool = False
1473     else:
1474         return None
1475     t = _normalizar_nombre(texto)
1476     pendientes = pedidos_pendientes(u=u)
1477     if not pendientes:
1478         return {"respuesta_hablada": "No hay pedidos pendientes de aprobación.",
1479                 "accion": None, "destino": None, "pestaña": "pedidos"}
1480     encontrado = next(
1481         (p for p in pendientes
1482          if (p["persona"] and p["persona"] != "-"
1483              and re.search(rf"\b{re.escape(_normalizar_nombre(p['persona']))}\b", t))
1484              or re.search(rf"\b{re.escape(_normalizar_nombre(p['plato']))}\b", t)),
1485         None)
1486     if not encontrado:
1487         return None
1488     resolver_pedido(numero_pedido=encontrado["numero_pedido"],
1489                     datos=ResolverPedidoIn(aprobar=aprobar_bool), u=u)
1490     verbo_pasado = "aprobé" if aprobar_bool else "rechacé"
1491     return {"respuesta_hablada": f"Listo, {verbo_pasado} el pedido de "
1492                                 f"{encontrado['persona'].title(): {encontrado['plato']}.",
1493             "accion": "actualizar", "destino": None, "pestaña": "pedidos"}
1494
1495
1496 _RESOLVER_ALERTA = re.compile(r"\bresuelve\b|\bresolver\b", re.IGNORECASE)
1497
1498
1499 def _resolver_alerta_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
1500     """Resuelve la alerta de <artículo o bodega> desde Auditoría
1501     (pestaña Bandeja de alertas) - mismo patrón determinístico, busca
1502     entre las alertas abiertas por el artículo o la bodega que mencionan."""
1503     if u.perfil != "auditor" or not _RESOLVER_ALERTA.search(texto):
1504         return None
1505     abiertas = ver_alertas(resueltas=0, u=u)
1506     if not abiertas:
1507         return {"respuesta_hablada": "No hay alertas abiertas.",
1508                 "accion": None, "destino": None, "pestaña": "alertas"}
1509     t = _normalizar_nombre(texto)
1510     encontrada = next(
1511         (a for a in abiertas
1512          if (a["articulo"] and re.search(rf"\b{re.escape(_normalizar_nombre(a['articulo']))}\b", t))
1513              or (a["bodega"] and re.search(rf"\b{re.escape(_normalizar_nombre(a['bodega']))}\b", t))),
1514         None)
1515     if not encontrada:
1516         return None
1517     resolver_alerta(alerta_id=encontrada["id"], u=u)
1518     detalle = encontrada["articulo"] or encontrada["bodega"] or encontrada["titulo"]
1519     return {"respuesta_hablada": f"Listo, resolví la alerta de {detalle.title()}.",
1520             "accion": "actualizar", "destino": None, "pestaña": "alertas"}
1521
1522
1523 _VERBOS_AUDITAR_BODEGA = re.compile(r"\b(abr[ae]|abrir|audit\b)\b", re.IGNORECASE)
1524
1525
1526 def _abrir_bodega_para_auditoria_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
1527     """Audita <bodega> / "abre <bodega>" desde Auditoría (pestaña
1528     Recuento ciego y cierre) - selecciona esa bodega, lo mismo que darle
1529     clic a "Abrir" en su tarjeta. A propósito NO llega hasta firmar ni
1530     cerrar: eso sigue siendo manual, es la garantía de un cierre con
1531     doble firma que nadie dispare sin querer con la voz."""
1532     if u.perfil != "auditor" or not _VERBOS_AUDITAR_BODEGA.search(texto):

```

```

1533         return None
1534     from servicios.conciliacion import buscar_bodega
1535     with Sesion() as s:
1536         candidatas_ids = {b.id for b in s.query(Bodega)
1537                             .filter(Bodega.estado.in_([ "en_auditoria", "cerrada" ])).all()}
1538         if not candidatas_ids:
1539             return {"respuesta_hablada": "No hay ninguna bodega lista para recuento ciego o "
1540                                     "cierre en este momento.",
1541                     "accion": None, "destino": None, "pestana": "recuento"}
1542         bodega = buscar_bodega(s, texto, candidatas_ids)
1543         if not bodega:
1544             return None
1545         return {"respuesta_hablada": f"Vamos a auditar {bodega.nombre_oficial.title()}.",
1546                 "accion": "navegar", "destino": "auditoria", "pestana": "recuento",
1547                 "bodega_auditar": bodega.nombre_oficial}
1548
1549
1550 def _datos_auditoria_narrados(u: Usuario) -> dict:
1551     return {"resumen_alertas": resumen_alertas(u=u), "pedidos": pedidos_pendientes(u=u),
1552            "aprobaciones": listar_aprobaciones(estado="pendiente", u=u)}
1553
1554
1555 _AUDITORIA_PREGUNTAS = [
1556     (re.compile(r"\bcu[aá]nt\w*\s+alertas\b.*\babiertas\b|\balertas\s+abiertas\b", re.IGNORECASE),
1557      lambda d: f"Hay {d['resumen_alertas']['abiertas']} alertas abiertas."),
1558     (re.compile(r"\bcu[aá]nt\w*\b.*\bresolvieron\s+hoy\b|\bresueltas\s+hoy\b", re.IGNORECASE),
1559      lambda d: f"Se resolvieron {d['resumen_alertas']['resueltas_hoy']} alertas hoy."),
1560     (re.compile(r"\bt tiempo\s+medio\b", re.IGNORECASE),
1561      lambda d: (f"El tiempo medio de resolución es de "
1562                  f"{d['resumen_alertas']['tiempo_medio_min']} minutos."
1563                  if d["resumen_alertas"]["tiempo_medio_min"] is not None else
1564                  "Todavía no se ha resuelto ninguna alerta hoy para calcular el tiempo medio.")),
1565     (re.compile(r"\bcu[aá]nt\w*\s+pedidos\b.*\bpendientes\b", re.IGNORECASE),
1566      lambda d: (f"Hay {len(d['pedidos'])} pedidos pendientes de aprobación."
1567                  if d["pedidos"] else "No hay pedidos pendientes de aprobación.")),
1568     (re.compile(r"\bcu[aá]nt\w*\s+aprobaciones\b", re.IGNORECASE),
1569      lambda d: (f"Hay {len(d['aprobaciones'])} aprobaciones pendientes: " +
1570                  "; ".join(a["nombre"].title() for a in d["aprobaciones"][:6]) + "."
1571                  if d["aprobaciones"] else "No hay aprobaciones pendientes.")),
1572 ]
1573
1574
1575 def _responder_auditoria_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
1576     if u.perfil != "auditor":
1577         return None
1578     for patron, respuesta in _AUDITORIA_PREGUNTAS:
1579         if patron.search(texto):
1580             return {"respuesta_hablada": respuesta(_datos_auditoria_narrados(u)),
1581                     "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
1582     return None
1583
1584
1585 _UNIDADES_RECETA = r"kilos?|kg|litros?|lt|unidades?|und?|gramos?|gr"
1586 # Cuando alguien encadena dos órdenes en una sola frase ("...con 2 kg
1587 # de papa, agrega 300 g de cebolla a la receta sopa" - confirmado con
1588 # una captura real), el último grupo capturado (.+? anclado al final
1589 # con $) se tragaba TODO lo que seguía, incluida la segunda orden
1590 # completa, como si fuera parte del dato ("no encontré «papa, agrega
1591 # 300 g de cebolla a la receta sopa» en el catálogo"). Este sufijo se
1592 # detiene apenas aparece una coma seguida de otro verbo reconocido, y
1593 # descarta el resto - la primera orden se cumple bien, y la segunda
1594 # queda pendiente de decirse aparte (tal como ya se explica: "puede
1595 # agregarle más ingredientes diciendo «agrega...»").
1596 # El verbo "crea/crear" es OPCIONAL: el reconocimiento de voz a veces
1597 # recorta la primera palabra si la persona empieza a hablar apenas
1598 # hace clic en el micrófono, antes de que el navegador esté listo -
1599 # confirmado con una captura real ("Una receta llamada sopa,
1600 # rendimiento, cuatro porciones." sin "crea" al inicio). El resto de
1601 # la frase (receta llamada... rendimiento... con... de...) ya es lo
1602 # bastante específico para no confundirse con una pregunta suelta.
1603 _CREAR_RECETA = re.compile(
1604     r"\b(?:cre[ae]\w*\s+)?(?:una\s+)?(?:nuev[oa]\s+)?receta\s+llamad[ao]\s+(?P<nombre>.+?)"
1605     r"\s*[.,y]*\s*(?:con\s+)?rendimiento\s+(?:de\s+)?(?P<rend>.+?)\s*porciones?"
1606     r"\s*[.,y]*\s*con\s+(?P<cant>.+?)\s*"

```

```

1607 rf"({:_UNIDADES_RECETA})?\s*de\s+(?P<ing>.+?)\s*" + _CORTE_ORDEN_ENCADENADA + r"[.!?]\s*$",
1608 re.IGNORECASE)
1609 _AGREGAR_INGREDIENTE = re.compile(
1610 r"\b(?:agr[eé]ga\w*|a[ñn]ad\w*)\s+(?P<cant>.+?)\s*"
1611 rf"({:_UNIDADES_RECETA})?\s*de\s+(?P<ing>.+?)\s*"
1612 r"\s+a\s+la\s+receta\s+(?P<receta>.+?)\s*" + _CORTE_ORDEN_ENCADENADA + r"[.!?]\s*$",
1613 re.IGNORECASE)
1614 _ELIMINAR_RECETA = re.compile(
1615 r"\b(elimin\w*|borr\w*)\s+(?:la\s+)?receta\s+(?P<receta>.+?)\s*"
1616 + _CORTE_ORDEN_ENCADENADA + r"[.!?]\s*$",
1617 re.IGNORECASE)
1618
1619
1620 # Memoria viva de una sola pregunta pendiente por persona: "crea una
1621 # receta... con papa" -> ambiguo -> la persona contesta solo "papa
1622 # criolla" en el siguiente turno, y eso completa la orden original en
1623 # vez de tener que repetirla entera. Mismo patron que ESTADOS en
1624 # agente/orquestador.py (memoria en RAM, se pierde si el servidor se
1625 # reinicia - aceptable aquí: en el peor caso, toca repetir la orden
1626 # completa, que es lo que ya se pedia antes de esto). Expira sola
1627 # despues de _VENCIMIENTO_AMBIGUEDAD segundos para no quedar pegada a
1628 # una respuesta que en realidad era para otra cosa, dicha mucho despues.
1629 _PENDIENTE_AMBIGUEDAD: dict[int, dict] = {}
1630 _VENCIMIENTO_AMBIGUEDAD = 90
1631
1632
1633 def _elegir_ingredientes_sin_ambigüedad(dicho: str) -> dict | None:
1634     """buscar_articulo() puntúa por cobertura de palabras: una consulta
1635     de una sola palabra genérica ("papa") saca 100% de cobertura contra
1636     CUALQUIER artículo que la contenga, sin importar cuánto más tenga
1637     ese nombre alrededor - confirmado con una captura real donde "papa"
1638     empataba a 100 de confianza con "EMPANADA DE PAPA Y CARNE X50 GR",
1639     "PAPA A LA FRANCESA" y "PAPA CABELLO DE ANGEL" por igual, y se
1640     quedaba con el primero de la lista sin ningún criterio real. Igual
1641     que buscar_bodega ya hace con bodegas ambiguas: mejor decir "sea
1642     más específico" que adivinar mal en silencio y crear una receta con
1643     el ingrediente equivocado."""
1644     from servicios.conciliacion import buscar_articulo, normalizar
1645     # límite alto: buscar_articulo por defecto solo devuelve los 3
1646     # mejores, y con un empate a 100 (el caso ambiguo que nos interesa
1647     # aquí) esos 3 son un subconjunto ARBITRARIO del catálogo real -
1648     # confirmado con una captura real donde salían "Empanada De Papa Y
1649     # Carne" y "Papa A La Francesa" en vez de las papas de verdad
1650     # (Criolla, Sabanera, Pastusa) que sí existen en el catálogo. Con
1651     # más candidatos a la vista, se puede priorizar los nombres más
1652     # simples (probablemente el ingrediente crudo) al armar la lista.
1653     candidatos = buscar_articulo(dicho, límite=20)
1654     if not candidatos or candidatos[0]["confianza"] < 60:
1655         return {"error": f"No encontré «{dicho}» en el catálogo. Dígallo como aparece "
1656                 "en la etiqueta."}
1657     tope = candidatos[0]["confianza"]
1658     empatados = [c for c in candidatos if c["confianza"] == tope]
1659     if len(empatados) > 1:
1660         # Un empate NO es ambiguo si uno de ellos es el nombre EXACTO
1661         # dicho ("papa criolla" == "PAPA CRIOLLA") - eso gana solo,
1662         # aunque "PAPA CRIOLLA PRECOCIDA" haya empatado en puntaje.
1663         clave = normalizar(dicho)
1664         exacto = next((c for c in empatados if normalizar(c["nombre"]) == clave), None)
1665         if exacto:
1666             return {"articulo": exacto}
1667         # De los empatados, primero los nombres más cortos: un
1668         # ingrediente crudo ("PAPA CRIOLLA") es más probable que sea lo
1669         # que la persona quiso decir que un producto elaborado con
1670         # media frase de más ("EMPANADA DE PAPA Y CARNE X50 GR").
1671         empatados.sort(key=lambda c: len(c["nombre"].split()))
1672         mostrados = empatados[:5]
1673         opciones = ", ".join(c["nombre"].title() for c in mostrados)
1674         return {"error": f"«{dicho}» es ambiguo, encontré varios parecidos: {opciones}. "
1675                         "Dígallo más específico, como aparece completo en la etiqueta.",
1676                 "opciones": mostrados}
1677     return {"articulo": candidatos[0]}
1678
1679
1680 def _buscar_receta_por_nombre(s, nombre_dicho: str):

```

```

1681 """Una coincidencia EXACTA siempre gana primero: con dos recetas
1682 "Sopa" y "Sopa de la casa", decir "Sopa de la casa" no debe caer en
1683 "Sopa" solo porque su nombre es substring - eso pasaba antes (se
1684 quedaba con la PRIMERA que calzara, sin importar el orden de
1685 especificidad) y edita/borraba la receta equivocada en silencio."""
1686 t = _normalizar_nombre(nombre_dicho)
1687 recetas = s.query(Receta).all()
1688 exacta = next((r for r in recetas if _normalizar_nombre(r.nombre) == t), None)
1689 if exacta:
1690     return exacta
1691 return next(
1692     (r for r in recetas if re.search(rf"\b{re.escape(_normalizar_nombre(r.nombre))}\b", t)
1693      or re.search(rf"\b{re.escape(t)}\b", _normalizar_nombre(r.nombre))),
1694     None)
1695
1696
1697 _INTENCION_CREAR_RECETA = re.compile(
1698     r"\b(cre[ae]\w*|necesito|quiero)\b.*\brecetas?\b|\breceta\s+llamad[ao]\b",
1699     re.IGNORECASE)
1700
1701
1702 def _completar_crear_receta(nombre: str, rend: float, cant: float, articulo: dict,
1703                             u: Usuario) -> dict:
1704     with Sesion() as s:
1705         if s.query(Receta).filter(Receta.nombre.ilike(nombre)).first():
1706             return {"respuesta_hablada": f"Ya existe una receta llamada {nombre}.",
1707                     "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
1708         r = Receta(nombre=nombre, rendimiento=int(rend), preparacion="")
1709         s.add(r)
1710         s.flush()
1711         s.add(RecetaIngrediente(receta_id=r.id, articulo_codigo=articulo["codigo"],
1712                                 cantidad_por_porcion=float(cant)))
1713         s.commit()
1714         registrar(u, "RECETA", f"Receta creada: {nombre} (1 ingrediente) por voz", "ok")
1715         return {"respuesta_hablada": f"Listo, creé la receta {nombre} con {articulo['nombre'].title()}. "
1716                                     "Puede agregarle más ingredientes diciendo «agrega... a la "
1717                                     f"receta {nombre}», o editarla desde la pantalla.",
1718                 "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": None}
1719
1720
1721 def _crear_receta_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
1722     """Crea una receta llamada <nombre>, rendimiento <N> porciones, con
1723     <cantidad> de <ingrediente> - determinístico, con el mismo criterio
1724     que crear usuario: un formato de frase concreto, en vez de adivinar
1725     de cualquier forma un nombre y una lista de ingredientes que no
1726     existen todavía contra qué validar. El ingrediente SÍ se busca
1727     contra el catálogo real (misma función que usa Conteo/Pedido) - si
1728     no lo encuentra con confianza suficiente, no crea nada a medias.
1729     Decir solo "crea una receta" (sin los demás datos) coincidía por
1730     casualidad con la navegación a la pestaña Recetas - mismo arreglo
1731     que crear usuario."""
1732     if u.perfil != "auditor":
1733         return None
1734     m = _CREAR_RECETA.search(texto.strip())
1735     if not m:
1736         if (_INTENCION_CREAR_RECETA.search(texto)
1737             and not _ES_PREGUNTA_PESTANA.search(texto)):
1738             return {"respuesta_hablada": "Para crear una receta diga: «crea una receta "
1739                                         "llamada» el nombre, «rendimiento» el número de "
1740                                         "porciones, «con» la cantidad «de» el primer "
1741                                         "ingrediente.",
1742                     "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
1743         return None
1744     nombre = re.sub(r"[.,;:!?]+$", "", m.group("nombre")).strip()
1745     if not nombre:
1746         return None
1747     # El rendimiento y la cantidad se dicen casi siempre en palabras
1748     # ("cuatro porciones", no "4 porciones" - así habla la gente de
1749     # verdad), así que se interpretan con el mismo parser de números
1750     # que ya usa Conteo/Pedido, no un \d+ que solo entiende dígitos.
1751     rend = _numero_de_texto(m.group("rend"))
1752     cant = _numero_de_texto(m.group("cant"))
1753     if rend is None or cant is None:
1754         return {"respuesta_hablada": "No entendí el rendimiento o la cantidad. Dígalos en "

```

```

1755         "número, por ejemplo «cuatro porciones». ",
1756         "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
1757     elegido = _elegir_ingredientes_sin_ambigüedad(m.group("ing"))
1758     if "error" in elegido:
1759         if "opciones" in elegido:
1760             _PENDIENTE_AMBIGÜEDAD[u.id] = {
1761                 "tipo": "crear_receta", "nombre": nombre, "rend": rend, "cant": cant,
1762                 "opciones": elegido["opciones"], "ts": ahora()}
1763             return {"respuesta_hablada": elegido["error"],
1764                 "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
1765     return _completar_crear_receta(nombre, rend, cant, elegido["articulo"], u)
1766
1767
1768 _INTENCION_AGREGAR_INGREDIENTE = re.compile(
1769     r"\b(agr[eé]ga[w*]a[ññ]ad[w*])\b.*\brecreta\b", re.IGNORECASE)
1770
1771
1772 def _completar_agregar_ingredientes(cantidad_nueva: float, receta_dicha: str,
1773     articulo: dict, u: Usuario) -> dict | None:
1774     with Sesion() as s:
1775         r = _buscar_receta_por_nombre(s, receta_dicha)
1776         if not r:
1777             return None
1778         lineas = s.query(RecetaIngrediente).filter_by(receta_id=r.id).all()
1779         ya_tiene = next((li for li in lineas if li.articulo_codigo == articulo["codigo"]), None)
1780         if ya_tiene:
1781             ya_tiene.cantidad_por_porcion = cantidad_nueva
1782         else:
1783             s.add(RecetaIngrediente(receta_id=r.id, articulo_codigo=articulo["codigo"],
1784                 cantidad_por_porcion=cantidad_nueva))
1785             s.commit()
1786             nombre_receta = r.nombre
1787             registrar(u, "RECETA", f"Receta editada: {nombre_receta} (ingrediente agregado por voz)", "ok")
1788             return {"respuesta_hablada": f"Listo, agregué {articulo['nombre'].title()} a la receta {nombre_receta}. ",
1789                 "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": None}
1790
1791
1792 def _agregar_ingredientes_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
1793     """Agrégle <cantidad> de <ingrediente> a la receta <nombre> -
1794     determinístico. Reusa la misma búsqueda de artículo que crear
1795     receta, y conserva los ingredientes que ya tenía (PUT reemplaza
1796     toda la lista, así que se lee la receta primero)."""
1797     if u.perfil != "auditor":
1798         return None
1799     m = _AGREGAR_INGREDIENTE.search(texto.strip())
1800     if not m:
1801         # "preparación" en la frase es de _agregar_preparacion_por_voz,
1802         # no de esta - sin la exclusión, "agrega la preparación a la
1803         # receta X: ..." caía aquí primero (comparte "agrega...receta")
1804         # y nunca le daba la oportunidad a la función correcta.
1805         if (_INTENCION_AGREGAR_INGREDIENTE.search(texto)
1806             and not re.search(r"preparaci[oó]n", texto, re.IGNORECASE)
1807             and not _ES_PREGUNTA_PESTANA.search(texto)):
1808             return {"respuesta_hablada": "Para agregar un ingrediente diga: «agrega» la "
1809                 "cantidad «de» el ingrediente «a la receta» el "
1810                 "nombre de la receta.",
1811                 "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
1812         return None
1813     cantidad_nueva = _numero_de_texto(m.group("cant"))
1814     if cantidad_nueva is None:
1815         return {"respuesta_hablada": "No entendí la cantidad. Dígala en número, por "
1816             "ejemplo «trescientos gramos». ",
1817             "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
1818     elegido = _elegir_ingredientes_sin_ambigüedad(m.group("ing"))
1819     if "error" in elegido:
1820         if "opciones" in elegido:
1821             _PENDIENTE_AMBIGÜEDAD[u.id] = {
1822                 "tipo": "agregar_ingredientes", "cant": cantidad_nueva,
1823                 "receta": m.group("receta"), "opciones": elegido["opciones"],
1824                 "ts": ahora()}
1825             return {"respuesta_hablada": elegido["error"],
1826                 "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
1827     return _completar_agregar_ingredientes(cantidad_nueva, m.group("receta"),
1828         elegido["articulo"], u)

```



```

1829
1830
1831 def _resolver_ambiguedad_pendiente(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
1832     """Si la última respuesta de esta persona fue "es ambiguo, encontré
1833     Papa Sabanera, Papa Criolla, Papa Pastusa..." y en este turno dice
1834     solo "papa pastusa" (sin repetir la orden completa), esto retoma la
1835     orden original con ese ingrediente ya resuelto. Se revisa AL FINAL
1836     de la cadena de comandos de Ajustes, después de que crear/agregar
1837     ya tuvieron su oportunidad de matchear la frase completa - así una
1838     orden repetida entera (en vez de solo el nombre corto) sigue
1839     tomando el camino normal, con sus datos frescos, no los guardados
1840     aquí de la vez anterior."""
1841     pendiente = _PENDIENTE_AMBIGUEDAD.get(u.id)
1842     if not pendiente:
1843         return None
1844     if (ahora() - pendiente["ts"]).total_seconds() > _VENCIMIENTO_AMBIGUEDAD:
1845         del _PENDIENTE_AMBIGUEDAD[u.id]
1846         return None
1847     t = _normalizar_nombre(texto)
1848     elegido = next(
1849         (c for c in pendiente["opciones"]
1850          if re.search(rf"\b{re.escape(_normalizar_nombre(c['nombre']))}\b", t)
1851          or re.search(rf"\b{re.escape(t)}\b", _normalizar_nombre(c["nombre"]))),
1852         None)
1853     if not elegido:
1854         return None
1855     del _PENDIENTE_AMBIGUEDAD[u.id]
1856     if pendiente["tipo"] == "crear_receta":
1857         return _completar_crear_receta(pendiente["nombre"], pendiente["rend"],
1858                                       pendiente["cant"], elegido, u)
1859     return _completar_agregar_ingredientes(pendiente["cant"], pendiente["receta"], elegido, u)
1860
1861
1862 def _eliminar_receta_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
1863     """Elimina la receta <nombre> - determinístico, busca por nombre
1864     completo entre las recetas existentes, igual que aprobaciones. NUNCA
1865     borra en el mismo turno que se pide: pregunta primero y solo borra si
1866     el siguiente turno confirma (ver _resolver_confirmacion_eliminar_receta)
1867     - es una acción irreversible (se lleva también los ingredientes) y un
1868     "elimina la receta X" mal escuchado, o una intención mal adivinada por
1869     Gemini, no debe bastar para borrarla sin confirmación explícita, igual
1870     que ya exige el botón equivalente en pantalla (window.confirm)."""
1871     if u.perfil != "auditor":
1872         return None
1873     m = _ELIMINAR_RECETA.search(texto.strip())
1874     if not m:
1875         return None
1876     with Sesion() as s:
1877         r = _buscar_receta_por_nombre(s, m.group("receta"))
1878         if not r:
1879             return None
1880         rid, nombre = r.id, r.nombre
1881         _PENDIENTE_AMBIGUEDAD[u.id] = {"tipo": "eliminar_receta", "receta_id": rid,
1882                                       "nombre": nombre, "ts": ahora()}
1883     return {"respuesta_hablada": f"¿Confirma que elimina la receta {nombre}? "
1884           "Esta acción no se puede deshacer.",
1885           "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
1886
1887
1888 def _resolver_confirmacion_eliminar_receta(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
1889     """El sí/no al "¿confirma que elimina la receta X?" de arriba. Se
1890     revisa ANTES que cualquier otra orden de esta pantalla: un "sí" o un
1891     "no" sueltos no deben caer en ningún otro reconocedor mientras esta
1892     confirmación sigue pendiente."""
1893     pendiente = _PENDIENTE_AMBIGUEDAD.get(u.id)
1894     if not pendiente or pendiente.get("tipo") != "eliminar_receta":
1895         return None
1896     if (ahora() - pendiente["ts"]).total_seconds() > _VENCIMIENTO_AMBIGUEDAD:
1897         del _PENDIENTE_AMBIGUEDAD[u.id]
1898         return None
1899     t = texto.lower()
1900     palabras = t.replace(",", " ").replace(".", " ").split()
1901     dice_si = (any(p in ("sí", "si", "claro", "listo", "dale", "correcto", "confirmo") for p in palabras)
1902              or "confirmo" in t or "así es" in t or "asi es" in t)

```



```

1903 dice_no = "no" in palabras or "mejor no" in t or "cancela" in t
1904 if not (dice_si or dice_no):
1905     return None
1906 del _PENDIENTE_AMBIGUEDAD[u.id]
1907 if dice_no:
1908     return {"respuesta_hablada": f"Entendido, no elimino la receta {pendiente['nombre']}.",
1909            "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
1910 with Sesion() as s:
1911     r = s.get(Receta, pendiente["receta_id"])
1912     if r is None:
1913         return {"respuesta_hablada": "Esa receta ya no existe.",
1914                "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
1915     nombre = r.nombre
1916     s.query(RecetaIngrediente).filter_by(receta_id=r.id).delete()
1917     s.delete(r)
1918     s.commit()
1919 registrar(u, "RECETA", f"Receta eliminada: {nombre} por voz (confirmada)", "ok")
1920 return {"respuesta_hablada": f"Listo, eliminé la receta {nombre}.",
1921        "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": None}
1922
1923
1924 _QUITAR_INGREDIENTE = re.compile(
1925     r"\b(?:qu[í]ta|w*|elimin|w*|borr|w*)\s+(?:el\s+)?ingrediente\s+w*\s+(?P<ing>.+)"
1926     r"\s+de\s+la\s+receta\s+(?P<receta>.+)\s*" + _CORTE_ORDEN_ENCADENADA + r"[.!?]\s*$",
1927     re.IGNORECASE)
1928
1929
1930 def _quitar_ingredientes_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
1931     """Quita/elimina el ingrediente <ingrediente> de la receta <nombre> -
1932     mismo botón «Editar» de Recetas, pero solo para sacar UN ingrediente
1933     (no reemplaza toda la lista). Busca el ingrediente entre los que YA
1934     tiene esa receta, no contra todo el catálogo - así "quita la
1935     cebolla" no confunde una cebolla que ni siquiera está en esa
1936     receta. Nunca deja una receta sin ingredientes (la misma regla que
1937     ya exige el botón)."""
1938     if u.perfil != "auditor":
1939         return None
1940     m = _QUITAR_INGREDIENTE.search(texto.strip())
1941     if not m:
1942         return None
1943     with Sesion() as s:
1944         r = _buscar_receta_por_nombre(s, m.group("receta"))
1945         if not r:
1946             return None
1947         lineas = s.query(RecetaIngrediente).filter_by(receta_id=r.id).all()
1948         t_ing = _normalizar_nombre(m.group("ing"))
1949         objetivo = None
1950         nombre_articulo = None
1951         for li in lineas:
1952             art = s.get(Articulo, li.articulo_codigo)
1953             if not art:
1954                 continue
1955             nombre_art = _normalizar_nombre(art.nombre_oficial)
1956             if (re.search(rf"\b{re.escape(nombre_art)}\b", t_ing)
1957                 or re.search(rf"\b{re.escape(t_ing)}\b", nombre_art)):
1958                 objetivo, nombre_articulo = li, art.nombre_oficial
1959             break
1960         if not objetivo:
1961             return {"respuesta_hablada": f"{r.nombre.title()} no tiene un ingrediente llamado "
1962                    f"«{m.group('ing')}».",
1963                    "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
1964         if len(lineas) <= 1:
1965             return {"respuesta_hablada": f"No puedo quitar {nombre_articulo.title()}: "
1966                    f"{r.nombre.title()} se quedaría sin ingredientes.",
1967                    "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
1968         s.delete(objetivo)
1969         nombre_receta = r.nombre
1970         s.commit()
1971         registrar(u, "RECETA", f"Receta editada: {nombre_receta} ({nombre_articulo} quitado por voz)", "ok")
1972         return {"respuesta_hablada": f"Listo, quité {nombre_articulo.title()} de la receta {nombre_receta}.",
1973                "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": None}
1974
1975
1976 _CAMBIAR_RENDIMIENTO = re.compile(

```

```

1977 r"\bcambia\w*\s+el\s+rendimiento\w*\s+de\s+la\s+receta\s+(?P<receta>.+?)"
1978 r"\s+a\s+(?P<rend>.+?)\s*porcion\w*\s*" + _CORTE_ORDEN_ENCADENADA + r"[.!?]\s*$",
1979 re.IGNORECASE)
1980
1981
1982 def _cambiar_rendimiento_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
1983     """Cambia el rendimiento de la receta <nombre> a <N> porciones" -
1984     otro campo editable del botón «Editar» de Recetas (además de los
1985     ingredientes, que se agregan/quitan aparte, y la preparación, que
1986     se dicta con _agregar_preparacion_por_voz)."""
1987     if u.perfil != "auditor":
1988         return None
1989     m = _CAMBIAR_RENDIMIENTO.search(texto.strip())
1990     if not m:
1991         return None
1992     nuevo = _numero_de_texto(m.group("rend"))
1993     if nuevo is None:
1994         return {"respuesta_hablada": "No entendí el rendimiento. Dígalo en número, por "
1995             "ejemplo «seis porciones». ",
1996             "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
1997     nuevo = int(nuevo)
1998     with Sesion() as s:
1999         r = _buscar_receta_por_nombre(s, m.group("receta"))
2000         if not r:
2001             return None
2002         if r.rendimiento == nuevo:
2003             return {"respuesta_hablada": f"{r.nombre.title()} ya rendía {nuevo} porciones.",
2004                 "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": None}
2005         r.rendimiento = nuevo
2006         nombre = r.nombre
2007         s.commit()
2008         registrar(u, "RECETA", f"Receta editada: {nombre} (rendimiento -> {nuevo} por voz)", "ok")
2009         return {"respuesta_hablada": f"Listo, {nombre.title()} ahora rinde {nuevo} porciones.",
2010             "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": None}
2011
2012
2013 _AGREGAR_PREPARACION = re.compile(
2014     r"\b(?:agr[eé]ga\w*|cambia\w*|pon\w*|dicta\w*|escrib\w*)\s+(?:la\s+)?preparaci[oó]n"
2015     r"\s+(?:de\s+|a\s+)?(?:la\s+receta\s+)?(?P<receta>.+?)\s*[:,\s]*(?P<pasos>.+?)\s*$",
2016     re.IGNORECASE)
2017 _INTENCION_AGREGAR_PREPARACION = re.compile(
2018     r"\b(?:agr[eé]ga\w*|cambia\w*|pon\w*|dicta\w*|escrib\w*)\b.*\bpreparaci[oó]n\b",
2019     re.IGNORECASE)
2020
2021
2022 def _agregar_preparacion_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
2023     """Agrega la preparación a la receta <nombre>: <pasos>" - a
2024     diferencia de nombre/ingrediente/rendimiento (frases cortas), aquí
2025     todo lo que sigue a los dos puntos ES el dato, tal cual, sin cortar
2026     en la primera coma o punto (los pasos de cocina naturalmente tienen
2027     varias oraciones: "primero pele las papas. Luego sofría...") - por
2028     eso esta es la ÚNICA función de Recetas que NO usa
2029     _CORTE_ORDEN_ENCADENADA. Reemplaza la preparación completa (como el
2030     textarea del botón «Editar»), no la suma a lo que ya había."""
2031     if u.perfil != "auditor":
2032         return None
2033     m = _AGREGAR_PREPARACION.search(texto.strip())
2034     if not m:
2035         if (_INTENCION_AGREGAR_PREPARACION.search(texto)
2036             and not _ES_PREGUNTA_PESTANA.search(texto)):
2037             return {"respuesta_hablada": "Para dictar la preparación diga: «agrega la "
2038                 "preparación a la receta» el nombre, dos puntos, y "
2039                 "los pasos - por ejemplo «agrega la preparación a "
2040                 "la receta Sopa: pele las papas, sofía la cebolla, "
2041                 "y cocine todo junto veinte minutos». ",
2042                 "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
2043         return None
2044     pasos = re.sub(r"[.,;:!?;]+$", "", m.group("pasos")).strip()
2045     if not pasos:
2046         return None
2047     with Sesion() as s:
2048         r = _buscar_receta_por_nombre(s, m.group("receta"))
2049         if not r:
2050             return None

```

```

2051     r.preparacion = pasos
2052     nombre = r.nombre
2053     s.commit()
2054     registrar(u, "RECETA", f"Receta editada: {nombre} (preparación dictada por voz)", "ok")
2055     return {"respuesta_hablada": f"Listo, guardé la preparación de la receta {nombre}.",
2056           "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": None}
2057
2058
2059 def _cambiar_perfil_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
2060     """Cambia el perfil de <nombre> a auxiliar/administrador" - mismo
2061     botón «Editar» de Gestión de usuarios, solo el campo perfil (el
2062     correo no se toca por voz: un correo mal transcrito rompería el
2063     contacto sin que se note). Llama la MISMA función que usa el botón
2064     (editar_usuario), así que hereda su regla de no poder cambiarse el
2065     propio rol - excluida además desde la búsqueda del nombre."""
2066     if u.perfil != "auditor" or not re.search(r"\bperfil\b", texto, re.IGNORECASE):
2067         return None
2068     m = re.search(r"\b(auxiliar|auditor|administrador)\b", texto, re.IGNORECASE)
2069     if not m:
2070         if not _ES_PREGUNTA_PESTANA.search(texto):
2071             return {"respuesta_hablada": "Diga a qué perfil: «cambia el perfil de» el "
2072                   "nombre «a» auxiliar o administrador.",
2073                   "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
2074         return None
2075     perfil_nuevo = "auditor" if m.group(1).lower() in ("auditor", "administrador") else "auxiliar"
2076     t = _normalizar_nombre(texto)
2077     with Sesion() as s:
2078         candidatos = s.query(Usuario).filter(Usuario.id != u.id).all()
2079         encontrado = next(
2080             (c for c in candidatos
2081              if re.search(rf"\b{re.escape(_normalizar_nombre(c.nombre))}\b", t)),
2082             None)
2083         if not encontrado:
2084             return {"respuesta_hablada": "No encontré a esa persona. Diga el nombre completo "
2085                   "tal como aparece en la lista.",
2086                   "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
2087         etiqueta = "administrador" if perfil_nuevo == "auditor" else "auxiliar"
2088         if encontrado.perfil == perfil_nuevo:
2089             return {"respuesta_hablada": f"{encontrado.nombre.capitalize()} ya era {etiqueta}.",
2090                   "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": None}
2091         eid, nombre = encontrado.id, encontrado.nombre
2092         editar_usuario(usuario_id=eid, datos=EditarUsuarioIn(perfil=perfil_nuevo), u=u)
2093         return {"respuesta_hablada": f"Listo, {nombre.capitalize()} ahora es {etiqueta}.",
2094               "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": None}
2095
2096
2097 _ASIGNAR_BODEGA = re.compile(
2098     r"\bas[ií]gn\w*\s+(?:le\s+)?(?:la\s+)?bodega\s+(?P<bodega>.+?)\s+a\s+(?P<nombre>.+?)"
2099     r"\s*" + _CORTE_ORDEN_ENCADENADA + r"[!]?s*$", re.IGNORECASE)
2100 _QUITAR_BODEGA = re.compile(
2101     r"\bqu[ií]t\w*\s+(?:le\s+)?(?:la\s+)?bodega\s+(?P<bodega>.+?)\s+a\s+(?P<nombre>.+?)"
2102     r"\s*" + _CORTE_ORDEN_ENCADENADA + r"[!]?s*$", re.IGNORECASE)
2103
2104
2105 def _asignar_bodega_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
2106     """Asigne/quítale la bodega <bodega> a <nombre>" - mismo botón
2107     «Asignar bodegas», pero sumando o quitando SOLO la bodega dicha en
2108     vez de reemplazar toda la lista (que es lo que hace el botón, que
2109     parte de las bodegas ya marcadas): así una orden de voz nunca borra
2110     por accidente asignaciones hechas por otro medio. El nombre de la
2111     bodega se busca con el mismo buscador que «abra <bodega>» en
2112     Conteo, así que entiende apodos parciales igual ("kiosco taquilla"
2113     encuentra "KIOSCO TAQUILLA AYB")."""
2114     if u.perfil != "auditor":
2115         return None
2116     m = _ASIGNAR_BODEGA.search(texto.strip())
2117     quitar = False
2118     if not m:
2119         m = _QUITAR_BODEGA.search(texto.strip())
2120         quitar = True
2121     if not m:
2122         # OJO: el verbo debe terminar justo en "a/ale/ar" (con \b después)
2123         # para no confundirse con el SUSTANTIVO "asignación" - sin ese
2124         # límite, "muéstrame la asignación por bodega" (que es la orden

```

```

2125     # de abrir el panel, no de asignar nada) caía aquí por error,
2126     # porque "asign" es raíz común de las dos palabras.
2127     if (re.search(r"\bbodega\b", texto, re.IGNORECASE)
2128         and re.search(r"\bas[íí]gn(?:a(?:le)?|ar)\b|\bqu[íí]t(?:a(?:le)?|ar)\b",
2129             texto, re.IGNORECASE)
2130         and not _ES_PREGUNTA_PESTANA.search(texto)):
2131         return {"respuesta_hablada": "Diga: «asigne/quítale la bodega» el nombre de "
2132             "la bodega «a» el nombre de la persona.",
2133             "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
2134     return None
2135 from servicios.conciliacion import buscar_bodega
2136 t_nombre = _normalizar_nombre(m.group("nombre"))
2137 with Sesion() as s:
2138     bodega = buscar_bodega(s, m.group("bodega"), None)
2139     if not bodega:
2140         return {"respuesta_hablada": f"No encontré una bodega llamada «{m.group('bodega')}».",
2141             "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
2142     candidatos = s.query(Usuario).filter(Usuario.id != u.id).all()
2143     persona = next(
2144         (c for c in candidatos
2145          if re.search(rf"\b{re.escape(_normalizar_nombre(c.nombre))}\b", t_nombre)),
2146         None)
2147     if not persona:
2148         return {"respuesta_hablada": "No encontré a esa persona. Diga el nombre completo "
2149             "tal como aparece en la lista.",
2150             "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
2151     actuales = {a.bodega_id for a in
2152         s.query(AsignacionBodega).filter_by(usuario_id=persona.id).all()}
2153     ya_tenia = bodega.id in actuales
2154     if quitar and not ya_tenia:
2155         return {"respuesta_hablada": f"{persona.nombre.capitalize()} no tenía asignada "
2156             f"{bodega.nombre_oficial.title()}.",
2157             "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": None}
2158     if not quitar and ya_tenia:
2159         return {"respuesta_hablada": f"{persona.nombre.capitalize()} ya tenía asignada "
2160             f"{bodega.nombre_oficial.title()}.",
2161             "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": None}
2162     if quitar:
2163         actuales.discard(bodega.id)
2164     else:
2165         actuales.add(bodega.id)
2166     pid, pnombre, bnombre = persona.id, persona.nombre, bodega.nombre_oficial
2167     nuevos_ids = list(actuales)
2168     asignar_bodegas(usuario_id=pid, body={"bodega_ids": nuevos_ids}, u=u)
2169     verbo = "quité" if quitar else "asigné"
2170     return {"respuesta_hablada": f"Listo, le {verbo} {bnombre.title()} a {pnombre.capitalize()}.",
2171         "accion": "actualizar", "destino": None, "pestana": None}
2172
2173
2174 _QUIEN_TIENE_BODEGA = re.compile(
2175     r"\bqui[éé]n\s+(?:tiene|es\s+responsable\s+de|maneja)\s+(?:la\s+)?bodega\s+"
2176     r"(\bP<bodega>.+?)\s*[!?!?]*\s*$", re.IGNORECASE)
2177 _BODEGAS_SIN_ASIGNAR = re.compile(r"\bbodegas?\b.*\bsin\s+asignar\b", re.IGNORECASE)
2178
2179
2180 def _consultar_asignacion_bodega_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
2181     """Lo mismo que el botón «Ver asignación por bodega», pero como
2182     pregunta hablada en vez de abrir la tabla completa de 54 filas:
2183     "¿quién tiene la bodega <bodega>?" contesta solo esa fila, y
2184     "¿cuántas bodegas sin asignar hay?" resume las que no tiene nadie -
2185     de solo lectura, así que no exige ninguna confirmación extra."""
2186     if u.perfil != "auditor":
2187         return None
2188     if _BODEGAS_SIN_ASIGNAR.search(texto):
2189         with Sesion() as s:
2190             asignadas = {a.bodega_id for a in s.query(AsignacionBodega).all()}
2191             sin = [b.nombre_oficial for b in s.query(Bodega).all() if b.id not in asignadas]
2192         if not sin:
2193             return {"respuesta_hablada": "Todas las bodegas tienen al menos una persona asignada.",
2194                 "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
2195         listado = ", ".join(n.title() for n in sin[:8])
2196         extra = f" y {len(sin) - 8} más" if len(sin) > 8 else ""
2197         return {"respuesta_hablada": f"{len(sin)} bodegas sin asignar: {listado}{extra}.",
2198             "accion": None, "destino": None, "pestana": None}

```

```

2199     m = _QUIEN_TIENE_BODEGA.search(texto.strip())
2200     if not m:
2201         return None
2202     from servicios.conciliacion import buscar_bodega
2203     with Sesion() as s:
2204         bodega = buscar_bodega(s, m.group("bodega"), None)
2205         if not bodega:
2206             return {"respuesta_hablada": f"No encontré una bodega llamada «{m.group('bodega')}».",
2207                     "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
2208         asignados = [s.get(Usuario, a.usuario_id) for a in
2209                      s.query(AsignacionBodega).filter_by(bodega_id=bodega.id).all()]
2210         nombres = [p.nombre.capitalize() for p in asignados if p]
2211         titulo = bodega.nombre_oficial.title()
2212     if not nombres:
2213         return {"respuesta_hablada": f"{titulo} no tiene a nadie asignado todavía.",
2214                 "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
2215     return {"respuesta_hablada": f"{titulo} está asignada a {' '.join(nombres)}.",
2216            "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
2217
2218
2219 _ABRIR_COBERTURA = re.compile(
2220     r"\b(mu[eé]stra[w*]ens[eé][ñn]a[w*][aá]bre[w*]ver)\b.*\basignaci[oó]n\b.*\bbodega",
2221     re.IGNORECASE)
2222 _CERRAR_COBERTURA = re.compile(
2223     r"\b(oc[uú]lta[w*]ci[eé]rra[w*]esc[oó]nde[w*])\b.*\basignaci[oó]n\b.*\bbodega",
2224     re.IGNORECASE)
2225
2226
2227 def _alternar_cobertura_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
2228     """El botón «Ver/Ocultar asignación por bodega» abre o cierra la
2229     tabla completa de 54 filas (quién tiene cada bodega) - a diferencia
2230     de _consultar_asignacion_bodega_por_voz (que contesta una pregunta
2231     puntual sin tocar la pantalla), esto es la orden de abrir/cerrar el
2232     panel mismo, igual que el clic al botón."""
2233     if u.perfil != "auditor":
2234         return None
2235     if _ABRIR_COBERTURA.search(texto):
2236         return {"respuesta_hablada": "Listo, ahí tiene la asignación por bodega.",
2237                 "accion": "mostrar_cobertura", "destino": None, "pestana": None}
2238     if _CERRAR_COBERTURA.search(texto):
2239         return {"respuesta_hablada": "Listo, la oculto.",
2240                 "accion": "ocultar_cobertura", "destino": None, "pestana": None}
2241     return None
2242
2243
2244 _EXPORTAR_TRAZA = re.compile(
2245     r"\b(export[w*]descarg[w*]genera[w*])\b.*\b(traza|trazabilidad)\b", re.IGNORECASE)
2246
2247
2248 def _exportar_trazabilidad_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
2249     """El botón «Exportar» de Registro de trazabilidad exporta con los
2250     filtros (persona/acción/rango) que YA están marcados en pantalla -
2251     esos viven como estado de React en el frontend, no llegan en el
2252     texto de esta orden, así que no se puede armar el archivo aquí en
2253     el backend. En cambio, se avisa con la misma acción genérica que ya
2254     usa mostrar/ocultar cobertura, y el frontend llama a su propia
2255     función exportar() con los filtros que tenga puestos - igual que si
2256     hubiera dado clic al botón."""
2257     if u.perfil != "auditor":
2258         return None
2259     if not _EXPORTAR_TRAZA.search(texto):
2260         return None
2261     return {"respuesta_hablada": "Listo, exportando el registro de trazabilidad con los "
2262             "filtros que tiene puestos.",
2263            "accion": "exportar_trazabilidad", "destino": None, "pestana": None}
2264
2265
2266 _ETIQUETA_RANGO_TRAZA = {"hoy": "hoy", "semana": "en la última semana",
2267                           "mes": "en el último mes", "": "en total"}
2268
2269
2270 def _rango_dicho_traza(texto: str) -> str:
2271     t = texto.lower()
2272     if re.search(r"\bsemana\b", t):

```

```

2273         return "semana"
2274     if re.search(r"\bmes\b", t):
2275         return "mes"
2276     if re.search(r"\btodo\b|\bsiempre\b", t):
2277         return ""
2278     return "hoy" # mismo valor por defecto con el que abre la pestaña
2279
2280
2281 _ACCIONES_DE_PERSONA = re.compile(
2282     r"\bcu[á]ntas\s+acciones\s+tiene\s+(?<persona>.+?)\s*[.!?]*\s*$", re.IGNORECASE)
2283 _ACCIONES_POR_PERSONA = re.compile(
2284     r"\bacciones\s+por\s+persona\b|\bcu[á]ntas\s+acciones\s+tiene\s+cada\s+persona\b|"
2285     r"\bresumen\s+de\s+acciones\b", re.IGNORECASE)
2286
2287
2288 def _acciones_por_persona_por_voz(texto: str, u: Usuario) -> dict | None:
2289     """Pedido explícito del usuario: "acciones por persona" contesta un
2290     resumen con cuántas hizo cada quien, y "¿cuántas acciones tiene
2291     <nombre>?" contesta solo por esa persona - los dos de solo lectura,
2292     sin abrir ni cambiar nada en pantalla, así que no hace falta
2293     confirmación. El periodo por defecto es "hoy" (igual que la
2294     pestaña al abrirse); decir "esta semana"/"este mes"/"en total"
2295     lo cambia."""
2296     if u.perfil != "auditor":
2297         return None
2298     m = _ACCIONES_DE_PERSONA.search(texto.strip())
2299     if m:
2300         rango = _rango_dicho_traza(texto)
2301         t_nombre = _normalizar_nombre(m.group("persona"))
2302         with Sesion() as s:
2303             candidatos = s.query(Usuario).all()
2304             persona_obj = next(
2305                 (c for c in candidatos
2306                  if re.search(rf"\b{re.escape(_normalizar_nombre(c.nombre))}\b", t_nombre)),
2307                 None)
2308             if not persona_obj:
2309                 return None
2310             total = _filtro_traza(s, persona_obj.nombre, "", rango).count()
2311             nombre = persona_obj.nombre
2312             return {"respuesta_hablada": f"{nombre.capitalize()} tiene {total} acciones ",
2313                     f"[_ETIQUETA_RANGO_TRAZA[rango]].",
2314                     "accion": None, "destino": None, "pestaña": None}
2315     if _ACCIONES_POR_PERSONA.search(texto):
2316         rango = _rango_dicho_traza(texto)
2317         with Sesion() as s:
2318             filas = _filtro_traza(s, "", "", rango).all()
2319         if not filas:
2320             return {"respuesta_hablada": f"No hay acciones registradas [_ETIQUETA_RANGO_TRAZA[rango]].",
2321                     "accion": None, "destino": None, "pestaña": None}
2322         conteos: dict[str, int] = {}
2323         for f in filas:
2324             conteos[f.persona] = conteos.get(f.persona, 0) + 1
2325         ordenado = sorted(conteos.items(), key=lambda par: -par[1])
2326         resumen = ", ".join(f"{p.capitalize()}: {n}" for p, n in ordenado[:8])
2327         extra = f", y {len(ordenado) - 8} personas más" if len(ordenado) > 8 else ""
2328         return {"respuesta_hablada": f"Acciones por persona [_ETIQUETA_RANGO_TRAZA[rango]]: ",
2329                 f"{resumen}{extra}.",
2330                 "accion": None, "destino": None, "pestaña": None}
2331     return None
2332
2333
2334 def _resolver_asistente(vista: str, texto: str, u: Usuario) -> dict:
2335     """Lo que responde el agente liviano ante una pregunta suelta o una
2336     orden de navegar - usado tanto por /api/agente/asistente (Inicio,
2337     Ajustes, Ayuda, Reportes, Panel) como, cuando ni un artículo ni una
2338     bodega coinciden, por el buscador de Bodegas (ver consulta_articulo):
2339     un solo buscador que primero prueba si es un ingrediente, luego si
2340     es una bodega, y si no es ninguna de las dos, cae aquí."""
2341     texto = _quitar_relleno(texto)
2342     if vista == "inicio":
2343         acceso = _acceso_rapido_inicio_por_voz(texto, u)
2344         if acceso:
2345             return acceso
2346     # Desde Bodegas, "abra/siga contando <nombre>" es una orden concreta y

```

```

2347 # frecuente - se resuelve aparte, ANTES de Gemini, con la misma
2348 # búsqueda restringida que usa el resto de la app (nunca ofrece una
2349 # bodega ajena a lo asignado). El verbo es obligatorio: sin él, decir
2350 # el nombre de una bodega podría ser una PREGUNTA sobre ella ("¿cómo
2351 # va kiosco taquilla ayb?"), no una orden de ir a contarla.
2352 if vista == "bodegas" and _VERBOS_ABRIR_BODEGA.search(texto):
2353     from servicios.conciliacion import buscar_bodega
2354     with Sesion() as s:
2355         bodega = buscar_bodega(s, texto, _ids_permitidos_para_buscar(s, u))
2356     if bodega:
2357         return {"respuesta_hablada": f"Vamos a Conteo a abrir {bodega.nombre_oficial.title()}.",
2358                 "accion": "navegar", "destino": "conteo", "pestanas": None,
2359                 "bodega": bodega.nombre_oficial}
2360 if vista == "ajustes":
2361     # el sí/no a "¿confirma que elimina la receta X?" tiene prioridad
2362     # sobre cualquier otra cosa: mientras esa confirmación siga
2363     # pendiente, un "sí" o un "no" sueltos son la respuesta a ESO, no
2364     # una orden nueva - revisarlo antes evita que caiga en otro
2365     # reconocedor de la cadena de abajo.
2366     confirmacion = _resolver_confirmacion_eliminar_receta(texto, u)
2367     if confirmacion:
2368         return confirmacion
2369     # identidad (no solo presencia) de lo que había pendiente ANTES
2370     # de este turno - crear_receta/agregar_ingredientes pueden dejar
2371     # una ambigüedad NUEVA en el mismo turno (cambio ya sale
2372     # "truthy" con el mensaje de "es ambiguo...") y esa no se debe
2373     # borrar; solo se limpia la que YA estaba ahí sin que nada de
2374     # este turno la haya tocado.
2375     pendiente_antes = _PENDIENTE_AMBIGUEDAD.get(u.id)
2376     cambio = (_cambiar_modos_sin_conexion(texto, u) or _cambiar_estado_usuario(texto, u)
2377              or _crear_usuario_por_voz(texto, u) or _cambiar_perfil_por_voz(texto, u)
2378              or _asignar_bodega_por_voz(texto, u) or _alternar_cobertura_por_voz(texto, u)
2379              or _consultar_asignacion_bodega_por_voz(texto, u)
2380              or _crear_receta_por_voz(texto, u)
2381              or _agregar_ingredientes_por_voz(texto, u) or _quitar_ingredientes_por_voz(texto, u)
2382              or _cambiar_rendimiento_por_voz(texto, u) or _agregar_preparacion_por_voz(texto, u)
2383              or _eliminar_receta_por_voz(texto, u) or _exportar_trazabilidad_por_voz(texto, u)
2384              or _acciones_por_persona_por_voz(texto, u))
2385     if cambio:
2386         # una orden distinta que sí coincidió significa que la
2387         # persona siguió para otra cosa - una pregunta ambigua sin
2388         # contestar de hace un rato no debe "resucitar" más tarde
2389         # por una frase corta que por casualidad se parezca a una
2390         # de esas opciones viejas.
2391         if _PENDIENTE_AMBIGUEDAD.get(u.id) is pendiente_antes:
2392             _PENDIENTE_AMBIGUEDAD.pop(u.id, None)
2393         return cambio
2394     resuelta_pendiente = _resolver_ambigüedad_pendiente(texto, u)
2395     if resuelta_pendiente:
2396         return resuelta_pendiente
2397 if vista == "reportes":
2398     generado = _generar_reporte_por_voz(texto, u)
2399     if generado:
2400         return generado
2401     previsualizado = _previsualizar_reporte_por_voz(texto, u)
2402     if previsualizado:
2403         return previsualizado
2404     respondida = _responder_reportes_por_voz(texto, u)
2405     if respondida:
2406         return respondida
2407 if vista == "auditoria":
2408     resuelta = _resolver_aprobacion_por_voz(texto, u)
2409     if resuelta:
2410         return resuelta
2411     resuelto_pedido = _resolver_pedido_pendiente_por_voz(texto, u)
2412     if resuelto_pedido:
2413         return resuelto_pedido
2414     resuelta_alerta = _resolver_alerta_por_voz(texto, u)
2415     if resuelta_alerta:
2416         return resuelta_alerta
2417     auditada = _abrir_bodega_para_auditoria_por_voz(texto, u)
2418     if auditada:
2419         return auditada
2420     respondida = _responder_auditoria_por_voz(texto, u)

```



```

2421         if respondida:
2422             return respondida
2423     if vista == "panel":
2424         respondida = _responder_panel_por_voz(texto, u)
2425         if respondida:
2426             return respondida
2427     if vista == "perfil":
2428         cambio = (_cambiar_voz_por_voz(texto, u) or _cambiar_velocidad_por_voz(texto, u)
2429                 or _cambiar_confirmacion_hablada_por_voz(texto, u))
2430         if cambio:
2431             return cambio
2432         respondida = _responder_perfil_por_voz(texto, u)
2433         if respondida:
2434             return respondida
2435     navegada = _navegar_pestana_por_voz(vista, texto)
2436     if navegada:
2437         return navegada
2438     destinos = dict(_DESTINOS_ASISTENTE)
2439     if u.perfil != "auditor":
2440         for k in _SOLO_AUDITOR_ASISTENTE:
2441             destinos.pop(k, None)
2442     # Sin esto, Gemini podia "sugerir" ir a la pantalla en la que la
2443     # persona YA esta (confirmado: ofrecio "llevarla a Gestion de
2444     # usuarios" estando ella ahi mismo) - una orden real de cambiar de
2445     # PESTAÑA dentro de la misma pantalla ya se resolvio antes, arriba
2446     # (_navegar_pestana_por_voz), asi que si el mensaje llega hasta aqui
2447     # nunca es eso.
2448     destinos.pop(vista, None)
2449     contexto = _contexto_asistente(vista, u)
2450     from agente.cerebro import pensar_asistente
2451     turno = pensar_asistente(contexto, texto, destinos, _PESTANAS_ASISTENTE)
2452     destino = turno.get("destino")
2453     if (turno.get("intencion") or "").lower() == "navegar" and destino in destinos:
2454         pestana = turno.get("pestana")
2455         pestanas_validas = _PESTANAS_ASISTENTE.get(destino, {})
2456         if pestana not in pestanas_validas:
2457             pestana = None
2458         return {"respuesta_hablada": turno.get("respuesta_hablada", ""),
2459               "accion": "navegar", "destino": destino, "pestana": pestana}
2460     return {"respuesta_hablada": turno.get("respuesta_hablada", ""),
2461           "accion": None, "destino": None, "pestana": None}
2462
2463
2464 @app.post("/api/agente/asistente")
2465 def api_asistente(p: PreguntarAsistenteIn, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
2466     """Version liviana del agente para pantallas que no cuentan ni piden
2467     (Inicio, Ajustes, Ayuda, Reportes, Panel): responde preguntas sobre lo
2468     que hay en esa pantalla y navega a otra si se lo piden. Sin el estado
2469     multi-turno de /api/agente/turno, que es especifico del conteo/pedido."""
2470     return _resolver_asistente(p.vista, p.texto, u)
2471
2472
2473 @app.get("/api/sesiones/{sesion_id}/avance")
2474 def ver_avance(sesion_id: int, bodega_id_respaldo: int | None = None,
2475               u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
2476     _validar_sesion_de_voz(u, sesion_id, bodega_id_respaldo)
2477     est = ESTADOS.setdefault(sesion_id, {})
2478     # mismo respaldo que en /agente/turno: si el backend se reinicio, el
2479     # frontend todavia sabe en que bodega estaba y este numero deja de
2480     # verse roto ("avance: 4 de 0") en vez de exigir que se reabra.
2481     if bodega_id_respaldo and not est.get("bodega_id"):
2482         est["bodega_id"] = bodega_id_respaldo
2483     with Sesion() as s:
2484         hechas = s.query(Conteo).filter_by(sesion_id=sesion_id,
2485                                           estado="confirmado").count()
2486         alertas = s.query(Alerta).filter_by(resuelta=0).count()
2487         total = (s.query(StockSistema).filter_by(bodega_id=est.get("bodega_id")).count()
2488                 if est.get("bodega_id") else 0)
2489         ultimos = (s.query(Conteo).filter_by(sesion_id=sesion_id, estado="confirmado")
2490                  .order_by(Conteo.id.desc()).limit(5).all())
2491         detalle = []
2492         for c in ultimos:
2493             a = s.get(Articulo, c.articulo_codigo)
2494             detalle.append({"nombre": a.nombre_oficial if a else c.articulo_codigo,

```



```

2495         "cantidad": c.cantidad, "unidad": c.unidad})
2496     return {"hechas": hechas, "total": total, "alertas": alertas,
2497           "bodega": est.get("bodega_nombre"), "ultimos": detalle}
2498
2499
2500 def _limpiar_nombre_dictado(t: str) -> str:
2501     """El reconocimiento de voz del navegador cierra la frase con
2502     puntuación que nadie dijo ("Juguetería."). Ya se le quita para
2503     BUSCAR una bodega (servicios.conciliacion.normalizar); esto hace lo
2504     mismo pero para GUARDAR un nombre nuevo - sin tocar tildes ni
2505     mayúsculas, que sí importan en lo que queda escrito en el catálogo."""
2506     import re
2507     return re.sub(r"[.,;:!?;]+\\s*$", "", t.strip()).strip()
2508
2509
2510 class CrearProductoIn(BaseModel):
2511     nombre: str
2512     unidad_medida: str
2513     cantidad_inicial: float
2514     sesion_id: int = 1
2515
2516
2517 @app.post("/api/conteo/crear-producto")
2518 def crear_producto_pendiente(p: CrearProductoIn, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
2519     """El conteo no se detiene: el producto entra pendiente y sigue contando.
2520     Si quien cuenta es el administrador, el producto se confirma de una -
2521     igual que en crear_bodega_pendiente, dejarlo pendiente significaría que
2522     solo el mismo administrador puede aprobarlo despues."""
2523     # mismo motivo que en /api/agente/turno: el sesion_id lo manda el
2524     # cliente y de el sale la bodega donde va a quedar el producto nuevo.
2525     _validar_sesion_de_voz(u, p.sesion_id)
2526     est = ESTADOS.get(p.sesion_id, {})
2527     bodega_id = est.get("bodega_id")
2528     if not bodega_id:
2529         raise HTTPException(409, "Abra una bodega antes de crear un producto.")
2530     if p.cantidad_inicial < 0:
2531         raise HTTPException(400, "La cantidad inicial no puede ser negativa.")
2532     nombre = _limpiar_nombre_dictado(p.nombre).upper()
2533     # el sufixo de hora sin el sufixo aleatorio solo tenia ~100 microsegundos
2534     # de resolucioin real (se truncaba a 10 caracteres): dos personas creando
2535     # un producto casi al mismo tiempo podian generar el mismo codigo y
2536     # tumbar la peticion con un IntegrityError sin capturar.
2537     codigo = f"PEND-{ahora().strftime('%Y%m%d%H%M%S')}-{secrets.token_hex(3).upper()}"
2538     es_auditor = u.perfil == "auditor"
2539     with Sesión() as s:
2540         s.add(Articulo(codigo=codigo, nombre_oficial=nombre,
2541                       unidad_medida=p.unidad_medida))
2542         s.commit()
2543         conteo = Conteo(sesion_id=p.sesion_id, articulo_codigo=codigo,
2544                        cantidad=p.cantidad_inicial, unidad=p.unidad_medida,
2545                        estado="confirmado" if es_auditor else "pendiente_aprobacion")
2546         s.add(conteo)
2547         s.commit()
2548         s.refresh(conteo)
2549         if es_auditor:
2550             s.add(StockSistema(articulo_codigo=codigo, bodega_id=bodega_id, cantidad_sd=0))
2551         else:
2552             s.add(Aprobacion(tipo="producto", nombre=nombre,
2553                             unidad_medida=p.unidad_medida, cantidad_inicial=p.cantidad_inicial,
2554                             bodega_id=bodega_id, articulo_codigo=codigo,
2555                             conteo_id=conteo.id, creado_por_id=u.id))
2556             s.commit()
2557     if es_auditor:
2558         registrar(u, "CREACION", f"{nombre} creado")
2559         return {"ok": True, "codigo": codigo,
2560               "respuesta_hablada": "Creado y confirmado en el catálogo."}
2561     registrar(u, "CREACION", f"{nombre} creado, pendiente de aprobacion")
2562     return {"ok": True, "codigo": codigo,
2563           "respuesta_hablada": "Creado. Queda pendiente de aprobación del administrador; "
2564                             "el conteo sigue sin interrupción."}
2565
2566
2567 # ----- bodegas -----
2568 class AbrirIn(BaseModel):

```

```

2569     bodega: str
2570
2571
2572 def _contexto_bodega(s, b, refs):
2573     """Segun el estado, lo que hace falta para entender de un vistazo quien
2574     esta en que y cuanto lleva - se usa tanto en el tablero completo como
2575     en «mis bodegas asignadas» de Conteo."""
2576     item = {}
2577     if b.estado == "en_conteo":
2578         ses = (s.query(SesionConteo)
2579               .filter_by(bodega_id=b.id, tipo="conteo", estado="abierta")
2580               .order_by(SesionConteo.id.desc()).first())
2581         if ses:
2582             persona = s.get(Usuario, ses.usuario_id)
2583             hechas = s.query(Conteo).filter_by(
2584                 sesion_id=ses.id, estado="confirmado").count()
2585             item["persona"] = persona.nombre if persona else None
2586             item["avance_pct"] = round(hechas / refs * 100) if refs else 0
2587     elif b.estado == "en_auditoria":
2588         ses = (s.query(SesionConteo).filter_by(bodega_id=b.id, tipo="auditoria")
2589               .order_by(SesionConteo.id.desc()).first())
2590         if ses:
2591             persona = s.get(Usuario, ses.usuario_id)
2592             item["persona"] = persona.nombre if persona else None
2593         conteo_ses = (s.query(SesionConteo).filter_by(bodega_id=b.id, tipo="conteo")
2594                     .order_by(SesionConteo.id.desc()).first())
2595         difs = 0
2596         if conteo_ses:
2597             for c in (s.query(Conteo).filter_by(
2598                 sesion_id=conteo_ses.id, estado="confirmado").all()):
2599                 st = s.query(StockSistema).filter_by(
2600                     articulo_codigo=c.articulo_codigo, bodega_id=b.id).first()
2601                 if abs((c.cantidad or 0) - (st.cantidad_sd if st else 0)) > 0.001:
2602                     difs += 1
2603             item["diferencias"] = difs
2604     elif b.estado == "cerrada":
2605         hist = (s.query(HistorialCierre).filter_by(bodega_id=b.id)
2606               .order_by(HistorialCierre.fecha.desc()).first())
2607         if hist:
2608             item["hora_cierre"] = hist.fecha.strftime("%H:%M")
2609     return item
2610
2611
2612 @app.get("/api/bodegas")
2613 def listar_bodegas(propias: int = 0, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
2614     """El tablero en vivo: cada tarjeta necesita un dato distinto segun su
2615     estado (quien cuenta y cuanto lleva, quien audita y cuantas diferencias
2616     encontro, o a que hora se cerro) - no solo el total de referencias.
2617
2618     ?propias=1 limita el tablero a las bodegas asignadas a quien pregunta -
2619     para un auditor/administrador. Si la persona no tiene ninguna bodega
2620     asignada, ve todas (administrador general, sin zona propia); si tiene
2621     algunas asignadas, ve solo esas (un supervisor de zona con varios
2622     administradores repartiendose el parque). El resto de pantallas
2623     (Pedidos elige donde descontar, Ajustes arma la lista para asignar)
2624     siguen pidiendo la lista completa sin este parametro - pantallas que
2625     solo un auditor/administrador alcanza a abrir.
2626
2627     Un auxiliar, en cambio, nunca ve bodegas fuera de su asignacion: para
2628     ese perfil la restriccion aplica siempre, con o sin ?propias=1, para
2629     que ninguna pantalla (incluida Pedidos) filtre por accidente el parque
2630     completo a quien solo debe ver su zona."""
2631     with Sesion() as s:
2632         ids_asignadas = {a.bodega_id for a in
2633                         s.query(AsignacionBodega).filter_by(usuario_id=u.id).all()}
2634         restringir = propias or u.perfil == "auxiliar"
2635         if restringir and ids_asignadas:
2636             bodegas = (s.query(Bodega).filter(Bodega.id.in_(ids_asignadas))
2637                       .order_by(Bodega.nombre_oficial).all())
2638         else:
2639             bodegas = s.query(Bodega).order_by(Bodega.nombre_oficial).all()
2640         salida = []
2641         for b in bodegas:
2642             refs = s.query(StockSistema).filter_by(bodega_id=b.id).count()

```

```

2643         item = {"id": b.id, "bodega": b.nombre_oficial,
2644                 "estado": b.estado, "referencias": refs}
2645         item.update(_contexto_bodega(s, b, refs))
2646         salida.append(item)
2647     return salida
2648
2649
2650 @app.post("/api/bodegas/buscar")
2651 def buscar_bodega_endpoint(a: AbrirIn, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
2652     """Solo resuelve el nombre, no abre nada - para que el selector de
2653     bodega pueda preguntar "¿confirma que abro X?" con el nombre REAL que
2654     de verdad se va a abrir, en vez de repetir a ciegas lo que se
2655     reconoció (decir «kiosco» no debe confirmarse como si "KIOSCO" fuera
2656     una bodega real, cuando lo que existe es "KIOSCO TAQUILLA AYB").
2657
2658     Si hay varias candidatas igual de razonables ("restaurante" a secas
2659     encaja en "RESTAURANTE FUENTES AYB" Y "RESTAURANTE FUENTES SUMIN"),
2660     se devuelven como opciones en vez de decir "no la encuentro" a secas
2661     - así la persona puede elegir la que quería, no repetir a ciegas."""
2662     from servicios.conciliacion import buscar_bodegas_candidatas
2663     with Sesion() as s:
2664         ids_permitidos = _ids_permitidos_para_buscar(s, u)
2665         candidatas = buscar_bodegas_candidatas(s, a.bodega, ids_permitidos)
2666         if len(candidatas) == 1:
2667             b = candidatas[0]
2668             return {"encontrada": True, "bodega": b.nombre_oficial, "bodega_id": b.id,
2669                     "opciones": []}
2670         opciones = [{"bodega": c.nombre_oficial, "bodega_id": c.id} for c in candidatas[:6]]
2671         return {"encontrada": False, "bodega": None, "bodega_id": None, "opciones": opciones}
2672
2673
2674 @app.post("/api/bodegas/abrir")
2675 async def abrir(a: AbrirIn, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
2676     from servicios.conciliacion import buscar_bodega
2677     with Sesion() as s:
2678         # buscar_bodega() (misma funcion que usa el agente conversacional):
2679         # quita tildes y puntuación de sobra (el reconocimiento de voz a
2680         # veces cierra la frase con un "." que nadie dijo) y prioriza la
2681         # coincidencia exacta - sin esto, "Zoológico" podía no encontrarse
2682         # por el punto final, o abrir "ZOOLOGICO SUMINISTROS" en vez de la
2683         # bodega "ZOOLOGICO" que de verdad se pidió. Restringida a lo
2684         # asignado si es auxiliar: no debe ni encontrar, ni ofrecer,
2685         # bodegas de otra zona que igual no podría abrir.
2686         b = buscar_bodega(s, a.bodega, _ids_permitidos_para_buscar(s, u))
2687         if b is None:
2688             raise HTTPException(404, "No encuentro esa bodega.")
2689         _requiere_acceso_bodega(s, u, b.id)
2690         abierta = s.query(SesionConteo).filter_by(bodega_id=b.id, tipo="conteo",
2691                                                    estado="abierta").first()
2692         if abierta and abierta.usuario_id != u.id:
2693             raise HTTPException(409, "Esa bodega ya esta en conteo por otra persona.")
2694         ses = abierta or SesionConteo(bodega_id=b.id, usuario_id=u.id)
2695         if not abierta:
2696             s.add(ses)
2697             b.estado = "en_conteo"
2698             s.commit()
2699             s.refresh(ses)
2700         refs = s.query(StockSistema).filter_by(bodega_id=b.id).count()
2701         sid, nombre, bid = ses.id, b.nombre_oficial, b.id
2702         ESTADOS.setdefault(sid, {}).update(
2703             {"bodega_id": bid, "bodega_nombre": nombre, "sesion_bd": sid})
2704         registrar(u, "APERTURA", f"{nombre} abierta - sesion bloqueada")
2705         await difundir_estado()
2706         return {"sesion_id": sid, "bodega": nombre, "referencias": refs, "bodega_id": bid}
2707
2708
2709 class CrearBodegaIn(BaseModel):
2710     nombre: str
2711
2712
2713 @app.post("/api/bodegas/crear-pendiente")
2714 def crear_bodega_pendiente(p: CrearBodegaIn, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
2715     """La bodega no se crea de una para un auxiliar: queda pendiente de
2716     aprobacion del administrador (Aprobacion tipo "bodega", ya soportada

```

```

2717     en aprobar()/rechazar()) - asi el catalogo no crece con lo que
2718     cualquiera escriba sin control. Un administrador ya tiene esa
2719     autoridad, asi que para el la bodega se crea de inmediato - de lo
2720     contrario terminaria aprobando su propia solicitud, lo cual no
2721     verifica nada (visto en produccion: Diana pidio "ALIMENTOS" y quedo
2722     esperando su propia firma en su propia bandeja)."""
2723     nombre = _limpiar_nombre_dictado(p.nombre).upper()
2724     if not nombre:
2725         raise HTTPException(400, "Dígame el nombre de la bodega.")
2726     with Sesion() as s:
2727         if s.query(Bodega).filter_by(nombre_oficial=nombre).first():
2728             raise HTTPException(409, "Ya existe una bodega con ese nombre.")
2729         if u.perfil == "auditor":
2730             s.add(Bodega(nombre_oficial=nombre, estado="pendiente"))
2731             s.commit()
2732             registrar(u, "CREACION", f"Bodega {nombre} creada")
2733             return {"ok": True,
2734                 "respuesta_hablada": f"{nombre.capitalize()} creada. Ya está en el catálogo."}
2735         s.add(Aprobacion(tipo="bodega", nombre=nombre, creado_por_id=u.id))
2736         s.commit()
2737     registrar(u, "CREACION", f"Bodega {nombre} solicitada, pendiente de aprobacion")
2738     return {"ok": True,
2739         "respuesta_hablada": f"Solicitud de {nombre.lower()} enviada. Queda "
2740             "pendiente de aprobación del administrador."}
2741
2742
2743 def _ultima_sesion(s, bodega_id: int, tipo: str):
2744     return (s.query(SesionConteo).filter_by(bodega_id=bodega_id, tipo=tipo)
2745         .order_by(SesionConteo.id.desc()).first())
2746
2747
2748 def _requiere_acceso_bodega(s, u: Usuario, bodega_id: int):
2749     """El tablero (listar_bodegas) ya oculta las bodegas ajenas, pero eso
2750     no basta: sin este chequeo, pedir el detalle, las firmas, el inventario
2751     completo o la auditoria por su bodega_id directamente (sin pasar por el
2752     tablero) dejaba ver -y hasta cerrar- zonas ajenas con solo cambiar el
2753     numero en la URL.
2754
2755     Manda la asignacion, no el perfil. Un administrador SIN bodegas
2756     asignadas es el administrador general de siempre y sigue alcanzando
2757     todo el parque; uno CON bodegas asignadas es el administrador de esa
2758     sede y solo de esa, para que crecer a varias sedes no signifique que
2759     el administrador de una pueda firmar o cerrar la auditoria de la otra.
2760     Un auxiliar sin asignaciones no alcanza ninguna: para ese perfil la
2761     asignacion es la unica puerta."""
2762     asignadas = {a.bodega_id for a in
2763         s.query(AsignacionBodega).filter_by(usuario_id=u.id).all()}
2764     if (asignadas or u.perfil == "auxiliar") and bodega_id not in asignadas:
2765         raise HTTPException(403, "Esa bodega no esta asignada a usted.")
2766
2767
2768 def _validar_sesion_de_voz(u: Usuario, sesion_id: int,
2769     bodega_id_respaldo: int | None = None) -> None:
2770     """El id de sesion y el bodega_id_respaldo los manda el CLIENTE, y de
2771     ellos sale la bodega sobre la que el agente escribe. Sin comprobarlos,
2772     la asignacion de bodegas no protegía nada por este lado: bastaba con
2773     mandar el id de una bodega ajena -o el de la sesion que otra persona
2774     tiene abierta- para contarle encima, sin haber pasado nunca por
2775     /api/bodegas/abrir, que es donde estaba el unico chequeo.
2776
2777     Un sesion_id negativo es la conversacion de Pedidos (ver App.jsx, que
2778     arranca en -2000 menos el id de la persona): ahi no hay bodega fisica
2779     que proteger."""
2780     if sesion_id < 0:
2781         return
2782     with Sesion() as s:
2783         ses = s.get(SesionConteo, sesion_id)
2784         if ses is not None:
2785             if ses.usuario_id != u.id and u.perfil != "auditor":
2786                 raise HTTPException(403, "Esa sesion de conteo no es suya.")
2787             _requiere_acceso_bodega(s, u, ses.bodega_id)
2788         if bodega_id_respaldo:
2789             _requiere_acceso_bodega(s, u, bodega_id_respaldo)
2790

```

```

2791
2792 def _ids_permitidos_para_buscar(s, u: Usuario) -> set[int] | None:
2793     """Para restringir buscar_bodega()/buscar_bodegas_candidatas() a lo
2794     que un auxiliar de verdad puede abrir - sin esto, decir "restaurante"
2795     ofrecia como opciones bodegas de zonas ajenas que ni siquiera podia
2796     llegar a abrir, puro ruido (y un nombre que no tenia por qué ver).
2797     None solo para el administrador general (el que no tiene ninguna
2798     bodega asignada): ese si busca en todo el catálogo. Mismo criterio que
2799     _requiere_acceso_bodega, para que la voz no ofrezca lo que la puerta
2800     va a rechazar."""
2801     ids = {a.bodega_id for a in
2802             s.query(AsignacionBodega).filter_by(usuario_id=u.id).all()}
2803     if not ids and u.perfil != "auxiliar":
2804         return None
2805     return ids
2806
2807
2808 @app.get("/api/bodegas/{bodega_id}/firmas")
2809 def ver_firmas(bodega_id: int, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
2810     with Sesion() as s:
2811         _requiere_acceso_bodega(s, u, bodega_id)
2812         b = s.get(Bodega, bodega_id)
2813         conteo = _ultima_sesion(s, bodega_id, "conteo")
2814         auditoria = _ultima_sesion(s, bodega_id, "auditoria")
2815
2816         def _lado(ses):
2817             if ses is None:
2818                 return None
2819             au = s.get(Usuario, ses.usuario_id)
2820             return {"sesion_id": ses.id, "persona": au.nombre if au else "?",
2821                     "firmada": bool(ses.firmada),
2822                     "hora": ses.fin.strftime("%H:%M")} if ses.fin else None}
2823
2824         referencias = s.query(StockSistema).filter_by(bodega_id=bodega_id).count()
2825         alertas_resueltas = (s.query(Alerta).join(Conteo, Alerta.conteo_id == Conteo.id)
2826                             .join(SesionConteo, Conteo.sesion_id == SesionConteo.id)
2827                             .filter(SesionConteo.bodega_id == bodega_id,
2828                                     Alerta.resuelta == 1).count())
2829         return {"bodega": b.nombre_oficial if b else None, "referencias": referencias,
2830                 "alertas_resueltas": alertas_resueltas,
2831                 "conteo": _lado(conteo), "auditoria": _lado(auditoria),
2832                 "lista_para_cerrar": bool(conteo and conteo.firmada
2833                                           and auditoria and auditoria.firmada)}
2834
2835
2836 @app.post("/api/sesiones/{sesion_id}/firmar")
2837 def firmar_sesion(sesion_id: int, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
2838     """El auxiliar firma su conteo; el administrador firma su recuento ciego."""
2839     with Sesion() as s:
2840         ses = s.get(SesionConteo, sesion_id)
2841         if ses is None:
2842             raise HTTPException(404, "Sesion no encontrada.")
2843         if ses.usuario_id != u.id and u.perfil != "auditor":
2844             raise HTTPException(403, "Solo quien contó puede firmar este conteo.")
2845         # el perfil no basta: por aqui se rodeaba el limite por sede que si
2846         # aplica /api/bodegas/{id}/auditoria/firmar, porque a la bodega se
2847         # llega igual pero por el id de la sesion.
2848         _requiere_acceso_bodega(s, u, ses.bodega_id)
2849         ses.firmada = 1
2850         ses.fin = ahora()
2851         b = s.get(Bodega, ses.bodega_id)
2852         if ses.tipo == "conteo" and b and b.estado == "en_conteo":
2853             b.estado = "en_auditoria"
2854         s.commit()
2855         nombre = b.nombre_oficial if b else "?"
2856         tipo = ses.tipo
2857         etiqueta = "Conteo" if tipo == "conteo" else "Auditoria"
2858         registrar(u, "FIRMA", f"{etiqueta} firmado - {nombre}", "ok")
2859         return {"ok": True}
2860
2861
2862 @app.post("/api/bodegas/{bodega_id}/auditoria/iniciar")
2863 async def iniciar_auditoria(bodega_id: int, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
2864     with Sesion() as s:

```

```

2865     _requiere_acceso_bodega(s, u, bodega_id)
2866     b = s.get(Bodega, bodega_id)
2867     if b is None:
2868         raise HTTPException(404, "Bodega no encontrada.")
2869     existente = s.query(SesionConteo).filter_by(
2870         bodega_id=bodega_id, tipo="auditoria", estado="abierta").first()
2871     ses = existente or SesionConteo(bodega_id=bodega_id, usuario_id=u.id, tipo="auditoria")
2872     if not existente:
2873         s.add(ses)
2874         s.commit()
2875         s.refresh(ses)
2876     refs = s.query(StockSistema).filter_by(bodega_id=bodega_id).count()
2877     sid, nombre = ses.id, b.nombre_oficial
2878     ESTADOS.setdefault(sid, {}).update({"bodega_id": bodega_id, "bodega_nombre": nombre})
2879     registrar(u, "AUDITORIA", f"Recuento ciego iniciado en {nombre}")
2880     await difundir_estado()
2881     return {"sesion_id": sid, "bodega": nombre, "referencias": refs}
2882
2883
2884 @app.get("/api/bodegas/{bodega_id}/auditoria/comparar")
2885 def comparar_auditoria(bodega_id: int, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
2886     with Sesion() as s:
2887         _requiere_acceso_bodega(s, u, bodega_id)
2888         b = s.get(Bodega, bodega_id)
2889         ses_conteo = _ultima_sesion(s, bodega_id, "conteo")
2890         ses_audit = _ultima_sesion(s, bodega_id, "auditoria")
2891
2892     def _mapa(ses):
2893         m = {}
2894         if not ses:
2895             return m
2896         for c in (s.query(Conteo).filter_by(sesion_id=ses.id, estado="confirmado")
2897                 .order_by(Conteo.id).all()):
2898             m[c.articulo_codigo] = c.cantidad
2899         return m
2900     m1, m2 = _mapa(ses_conteo), _mapa(ses_audit)
2901     codigos = set(m1) | set(m2)
2902     filas = []
2903     diagnosticos = []
2904     for cod in codigos:
2905         art = s.get(Articulo, cod)
2906         nombre = art.nombre_oficial if art else cod
2907         st = s.query(StockSistema).filter_by(articulo_codigo=cod, bodega_id=bodega_id).first()
2908         sistema = st.cantidad_sd if st else 0
2909         c1, c2 = m1.get(cod), m2.get(cod)
2910         autoridad = c2 if c2 is not None else c1
2911         dif = round((autoridad or 0) - sistema, 3)
2912         if abs(dif) < 0.01 and (c1 == c2 or c2 is None):
2913             continue
2914         filas.append({"codigo": cod, "articulo": nombre,
2915                     "conteo1": c1, "conteo2": c2, "sistema": sistema,
2916                     "diferencia": dif,
2917                     "accion": "Revisar" if (c1 is not None and c2 is not None and c1 != c2)
2918                             else "Aceptar"})
2919         # el sistema ya traia un saldo negativo antes de esta toma (una
2920         # salida sin su entrada correspondiente): no es un error del
2921         # conteo fisico, es un dato roto que My Inventory debe corregir.
2922         if sistema < 0:
2923             diagnosticos.append(
2924                 f"El {dif:+g} de {nombre.lower()} no viene de su conteo: el sistema "
2925                 f"ya traía saldo negativo ({sistema:g}, salida registrada sin entrada). "
2926                 "Su conteo físico es el que vale; el reporte lo marca como negativo "
2927                 "del sistema para corrección en My Inventory.")
2928     filas.sort(key=lambda f: -abs(f["diferencia"]))
2929     return {"bodega": b.nombre_oficial if b else None,
2930           "filas": filas, "coinciden": len(codigos) - len(filas) if codigos else 0,
2931           "total": len(codigos), "diagnosticos": diagnosticos}
2932
2933
2934 @app.post("/api/bodegas/{bodega_id}/auditoria/firmar")
2935 def firmar_auditoria(bodega_id: int, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
2936     with Sesion() as s:
2937         _requiere_acceso_bodega(s, u, bodega_id)
2938         ses = _ultima_sesion(s, bodega_id, "auditoria")

```

```

2939         if ses is None:
2940             raise HTTPException(404, "No hay un recuento de auditoria iniciado.")
2941         ses.firmada = 1
2942         ses.fin = ahora()
2943         s.commit()
2944         b = s.get(Bodega, bodega_id)
2945         nombre = b.nombre_oficial if b else "?"
2946         registrar(u, "FIRMA", f"Auditoria firmada - {nombre}", "ok")
2947         return {"ok": True}
2948
2949
2950 @app.post("/api/bodegas/{bodega_id}/cerrar")
2951 async def cerrar(bodega_id: int, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
2952     with Sesion() as s:
2953         _requiere_acceso_bodega(s, u, bodega_id)
2954         b = s.get(Bodega, bodega_id)
2955         if b is None:
2956             raise HTTPException(404, "Bodega no encontrada.")
2957         ses_conteo = _ultima_sesion(s, bodega_id, "conteo")
2958         ses_audit = _ultima_sesion(s, bodega_id, "auditoria")
2959         if not (ses_conteo and ses_conteo.firmada and ses_audit and ses_audit.firmada):
2960             raise HTTPException(409, "Faltan firmas: el conteo y la auditoría deben "
2961                                     "estar firmados antes de cerrar.")
2962         conteos = (s.query(Conteo).filter_by(sesion_id=ses_conteo.id, estado="confirmado").all())
2963         difs = 0
2964         for c in conteos:
2965             st = s.query(StockSistema).filter_by(
2966                 articulo_codigo=c.articulo_codigo, bodega_id=bodega_id).first()
2967             if abs((c.cantidad or 0) - (st.cantidad_sd if st else 0)) > 0.001:
2968                 difs += 1
2969         exact = round((len(conteos) - difs) / len(conteos) * 100, 1) if conteos else 100.0
2970         b.estado = "cerrada"
2971         for ses in s.query(SesionConteo).filter_by(bodega_id=bodega_id,
2972                                                     estado="abierta").all():
2973             ses.estado = "cerrada"
2974             if not ses.fin:
2975                 ses.fin = ahora()
2976         s.add(HistorialCierre(bodega_id=bodega_id, exactitud=exact,
2977                               referencias=len(conteos), diferencias=difs))
2978         s.commit()
2979         nombre = b.nombre_oficial
2980         registrar(u, "CIERRE", f"{nombre} cerrada con doble firma", "ok")
2981         await difundir_estado()
2982         return {"ok": True, "bodega": nombre}
2983
2984
2985 @app.post("/api/bodegas/{bodega_id}/reabrir")
2986 async def reabrir_bodega(bodega_id: int, body: dict,
2987                           u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
2988     motivo = (body.get("motivo") or "").strip()
2989     if not motivo:
2990         raise HTTPException(400, "Reabrir una bodega cerrada exige una justificación escrita.")
2991     with Sesion() as s:
2992         _requiere_acceso_bodega(s, u, bodega_id)
2993         b = s.get(Bodega, bodega_id)
2994         if b is None:
2995             raise HTTPException(404, "Bodega no encontrada.")
2996         if b.estado != "cerrada":
2997             raise HTTPException(409, "Solo se reabre una bodega que esté cerrada.")
2998         # las sesiones firmadas quedan como historial (nada se borra), pero
2999         # se marcan como reemplazadas para que abrir() arme una ronda de
3000         # conteo realmente nueva: reabrir sin esto no devolvía nada útil al
3001         # auxiliar, porque "abrir" seguía encontrando su sesion ya firmada.
3002         for ses in s.query(SesionConteo).filter_by(bodega_id=bodega_id, estado="abierta").all():
3003             ses.estado = "reemplazada"
3004         b.estado = "en_conteo"
3005         s.commit()
3006         nombre = b.nombre_oficial
3007         registrar(u, "REAPERTURA", f"{nombre} reabierta - motivo: {motivo}", "alerta")
3008         await difundir_estado()
3009         return {"ok": True, "bodega": nombre}
3010
3011
3012 def _narrar_hito(t):

```



```

3013     p = (t.persona or "alguien").title()
3014     if t.accion == "APERTURA":
3015         return f"{p} abre la bodega"
3016     if t.accion == "AUDITORIA":
3017         return f"{p} inicia el recuento ciego"
3018     if t.accion == "CORRECCION":
3019         return "Alerta: " + t.detalle.split(" (valor anterior)") [0]
3020     if t.accion == "FIRMA" and "Conteo firmado" in t.detalle:
3021         return f"{p} cierra el conteo"
3022     if t.accion == "FIRMA" and "Auditoria firmada" in t.detalle:
3023         return f"{p} firma el recuento"
3024     if t.accion == "CIERRE":
3025         return "Cierre con doble firma"
3026     if t.accion == "REAPERTURA":
3027         return f"{p}: {t.detalle}"
3028     return t.detalle
3029
3030
3031 def _color_hito(t):
3032     if t.accion == "CIERRE":
3033         return "verde"
3034     if t.accion in ("CORRECCION", "REAPERTURA"):
3035         return "oro"
3036     return "azul"
3037
3038
3039 @app.get("/api/bodegas/{bodega_id}/detalle")
3040 def detalle_bodega(bodega_id: int, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
3041     with Sesion() as s:
3042         _requiere_acceso_bodega(s, u, bodega_id)
3043         b = s.get(Bodega, bodega_id)
3044         if b is None:
3045             raise HTTPException(404, "Bodega no encontrada.")
3046         total = s.query(StockSistema).filter_by(bodega_id=bodega_id).count()
3047         # solo la ronda de conteo mas reciente: tras un reabrir(), la sesion
3048         # anterior queda como historial y no debe mezclarse con el recuento
3049         # nuevo en la exactitud/diferencias que se muestran aqui.
3050         ses_conteo_actual = _ultima_sesion(s, bodega_id, "conteo")
3051         conteos = (s.query(Conteo).filter_by(
3052             sesion_id=s ses_conteo_actual.id, estado="confirmado").all()
3053                    if ses_conteo_actual else [])
3054         difs = []
3055         for c in conteos:
3056             st = s.query(StockSistema).filter_by(
3057                 articulo_codigo=c.articulo_codigo, bodega_id=bodega_id).first()
3058             esperado = st.cantidad_sd if st else 0
3059             if abs((c.cantidad or 0) - esperado) > 0.001:
3060                 a = s.get(Articulo, c.articulo_codigo)
3061                 difs.append({"articulo": a.nombre_oficial if a else c.articulo_codigo,
3062                             "contado": c.cantidad, "sistema": esperado,
3063                             "diferencia": round(c.cantidad - esperado, 3)})
3064
3065         sesiones = s.query(SesionConteo).filter_by(bodega_id=bodega_id).all()
3066         usuario_ids = {ses.usuario_id for ses in sesiones if ses.usuario_id}
3067         personas_nombres = []
3068         for uid in usuario_ids:
3069             us = s.get(Usuario, uid)
3070             if us and us.nombre.title() not in personas_nombres:
3071                 personas_nombres.append(us.nombre.title())
3072         if len(personas_nombres) <= 1:
3073             personas = personas_nombres[0] if personas_nombres else None
3074         else:
3075             personas = ", ".join(personas_nombres[:-1]) + " y " + personas_nombres[-1]
3076
3077         # hitos: los que ya mencionan la bodega por nombre (apertura/cierre/etc)
3078         # mas las correcciones de la persona en el rango de su sesion (esas
3079         # no mencionan la bodega, solo el articulo).
3080         hitos_t = list(s.query(Traza).filter(
3081             Traza.detalle.contains(b.nombre_oficial)).all())
3082         # el nombre de una bodega puede ser substring del de otra (ej.
3083         # "ZOOLOGICO" de "ZOOLOGICO SUMINISTROS" y "ZOOLOGICO PISCILAGO";
3084         # tambien "MOVIL FONDA", "MOVIL MIRADOR", "PANADERIA" con su propia
3085         # "... SUMINISTROS") - confirmado en produccion: abrir "ZOOLOGICO
3086         # SUMINISTROS" hacia aparecer ese evento en la linea de tiempo de

```



```

3087 # "ZOOLOGICO" a secas, una bodega distinta que ni se habia tocado.
3088 # Cuando el texto contiene el nombre de mas de una bodega real, se
3089 # prefiere siempre el mas largo (el mas especifico) como dueño real
3090 # del evento.
3091 if hitos_t:
3092     _todos_nombres = [x.nombre_oficial for x in s.query(Bodega).all()]
3093     def _es_de_esta_bodega(detalle):
3094         candidatos = [n for n in _todos_nombres if n in detalle]
3095         return not candidatos or max(candidatos, key=len) == b.nombre_oficial
3096     hitos_t = [t for t in hitos_t if _es_de_esta_bodega(t.detalle)]
3097 vistos = {t.id for t in hitos_t}
3098 for ses in sesiones:
3099     if not ses.usuario_id:
3100         continue
3101     fin = ses.fin or ahora()
3102     correcciones = (s.query(Traza)
3103                     .filter(Traza.accion == "CORRECCION",
3104                             Traza.usuario_id == ses.usuario_id,
3105                             Traza.creado >= ses.inicio, Traza.creado <= fin)
3106                     .all())
3107     for t in correcciones:
3108         if t.id not in vistos:
3109             hitos_t.append(t)
3110             vistos.add(t.id)
3111 hitos_t.sort(key=lambda t: t.creado)
3112 hitos = [{"hora": t.creado.strftime("%H:%M"), "texto": _narrar_hito(t),
3113          "tipo": _color_hito(t)} for t in hitos_t]
3114
3115 alertas_resueltas = (s.query(Alerta).join(Conteo, Alerta.conteo_id == Conteo.id)
3116                     .join(SesionConteo, Conteo.sesion_id == SesionConteo.id)
3117                     .filter(SesionConteo.bodega_id == bodega_id,
3118                             Alerta.resuelta == 1).count())
3119
3120 exact = round((len(conteos) - len(difs)) / len(conteos) * 100, 1) if conteos else 0
3121 duracion_min = None
3122 if ses_conteo_actual and ses_conteo_actual.fin:
3123     duracion_min = round((ses_conteo_actual.fin - ses_conteo_actual.inicio).total_seconds() / 60)
3124 # referencia fija de un conteo manual en papel (no hay dato real de
3125 # esto: es un supuesto declarado, no una medicion de Colsubsidio)
3126 tiempo_papel_min = round(total * 20 / 60) if total else None
3127
3128 unidades_stock = sum(f.cantidad_sd or 0 for f in
3129                      s.query(StockSistema).filter_by(bodega_id=bodega_id).all())
3130
3131 cierre_t = next((t for t in reversed(hitos_t) if t.accion == "CIERRE"), None)
3132 hora_cierre = cierre_t.creado.strftime("%H:%M") if cierre_t else None
3133
3134 ses_auditoria = next((ses for ses in sesiones if ses.tipo == "auditoria"), None)
3135 revisor = None
3136 if ses_auditoria and ses_auditoria.usuario_id:
3137     us = s.get(Usuario, ses_auditoria.usuario_id)
3138     revisor = us.nombre.title() if us else None
3139
3140 historial = (s.query(HistorialCierre).filter_by(bodega_id=bodega_id)
3141             .order_by(HistorialCierre.fecha.desc()).all())
3142 anterior = historial[1] if len(historial) > 1 else None
3143 return {"bodega": b.nombre_oficial, "estado": b.estado,
3144        "referencias": total, "contadas": len(conteos),
3145        "exactitud": f"{exact} %", "diferencias": difs, "hitos": hitos,
3146        "duracion_min": duracion_min, "tiempo_papel_min": tiempo_papel_min,
3147        "unidades_stock": round(unidades_stock, 1),
3148        "personas": personas, "alertas_resueltas": alertas_resueltas,
3149        "hora_cierre": hora_cierre, "revisor": revisor,
3150        "ultima_toma_anterior": ({ "fecha": anterior.fecha.strftime("%Y-%m-%d"),
3151                                   "exactitud": anterior.exactitud}
3152                                if anterior else None)}
3153
3154
3155 @app.get("/api/bodegas/{bodega_id}/articulos")
3156 def articulos_bodega(bodega_id: int, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
3157     """El extracto completo de My Inventory para esta bodega, tal cual
3158     quedo cargado del Excel: codigo, articulo, unidad y saldo del sistema."""
3159     with Sesion() as s:
3160         _requiere_acceso_bodega(s, u, bodega_id)

```

```

3161         b = s.get(Bodega, bodega_id)
3162         if b is None:
3163             raise HTTPException(404, "Bodega no encontrada.")
3164         filas = (s.query(StockSistema, Artículo)
3165                 .join(Artículo, Artículo.codigo == StockSistema.articulo_codigo)
3166                 .filter(StockSistema.bodega_id == bodega_id)
3167                 .order_by(Artículo.nombre_oficial).all())
3168         return [{"codigo": a.codigo, "articulo": a.nombre_oficial,
3169                 "unidad": a.unidad_medida, "sd": st.cantidad_sd}
3170                 for st, a in filas]
3171
3172
3173 # ----- consultas y reportes -----
3174 @app.get("/api/articulos/catalogo-ligero")
3175 def catalogo_ligero(u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
3176     """El catálogo completo pero liviano (solo codigo/nombre/unidad), para
3177     que el modo sin conexión pueda sugerir nombres oficiales guardandolo
3178     en el equipo mientras hay señal."""
3179     with Sesion() as s:
3180         return [{"codigo": a.codigo, "nombre": a.nombre_oficial, "unidad": a.unidad_medida}
3181                 for a in s.query(Artículo).all()]
3182
3183
3184 @app.get("/api/articulos/consulta")
3185 def consulta_articulo(q: str, codigo: str = "", u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
3186     from servicios.conciliacion import buscar_articulo, buscar_bodegas_candidatas
3187     # Una orden explícita ("abra kiosco taquilla ayb") se resuelve ANTES
3188     # que cualquier otra cosa: si se dejara caer primero por la búsqueda
3189     # de artículo/bodega, el propio "abra" sumaba como palabra de más en
3190     # la coincidencia por palabras contra esa misma bodega y la orden
3191     # explícita nunca llegaba a reconocerse como tal - terminaba en la
3192     # sugerencia de "vea su detalle", no en abrirla de una vez.
3193     if _VERBOS_ABRIR_BODEGA.search(q):
3194         r = _resolver_asistente("bodegas", q, u)
3195         return {
3196             "resumen": r.get("respuesta_hablada", ""),
3197             "bodegas": [], "sugerencia_bodega": None, "sugerencia_bodega_id": None,
3198             "accion": r.get("accion"), "destino": r.get("destino"),
3199             "pestana": r.get("pestana"), "bodega": r.get("bodega"),
3200         }
3201     cand_todos = buscar_articulo(q)
3202     # Este buscador acepta CUALQUIER frase (nombre de ingrediente, de
3203     # bodega, una pregunta, una orden) - no solo un nombre de artículo
3204     # dictado a propósito, como sí es el caso en Conteo/Pedido (donde
3205     # este mismo umbral global de 45 sigue igual, sin tocar). Con ese
3206     # umbral más flojo aquí, frases sueltas sin relación con ningún
3207     # producto ("seguir contando", "no entendí", "espera") coincidían
3208     # por casualidad con productos reales que comparten una raíz de 4
3209     # letras (SEGUir/SEGUndos, ENTEndí/ENTERo...) - una coincidencia
3210     # LEGÍTIMA en el sentido estructural (la misma que hace que BLANCA
3211     # encuentre BLANCO), pero sin ninguna relación real de significado.
3212     # Probado contra el catálogo real: una búsqueda de artículo genuina,
3213     # hasta parcial o descuidada ("tomate", "vino", "tabla picar"),
3214     # siempre puntuó 84 o más; el ruido de frases sueltas se quedó entre
3215     # 45 y 80. 82 separa limpio los dos grupos.
3216     UMBRAL_CONFIANZA_BODEGAS = 82
3217     # ya eligió una alternativa específica (clic en un chip de "¿era este
3218     # otro?") - se respeta tal cual, sin el filtro extra: ahí la persona
3219     # ya confirmó cuál quería, así que la confianza original no importa.
3220     cand = cand_todos if codigo else [c for c in cand_todos if c["confianza"] >= UMBRAL_CONFIANZA_BODEGAS]
3221     if not cand:
3222         # lo dicho no es ningun articulo del catalogo - pero si SI es el
3223         # nombre de una bodega (p. ej. alguien dice "restaurante" en este
3224         # buscador de ingredientes por error, cuando quería ir a Conteo a
3225         # abrirla), vale la pena decirlo en vez de un "no encuentre" a
3226         # secas que deja a la persona sin saber por que. "restaurante" a
3227         # secas encaja en mas de una bodega real - ahí no hay una sola
3228         # que prellenar, pero igual vale la pena decir que existen y
3229         # mandar a Conteo a terminar de decir cual.
3230         with Sesion() as s:
3231             ids_permitidos = _ids_permitidos_para_buscar(s, u)
3232             candidatas = buscar_bodegas_candidatas(s, q, ids_permitidos)
3233             if ids_permitidos is not None:
3234                 # buscar_bodegas_candidatas() no restringe una coincidencia

```

```

3235         # EXACTA (para que /abrir pueda decir "existe pero no es
3236         # suya" en vez de "no existe") - aquí, en cambio, esto es
3237         # solo una sugerencia informativa sin ese motivo: no hay
3238         # por qué nombrarle a un auxiliar una bodega ajena.
3239         candidatas = [c for c in candidatas if c.id in ids_permitidos]
3240     if len(candidatas) == 1:
3241         b = candidatas[0]
3242         return {
3243             "resumen": (f"No encuentro ese artículo, pero {b.nombre_oficial.title()} "
3244                         "sí es una bodega - vea su detalle para abrirla."),
3245             "bodegas": [], "sugerencia_bodega": b.nombre_oficial,
3246             "sugerencia_bodega_id": b.id,
3247         }
3248     if candidatas:
3249         nombres = ", ".join(c.nombre_oficial.title() for c in candidatas[:4])
3250         return {
3251             "resumen": (f"No encuentro ese artículo. Ese nombre coincide con varias "
3252                         f"bodegas ({nombres}) - búsquelas en Bodegas para ver cuál es."),
3253             "bodegas": [], "sugerencia_bodega": None, "sugerencia_bodega_id": None,
3254         }
3255     # Ni artículo ni bodega: puede ser una pregunta suelta ("¿cuántas
3256     # bodegas están pendientes?") o una orden de navegar ("llévame a
3257     # reportes") - un solo buscador para todo, en vez de dos cuadros
3258     # de búsqueda separados (uno para ingredientes, otro para
3259     # cualquier otra cosa) que además terminaban dando respuestas
3260     # distintas para lo mismo.
3261     r = _resolver_asistente("bodegas", q, u)
3262     return {
3263         "resumen": r.get("respuesta_hablada", ""),
3264         "bodegas": [], "sugerencia_bodega": None, "sugerencia_bodega_id": None,
3265         "accion": r.get("accion"), "destino": r.get("destino"),
3266         "pestana": r.get("pestana"), "bodega": r.get("bodega"),
3267     }
3268     # si la persona ya eligio una de las alternativas, usa esa; si no, la mejor
3269     a = next((c for c in cand if c["codigo"] == codigo), None) or cand[0]
3270     hoy = ahora().date()
3271     with Sesion() as s:
3272         filas = s.query(StockSistema).filter_by(articulo_codigo=a["codigo"]).all()
3273         total = sum(f.cantidad_sd or 0 for f in filas)
3274         det = []
3275         for f in filas:
3276             b = s.get(Bodega, f.bodega_id)
3277             ultima = (s.query(Conteo).join(SesionConteo)
3278                       .filter(SesionConteo.bodega_id == f.bodega_id,
3279                               Conteo.articulo_codigo == a["codigo"],
3280                               Conteo.estado == "confirmado")
3281                       .order_by(Conteo.id.desc()).first())
3282             if ultima:
3283                 ultima_toma = (f"hoy {ultima.creado.strftime('%H:%M')}")
3284                 if ultima.creado.date() == hoy
3285                     else ultima.creado.strftime("%d %b").lower())
3286             elif b and b.estado == "en conteo":
3287                 ultima_toma = "en conteo"
3288             else:
3289                 ultima_toma = "sin toma"
3290             det.append({"bodega": b.nombre_oficial if b else "?",
3291                        "cantidad": f.cantidad_sd, "estado": b.estado if b else "?",
3292                        "ultima_toma": ultima_toma})
3293     # consumo real del ultimo mes, sobre servicios ya legalizados
3294     hace_30 = ahora() - timedelta(days=30)
3295     lineas_mes = (s.query(LineaServicio)
3296                  .filter(LineaServicio.articulo_codigo == a["codigo"],
3297                          LineaServicio.estado == "legalizado",
3298                          LineaServicio.creado >= hace_30).all())
3299     consumo_mes = sum(l.usado or 0 for l in lineas_mes)
3300     servicios_mes = len(lineas_mes)
3301     cobertura_dias = round(total / (consumo_mes / 30)) if consumo_mes > 0 and total > 0 else None
3302     # otros articulos parecidos y CERCANOS en puntaje: un top score alto no
3303     # basta si el segundo esta empatado o casi (ARROZ y ARROZ BASMATI
3304     # empatan al 100 cuando solo se dice "arroz"); ahí es donde se confunde
3305     # el producto sin que la persona se de cuenta.
3306     alternativas = [c for c in cand if c["codigo"] != a["codigo"]
3307                    and (a["confianza"] - c["confianza"]) < 15][:2]
3308     ambiguo = bool(alternativas)

```

```

3309     resumen = f"{a['nombre']}: {total:g} {a['unidad']} en {len(filas)} bodegas."
3310     if ambiguo:
3311         resumen += (f" Encontré artículos parecidos ({', '.join(c['nombre'] for c in alternativas)}); "
3312                     "confirme cuál necesita si no es este.")
3313     return {"articulo": a["nombre"], "codigo": a["codigo"], "unidad": a["unidad"],
3314            "total": total, "bodegas": det, "resumen": resumen,
3315            "ambiguo": ambiguo, "alternativas": alternativas,
3316            "consumo_mes": round(consumo_mes, 2), "servicios_mes": servicios_mes,
3317            "cobertura_dias": cobertura_dias}
3318
3319
3320 @app.get("/api/articulos/{codigo}/movimientos")
3321 def movimientos_articulo(codigo: str, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
3322     """«Ver movimientos»: los ultimos conteos confirmados de este articulo,
3323     en cualquier bodega, con quien y cuando."""
3324     with Sesion() as s:
3325         conteos = (s.query(Conteo).filter_by(articulo_codigo=codigo, estado="confirmado")
3326                   .order_by(Conteo.id.desc()).limit(20).all())
3327         salida = []
3328         for c in conteos:
3329             ses = s.get(SesionConteo, c.sesion_id)
3330             b = s.get(Bodega, ses.bodega_id) if ses else None
3331             persona = s.get(Usuario, ses.usuario_id) if ses else None
3332             salida.append({"hora": c.creado.strftime("%Y-%m-%d %H:%M"),
3333                           "bodega": b.nombre_oficial if b else "?",
3334                           "persona": persona.nombre if persona else "?",
3335                           "cantidad": c.cantidad, "unidad": c.unidad})
3336     return salida
3337
3338
3339 @app.get("/api/articulos/{codigo}/en-recetas")
3340 def articulo_en_recetas(codigo: str, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
3341     """«Comparar con la receta»: en que recetas aparece este articulo y
3342     cuanto pide por porcion."""
3343     with Sesion() as s:
3344         ings = s.query(RecetaIngrediente).filter_by(articulo_codigo=codigo).all()
3345         salida = []
3346         for ing in ings:
3347             r = s.get(Receta, ing.receta_id)
3348             if r:
3349                 salida.append({"receta": r.nombre, "por_porcion": ing.cantidad_por_porcion,
3350                               "rendimiento": r.rendimiento})
3351     return salida
3352
3353
3354 @app.post("/api/reportes")
3355 def reporte(formato: str = "xlsx", u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
3356     ruta, filas, vista_previa = reportes.consolidado(formato)
3357     registrar(u, "REPORTE", f"Consolidado generado: {ruta} ({filas} filas)")
3358     return {"archivo": ruta, "filas": filas, "vista_previa": vista_previa}
3359
3360
3361 @app.post("/api/reportes/diferencias")
3362 def reporte_diferencias(formato: str = "xlsx", u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
3363     ruta, filas, bodegas_con_descuadre = reportes.diferencias_archivo(formato)
3364     registrar(u, "REPORTE",
3365              f"Diferencias por bodega exportado: {ruta} ({filas} filas, "
3366              f"{bodegas_con_descuadre} bodegas)")
3367     return {"archivo": ruta, "filas": filas, "bodegas_con_descuadre": bodegas_con_descuadre}
3368
3369
3370 @app.post("/api/bodegas/exportar-estado")
3371 def exportar_estado_bodegas(formato: str = "xlsx", u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
3372     ruta = reportes.estado_bodegas(formato)
3373     registrar(u, "REPORTE", f"Estado de bodegas exportado: {ruta}")
3374     return {"archivo": ruta}
3375
3376
3377 def _parsear_archivo_reporte(t):
3378     """Convierte una traza cruda de tipo REPORTE en la tarjeta de archivo
3379     que muestra Reportes.jsx - sin esto, cada archivo generado se perdía
3380     en cuanto se salía de la pantalla (no había historial real)."""
3381     d = t.detalle
3382     if ":" not in d or "reportes/" not in d:

```

```

3383         return None
3384     _, resto = d.split(":", 1)
3385     archivo = resto.split(" ")[0].strip()
3386     filas = None
3387     if "(" in resto and "filas" in resto:
3388         try:
3389             filas = int(resto.split("(")[1].split(" filas")[0])
3390         except (ValueError, IndexError):
3391             filas = None
3392     if d.startswith("Consolidado generado"):
3393         titulo, subtítulo = "Consolidado para My Inventory", "Listo para carga"
3394     elif d.startswith("Diferencias por bodega"):
3395         titulo = "Diferencias por bodega"
3396         bodegas_txt = resto.split(", ")[-1].replace(" bodegas)", "").strip() if "bodegas" in resto else None
3397         subtítulo = f"{bodegas_txt} bodegas con descuadre" if bodegas_txt else "Exportado"
3398     elif d.startswith("Estado de bodegas"):
3399         titulo, subtítulo = "Estado del tablero", "Exportado"
3400     elif d.startswith("Detalle de bodega"):
3401         # el nombre de la bodega (no solo "Detalle de bodega" a secas) va
3402         # en la clave de deduplicacion mas abajo: sin esto, exportar el
3403         # detalle de una bodega distinta hacia desaparecer de "recientes"
3404         # el de la anterior, como si nunca se hubiera generado.
3405         titulo = "Detalle de bodega"
3406         nombre_bodega = d.split("Detalle de bodega ", 1)[1].split(" exportado:")[0].strip()
3407         subtítulo = nombre_bodega.title() if nombre_bodega else "Exportado"
3408     elif d.startswith("Análisis de consumo"):
3409         titulo, subtítulo = "Análisis de consumo", "Exportado"
3410     elif d.startswith("Registro de trazabilidad"):
3411         titulo, subtítulo = "Registro de trazabilidad", "Exportado"
3412     else:
3413         titulo, subtítulo = "Reporte", "Exportado"
3414     # clave de deduplicacion: para casi todos los tipos es el titulo (solo
3415     # importa el mas reciente); "Detalle de bodega" es la excepcion, porque
3416     # el mismo titulo generico cubre un archivo distinto por cada bodega.
3417     clave = f"{titulo}:{subtítulo}" if titulo == "Detalle de bodega" else titulo
3418     return {"titulo": titulo, "subtítulo": subtítulo, "archivo": archivo, "filas": filas,
3419           "formato": archivo.rsplit(".", 1)[-1].upper() if "." in archivo else "?",
3420           "hora": t.creado.strftime("%H:%M"), "persona": (t.persona or "").title(),
3421           "clave": clave}
3422
3423
3424 @app.get("/api/reportes/recientes")
3425 def reportes_recientes(u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
3426     """El historial real de archivos generados (via pantalla o por voz),
3427     leído de la trazabilidad - para que la lista sobreviva a salir de la
3428     pantalla o recargar, en vez de vivir solo en el estado del componente.
3429     Un solo archivo por tipo (el mas reciente): generar el mismo reporte
3430     varias veces en el dia no debe ir apilando copias viejas - lo que
3431     importa es el ultimo, los anteriores ya quedaron obsoletos apenas se
3432     genero uno nuevo del mismo tipo."""
3433     with Sesion() as s:
3434         trazas = (s.query(Traza).filter_by(accion="REPORTE")
3435                  .order_by(Traza.id.desc()).limit(40).all())
3436     vistos = set()
3437     salida = []
3438     for t in trazas:
3439         x = _parsear_archivo_reporte(t)
3440         if not x or x["clave"] in vistos:
3441             continue
3442         vistos.add(x["clave"])
3443         salida.append(x)
3444     return salida[:10]
3445
3446
3447 @app.post("/api/bodegas/{bodega_id}/exportar-detalle")
3448 def exportar_detalle_bodega(bodega_id: int, formato: str = "xlsx",
3449                             u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
3450     with Sesion() as s:
3451         _requiere_acceso_bodega(s, u, bodega_id)
3452         b = s.get(Bodega, bodega_id)
3453         nombre_bodega = b.nombre_oficial if b else str(bodega_id)
3454         # el archivo se genera despues de comprobar el acceso: no tiene
3455         # sentido escribir en disco el detalle de una bodega que quien pregunta
3456         # no puede pedir.

```

```

3457     ruta = reportes.detalle_bodega(bodega_id, formato)
3458     # el nombre (no solo el id) queda en el propio mensaje para que
3459     # _parsear_archivo_reporte pueda mostrar de cual bodega es la tarjeta,
3460     # y distinguir el archivo de esta bodega del de otra en "recientes".
3461     registrar(u, "REPORTE", f"Detalle de bodega {nombre_bodega} exportado: {ruta}")
3462     return {"archivo": ruta}
3463
3464
3465 @app.get("/api/reportes/descargar")
3466 def descargar(archivo: str, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
3467     if ".." in archivo or not archivo.startswith("reportes/"):
3468         raise HTTPException(400, "Ruta no permitida.")
3469     from servicios.archivos import leer_bytes
3470     contenido = leer_bytes(archivo)
3471     if contenido is None:
3472         raise HTTPException(404, "Archivo no encontrado.")
3473     tipo = "text/csv" if archivo.endswith(".csv") else (
3474         "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet")
3475     return Response(content=contenido, media_type=tipo, headers={
3476         "Content-Disposition": f'attachment; filename="{os.path.basename(archivo)}"'})
3477
3478
3479 @app.get("/api/reportes/vista-previa")
3480 def vista_previa_reporte(archivo: str, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
3481     """Para poder ver el contenido de cualquier archivo ya generado (no solo
3482     el que se acaba de crear) con solo dar clic en su tarjeta, sin tener
3483     que descargarlo primero. Lee el archivo tal cual quedo guardado (de la
3484     base, no de disco - ver servicios/archivos.py), asi que la vista previa
3485     de un reporte viejo muestra lo que ese reporte realmente tenia, no el
3486     estado actual de la base, y sigue funcionando despues de un redeploy."""
3487     if ".." in archivo or not archivo.startswith("reportes/"):
3488         raise HTTPException(400, "Ruta no permitida.")
3489     import io
3490     import pandas as pd
3491     from servicios.archivos import leer_bytes
3492     contenido = leer_bytes(archivo)
3493     if contenido is None:
3494         raise HTTPException(404, "Archivo no encontrado.")
3495     buf = io.BytesIO(contenido)
3496     df = pd.read_csv(buf) if archivo.endswith(".csv") else pd.read_excel(buf)
3497     df = df.fillna(0)
3498     return {"filas": df.head(8).to_dict("records"), "total": len(df)}
3499
3500
3501 # ----- los tres momentos -----
3502 class PedidoIn(BaseModel):
3503     plato: str
3504     porciones: int = Field(gt=0)
3505     bodega_id: int = 1
3506
3507
3508 @app.post("/api/pedidos/calcular")
3509 def api_calcular(p: PedidoIn, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
3510     return calcular_pedido(p.plato, p.porciones, p.bodega_id)
3511
3512
3513 class EnviarPedidoIn(BaseModel):
3514     plato: str
3515     porciones: int = Field(gt=0)
3516     bodega_id: int
3517     servicio_id: int = 1
3518
3519
3520 # protege el bloque de verificar-duplicado + insertar: sin esto, dos
3521 # peticiones concurrentes (un reintento de red, un doble toque en la
3522 # tableta) podian pasar juntas la verificacion de "ya_existe" antes de que
3523 # cualquiera terminara de guardar, y las dos quedaban registradas como
3524 # pedidos reales en vez de que la segunda se detectara como duplicada.
3525 # Alcanza con un lock en memoria porque el servicio corre en un solo
3526 # proceso (uvicorn sin --workers, ver render.yaml); con varios procesos
3527 # haria falta una constraint a nivel de base de datos.
3528 _lock_enviar_pedido = threading.Lock()
3529
3530

```

```

3531 @app.post("/api/pedidos/enviar")
3532 def api_enviar(datos: EnviarPedidoIn, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
3533     # las lineas ya no se reciben del cliente: se vuelven a calcular aqui
3534     # mismo contra la receta y el stock en vivo, igual que hace "Calcular
3535     # el pedido". Confiar en las cantidades que mandara el navegador
3536     # permitia pedir cualquier cosa (cualquier codigo de articulo, en
3537     # cualquier cantidad) para cualquier plato, incluso uno sin receta.
3538     calculo = calcular_pedido(datos.plato, datos.porciones, datos.bodega_id)
3539     if not calculo["receta_encontrada"]:
3540         raise HTTPException(404, f"No encontré una receta para «{datos.plato}».")
3541     lineas_a_pedir = [l for l in calculo["lineas"] if l["falta"] > 0]
3542     if not lineas_a_pedir:
3543         raise HTTPException(400, "No hay nada que pedir: ya tiene todo en la bodega.")
3544
3545     with _lock_enviar_pedido:
3546         with Sesion() as s:
3547             # si el mismo pedido (servicio + plato + porciones) ya quedo
3548             # abierto o esperando aprobacion, no lo duplica: cubre un doble
3549             # clic, un doble disparo por voz, o un reintento tras una
3550             # desconexion que si alcanzo a llegar la primera vez.
3551             ya_existe = (s.query(LineaServicio)
3552                         .filter_by(servicio_id=datos.servicio_id, plato=datos.plato,
3553                                   porciones=datos.porciones)
3554                         .filter(LineaServicio.estado.in_([ "abierto", "pendiente_aprobacion" ]))
3555                         .first())
3556             if ya_existe:
3557                 return {"ok": True, "duplicado": True}
3558             # un auxiliar pide, pero es el administrador quien de verdad autoriza
3559             # que que salga del almacen - igual que ya pasa con productos y bodegas
3560             # creados en plena toma. El administrador autoriza su propio pedido
3561             # de una vez: no tiene sentido pedirse permiso a si mismo.
3562             estado_inicial = "abierto" if u.perfil == "auditor" else "pendiente_aprobacion"
3563             # el sufijo evita que dos pedidos distintos creados en el mismo
3564             # segundo (dos auxiliares pidiendo casi a la vez) terminen con
3565             # el mismo numero_pedido - eso los mezclaba en una sola tarjeta
3566             # de aprobacion en Auditoria, con los items de ambos revueltos.
3567             numero = f"PED-{ahora().strftime('%Y%m%d-%H%M%S')}-{secrets.token_hex(2).upper()}"
3568             n = 0
3569             items = []
3570             for l in lineas_a_pedir:
3571                 s.add(LineaServicio(servicio_id=datos.servicio_id,
3572                                    articulo_codigo=l["codigo"],
3573                                    nombre=l["nombre"], pedido=l["falta"],
3574                                    plato=datos.plato, porciones=datos.porciones,
3575                                    estado=estado_inicial, bodega_id=datos.bodega_id,
3576                                    creado_por_id=u.id, numero_pedido=numero))
3577                 items.append({"nombre": l["nombre"], "cantidad": l["falta"],
3578                             "unidad": l.get("unidad", "")})
3579             n += 1
3580             s.commit()
3581             b = s.get(Bodega, datos.bodega_id)
3582             bodega_nombre = b.nombre_oficial if b else None
3583             if estado_inicial == "pendiente_aprobacion":
3584                 registrar(u, "PEDIDO", f"Pedido {numero} enviado, pendiente de aprobacion ({n} lineas)")
3585             else:
3586                 registrar(u, "PEDIDO", f"Pedido {numero} enviado y aprobado ({n} lineas)")
3587             return {"ok": True, "numero_pedido": numero, "estado": estado_inicial,
3588                     "hora": ahora().strftime("%H:%M"),
3589                     "bodega": bodega_nombre, "persona": u.nombre,
3590                     "items": items, "total_lineas": n}
3591
3592
3593 @app.get("/api/pedidos/{numero_pedido}/estado")
3594 def estado_pedido(numero_pedido: str, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
3595     """Para que quien pidió pueda enterarse si un administrador ya lo
3596     aprobó o rechazó, aunque haya salido de Pedidos y vuelto - la pantalla
3597     no se refresca sola."""
3598     with Sesion() as s:
3599         fila = s.query(LineaServicio).filter_by(numero_pedido=numero_pedido).first()
3600         if fila is None:
3601             raise HTTPException(404, "Ese pedido no existe.")
3602         if fila.creado_por_id != u.id and u.perfil != "auditor":
3603             raise HTTPException(403, "Ese pedido no es suyo.")
3604         return {"numero_pedido": numero_pedido, "estado": fila.estado}

```



```

3605
3606
3607 @app.get("/api/pedidos/pendientes")
3608 def pedidos_pendientes(u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
3609     """Pedidos de auxiliares esperando la firma del administrador antes de
3610     contar como enviados de verdad al almacen - el pedir no se detiene
3611     (queda registrado de una vez), pero salir del almacen si depende de
3612     esta aprobacion, igual que con productos y bodegas nuevas."""
3613     with Sesion() as s:
3614         filas = (s.query(LineaServicio)
3615                 .filter_by(estado="pendiente_aprobacion")
3616                 .order_by(LineaServicio.creado.desc()).all())
3617         grupos = {}
3618         for f in filas:
3619             g = grupos.setdefault(f.numero_pedido, {
3620                 "numero_pedido": f.numero_pedido, "plato": f.plato,
3621                 "porciones": f.porciones, "hora": f.creado.strftime("%H:%M"),
3622                 "bodega_id": f.bodega_id, "creado_por_id": f.creado_por_id,
3623                 "items": [],
3624             })
3625             g["items"].append({"nombre": f.nombre, "cantidad": f.pedido})
3626         out = []
3627         for g in grupos.values():
3628             b = s.get(Bodega, g["bodega_id"]) if g["bodega_id"] else None
3629             persona = s.get(Usuario, g["creado_por_id"]) if g["creado_por_id"] else None
3630             out.append({"*g", "bodega": b.nombre_oficial if b else None,
3631                        "persona": persona.nombre if persona else "-"})
3632         out.sort(key=lambda x: x["numero_pedido"], reverse=True)
3633         return out
3634
3635
3636 class ResolverPedidoIn(BaseModel):
3637     aprobar: bool
3638
3639
3640 @app.post("/api/pedidos/{numero_pedido}/resolver")
3641 def resolver_pedido(numero_pedido: str, datos: ResolverPedidoIn,
3642                    u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
3643     with Sesion() as s:
3644         filas = (s.query(LineaServicio)
3645                 .filter_by(numero_pedido=numero_pedido, estado="pendiente_aprobacion").all())
3646         if not filas:
3647             raise HTTPException(404, "Pedido no encontrado o ya resuelto.")
3648         nuevo_estado = "abierto" if datos.aprobar else "rechazado"
3649         plato = filas[0].plato
3650         for f in filas:
3651             f.estado = nuevo_estado
3652         s.commit()
3653         accion = "aprobado" if datos.aprobar else "rechazado"
3654         registrar(u, "APROBACION", f"Pedido {numero_pedido} ({plato}) {accion}",
3655                 "ok" if datos.aprobar else "alerta")
3656         return {"ok": True, "estado": nuevo_estado}
3657
3658
3659 @app.get("/api/legalizacion/{servicio_id}")
3660 def api_legalizacion(servicio_id: int, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
3661     return comparar_legalizacion(servicio_id)
3662
3663
3664 @app.post("/api/legalizacion/confirmar")
3665 def api_confirmar(body: dict, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
3666     sid = body.get("servicio_id", 1)
3667     # opcional: permite mandar lo usado junto con la confirmación en vez de
3668     # exigir un "/legalizacion/ajustar" por cada insumo antes de cerrar.
3669     usos = {item.get("codigo"): item.get("usado") for item in body.get("usos", [])}
3670     with Sesion() as s:
3671         # solo el pedido que de verdad se le mostro a la persona (el mas
3672         # reciente) - si hubiera otro pedido distinto todavia abierto para
3673         # este servicio, sigue esperando su propio turno, no se legaliza
3674         # de arrastre solo porque comparte servicio_id.
3675         for l in _filas_a_legalizar(s, sid):
3676             if l.articulo_codigo in usos and usos[l.articulo_codigo] is not None:
3677                 l.usado = usos[l.articulo_codigo]
3678             dif = (l.usado or 0) - (l.pedido or 0)

```



```

3679         if dif < 0:                                # sobrante: vuelve a bodega
3680             st = s.query(StockSistema).filter_by(
3681                 articulo_codigo=l.articulo_codigo, bodega_id=l.bodega_id).first()
3682             if st:
3683                 st.cantidad_sd = (st.cantidad_sd or 0) + abs(dif)
3684             l.estado = "legalizado"
3685             s.commit()
3686             registrar(u, "LEGALIZACION", f"Servicio {sid} legalizado", "ok")
3687             return {"ok": True}
3688
3689
3690 @app.post("/api/legalizacion/ajustar")
3691 def api_ajustar_legalizacion(body: dict, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
3692     """«Ajustar por voz»: corrige lo realmente usado de un insumo antes de
3693     confirmar, dictando en vez de editar celda por celda."""
3694     from agente.cerebro import pensar
3695     sid = body.get("servicio_id", 1)
3696     texto = (body.get("texto") or "").strip()
3697     if not texto:
3698         raise HTTPException(400, "Dígame el insumo y la cantidad.")
3699     turno = pensar("Esta corrigiendo cuanto se uso de un insumo en un "
3700                   "servicio de comidas ya cerrado, antes de legalizarlo.", texto)
3701     articulo_texto = (turno.get("articulo_texto") or texto).upper()
3702     cantidad = turno.get("cantidad")
3703     if cantidad is None:
3704         raise HTTPException(400, "No entendí la cantidad. ¿Me la repite?")
3705     palabras = [p for p in articulo_texto.split() if len(p) >= 3]
3706     with Sesion() as s:
3707         # mismo alcance que comparar_legalizacion/confirmar: solo el
3708         # pedido mas reciente, no cualquier otro que siga abierto para
3709         # este servicio.
3710         filas = _filas_a_legalizar(s, sid)
3711         objetivo = next((f for f in filas
3712                         if any(p in f.nombre.upper() for p in palabras)), None)
3713         if objetivo is None:
3714             raise HTTPException(404, "No encontré ese insumo en este servicio.")
3715         objetivo.usado = cantidad
3716         s.commit()
3717         nombre = objetivo.nombre
3718         registrar(u, "LEGALIZACION", f"Ajuste por voz: {nombre} -> {cantidad:g}", "alerta")
3719         return comparar_legalizacion(sid)
3720
3721
3722 @app.get("/api/analisis/consumo")
3723 def api_analisis(dias: int = 30, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
3724     return analisis_consumo(dias)
3725
3726
3727 @app.post("/api/analisis/exportar")
3728 def exportar_analisis(formato: str = "xlsx", dias: int = 30,
3729                       u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
3730     import pandas as pd
3731     from servicios.archivos import guardar_df
3732     datos = analisis_consumo(dias)
3733     df = pd.DataFrame(datos["subutilizados"])
3734     marca = ahora().strftime("%Y%m%d_%H%M")
3735     ruta = f"reportes/analisis_consumo_{marca}.{formato}"
3736     guardar_df(ruta, df, formato)
3737     registrar(u, "REPORTE", f"Análisis de consumo exportado: {ruta} ({len(df)} filas)")
3738     return {"archivo": ruta}
3739
3740
3741 @app.get("/api/pedidos/receta")
3742 def api_receta(plato: str, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
3743     return detalle_receta(plato)
3744
3745
3746 # ----- recetas: catálogo administrado -----
3747 # CuentaVoz si gestiona las recetas: crearlas, editarlas y borrarlas queda a
3748 # cargo del administrador (perfil auditor), igual que la gestion de usuarios
3749 # o de bodegas. El auxiliar solo las consulta al armar un pedido.
3750 class IngredienteIn(BaseModel):
3751     articulo_codigo: str
3752     cantidad_por_porcion: float

```

```

3753
3754
3755 class RecetaIn(BaseModel):
3756     nombre: str
3757     rendimiento: int = 1
3758     preparacion: str = ""
3759     ingredientes: list[IngredienteIn]
3760
3761
3762 @app.get("/api/recetas")
3763 def listar_recetas(u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
3764     with Sesion() as s:
3765         recetas = s.query(Receta).order_by(Receta.nombre).all()
3766         return [{"id": r.id, "nombre": r.nombre, "rendimiento": r.rendimiento,
3767                 "ingredientes": s.query(RecetaIngrediente)
3768                     .filter_by(receta_id=r.id).count()}
3769                 for r in recetas]
3770
3771
3772 @app.get("/api/recetas/{receta_id}")
3773 def obtener_receta(receta_id: int, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
3774     with Sesion() as s:
3775         r = s.get(Receta, receta_id)
3776         if r is None:
3777             raise HTTPException(404, "Receta no encontrada.")
3778         ings = s.query(RecetaIngrediente).filter_by(receta_id=r.id).all()
3779         lineas = []
3780         for i in ings:
3781             art = s.get(Articulo, i.articulo_codigo)
3782             lineas.append({"articulo_codigo": i.articulo_codigo,
3783                           "nombre": art.nombre_oficial if art else i.articulo_codigo,
3784                           "unidad": art.unidad_medida if art else "",
3785                           "cantidad_por_porcion": i.cantidad_por_porcion})
3786         return {"id": r.id, "nombre": r.nombre, "rendimiento": r.rendimiento,
3787                 "preparacion": r.preparacion or "", "lineas": lineas}
3788
3789
3790 def _validar_ingredientes(s, ingredientes):
3791     if not ingredientes:
3792         raise HTTPException(400, "La receta necesita al menos un ingrediente.")
3793     vistos = set()
3794     for ing in ingredientes:
3795         art = s.get(Articulo, ing.articulo_codigo)
3796         if art is None:
3797             raise HTTPException(400, f"El artículo {ing.articulo_codigo} no existe en el catálogo.")
3798         if ing.cantidad_por_porcion <= 0:
3799             raise HTTPException(400, "La cantidad por porción debe ser mayor que cero.")
3800         # el mismo articulo en dos lineas de la receta no se suma solo: el
3801         # editor no impide elegirlo dos veces por error, y calcular_pedido
3802         # terminaba mostrando dos filas separadas del mismo insumo (con el
3803         # mismo codigo, lo que ademas rompe la key de React en la tabla) en
3804         # vez de una sola cantidad combinada.
3805         if ing.articulo_codigo in vistos:
3806             raise HTTPException(400, f"«{art.nombre_oficial}» está repetido en la receta: "
3807                                     "combine las cantidades en una sola línea.")
3808         vistos.add(ing.articulo_codigo)
3809
3810
3811 @app.post("/api/recetas")
3812 def crear_receta(datos: RecetaIn, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
3813     with Sesion() as s:
3814         _validar_ingredientes(s, datos.ingredientes)
3815         if s.query(Receta).filter(Receta.nombre.ilike(datos.nombre.strip())).first():
3816             raise HTTPException(400, "Ya existe una receta con ese nombre.")
3817         r = Receta(nombre=datos.nombre.strip(), rendimiento=datos.rendimiento,
3818                   preparacion=datos.preparacion.strip())
3819         s.add(r)
3820         s.flush()
3821         for ing in datos.ingredientes:
3822             s.add(RecetaIngrediente(receta_id=r.id, articulo_codigo=ing.articulo_codigo,
3823                                     cantidad_por_porcion=ing.cantidad_por_porcion))
3824         s.commit()
3825         rid, nombre = r.id, r.nombre
3826         registrar(u, "RECETA", f"Receta creada: {nombre} ({len(datos.ingredientes)} ingredientes)", "ok")

```

```

3827     return {"ok": True, "id": rid}
3828
3829
3830 @app.put("/api/recetas/{receta_id}")
3831 def editar_receta(receta_id: int, datos: RecetaIn,
3832                  u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
3833     with Sesion() as s:
3834         r = s.get(Receta, receta_id)
3835         if r is None:
3836             raise HTTPException(404, "Receta no encontrada.")
3837         _validar_ingredientes(s, datos.ingredientes)
3838         otra = s.query(Receta).filter(Receta.nombre.ilike(datos.nombre.strip()),
3839                                     Receta.id != receta_id).first()
3840         if otra:
3841             raise HTTPException(400, "Ya existe otra receta con ese nombre.")
3842         r.nombre = datos.nombre.strip()
3843         r.rendimiento = datos.rendimiento
3844         r.preparacion = datos.preparacion.strip()
3845         s.query(RecetaIngrediente).filter_by(receta_id=receta_id).delete()
3846         for ing in datos.ingredientes:
3847             s.add(RecetaIngrediente(receta_id=receta_id, articulo_codigo=ing.articulo_codigo,
3848                                     cantidad_por_porcion=ing.cantidad_por_porcion))
3849         s.commit()
3850         nombre = r.nombre
3851     registrar(u, "RECETA", f"Receta editada: {nombre} ({len(datos.ingredientes)} ingredientes)", "ok")
3852     return {"ok": True}
3853
3854
3855 @app.delete("/api/recetas/{receta_id}")
3856 def eliminar_receta(receta_id: int, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
3857     with Sesion() as s:
3858         r = s.get(Receta, receta_id)
3859         if r is None:
3860             raise HTTPException(404, "Receta no encontrada.")
3861         nombre = r.nombre
3862         s.query(RecetaIngrediente).filter_by(receta_id=receta_id).delete()
3863         s.delete(r)
3864         s.commit()
3865     registrar(u, "RECETA", f"Receta eliminada: {nombre}", "ok")
3866     return {"ok": True}
3867
3868
3869 @app.get("/api/reportes/diferencias-por-bodega")
3870 def api_diferencias_por_bodega(u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
3871     return analitica.diferencias_por_bodega(limite=50)
3872
3873
3874 @app.get("/api/panel/resumen")
3875 def api_panel_resumen(u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
3876     return analitica.resumen_ejecutivo()
3877
3878
3879 @app.get("/api/panel/alertas")
3880 def api_panel_alertas(u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
3881     return analitica.resumen_alertas_panel()
3882
3883
3884 # ----- alertas, usuarios y trazas -----
3885 _TIPO_ALERTA_TITULO = {
3886     "desviacion": "Desviación de cantidad", "negativo": "Cantidad negativa dictada",
3887     "unidad": "Unidad de medida", "inexistente": "Artículo fuera del catálogo",
3888 }
3889
3890
3891 @app.get("/api/alertas")
3892 def ver_alertas(resueltas: int = 0, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
3893     with Sesion() as s:
3894         salida = []
3895         for a in s.query(Alerta).filter_by(resuelta=resueltas).order_by(
3896             Alerta.id.desc()).all():
3897             art = bodega = persona = None
3898             if a.conteo_id:
3899                 c = s.get(Conteo, a.conteo_id)
3900                 if c:

```

```

3901         ar = s.get(Articulo, c.articulo_codigo)
3902         art = ar.nombre_oficial if ar else None
3903         ses = s.get(SesionConteo, c.sesion_id)
3904         if ses:
3905             b = s.get(Bodega, ses.bodega_id)
3906             bodega = b.nombre_oficial if b else None
3907             us = s.get(Usuario, ses.usuario_id)
3908             persona = us.nombre.title() if us else None
3909         salida.append({"id": a.id, "tipo": a.tipo,
3910                       "titulo": _TIPO_ALERTA_TITULO.get(a.tipo, a.tipo),
3911                       "detalle": a.detalle, "articulo": art, "bodega": bodega,
3912                       "persona": persona, "hora": a.creado.strftime("%H:%M")})
3913     return salida
3914
3915
3916 @app.get("/api/alertas/resumen")
3917 def resumen_alertas(u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
3918     """Estadísticas reales para la bandeja: abiertas, resueltas hoy y el
3919     tiempo medio real entre que se genera la alerta y se resuelve."""
3920     hoy = ahora().date()
3921     with Sesion() as s:
3922         abiertas = s.query(Alerta).filter_by(resuelta=0).count()
3923         resueltas_hoy = (s.query(Alerta).filter(Alerta.resuelta == 1,
3924                                                  Alerta.resuelto.isnot(None)).all())
3925         resueltas_hoy = [a for a in resueltas_hoy if a.resuelto.date() == hoy]
3926         tiempo_medio_min = None
3927         if resueltas_hoy:
3928             segundos = [(a.resuelto - a.creado).total_seconds() for a in resueltas_hoy]
3929             tiempo_medio_min = round(sum(segundos) / len(segundos) / 60, 1)
3930     return {"abiertas": abiertas, "resueltas_hoy": len(resueltas_hoy),
3931           "tiempo_medio_min": tiempo_medio_min}
3932
3933
3934 @app.post("/api/alertas/{alerta_id}/resolver")
3935 def resolver_alerta(alerta_id: int, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
3936     with Sesion() as s:
3937         a = s.get(Alerta, alerta_id)
3938         if a is None:
3939             raise HTTPException(404, "Alerta no encontrada.")
3940         a.resuelta = 1
3941         a.resuelto = ahora()
3942         s.commit()
3943         nombre = None
3944         if a.conteo_id:
3945             c = s.get(Conteo, a.conteo_id)
3946             if c:
3947                 art = s.get(Articulo, c.articulo_codigo)
3948                 nombre = art.nombre_oficial if art else None
3949         detalle = f"Alerta resuelta - {nombre}: {a.detalle}" if nombre else f"Alerta {alerta_id} resuelta"
3950         registrar(u, "ALERTA", detalle, "ok")
3951     return {"ok": True}
3952
3953
3954 @app.get("/api/usuarios")
3955 def listar_usuarios(u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
3956     with Sesion() as s:
3957         salida = []
3958         for x in s.query(Usuario).all():
3959             n_bodegas = s.query(AsignacionBodega).filter_by(usuario_id=x.id).count()
3960             salida.append({"id": x.id, "nombre": x.nombre, "perfil": x.perfil,
3961                           "correo": x.correo, "activo": bool(x.activo),
3962                           "bodegas_asignadas": n_bodegas,
3963                           "ultimo_acceso": (x.ultimo_acceso.strftime("%Y-%m-%d %H:%M")
                                              if x.ultimo_acceso else None)})
3964     return salida
3965
3966
3967
3968 class CrearUsuarioIn(BaseModel):
3969     nombre: str
3970     perfil: str
3971     correo: str = ""
3972     pin: str | None = None # None: se genera uno temporal, ver mas abajo
3973
3974

```

```

3975 @app.post("/api/usuarios")
3976 def crear_usuario(datos: CrearUsuarioIn, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
3977     nombre = datos.nombre.strip().lower()
3978     if datos.perfil not in ("auxiliar", "auditor"):
3979         raise HTTPException(400, "El perfil debe ser auxiliar o auditor.")
3980     # Cognito exige un correo real para crear la cuenta - antes era
3981     # opcional porque solo se guardaba en esta base; ahora sin correo no
3982     # hay como crear la cuenta de verdad, así que se exige aquí.
3983     correo = (datos.correo or "").strip()
3984     if not correo or "@" not in correo:
3985         raise HTTPException(400, "El correo es obligatorio y debe ser válido.")
3986     # sin esto, todo usuario creado desde Ajustes (la pantalla nunca pide
3987     # un PIN) quedaba con la misma clave de siempre - la misma que
3988     # aparece publicada en el README para las cuentas de demostración.
3989     # Un temporal aleatorio, distinto cada vez, obliga a que quien lo
3990     # reciba lo cambie por uno propio desde Mi perfil.
3991     pin_generado = None
3992     if datos.pin is None:
3993         pin_generado = secrets.token_urlsafe(6) + "1Aa" # cumple la política de Cognito
3994         pin_para_guardar = pin_generado
3995     else:
3996         pin_para_guardar = datos.pin
3997     if len(pin_para_guardar) < 8:
3998         raise HTTPException(400, "El PIN debe tener al menos 8 caracteres.")
3999     with Sesion() as s:
4000         if s.query(Usuario).filter_by(nombre=nombre).first():
4001             raise HTTPException(409, "Ya existe un usuario con ese nombre.")
4002         nuevo = Usuario(nombre=nombre, perfil=datos.perfil, correo=correo)
4003         s.add(nuevo)
4004         s.commit()
4005         s.refresh(nuevo)
4006         nid = nuevo.id
4007         # código de empleado: para poder ingresar con el además del nombre
4008         nuevo.codigo = f"CS-{48000 + nid}"
4009         s.commit()
4010     if not _crear_usuario_cognito(nombre, correo, pin_para_guardar):
4011         raise HTTPException(502, "La cuenta local se creó, pero no se pudo crear en Cognito. "
4012                                "Revise que el correo no esté ya registrado.")
4013     registrar(u, "USUARIO", f"Usuario {nombre} creado ({datos.perfil})", "ok")
4014     respuesta = {"ok": True, "id": nid}
4015     if pin_generado:
4016         respuesta["pin_temporal"] = pin_generado
4017     return respuesta
4018
4019
4020 @app.put("/api/usuarios/yo")
4021 def editar_perfil(datos: dict, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
4022     """Cada quien edita su propio perfil - va antes de /usuarios/{usuario_id}
4023     a propósito: "yo" no es un entero, y si esta ruta queda después, esa otra
4024     la intercepta primero y revienta con un 422 (el mismo problema que ya
4025     paso con /usuarios/yo/bodegas)."""
4026     correo_nuevo = (datos.get("correo") or "").strip()
4027     # si Cognito no queda enterado del correo nuevo, el código de "olvide
4028     # mi clave" seguiría yendo al correo viejo para siempre - se sincroniza
4029     # ANTES de guardar localmente, para no dejar los dos lados desfasados.
4030     if correo_nuevo and correo_nuevo != u.correo:
4031         if not _actualizar_correo_cognito(u.nombre, correo_nuevo):
4032             raise HTTPException(502, "No se pudo actualizar el correo en este momento.")
4033     with Sesion() as s:
4034         usr = s.get(Usuario, u.id)
4035         for k in ("nombre", "correo", "telefono"):
4036             if k in datos:
4037                 setattr(usr, k, datos[k])
4038         s.commit()
4039     registrar(u, "PERFIL", "Datos personales actualizados")
4040     return {"ok": True}
4041
4042
4043 class EditarUsuarioIn(BaseModel):
4044     correo: str | None = None
4045     perfil: str | None = None
4046     activo: bool | None = None
4047
4048

```

```

4049 @app.put("/api/usuarios/{usuario_id}")
4050 def editar_usuario(usuario_id: int, datos: EditarUsuarioIn,
4051                  u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
4052     """Editar correo, rol o estado de OTRA persona - no es lo mismo que
4053     /usuarios/yo, que cada quien usa para su propio perfil. No se borra a
4054     nadie (romperia la trazabilidad de sus conteos y firmas pasadas):
4055     desactivar es el equivalente seguro a eliminar, y ya bloquea el
4056     ingreso (ver usuario_actual)."""
4057     if datos.perfil is not None and datos.perfil not in ("auxiliar", "auditor"):
4058         raise HTTPException(400, "El perfil debe ser auxiliar o auditor.")
4059     if usuario_id == u.id and datos.activo is False:
4060         raise HTTPException(400, "No puede desactivar su propia cuenta.")
4061     if usuario_id == u.id and datos.perfil is not None and datos.perfil != u.perfil:
4062         raise HTTPException(400, "No puede cambiar su propio rol.")
4063     with Sesion() as s:
4064         obj = s.get(Usuario, usuario_id)
4065         if obj is None:
4066             raise HTTPException(404, "Usuario no encontrado.")
4067         cambios = []
4068         if datos.correo is not None and datos.correo != obj.correo:
4069             # mismo motivo que en editar_perfil: sin esto Cognito le
4070             # seguiria mandando los codigos de recuperar clave al correo
4071             # viejo de esa persona, sin que nada lo avisara.
4072             if not _actualizar_correo_cognito(obj.nombre, datos.correo):
4073                 raise HTTPException(502, "No se pudo actualizar el correo en este momento.")
4074             obj.correo = datos.correo
4075             cambios.append("correo")
4076         if datos.perfil is not None and datos.perfil != obj.perfil:
4077             obj.perfil = datos.perfil
4078             cambios.append(f"perfil -> {datos.perfil}")
4079         desactivado = False
4080         if datos.activo is not None and bool(datos.activo) != bool(obj.activo):
4081             obj.activo = int(datos.activo)
4082             desactivado = not datos.activo
4083             cambios.append("activo" if datos.activo else "inactivo")
4084         s.commit()
4085         nombre = obj.nombre
4086     if desactivado:
4087         # cierra sus sesiones vivas en Cognito - el access token ya
4088         # emitido sigue valido hasta que vence solo (ver seguridad.py)
4089         try:
4090             _cliente_cognito().admin_user_global_sign_out(
4091                 UserPoolId=COGNITO_USER_POOL_ID, Username=nombre)
4092         except Exception as e:
4093             print(f"[cognito] no se pudo cerrar la sesion de {nombre}: {e}")
4094     if cambios:
4095         registrar(u, "USUARIO", f"{nombre} editado: {' '.join(cambios)}", "ok")
4096     return {"ok": True}
4097
4098
4099 @app.delete("/api/usuarios/{usuario_id}")
4100 def eliminar_usuario(usuario_id: int, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
4101     """Borra de verdad a alguien (no solo desactivar) - para limpiar cuentas
4102     de prueba de un ambiente antes de una demo, sin dejarlas visibles en
4103     Gestión de usuarios. A propósito NO es lo que hace editar_usuario()
4104     de arriba para el uso normal (esa sigue prefiriendo desactivar, por la
4105     misma razón documentada ahí: no romper la trazabilidad de conteos y
4106     firmas reales). Aquí sí se borra la cuenta, pero la Traza (registro
4107     inmutable) NUNCA se toca como fila - solo se le suelta la referencia al
4108     usuario (usuario_id queda en NULL; el nombre en "persona" ya es texto
4109     aparte) para que el historial real de esa persona, si lo hubo, siga
4110     intacto y legible después de borrar la cuenta."""
4111     if usuario_id == u.id:
4112         raise HTTPException(400, "No puede eliminar su propia cuenta.")
4113     with Sesion() as s:
4114         obj = s.get(Usuario, usuario_id)
4115         if obj is None:
4116             raise HTTPException(404, "Usuario no encontrado.")
4117         nombre = obj.nombre
4118         # sesiones de conteo/auditoria de esta persona: primero los Conteo
4119         # de cada sesion (y las Alertas que esos Conteo hayan generado),
4120         # despues la sesion misma - en ese orden, por las llaves foraneas.
4121         sesiones = s.query(SesionConteo).filter_by(usuario_id=usuario_id).all()
4122         for ses in sesiones:

```

```

4123         conteos = s.query(Conteo).filter_by(sesion_id=ses.id).all()
4124         for c in conteos:
4125             s.query(Alerta).filter_by(conteo_id=c.id).delete()
4126             s.delete(c)
4127             s.delete(ses)
4128         s.query(AsignacionBodega).filter_by(usuario_id=usuario_id).delete()
4129         # MensajeSoporte exige remitente/destinatario (no admite NULL) - sin
4130         # cuenta de uno de los dos lados, el mensaje no puede seguir existiendo.
4131         s.query(MensajeSoporte).filter(
4132             (MensajeSoporte.remitente_id == usuario_id)
4133             | (MensajeSoporte.destinatario_id == usuario_id)).delete()
4134         # estas si admiten NULL: se sueltan en vez de borrarse, para no
4135         # perder pedidos/aprobaciones reales solo porque quien los creo
4136         # ya no tiene cuenta.
4137         for linea in s.query(LineaServicio).filter_by(creado_por_id=usuario_id).all():
4138             linea.creado_por_id = None
4139         for ap in s.query(Aprobacion).filter_by(creado_por_id=usuario_id).all():
4140             ap.creado_por_id = None
4141         for ap in s.query(Aprobacion).filter_by(resuelto_por_id=usuario_id).all():
4142             ap.resuelto_por_id = None
4143         for t in s.query(Traza).filter_by(usuario_id=usuario_id).all():
4144             t.usuario_id = None
4145         s.delete(obj)
4146         s.commit()
4147     try:
4148         _cliente_cognito().admin_delete_user(UserPoolId=COGNITO_USER_POOL_ID, Username=nombre)
4149     except Exception as e:
4150         print(f"[cognito] no se pudo borrar la cuenta de {nombre}: {e}")
4151     registrar(u, "USUARIO", f"{nombre} eliminado de forma permanente", "ok")
4152     return {"ok": True}
4153
4154
4155 class ItemSemillaIn(BaseModel):
4156     articulo_codigo: str
4157     cantidad: float
4158     # solo para bodegas sin ningun stock de sistema cargado todavia (el
4159     # extracto de My Inventory nunca llevo para esa bodega): crea la fila
4160     # de StockSistema con este valor ANTES de contar, para tener contra
4161     # que comparar. Si la bodega ya tiene stock de este articulo, se
4162     # ignora - nunca pisa un valor real ya cargado.
4163     cantidad_sistema_si_falta: float | None = None
4164     # una cantidad que se sale del umbral normalmente se salta (ver
4165     # docstring de sembrar_conteo) - forzar=true la guarda igual Y crea la
4166     # Alerta de "desviacion" que le corresponderia, exactamente como
4167     # cuando una persona real dice "sí, confirmo" tras la advertencia. Es
4168     # para poblar Alertas/Auditoria con casos reales en un ambiente de
4169     # demo, no para forzar cantidades negativas o de otro articulo/unidad
4170     # (esas siguen sin poder guardarse: no tendria sentido real).
4171     forzar: bool = False
4172
4173
4174 class ConteoSemillaIn(BaseModel):
4175     bodega_id: int
4176     usuario_id: int
4177     items: list[ItemSemillaIn]
4178
4179
4180 @app.post("/api/admin/sembrar-conteo")
4181 def sembrar_conteo(datos: ConteoSemillaIn, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
4182     """Crea conteos CONFIRMADOS reales (misma tabla, misma trazabilidad, se
4183     validan igual que si la persona lo hubiera dictado) para poblar un
4184     ambiente con datos de muestra antes de una demo - ej. que el panel
4185     gerencial tenga varias bodegas con diferencia real, no solo una. No
4186     pasa por reconocimiento de voz/texto: articulo y cantidad van directos,
4187     para que sembrar muchos a la vez no dependa de que el agente entienda
4188     cada frase (ni de la cuota de Gemini). Los items que dispararian una
4189     alerta (negativo, fuera de umbral...) se saltan en vez de forzarse -
4190     esto es para que la demo se vea real, no para inventar anomalias."""
4191     with Sesion() as s:
4192         persona = s.get(Usuario, datos.usuario_id)
4193         if persona is None:
4194             raise HTTPException(404, "Usuario no encontrado.")
4195         bodega = s.get(Bodega, datos.bodega_id)
4196         if bodega is None:

```



```

4197         raise HTTPException(404, "Bodega no encontrada.")
4198     ses = (s.query(SesionConteo)
4199           .filter_by(bodega_id=datos.bodega_id, usuario_id=datos.usuario_id, estado="abierta")
4200           .first())
4201     if not ses:
4202         ses = SesionConteo(bodega_id=datos.bodega_id, usuario_id=datos.usuario_id,
4203                             tipo="conteo", estado="abierta")
4204         s.add(ses)
4205         s.commit()
4206         s.refresh(ses)
4207     sesion_id = ses.id
4208     if bodega.estado == "pendiente":
4209         bodega.estado = "en_conteo"
4210         s.commit()
4211     nombre_bodega = bodega.nombre_oficial
4212
4213     guardados = 0
4214     saltados = []
4215     for item in datos.items:
4216         with Sesion() as s:
4217             art = s.get(Articulo, item.articulo_codigo)
4218             if art is None:
4219                 saltados.append(item.articulo_codigo)
4220                 continue
4221             if item.cantidad_sistema_si_falta is not None:
4222                 existe = s.query(StockSistema).filter_by(
4223                     articulo_codigo=item.articulo_codigo, bodega_id=datos.bodega_id).first()
4224                 if not existe:
4225                     s.add(StockSistema(articulo_codigo=item.articulo_codigo,
4226                                         bodega_id=datos.bodega_id,
4227                                         cantidad_sd=item.cantidad_sistema_si_falta))
4228                     s.commit()
4229             v = validar_conteo(item.articulo_codigo, item.cantidad, art.unidad_medida, datos.bodega_id)
4230             if not v["ok"] and not (item.forzar and v["tipo"] == "desviacion"):
4231                 saltados.append(item.articulo_codigo)
4232                 continue
4233             with Sesion() as s:
4234                 reg = Conteo(sesion_id=sesion_id, articulo_codigo=item.articulo_codigo,
4235                             cantidad=item.cantidad, unidad=art.unidad_medida, estado="confirmado")
4236                 s.add(reg)
4237                 s.commit()
4238                 s.refresh(reg)
4239                 if not v["ok"]:
4240                     esperado = v.get("esperado") or 0
4241                     s.add(Alerta(conteo_id=reg.id, tipo="desviacion",
4242                                 detalle=f"El sistema esperaba alrededor de {esperado:g}, "
4243                                         f"se contaron {item.cantidad:g}."))
4244                     s.commit()
4245             guardados += 1
4246     if guardados:
4247         registrar(persona, "CONTEO",
4248                  f"{guardados} referencias contadas en {nombre_bodega} (datos de muestra)")
4249     return {"ok": True, "guardados": guardados, "saltados": saltados}
4250
4251
4252 class DuracionSemillaIn(BaseModel):
4253     sesion_id: int
4254     minutos: float
4255
4256
4257 @app.post("/api/admin/sembrar-duracion")
4258 def sembrar_duracion(datos: DuracionSemillaIn, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
4259     """Ajusta cuánto "duró" una sesión de conteo (su inicio, relativo al fin
4260     que ya tiene) - para cuando una sesión de muestra se abrió hace rato
4261     (en otra prueba) y se firma/cierra recién ahora: sin esto, "tiempo
4262     promedio de conteo" del panel sale con la diferencia real entre esos
4263     dos momentos, que no fue tiempo contando de verdad."""
4264     with Sesion() as s:
4265         ses = s.get(SesionConteo, datos.sesion_id)
4266         if ses is None:
4267             raise HTTPException(404, "Sesion no encontrada.")
4268         if not ses.fin:
4269             raise HTTPException(409, "Esta sesion todavia no tiene fin (no está firmada/cerrada).")
4270         ses.inicio = ses.fin - timedelta(minutes=datos.minutos)

```



```

4271         s.commit()
4272         return {"ok": True}
4273
4274
4275 class AlertaSemillaIn(BaseModel):
4276     tipo: str          # negativo | unidad | inexistente | desviacion
4277     detalle: str
4278
4279
4280 @app.post("/api/admin/sembrar-alerta")
4281 def sembrar_alerta(datos: AlertaSemillaIn, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
4282     """Crea una Alerta suelta (sin conteo asociado) para los tipos que en
4283     el flujo real NUNCA llegan a guardarse como conteo (negativo, unidad
4284     equivocada, artículo inexistente) - la persona tiene que repetir el
4285     dato, así que lo único que queda de ese intento es la alerta misma.
4286     Para poblar Auditoria/Panel con variedad real de tipos antes de una
4287     demo, no solo "desviación" (que sí se puede sembrar junto con su
4288     conteo via /admin/sembrar-conteo con forzar=true)."""
4289     if datos.tipo not in ("negativo", "unidad", "inexistente", "desviacion"):
4290         raise HTTPException(400, "Tipo de alerta no reconocido.")
4291     with Sesion() as s:
4292         s.add(Alerta(conteo_id=None, tipo=datos.tipo, detalle=datos.detalle))
4293         s.commit()
4294     return {"ok": True}
4295
4296
4297 class NegativosSemillaIn(BaseModel):
4298     inicial: int
4299
4300
4301 @app.put("/api/admin/negativos-iniciales")
4302 def ajustar_negativos_iniciales(datos: NegativosSemillaIn, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
4303     """La tarjeta "Negativos detectados en el sistema" compara el inicio de
4304     ESTE período contra el conteo actual - si nunca se fijó un punto de
4305     partida (o se fijó igual al valor de hoy, por default), la tarjeta
4306     siempre muestra "X → X" y no cuenta ninguna historia. Este valor es la
4307     foto de hace un tiempo (de antes de que My Inventory corrigiera los
4308     que ya se corrigieron), no algo que la app recalcule sola: por diseño,
4309     corregir un negativo del sistema pasa por fuera de CuentaVoz."""
4310     with Sesion() as s:
4311         existente = s.get(ConfigClave, "negativos_iniciales")
4312         valor = str(datos.inicial)
4313         if existente:
4314             existente.valor = valor
4315         else:
4316             s.add(ConfigClave(clave="negativos_iniciales", valor=valor))
4317         s.commit()
4318     return {"ok": True}
4319
4320
4321 @app.delete("/api/admin/historial-cierre/{historial_id}")
4322 def borrar_historial_cierre(historial_id: int, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
4323     """Para limpiar una foto de "Exactitud por toma de inventario" que
4324     quedó mal (ej. una bodega de muestra que se cerró antes de tener
4325     suficientes items contados, y después se reabrió para completarla) -
4326     a diferencia de la Traza, HistorialCierre no es un registro legal
4327     inmutable: es una serie de tiempo para la gráfica del panel, y una
4328     foto tomada por error de una prueba no debería quedar mezclada con el
4329     histórico real."""
4330     with Sesion() as s:
4331         h = s.get(HistorialCierre, historial_id)
4332         if h is None:
4333             raise HTTPException(404, "Registro no encontrado.")
4334         s.delete(h)
4335         s.commit()
4336     return {"ok": True}
4337
4338
4339 class UsoSemillaItem(BaseModel):
4340     articulo_codigo: str
4341     usado: float
4342
4343
4344 class UsoSemillaIn(BaseModel):

```

```

4345     servicio_id: int
4346     usos: list[UsoSemillaItem]
4347
4348
4349 @app.put("/api/admin/legalizacion-uso")
4350 def sembrar_uso_legalizacion(datos: UsoSemillaIn, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
4351     """Registra cuánto se usó de verdad en las líneas ya "abierto" de un
4352     servicio, SIN legalizarlo - a diferencia de /api/legalizacion/confirmar,
4353     que además cierra el servicio de una vez. Para dejar una comparación
4354     real y completa (pedido vs. usado) lista para revisar y confirmar en
4355     vivo en la demo, en vez de una pantalla vacía o con todo en cero."""
4356     with Sesion() as s:
4357         actualizadas = 0
4358         for item in datos.usos:
4359             l = (s.query(LineaServicio)
4360                 .filter_by(servicio_id=datos.servicio_id, articulo_codigo=item.articulo_codigo,
4361                           estado="abierto").first())
4362             if l:
4363                 l.usado = item.usado
4364                 actualizadas += 1
4365             s.commit()
4366     return {"ok": True, "actualizadas": actualizadas}
4367
4368
4369 @app.get("/api/usuarios/yo/bodegas")
4370 def bodegas_asignadas(u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
4371     """Las bodegas asignadas a la persona que tiene la sesion. Va ANTES de
4372     la ruta parametrizada /usuarios/{usuario_id}/bodegas a proposito: si
4373     quedara despues, FastAPI hace match de "yo" contra {usuario_id} primero
4374     y esta ruta nunca se alcanza (por eso nunca respondia para un auxiliar)."""
4375     with Sesion() as s:
4376         asigs = s.query(AsignacionBodega).filter_by(usuario_id=u.id).all()
4377         salida = []
4378         for a in asigs:
4379             b = s.get(Bodega, a.bodega_id)
4380             if b:
4381                 refs = s.query(StockSistema).filter_by(bodega_id=b.id).count()
4382                 item = {"id": b.id, "bodega": b.nombre_oficial,
4383                        "estado": b.estado, "referencias": refs}
4384                 item.update(_contexto_bodega(s, b, refs))
4385                 salida.append(item)
4386     return salida
4387
4388
4389 @app.get("/api/usuarios/{usuario_id}/bodegas")
4390 def ver_bodegas_de_usuario(usuario_id: int, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
4391     """Para no borrar asignaciones existentes al agregar una nueva (ver
4392     «Asignar auditor» en el tablero de bodegas)."""
4393     with Sesion() as s:
4394         return [a.bodega_id for a in
4395                 s.query(AsignacionBodega).filter_by(usuario_id=usuario_id).all()]
4396
4397
4398 @app.put("/api/usuarios/{usuario_id}/bodegas")
4399 def asignar_bodegas(usuario_id: int, body: dict,
4400                    u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
4401     ids = body.get("bodega_ids", [])
4402     with Sesion() as s:
4403         objetivo = s.get(Usuario, usuario_id)
4404         if objetivo is None:
4405             raise HTTPException(404, "Usuario no encontrado.")
4406         # Un administrador de sede (el que tiene bodegas asignadas) solo
4407         # reparte las suyas: sin esto el limite era decorativo, porque podia
4408         # asignarse las 54 bodegas y volver a ser administrador general.
4409         # Lo que el objetivo tenga en otras sedes se conserva tal cual - ni
4410         # se borra ni se puede crear desde aqui -, para que dos
4411         # administradores de sedes distintas puedan repartirle bodegas a la
4412         # misma persona sin pisarse el trabajo. El administrador general
4413         # (sin bodegas asignadas) sigue repartiendo todo el parque.
4414         mias = {a.bodega_id for a in
4415                 s.query(AsignacionBodega).filter_by(usuario_id=u.id).all()}
4416         if mias:
4417             de_otras_sedes = [a.bodega_id for a in
4418                               s.query(AsignacionBodega).filter_by(usuario_id=usuario_id).all()]

```

```

4419         if a.bodega_id not in mias]
4420         ids = [b for b in ids if b in mias] + de_otras_sedes
4421         s.query(AsignacionBodega).filter_by(usuario_id=usuario_id).delete()
4422         for bid in ids:
4423             s.add(AsignacionBodega(usuario_id=usuario_id, bodega_id=bid))
4424         s.commit()
4425         nombre = objetivo.nombre
4426         registrar(u, "ASIGNACION", f"Bodegas asignadas a {nombre}: {len(ids)}", "ok")
4427         return {"ok": True}
4428
4429
4430 @app.get("/api/bodegas/asignaciones")
4431 def ver_asignaciones_completas(u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
4432     """Vista de cobertura: por cada bodega, quien la tiene asignada (o
4433     nadie). Con varios auxiliares repartiendo 54 bodegas, el administrador
4434     necesita ver esto de un vistazo para no dejar bodegas sin nadie a cargo
4435     ni confundir a dos personas asignandoles las mismas por error - revisar
4436     ficha por ficha de cada persona no lo deja ver.
4437
4438     Un administrador de sede ve la cobertura de SU sede: mostrarle huecos
4439     de bodegas que no puede asignar seria pedirle que arregle algo que no
4440     alcanza."""
4441     with Sesion() as s:
4442         mias = {a.bodega_id for a in
4443                 s.query(AsignacionBodega).filter_by(usuario_id=u.id).all()}
4444         por_bodega: dict[int, list] = {}
4445         for a in s.query(AsignacionBodega).all():
4446             por_bodega.setdefault(a.bodega_id, []).append(a.usuario_id)
4447         salida = []
4448         consulta = s.query(Bodega)
4449         if mias:
4450             consulta = consulta.filter(Bodega.id.in_(mias))
4451         for b in consulta.order_by(Bodega.nombre_oficial).all():
4452             personas = []
4453             for uid in por_bodega.get(b.id, []):
4454                 us = s.get(Usuario, uid)
4455                 if us:
4456                     personas.append({"id": us.id, "nombre": us.nombre, "perfil": us.perfil})
4457             salida.append({"id": b.id, "bodega": b.nombre_oficial, "asignados": personas})
4458     return salida
4459
4460
4461
4462
4463 # acciones sin valor para el resumen de "Inicio": ingresos repetidos, ajustes
4464 # de perfil y cada conteo individual (eso ya se ve en el tablero de Bodegas)
4465 _RUIDO_ACTIVIDAD = ("INGRESO", "SEGURIDAD", "PERFIL", "CONTEO")
4466
4467
4468 def _narrar_actividad(t):
4469     p = (t.persona or "alguien").title()
4470     d = t.detalle
4471     if t.accion == "CREACION":
4472         nombre = d.split(" creado,")[0]
4473         return f"{p} creó {nombre.title()}, pendiente de aprobación"
4474     if t.accion == "APERTURA":
4475         bodega = d.split(" abierta")[0]
4476         return f"{p} abrió {bodega.title()}"
4477     if t.accion == "AUDITORIA":
4478         bodega = d.replace("Recuento ciego iniciado en ", "")
4479         return f"{p} inició el recuento ciego en {bodega.title()}"
4480     if t.accion == "FIRMA":
4481         tipo, _, bodega = d.partition(" - ")
4482         verbo = "firmó el conteo de" if tipo.lower().startswith("conteo") else "firmó la auditoría de"
4483         return f"{p} {verbo} {bodega.title()}"
4484     if t.accion == "CIERRE":
4485         bodega = d.split(" cerrada")[0]
4486         return f"{bodega.title()} quedó cerrada con doble firma"
4487     if t.accion == "REAPERTURA":
4488         motivo = d.split("motivo: ")[-1]
4489         bodega = d.split(" reabierta")[0]
4490         return f"{p} reabrió {bodega.title()} - motivo: {motivo}"
4491     if t.accion == "REPORTE":
4492         if d.startswith("Consolidado generado"):

```

```

4493         filas = f" ({d.rsplit(' ', 1)[-1]} " if "(" in d else ""
4494         return f"{p} generó el consolidado para My Inventory{filas}"
4495     if d.startswith("Estado de bodegas exportado"):
4496         return f"{p} exportó el estado del tablero"
4497     if d.startswith("Detalle de bodega"):
4498         return f"{p} exportó el detalle de una bodega"
4499     return f"{p} generó un reporte"
4500 if t.accion == "PEDIDO":
4501     return f"{p} envió un pedido al almacén"
4502 if t.accion == "LEGALIZACION":
4503     if d.startswith("Ajuste por voz"):
4504         return f"{p} ajustó un consumo por voz"
4505     return f"{p} legalizó un servicio"
4506 if t.accion == "ALERTA":
4507     if d.startswith("Alerta resuelta - "):
4508         nombre, _, msg = d[len("Alerta resuelta - "):].partition(": ")
4509         try:
4510             esperado = msg.split("alrededor de ")[1].split(".")[0]
4511             confirmado = msg.split("¿Confirma ")[1].rstrip("?")
4512             return f"Alerta resuelta: {nombre} pasó de {esperado} a {confirmado}"
4513         except IndexError:
4514             return f"{p} resolvió una alerta de {nombre}"
4515     return f"{p} resolvió una alerta"
4516 if t.accion == "CORRECCION":
4517     cambio = d.split(" (valor anterior)")[0]
4518     return f"{p} corrigió un conteo: {cambio}"
4519 if t.accion == "USUARIO":
4520     nombre = d.split(" creado")[0].replace("Usuario ", "")
4521     return f"{p} creó el usuario {nombre.title()}"
4522 if t.accion == "ASIGNACION":
4523     return f"{p}: {d.lower()}"
4524 if t.accion == "APROBACION":
4525     if "entra al catalogo" in d:
4526         nombre = d.split(" aprobado")[0]
4527         return f"{p} aprobó el producto {nombre.title()}"
4528     nombre = d.split(" rechazado")[0]
4529     return f"{p} rechazó el producto {nombre.title()}"
4530 if t.accion == "AJUSTE":
4531     return f"{p} actualizó la configuración del sistema"
4532 if t.accion == "SOPORTE":
4533     if " le escribió a " in d:
4534         destinatario = d.split(" le escribió a ")[1].split(":")[0]
4535         return f"{p} le escribió a {destinatario.title()}"
4536     return f"{p} reportó un problema"
4537 return f"{p}: {d}"
4538
4539
4540 @app.get("/api/trazabilidad/reciente")
4541 def traza_reciente(u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
4542     """Vista compartida para Inicio: sin datos sensibles, solo la acción y quién."""
4543     with Sesion() as s:
4544         trazas = (s.query(Traza).filter(~Traza.accion.in_(RUIDO_ACTIVIDAD))
4545                  .order_by(Traza.id.desc()).limit(8).all())
4546         return [{"hora": t.creado.strftime("%H:%M"), "persona": (t.persona or "").title(),
4547                  "accion": t.accion, "detalle": _narrar_actividad(t), "tipo": t.tipo}
4548                 for t in trazas]
4549
4550
4551 # ----- aprobaciones en paralelo -----
4552 @app.get("/api/aprobaciones")
4553 def listar_aprobaciones(estados: str = "pendiente",
4554                        u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
4555     with Sesion() as s:
4556         salida = []
4557         q = s.query(Aprobacion)
4558         if estados:
4559             q = q.filter_by(estados=estados)
4560         for a in q.order_by(Aprobacion.id.desc()).all():
4561             b = s.get(Bodega, a.bodega_id) if a.bodega_id else None
4562             creador = s.get(Usuario, a.creado_por_id) if a.creado_por_id else None
4563             salida.append({"id": a.id, "tipo": a.tipo, "nombre": a.nombre,
4564                           "unidad_medida": a.unidad_medida,
4565                           "cantidad_inicial": a.cantidad_inicial,
4566                           "bodega": b.nombre_oficial if b else None,

```

```

4567         "creado_por": creador.nombre if creador else "?",
4568         "hora": a.creado.strftime("%H:%M"))
4569     return salida
4570
4571
4572 @app.post("/api/aprobaciones/{aprobacion_id}/aprobar")
4573 def aprobar(aprobacion_id: int, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
4574     with Sesion() as s:
4575         a = s.get(Aprobacion, aprobacion_id)
4576         if a is None or a.estado != "pendiente":
4577             raise HTTPException(404, "Aprobacion no encontrada o ya resuelta.")
4578         a.estado = "aprobado"
4579         a.resuelto_por_id = u.id
4580         a.resuelto = ahora()
4581         if a.tipo == "producto" and a.articulo_codigo:
4582             existe = s.query(StockSistema).filter_by(
4583                 articulo_codigo=a.articulo_codigo, bodega_id=a.bodega_id).first()
4584             if not existe:
4585                 # el saldo del sistema arrancaba siempre en 0, sin importar
4586                 # cuanto se haya contado de verdad al crearlo (ej. "noventa
4587                 # alicornios") - el articulo quedaba marcado con una
4588                 # "diferencia" de +90 para siempre en el detalle de la
4589                 # bodega, como si nunca se hubiera revisado, aunque el
4590                 # administrador lo acababa de aprobar con ese conteo.
4591                 s.add(StockSistema(articulo_codigo=a.articulo_codigo, bodega_id=a.bodega_id,
4592                                     cantidad_sd=a.cantidad_inicial or 0))
4593             if a.conteo_id:
4594                 c = s.get(Conteo, a.conteo_id)
4595                 if c:
4596                     c.estado = "confirmado"
4597             elif a.tipo == "bodega":
4598                 s.add(Bodega(nombre_oficial=a.nombre, estado="pendiente"))
4599             s.commit()
4600             nombre = a.nombre
4601     registrar(u, "APROBACION", f"{nombre} aprobado y entra al catalogo oficial", "ok")
4602     return {"ok": True}
4603
4604
4605 @app.post("/api/aprobaciones/{aprobacion_id}/rechazar")
4606 def rechazar(aprobacion_id: int, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
4607     with Sesion() as s:
4608         a = s.get(Aprobacion, aprobacion_id)
4609         if a is None or a.estado != "pendiente":
4610             raise HTTPException(404, "Aprobacion no encontrada o ya resuelta.")
4611         a.estado = "rechazado"
4612         a.resuelto_por_id = u.id
4613         a.resuelto = ahora()
4614         if a.conteo_id:
4615             c = s.get(Conteo, a.conteo_id)
4616             if c:
4617                 c.estado = "rechazado"
4618             s.commit()
4619         nombre = a.nombre
4620     registrar(u, "APROBACION", f"{nombre} rechazado", "alerta")
4621     return {"ok": True}
4622
4623
4624 @app.post("/api/sopORTE/reportar")
4625 def reportar_problema(body: dict, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
4626     detalle = (body.get("detalle") or "").strip() or "Sin detalle."
4627     registrar(u, "SOPORTE", f"{u.nombre} reporto: {detalle}", "alerta")
4628     return {"ok": True}
4629
4630
4631 def _enviar_correo_real(destinatario: str, asunto: str, cuerpo: str) -> tuple[bool, str]:
4632     """Envía un correo de verdad por la API de Brevo (HTTPS) si hay
4633     credenciales configuradas (BREVO_API_KEY). Antes se intentó SMTP
4634     directo a Gmail (Render bloquea el puerto 587, "Network is
4635     unreachable") y luego la API de Resend (Cloudflare la rechazaba con
4636     "error code: 1010", probablemente por la reputación de las IPs
4637     compartidas de Render) - ninguna de las dos depende del código, así
4638     que se cambió de proveedor otra vez. Sin BREVO_API_KEY configurada,
4639     no intenta nada: el llamador sigue funcionando igual que antes (solo
4640     trazabilidad), el mismo patrón de "se degrada sin romperse" que ya

```

```

4641 usa el agente sin GOOGLE_API_KEY. Devuelve (enviado, motivo-si-fallo)
4642 - el motivo es temporal mientras se termina de calibrar el envío
4643 real."""
4644 api_key = os.getenv("BREVO_API_KEY", "").strip()
4645 remitente = os.getenv("BREVO_FROM", os.getenv("SMTP_CORREO", "")).strip()
4646 if not api_key or not remitente or not destinatario:
4647     return False, "sin BREVO_API_KEY/BREVO_FROM configuradas"
4648 payload = json.dumps({
4649     "sender": {"name": "CuentaVoz", "email": remitente},
4650     "to": [{"email": destinatario}],
4651     "subject": asunto, "textContent": cuerpo,
4652 }).encode("utf-8")
4653 peticion = urllib.request.Request(
4654     "https://api.brevo.com/v3/smtp/email", data=payload, method="POST",
4655     headers={"api-key": api_key, "Content-Type": "application/json",
4656             "Accept": "application/json",
4657             "User-Agent": "CuentaVoz/1.0 (+https://cuentavoz.onrender.com)"}))
4658 # El contenedor de Render no tiene ruta de salida por IPv6, pero la
4659 # resolución de nombres a veces sí devuelve una dirección IPv6 (y
4660 # Python la intenta primero) - eso da exactamente "Network is
4661 # unreachable" aunque el IPv4 normal funcione bien. Se fuerza IPv4
4662 # solo durante esta conexión puntual.
4663 getaddrinfo_original = socket.getaddrinfo
4664
4665 def _forzar_ipv4(host, port, family=0, type=0, proto=0, flags=0):
4666     return getaddrinfo_original(host, port, socket.AF_INET, type, proto, flags)
4667
4668 socket.getaddrinfo = _forzar_ipv4
4669 try:
4670     with urllib.request.urlopen(peticion, timeout=10) as resp:
4671         return 200 <= resp.status < 300, ""
4672 except urllib.error.HTTPError as e:
4673     motivo = f"HTTP {e.code}: {e.read().decode('utf-8', 'ignore')[:300]}"
4674     print(f"[correo] no se pudo enviar a {destinatario}: {motivo}")
4675     return False, motivo
4676 except Exception as e:
4677     motivo = f"{type(e).__name__}: {e}"
4678     print(f"[correo] no se pudo enviar a {destinatario}: {motivo}")
4679     return False, motivo
4680 finally:
4681     socket.getaddrinfo = getaddrinfo_original
4682
4683
4684 @app.post("/api/soporte/mensaje-administrador")
4685 def mensaje_administrador(body: dict, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
4686     """Escribirle al administrador. El mensaje siempre queda trazado -
4687     se ve en Ajustes → Registro de trazabilidad - y además se intenta un
4688     correo real (vía Brevo) si el servidor tiene BREVO_API_KEY
4689     configurada. Sin esa credencial (el caso normal por ahora: no
4690     depende de registrar una cuenta con un tercero), el frontend abre el
4691     correo ya instalado en el dispositivo de quien envía, con el mensaje
4692     listo - así igual llega un correo real, desde la cuenta de esa
4693     persona, sin que CuentaVoz tenga que gestionar ningún servicio de
4694     correo por su cuenta."""
4695     mensaje = (body.get("mensaje") or "").strip()
4696     if not mensaje:
4697         raise HTTPException(400, "Escriba el mensaje antes de enviarlo.")
4698     with Sesion() as s:
4699         admin = (s.query(Usuario)
4700                 .filter(Usuario.perfil == "auditor", Usuario.activo == 1, Usuario.id != u.id)
4701                 .first())
4702         if not admin:
4703             raise HTTPException(404, "No hay un administrador disponible por ahora.")
4704         nombre_admin, correo_admin, admin_id = admin.nombre, admin.correo, admin.id
4705         s.add(MensajeSoporte(remitente_id=u.id, destinatario_id=admin_id, mensaje=mensaje))
4706         s.commit()
4707         registrar(u, "SOPORTE", f"{u.nombre} le escribió a {nombre_admin}: {mensaje}")
4708         cuerpo = f"Mensaje enviado desde CuentaVoz por {u.nombre}.\n\n{mensaje}"
4709         correo_enviado, _motivo = _enviar_correo_real(correo_admin, "Mensaje desde CuentaVoz", cuerpo)
4710         return {"ok": True, "administrador": nombre_admin, "correo_enviado": correo_enviado}
4711
4712
4713 @app.get("/api/soporte/mensajes")
4714 def mis_mensajes_soporte(u: Usuario = Depends(usuario_actual)):

```

```

4715 """La bandeja de "Soporte en vivo" dentro de la app: para un auxiliar,
4716 lo que ha escrito y si ya le respondieron; para el administrador, lo
4717 que le han escrito y lo que falta por responder."""
4718 with Sesion() as s:
4719     if u.perfil == "auditor":
4720         filas = (s.query(MensajeSoporte)
4721                 .filter(MensajeSoporte.destinatario_id == u.id)
4722                 .order_by(MensajeSoporte.creado.desc()).all())
4723     else:
4724         filas = (s.query(MensajeSoporte)
4725                 .filter(MensajeSoporte.remitente_id == u.id)
4726                 .order_by(MensajeSoporte.creado.desc()).all())
4727     ids_personas = {m.remitente_id for m in filas} | {m.destinatario_id for m in filas}
4728     personas = {p.id: p.nombre for p in s.query(Usuario).filter(Usuario.id.in_(ids_personas)).all()}
4729     return [{"id": m.id,
4730             "de": personas.get(m.remitente_id, "?"),
4731             "para": personas.get(m.destinatario_id, "?"),
4732             "mensaje": m.mensaje, "respuesta": m.respuesta,
4733             "creado": m.creado.strftime("%Y-%m-%d %H:%M"),
4734             "respondido": m.respondido.strftime("%Y-%m-%d %H:%M") if m.respondido else None}
4735             for m in filas]
4736
4737
4738 @app.post("/api/soporte/mensajes/{mensaje_id}/responder")
4739 def responder_mensaje_soporte(mensaje_id: int, body: dict, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
4740     """Solo quien recibió el mensaje puede responderlo - no hace falta
4741     pedir perfil "auditor" aparte: si no es el destinatario, no puede."""
4742     respuesta = (body.get("respuesta") or "").strip()
4743     if not respuesta:
4744         raise HTTPException(400, "Escriba la respuesta antes de enviarla.")
4745     with Sesion() as s:
4746         m = s.get(MensajeSoporte, mensaje_id)
4747         if not m or m.destinatario_id != u.id:
4748             raise HTTPException(404, "Ese mensaje no existe o no es suyo para responder.")
4749         if m.respuesta is not None:
4750             # sin este chequeo, dos respuestas al mismo mensaje (un doble
4751             # clic, un reintento de red, dos pestañas abiertas) pisaban la
4752             # respuesta anterior en silencio - la persona que ya la había
4753             # leído (o recibido por correo) se quedaba sin saber que
4754             # cambió, y se mandaba un segundo correo real de mas.
4755             raise HTTPException(409, "Ese mensaje ya fue respondido.")
4756         m.respuesta = respuesta
4757         m.respondido = ahora()
4758         s.commit()
4759         remitente = s.get(Usuario, m.remitente_id)
4760         nombre_remitente = remitente.nombre if remitente else "?"
4761         correo_remitente = remitente.correo if remitente else None
4762         registrar(u, "SOPORTE", f"{u.nombre} le respondió a {nombre_remitente}: {respuesta}")
4763         return {"ok": True, "destinatario": nombre_remitente, "correo_destinatario": correo_remitente}
4764
4765
4766 @app.get("/api/soporte/administrador")
4767 def administrador_de_turno(u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
4768     """Con quien puede contactarse cualquier persona (no solo el
4769     administrador) desde Ayuda - sin exponer el resto del listado de
4770     usuarios, que si es exclusivo del administrador. Si quien pregunta ya
4771     es administrador, no tiene sentido mostrarse a si mismo como contacto:
4772     se busca a OTRO administrador, y si no hay ninguno mas, no hay a quien
4773     escribirle (para eso esta la mesa de ayuda de Colsubsidio aparte)."""
4774     with Sesion() as s:
4775         admin = (s.query(Usuario)
4776                 .filter(Usuario.perfil == "auditor", Usuario.activo == 1,
4777                        Usuario.id != u.id)
4778                 .first())
4779     if not admin:
4780         return {"nombre": None, "correo": None, "es_usted": u.perfil == "auditor"}
4781     return {"nombre": admin.nombre, "correo": admin.correo, "es_usted": False}
4782
4783
4784 @app.get("/api/usuarios/yo")
4785 def ver_perfil(u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
4786     from agente.cerebro import VOCES, VOZ_DEFECTO
4787     dias_pin = (ahora() - (u.pin_actualizado or ahora())).days
4788     # idioma_voz guardaba un código de idioma de navegador (es-MX, es-CO...)

```



```

4789 # de cuando la voz salia por speechSynthesis; ahora guarda la clave de
4790 # la voz neuronal elegida (kore, puck...). Una cuenta con el valor
4791 # viejo cae a la voz por defecto en vez de romper el selector.
4792 voz = u.idioma_voz if u.idioma_voz in VOCES else VOZ_DEFECTO
4793 return {"id": u.id, "nombre": u.nombre, "correo": u.correo, "telefono": u.telefono,
4794         "codigo": u.codigo, "perfil": u.perfil,
4795         "ultimo_acceso": u.ultimo_acceso.strftime("%Y-%m-%d %H:%M") if u.ultimo_acceso else None,
4796         "pin_vence_en_dias": max(90 - dias_pin, 0),
4797         "idioma_voz": voz, "velocidad_voz": u.velocidad_voz,
4798         "confirmacion_hablada": bool(u.confirmacion_hablada)}
4799
4800
4801 @app.get("/api/usuarios/yo/resumen")
4802 def resumen_inicio(u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
4803     hoy = ahora().date()
4804     inicio_mes = hoy.replace(day=1)
4805     with Sesion() as s:
4806         n_bodegas = s.query(AsignacionBodega).filter_by(usuario_id=u.id).count()
4807         sesiones_usr = [x.id for x in s.query(SesionConteo).filter_by(usuario_id=u.id).all()]
4808         ref_hoy = 0
4809         if sesiones_usr:
4810             ref_hoy = sum(1 for c in (s.query(Conteo)
4811                                     .filter(Conteo.sesion_id.in_(sesiones_usr),
4812                                             Conteo.estado == "confirmado").all())
4813                           if c.creado.date() == hoy)
4814         alertas_abiertas = s.query(Alerta).filter_by(resuelta=0).count()
4815         # "Su exactitud del mes" tenia que decir de verdad SU exactitud (las
4816         # bodegas donde esta persona contó o auditó) y de verdad DEL MES
4817         # actual - antes promediaba el historial de cierres de TODAS las
4818         # bodegas de TODA la operación, sin filtrar ni por persona ni por
4819         # fecha, así que un auxiliar nuevo sin ningún cierre propio veía el
4820         # mismo número que la administradora con más experiencia.
4821         bodegas_suyas = {ses.bodega_id for ses in s.query(SesionConteo)
4822                         .filter(SesionConteo.usuario_id == u.id).all()}
4823         historial_mes = (s.query(HistorialCierre)
4824                         .filter(HistorialCierre.bodega_id.in_(bodegas_suyas),
4825                               HistorialCierre.fecha >= inicio_mes).all()
4826                         if bodegas_suyas else [])
4827         exact_mes = (round(sum(h.exactitud for h in historial_mes) / len(historial_mes), 1)
4828                     if historial_mes else 100.0)
4829     return {"bodegas_asignadas": n_bodegas, "referencias_hoy": ref_hoy,
4830           "alertas_por_revisar": alertas_abiertas, "exactitud_mes": exact_mes}
4831
4832
4833 @app.put("/api/usuarios/yo/preferencias")
4834 def guardar_preferencias(body: dict, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
4835     with Sesion() as s:
4836         usr = s.get(Usuario, u.id)
4837         for k in ("idioma_voz", "velocidad_voz"):
4838             if k in body:
4839                 setattr(usr, k, body[k])
4840         if "confirmacion_hablada" in body:
4841             usr.confirmacion_hablada = 1 if body["confirmacion_hablada"] else 0
4842         s.commit()
4843     return {"ok": True}
4844
4845
4846 @app.post("/api/usuarios/yo/marcar-clave-cambiada")
4847 def marcar_clave_cambiada(u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
4848     """Cognito es quien cambia la clave (Mi perfil o "olvide mi clave"),
4849     nunca este backend - pero el aviso de "su clave vence en N días" (ver
4850     ver_perfil) se calcula desde pin_actualizado, que sin esta llamada se
4851     queda congelado en la fecha de creación de la cuenta para siempre. El
4852     frontend llama esto justo después de que Cognito confirma el cambio."""
4853     with Sesion() as s:
4854         usr = s.get(Usuario, u.id)
4855         usr.pin_actualizado = ahora()
4856         s.commit()
4857     return {"ok": True}
4858
4859
4860 @app.post("/api/usuarios/yo/cerrar-todas")
4861 def cerrar_todas_sesiones(u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
4862     """Antes invalidaba con un contador propio (version_token) y devolvía

```



```

4863     un token nuevo firmado por nosotros; ahora la identidad la maneja
4864     Cognito, así que se le pide a Cognito que revoque los refresh tokens
4865     de esta persona (AdminUserGlobalSignOut: nadie con sesión abierta en
4866     otro dispositivo puede volver a pedir un access token nuevo). El
4867     access token que ya tenía emitido cada dispositivo sigue firmando
4868     válido hasta que vence solo (el User Pool los emite con vida corta,
4869     1 hora, para que esa ventana sea chica)."""
4870     cliente = _cliente_cognito()
4871     try:
4872         cliente.admin_user_global_sign_out(UserPoolId=COGNITO_USER_POOL_ID, Username=u.nombre)
4873     except Exception as e:
4874         raise HTTPException(502, f"No se pudo cerrar las sesiones en este momento: {e}")
4875     registrar(u, "SEGURIDAD", "Sesión cerrada en todos los dispositivos")
4876     return {"ok": True}
4877
4878
4879 def _tipo_imagen_real(contenido: bytes) -> str | None:
4880     """El Content-Type que manda el navegador lo elige quien sube el
4881     archivo, no el archivo: antes se guardaba y se devolvía tal cual al
4882     pedir la foto, así que subir algo con Content-Type "text/html" lo
4883     serviría después como HTML. Aquí se detecta el tipo real por los
4884     primeros bytes (firma del formato), no por lo que diga la cabecera."""
4885     if contenido.startswith(b"\xff\xd8\xff"):
4886         return "image/jpeg"
4887     if contenido.startswith(b"\x89PNG\r\n\x1a\n"):
4888         return "image/png"
4889     if contenido.startswith((b"GIF87a", b"GIF89a")):
4890         return "image/gif"
4891     if contenido[:4] == b"RIFF" and contenido[8:12] == b"WEBP":
4892         return "image/webp"
4893     return None
4894
4895
4896 @app.post("/api/usuarios/yo/foto")
4897 async def subir_foto(foto: UploadFile = File(...),
4898                     u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
4899     contenido = await foto.read()
4900     if len(contenido) > 3 * 1024 * 1024:
4901         raise HTTPException(400, "La foto no puede pesar más de 3 MB.")
4902     tipo_real = _tipo_imagen_real(contenido)
4903     if tipo_real is None:
4904         raise HTTPException(400, "El archivo no es una imagen válida (JPEG, PNG, GIF o WebP).")
4905     with Sesión() as s:
4906         usr = s.get(Usuario, u.id)
4907         usr.foto = contenido
4908         usr.foto_tipo = tipo_real
4909         s.commit()
4910     return {"ok": True}
4911
4912
4913 @app.get("/api/usuarios/yo/foto")
4914 def ver_foto(u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
4915     with Sesión() as s:
4916         usr = s.get(Usuario, u.id)
4917         if not usr.foto:
4918             raise HTTPException(404, "Sin foto.")
4919     return Response(content=usr.foto, media_type=usr.foto_tipo or "image/jpeg")
4920
4921
4922 @app.get("/api/voz/voces")
4923 def voces_disponibles(u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
4924     from agente.cerebro import VOCES, VOZ_DEFECTO
4925     return {"voces": [{"clave": k, **v} for k, v in VOCES.items()],
4926           "defecto": VOZ_DEFECTO}
4927
4928
4929 class HablarIn(BaseModel):
4930     texto: str
4931     voz: str = "kore"
4932
4933
4934 @app.post("/api/voz/hablar")
4935 def api_hablar(body: HablarIn, u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
4936     from agente.cerebro import sintetizar_voz

```

```

4937     texto = (body.texto or "").strip()
4938     if not texto:
4939         raise HTTPException(400, "Falta el texto.")
4940     wav = sintetizar_voz(texto, body.voz)
4941     if wav is None:
4942         raise HTTPException(503, "Voz neuronal no disponible en este momento.")
4943     return Response(content=wav, media_type="audio/wav")
4944
4945
4946 def _filtro_traza(s, persona: str, accion: str, rango: str):
4947     q = s.query(Traza)
4948     if persona:
4949         q = q.filter_by(persona=persona)
4950     if accion:
4951         q = q.filter_by(accion=accion)
4952     if rango == "hoy":
4953         q = q.filter(Traza.creado >= ahora().replace(hour=0, minute=0, second=0))
4954     elif rango == "semana":
4955         q = q.filter(Traza.creado >= ahora() - timedelta(days=7))
4956     elif rango == "mes":
4957         q = q.filter(Traza.creado >= ahora() - timedelta(days=30))
4958     return q
4959
4960
4961 @app.get("/api/trazabilidad")
4962 def ver_traza(persona: str = "", accion: str = "", rango: str = "",
4963              u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
4964     with Sesion() as s:
4965         q = _filtro_traza(s, persona, accion, rango)
4966         return [{"id": t.id, "hora": t.creado.strftime("%H:%M:%S"),
4967                  "persona": t.persona, "accion": t.accion,
4968                  "detalle": t.detalle, "tipo": t.tipo}
4969                for t in q.order_by(Traza.id.desc()).limit(200)]
4970
4971
4972 @app.get("/api/trazabilidad/exportar")
4973 def exportar_traza(persona: str = "", accion: str = "", rango: str = "",
4974                   formato: str = "xlsx",
4975                   u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
4976     import pandas as pd
4977     from servicios.archivos import guardar_df
4978     with Sesion() as s:
4979         q = _filtro_traza(s, persona, accion, rango)
4980         filas = [{"fecha": t.creado.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S"), "persona": t.persona,
4981                  "accion": t.accion, "detalle": t.detalle}
4982                for t in q.order_by(Traza.id.desc()).all()]
4983     df = pd.DataFrame(filas)
4984     marca = ahora().strftime("%Y%m%d_%H%M")
4985     ruta = f"reportes/trazabilidad_{marca}.{formato}"
4986     guardar_df(ruta, df, formato)
4987     registrar(u, "REPORTE", f"Registro de trazabilidad exportado: {ruta} ({len(df)} filas)")
4988     return {"archivo": ruta, "filas": len(df)}
4989
4990
4991 @app.get("/api/ajustes")
4992 def ver_ajustes(u: Usuario = Depends(usuario_actual)):
4993     with Sesion() as s:
4994         offline = s.get(ConfigClave, "offline")
4995         usuarios_activos = s.query(Usuario).filter_by(activo=1).count()
4996         aprobaciones_pend = s.query(Aprobacion).filter_by(estado="pendiente").count()
4997         pedidos_pend = (s.query(LineaServicio.numero_pedido)
4998                        .filter_by(estado="pendiente_aprobacion")
4999                        .distinct().count())
5000     return {"umbral": round(umbral_actual() * 100),
5001            "bloquear_negativos": True, "confirmar_alertas": True,
5002            "offline": (offline.valor == "1") if offline else True,
5003            "version": "1.0.0", "modelo": os.getenv("MODELO", "gemini-flash-latest"),
5004            "idioma_voz": os.getenv("IDIOMA_VOZ", "es-CO"),
5005            "base_datos": "SQLite",
5006            "usuarios_activos": usuarios_activos,
5007            "aprobaciones_pendientes": aprobaciones_pend + pedidos_pend}
5008
5009
5010 @app.put("/api/ajustes")

```

```

5011 def guardar_ajustes(body: dict, u: Usuario = Depends(requiere_perfil("auditor"))):
5012     with Sesion() as s:
5013         if "umbral" in body:
5014             valor = str(max(1, min(500, float(body["umbral"])))) / 100
5015             existente = s.get(ConfigClave, "umbral_anomalia")
5016             if existente:
5017                 existente.valor = valor
5018             else:
5019                 s.add(ConfigClave(clave="umbral_anomalia", valor=valor))
5020         if "offline" in body:
5021             valor = "1" if body["offline"] else "0"
5022             existente = s.get(ConfigClave, "offline")
5023             if existente:
5024                 existente.valor = valor
5025             else:
5026                 s.add(ConfigClave(clave="offline", valor=valor))
5027         s.commit()
5028     registrar(u, "AJUSTE", "Configuracion del sistema actualizada", "ok")
5029     return {"ok": True}
5030
5031 # ----- tablero en vivo -----
5032 conexiones: list[WebSocket] = []
5033
5034
5035 def estado_bodegas():
5036     with Sesion() as s:
5037         return [{"bodega": b.nombre_oficial, "estado": b.estado, "id": b.id}
5038                 for b in s.query(Bodega).order_by(Bodega.nombre_oficial).all()]
5039
5040
5041
5042 async def difundir_estado():
5043     for ws in list(conexiones):
5044         try:
5045             await ws.send_json(estado_bodegas())
5046         except Exception:
5047             if ws in conexiones:
5048                 conexiones.remove(ws)
5049
5050
5051 @app.websocket("/api/bodegas/estado")
5052 async def ws_estado(ws: WebSocket):
5053     from seguridad import verificar_token
5054     if not verificar_token(ws.query_params.get("token")):
5055         await ws.close(code=1008)
5056         return
5057     await ws.accept()
5058     conexiones.append(ws)
5059     await ws.send_json(estado_bodegas())
5060     try:
5061         while True:
5062             await ws.receive_text()
5063     except WebSocketDisconnect:
5064         if ws in conexiones:
5065             conexiones.remove(ws)

```

backend/modelos.py

232 LÍNEAS

Las 18 tablas en SQLAlchemy. Es el mapa del dominio.

```

1  """Las tablas del sistema: el diagrama de clases hecho código."""
2  from sqlalchemy import Column, Integer, String, Float, DateTime, ForeignKey, LargeBinary
3  from bd import Base
4  from horario import ahora
5
6
7  class Usuario(Base):
8      __tablename__ = "usuario"
9      id = Column(Integer, primary_key=True)
10     # unique=True: antes solo se evitaba un nombre duplicado revisando "ya
11     # existe" justo antes de crear (main.py:crear_usuario, orquestador.py:
12     # _crear_usuario_por_voz) - dos creaciones casi simultaneas del mismo

```

```

13 # nombre podian pasar esa revision las dos y quedar dos cuentas con el
14 # mismo nombre, rompiendo el ingreso (que busca por nombre y solo
15 # devuelve la primera que encuentra) de forma impredecible para
16 # cualquiera de las dos personas.
17 nombre = Column(String, nullable=False, unique=True)
18 perfil = Column(String, nullable=False) # auxiliar | auditor
19 # La clave la maneja Cognito, no esta base - esta columna ya no se
20 # llena (nullable=True: SQLite no permite quitarle el NOT NULL a una
21 # columna existente sin recrear la tabla; se deja aqui sin usar en
22 # vez de arriesgar esa migracion en una base ya desplegada).
23 clave_hash = Column(String, nullable=True)
24 correo = Column(String, default="")
25 telefono = Column(String, default="")
26 codigo = Column(String, default="")
27 activo = Column(Integer, default=1)
28 # NULL en cualquier cuenta creada antes de esta columna (semilla,
29 # creada a mano por un auditor, etc.) - nunca se migran, quedan fuera
30 # del filtro de aprobacion para siempre. Solo el autoregistro
31 # (main.py: registro_completado) pone 0 aqui; un auditor lo cambia a 1
32 # (aprobado) o -1 (rechazado, activo se queda en 0 para siempre).
33 aprobado = Column(Integer, nullable=True)
34 pin_actualizado = Column(DateTime, default=ahora)
35 ultimo_acceso = Column(DateTime, nullable=True)
36 idioma_voz = Column(String, default="es-MX")
37 velocidad_voz = Column(String, default="normal") # lenta | normal | rapida
38 confirmacion_hablada = Column(Integer, default=1)
39 # la foto va en la misma base (no en disco): el disco del Web Service
40 # en Render es efimero y se borra en cada deploy/reinicio, la base no.
41 foto = Column(LargeBinary, nullable=True)
42 foto_tipo = Column(String, nullable=True) # ej. "image/jpeg"
43
44
45 class AsignacionBodega(Base):
46     """Qué bodegas puede contar cada persona."""
47     __tablename__ = "asignacion_bodega"
48     id = Column(Integer, primary_key=True)
49     usuario_id = Column(Integer, ForeignKey("usuario.id"))
50     bodega_id = Column(Integer, ForeignKey("bodega.id"))
51
52
53 class Bodega(Base):
54     __tablename__ = "bodega"
55     id = Column(Integer, primary_key=True)
56     nombre_oficial = Column(String, unique=True, nullable=False)
57     estado = Column(String, default="pendiente") # pendiente | en_conteo | en_auditoria | cerrada
58
59
60 class Articulo(Base):
61     __tablename__ = "articulo"
62     codigo = Column(String, primary_key=True)
63     nombre_oficial = Column(String, nullable=False)
64     unidad_medida = Column(String, nullable=False)
65
66
67 class StockSistema(Base):
68     """El extracto de My Inventory: lo que el sistema cree que hay."""
69     __tablename__ = "stock_sistema"
70     id = Column(Integer, primary_key=True)
71     articulo_codigo = Column(String, ForeignKey("articulo.codigo"))
72     bodega_id = Column(Integer, ForeignKey("bodega.id"))
73     cantidad_sd = Column(Float, default=0)
74
75
76 class AliasArticulo(Base):
77     """Cómo habla el equipo de verdad. El agente lo va aprendiendo."""
78     __tablename__ = "alias_articulo"
79     id = Column(Integer, primary_key=True)
80     texto_dicho = Column(String, index=True)
81     articulo_codigo = Column(String, ForeignKey("articulo.codigo"))
82     bodega_id = Column(Integer, nullable=True)
83
84
85 class SesionConteo(Base):
86     __tablename__ = "sesion_conteo"

```

```

87     id = Column(Integer, primary_key=True)
88     bodega_id = Column(Integer, ForeignKey("bodega.id"))
89     usuario_id = Column(Integer, ForeignKey("usuario.id"))
90     tipo = Column(String, default="conteo")           # conteo | auditoria
91     estado = Column(String, default="abierta")
92     firmada = Column(Integer, default=0)             # firma digital de cierre
93     inicio = Column(DateTime, default=ahora)
94     fin = Column(DateTime, nullable=True)
95
96
97 class Conteo(Base):
98     __tablename__ = "conteo"
99     id = Column(Integer, primary_key=True)
100     sesion_id = Column(Integer, ForeignKey("sesion_conteo.id"))
101     articulo_codigo = Column(String, ForeignKey("articulo.codigo"))
102     cantidad = Column(Float, nullable=False)
103     unidad = Column(String)
104     estado = Column(String, default="confirmado")
105     # confirmado | corregido | pendiente_aprobacion | borrador
106     corrige_a = Column(Integer, ForeignKey("conteo.id"), nullable=True)
107     creado = Column(DateTime, default=ahora)
108
109
110 class Alerta(Base):
111     __tablename__ = "alerta"
112     id = Column(Integer, primary_key=True)
113     conteo_id = Column(Integer, ForeignKey("conteo.id"), nullable=True)
114     tipo = Column(String)           # unidad | negativo | desviacion | inexistente
115     detalle = Column(String)
116     resuelta = Column(Integer, default=0)
117     creado = Column(DateTime, default=ahora)
118     resuelto = Column(DateTime, nullable=True)
119
120
121 class Traza(Base):
122     """Registro inmutable: solo crece, nunca se edita ni se borra."""
123     __tablename__ = "traza"
124     id = Column(Integer, primary_key=True)
125     usuario_id = Column(Integer, ForeignKey("usuario.id"), nullable=True)
126     persona = Column(String)
127     accion = Column(String)         # APERTURA | CIERRE | CORRECCION | ALERTA...
128     detalle = Column(String)
129     tipo = Column(String, default="info")
130     creado = Column(DateTime, default=ahora)
131
132
133 # — los tres momentos del reto: recetas y servicios —
134 class Receta(Base):
135     __tablename__ = "receta"
136     id = Column(Integer, primary_key=True)
137     nombre = Column(String, nullable=False)
138     rendimiento = Column(Integer, default=1)
139     # paso a paso de cocina, no solo la lista de ingredientes con su cantidad.
140     preparacion = Column(String, default="")
141
142
143 class RecetaIngrediente(Base):
144     __tablename__ = "receta_ingredient"
145     id = Column(Integer, primary_key=True)
146     receta_id = Column(Integer, ForeignKey("receta.id"))
147     articulo_codigo = Column(String, ForeignKey("articulo.codigo"))
148     cantidad_por_porcion = Column(Float, nullable=False)
149
150
151 class LineaServicio(Base):
152     __tablename__ = "linea_servicio"
153     id = Column(Integer, primary_key=True)
154     servicio_id = Column(Integer, default=1)
155     articulo_codigo = Column(String, ForeignKey("articulo.codigo"))
156     nombre = Column(String)
157     pedido = Column(Float, default=0)
158     usado = Column(Float, default=0)
159     # abierto | legalizado | pendiente_aprobacion | rechazado
160     estado = Column(String, default="abierto")

```

```

161 plato = Column(String, default="")
162 porciones = Column(Integer, default=0)
163 creado = Column(DateTime, default=ahora)
164 bodega_id = Column(Integer, ForeignKey("bodega.id"), nullable=True)
165 creado_por_id = Column(Integer, ForeignKey("usuario.id"), nullable=True)
166 # agrupa las lineas de un mismo envio para poder aprobarlo/rechazarlo
167 # como una sola unidad, no linea por linea.
168 numero_pedido = Column(String, nullable=True)
169
170
171 # — aprobación en paralelo: productos y bodegas creados en plena toma —
172 class Aprobacion(Base):
173     __tablename__ = "aprobacion"
174     id = Column(Integer, primary_key=True)
175     tipo = Column(String, nullable=False)          # producto | bodega
176     nombre = Column(String, nullable=False)
177     unidad_medida = Column(String, nullable=True)
178     cantidad_inicial = Column(Float, nullable=True)
179     bodega_id = Column(Integer, ForeignKey("bodega.id"), nullable=True)
180     articulo_codigo = Column(String, ForeignKey("articulo.codigo"), nullable=True)
181     conteo_id = Column(Integer, ForeignKey("conteo.id"), nullable=True)
182     creado_por_id = Column(Integer, ForeignKey("usuario.id"), nullable=True)
183     estado = Column(String, default="pendiente")   # pendiente | aprobado | rechazado
184     creado = Column(DateTime, default=ahora)
185     resuelto_por_id = Column(Integer, ForeignKey("usuario.id"), nullable=True)
186     resuelto = Column(DateTime, nullable=True)
187
188
189 class HistorialCierre(Base):
190     """Una foto de la exactitud cada vez que una bodega cierra con doble firma."""
191     __tablename__ = "historial_cierre"
192     id = Column(Integer, primary_key=True)
193     bodega_id = Column(Integer, ForeignKey("bodega.id"))
194     exactitud = Column(Float, default=100)
195     referencias = Column(Integer, default=0)
196     diferencias = Column(Integer, default=0)
197     fecha = Column(DateTime, default=ahora)
198
199
200 class ConfigClave(Base):
201     """Ajustes editables desde la aplicación, con el .env como valor por defecto."""
202     __tablename__ = "config_clave"
203     clave = Column(String, primary_key=True)
204     valor = Column(String, nullable=False)
205
206
207 class ArchivoGenerado(Base):
208     """Los XLSX/CSV que se generan (consolidado, diferencias, análisis,
209     trazabilidad...) guardados en la base, no en disco - mismo motivo que
210     la foto de perfil: el disco del Web Service en Render es efímero y se
211     borra en cada deploy/reinicio, así que un archivo "generado hace una
212     hora" debe poder seguir viéndose/descargándose después de un redeploy,
213     no solo hasta el próximo `git push`. """
214     __tablename__ = "archivo_generado"
215     id = Column(Integer, primary_key=True)
216     ruta = Column(String, nullable=False, unique=True)
217     contenido = Column(LargeBinary, nullable=False)
218     creado = Column(DateTime, default=ahora)
219
220
221 class MensajeSoporte(Base):
222     """Un mensaje de "Soporte en vivo" (auxiliar -> administrador) con su
223     respuesta, si ya la dio - la bandeja dentro de la app en Ayuda,
224     aparte del correo real que tambien se manda por fuera (EmailJS)."""
225     __tablename__ = "mensaje_soporte"
226     id = Column(Integer, primary_key=True)
227     remitente_id = Column(Integer, ForeignKey("usuario.id"), nullable=False)
228     destinatario_id = Column(Integer, ForeignKey("usuario.id"), nullable=False)
229     mensaje = Column(String, nullable=False)
230     respuesta = Column(String, nullable=True)
231     creado = Column(DateTime, default=ahora)
232     respondido = Column(DateTime, nullable=True)

```

backend/bd.py

94 LÍNEAS

La conexión y la sesión. Lo único que cambia entre SQLite y PostgreSQL vive aquí.

```

1  """Conexión a la base de datos. Todo lo demás importa de aquí."""
2  import os
3  from sqlalchemy import create_engine
4  from sqlalchemy.orm import sessionmaker, DeclarativeBase
5
6
7  class Base(DeclarativeBase):
8      pass
9
10
11
12  # Ruta absoluta anclada a backend/, para que sqlite apunte siempre al mismo
13  # archivo sin importar desde que carpeta se ejecute (uvicorn corre desde
14  # backend/, pero cargar_excel.py corre desde data/).
15  _RUTA_SQLITE = os.path.join(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)), "cuentavoz.db")
16  DB_URL = os.getenv("DB_URL", f"sqlite:///_{RUTA_SQLITE}")
17  # Render (como antes Heroku) entrega la cadena de Postgres con el esquema
18  # viejo "postgres://"; SQLAlchemy 2.x ya no lo traduce solo y falla al
19  # arrancar si no se corrige aquí.
20  if DB_URL.startswith("postgres://"):
21      DB_URL = DB_URL.replace("postgres://", "postgresql://", 1)
22
23  # SQLite necesita este argumento extra cuando hay varios hilos (uvicorn)
24  kwargs = {"connect_args": {"check_same_thread": False}} if DB_URL.startswith("sqlite") else {}
25  motor = create_engine(DB_URL, **kwargs)
26  Sesion = sessionmaker(bind=motor, expire_on_commit=False)
27
28
29  def iniciar_bd():
30      import modelos # noqa: F401 (registra todas las tablas)
31      Base.metadata.create_all(motor)
32      _migran_columnas_faltantes()
33      _migran_columnas_ya_opcionales()
34
35
36  def _migran_columnas_faltantes():
37      """create_all() solo crea tablas nuevas, nunca agrega columnas a una
38      tabla que ya existe. Sin esto, una columna agregada al modelo (como
39      Usuario.foto) se ve localmente porque cuentavoz.db se recrea facil,
40      pero nunca llega a la base de Postgres ya desplegada en Render - hay
41      que agregarla a mano en la tabla que ya esta viva. Corre en cada
42      arranque y no hace nada si ya esta al dia."""
43      from sqlalchemy import inspect, text
44      inspector = inspect(motor)
45      with motor.begin() as conexion:
46          for tabla in Base.metadata.sorted_tables:
47              if not inspector.has_table(tabla.name):
48                  continue
49              existentes = {c["name"] for c in inspector.get_columns(tabla.name)}
50              for columna in tabla.columns:
51                  if columna.name in existentes:
52                      continue
53                  tipo = columna.type.compile(dialect=motor.dialect)
54                  conexion.execute(text(
55                      f'ALTER TABLE {tabla.name} ADD COLUMN {columna.name} {tipo}'))
56                  print(f"[bd] columna agregada: {tabla.name}.{columna.name}")
57
58
59  def _migran_columnas_ya_opcionales():
60      """Quita el NOT NULL de las columnas que el modelo ya declara opcionales.
61
62      _migran_columnas_faltantes solo AGREGA columnas; nunca relaja una
63      restriccion existente. Eso dejo un fallo real y silencioso en
64      produccion: al pasar la identidad a Cognito, Usuario.clave_hash se
65      volvio nullable=True en el modelo (ya nadie la llena, la clave la
66      guarda Cognito), pero la tabla de Postgres seguia con el NOT NULL de
67      cuando se creo. En local no se noto porque cuentavoz.db se recrea de
68      cero; en Render, CADA insercion de usuario fallaba - autoregistro y

```



```

69 "crear usuario" desde Ajustes - con un 500 que ademas llegaba al
70 navegador sin cabeceras CORS, o sea disfrazado de "Sin conexion con el
71 servidor. Revise el Wi-Fi".
72
73 Solo en Postgres: SQLite no sabe hacer ALTER COLUMN, y alla no hace
74 falta. Nunca toca la llave primaria, que debe seguir siendo NOT NULL.
75 """
76 if not motor.dialect.name.startswith("postgres"):
77     return
78 from sqlalchemy import inspect, text
79 inspector = inspect(motor)
80 with motor.begin() as conexion:
81     for tabla in Base.metadata.sorted_tables:
82         if not inspector.has_table(tabla.name):
83             continue
84         en_bd = {c["name"]: c for c in inspector.get_columns(tabla.name)}
85         for columna in tabla.columns:
86             actual = en_bd.get(columna.name)
87             if actual is None or columna.primary_key:
88                 continue
89             # la base exige valor pero el modelo ya dice que es opcional
90             if columna.nullable and not actual.get("nullable", True):
91                 conexion.execute(text(
92                     f'ALTER TABLE {tabla.name} '
93                     f'ALTER COLUMN {columna.name} DROP NOT NULL'))
94             print(f"[bd] ahora opcional: {tabla.name}.{columna.name}")

```

backend/seguridad.py

168 LÍNEAS

Verificacion del access token de Cognito y el gate por perfil.

```

1  """Identidad: verificacion de tokens de AWS Cognito y permisos por perfil.
2
3  La contraseña, el registro y el login los maneja Cognito directamente (el
4  frontend habla con el SDK de Cognito, nunca manda la clave a este backend).
5  Lo unico que hace este modulo es comprobar que un access token que llega en
6  la cabecera Authorization de verdad lo firmo NUESTRO User Pool de Cognito -
7  firma (RS256, con las llaves publicas que Cognito publica), emisor,
8  audiencia (client_id) y que sea un access token, no un id token."""
9  import os
10 import jwt
11 from fastapi import Depends, HTTPException
12 from fastapi.security import OAuth2PasswordBearer
13 from bd import Sesion
14 from modelos import Usuario
15
16 # El User Pool Id y el App Client Id NO son secretos: identifican al pool,
17 # no autorizan nada, y de hecho ya viajan dentro del JavaScript que
18 # descarga cualquiera que abra la aplicacion (ver frontend/src/cognito.js,
19 # donde llevan exactamente estos mismos valores por defecto). Lo secreto
20 # son las claves de las personas (que las guarda Cognito, no este backend)
21 # y las credenciales AWS_* (que siguen siendo solo variables de entorno).
22 #
23 # Llevan valor por defecto por la misma razon que VITE_API_URL en api.js o
24 # DB_URL en bd.py: que el proyecto funcione sin depender de que alguien se
25 # acuerde de llenar una variable. Antes el backend era la unica pieza que
26 # NO lo hacia, y el resultado fue un despliegue en el que estas dos
27 # quedaron vacias y TODOS los tokens se rechazaron con "Sesion invalida o
28 # vencida." - un mensaje que ademas culpaba a la persona equivocada.
29 # Definir la variable de entorno sigue mandando: apuntar a otro User Pool
30 # (otro entorno, otra cuenta de AWS) es solo ponerla.
31 COGNITO_REGION = os.getenv("COGNITO_REGION", "").strip() or "us-east-2"
32 COGNITO_USER_POOL_ID = os.getenv("COGNITO_USER_POOL_ID", "").strip() or "us-east-2_6HbrPruvL"
33 COGNITO_APP_CLIENT_ID = os.getenv("COGNITO_APP_CLIENT_ID", "").strip() or "847jtkc5sem7mr4tb8csrrkqp"
34 _EMISOR = f"https://cognito-idp.{COGNITO_REGION}.amazonaws.com/{COGNITO_USER_POOL_ID}"
35 _JWKS_URL = f"{_EMISOR}/.well-known/jwks.json"
36
37 # PyJWKClient trae en cache las llaves publicas del User Pool (se refrescan
38 # solas si aparece un "kid" nuevo que no conoce todavia) - sin esto habria
39 # que ir a buscarlas a Cognito en cada peticion.
40 # lifespan: las llaves de firma de un User Pool son estables (no rotan
41 # cada rato). Con el valor por defecto (300 s) el backend volvia a

```



```

42 # pedir el JWKS a AWS cada 5 minutos, y CADA una de esas idas a la red
43 # era una oportunidad de que un tropiezo tumbara la sesion de todos
44 # (ver _reclamos_cognito). Una hora reduce esas idas ~12 veces.
45 # timeout: 30 s por defecto es demasiado - deja la peticion colgada. Es
46 # preferible fallar rapido y reintentar.
47 _jwks_client = (jwt.PyJWKClient(_JWKS_URL, cache_keys=True, lifespan=3600, timeout=8)
48                 if COGNITO_USER_POOL_ID else None)
49 esquema = OAuth2PasswordBearer(tokenUrl="/api/registro-completado", auto_error=False)
50
51
52 class ServicioIdentidadCaído(Exception):
53     """No se pudieron consultar las llaves publicas de Cognito.
54
55     Ojo con la distincion, que es la razon de ser de esta excepcion: esto
56     NO significa que el token sea malo, significa que este backend no pudo
57     hablar con AWS para comprobarlo. Antes ambos casos terminaban en el
58     mismo 401 "Sesion invalida o vencida.", y como el frontend cierra la
59     sesion ante cualquier 401 (ver api.js: alSesionInvalida), un tropiezo
60     de red de un segundo contra el JWKS sacaba a la persona de la
61     aplicacion y la mandaba de vuelta al login con un mensaje que ademas
62     era mentira. Se responde 503 en su lugar."""
63
64
65 def _llave_de_firma(token: str):
66     """La llave publica con la que Cognito firmo este token.
67
68     PyJWT ya reintenta solo (refrescando el JWKS) cuando el "kid" no esta
69     en la cache; lo que no reintenta es un fallo de RED al traer ese JWKS,
70     que es justo el caso que aqui interesa cubrir."""
71     from jwt.exceptions import PyJWKClientConnectionError
72     try:
73         return _jwks_client.get_signing_key_from_jwt(token).key
74     except PyJWKClientConnectionError as e:
75         print(f"[seguridad] no se pudo traer el JWKS de Cognito ({e}); reintentando")
76         try:
77             return _jwks_client.get_signing_key_from_jwt(token).key
78         except PyJWKClientConnectionError as e2:
79             raise ServicioIdentidadCaído(str(e2)) from e2
80
81
82 def _reclamos_cognito(token: str) -> dict | None:
83     """Verifica un access token de Cognito y devuelve sus datos, o None si
84     no es valido, vencio, es de otro User Pool/App Client, o es un id token
85     en vez de un access token (llevan proposito distinto: el access token
86     es para hablar con la API, el id token es para identificar a la
87     persona ante el propio frontend).
88
89     Levanta ServicioIdentidadCaído si el problema no es el token sino la
90     conexion con Cognito."""
91     if not _jwks_client:
92         return None
93     try:
94         llave = _llave_de_firma(token)
95         datos = jwt.decode(
96             token, llave, algorithms=["RS256"], issuer=_EMISOR,
97             options={"require": ["exp", "iss", "sub", "token_use", "client_id", "username"]},
98             )
99     except jwt.PyJWTError:
100         return None
101     if datos.get("token_use") != "access" or datos.get("client_id") != COGNITO_APP_CLIENT_ID:
102         return None
103     return datos
104
105
106 def usuario_actual(token: str = Depends(esquema)) -> Usuario:
107     if not token:
108         raise HTTPException(401, "Falta la sesion.")
109     try:
110         datos = _reclamos_cognito(token)
111     except ServicioIdentidadCaído as e:
112         # 503 y no 401 a proposito: el token esta bien, lo que fallo fue la
113         # consulta a Cognito. Un 401 aqui cerraria la sesion de la persona
114         # (ver api.js) por un problema que no es suyo ni de su token.
115         print(f"[seguridad] Cognito no responde: {e}")

```

```

116         raise HTTPException(
117             503, "No se pudo verificar su sesion en este momento. Intente de nuevo.")
118     if datos is None:
119         raise HTTPException(401, "Sesion invalida o vencida.")
120     nombre = (datos.get("username") or "").lower()
121     with Sesion() as s:
122         u = s.query(Usuario).filter_by(nombre=nombre).first()
123     if u is None:
124         raise HTTPException(401, "Usuario no reconocido.")
125     if not u.activo:
126         raise HTTPException(403, "Ese usuario esta inactivo.")
127     return u
128
129
130 def verificar_token(token: str):
131     """Para WebSockets: el esquema OAuth2 exige el header Authorization, que
132     un WebSocket del navegador no puede mandar, asi que aqui se valida el
133     token pasado por query string con la misma regla que usuario_actual."""
134     if not token:
135         return None
136     try:
137         datos = _reclamos_cognito(token)
138     except ServicioIdentidadCaido as e:
139         # Un WebSocket no tiene forma de decir "reintente": se rechaza la
140         # conexion y el frontend la vuelve a abrir sola mas adelante.
141         print(f"[seguridad] Cognito no responde (websocket): {e}")
142         return None
143     if datos is None:
144         return None
145     nombre = (datos.get("username") or "").lower()
146     with Sesion() as s:
147         u = s.query(Usuario).filter_by(nombre=nombre).first()
148     if u is None or not u.activo:
149         return None
150     return u
151
152
153 def requiere_perfil(perfil: str):
154     def guardia(u: Usuario = Depends(usuario_actual)) -> Usuario:
155         if u.perfil != perfil:
156             raise HTTPException(403, "Su perfil no permite esta accion.")
157         return u
158     return guardia
159
160
161 def registrar(usuario, accion: str, detalle: str, tipo: str = "info"):
162     """Deja rastro de una accion sensible. El registro solo crece."""
163     from modelos import Traza
164     with Sesion() as s:
165         s.add(Traza(usuario_id=getattr(usuario, "id", None),
166                     persona=getattr(usuario, "nombre", "sistema"),
167                     accion=accion, detalle=detalle, tipo=tipo))
168     s.commit()

```

backend/reportes.py

86 LÍNEAS

Armado de los archivos XLSX con los codigos oficiales.

```

1 """El endpoint del flujo: informacion limpia lista para el ERP."""
2 import pandas as pd
3 from sqlalchemy import text
4 from bd import motor
5 from horario import ahora
6 from servicios.archivos import guardar_df
7
8 # Los nombres de columna son a proposito los mismos que trae el extracto
9 # real de Colsubsidio (ver data/BODEGAS_Y_STOCK.xlsx: "Nr.Artículo",
10 # "Artículo", "Unidad", "SD") - Bodega/Contado/Diferencia son las unicas
11 # columnas nuevas. Asi el archivo que se descarga aqui se reconoce de una
12 # en My Inventory (Oracle) en vez de traer nombres genericos inventados.
13 CONSULTA = """
14 SELECT a.codigo AS "Nr.Artículo", a.nombre_oficial AS "Artículo",

```

```

15     a.unidad_medida AS "Unidad", b.nombre_oficial AS "Bodega",
16     c.cantidad AS "Contado", st.cantidad_sd AS "SD",
17     c.cantidad - COALESCE(st.cantidad_sd, 0) AS "Diferencia"
18 FROM conteo c
19 JOIN articulo a ON a.codigo = c.articulo_codigo
20 JOIN sesion_conteo sc ON sc.id = c.sesion_id
21 JOIN bodega b ON b.id = sc.bodega_id
22 LEFT JOIN stock_sistema st ON st.articulo_codigo = a.codigo
23     AND st.bodega_id = b.id
24 WHERE c.estado = 'confirmado'
25 """
26
27
28 def consolidado(formato: str = "xlsx") -> tuple[str, int, list[dict]]:
29     df = pd.read_sql(CONSULTA, motor)
30     # "SD" sale NULL/NaN cuando el articulo no tiene fila de stock en esa
31     # bodega (LEFT JOIN); NaN no es JSON valido para la vista previa, y
32     # aqui significa lo mismo que en el resto de la app: no hay dato, se
33     # trata como 0.
34     df["SD"] = df["SD"].fillna(0)
35     df["Diferencia"] = df["Diferencia"].round(2)
36     marca = ahora().strftime("%Y%m%d_%H%M")
37     ruta = f"reportes/consolidado_{marca}.{formato}"
38     guardar_df(ruta, df, formato)
39     vista_previa = df.head(8).to_dict("records")
40     return ruta, len(df), vista_previa
41
42
43 def diferencias_archivo(formato: str = "xlsx") -> tuple[str, int, int]:
44     """«Diferencias por bodega» descargable: solo las filas donde el
45     conteo no cuadra con el sistema, no el consolidado completo."""
46     df = pd.read_sql(CONSULTA, motor)
47     df["Diferencia"] = df["Diferencia"].round(2)
48     df = df[df["Diferencia"] != 0]
49     marca = ahora().strftime("%Y%m%d_%H%M")
50     ruta = f"reportes/diferencias_{marca}.{formato}"
51     guardar_df(ruta, df, formato)
52     return ruta, len(df), df["Bodega"].nunique() if len(df) else 0
53
54
55 def detalle_bodega(bodega_id: int, formato: str = "xlsx") -> str:
56     """«Descargar detalle»: el conteo completo de una sola bodega."""
57     # text() - no un str plano - porque un str plano hace que pandas use
58     # exec_driver_sql() (ejecuta tal cual contra el driver, sin pasar por
59     # la traduccion de parametros de SQLAlchemy): en SQLite ":bodega_id"
60     # funciona porque el driver sqlite3 lo entiende nativo, pero en
61     # Postgres (psycopg2, que solo entiende %(nombre)s) ese ":bodega_id"
62     # llega como texto literal invalido y revienta con 500 - paso
63     # solo detectable en produccion, no en la base local.
64     df = pd.read_sql(text(CONSULTA + " AND b.id = :bodega_id"),
65                     motor, params={"bodega_id": bodega_id})
66     df["Diferencia"] = df["Diferencia"].round(2)
67     marca = ahora().strftime("%Y%m%d_%H%M")
68     ruta = f"reportes/bodega_{bodega_id}_{marca}.{formato}"
69     guardar_df(ruta, df, formato)
70     return ruta
71
72
73 ESTADO_BODEGAS = """
74 SELECT nombre_oficial AS bodega, estado
75 FROM bodega ORDER BY nombre_oficial
76 """
77
78
79 def estado_bodegas(formato: str = "xlsx") -> str:
80     """«Exportar estado»: la foto del tablero en vivo, para mandarla por
81     correo o adjuntarla sin tener que tomar una captura de pantalla."""
82     df = pd.read_sql(ESTADO_BODEGAS, motor)
83     marca = ahora().strftime("%Y%m%d_%H%M")
84     ruta = f"reportes/estado_bodegas_{marca}.{formato}"
85     guardar_df(ruta, df, formato)
86     return ruta

```

backend/horario.py

19 LÍNEAS

La hora local de la operacion, en un solo sitio.

```

1  """La hora de Bogotá para toda la aplicación.
2
3  El servidor (Render) corre en UTC, pero CuentaVoz es una sola operación
4  en Colombia: lo que se guarda en la base (creado, resuelto, inicio, fin...)
5  y lo que se muestra (trazabilidad, alertas, reportes) debe leerse en hora
6  de Bogotá, no en la del contenedor - si no, cada hora mostrada queda
7  adelantada 5 horas (confirmado en producción: un reporte generado a las
8  2:56pm quedó con el nombre de archivo en 19:56)."""
9  from datetime import datetime
10 from zoneinfo import ZoneInfo
11
12 _BOGOTA = ZoneInfo("America/Bogota")
13
14
15 def ahora() -> datetime:
16     """La hora de Bogotá ahora mismo, sin info de zona (naive) - para
17     seguir siendo comparable con las columnas datetime ya guardadas y con
18     el resto del código, que nunca maneja zonas horarias explícitas."""
19     return datetime.now(_BOGOTA).replace(tzinfo=None)

```

17.2 Backend · el agente

backend/agente/orquestador.py

724 LÍNEAS

El que dirige un turno de conversacion de punta a punta: recibe la frase, decide que hacer con ella, resuelve el articulo contra el catalogo, valida y contesta. Es el archivo mas importante del proyecto despues de main.py.

```

1  """Donde el pensar se vuelve accion. El agente propone, el backend dispone."""
2  from datetime import datetime
3  from bd import Sesion
4  from modelos import (Conteo, StockSistema, SesionConteo, Bodega, Alerta,
5                       Articulo, AsignacionBodega, Usuario)
6  from servicios.conciliacion import buscar_articulo, aprender_alias, buscar_bodega
7  from servicios.validacion import validar_conteo
8  from agente.cerebro import pensar
9
10 ESTADOS: dict[int, dict] = {}          # memoria viva por sesion
11
12 ALTA = 90
13 MEDIA = 60
14
15
16 def procesar_turno(texto: str, sesion_id: int, usuario=None,
17                   opciones_respaldo=None, opciones_para_respaldo=None,
18                   bodega_id_respaldo=None, bodega_nombre_respaldo=None,
19                   preparacion_respaldo=None, porciones_respaldo=None) -> dict:
20     est = ESTADOS.setdefault(sesion_id, {})
21     # el frontend usa sesion_id negativo para la conversacion de Pedidos,
22     # que no tiene bodega fisica que abrir - ver Pedido.jsx.
23     modo_pedido = sesion_id < 0
24
25     # resiliencia: si el backend se reinicio (se pierde ESTADOS en memoria)
26     # justo mientras la persona tenia una pregunta de "¿cual de los dos?"
27     # pendiente, el frontend ya sabe cuales eran las opciones - se las
28     # recuerda al backend en vez de dejar que pregunte lo mismo otra vez
29     # sin ningun recuerdo de la conversacion.
30     if opciones_respaldo and not est.get("opciones"):
31         est["opciones"] = opciones_respaldo
32         est["opciones_para"] = opciones_para_respaldo or "consultar"
33
34     # el mismo respaldo, para la bodega abierta: sin esto, un reinicio del
35     # backend a mitad de un conteo deja el frontend mostrando "en conteo"
36     # con la bodega en el titulo, mientras el servidor ya no tiene
37     # bodega_id - el agente termina diciendo "no hay ninguna bodega

```

```

38 # activa" aunque en pantalla se vea abierta, y "contar" cae en el
39 # caso de "articulo no encontrado" para cualquier cosa que se dicte.
40 if bodega_id_respaldo and not est.get("bodega_id"):
41     est["bodega_id"] = bodega_id_respaldo
42     est["bodega_nombre"] = bodega_nombre_respaldo or est.get("bodega_nombre")
43
44 # el mismo respaldo, para el plato y las porciones del pedido: el chef
45 # casi siempre los dicta en dos frases separadas ("arroz con pollo" y
46 # luego "para cuatro"), así que sin esto un reinicio de por medio deja
47 # al agente sin memoria del plato aunque la pantalla lo siga mostrando.
48 if preparacion_respaldo and not est.get("preparacion"):
49     est["preparacion"] = preparacion_respaldo
50 if porciones_respaldo and not est.get("porciones"):
51     est["porciones"] = porciones_respaldo
52
53 bodega_id = est.get("bodega_id")
54
55 if modo_pedido:
56     contexto = ("Estamos en el modulo de Pedidos: aqui se dicta el plato y las "
57                 "porciones para calcular insumos por receta, y se puede consultar "
58                 "el stock de un producto. NUNCA se abre ni se cuenta una bodega "
59                 "fisica aqui - eso es en el modulo de Conteo, no lo mencione. ")
60     # sin esto, Gemini no tiene memoria entre turnos: si el plato se dijo
61     # dos frases atras y esta ahora solo llegan las porciones, vuelve a
62     # preguntar "¿de que plato estamos hablando?" como si nunca se
63     # hubiera dicho - la persona termina repitiendo lo mismo varias veces.
64     if est.get("preparacion"):
65         contexto += f"El plato ya lo dijo antes: {est['preparacion']}. "
66     if est.get("porciones"):
67         contexto += f"Las porciones ya las dijo antes: {est['porciones']:g}. "
68     if est.get("preparacion") or est.get("porciones"):
69         contexto += ("No vuelva a preguntar por el plato ni las porciones si ya "
70                     "aparecen arriba: siga adelante con lo que falte, o confirme "
71                     "que ya tiene todo. ")
72 else:
73     contexto = f"Bodega activa: {est.get('bodega_nombre') or 'ninguna'}. "
74 if est.get("pendiente"):
75     p = est["pendiente"]
76     contexto += f"Pendiente de confirmar: {p['nombre']} {p['cantidad']:g}. "
77 if est.get("opciones"):
78     contexto += "Opciones ofrecidas: " + ", ".join(
79         o["nombre"] for o in est["opciones"]) + ". "
80
81 turno = pensar(contexto, texto)
82 turno.setdefault("respuesta_hablada", "")
83 intencion = (turno.get("intencion") or "").lower()
84
85 # Gemini a veces entiende un plato SIN receta registrada como si fuera
86 # un ingrediente a consultar/contar (confirmado: "arroz con pollo para
87 # 2 porciones" -> intencion "consultar", articulo_texto "arroz con
88 # pollo", unidad "Portion") - probablemente porque no reconoce el plato
89 # como una receta valida y cae al patron mas general. "Portion" nunca
90 # es la unidad real de un ingrediente de bodega, así que es la señal
91 # confiable de que en realidad se pidieron porciones de un plato. Sin
92 # esto, la persona recibia una desambiguacion de ingredientes sin
93 # ninguna relacion con lo que pidio (ej. "tengo arroz o arroz doña
94 # pepa. ¿cual de los dos?") en vez del mensaje claro de "no encuentre
95 # esa receta" que ya existe para un plato desconocido.
96 if (modo_pedido and intencion in ("contar", "consultar")
97     and not turno.get("preparacion") and turno.get("unidad") == "Portion"):
98     turno["preparacion"] = turno.get("articulo_texto") or texto
99     turno["porciones"] = turno.get("cantidad") or turno.get("porciones")
100    turno["intencion"] = "pedir"
101    intencion = "pedir"
102
103 # "cero porciones" (o un numero negativo) no es un pedido valido - sin
104 # esto, Gemini a veces lo aceptaba igual ("anotado cero porciones de
105 # ajiao") y el frontend, al tratar 0 como "sin dato" (0 es falsy en
106 # JS), terminaba en un estado inconsistente: el plato quedaba puesto
107 # pero las porciones sin guardar, sin ningun aviso claro de que hacia
108 # falta corregir el numero.
109 if modo_pedido and turno.get("porciones") is not None and turno["porciones"] <= 0:
110     # el nombre del plato SI se guarda (si vino uno nuevo) - solo el
111     # numero invalido queda sin guardar, para no perder de vista de

```

```

112     # que plato se esta hablando mientras se corrige la cantidad.
113     if turno.get("preparacion"):
114         est["preparacion"] = turno["preparacion"]
115     plato_dicho = (turno.get("preparacion") or est.get("preparacion") or "ese plato").lower()
116     turno["porciones"] = None
117     turno["respuesta_hablada"] = ("Las porciones tienen que ser un número mayor a "
118                                   f"zero. ¿Para cuántas porciones prepara {plato_dicho}?")
119     return turno
120
121 if modo_pedido:
122     # guarda lo nuevo que se haya dicho esta vez, y si esta vez no vino
123     # nada, rellena con lo que ya se sabia - asi el frontend no pierde
124     # de vista el plato solo porque este turno hablo unicamente de las
125     # porciones (o al reves).
126     if turno.get("preparacion"):
127         if est.get("preparacion") and turno["preparacion"] != est["preparacion"]:
128             # cambio de plato: las porciones del plato anterior no sirven
129             # para este - hay que volver a preguntar, no asumir el mismo
130             # numero (ej. si antes eran 4 porciones de ajiaco, un sancocho
131             # nuevo no tiene por que ser tambien 4).
132             est["porciones"] = None
133             est["preparacion"] = turno["preparacion"]
134         elif est.get("preparacion"):
135             turno["preparacion"] = est["preparacion"]
136         if turno.get("porciones"):
137             est["porciones"] = turno["porciones"]
138         elif est.get("porciones"):
139             turno["porciones"] = est["porciones"]
140     if modo_pedido and intencion == "contar":
141         # en Pedidos nunca se registra un conteo fisico: mencionar un
142         # producto aqui solo consulta su stock, no lo cuenta.
143         intencion = "consultar"
144         turno["intencion"] = "consultar"
145
146     palabras = texto.lower().replace(",", " ").replace(".", " ").split()
147     dice_si = (any(p in ("si", "si", "claro", "listo", "dale", "correcto")
148                    for p in palabras)
149               or any(k in texto.lower() for k in
150                      ("confirmo", "confirmar", "asi es", "así es", "eso es")))
151     dice_no = ("no" in palabras
152               or any(k in texto.lower() for k in
153                      ("no gracias", "mejor no", "tampoco", "no por ahora")))
154
155     # — 0) declina lo que se le esta preguntando (oferta de archivo o
156     # "¿cual de los dos?"): sin esto, un "no" caia en cualquier intencion que
157     # Gemini le hubiera adivinado a esa palabra sola (a veces "corregir"), y
158     # el agente terminaba preguntando algo sin relacion como "¿cual es el
159     # valor correcto?" - la conversacion quedaba trabada en un tema que la
160     # persona ya habia cerrado.
161     if dice_no and not est.get("pendiente"):
162         if est.get("bodega_pendiente"):
163             est["bodega_pendiente"] = None
164             turno["intencion"] = "explicar"
165             turno["respuesta_hablada"] = "Listo, no la abro. ¿Cuál bodega es?"
166             return turno
167         if est.get("oferta_reporte") and not est.get("opciones"):
168             est["oferta_reporte"] = False
169             turno["intencion"] = "explicar"
170             turno["respuesta_hablada"] = "Listo, no genero nada. ¿Algo más en lo que le ayude?"
171             return turno
172         if est.get("opciones"):
173             est["opciones"] = None
174             est.pop("opciones_para", None)
175             turno["intencion"] = "explicar"
176             turno["respuesta_hablada"] = "Listo, cancelado. ¿En qué más le ayudo?"
177             return turno
178
179     # — 1) confirma lo pendiente: aqui si se guarda —
180     if est.get("pendiente") and (dice_si or intencion == "confirmar"):
181         return _guardar(est, sesion_id, usuario)
182
183     # — 1z) confirma la bodega que se ofrecio abrir: aqui si se abre.
184     # Sin este paso, el nombre de una bodega dicho por voz se enviaba
185     # directo a abrirla - si el reconocimiento de voz entendio mal un

```

```

186 # nombre parecido (visto en produccion: "autoservicios las fuentes"
187 # -> "AUTOSERVICIOS CASCADA"), la persona quedaba metida en la bodega
188 # equivocada sin haber podido revisar antes.
189 if est.get("bodega_pendiente") and (dice_si or intencion == "confirmar"):
190     return _confirmar_abrir_bodega(est, usuario)
191
192 # — 1b) confirma la oferta de generar el archivo tras una consulta —
193 if (est.get("oferta_reporte") and not est.get("pendiente")
194     and not est.get("opciones")
195     and (dice_si or intencion in ("confirmar", "reporte"))):
196     est["oferta_reporte"] = False
197     return _generar_reporte_voz(usuario)
198
199 # — 1c) pide generar el archivo de una vez, sin que se le haya
200 # ofrecido antes: "generame el archivo" dicho de la nada. Sin esto el
201 # agente respondia con un mensaje que sonaba a que si lo iba a hacer
202 # ("de una, te lo genero") pero nunca llamaba a generar nada de
203 # verdad - la persona se quedaba con el mensaje y ningun archivo.
204 if intencion == "reporte" and not est.get("pendiente") and not est.get("opciones"):
205     if getattr(usuario, "perfil", None) != "auditor":
206         turno["respuesta_hablada"] = ("Generar el consolidado lo hace el "
207                                     "administrador de bodega; avisele.")
208     return turno
209     return _generar_reporte_voz(usuario)
210
211 # confirma sin nada pendiente: hay que decirlo, no fingir que guardo
212 if (dice_si or intencion == "confirmar") and not est.get("pendiente"):
213     if est.get("opciones"):
214         turno["respuesta_hablada"] = _leer_opciones(est["opciones"])
215         turno["opciones"] = est["opciones"]
216         turno["opciones_para"] = est.get("opciones_para")
217     elif modo_pedido:
218         turno["respuesta_hablada"] = ("No hay nada pendiente de confirmar. Dígame "
219                                     "el plato y las porciones, o pregúnteme por "
220                                     "un producto.")
221     elif not bodega_id:
222         turno["respuesta_hablada"] = ("Primero abra una bodega: diga "
223                                     "«iniciar conteo en» y el nombre.")
224     else:
225         turno["respuesta_hablada"] = ("No hay nada pendiente de confirmar. "
226                                     "Dícteme el producto y la cantidad.")
227     return turno
228
229 # — 2) habia opciones y eligio una —
230 if est.get("opciones"):
231     elegido = _elegir(texto, est["opciones"])
232     if elegido:
233         para = est.pop("opciones_para", "contar")
234         # lo que se guarda como alias tiene que ser la frase original
235         # que fue ambigua ("tres tablas para picar blancas"), no el
236         # codigo o la palabra con que se eligio la opcion ("97500779",
237         # "la primera") - sin esto, aprender_alias() aprendia un alias
238         # inutil (el codigo mapeado a si mismo) y la proxima vez que
239         # alguien dijera la misma frase ambigua, CuentaVoz volvia a
240         # preguntar "¿cual de los dos?" en vez de recordar la eleccion.
241         texto_original = est.pop("opciones_texto_original", texto)
242         est["opciones"] = None
243         if para == "consultar":
244             turno["respuesta_hablada"] = resumen_stock(elegido)
245             turno["producto_consultado"] = {"codigo": elegido["codigo"],
246                                             "nombre": elegido["nombre"],
247                                             "unidad": elegido["unidad"]}
248             est["oferta_reporte"] = True
249             return turno
250         return _dejar_pendiente(est, elegido, est.get("cantidad", 1), texto_original, turno)
251
252 # — 3) abrir bodega —
253 if intencion == "navegar":
254     est["oferta_reporte"] = False
255     if modo_pedido:
256         turno["respuesta_hablada"] = ("Aquí en Pedidos no se abren bodegas, eso es "
257                                     "en el módulo de Conteo. Dígame el plato y las "
258                                     "porciones, o pregúnteme por un producto.")
259     return turno

```



```

260         return _abrir(est, turno.get("bodega_texto") or texto, turno, usuario)
261
262     # — 4) contar —
263     if intencion == "contar":
264         est["oferta_reporte"] = False
265         if not modo_pedido and not bodega_id:
266             # sin bodega abierta no hay donde guardar un conteo: decirlo,
267             # no ofrecer crear un producto nuevo con lo que se haya oído.
268             turno["respuesta_hablada"] = ("Primero abra una bodega: diga "
269                                         "«iniciar conteo en» y el nombre.")
270             return turno
271         texto_articulo = turno.get("articulo_texto") or texto
272         cand = buscar_articulo(texto_articulo, bodega_id)
273         if not cand:
274             turno["respuesta_hablada"] = ("No encuentre ese articulo en el catalogo. "
275                                         "¿Lo creamos? Quedara pendiente de aprobacion.")
276             turno["intencion"] = "crear"
277             return turno
278         # "or 1" convertia "hay cero cazuelas" (un faltante real, cantidad 0
279         # perfectamente valida) en "1" silenciosamente, porque 0 es falsy en
280         # Python - exactamente el mismo patron ya corregido para "porciones"
281         # en el modulo de Pedidos (ver linea ~109), pero que aqui, para el
282         # conteo fisico de verdad, quedaba sin corregir. Con esto, alguien
283         # reportando un faltante total quedaba con "1" guardado en el
284         # sistema, ocultando el faltante real.
285         cantidad_dicha = turno.get("cantidad")
286         est["cantidad"] = cantidad_dicha if cantidad_dicha is not None else 1
287         est["unidad_dicha"] = turno.get("unidad")
288         resultado, dato = _resolver_candidato(cand)
289         if resultado == "directo":
290             return _dejar_pendiente(est, dato, est["cantidad"], texto, turno)
291         if resultado == "ambiguo":
292             est["opciones"] = dato
293             est["opciones_para"] = "contar"
294             # se guarda para que, cuando la persona elija una opcion, el
295             # alias se aprenda contra esta frase (la que de verdad fue
296             # ambigua) y no contra el codigo o la palabra de la eleccion.
297             est["opciones_texto_original"] = texto_articulo
298             turno["opciones"] = dato
299             turno["opciones_para"] = "contar"
300             turno["respuesta_hablada"] = _leer_opciones(dato)
301             return turno
302             turno["respuesta_hablada"] = ("No estoy seguro de cual es. "
303                                         "¿Me lo repite o lo deletrea?")
304         return turno
305
306     # — 5) corregir el ultimo —
307     if intencion == "corregir":
308         est["oferta_reporte"] = False
309         return _corregir(est, sesion_id, turno, usuario)
310
311     # — 5b) ver la receta / preparacion de un plato, por voz —
312     if intencion == "ver_receta" and modo_pedido:
313         plato_pedido = turno.get("preparacion") or est.get("preparacion")
314         if not plato_pedido:
315             turno["respuesta_hablada"] = "¿La receta de qué plato quiere ver?"
316             return turno
317         from servicios.recetas import detalle_receta
318         r = detalle_receta(plato_pedido)
319         if not r:
320             turno["respuesta_hablada"] = (f"No encontré una receta para «{plato_pedido}». "
321                                         "Pruebe con ajiao o sancocho.")
322             return turno
323         turno["receta"] = r
324         n_ing = len(r.get("lineas", []))
325         turno["respuesta_hablada"] = (f"Aquí tiene la receta de {r['nombre'].lower()}: "
326                                     f"{n_ing} ingredientes" +
327                                     (" y la preparación paso a paso." if r.get("preparacion")
328                                     else ".") +
329                                     " ¿Calculamos el pedido con esta receta?")
330         return turno
331
332     # — 6) consultar —
333     if intencion == "consultar":

```



```

334     texto_busqueda = turno.get("articulo_texto")
335     if not texto_busqueda:
336         # sin un producto nombrado no hay que buscar - "consultemos el
337         # stock" a secas no es el nombre de ningun articulo, y antes esto
338         # caia en buscar_articulo(texto) completo, que a veces por pura
339         # coincidencia de letras encontraba un producto sin relacion.
340         turno["respuesta_hablada"] = "¿El stock de qué producto quiere consultar?"
341         return turno
342     cand = buscar_articulo(texto_busqueda)
343     if not cand:
344         turno["respuesta_hablada"] = ("No encuentre ese articulo en el catalogo. "
345                                     "¿Me dice otro producto?")
346         return turno
347     resultado, dato = _resolver_candidato(cand)
348     if resultado == "ambiguo":
349         est["opciones"] = dato
350         est["opciones_para"] = "consultar"
351         turno["opciones"] = dato
352         turno["opciones_para"] = "consultar"
353         turno["respuesta_hablada"] = _leer_opciones(dato)
354         return turno
355     if resultado == "no_seguro":
356         turno["respuesta_hablada"] = "No estoy seguro de cual articulo es. ¿Me lo repite?"
357         return turno
358     turno["respuesta_hablada"] = resumen_stock(dato)
359     turno["producto_consultado"] = {"codigo": dato["codigo"], "nombre": dato["nombre"],
360                                   "unidad": dato["unidad"]}
361     est["oferta_reporte"] = True
362     return turno
363
364 # — 7) avance —
365 if "falta" in texto.lower() or "avance" in texto.lower():
366     turno["respuesta_hablada"] = avance(sesion_id)
367     return turno
368
369 if not turno["respuesta_hablada"]:
370     turno["respuesta_hablada"] = "Perdon, no le entendi bien. ¿Me lo repite?"
371 return turno
372
373
374 # ————— auxiliares —————
375 def _resolver_candidato(cand):
376     """Decide si hay un ganador claro, si hay que preguntar, o si no hay
377     certeza. Un puntaje alto NO basta para decidir solo: si el segundo
378     candidato esta empatado o casi (como ARROZ contra ARROZ BASMATI, los
379     dos al 100 cuando solo se dice «arroz»), ahi es donde el agente se
380     confunde de producto sin que la persona se de cuenta. Por eso siempre
381     se compara el primero contra el segundo, no el primero solo."""
382     if not cand:
383         return "vacio", None
384     if len(cand) == 1:
385         # un solo candidato no es garantia de que sea el correcto: puede ser
386         # el unico que paso el filtro de buscar_articulo con una coincidencia
387         # debil (ej. "consultemos" comparte raiz con "consumibles"). Sin este
388         # piso, ese empate a una sola opcion se daba por bueno igual.
389         if cand[0]["confianza"] < MEDIA:
390             return "no_seguro", None
391         return "directo", cand[0]
392     if cand[0]["confianza"] < MEDIA:
393         return "no_seguro", None
394     if cand[0]["confianza"] >= ALTA and (cand[0]["confianza"] - cand[1]["confianza"]) >= 15:
395         return "directo", cand[0]
396     return "ambiguo", cand[:2]
397
398
399 def _leer_opciones(cand):
400     return ("Tengo dos parecidos: " + cand[0]["nombre"] + " o " +
401           cand[1]["nombre"] + ". ¿Cual de los dos?")
402
403
404 def _dejar_pendiente(est, art, cantidad, texto, turno):
405     v = validar_conteo(art["codigo"], cantidad, est.get("unidad_dicha"),
406                      est.get("bodega_id"))
407     est["pendiente"] = {"articulo_codigo": art["codigo"], "nombre": art["nombre"],

```

```

408         "cantidad": cantidad, "unidad": art["unidad"],
409         "texto_original": texto,
410         "alerta": None if v["ok"] else v["tipo"],
411         "detalle_alerta": None if v["ok"] else v["mensaje"]}
412     if v["ok"]:
413         turno["respuesta_hablada"] = (f"{art['nombre']}: {cantidad:g} "
414                                     f"{art['unidad']}. ¿Confirma?")
415     else:
416         turno["respuesta_hablada"] = v["mensaje"]
417         turno["alerta"] = v["tipo"]
418         if v["tipo"] == "desviacion":
419             # datos limpios para la tarjeta "Contexto de la validacion":
420             # antes solo iban mezclados dentro de la frase hablada.
421             esperado = v.get("esperado") or 0
422             desviacion_pct = round((cantidad - esperado) / esperado * 100) if esperado else None
423             turno["contexto_alerta"] = {
424                 "esperado": esperado, "dicho": cantidad, "unidad": art["unidad"],
425                 "articulo": art["nombre"], "desviacion_pct": desviacion_pct,
426             }
427         if v["tipo"] in ("negativo", "unidad", "inexistente"):
428             est["pendiente"] = None # no se puede guardar: hay que repetir
429             # el intento no se guarda como conteo, pero si queda como alerta
430             # de gestion - antes se perdía sin dejar rastro para el panel
431             bodega = est.get("bodega_nombre") or "sin bodega"
432             with Sesion() as s:
433                 s.add(Alerta(conteo_id=None, tipo=v["tipo"],
434                             detalle=f"{bodega} · {art['nombre']}: {v['mensaje']}"))
435                 s.commit()
436             turno["pendiente"] = est.get("pendiente") and {
437                 "nombre": art["nombre"], "cantidad": cantidad, "unidad": art["unidad"]}
438         return turno
439
440
441 def _guardar(est, sesion_id, usuario):
442     from seguridad import registrar
443     c = est.pop("pendiente")
444     with Sesion() as s:
445         reg = Conteo(sesion_id=sesion_id, articulo_codigo=c["articulo_codigo"],
446                     cantidad=c["cantidad"], unidad=c["unidad"],
447                     estado="confirmado")
448         s.add(reg)
449         s.commit()
450         s.refresh(reg)
451         if c.get("alerta"):
452             s.add(Alerta(conteo_id=reg.id, tipo=c["alerta"],
453                         detalle=c["detalle_alerta"] or ""))
454             s.commit()
455         est["ultimo_id"] = reg.id
456     aprender_alias(c.get("texto_original", ""), c["articulo_codigo"],
457                  est.get("bodega_id"))
458     if usuario:
459         registrar(usuario, "CONTEO",
460                  f"{c['nombre']}: {c['cantidad']:g} {c['unidad']}")
461     return {"intencion": "guardado",
462            "respuesta_hablada": "Guardado. " + avance(sesion_id),
463            "guardado": True}
464
465
466 def _corregir(est, sesion_id, turno, usuario):
467     """Corrige lo que esta pendiente; si no hay nada pendiente, el ultimo guardado."""
468     from seguridad import registrar
469     nueva = turno.get("cantidad")
470     if nueva is None:
471         turno["respuesta_hablada"] = "¿Cual es el valor correcto?"
472         return turno
473
474     # 1) lo mas comun: la persona corrige antes de confirmar («uy, no: son nueve»)
475     p = est.get("pendiente")
476     if p:
477         art = {"codigo": p["articulo_codigo"], "nombre": p["nombre"],
478               "unidad": p["unidad"]}
479         est["cantidad"] = nueva
480         return _dejar_pendiente(est, art, nueva, p.get("texto_original", ""), turno)
481

```

```

482 # 2) si ya se habia guardado, se crea un registro que apunta al original
483 ultimo_id = est.get("ultimo_id")
484 if not ultimo_id:
485     turno["respuesta_hablada"] = "Todavia no hay un registro que corregir."
486     return turno
487 with Sesion() as s:
488     orig = s.get(Conteo, ultimo_id)
489     if orig is None:
490         turno["respuesta_hablada"] = "No encuentro ese registro."
491         return turno
492     orig.estado = "corregido" # nada se borra
493     nuevo = Conteo(sesion_id=sesion_id, articulo_codigo=orig.articulo_codigo,
494                   cantidad=nueva, unidad=orig.unidad,
495                   estado="confirmado", corrige_a=orig.id)
496     s.add(nuevo)
497     s.commit()
498     s.refresh(nuevo)
499     est["ultimo_id"] = nuevo.id
500     art = s.get(Articulo, orig.articulo_codigo)
501     nombre = art.nombre_oficial if art else orig.articulo_codigo
502 if usuario:
503     registrar(usuario, "CORRECCION",
504              f"{nombre}: {orig.cantidad:g} -> {nueva:g} "
505              f"{(valor anterior conservado)}, "alerta")
506 turno["respuesta_hablada"] = f"Corregido a {nueva:g}. Quedo registrado."
507 turno["corregido"] = True
508 return turno
509
510
511 def _completar_apertura(s, b, est, usuario):
512     """La apertura de verdad: crea o reutiliza la sesion, marca la bodega
513     en_conteo y arma la respuesta. La llaman tanto _abrir() (cuando la
514     bodega ya la tiene la misma persona, no hay nada que confirmar) como
515     _confirmar_abrir_bodega() (despues del "si" a la pregunta de
516     confirmacion)."""
517     from seguridad import registrar
518     abierta = s.query(SesionConteo).filter_by(bodega_id=b.id, tipo="conteo",
519                                              estado="abierta").first()
520     ses = abierta or SesionConteo(bodega_id=b.id, usuario_id=getattr(usuario, "id", 1))
521     if not abierta:
522         s.add(ses)
523         b.estado = "en_conteo"
524         s.commit()
525         s.refresh(ses)
526     refs = s.query(StockSistema).filter_by(bodega_id=b.id).count()
527     nombre = b.nombre_oficial
528     # Se escribe en DOS lugares a proposito:
529     # 1) "est" (el sesion_id con el que se pidio abrir) - para que la MISMA
530     # conversacion pueda seguir contando sin cambiar de id (ej. abrir y
531     # dictar todo por voz de un tiron, o cualquier llamador que no
532     # adopte el id nuevo).
533     # 2) ESTADOS[ses.id] - el id real de ESTA sesion de conteo en la base -
534     # para que quien SI adopte el sesion_id real que se devuelve abajo
535     # (Conteo.jsx, tras abrir por boton o por voz) seguidamente encuentre
536     # su propio contexto ahi, no el de otra persona. Antes solo se
537     # escribia en "est": si el llamador seguia usando un sesion_id
538     # compartido con otras personas (como hacia el frontend, ver
539     # App.jsx), quien escribiera despues "ganaba" ese mismo est y el
540     # conteo de la primera persona terminaba guardandose contra la
541     # bodega de la segunda.
542     est["bodega_id"] = b.id
543     est["bodega_nombre"] = nombre
544     est["sesion_bd"] = ses.id
545     ESTADOS.setdefault(ses.id, {}).update(
546         {"bodega_id": b.id, "bodega_nombre": nombre, "sesion_bd": ses.id})
547     if usuario:
548         registrar(usuario, "APERTURA", f"{nombre} abierta - sesion bloqueada")
549     return {"respuesta_hablada": (f"Listo, {nombre.lower()} abierta con "
550                                f"{refs} referencias. Dícteme el primer producto."),
551            "bodega": {"id": b.id, "nombre": nombre, "referencias": refs},
552            "sesion_id": ses.id}
553
554
555 def _confirmar_abrir_bodega(est, usuario):

```

```

556 """Ya se pregunto "¿confirma que abro X?" y la persona dijo que si:
557 aqui es cuando de verdad se crea/reusa la sesion de conteo. Antes de
558 esto, decir el nombre de una bodega no habia tocado la base para nada
559 - si el reconocimiento de voz entendio mal, un "no" simplemente
560 descarta la oferta sin haber abierto nada."""
561 pendiente = est.get("bodega_pendiente")
562 est["bodega_pendiente"] = None
563 turno = {}
564 with Sesion() as s:
565     b = s.get(Bodega, pendiente["id"])
566     if b is None:
567         turno["respuesta_hablada"] = "Esa bodega ya no existe. ¿Cuál abro?"
568         return turno
569     # revalida que siga libre: pudo haberla tomado otra persona en el
570     # rato entre la pregunta y el "si".
571     abierta = s.query(SesionConteo).filter_by(bodega_id=b.id, tipo="conteo",
572                                             estado="abierta").first()
573     if abierta and abierta.usuario_id != getattr(usuario, "id", None):
574         quien = s.get(Usuario, abierta.usuario_id)
575         nombre_quien = quien.nombre.capitalize() if quien else "otra persona"
576         turno["respuesta_hablada"] = (f"{b.nombre_oficial} ya la tiene {nombre_quien} "
577                                     "en conteo; no la abro.")
578     return turno
579     turno.update(_completar_apertura(s, b, est, usuario))
580 return turno
581
582
583 def _abrir(est, texto_bodega, turno, usuario):
584     with Sesion() as s:
585         # buscar_bodega() (servicios/conciliacion.py) es la misma funcion
586         # que usa /api/bodegas/abrir: una sola vez quita tildes y
587         # puntuacion de sobra, prioriza la coincidencia exacta, y solo si
588         # no hay exacta cae al respaldo por palabras. Restringida a lo
589         # asignado si es auxiliar - no debe ni encontrar una bodega de
590         # otra zona, que igual el chequeo de abajo le negaria despues.
591         ids_permitidos = None
592         if getattr(usuario, "perfil", None) == "auxiliar":
593             ids_permitidos = {a.bodega_id for a in
594                             s.query(AsignacionBodega).filter_by(usuario_id=usuario.id).all()}
595         b = buscar_bodega(s, texto_bodega, ids_permitidos)
596         if b is None:
597             # igual que un articulo que no esta en el catalogo: en vez de
598             # dejar a la persona repitiendo el nombre sin salida, se ofrece
599             # pedir la bodega nueva (queda pendiente de aprobacion, ver
600             # /api/bodegas/crear-pendiente).
601             turno["intencion"] = "crear_bodega"
602             turno["bodega_texto"] = texto_bodega
603             turno["respuesta_hablada"] = (f"No encuentro «{texto_bodega}». ¿La creamos? "
604                                         "Quedará pendiente de aprobación del administrador.")
605             return turno
606         # la misma regla que /api/bodegas/abrir: decirlo por voz no debe
607         # abrir puertas que el mismo pedido por REST tiene cerradas. Sin
608         # esto, un auxiliar podia saltarse la asignacion de zona con solo
609         # dictar el nombre de una bodega ajena.
610         if (getattr(usuario, "perfil", None) == "auxiliar"
611             and not s.query(AsignacionBodega).filter_by(
612                 usuario_id=usuario.id, bodega_id=b.id).first()):
613             turno["respuesta_hablada"] = f"{b.nombre_oficial} no esta asignada a usted."
614             return turno
615         abierta = s.query(SesionConteo).filter_by(bodega_id=b.id, tipo="conteo",
616                                             estado="abierta").first()
617         if abierta and abierta.usuario_id != getattr(usuario, "id", None):
618             # antes decia "por otra persona" a secas - la persona no sabia
619             # si era normal (alguien de verdad ya la esta contando) o un
620             # error, ni con quien hablar para resolverlo.
621             quien = s.get(Usuario, abierta.usuario_id)
622             nombre_quien = quien.nombre.capitalize() if quien else "otra persona"
623             turno["respuesta_hablada"] = (f"{b.nombre_oficial} ya la tiene {nombre_quien} "
624                                         "en conteo; no la abro.")
625             return turno
626         if abierta and abierta.usuario_id == getattr(usuario, "id", None):
627             # ya es suya (la dejo a medias): seguir donde iba no necesita
628             # confirmacion, no hay ambigüedad que revisar.
629             turno.update(_completar_apertura(s, b, est, usuario))

```

```

630         return turno
631         # bodega libre y accesible: antes de tocar la base, se pregunta -
632         # un nombre parecido mal transcrito ("autoservicios las fuentes"
633         # sonando a "autoservicios cascada") no debe meter a la persona en
634         # la bodega equivocada sin que lo haya podido revisar.
635         est["bodega_pendiente"] = {"id": b.id, "nombre": b.nombre_oficial}
636         turno["respuesta_hablada"] = f"¿Confirma que abro {b.nombre_oficial.lower()}?"
637         return turno
638
639
640 def avance(sesion_id) -> str:
641     with Sesion() as s:
642         hechas = s.query(Conteo).filter_by(sesion_id=sesion_id,
643                                           estado="confirmado").count()
644         est = ESTADOS.get(sesion_id, {})
645         total = (s.query(StockSistema)
646                 .filter_by(bodega_id=est.get("bodega_id")).count()
647                 if est.get("bodega_id") else 0)
648     if total:
649         return f"Llevamos {hechas} de {total} referencias."
650     return f"Llevamos {hechas} referencias."
651
652
653 def _generar_reporte_voz(usuario) -> dict:
654     """Cuando la persona acepta la oferta «¿le genero el archivo?» tras
655     una consulta: aquí de verdad se genera, no solo se dice que si."""
656     import os
657     import reportes
658     ruta, filas, _vista_previa = reportes.consolidado("xlsx")
659     if usuario:
660         from seguridad import registrar
661         registrar(usuario, "REPORTE", f"Consolidado generado por voz: {ruta} ({filas} filas)")
662     return {"intencion": "reporte", "guardado": True, "archivo": ruta,
663           "respuesta_hablada": f"Listo, ya genere el archivo {os.path.basename(ruta)}. "
664                               f"Lo encuentra en el menu Reportes para descargarlo. "
665                               f"¿Algo más en lo que le ayude?"}
666
667
668 def resumen_stock(a) -> str:
669     """El articulo ya viene resuelto (sin ambigüedad): solo arma la respuesta."""
670     with Sesion() as s:
671         filas = s.query(StockSistema).filter_by(articulo_codigo=a["codigo"]).all()
672         total = sum(f.cantidad_sd or 0 for f in filas)
673         nombres = []
674         for f in filas[:4]:
675             b = s.get(Bodega, f.bodega_id)
676             if b:
677                 nombres.append(f"{b.nombre_oficial.lower()} {f.cantidad_sd:g}")
678     if not filas:
679         return f"{a['nombre']}: no tiene registro de stock en ninguna bodega todavia."
680     detalle = "; ".join(nombres)
681     return (f"{a['nombre']}: {total:g} {a['unidad']} en {len(filas)} bodegas. "
682           f"{detalle}. ¿Le genero el archivo?")
683
684
685 def _elegir(texto, opciones):
686     """Empareja «la FB», «la primera», el codigo o una palabra distintiva."""
687     t = " " + texto.upper().strip() + " "
688     if not opciones:
689         return None
690
691     # 1) por codigo dictado
692     for o in opciones:
693         if o["codigo"] in t:
694             return o
695
696     # 2) por posicion
697     if any(k in t for k in (" PRIMERA ", " PRIMERO ", " UNO ", " LA UNA ")):
698         return opciones[0]
699     if any(k in t for k in (" SEGUNDA ", " SEGUNDO ", " DOS ")):
700         return opciones[1]
701
702     import re
703     dichas = set(re.findall(r"[A-Z0-9/]{2,}", t)) - {"LA", "EL", "DE", "ES"}

```

```

704
705 # 3) dijo el nombre completo de una opcion, tal cual - incluso si ese
706 # nombre esta contenido dentro del de la otra (ARROZ dentro de ARROZ
707 # BASMATI). Aqui NO sirve buscar una palabra distintiva porque ARROZ
708 # no tiene ninguna que no este tambien en ARROZ BASMATI; lo que importa
709 # es que lo dicho coincide exactamente con el conjunto de palabras de
710 # esa opcion y no con el de la otra.
711 for o in opciones:
712     propias = set(re.findall(r"[A-Z0-9/]{2,}", o["nombre"].upper()))
713     if dichas == propias:
714         return o
715
716 # 4) por palabra o sigla que aparezca en UNA sola de las opciones
717 for i, o in enumerate(opciones):
718     otras = " ".join(x["nombre"].upper() for j, x in enumerate(opciones) if j != i)
719     propias = set(re.findall(r"[A-Z0-9/]{2,}", o["nombre"].upper()))
720     ajenas = set(re.findall(r"[A-Z0-9/]{2,}", otras))
721     distintivas = propias - ajenas # lo que solo esta en esta opcion
722     if dichas & distintivas:
723         return o
724 return None

```

backend/agente/cerebro.py

315 LÍNEAS

La conversacion con Gemini: el prompt, las reglas del sistema y la lectura de la respuesta. Cuando no hay llave, aquí es donde entra el interprete local en su lugar.

```

1  """El «pensar» del agente: Gemini via Google AI Studio."""
2  import os
3  import json
4  import io
5  import wave
6  import concurrent.futures
7
8  MODELO_VOZ = "gemini-2.5-flash-preview-tts"
9
10 # El SDK instalado (google-genai 0.3.0) no soporta timeout en HttpOptions
11 # todavia (es un TODO del propio paquete) - sin esto, una llamada lenta o
12 # con la cuota ahogada se queda esperando sin limite (confirmado: una
13 # prueba real tardo mas de 30 segundos), y la persona ve el microfono
14 # "pensando" sin saber si sigue vivo. Con este limite, si Gemini no
15 # contesta a tiempo, se cae al respaldo local de una vez en vez de dejar
16 # la voz esperando.
17 TIMEOUT_GEMINI = 7
18 _EJECUTOR = concurrent.futures.ThreadPoolExecutor(max_workers=4, thread_name_prefix="gemini")
19
20
21 def _generar_con_limite(cliente, limite=TIMEOUT_GEMINI, **kwargs):
22     futuro = _EJECUTOR.submit(cliente.models.generate_content, **kwargs)
23     return futuro.result(timeout=limite)
24
25 # Voces neuronales de Gemini disponibles para elegir en Mi perfil. No son
26 # acentos de pais (Gemini TTS no expone eso todavia): son voces distintas,
27 # pero todas genuinamente humanas y fluidas - muy por encima de las voces
28 # "Desktop" classicas del navegador, que es lo que se queria reemplazar.
29 VOCES = {
30     "kore": {"nombre": "Kore", "etiqueta": "Femenina, firme y clara"},
31     "aoede": {"nombre": "Aoede", "etiqueta": "Femenina, suave y cercana"},
32     "puck": {"nombre": "Puck", "etiqueta": "Masculina, animada"},
33     "charon": {"nombre": "Charon", "etiqueta": "Masculina, grave y pausada"},
34 }
35 VOZ_DEFECTO = "kore"
36
37 PROMPT_SISTEMA = """Eres CuentaVoz, el asistente de inventarios de Colsubsidio,
38 usado por auxiliares de bodega en Piscilago. Hablas como una persona
39 colombiana cercana y profesional: frases cortas, calidas, naturales.
40 Usa expresiones como "listo", "claro que si", "de una", "perfecto" en vez
41 de sonar como un robot que repite siempre la misma formula. Varía tus
42 respuestas: no contestes igual dos veces seguidas.
43
44 Reglas:

```

```

45 1. Nunca inventes articulos: usa solo los que devuelva buscar_articulo.
46 2. Antes de guardar, repite siempre articulo, cantidad y unidad.
47 3. Con varios candidatos, lee las opciones y deja que la persona elija.
48 4. Si hay una alerta, pregunta antes de continuar. Nunca guardes un dato
49 con alerta sin confirmacion explicita.
50 5. Si la persona no entiende algo, explicalo con palabras simples.
51 6. Si piden datos, resume en voz y ofrece generar el archivo.
52 7. Si no puedes resolver, dilo con honestidad y ofrece llamar al
53 administrador de bodega.
54 8. Se flexible con la forma de hablar: la gente no dicta como robot.
55 Frases como "hay noventa cazuelas", "me faltan cinco kilos de arroz",
56 "anota tres tablas blancas" son todas la intencion "contar". Solo
57 respondas que no entendiste como ultimo recurso, si de verdad no hay
58 forma razonable de interpretar la frase.
59 9. OJO con las negaciones: "no quiero preparar arroz", "no es arroz",
60 "cancela el ajiaco", "ya no necesito eso" NUNCA deben dejar preparacion,
61 articulo_texto ni cantidad rellenos como si la persona hubiera pedido
62 o confirmado ese producto - es justo lo contrario. Si niega o cancela
63 algo, la intencion es "explicar" o "corregir", y preparacion/
64 articulo_texto/cantidad quedan en null. Nunca extraigas un dato de
65 una frase que lo esta negando.
66
67 La unidad SIEMPRE debe quedar en uno de estos 4 valores exactos, nunca la
68 palabra que dijo la persona: "Kilogram" (kilo, kilos, kg, gramos->convierte),
69 "Liter" (litro, litros, l), "Unidad" (unidad, unidades, paquete, caja),
70 "Portion" (porcion, porciones, racion). Ejemplo: si dice "veinte kilos",
71 unidad = "Kilogram", NUNCA "kilos".
72
73 Intenciones posibles: contar, corregir, consultar, explicar, crear,
74 navegar, ayuda, cerrar, pedir, legalizar, reporte, ver_receta.
75
76 Cuando la intencion es "pedir", extrae ademas preparacion y porciones
77 (ejemplo: "hoy preparamos cincuenta ajiacos" -> preparacion "AJIACO",
78 porciones 50).
79
80 10. Cuando la persona pide de una vez generar, descargar o mandar el
81 archivo/reporte/consolidado ("generame el archivo", "descarga el
82 reporte", "mandame el consolidado"), sin que se lo hayas ofrecido vos
83 antes en este turno, la intencion es "reporte" - no "contar" ni
84 "consultar". Responde con algo breve confirmando que lo vas a generar
85 ("de una, te lo genero" / "listo, ya te lo mando"), sin inventar que
86 ya quedo hecho: el sistema es el que arma el archivo de verdad
87 despues de tu respuesta.
88
89 11. Cuando la persona pide ver, consultar o que le muestre la receta o la
90 preparacion de un plato ("quiero ver la receta", "muestrame la receta",
91 "cual es la preparacion", "como se hace"), la intencion es "ver_receta" -
92 no "consultar" (eso es para stock de un producto) ni "pedir" (eso es
93 para calcular insumos). Si el plato no queda claro en esta misma frase,
94 extraelo igual en "preparacion" si aparece mencionado, o dejalo vacio si
95 de verdad no se menciona ninguno.
96
97 Responde SOLO con un JSON con estas llaves:
98 intencion, articulo_texto, cantidad, unidad, preparacion, porciones,
99 respuesta_hablada.""
100
101 _cliente = None
102
103
104 def _obtener_cliente():
105     global _cliente
106     if _cliente is None:
107         from google import genai
108         llave = os.getenv("GOOGLE_API_KEY", "").strip()
109         if not llave:
110             return None
111         _cliente = genai.Client(api_key=llave)
112     return _cliente
113
114
115 def pensar(contexto: str, frase: str) -> dict:
116     ""Devuelve la intencion y los datos. Si Gemini falla, cae con gracia.""
117     try:
118         from google.genai import types

```

```

119     cliente = _obtener_cliente()
120     if cliente is None:
121         return _respaldo(frase, "Falta la llave de Google AI Studio en el archivo .env.")
122
123     r = _generar_con_limite(
124         cliente,
125         model=os.getenv("MODELO", "gemini-flash-latest"),
126         contents=f"{contexto}\nLa persona dice: {frase}",
127         config=types.GenerateContentConfig(
128             system_instruction=PROMPT_SISTEMA,
129             response_mime_type="application/json",
130             temperature=0.2,
131         ),
132     )
133     datos = json.loads(r.text)
134     if not isinstance(datos, dict):
135         raise ValueError("respuesta inesperada")
136     if datos.get("unidad"):
137         from servicios.interprete import normalizar_unidad
138         datos["unidad"] = normalizar_unidad(datos["unidad"])
139     _limpiar_si_niega(frase, datos)
140     return datos
141
142 except Exception as e:
143     print(f"[cerebro] Gemini no respondió: {e}")
144     return _respaldo(frase)
145
146
147 NEGACIONES = ("no quiero", "no voy a", "no es ", "no era", "cancela",
148               "cancelar", "ya no ", "no necesito", "no me sirve", "quítalo",
149               "quítalo", "elimina eso", "olvida eso", "olvidalo", "olvidalo")
150
151
152 def _limpiar_si_niega(frase: str, datos: dict):
153     """Respaldo determinista: si el prompt no bastara, una frase que niega
154     o cancela algo NUNCA debe quedar como si la persona hubiera pedido o
155     confirmado ese dato ("no quiero preparar arroz" no es un pedido de
156     arroz). No depende de que el modelo obedezca la instruccion al pie
157     de la letra - igual que la normalizacion de unidades."""
158     f = frase.lower()
159     if not any(n in f for n in NEGACIONES):
160         return
161     for campo in ("preparacion", "porciones", "articulo_texto", "cantidad"):
162         datos[campo] = None
163     if (datos.get("intencion") or "").lower() in ("pedir", "contar"):
164         datos["intencion"] = "explicar"
165
166
167 def _respaldo(frase: str, mensaje: str = None) -> dict:
168     """Sin Gemini el conteo no se detiene: se interpreta lo basico aqui."""
169     from servicios.interprete import interpretar_local
170     datos = interpretar_local(frase)
171     if mensaje:
172         datos["respuesta_hablada"] = mensaje
173     return datos
174
175
176 PROMPT_ASISTENTE = """Eres CuentaVoz, el asistente de inventarios de
177 Colsubsidio. La persona esta en una pantalla de la aplicacion (no esta
178 contando ni armando un pedido) y le hace una pregunta o le pide ir a otra
179 pantalla. Hable como una persona colombiana cercana y profesional, en
180 frases cortas.
181
182 Reglas:
183 1. Responda SOLO con datos que aparezcan en el contexto que se le da. Si
184    no tiene el dato, digalo con honestidad en vez de inventar un numero.
185 2. Si la persona pide ir a otra pantalla ("llevame a bodegas", "abre mi
186    perfil", "muéstreme los reportes"), la intencion es "navegar" y
187    "destino" debe ser EXACTAMENTE una de las claves de la lista de
188    pantallas disponibles del contexto - nunca invente una clave que no
189    este ahi, y si la pantalla que piden no esta en la lista (por ejemplo
190    porque su perfil no tiene acceso), dígalos en vez de forzar un destino.
191 3. Si no pide navegar, la intencion es "responder": conteste con el
192    contexto que tiene, o explique brevemente que se hace en esta pantalla.

```



```

193 4. Nunca prometa una accion que esta pantalla no puede hacer todavia por
194 voz (cambiar una configuracion, generar un archivo, aprobar algo): solo
195 responde preguntas y navega. Si se lo piden, dígallo con claridad y
196 sugiera usar los botones de la pantalla.
197 5. Algunas pantallas tienen pestañas propias (se listan en el contexto
198 como "destino > pestaña"). Si la persona pide una pestaña especifica
199 ("llevame al analisis de consumo", "abre la gestion de usuarios"), no
200 se queda a medio camino: pone el destino correcto Y "pestaña" con la
201 clave exacta de esa pestaña, para llegar directo sin dar clic despues.
202 Si solo pide la pantalla en general, sin mencionar pestaña, deje
203 "pestaña" en null - no adivine una.
204 6. Si lo que dice la persona no es una pregunta clara ni una orden
205 reconocible (una palabra suelta sin sentido para esta pantalla, algo
206 en otro idioma, texto que parece ruido o un eco del reconocimiento de
207 voz), dígallo con honestidad ("no le entendí eso" o similar) en vez de
208 responder de una con la explicacion general de la pantalla como si la
209 hubiera pedido - no finja haber entendido una pregunta que no hicieron.
210
211 Responde SOLO con un JSON con estas llaves: intencion (navegar|responder),
212 destino, pestaña, respuesta_hablada.""
213
214
215 def pensar_asistente(contexto: str, frase: str, destinos: dict[str, str],
216                     pestanas: dict[str, dict[str, str]] | None = None) -> dict:
217     """Version liviana de pensar(), para las pantallas que no son de
218     conteo ni de pedido (Inicio, Ajustes, Ayuda, Reportes, Panel): mismo
219     modelo y mismo cliente, pero un prompt propio y mas simple - sin el
220     estado de "pendiente"/"opciones" que solo tiene sentido a mitad de un
221     conteo o de un pedido en curso. pestanas permite pedir de una vez una
222     pestaña especifica de un destino con pestañas propias (ver main.py)."""
223     pestanas = pestanas or {}
224     lista = "\n".join(f"- {clave}: {etiqueta}" for clave, etiqueta in destinos.items())
225     for destino, sub in pestanas.items():
226         for clave_tab, etiqueta_tab in sub.items():
227             lista += f"\n- {destino} > {clave_tab}: {etiqueta_tab}"
228     contexto_completo = f"{contexto}\nPantallas disponibles para navegar:\n{lista}"
229     try:
230         from google.genai import types
231         cliente = _obtener_cliente()
232         if cliente is None:
233             return _respaldo_asistente(frase, destinos,
234                                       "Sin conexión con el agente en este momento.")
235         r = _generar_con_limite(
236             cliente,
237             model=os.getenv("MODELO", "gemini-flash-latest"),
238             contents=f"{contexto_completo}\nLa persona dice: {frase}",
239             config=types.GenerateContentConfig(
240                 system_instruction=PROMPT_ASISTENTE,
241                 response_mime_type="application/json",
242                 temperature=0.2,
243             ),
244         )
245         datos = json.loads(r.text)
246         if not isinstance(datos, dict):
247             raise ValueError("respuesta inesperada")
248         return datos
249     except Exception as e:
250         print(f"[cerebro] Asistente sin Gemini: {e}")
251         return _respaldo_asistente(frase, destinos)
252
253
254 def _respaldo_asistente(frase: str, destinos: dict[str, str], mensaje: str = None) -> dict:
255     """Sin Gemini, al menos reconoce «lleveme a <pantalla>» por palabra
256     clave - el resto queda honesto (no inventa una respuesta) en vez de
257     fingir que entendio. No intenta adivinar la pestaña sin el modelo."""
258     f = frase.lower()
259     for clave, etiqueta in destinos.items():
260         if clave in f or etiqueta.lower() in f:
261             return {"intencion": "navegar", "destino": clave, "pestaña": None,
262                   "respuesta_hablada": f"Vamos a {etiqueta.lower()}."}
263     return {"intencion": "responder", "destino": None, "pestaña": None,
264           "respuesta_hablada": mensaje or
265           "No pude entenderlo sin conexión al agente. Puede escribir su pregunta."}
266

```

```

267
268 def _pcm_a_wav(pcm: bytes, tasa: int = 24000, canales: int = 1, bits: int = 16) -> bytes:
269     """Gemini TTS devuelve PCM crudo (sin encabezado): el navegador
270     necesita un WAV valido para poder reproducirlo con <audio>/Audio()."""
271     buf = io.BytesIO()
272     with wave.open(buf, "wb") as w:
273         w.setnchannels(canales)
274         w.setsampwidth(bits // 8)
275         w.setframerate(tasa)
276         w.writeframes(pcm)
277     return buf.getvalue()
278
279
280 def sintetizar_voz(texto: str, voz: str = VOZ_DEFECTO) -> bytes | None:
281     """Convierte texto a un WAV con voz neuronal real. None si Gemini no
282     esta disponible - quien llama decide si cae de respaldo a la voz del
283     navegador (que suena distinta a la elegida en Mi perfil, asi que cada
284     caida de vuelta ahi es una voz distinta hablando a mitad de sesion)."""
285     cliente = _obtener_cliente()
286     if cliente is None or not texto.strip():
287         return None
288     nombre_voz = VOCES.get(voz, VOCES[VOZ_DEFECTO])["nombre"]
289     from google.genai import types
290     config = types.GenerateContentConfig(
291         response_modalities=["AUDIO"],
292         speech_config=types.SpeechConfig(
293             voice_config=types.VoiceConfig(
294                 prebuilt_voice_config=types.PrebuiltVoiceConfig(voice_name=nombre_voz)
295             )
296         ),
297     )
298     # Un reintento, y solo si la primera vez se agoto el tiempo (se ha visto
299     # que Gemini a veces tarda una vez bajo carga y responde rapido la
300     # siguiente) - no ante cualquier otra falla (cuota agotada, por
301     # ejemplo), donde insistir de una solo suma espera sin cambiar el
302     # resultado y hace mas notoria la caida a la voz del navegador.
303     for intento, limite in ((1, 12), (2, 6)):
304         try:
305             r = _generar_con_limite(cliente, limite=limite, model=MODELO_VOZ,
306                                   contents=texto, config=config)
307             parte = r.candidates[0].content.parts[0].inline_data
308             return _pcm_a_wav(parte.data)
309         except concurrent.futures.TimeoutError as e:
310             print(f"[cerebro] Voz neuronal tardo demasiado (intento {intento}): {e}")
311             continue
312         except Exception as e:
313             print(f"[cerebro] Voz neuronal no disponible: {e}")
314             return None
315     return None

```

17.3 Backend · servicios

backend/servicios/interprete.py

147 LÍNEAS

El interprete local: numeros en palabras, unidades e intenciones. Es el que permite que la plataforma funcione sin Gemini.

```

1  """Interprete local: permite demostrar el flujo aun sin llave de Gemini.
2
3  No reemplaza al modelo. Reconoce numeros en palabras y las intenciones
4  mas frecuentes, para que la demo nunca se caiga por falta de internet.
5  """
6  import re
7
8  NUMEROS = {
9      "cero": 0, "un": 1, "una": 1, "uno": 1, "dos": 2, "tres": 3, "cuatro": 4,
10     "cinco": 5, "seis": 6, "siete": 7, "ocho": 8, "nueve": 9, "diez": 10,
11     "once": 11, "doce": 12, "trece": 13, "catorce": 14, "quince": 15,
12     "dieciseis": 16, "dieciséis": 16, "diecisiete": 17, "dieciocho": 18,
13     "diecinueve": 19, "veinte": 20, "veinticinco": 25, "treinta": 30,

```

```

14     "cuarenta": 40, "cincuenta": 50, "sesenta": 60, "setenta": 70,
15     "ochenta": 80, "noventa": 90, "cien": 100, "ciento": 100,
16     "doscientos": 200, "doscientas": 200, "trescientos": 300, "trescientas": 300,
17     "cuatrocientos": 400, "cuatrocientas": 400, "quinientos": 500, "quinientas": 500,
18     "seiscientos": 600, "seiscientas": 600, "setecientos": 700, "setecientas": 700,
19     "ochocientos": 800, "ochocientas": 800, "novecientos": 900, "novecientas": 900,
20     "mil": 1000,
21 }
22 UNIDADES = {
23     "kilo": "Kilogram", "kilos": "Kilogram", "kilogramo": "Kilogram",
24     "kilogramos": "Kilogram", "kg": "Kilogram",
25     "litro": "Liter", "litros": "Liter", "l": "Liter",
26     "unidad": "Unidad", "unidades": "Unidad",
27     "porcion": "Portion", "porciones": "Portion", "porción": "Portion",
28 }
29
30
31 DECENAS = (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90)
32
33
34 def _numero(texto: str):
35     """La PRIMERA cantidad de la frase. Ignora numeros que son parte
36     del nombre del producto («cazuela 16 onzas», «tabla 50x38»)."""
37     t = texto.lower()
38     m = re.search(r"-?\d+(?:[.]\d+)?", t)
39     # un digito pegado a un guion que sigue con otro caracter (ACIDO
40     # POLIGLICOLICO "3-0", REVOLUTION "2.6-5 KG", articulos reales del
41     # catalogo) es una talla o un codigo del propio articulo, no la
42     # cantidad dictada - sin este chequeo, "hay veinte del acido
43     # poliglicolico 3-0" leia el "3" del nombre del producto en vez del
44     # "veinte" que de verdad se dicto, silenciosamente y sin ningun error.
45     if m and t[m.end():m.end() + 1] != "-":
46         val = float(m.group(0).replace(".", ","))
47         return -val if "menos" in t[:m.start()] else val
48
49     palabras = [p.strip(".,?;!") for p in t.split()]
50     total = None
51     for i, p in enumerate(palabras):
52         if p not in NUMEROS:
53             continue
54         v = NUMEROS[p]
55         if total is None:
56             total = v
57             # «ciento ochenta»: centena seguida de decena
58             if total >= 100 and i + 1 < len(palabras) and palabras[i + 1] in NUMEROS:
59                 sig = NUMEROS[palabras[i + 1]]
60                 if sig < 100:
61                     total += sig
62             # «treinta y cinco»: decena + y + unidad
63             elif total in DECENAS and i + 2 < len(palabras) \
64                 and palabras[i + 1] == "y" and palabras[i + 2] in NUMEROS:
65                 total += NUMEROS[palabras[i + 2]]
66             break # lo demas pertenece al nombre del producto
67     if total is not None and "menos" in t:
68         total = -abs(total)
69     return total
70
71
72 def _unidad(texto: str):
73     for p in texto.lower().replace("?", " ").split():
74         p = p.strip(".,")
75         if p in UNIDADES:
76             return UNIDADES[p]
77     return None
78
79
80 CANONICAS = {"Kilogram", "Liter", "Unidad", "Portion"}
81
82
83 def normalizar_unidad(dicha):
84     """Lo que sea que devuelva el agente (humano o IA) para la unidad,
85     lo lleva a uno de los 4 valores canonicos de la base de datos.
86     Gemini a veces repite la palabra tal cual la dijo la persona
87     ("kilos") en vez de traducirla ("Kilogram"); esto lo corrige aqui,
```

```

88     sin depender de que el modelo obedezca el prompt al pie de la letra.""
89     if not dicha:
90         return dicha
91     if dicha in CANONICAS:
92         return dicha
93     return UNIDADES.get(str(dicha).strip().lower(), dicha)
94
95
96 def interpretar_local(frase: str) -> dict:
97     f = frase.lower().strip()
98     cant = _numero(f)
99     uni = _unidad(f)
100
101     def sin_ruido(t):
102         t = re.sub(r"-?\d+(?:[.,]\d+)?", " ", t)
103         fuera = set(NUMEROS) | set(UNIDADES) | {
104             "de", "del", "la", "el", "los", "las", "hay", "en", "y", "por",
105             "confirmo", "confirmar", "son", "hoy", "preparamos", "quiero",
106             "pedir", "insumos", "para", "cuanto", "cuánto", "cuantos",
107             "iniciar", "conteo", "abrir", "bodega", "corregir", "ultimo",
108             "último", "no", "uy", "que", "qué", "me", "genera", "generame",
109             "consolidado", "reporte", "ayuda", "menos", "onzas", "onza",
110         }
111         return " ".join(w for w in t.split() if w.strip(".", "?;!") not in fuera).strip()
112
113     # — intenciones —
114     if any(k in f for k in ("iniciar conteo", "abrir bodega", "abrir la bodega")):
115         return {"intencion": "navegar", "bodega_texto": sin_ruido(f),
116                 "respuesta_hablada": "Voy a abrir esa bodega."}
117
118     if any(k in f for k in ("preparamos", "vamos a preparar", "pedir insumos")):
119         return {"intencion": "pedir", "preparacion": sin_ruido(f),
120                 "porciones": int(cant) if cant else 0,
121                 "respuesta_hablada": "Le calculo los insumos segun la receta."}
122
123     if f.startswith("confirmo") or f in ("confirmar", "si", "sí", "correcto", "confirmo."):
124         return {"intencion": "confirmar", "respuesta_hablada": "Listo."}
125
126     if any(k in f for k in ("corregir", "no son", "no, son", "uy no", "uy, no",
127                             "esta mal", "está mal", "me equivoque", "cambiar")):
128         return {"intencion": "corregir", "cantidad": cant, "unidad": uni,
129                 "respuesta_hablada": "Corrijo ese registro."}
130
131     if any(k in f for k in ("cuanto", "cuánto", "cuantos", "donde hay", "dónde hay")):
132         return {"intencion": "consultar", "articulo_texto": sin_ruido(f),
133                 "respuesta_hablada": "Reviso el inventario."}
134
135     if any(k in f for k in ("reporte", "consolidado", "archivo", "imprim")):
136         return {"intencion": "reporte", "respuesta_hablada": "Genero el archivo."}
137
138     if "ayuda" in f or "no entiendo" in f:
139         return {"intencion": "ayuda",
140                 "respuesta_hablada": "Con gusto. ¿Que necesita saber?"}
141
142     if cant is not None:
143         return {"intencion": "contar", "articulo_texto": sin_ruido(f),
144                 "cantidad": cant, "unidad": uni, "respuesta_hablada": ""}
145
146     return {"intencion": "ayuda",
147             "respuesta_hablada": "Perdon, no le entendi bien. ¿Me lo repite?"}

```

backend/servicios/recetas.py

182 LÍNEAS

Calculo del pedido desde la receta y comparacion de la legalizacion.

```

1  """Momentos 1 y 3 del reto: pedido por receta y legalizacion del servicio."""
2  import unicodedata
3  from datetime import timedelta
4  from bd import Sesion
5  from horario import ahora
6  from modelos import (Receta, RecetaIngrediente, Articulo,
7                       StockSistema, LineaServicio)

```

```

8
9
10 def _sin_tildes(t: str) -> str:
11     """«santafereño» dicho o escrito sin tilde («santafereno») no debe
12     fallar la búsqueda - un LIKE normal en SQLite si distingue Ñ de N, y
13     eso ya causo un "no encuentre la receta" con un plato que si existia."""
14     t = str(t or "").upper().strip()
15     return "".join(c for c in unicodedata.normalize("NFD", t)
16                    if unicodedata.category(c) != "Mn")
17
18
19 def _sin_plural(t: str) -> str:
20     """El chef siempre nombra el plato en plural («cincuenta ajiacos») pero
21     la receta esta guardada en singular («AJIACO SANTAFERENO»), asi que la
22     comparacion por substring nunca coincidia: la frase de ejemplo que la
23     propia pantalla de Pedidos sugiere contestaba «no encuentre una receta».
24     Se normaliza cada palabra por separado para que «ajiacos santafereños»
25     tambien caiga en la misma forma que el nombre guardado."""
26     palabras = []
27     for p in t.split():
28         if p.endswith("ES") and len(p) > 4:
29             palabras.append(p[:-2])
30         elif p.endswith("S") and len(p) > 3:
31             palabras.append(p[:-1])
32         else:
33             palabras.append(p)
34     return " ".join(palabras)
35
36
37 def _buscar_receta(s, preparacion: str):
38     objetivo = _sin_tildes(preparacion)
39     # menos de 3 letras no alcanza a identificar un plato - una transcripcion
40     # de voz recortada o con ruido ("a", "de", "o") coincidia igual como
41     # substring de cualquier receta y la calculaba con total confianza, como
42     # si el chef de verdad hubiera dictado ese plato.
43     if len(objetivo) < 3:
44         return None
45     objetivo_sin_plural = _sin_plural(objetivo)
46     for r in s.query(Receta).all():
47         nombre = _sin_tildes(r.nombre)
48         if objetivo in nombre or objetivo_sin_plural in _sin_plural(nombre):
49             return r
50     return None
51
52
53 def calcular_pedido(preparacion: str, porciones: int, bodega_id: int) -> dict:
54     """La regla del reto: cantidad por porcion x porciones - lo que ya hay.
55
56     Si un ingrediente de la receta no esta en el catalogo, o esta pero esa
57     bodega nunca lo ha tenido registrado, no se salta en silencio: queda
58     en «faltantes_catalogo» / «sin_registro_bodega» para que la persona
59     se entere y no crea que el pedido esta completo cuando no lo esta."""
60     with Sesion() as s:
61         receta = _buscar_receta(s, preparacion)
62         if receta is None:
63             return {"lineas": [], "faltantes_catalogo": [],
64                    "sin_registro_bodega": [], "receta_encontrada": False}
65
66         ings = s.query(RecetaIngrediente).filter_by(receta_id=receta.id).all()
67         lineas, faltantes, sin_registro = [], [], []
68         for ing in ings:
69             art = s.get(Articulo, ing.articulo_codigo)
70             if art is None:
71                 faltantes.append(ing.articulo_codigo)
72                 continue
73             necesario = round(ing.cantidad_por_porcion * porciones, 3)
74             stock = s.query(StockSistema).filter_by(
75                 articulo_codigo=art.codigo, bodega_id=bodega_id).first()
76             if stock is None:
77                 sin_registro.append(art.nombre_oficial)
78             hay = stock.cantidad_sd if stock else 0
79             falta = max(0, round(necesario - hay, 3))
80             lineas.append({"codigo": art.codigo, "nombre": art.nombre_oficial,
81                           "unidad": art.unidad_medida, "necesario": necesario,

```

```

82         "stock": hay, "falta": falta,
83         "sin_registro_bodega": stock is None})
84     return {"lineas": lineas, "faltantes_catalogo": faltantes,
85            "sin_registro_bodega": sin_registro, "receta_encontrada": True}
86
87
88 def detalle_receta(preparacion: str) -> dict:
89     """Solo consulta: cómo está armada la receta, sin tocar stock."""
90     with Sesion() as s:
91         receta = _buscar_receta(s, preparacion)
92         if receta is None:
93             return {}
94         ings = s.query(RecetaIngrediente).filter_by(receta_id=receta.id).all()
95         lineas, faltantes = [], []
96         for ing in ings:
97             art = s.get(Articulo, ing.articulo_codigo)
98             if art is None:
99                 faltantes.append(ing.articulo_codigo)
100             continue
101             lineas.append({"codigo": art.codigo, "nombre": art.nombre_oficial,
102                           "unidad": art.unidad_medida,
103                           "por_porcion": ing.cantidad_por_porcion})
104     return {"id": receta.id, "nombre": receta.nombre, "rendimiento": receta.rendimiento,
105            "preparacion": receta.preparacion or "", "lineas": lineas,
106            "faltantes_catalogo": faltantes}
107
108
109 def _filas_a_legalizar(s, servicio_id: int):
110     """Las líneas "abierto" de un servicio pueden venir de mas de un
111     pedido (dos platos distintos pedidos el mismo día, ninguno legalizado
112     todavía) - mezclarlas todas en una sola comparación duplicaba
113     artículos compartidos entre platos (ej. papa criolla en ajíaco Y en
114     sancocho) bajo el nombre de uno solo, sin avisar que en realidad eran
115     dos pedidos distintos. Se legaliza un pedido a la vez, empezando por
116     el más reciente; el resto espera su turno para la próxima vez que se
117     entre a Legalización."""
118     filas = s.query(LineaServicio).filter_by(
119         servicio_id=servicio_id, estado="abierto").all()
120     numeros = [f.numero_pedido for f in filas if f.numero_pedido]
121     if numeros:
122         mas_reciente = max(numeros)
123         filas = [f for f in filas if f.numero_pedido == mas_reciente]
124     return filas
125
126
127 def comparar_legalizacion(servicio_id: int) -> dict:
128     """Lo pedido contra lo usado, con la lectura en palabras. Solo lo que
129     sigue abierto: si ya se legalizó antes (el servicio de ejemplo, u otro
130     pedido con el mismo número de servicio) no debe mezclarse aquí ni
131     volver a legalizarse por accidente."""
132     with Sesion() as s:
133         filas = _filas_a_legalizar(s, servicio_id)
134         lineas = []
135         for l in filas:
136             dif = round((l.usado or 0) - (l.pedido or 0), 3)
137             if dif < 0:
138                 lectura = "Sobranste: vuelve a bodega"
139             elif dif > 0:
140                 lectura = "Merma: revisar con el chef"
141             else:
142                 lectura = "Cuadro exacto"
143             art = s.get(Articulo, l.articulo_codigo)
144             lineas.append({"codigo": l.articulo_codigo, "nombre": l.nombre,
145                           "unidad": art.unidad_medida if art else "",
146                           "pedido": l.pedido, "usado": l.usado,
147                           "diferencia": dif, "lectura": lectura})
148         plato = next((f.plato for f in filas if f.plato), "")
149         porciones = next((f.porciones for f in filas if f.porciones), 0)
150     return {"lineas": lineas, "plato": plato, "porciones": porciones}
151
152
153 def analisis_consumo(dias: int = 30) -> dict:
154     """El «suma puntos» del reto: subutilizados y sobrepedido, acotado a
155     los últimos N días (por defecto 30, como en el tablero de Reportes)."""

```

```

156 desde = ahora() - timedelta(days=dias)
157 with Sesion() as s:
158     filas = (s.query(LineaServicio)
159             .filter(LineaServicio.estado == "legalizado",
160                     LineaServicio.creado >= desde).all())
161 total_ped = sum(f.pedido or 0 for f in filas)
162 total_uso = sum(f.usado or 0 for f in filas)
163 servicios = len({f.servicio_id for f in filas})
164 porart = {}
165 for f in filas:
166     d = porart.setdefault(f.nombre, {"pedido": 0, "usado": 0, "veces": 0})
167     d["pedido"] += f.pedido or 0
168     d["usado"] += f.usado or 0
169     d["veces"] += 1
170 subutil = []
171 for nombre, d in porart.items():
172     sobra = round(d["pedido"] - d["usado"], 3)
173     if sobra > 0:
174         pct = round(sobra / d["pedido"] * 100) if d["pedido"] else 0
175         subutil.append({"nombre": nombre, "sobra": sobra,
176                        "veces": d["veces"], "sobrepedido_pct": pct})
177 subutil.sort(key=lambda x: -x["sobrepedido_pct"])
178 ahorro_potencial = round(sum(s["sobra"] for s in subutil), 2)
179 return {"pedido_total": round(total_ped, 2), "usado_total": round(total_uso, 2),
180        "aprovechamiento": round(total_uso / total_ped * 100, 1) if total_ped else 0,
181        "servicios_periodo": servicios, "ahorro_potencial": ahorro_potencial,
182        "dias": dias, "subutilizados": subutil}

```

backend/servicios/conciliacion.py

191 LÍNEAS

Emparejar lo dictado con el catalogo, y las alertas cuando algo no cuadra.

```

1  """De «tabla para picar blanca» al nombre y codigo oficiales del catalogo."""
2  import re
3  import unicodedata
4  from rapidfuzz import process, fuzz
5  from bd import Sesion
6  from modelos import Articulo, AliasArticulo, Bodega
7
8
9  # palabras que no distinguen un producto de otro
10 VACIAS = {"PARA", "DE", "DEL", "LA", "EL", "LOS", "LAS", "CON", "SIN",
11          "POR", "EN", "Y", "A", "UN", "UNA", "UNAS", "UNOS", "AL"}
12
13
14 def _tokens(t: str) -> list[str]:
15     return [p for p in t.split() if len(p) >= 3 and p not in VACIAS]
16
17
18 def _cobertura(consulta: str, candidato: str) -> float:
19     """Cuantas palabras significativas de la consulta aparecen en el nombre.
20
21     Compara por raiz de 4 letras, para que BLANCA encuentre BLANCO y
22     CAZUELAS encuentre CAZUELA - en los DOS sentidos exige que la raiz
23     tenga esas 4 letras de verdad (no baste una palabra de 3): sin ese
24     piso en el lado del candidato, una palabra corta del catalogo como
25     "RES" (de "COSTILLA DE RES") volvía "raiz" a ella misma y cualquier
26     palabra dicha que empezara igual - como "RESTAURANTE" - contaba como
27     coincidencia; sin el mismo piso del lado de lo dicho, decir "ver"
28     (de una frase suelta como "sí para ver el detalle", no una búsqueda
29     de verdad) encontraba "VERDE"/"VERDURAS" en articulos reales sin
30     relacion alguna. Una palabra de 3 letras solo cuenta si coincide
31     EXACTA con alguna del candidato."""
32     tc = _tokens(consulta)
33     if not tc:
34         return 0.0
35     tn = _tokens(candidato)
36     aciertos = 0
37     for p in tc:
38         raiz = p[:4]
39         if any(p == q or (len(p) >= 4 and q.startswith(raiz))
40              or (len(q) >= 4 and p.startswith(q[:4])) for q in tn):

```

```

41         aciertos += 1
42     return aciertos / len(tc) * 100
43
44
45 def puntuar(consulta: str, candidato: str) -> float:
46     """Combina la forma general con la cobertura de palabras clave.
47
48     Sin esto, «tabla para picar blanca» devuelve la AZUL: comparte
49     tabla-picar y el color se diluye."""
50     forma = fuzz.token_set_ratio(consulta, candidato)
51     cob = _cobertura(consulta, candidato)
52     return 0.45 * forma + 0.55 * cob
53
54
55 def normalizar(t: str) -> str:
56     t = str(t).upper().strip()
57     t = "".join(c for c in unicodedata.normalize("NFD", t)
58                if unicodedata.category(c) != "Mn") # sin tildes
59     t = t.replace("P/", "PARA ")
60     # "kiosco"/"kiosko" son la misma palabra, dicha o escrita de dos
61     # formas igual de comunes en español - sin esto, decir "kiosko" no
62     # encontraba "KIOSCO TAQUILLA AYB" aunque sea exactamente la misma
63     # bodega. La K es rarísima en el catálogo salvo en estos préstamos
64     # (kilo, kiosco...), así que unificarla con la C no choca con nada.
65     t = t.replace("K", "C")
66     # el reconocimiento de voz del navegador suele cerrar la frase con un
67     # punto ("Zoológico.") aunque nadie lo haya dicho - sin quitarlo, una
68     # bodega real dejaba de encontrarse por un simple "." de mas.
69     t = re.sub(r"[.,;:!?;]+", " ", t)
70     return re.sub(r"\s+", " ", t).strip()
71
72
73 def buscar_bodegas_candidatas(s, texto: str, ids_permitidos: set[int] | None = None) -> list[Bodega]:
74     """Todas las bodegas razonables para lo dicho/escrito, de más a menos
75     específica - vacía si no hay ninguna, un solo elemento si es
76     inequívoco, varios si es ambiguo ("restaurante" a secas encaja por
77     igual en "RESTAURANTE FUENTES AYB" y "RESTAURANTE FUENTES SUMIN": ahí
78     quien llama debe ofrecer las opciones, no adivinar cuál de las dos).
79
80     ids_permitidos: si se da, restringe las coincidencias PARCIALES/
81     ambiguas (por dónde se filtran nombres de bodegas ajenas que un
82     auxiliar ni debería ver sugeridas). Una coincidencia EXACTA nunca se
83     restringe: si dijo el nombre completo de una bodega real que no es
84     suya, debe decir "no está asignada a usted" - no fingir que no
85     existe y ofrecerle crear una bodega duplicada."""
86     clave = normalizar(texto)
87     if not clave:
88         return []
89
90     # El catálogo de bodegas es chico (unas pocas decenas): comparar en
91     # Python, con normalizar() de los DOS lados, es lo que permite que
92     # reglas como K->C funcionen igual para lo dicho y para el nombre
93     # guardado - comparar contra la columna cruda (como antes, con SQL)
94     # solo servía porque el nombre YA estaba guardado en mayúsculas sin
95     # tildes, por pura coincidencia; una regla nueva de normalizar() no
96     # se aplicaba del lado de la base de datos.
97     todas = s.query(Bodega).all()
98
99     def _permitidas():
100         if ids_permitidos is None:
101             return todas
102         return [b for b in todas if b.id in ids_permitidos]
103
104     exacta = next((b for b in todas if normalizar(b.nombre_oficial) == clave), None)
105     if exacta:
106         return [exacta]
107     # coincidencia parcial: "kiosco" a secas es substring de "KIOSCO 2
108     # SUMINISTROS", "KIOSCO TAQUILLA AYB" y varias más - todas cuentan.
109     contienen = [b for b in _permitidas() if clave in normalizar(b.nombre_oficial)]
110     if contienen:
111         return contienen
112     # ultimo recurso: cuantas palabras dichas (de mas de 3 letras) tiene
113     # cada bodega - "autoservicios las fuentes" perdía "fuentes" antes y
114     # se quedaba con la primera bodega que solo compartiera

```



```

115 # "autoservicios"; ahora esa comparte 1 palabra y "AUTOSERVICIOS LAS
116 # FUENTES" comparte 2, así que gana sola. Un empate real (dos
117 # candidatas con el mismo máximo) se devuelve como ambigüedad.
118 palabras = [p for p in clave.split() if len(p) > 3]
119 if not palabras:
120     return []
121 candidatas = [(sum(1 for p in palabras if p in normalizar(b.nombre_oficial)), b)
122               for b in _permitidas()]
123 candidatas = [(n, b) for n, b in candidatas if n > 0]
124 if not candidatas:
125     return []
126 maximo = max(n for n, _ in candidatas)
127 return [b for n, b in candidatas if n == maximo]
128
129
130 def buscar_bodega(s, texto: str, ids_permitidos: set[int] | None = None) -> Bodega | None:
131     """La misma bodega para el nombre dicho o escrito, en un solo lugar
132     (antes /api/bodegas/abrir y el agente conversacional cada uno tenia
133     su propia version, y se desincronizaban). Nunca adivina entre varias
134     candidatas igual de buenas: mejor decir "no la encuentro" (o, para
135     quien necesite las opciones, ver buscar_bodegas_candidatas) que abrir
136     la bodega equivocada."""
137     candidatas = buscar_bodegas_candidatas(s, texto, ids_permitidos)
138     if len(candidatas) == 1:
139         return candidatas[0]
140     if ids_permitidos is not None and not candidatas:
141         # nada dentro de lo permitido - pero si el nombre dicho identifica
142         # sin ambigüedad una bodega REAL en todo el catálogo, hay que
143         # decir que existe (y dejar que quien llama la rechace por no
144         # estar asignada), no fingir que no existe y ofrecer crear un
145         # duplicado de una bodega que ya está en el sistema.
146         sin_restriccion = buscar_bodegas_candidatas(s, texto, None)
147         if len(sin_restriccion) == 1:
148             return sin_restriccion[0]
149     return None
150
151
152 def buscar_articulo(texto: str, bodega_id=None, limite: int = 3) -> list[dict]:
153     consulta = normalizar(texto)
154     if not consulta:
155         return []
156     with Sesion() as s:
157         # 1) ¿ya aprendio como lo dice este equipo?
158         alias = s.query(AliasArticulo).filter_by(texto_dicho=consulta).first()
159         if alias:
160             a = s.get(Articulo, alias.articulo_codigo)
161             if a:
162                 return [{"codigo": a.codigo, "nombre": a.nombre_oficial,
163                         "unidad": a.unidad_medida, "confianza": 100}]
164         # 2) si no, compara contra todo el catalogo
165         arts = s.query(Articulo).all()
166
167     if not arts:
168         return []
169     puntajes = []
170     for a in arts:
171         p = puntuar(consulta, normalizar(a.nombre_oficial))
172         if p >= 45:
173             puntajes.append((p, a))
174     puntajes.sort(key=lambda z: -z[0])
175     return [{"codigo": a.codigo, "nombre": a.nombre_oficial,
176             "unidad": a.unidad_medida, "confianza": round(p)}
177             for p, a in puntajes[:limite]]
178
179
180 def aprender_alias(texto: str, codigo: str, bodega_id=None):
181     """Cada eleccion confirmada hace al agente mas preciso."""
182     consulta = normalizar(texto)
183     if not consulta or not codigo:
184         return
185     with Sesion() as s:
186         ya = s.query(AliasArticulo).filter_by(texto_dicho=consulta,
187                                                articulo_codigo=codigo).first()
188         if not ya:

```

```

189         s.add(AliasArticulo(texto_dicho=consulta,
190                             articulo_codigo=codigo, bodega_id=bodega_id))
191     s.commit()

```

backend/servicios/analitica.py

166 LÍNEAS

Los indicadores del Panel y el análisis de consumo.

```

1  """Las métricas del panel gerencial y de reportes: todo calculado en vivo
2  sobre la misma base que usa el resto de la aplicación – una sola fuente."""
3  from datetime import datetime
4  from bd import Sesion
5  from modelos import (Bodega, Articulo, StockSistema, SesionConteo, Conteo,
6                      Alerta, AliasArticulo, HistorialCierre, ConfigClave, Aprobacion)
7
8
9  def _config(clave: str, defecto: str) -> str:
10     with Sesion() as s:
11         c = s.get(ConfigClave, clave)
12         return c.valor if c else defecto
13
14
15  def diferencias_por_bodega(limite: int = 6) -> list[dict]:
16     """Suma de |contado - sistema| por bodega, sobre lo confirmado."""
17     with Sesion() as s:
18         bodegas = s.query(Bodega).all()
19         salida = []
20         for b in bodegas:
21             conteos = (s.query(Conteo).join(SesionConteo)
22                        .filter(SesionConteo.bodega_id == b.id,
23                              Conteo.estado == "confirmado").all())
24             if not conteos:
25                 continue
26             total = 0.0
27             for c in conteos:
28                 st = s.query(StockSistema).filter_by(
29                     articulo_codigo=c.articulo_codigo, bodega_id=b.id).first()
30                 esperado = st.cantidad_sd if st else 0
31                 total += abs((c.cantidad or 0) - esperado)
32             if total > 0:
33                 salida.append({"bodega": b.nombre_oficial, "diferencia": round(total, 1)})
34     salida.sort(key=lambda x: -x["diferencia"])
35     return salida[:limite]
36
37
38  def stock_por_unidad() -> list[dict]:
39     with Sesion() as s:
40         arts = {a.codigo: a.unidad_medida for a in s.query(Articulo).all()}
41         acumulado = {}
42         for st in s.query(StockSistema).all():
43             u = arts.get(st.articulo_codigo, "Otra")
44             acumulado[u] = acumulado.get(u, 0) + max(st.cantidad_sd or 0, 0)
45     total = sum(acumulado.values()) or 1
46     salida = [{"unidad": u, "cantidad": round(c, 1),
47              "pct": round(c / total * 100, 1)}
48              for u, c in acumulado.items()]
49     salida.sort(key=lambda x: -x["cantidad"])
50     return salida
51
52
53  def alertas_por_tipo() -> list[dict]:
54     etiquetas = {"desviacion": "Desviación", "unidad": "Unidad",
55                 "negativo": "Saldo negativo", "inexistente": "Inexistente"}
56     with Sesion() as s:
57         conteo = {}
58         for a in s.query(Alerta).all():
59             conteo[a.tipo] = conteo.get(a.tipo, 0) + 1
60     salida = [{"tipo": etiquetas.get(t, t), "cantidad": n} for t, n in conteo.items()]
61     salida.sort(key=lambda x: -x["cantidad"])
62     return salida
63
64

```

```

65 def descuadres_recurrentes(limite: int = 5) -> list[dict]:
66     """Un artículo con diferencia en más de una toma: ahí está la causa raíz."""
67     with Sesion() as s:
68         arts = {a.codigo: a.nombre_oficial for a in s.query(Articulo).all()}
69         # un artículo "PEND-..." ya aprobado o rechazado conserva ese mismo
70         # código para siempre (nunca se reemplaza por uno oficial al
71         # aprobarlo) - el prefijo solo no basta para saber si de verdad
72         # sigue pendiente; sin este chequeo, uno ya aprobado hace rato
73         # seguía sugiriendo "Crear en catálogo oficial" como si nunca se
74         # hubiera resuelto.
75         pendientes_de_verdad = {a.articulo_codigo for a in
76                                 s.query(Aprobacion).filter_by(
77                                     tipo="producto", estado="pendiente").all()
78                                 if a.articulo_codigo}
79         por_articulo = {}
80         conteos = (s.query(Conteo).join(SesionConteo)
81                    .filter(Conteo.estado == "confirmado").all())
82         for c in conteos:
83             ses = s.get(SesionConteo, c.sesion_id)
84             st = s.query(StockSistema).filter_by(
85                 articulo_codigo=c.articulo_codigo, bodega_id=ses.bodega_id).first()
86             esperado = st.cantidad_sd if st else 0
87             dif = (c.cantidad or 0) - esperado
88             if abs(dif) < 0.01:
89                 continue
90             d = por_articulo.setdefault(c.articulo_codigo,
91                                         {"dif": 0.0, "tomas": set(), "negativo": False})
92             d["dif"] += dif
93             d["tomas"].add(c.sesion_id)
94             if esperado < 0:
95                 d["negativo"] = True
96         salida = []
97         for cod, d in por_articulo.items():
98             if len(d["tomas"]) < 2 and not d["negativo"]:
99                 continue
100             salida.append({
101                 "articulo": arts.get(cod, cod),
102                 "tipo": "Saldo negativo" if d["negativo"] else "Desviación",
103                 "diferencia": round(d["dif"], 1),
104                 "tomas": len(d["tomas"]),
105                 "accion": "Revisar salidas sin entrada" if d["negativo"]
106                         else "Crear en catálogo oficial" if cod in pendientes_de_verdad
107                         else "Ajustar el saldo del sistema",
108             })
109         salida.sort(key=lambda x: -abs(x["diferencia"]))
110         return salida[:limite]
111
112
113 def historial_exactitud(limite: int = 12) -> list[dict]:
114     with Sesion() as s:
115         filas = (s.query(HistorialCierre).order_by(HistorialCierre.fecha).all())[-limite:]
116         nombres = {b.id: b.nombre_oficial for b in s.query(Bodega).all()}
117         return [{"id": f.id, "fecha": f.fecha.strftime("%Y-%m-%d"), "exactitud": round(f.exactitud, 1),
118                 "bodega_id": f.bodega_id, "bodega": nombres.get(f.bodega_id, "")} for f in filas]
119
120
121 def resumen_ejecutivo() -> dict:
122     with Sesion() as s:
123         bodegas = s.query(Bodega).all()
124         cerradas = [b for b in bodegas if b.estado == "cerrada"]
125         total_conteos = s.query(Conteo).filter_by(estado="confirmado").count()
126         alertas_total = s.query(Alerta).count()
127         alertas_resueltas = s.query(Alerta).filter_by(resuelta=1).count()
128         historial = s.query(HistorialCierre).all()
129         exact = (round(sum(h.exactitud for h in historial) / len(historial), 1)
130                 if historial else 100.0)
131     return {
132         "exactitud_primera_pasada": exact,
133         "referencias_contadas": total_conteos,
134         "alertas_gestionadas": alertas_resueltas,
135         "alertas_total": alertas_total,
136         "bodegas_cerradas": len(cerradas),
137         "bodegas_total": len(bodegas),
138         "diferencia_por_bodega": diferencias_por_bodega(limite=10),

```

```

139         "stock_por_unidad": stock_por_unidad(),
140         "historial_exactitud": historial_exactitud(),
141     }
142
143
144 def resumen_alertas_panel() -> dict:
145     with Sesion() as s:
146         negativos_actuales = s.query(StockSistema).filter(
147             StockSistema.cantidad_sd < 0).count()
148         alias = s.query(AliasArticulo).count()
149         bodegas = s.query(Bodega).all()
150         cerradas_ses = (s.query(SesionConteo).filter_by(tipo="conteo", estado="cerrada")
151             .filter(SesionConteo.fin.isnot(None)).all())
152         minutos = [(ses.fin - ses.inicio).total_seconds() / 60)
153             for ses in cerradas_ses if ses.fin]
154         negativos_iniciales = int(_config("negativos_iniciales", str(negativos_actuales or 0)))
155         estado_bodegas = {}
156         for b in bodegas:
157             estado_bodegas[b.estado] = estado_bodegas.get(b.estado, 0) + 1
158     return {
159         "negativos_iniciales": negativos_iniciales,
160         "negativos_actuales": negativos_actuales,
161         "tiempo_promedio_min": round(sum(minutos) / len(minutos)) if minutos else 0,
162         "alias_aprendidos": alias,
163         "estado_bodegas": estado_bodegas,
164         "alertas_por_tipo": alertas_por_tipo(),
165         "descuadres_recurrentes": descuadres_recurrentes(),
166     }

```

backend/servicios/validacion.py

66 LÍNEAS

Las reglas que se aplican antes de guardar.

```

1  """Las reglas duras. Codigo determinista: se comporta igual siempre."""
2  import os
3  from bd import Sesion
4  from modelos import Articulo, StockSistema, ConfigClave
5
6  UMBRAL_DEFECTO = float(os.getenv("UMBRAL_ANOMALIA", 0.5))
7
8
9  def umbral_actual() -> float:
10     """El umbral puede ajustarse desde Ajustes; si no, manda el .env."""
11     with Sesion() as s:
12         c = s.get(ConfigClave, "umbral_anomalia")
13         return float(c.valor) if c else UMBRAL_DEFECTO
14
15
16 def validar_conteo(codigo: str, cantidad: float, unidad: str, bodega_id) -> dict:
17     UMBRAL = umbral_actual()
18     with Sesion() as s:
19         art = s.get(Articulo, codigo)
20         if art is None:
21             return {"ok": False, "tipo": "inexistente",
22                 "mensaje": "Ese articulo no esta en el catalogo. "
23                     "¿Lo creamos? Quedara pendiente de aprobacion."}
24
25         if cantidad is None:
26             return {"ok": False, "tipo": "vacio",
27                 "mensaje": "No entendi la cantidad. ¿Me la repite?"}
28
29         # mini reto de Colsubsidio: un saldo fisico nunca baja de cero
30         if cantidad < 0:
31             return {"ok": False, "tipo": "negativo",
32                 "mensaje": "Una cantidad no puede ser negativa: un saldo "
33                     "fisico nunca baja de cero. Digame el valor correcto."}
34
35         # «cinco kilos» no se confunde con «cinco gramos»
36         if unidad and unidad.strip().lower() != art.unidad_medida.strip().lower():
37             return {"ok": False, "tipo": "unidad",
38                 "mensaje": f"Ese articulo se maneja en {art.unidad_medida}, "
39                     f"no en {unidad}. ¿Cual es la cantidad "}

```

```

40         f"en {art.unidad_medida}?"})
41
42     stock = s.query(StockSistema).filter_by(
43         articulo_codigo=codigo, bodega_id=bodega_id).first()
44     esperado = stock.cantidad_sd if stock else None
45
46     # el famoso 9 contra 90
47     if esperado is not None and esperado > 0:
48         desvio = abs(cantidad - esperado) / esperado
49         if desvio > UMBRAL:
50             return {"ok": False, "tipo": "desviacion", "esperado": esperado,
51                     "mensaje": f"El sistema espera alrededor de {esperado:g}. "
52                               f"¿Confirma {cantidad:g}?"})
53     # el sistema SI tiene una expectativa aqui (una fila real de
54     # StockSistema, no la ausencia de dato que ya cubre "esperado is
55     # None" arriba) y esa expectativa es CERO - "esperado > 0" arriba
56     # evita dividir por cero para calcular el porcentaje de desviacion,
57     # pero de paso dejaba sin ninguna alerta el caso de contar algo
58     # donde el sistema no esperaba nada: encontrar existencia donde
59     # deberia haber cero es tan anomalo como el 9 contra 90 de arriba,
60     # solo que no tiene un "%" que calcular.
61     elif esperado == 0 and cantidad > 0:
62         return {"ok": False, "tipo": "desviacion", "esperado": esperado,
63                 "mensaje": f"El sistema no tiene existencia registrada aqui para este articulo. "
64                           f"¿Confirma {cantidad:g}?"})
65
66     return {"ok": True, "esperado": esperado}

```

backend/servicios/archivos.py

29 LÍNEAS

Escritura y lectura de los archivos generados.

```

1  """Guardar y leer los XLSX/CSV generados desde la base, no desde disco -
2  el disco del Web Service en Render es efimero (se borra en cada deploy o
3  reinicio), asi que un reporte "generado hace una hora" quedaria
4  inalcanzable despues del siguiente `git push`. La "ruta" (ej.
5  "reportes/consolidado_20260815_1636.xlsx") se sigue usando como
6  identificador legible en toda la app - solo cambia DONDE vive el
7  contenido real."""
8  import io
9
10 from bd import Sesion
11 from modelos import ArchivoGenerado
12
13
14 def guardar_df(ruta: str, df, formato: str) -> None:
15     buf = io.BytesIO()
16     if formato == "csv":
17         df.to_csv(buf, index=False)
18     else:
19         df.to_excel(buf, index=False)
20     with Sesion() as s:
21         s.add(ArchivoGenerado(ruta=ruta, contenido=buf.getvalue()))
22         s.commit()
23
24
25 def leer_bytes(ruta: str) -> bytes | None:
26     with Sesion() as s:
27         obj = (s.query(ArchivoGenerado).filter_by(ruta=ruta)
28               .order_by(ArchivoGenerado.id.desc()).first())
29         return obj.contenido if obj else None

```

17.4 Frontend · nucleo

frontend/src/main.jsx

18 LÍNEAS

El punto de entrada.

```

1 import React from "react";
2 import { createRoot } from "react-dom/client";
3 import * as Sentry from "@sentry/react";
4 import App from "./App";
5 import "./index.css";
6
7 // Apagado por defecto (sin VITE_SENTRY_DSN, Sentry.init() nunca llama a
8 // ningún lado) - el ErrorBoundary de abajo es inofensivo sin DSN, solo no
9 // reporta nada. Activarlo en producción es poner la variable de entorno,
10 // sin tocar código.
11 const dsn = import.meta.env.VITE_SENTRY_DSN;
12 if (dsn) Sentry.init({ dsn, tracesSampleRate: 0 });
13
14 createRoot(document.getElementById("root")).render(
15   <Sentry.ErrorBoundary fallback={<p style={{ padding: 20 }}>Ocurrió un error. Recargue la página.</p>>
16     <App />
17   </Sentry.ErrorBoundary>
18 );

```

frontend/src/App.jsx

280 LÍNEAS

El menú, la vista activa, la sesión y el contexto. Agregar una pantalla empieza aquí.

```

1 import { useEffect, useRef, useState } from "react";
2 import { alSesionInvalida, borrarSesion, guardarSesion, leerSesion, pedir } from "./api";
3 import { obtenerTokenValido, cerrarSesionLocal } from "./cognito";
4 import { configurarVoz, detenerVoz } from "./voz";
5 import { leerPreferencias, aplicarPreferencias } from "./accesibilidad";
6 import VideoRecorrido from "./VideoRecorrido";
7 import { debeAbrirTutorial, EVENTO_ABRIR_VIDEO } from "./tutorial";
8 import BarraLateral from "./BarraLateral";
9 import Ingreso from "./vistas/Ingreso";
10 import Inicio from "./vistas/Inicio";
11 import Conteo from "./vistas/Conteo";
12 import Pedido from "./vistas/Pedido";
13 import Legalizacion from "./vistas/Legalizacion";
14 import Bodegas from "./vistas/Bodegas";
15 import Auditoria from "./vistas/Auditoria";
16 import Reportes from "./vistas/Reportes";
17 import Panel from "./vistas/Panel";
18 import Ajustes from "./vistas/Ajustes";
19 import Ayuda from "./vistas/Ayuda";
20 import Mensajes from "./vistas/Mensajes";
21 import MiPerfil from "./vistas/MiPerfil";
22 import CerrarSesion from "./vistas/CerrarSesion";
23
24 /* El menú lateral. Cada entrada declara las vistas que contiene:
25    este objeto es el mapa de navegación hecho código. */
26 export const MENU = [
27   { id: "inicio", titulo: "Inicio", vistas: ["inicio"] },
28   { id: "pedidos", titulo: "Pedidos", vistas: ["pedido"] },
29   { id: "conteo", titulo: "Conteo", vistas: ["conteo"] },
30   { id: "legalizacion", titulo: "Legalización", vistas: ["legalizacion"] },
31   { id: "bodegas", titulo: "Bodegas", vistas: ["bodegas"] },
32   { id: "auditoria", titulo: "Auditoría", vistas: ["auditoria"], soloAuditor: true },
33   { id: "reportes", titulo: "Reportes", vistas: ["reportes"], soloAuditor: true },
34   { id: "panel", titulo: "Panel", vistas: ["panel"], soloAuditor: true },
35   // El auxiliar no puede cambiar nada aquí (el umbral y el modo sin
36   // conexión ya estaban bloqueados por el backend con requiere_perfil):
37   // mostrarle la pantalla igual, solo en modo lectura, dejaba ver ajustes
38   // administrativos que no le sirven de nada y no puede tocar - mejor
39   // ocultarla del todo, igual que ya se hace con Auditoría/Reportes/Panel.
40   { id: "ajustes", titulo: "Ajustes", vistas: ["ajustes"], soloAuditor: true },
41   { id: "ayuda", titulo: "Ayuda", vistas: ["ayuda"] },
42   { id: "mensajes", titulo: "Mensajes", vistas: ["mensajes"] },
43   { id: "perfil", titulo: "Mi perfil", vistas: ["perfil"] },
44   { id: "salir", titulo: "Cerrar sesión", vistas: ["salir"] },
45 ];
46
47 const VISTAS = {
48   inicio: Inicio, pedido: Pedido, conteo: Conteo,

```

```

49   legalizacion: Legalizacion, bodegas: Bodegas, auditoria: Auditoria,
50   reportes: Reportes, panel: Panel, ajustes: Ajustes, ayuda: Ayuda,
51   mensajes: Mensajes, perfil: MiPerfil,
52 };
53
54 /** Qué entrada del menú resaltar para una vista. Garantiza que el menú
55     señale siempre dónde vive la pantalla que se está viendo. */
56 export function menuDe(vista) {
57   const g = MENU.find((m) => m.vistas.includes(vista));
58   return g ? g.id : null;
59 }
60
61 export default function App() {
62   // arranca directo con la sesión ya guardada (si hay) en vez de forzar
63   // login otra vez: sin esto, abrir la app sin señal (o reiniciarla en
64   // medio de una caída de Wi-Fi) dejaba a cualquiera sin poder entrar,
65   // aunque ya se hubiera identificado antes en este mismo equipo.
66   const [sesion, setSesion] = useState(() => leerSesion());
67   const [vista, setVista] = useState("inicio");
68   // Antes de abrir una bodega no hay todavía un id real de sesion de
69   // conteo (ver Conteo.jsx) - un marcador de posicion fijo (antes: 1 para
70   // todo el mundo) hacia que dos personas sin ninguna bodega abierta
71   // todavía pudieran mezclar su conversacion pendiente. Uno por usuario,
72   // igual que ya hace Pedido.jsx con el suyo.
73   const [ctx, setCtx] = useState(() => ({ sessionId: -2000 - (sesion?.usuario?.id || 0) }));
74   const [salir, setSalir] = useState(false);
75   const [avisoSesion, setAvisoSesion] = useState("");
76   const [mostrarVideo, setMostrarVideo] = useState(false);
77
78   // "Ver el recorrido en video" en Ayuda.jsx reabre el recorrido bajo
79   // demanda con un evento (mismo patrón que cuentavoz:foto-actualizada) en
80   // vez de pasar la función por props a través de todas las vistas.
81   useEffect(() => {
82     function abrirVideo() { setMostrarVideo(true); }
83     window.addEventListener(EVENTO_ABRIR_VIDEO, abrirVideo);
84     return () => window.removeEventListener(EVENTO_ABRIR_VIDEO, abrirVideo);
85   }, []);
86
87   // El video del recorrido abre en CADA ingreso, no solo el primero - lo
88   // único que lo apaga es que la propia persona lo desactive desde el
89   // video (ver VideoRecorrido.jsx). "Ingreso" no es solo el instante de
90   // escribir usuario y clave: la sesión guardada (arriba, leerSesion())
91   // hace que reabrir la app o recargar la página entre DIRECTO a Inicio
92   // sin pasar por Ingreso.jsx. Enganchado solo al login manual, alguien
93   // que ya tenía sesión activa en este equipo (lo normal) nunca disparaba
94   // el video. Aquí se revisa cada vez que hay un usuario con sesión, la
95   // haya iniciado ahora o la haya retomado la app sola.
96   useEffect(() => {
97     const id = sesion?.usuario?.id;
98     if (id !== null && debeAbrirTutorial(id)) setMostrarVideo(true);
99   }, [sesion?.usuario?.id]);
100
101   // Alto contraste / tamaño de letra (Mi perfil > Accesibilidad) son
102   // preferencias de ESTE equipo (localStorage), no de la cuenta - se
103   // aplican una sola vez al montar, antes incluso de que haya sesión, para
104   // que también se vean en la pantalla de login.
105   useEffect(() => {
106     aplicarPreferencias(leerPreferencias());
107   }, []);
108
109   // Se suscribe una sola vez: cuando pedir() encuentra un 401 (sesión
110   // cerrada desde otro dispositivo, PIN cambiado, cuenta desactivada...)
111   // vuelve aquí mismo a la pantalla de login en vez de dejar el menú y las
112   // vistas mostrando datos de una sesión que el servidor ya no reconoce.
113   useEffect(() => {
114     alSesionInvalida(() => {
115       cerrarSesionLocal();
116       setSesion(null);
117       setVista("inicio");
118       setAvisoSesion("Su sesión terminó (se cerró desde otro dispositivo o venció). Ingrese de nuevo.");
119     });
120   }, []);
121
122   // El access token de Cognito dura poco a propósito (1 hora, ver

```

```

123 // ARQUITECTURA.md), pero cada vista recibe el token como prop suelto
124 // (no llama a Cognito directo por sí misma) - sin esto, la sesión se
125 // caía cada hora en plena demo. Se revisa cada pocos minutos (getSession
126 // del SDK refresca solo con el refresh token, sin red de por medio si
127 // el access token todavía es válido) y se actualiza sesion.token para
128 // que el próximo render lo pase ya fresco a todas las pantallas.
129 useEffect(() => {
130   if (!sesion) return;
131   let vivo = true;
132   async function refrescar() {
133     const token = await obtenerTokenValido();
134     if (!vivo) return;
135     if (!token) {
136       cerrarSesionLocal();
137       setSesion(null);
138       setVista("inicio");
139       setAvisoSesion("Su sesión venció. Ingrese de nuevo.");
140       return;
141     }
142     if (token !== sesion.token) {
143       const nueva = { ...sesion, token };
144       guardarSesion(nueva);
145       setSesion(nueva);
146     }
147   }
148   refrescar();
149   const intervalo = setInterval(refrescar, 4 * 60 * 1000);
150   return () => { vivo = false; clearInterval(intervalo); };
151   // eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps
152 }, [sesion?.usuario?.id]);
153
154 // Contador que sube en cada ir(): las pantallas con pestañas usan
155 // [tabInicial, navSeq] como dependencia de su useEffect en vez de solo
156 // [tabInicial] - sin navSeq, pedir por voz la MISMA pestaña dos veces
157 // seguidas (con un clic manual a otra pestaña en el medio) no cambiaba
158 // nada, porque tabInicial ya traía ese mismo valor de la vez anterior y
159 // React no vuelve a correr un efecto cuya dependencia no cambió de
160 // valor, aunque la persona sí haya navegado a otro lado desde entonces.
161 const navSeq = useRef(0);
162
163 /** Navega y pasa contexto: ir("bodegas", { bodegaId: 3 }) */
164 function ir(destino, contexto = {}) {
165   // sin esto, una respuesta hablada que la pantalla anterior todavía
166   // estaba esperando (la síntesis real tarda unos segundos) podía
167   // reproducirse sola varios segundos después, ya con otra pantalla en
168   // uso - sonaba como si el agente hablara de la nada, fuera de tema.
169   detenerVoz();
170   navSeq.current += 1;
171   setCtx((c) => ({ ...c, ...contexto, navSeq: navSeq.current }));
172   setVista(destino);
173 }
174
175 /** Conteo.jsx la llama apenas abre (o retoma) una bodega, con el id real
176   que le devuelve el backend - así CerrarSesion (que vive fuera de
177   Conteo, en la barra lateral) pregunta por el avance de la sesión que
178   de verdad está abierta, no por el marcador de posición de antes de
179   abrir nada. */
180 function alAbrirBodega(sesionId) {
181   setCtx((c) => ({ ...c, sesionId }));
182 }
183
184 if (!sesion)
185   return (
186     <Ingreso
187       avisoInicial={avisoSesion}
188       alEntrar={(s) => {
189         guardarSesion(s);
190         setSesion(s);
191         setAvisoSesion("");
192         setVista("inicio");
193         pedir("/api/usuarios/yo", {}, s.token).then((p) =>
194           configurarVoz({ idioma: p.idioma_voz, velocidad: p.velocidad_voz,
195             confirmacionHablada: p.confirmacion_hablada })
196         ).catch(() => {});

```



```

197     }}
198   />
199 );
200
201 const Vista = VISTAS[vista] || Inicio;
202
203 return (
204   <div className="app-root">
205     /* Salto al contenido: invisible hasta que alguien tabula. Sin esto,
206        quien navega con teclado o con lector de pantalla tiene que
207        recorrer las trece opciones del menú en CADA pantalla antes de
208        llegar a lo que vino a hacer. */
209     <a className="salto-contenido" href="#contenido">Saltar al contenido</a>
210     <BarraLateral
211       activo={salir ? "salir" : menuDe(vista)}
212       usuario={sesion.usuario}
213       token={sesion.token}
214       sesionId={ctx.sesionId}
215       onNavegar={(id) => {
216         detenerVoz();
217         if (id === "salir") {
218           setSalir(true);
219           return;
220         }
221         const g = MENU.find((m) => m.id === id);
222         if (g) {
223           // el menu lateral es una navegacion "limpia": sin esto, un
224           // contexto de una vista anterior (tabInicial="recetas" de
225           // Pedido, bodegaId de un detalle, etc.) se quedaba pegado para
226           // siempre - la proxima vez que se entraba a Ajustes por el
227           // menu, por ejemplo, seguia abriendo la pestana equivocada.
228           setCtX({ sesionId: ctx.sesionId });
229           setVista(g.vistas[0]);
230         }
231       }}
232     />
233
234     /* <main> y no <div>: es el punto de referencia que buscan los
235        lectores de pantalla para saltarse la navegación, y el destino
236        del enlace de arriba. tabIndex -1 para que el salto le lleve el
237        foco de verdad, no solo el desplazamiento. */
238     <main className="contenido" id="contenido" tabIndex={-1}>
239       <Vista
240         token={sesion.token}
241         usuario={sesion.usuario}
242         {...ctx}
243         ir={ir}
244         alAbrirBodega={alAbrirBodega}
245       />
246     </main>
247
248     {salir && (
249       <CerrarSesion
250         token={sesion.token}
251         sesionId={ctx.sesionId}
252         onCancel={() => setSalir(false)}
253         onSalir={() => {
254           // Revoca en Cognito (mismo mecanismo que "cerrar todas las
255           // sesiones" en Mi perfil) antes de limpiar localmente - sin
256           // esto, "Cerrar sesión" solo borraba el token de ESTE
257           // navegador; el access token seguía siendo válido en Cognito
258           // hasta vencer solo (hasta 1 hora). En una tablet compartida entre
259           // varios auxiliares, quien lo hubiera copiado antes de que la
260           // persona cerrara sesión podía seguir usándolo. No bloquea la
261           // salida si la petición falla (sin red) - la persona debe poder
262           // salir localmente de todas formas.
263           pedir("/api/usuarios/yo/cerrar-todas", { method: "POST" }, sesion.token).catch(() => {});
264           cerrarSesionLocal();
265           borrarSesion();
266           setSesion(null);
267           setSalir(false);
268           setVista("inicio");
269         }}
270     )}
271   />

```

```

271     })
272
273     {mostrarVideo && (
274         <VideoRecorrido perfil={sesion.usuario?.perfil}
275             usuarioId={sesion.usuario?.id}
276             onCerrar={() => setMostrarVideo(false)} />
277     )}
278 </div>
279 );
280 }

```

frontend/src/api.js

183 LÍNEAS

Todas las llamadas al backend, y esFalloRed, que distingue un fallo de red de un error del servidor.

```

1 // IPv4 explícito, no "localhost": en Windows el navegador suele resolver
2 // "localhost" a ::1 (IPv6), y uvicorn por defecto solo escucha en 127.0.0.1.
3 export const BASE = import.meta.env.VITE_API_URL || "http://127.0.0.1:8000";
4
5 export function guardarToken(t) {
6     localStorage.setItem("cv_token", t);
7 }
8 export function leerToken() {
9     return localStorage.getItem("cv_token");
10 }
11 export function borrarToken() {
12     localStorage.removeItem("cv_token");
13 }
14
15 // La sesión completa (token + datos del usuario), no solo el token: sin
16 // esto, reabrir la app (o perder la señal justo al recargar) obligaba a
17 // iniciar sesión otra vez contra el backend - imposible sin red, aunque
18 // la persona ya se hubiera identificado minutos antes en el mismo equipo.
19 // Con la sesión guardada, App.jsx entra directo sin depender de la red.
20 const CLAVE_SESION = "cv_sesion";
21
22 export function guardarSesion(s) {
23     localStorage.setItem(CLAVE_SESION, JSON.stringify(s));
24     if (s?.token) guardarToken(s.token); // cv_token queda siempre en sync
25 }
26 export function leerSesion() {
27     try { return JSON.parse(localStorage.getItem(CLAVE_SESION) || "null"); }
28     catch (_) { return null; }
29 }
30 export function borrarSesion() {
31     localStorage.removeItem(CLAVE_SESION);
32     borrarToken();
33 }
34
35 // App.jsx se suscribe una sola vez al montar para poder volver a la
36 // pantalla de login apenas el backend dice que el token ya no sirve
37 // (sesión cerrada desde otro dispositivo, PIN cambiado, cuenta
38 // desactivada...). Sin esto, pedir() ya borraba la sesión guardada pero la
39 // pestaña seguía mostrando el menú y las vistas como si siguiera con
40 // sesión, y cada pantalla fallaba en silencio o mostraba el error crudo
41 // del servidor como si fuera un dato más (p. ej. "0 bodegas" en vez de
42 // avisar que hay que volver a ingresar).
43 let _alSesionInvalida = null;
44 export function alSesionInvalida(fn) {
45     _alSesionInvalida = fn;
46 }
47
48 /** fetch() rechaza con un TypeError cuando la red falla (Wi-Fi caído, DNS,
49     CORS bloqueado) - la especificación lo llama "network error". Detectarlo
50     así (en vez de por texto del mensaje) es lo que ya usaba Conteo.jsx para
51     activar el modo sin conexión; se comparte aquí para que todo el frontend
52     reconozca el mismo caso una sola vez. */
53 export function esFalloRed(error) {
54     return error?.esFalloRed === true || error instanceof TypeError
55         || /failed to fetch|networkerror|load failed/i.test(error?.message || "");
56 }

```

```

57
58 /** El error técnico crudo en inglés que fetch() lanza tal cual, traducido a
59 algo que un auxiliar en una bodega con mal Wi-Fi pueda entender. Marca el
60 error con esFalloRed=true para que quien lo reciba después de pedir()
61 (que ya perdió el TypeError original) lo siga reconociendo con
62 esFalloRed(), en vez de tener que repetir la detección por texto. */
63 function errorDeRed() {
64   const error = new Error("Sin conexión con el servidor. Revise el Wi-Fi e intente de nuevo.");
65   error.esFalloRed = true;
66   return error;
67 }
68
69 /** Llama al backend adjuntando el token de la sesión. */
70 export async function pedir(ruta, opciones = {}, token) {
71   const t = token || leerToken();
72   // arma las opciones completas ANTES del try: si algo aquí lanza (un
73   // "opciones.headers" mal formado, por ejemplo), es un error de
74   // programación real y no debe disfrazarse de fallo de red.
75   const opcionesCompletas = {
76     ...opciones,
77     headers: {
78       "Content-Type": "application/json",
79       ...(t ? { Authorization: `Bearer ${t}` } : {}),
80       ...opciones.headers,
81     },
82   };
83   let res;
84   try {
85     res = await fetch(`${BASE}${ruta}`, opcionesCompletas);
86   } catch (error) {
87     if (esFalloRed(error)) throw errorDeRed();
88     throw error;
89   }
90   if (!res.ok) {
91     // 401 de verdad (no un fallo de red: el servidor sí respondió) significa
92     // que el servidor ya no reconoce este token - ni reintentar ni seguir
93     // usando la sesión cacheada sirve de nada; se limpia para que la
94     // próxima carga pida iniciar sesión de nuevo en vez de quedar
95     // atascada reusando un token que el backend rechaza siempre.
96     if (res.status === 401) { borrarSesion(); _alSesionInvalida?(); }
97     let detalle = `Error ${res.status}`;
98     try {
99       const j = await res.json();
100       detalle = j.detail || j.detalle || detalle;
101     } catch (_) {}
102     throw new Error(detalle);
103   }
104   return res.json();
105 }
106
107 // «respaldo» son las opciones que la pantalla ya tiene mostradas en
108 // pantalla ({ opciones, opcionesPara }); si el backend se reinició y
109 // perdió la memoria de la conversación, las recupera de ahí en vez de
110 // preguntar «¿cuál de los dos?» otra vez sin recordar nada.
111 export const enviarTurno = (texto, sesionId, token, respaldo = {}) =>
112   pedir("/api/agente/turno", {
113     method: "POST",
114     body: JSON.stringify({
115       texto, sesion_id: sesionId,
116       opciones_pendientes: respaldo.opciones || null,
117       opciones_para: respaldo.opcionesPara || null,
118       bodega_id_respaldo: respaldo.bodegaId || null,
119       bodega_nombre_respaldo: respaldo.bodegaNombre || null,
120       preparacion_respaldo: respaldo.preparacion || null,
121       porciones_respaldo: respaldo.porciones || null,
122     }),
123   }, token);
124
125 // Para pantallas que no cuentan ni piden (Inicio, Ajustes, Ayuda, Reportes,
126 // Panel): una pregunta suelta o una orden de navegar, sin el estado de
127 // conversación multi-turno que sí necesita enviarTurno. Ver AsistenteVoz.jsx.
128 export const preguntarAsistente = (texto, vista, token) =>
129   pedir("/api/agente/asistente", {
130     method: "POST",

```

```

131     body: JSON.stringify({ texto, vista }),
132   }, token);
133
134 export const abrirBodega = (bodega, token) =>
135   pedir("/api/bodegas/abrir", {
136     method: "POST",
137     body: JSON.stringify({ bodega }),
138   }, token);
139
140 // Resuelve un nombre dicho/escrito al nombre real del catálogo, sin abrir
141 // nada - para poder confirmar "¿abro X?" con el nombre que de verdad se
142 // va a usar, no con lo que se haya transcrito tal cual (ver Conteo.jsx).
143 export const buscarBodega = (bodega, token) =>
144   pedir("/api/bodegas/buscar", {
145     method: "POST",
146     body: JSON.stringify({ bodega }),
147   }, token);
148
149 /** Descarga un reporte generado por el backend. Un <a href> comun no sirve
150     aqui: el endpoint exige el token en la cabecera, y un enlace del
151     navegador no lo puede enviar (por eso terminaba en una pagina en blanco
152     pidiendo sesion). Se trae como blob autenticado y se dispara la
153     descarga nativa del navegador, sin salir de la aplicacion. */
154 export async function descargarReporte(archivo, token) {
155   const t = token || leerToken();
156   let res;
157   try {
158     res = await fetch(
159       `${BASE}/api/reportes/descargar?archivo=${encodeURIComponent(archivo)}`,
160       { headers: { Authorization: `Bearer ${t}` } }
161     );
162   } catch (error) {
163     if (esFalloRed(error)) throw errorDeRed();
164     throw error;
165   }
166   if (!res.ok) {
167     // mismo trato que pedir(): un 401 aqui tambien significa que la sesion
168     // ya no sirve - sin esto, descargar un reporte con la sesion vencida
169     // solo mostraba "no se pudo descargar" sin volver nunca al login, a
170     // diferencia de cualquier otra llamada de la app.
171     if (res.status === 401) { borrarSesion(); _alSesionInvalida?().(); }
172     throw new Error("No se pudo descargar el archivo.");
173   }
174   const blob = await res.blob();
175   const url = URL.createObjectURL(blob);
176   const a = document.createElement("a");
177   a.href = url;
178   a.download = archivo.split("/").pop();
179   document.body.appendChild(a);
180   a.click();
181   a.remove();
182   setTimeout(() => URL.revokeObjectURL(url), 4000);
183 }

```

frontend/src/cognito.js

303 LÍNEAS

Registro, ingreso, clave y verificacion en dos pasos. La clave nunca sale de aqui hacia el backend.

```

1 // Identidad con AWS Cognito: registro, login y recuperar clave hablan
2 // DIRECTO con Cognito desde aquí (nunca por el backend - por eso el App
3 // Client no tiene secreto, está pensado para vivir en el navegador). El
4 // User Pool Id y el Client Id no son secretos (son el equivalente al
5 // "project id" de cualquier SDK de identidad que corre en el cliente);
6 // por eso llevan un valor por defecto, igual que VITE_API_URL en api.js,
7 // para que el proyecto funcione en local sin un .env aparte.
8 import {
9   CognitoUserPool,
10  CognitoUser,
11  AuthenticationDetails,
12  CognitoUserAttribute,
13 } from "amazon-cognito-identity-js";

```

```

14
15 const REGION = import.meta.env.VITE_COGNITO_REGION || "us-east-2";
16 const USER_POOL_ID = import.meta.env.VITE_COGNITO_USER_POOL_ID || "us-east-2_6HbrPruvL";
17 const CLIENT_ID = import.meta.env.VITE_COGNITO_APP_CLIENT_ID || "847jtkc5sem7mr4tb8csrrkqp";
18
19 const poolDatos = { UserPoolId: USER_POOL_ID, ClientId: CLIENT_ID };
20 const pool = new CognitoUserPool(poolDatos);
21
22 /** Traduce los códigos de error que Cognito manda (en inglés, pensados
23     para un desarrollador) a algo que alguien en una bodega entienda. Los
24     demás mensajes de Cognito ya vienen razonablemente claros en español
25     parcial/inglés corto, así que solo se traducen los que de verdad
26     confunden. */
27 function mensajeClaro(error) {
28     const mapa = {
29         UsernameExistsException: "Ese usuario ya existe. Inicie sesión o recupere su clave.",
30         UserNotFoundException: "No existe ese usuario.",
31         NotAuthorizedException: "Usuario o clave incorrectos.",
32         CodeMismatchException: "El código no es correcto.",
33         ExpiredCodeException: "El código venció. Pida uno nuevo.",
34         InvalidPasswordException: "La clave debe tener al menos 8 caracteres, con mayúscula, "
35             + "minúscula y número.",
36         LimitExceededException: "Demasiados intentos. Espere un momento e intente de nuevo.",
37         UserNotConfirmedException: "Falta confirmar el registro con el código enviado por correo.",
38         EnableSoftwareTokenMFAException: "El código de la app autenticadora no es correcto.",
39     };
40     const msg = mapa[error?.code];
41     const final = new Error(msg || error?.message || "No se pudo completar la operación.");
42     final.code = error?.code;
43     return final;
44 }
45
46 function usuarioCognito(nombre) {
47     return new CognitoUser({ Username: nombre.trim().toLowerCase(), Pool: pool });
48 }
49
50 /** Crea la cuenta en Cognito. "name" es un atributo obligatorio del User
51     Pool (además de email) - sin él Cognito rechaza el registro. Devuelve
52     el destino enmascarado (p***@m***) que ya calcula Cognito, para
53     mostrarlo igual que su propia pantalla "Confirm your account". */
54 export function registrarse(usuario, clave, correo, nombreCompleto) {
55     return new Promise((resolve, reject) => {
56         const atributos = [
57             new CognitoUserAttribute({ Name: "email", Value: correo.trim() }),
58             new CognitoUserAttribute({ Name: "name", Value: nombreCompleto.trim() }),
59         ];
60         pool.signUp(usuario.trim().toLowerCase(), clave, atributos, null, (error, resultado) => {
61             if (error) return reject(mensajeClaro(error));
62             resolve({ destino: resultado?.codeDeliveryDetails?.Destination || correo.trim() });
63         });
64     });
65 }
66
67 /** Reenvía el código de confirmación del registro (botón "Resend code"). */
68 export function reenviarCodigoRegistro(usuario) {
69     return new Promise((resolve, reject) => {
70         usuarioCognito(usuario).resendConfirmationCode((error, resultado) => {
71             if (error) return reject(mensajeClaro(error));
72             resolve({ destino: resultado?.CodeDeliveryDetails?.Destination || "" });
73         });
74     });
75 }
76
77 /** Confirma el código de 6 dígitos que Cognito manda por correo al
78     registrarse - solo después de esto la cuenta puede iniciar sesión. */
79 export function confirmarRegistro(usuario, codigo) {
80     return new Promise((resolve, reject) => {
81         usuarioCognito(usuario).confirmRegistration(codigo, true, (error, resultado) => {
82             // Si la cuenta YA estaba confirmada, no es un fallo: el objetivo de
83             // esta función es "que quede confirmada", y ya lo está. Pasa de
84             // verdad cuando el código se confirmó bien pero el paso siguiente
85             // (crear la fila local) se cayó - al reintentar, Cognito responde
86             // NotAuthorizedException, que mensajeClaro traduce a "Usuario o clave
87             // incorrectos" y deja a la persona atascada sin salida, culpándola de

```

```

88     // un dato que escribió bien. Se trata como exitoso y el flujo sigue.
89     if (error) {
90         const yaConfirmada = error.code === "NotAuthorizedException"
91         && /current status is confirmed/i.test(error.message || "");
92         if (yaConfirmada) return resolve({ yaEstaba: true });
93         return reject(mensajeClaro(error));
94     }
95     resolve(resultado);
96 });
97 });
98 }
99
100 /** Nombre completo y correo tal cual quedaron en Cognito para la cuenta
101     YA AUTENTICADA (sesión recién abierta) - se usa para completar el
102     registro local (/api/registro-completado) cuando esos datos no
103     vienen ya en memoria (p. ej. alguien que se registró, cerró la
104     pestaña antes de confirmar el código, y vuelve después: en ese
105     camino nunca se volvió a escribir el nombre/correo en el
106     formulario, así que se recuperan de Cognito en vez de mandar
107     campos vacíos). */
108 export function obtenerAtributosUsuario() {
109     return new Promise((resolve, reject) => {
110         const cu = pool.getCurrentUser();
111         if (!cu) return reject(new Error("No hay una sesión activa."));
112         cu.getSession((error) => {
113             if (error) return reject(mensajeClaro(error));
114             cu.getUserAttributes((error2, atributos) => {
115                 if (error2) return reject(mensajeClaro(error2));
116                 const porNombre = Object.fromEntries(
117                     (atributos || []).map(a => [a.getName(), a.getValue()]);
118                 resolve({ nombreCompleto: porNombre.name || "", correo: porNombre.email || "" });
119             });
120         });
121     });
122 }
123
124 /** Inicia sesión. Si la cuenta tiene activada la verificación en dos
125     pasos (Mi perfil > Verificación en dos pasos - es opcional, no todos
126     la tienen), Cognito no da el token de una vez sino que pide el código
127     de la app autenticadora: devuelve { mfaPendiente } en vez de { token },
128     y ese CognitoUser en curso hay que pasárselo tal cual a
129     confirmarCodigoMFA() para terminar el ingreso (no se puede reconstruir
130     solo con el usuario/clave: Cognito ata el reto a esa sesión de login
131     específica). Con el token, el refresh token queda guardado por el
132     propio SDK en localStorage, con su propio ciclo de refresco automático
133     (ver obtenerTokenValido). */
134 export function iniciarSesion(usuario, clave) {
135     return new Promise((resolve, reject) => {
136         const cu = usuarioCognito(usuario);
137         const detalles = new AuthenticationDetails({
138             Username: usuario.trim().toLowerCase(), Password: clave,
139         });
140         cu.authenticateUser(detalles, {
141             onSuccess: (sesion) => resolve({ token: sesion.getAccessToken().getJwtToken() }),
142             onFailure: (error) => reject(mensajeClaro(error)),
143             totpRequired: () => resolve({ mfaPendiente: cu }),
144         });
145     });
146 }
147
148 /** Termina un ingreso que quedó pendiente de código de verificación en
149     dos pasos (ver iniciarSesion). */
150 export function confirmarCodigoMFA(mfaPendiente, codigo) {
151     return new Promise((resolve, reject) => {
152         mfaPendiente.sendMFACode(codigo, {
153             onSuccess: (sesion) => resolve(sesion.getAccessToken().getJwtToken()),
154             onFailure: (error) => reject(mensajeClaro(error)),
155         }, "SOFTWARE_TOKEN_MFA");
156     });
157 }
158
159 /** Pide el código de recuperación de clave, mandado al correo registrado.
160     Devuelve el destino enmascarado que calcula Cognito (p***@m***). */
161 export function recuperarClave(usuario) {

```

```

162   return new Promise((resolve, reject) => {
163     usuarioCognito(usuario).forgotPassword({
164       inputVerificationCode: (datos) => resolve({ destino: datos?.CodeDeliveryDetails?.Destination || "" })),
165     onSuccess: () => resolve({ destino: "" })),
166     onFailure: (error) => reject(mensajeClaro(error)),
167   });
168 });
169 }
170
171 /** Confirma el código de recuperación con la clave nueva. */
172 export function confirmarNuevaClave(usuario, codigo, claveNueva) {
173   return new Promise((resolve, reject) => {
174     usuarioCognito(usuario).confirmPassword(codigo, claveNueva, {
175       onSuccess: () => resolve(),
176       onFailure: (error) => reject(mensajeClaro(error)),
177     });
178   });
179 }
180
181 /** Cambia la clave con la sesión ya abierta (Mi perfil) - exige la clave
182     vigente, igual que el cambio de PIN de antes. */
183 export function cambiarClave(claveActual, claveNueva) {
184   return new Promise((resolve, reject) => {
185     const cu = pool.getCurrentUser();
186     if (!cu) return reject(new Error("No hay una sesión activa."));
187     cu.getSession((error) => {
188       if (error) return reject(mensajeClaro(error));
189       cu.changePassword(claveActual, claveNueva, (error2) => {
190         if (error2) return reject(mensajeClaro(error2));
191         resolve();
192       });
193     });
194   });
195 }
196
197 /** Si la persona ya autenticada tiene activa la verificación en dos pasos
198     (TOTP) - para saber qué mostrar en Mi perfil: "activar" o "desactivar". */
199 export function tieneMFAActiva() {
200   return new Promise((resolve, reject) => {
201     const cu = pool.getCurrentUser();
202     if (!cu) return reject(new Error("No hay una sesión activa."));
203     cu.getSession((error) => {
204       if (error) return reject(mensajeClaro(error));
205       cu.getUserData((error2, datos) => {
206         if (error2) return reject(mensajeClaro(error2));
207         resolve((datos?.UserMFASettingList || []).includes("SOFTWARE_TOKEN_MFA"));
208       }, { bypassCache: true });
209     });
210   });
211 }
212
213 /** Primer paso de activar la verificación en dos pasos: le pide a Cognito
214     una llave secreta nueva para esta cuenta (para el QR/la llave manual)
215     - todavía no queda activada, eso pasa en confirmarActivacionMFA(). */
216 export function iniciarActivacionMFA() {
217   return new Promise((resolve, reject) => {
218     const cu = pool.getCurrentUser();
219     if (!cu) return reject(new Error("No hay una sesión activa."));
220     cu.getSession((error) => {
221       if (error) return reject(mensajeClaro(error));
222       cu.associateSoftwareToken({
223         associateSecretCode: (llave) => resolve(llave),
224         onFailure: (error2) => reject(mensajeClaro(error2)),
225       });
226     });
227   });
228 }
229
230 /** Segundo paso: confirma con el código de 6 dígitos que generó la app
231     autenticadora a partir de la llave, y de una vez la marca como el
232     método de verificación en dos pasos de la cuenta. */
233 export function confirmarActivacionMFA(codigo) {
234   return new Promise((resolve, reject) => {
235     const cu = pool.getCurrentUser();

```

```

236     if (!cu) return reject(new Error("No hay una sesión activa."));
237     // Sin getSession() primero, cu.signInUserSession queda null (recién
238     // construido por getCurrentUser(), no hidratado desde el localStorage
239     // del SDK) - verifySoftwareToken() lo interpreta como una sesión de
240     // RETO en curso (usa this.Session, que aquí no existe) en vez de
241     // usuario-ya-autenticado (usa el AccessToken), y Cognito responde
242     // UnauthorizedException en vez de validar el código.
243     cu.getSession((error0) => {
244         if (error0) return reject(mensajeClaro(error0));
245         cu.verifySoftwareToken(codigo, "CuentaVoz", {
246             onSuccess: () => {
247                 cu.setUserMfaPreference(null, { Enabled: true, PreferredMfa: true }, (error) => {
248                     if (error) return reject(mensajeClaro(error));
249                     resolve();
250                 });
251             },
252             onFailure: (error) => reject(mensajeClaro(error)),
253         });
254     });
255 });
256 }
257
258 /** Desactiva la verificación en dos pasos para esta cuenta. */
259 export function desactivarMFA() {
260     return new Promise((resolve, reject) => {
261         const cu = pool.getCurrentUser();
262         if (!cu) return reject(new Error("No hay una sesión activa."));
263         cu.getSession((error) => {
264             if (error) return reject(mensajeClaro(error));
265             cu.setUserMfaPreference(null, { Enabled: false, PreferredMfa: false }, (error2) => {
266                 if (error2) return reject(mensajeClaro(error2));
267                 resolve();
268             });
269         });
270     });
271 }
272
273 /** El URI estándar (otpauth://) que cualquier app autenticadora (Google
274     Authenticator, Authy, etc.) sabe leer desde un QR - MiPerfil.jsx lo
275     convierte en imagen con la librería "qrcode". */
276 export function uriOtpAuth(llaveSecreta, usuario) {
277     const etiqueta = encodeURIComponent(`CuentaVoz:${usuario}`);
278     return `otpauth://totp/${etiqueta}?secret=${llaveSecreta}&issuer=CuentaVoz`;
279 }
280
281 /** Access token vigente del usuario ya autenticado, refrescándolo solo
282     con el refresh token si ya venció (el SDK lo hace por su cuenta al
283     llamar getSession, sin pedirle nada a la persona) - así el access
284     token corto (1 hora, ver ARQUITECTURA.md) no obliga a reingresar cada
285     hora. Devuelve null si no hay sesión (nunca ingresó o el refresh token
286     también venció, a los 30 días). */
287 export function obtenerTokenValido() {
288     return new Promise((resolve) => {
289         const cu = pool.getCurrentUser();
290         if (!cu) return resolve(null);
291         cu.getSession((error, sesion) => {
292             if (error || !sesion?.isValid()) return resolve(null);
293             resolve(sesion.getAccessToken().getJwtToken());
294         });
295     });
296 }
297
298 /** Cierra la sesión guardada por el SDK en ESTE navegador (no revoca nada
299     en Cognito - para eso está "cerrar todas las sesiones" en Mi perfil,
300     que sí llama al backend). */
301 export function cerrarSesionLocal() {
302     pool.getCurrentUser()?.signOut();
303 }

```



```

1  /** Escuchar y hablar. Las dos piezas de la capa de voz. */
2  import { BASE, leerToken } from "./api";
3  // quitarTildes/esAfirmacion/esNegacion viven en su propio módulo sin
4  // dependencias (ni de "./api" ni del navegador) para poder probarlas con
5  // node --test igual que interpreteLocal.js - se reexportan aquí para que
6  // quien ya las importaba desde "./voz" siga funcionando igual.
7  export { quitarTildes, esAfirmacion, esNegacion } from "./confirmacionVoz.js";
8
9  const IDIOMA_ESCUCHA = "es-CO"; // como reconoce lo que usted dice: fijo
10 let vozNeuronal = "kore"; // que voz neuronal usa CuentaVoz al hablar: elegible
11 const TASA = { lenta: 0.82, normal: 1.02, rapida: 1.3 };
12 let tasaActual = TASA.normal;
13 let confirmacionHablada = true;
14
15 // A que genero suena cada voz neuronal - para que, si la neuronal falla y
16 // hay que caer al respaldo del navegador, se busque una voz de navegador
17 // del mismo genero en vez de una elegida al azar. No es la MISMA voz (eso
18 // no se puede: el navegador no tiene "Kore"), pero al menos no suena como
19 // si de repente le estuviera hablando otra persona.
20 const _GENERO_VOZ = { kore: "femenina", aoede: "femenina", puck: "masculina", charon: "masculina" };
21
22 const Reconocedor =
23   typeof window !== "undefined" &&
24   (window.SpeechRecognition || window.webkitSpeechRecognition);
25
26 export const vozDisponible = () => Boolean(Reconocedor);
27
28 /** MiPerfil llama esto una vez cargadas (o cambiadas) las preferencias.
29   "idioma" quedo con ese nombre por compatibilidad con quien ya llama
30   configurarVoz(), pero ahora guarda la clave de la voz neuronal
31   (kore, puck...), no un codigo de idioma de navegador. */
32 export function configurarVoz({ idioma, velocidad, confirmacionHablada: ch } = {}) {
33   if (idioma && idioma !== vozNeuronal) {
34     vozNeuronal = idioma;
35     // la voz de respaldo se habia elegido (o cacheado como "no hay") con
36     // la preferencia VIEJA - sin esto, cambiar la voz en Mi perfil no
37     // cambiaba nada si en algun momento se habia caido al respaldo antes.
38     vozNavegadorBuscada = false;
39     vozNavegadorElegida = null;
40   }
41   if (velocidad && TASA[velocidad]) tasaActual = TASA[velocidad];
42   if (ch !== undefined) confirmacionHablada = ch;
43 }
44
45 /* — Respaldo: voz del navegador (speechSynthesis) —
46   Solo se usa si la voz neuronal no responde (sin internet, sin llave de
47   Gemini configurada, o la API falla) - para que el conteo por voz nunca
48   se quede completamente mudo. Suena mas robotica, pero es mejor que
49   nada mientras se recupera la conexion. */
50 let vozNavegadorElegida = null;
51 let vozNavegadorBuscada = false;
52
53 // Nombres tipicos de voces de navegador/SO en espanol, para adivinar de
54 // que genero suena cada una - el estandar Web Speech API no expone genero,
55 // asi que esto es lo mas cercano a saberlo sin reproducirla.
56 const _NOMBRES_FEM =
/sabina|helenah|elvira|laura|m[ó]nica|paulina|luc[i]a|elena|isabela|marisol|conchita|pen[eé]lope|esperanza|camila|valentina
|female|mujer/;
57 const _NOMBRES_MASC = /ra[uú]l|jorge|diego|pablo|carlos|alonso|enrique|miguel|male|hombre/;
58
59 function _puntuarVozNavegador(v, generoPreferido) {
60   const lang = (v.lang || "").toLowerCase();
61   const nombre = (v.name || "").toLowerCase();
62   let p = 0;
63   if (lang.startsWith("es-mx") || lang.startsWith("es-419")) p += 20;
64   else if (lang.startsWith("es-")) p += 10;
65   else if (lang.startsWith("es")) p += 5;
66   else return -1;
67   if (/natural|online|neural|wavenet|premium/.test(nombre)) p += 30;
68   if (/google/.test(nombre)) p += 10;
69   if (/desktop|compact/.test(nombre)) p -= 20;
70   // que suene del mismo genero que la voz neuronal elegida en Mi perfil
71   // pesa mas que cualquier otra cosa: es justo lo que hace notorio el
72   // cambio de voz cuando toca caer al respaldo.

```

```

73   if (generoPreferido === "femenina" && _NOMBRES_FEM.test(nombre)) p += 50;
74   else if (generoPreferido === "masculina" && _NOMBRES_MASC.test(nombre)) p += 50;
75   else if (generoPreferido === "femenina" && _NOMBRES_MASC.test(nombre)) p -= 50;
76   else if (generoPreferido === "masculina" && _NOMBRES_FEM.test(nombre)) p -= 50;
77   return p;
78 }
79
80 function _elegirVozNavegador() {
81   if (typeof window === "undefined" || !window.speechSynthesis) return null;
82   const voces = window.speechSynthesis.getVoices();
83   if (!voces.length) return null;
84   const generoPreferido = _GENERO_VOZ[vozNeuronal];
85   const candidatas = voces.map((v) => ({ v, p: _puntuarVozNavegador(v, generoPreferido) }));
86   .filter((x) => x.p >= 0).sort((a, b) => b.p - a.p);
87   return candidatas[0]?.v || null;
88 }
89
90 /** Devuelve una promesa que se resuelve cuando termina de decirlo (no
91     cuando empieza) - quien vaya a escuchar() justo después de hablar()
92     necesita esperar a que la pregunta se termine de decir, o el
93     micrófono arranca mientras el navegador todavía está sonando y se
94     pierde la respuesta. */
95 function hablarConNavegador(texto) {
96   return new Promise((resolve) => {
97     if (typeof window === "undefined" || !window.speechSynthesis) { resolve(); return; }
98     if (!vozNavegadorBuscada) {
99       vozNavegadorElegida = _elegirVozNavegador();
100      if (!vozNavegadorElegida) {
101        window.speechSynthesis.onvoiceschanged = () => { vozNavegadorElegida = _elegirVozNavegador(); };
102      } else {
103        vozNavegadorBuscada = true;
104      }
105    }
106    window.speechSynthesis.cancel();
107    const u = new SpeechSynthesisUtterance(texto);
108    u.lang = vozNavegadorElegida?.lang || "es-MX";
109    u.rate = tasaActual;
110    u.pitch = 1.03;
111    if (vozNavegadorElegida) u.voice = vozNavegadorElegida;
112    u.onend = resolve;
113    u.onerror = resolve;
114    window.speechSynthesis.speak(u);
115  });
116 }
117
118 /* — Voz neuronal real (Gemini TTS, via el backend) — */
119 let audioActual = null;
120
121 // La síntesis real tarda unos segundos (viaja al backend y a Gemini): si
122 // mientras tanto la persona ya cambió de pantalla, esa respuesta ya no
123 // tiene contexto y no debe hablar sola de repente sobre una pantalla que
124 // ya no está en uso. Cada hablar() (y detenerVoz()) sube esta generación;
125 // una respuesta que llega tarde, de una generación vieja, se descarta en
126 // vez de reproducirse.
127 let generacion = 0;
128
129 // Si detenerVoz() corta el audio a la mitad (pause() no dispara "ended"),
130 // esto es lo que despierta a quien esté esperando hablar() - si no, un
131 // cambio de pantalla a mitad de frase dejaría esa promesa colgada para
132 // siempre.
133 let resolverAudioActual = null;
134
135 /** App.jsx la llama en cada cambio de pantalla: corta lo que se esté
136     reproduciendo y invalida cualquier hablar() todavía en camino. */
137 export function detenerVoz() {
138   generacion++;
139   if (audioActual) { audioActual.pause(); audioActual.currentTime = 0; }
140   if (typeof window !== "undefined" && window.speechSynthesis) window.speechSynthesis.cancel();
141   resolverAudioActual?.();
142   resolverAudioActual = null;
143 }
144
145 async function hablarConNeuronal(texto, miGeneracion) {
146   const res = await fetch(`${BASE}/api/voz/hablar`, {

```

```

147     method: "POST",
148     headers: {
149       "Content-Type": "application/json",
150       Authorization: `Bearer ${leerToken()}`,
151     },
152     body: JSON.stringify({ texto, voz: vozNeuronal }),
153   });
154   if (!res.ok) throw new Error("voz neuronal no disponible");
155   const blob = await res.blob();
156   if (miGeneracion !== generacion) return; // se cambió de pantalla mientras se generaba
157   const url = URL.createObjectURL(blob);
158   if (audioActual) { audioActual.pause(); audioActual.currentTime = 0; }
159   const audio = new Audio(url);
160   audio.playbackRate = tasaActual;
161   audioActual = audio;
162   // Espera a que el audio TERMINE de sonar, no solo a que arranque -
163   // audio.play() por sí solo se resuelve apenas empieza a reproducir, y
164   // quien llama a hablar() esperando poder escuchar() justo después
165   // necesita que la pregunta ya se haya terminado de decir.
166   await new Promise((resolve) => {
167     resolverAudioActual = resolve;
168     audio.addEventListener("ended", resolve, { once: true });
169     audio.addEventListener("error", resolve, { once: true });
170     audio.play().catch(resolve);
171   });
172   resolverAudioActual = null;
173   URL.revokeObjectURL(url);
174 }
175
176 // Tope de seguridad: si el navegador alguna vez no dispara "ended"/"onend"
177 // (se ha visto en algunos Chrome tras minimizar la pestaña, y en entornos
178 // sin salida de audio real), hablar() quedaría esperando para siempre y el
179 // micrófono que depende de "await hablar()" nunca llegaría a abrirse.
180 //
181 // Un numero fijo no alcanza: "Hay varias: <hasta 6 bodegas>. ¿Cuál de
182 // todas?" (Conteo.jsx, cuando el nombre dictado es ambiguo) puede pasar
183 // facil los 200 caracteres con nombres reales del catalogo - a un ritmo
184 // de lectura normal eso son 15-20 segundos, mas que un limite fijo de 12s
185 // pensado para frases cortas. Con el limite fijo, esa frase se cortaba a
186 // medias: la promesa de hablar() se resolvía con el audio TODAVIA
187 // sonando, y el microfono que se abre justo despues terminaba
188 // "escuchando" la cola de la propia voz del agente como si fuera la
189 // respuesta de la persona. El tope ahora escala con el largo del texto
190 // (y con que tan lenta este la voz elegida en Mi perfil), con un piso
191 // para frases cortas y un techo para no esperar para siempre si el audio
192 // de verdad se atasca.
193 const TOPE_HABLAR_MS_PISO = 12000;
194 const TOPE_HABLAR_MS_TECHO = 40000;
195
196 function _topeHablar(texto) {
197   // ~12 caracteres por segundo es una lectura pausada y generosa (cubre
198   // voces mas lentas que el promedio); /tasaActual porque una voz "lenta"
199   // (0.82x) de verdad tarda mas en decir lo mismo que una "rapida" (1.3x).
200   const estimado = (texto.length / 12) * 1000 / tasaActual;
201   return Math.min(TOPE_HABLAR_MS_TECHO, Math.max(TOPE_HABLAR_MS_PISO, estimado));
202 }
203
204 /** Habla el texto y devuelve una promesa que se resuelve cuando termina
205     de decirlo (o, como mucho, al tope de seguridad calculado para ese
206     texto). Casi todo el código la llama "al aire" (sin await) y eso sigue
207     funcionando igual; quien necesite escuchar() justo después de
208     preguntar algo sí debe esperarla, o el micrófono arranca mientras
209     todavía se está hablando y se pierde parte de la respuesta. */
210 export function hablar(texto, { forzar = false } = {}) {
211   if (!texto) return Promise.resolve();
212   if (!forzar && !confirmacionHablada) return Promise.resolve();
213   generacion++;
214   const miGeneracion = generacion;
215   const intento = hablarConNeuronal(texto, miGeneracion)
216     .catch(() => { if (miGeneracion === generacion) return hablarConNavegador(texto); });
217   return Promise.race([
218     intento,
219     new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, _topeHablar(texto))),
220   ]);

```

```

221 }
222
223 /** Escucha una frase y la devuelve como texto. */
224 export function escuchar({ alTexto, alEstado, alError }) {
225   if (!Reconocedor) {
226     alError?.("Este navegador no reconoce voz. Use Chrome o Edge.");
227     return null;
228   }
229   const rec = new Reconocedor();
230   rec.lang = IDIOMA_ESCUCHA;
231   rec.interimResults = true;
232   rec.continuous = false;
233   rec.maxAlternatives = 1;
234
235   rec.onstart = () => alEstado?.("escuchando");
236   rec.onresult = (e) => {
237     const r = e.results[e.results.length - 1];
238     const texto = r[0].transcript.trim();
239     if (r.isFinal) {
240       alEstado?.("procesando");
241       alTexto?.(texto);
242     } else {
243       alEstado?.("escuchando", texto);
244     }
245   };
246   rec.onerror = (e) => {
247     alEstado?.("listo");
248     if (e.error === "not-allowed")
249       alError?.("Debe permitir el micrófono en el navegador.");
250     else if (e.error !== "aborted" && e.error !== "no-speech")
251       alError?.(`No pude escuchar (${e.error}).`);
252   };
253   rec.onend = () => alEstado?.("listo");
254   try {
255     rec.start();
256   } catch (_) {}
257   return rec;
258 }

```

frontend/src/interpreteLocal.js

148 LÍNEAS

El mismo interprete del backend, pero dentro del navegador, para el modo sin conexión.

```

1 /** Puerto a JavaScript de backend/servicios/interprete.py: el mismo
2   reconocimiento de números en palabras e intenciones frecuentes, pero
3   corriendo en el navegador en vez del servidor - para que el modo sin
4   conexión entienda texto escrito de verdad (no solo un formulario
5   numérico) incluso con la red completamente apagada, cero llamadas al
6   backend. Mantener esto en sincronía con interprete.py a mano: no hay
7   una fuente única compartida entre Python y JS todavía.
8
9   No reemplaza a Gemini ni al intérprete del servidor: es el mismo
10  respaldo de última instancia, ahora también disponible sin backend. */
11
12 const NUMEROS = new Map(Object.entries({
13   cero: 0, un: 1, una: 1, uno: 1, dos: 2, tres: 3, cuatro: 4,
14   cinco: 5, seis: 6, siete: 7, ocho: 8, nueve: 9, diez: 10,
15   once: 11, doce: 12, trece: 13, catorce: 14, quince: 15,
16   dieciseis: 16, "dieciséis": 16, diecisiete: 17, dieciocho: 18,
17   diecinueve: 19, veinte: 20, veinticinco: 25, treinta: 30,
18   cuarenta: 40, cincuenta: 50, sesenta: 60, setenta: 70,
19   ochenta: 80, noventa: 90, cien: 100, ciento: 100,
20   doscientos: 200, quinientos: 500, mil: 1000,
21 }));
22
23 const UNIDADES = new Map(Object.entries({
24   kilo: "Kilogram", kilos: "Kilogram", kilogramo: "Kilogram",
25   kilogramos: "Kilogram", kg: "Kilogram",
26   litro: "Liter", litros: "Liter", l: "Liter",
27   unidad: "Unidad", unidades: "Unidad",
28   porcion: "Portion", porciones: "Portion", "porción": "Portion",

```

```

29 });
30
31 const DECENAS = [20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90];
32 const CANONICAS = new Set(["Kilogram", "Liter", "Unidad", "Portion"]);
33
34 const RE_NUMERO_DIGITOS = /-?\d+(?:[.]\d+)?/;
35 const RE_PUNTUACION_BORDE = /^[.,;?;!]+|[.,;?;!]+$/g;
36
37 function quitarPuntuacion(palabra) {
38   return palabra.replace(RE_PUNTUACION_BORDE, "");
39 }
40
41 /** La PRIMERA cantidad de la frase. Ignora números que son parte del
42     nombre del producto («cazuela 16 onzas», «tabla 50x38»). */
43 function numero(texto) {
44   const t = texto.toLowerCase();
45   const m = RE_NUMERO_DIGITOS.exec(t);
46   if (m) {
47     const val = parseFloat(m[0].replace(",", "."));
48     return t.slice(0, m.index).includes("menos") ? -val : val;
49   }
50
51   const palabras = t.trim().split(/\s+/).filter(Boolean).map(quitarPuntuacion);
52   let total = null;
53   for (let i = 0; i < palabras.length; i++) {
54     const p = palabras[i];
55     if (!NUMEROS.has(p)) continue;
56     const v = NUMEROS.get(p);
57     total = v;
58     // «ciento ochenta»: centena seguida de decena
59     if (total >= 100 && i + 1 < palabras.length && NUMEROS.has(palabras[i + 1])) {
60       const sig = NUMEROS.get(palabras[i + 1]);
61       if (sig < 100) total += sig;
62       // «treinta y cinco»: decena + y + unidad
63     } else if (DECENAS.includes(total) && i + 2 < palabras.length
64               && palabras[i + 1] === "y" && NUMEROS.has(palabras[i + 2])) {
65       total += NUMEROS.get(palabras[i + 2]);
66     }
67     break; // lo demas pertenece al nombre del producto
68   }
69   if (total !== null && t.includes("menos")) total = -Math.abs(total);
70   return total;
71 }
72
73 function unidad(texto) {
74   for (let p of texto.toLowerCase().replace(/\s/g, " ").trim().split(/\s+/)) {
75     p = p.replace(/^[.,;]+|[.,;]+$/g, "");
76     if (UNIDADES.has(p)) return UNIDADES.get(p);
77   }
78   return null;
79 }
80
81 /** Lo que sea que devuelva el agente (humano o el modelo) para la unidad,
82     lo lleva a uno de los 4 valores canónicos de la base de datos. */
83 export function normalizarUnidad(dicha) {
84   if (!dicha) return dicha;
85   if (CANONICAS.has(dicha)) return dicha;
86   const clave = String(dicha).trim().toLowerCase();
87   return UNIDADES.has(clave) ? UNIDADES.get(clave) : dicha;
88 }
89
90 const PALABRAS_FUERA = new Set([
91   ...NUMEROS.keys(), ...UNIDADES.keys(),
92   "de", "del", "la", "el", "los", "las", "hay", "en", "y", "por",
93   "confirmo", "confirmar", "son", "hoy", "preparamos", "quiero",
94   "pedir", "insumos", "para", "cuanto", "cuánto", "cuantos",
95   "iniciar", "conteo", "abrir", "bodega", "corregir", "ultimo",
96   "último", "no", "uy", "que", "qué", "me", "genera", "generame",
97   "consolidado", "reporte", "ayuda", "menos", "onzas", "onza",
98 ]);
99
100 function sinRuido(t) {
101   const sinDigitos = t.replace(RE_NUMERO_DIGITOS, " ");
102   return sinDigitos.trim().split(/\s+/).filter(Boolean)

```

```

103     .filter((w) => !PALABRAS_FUERA.has(quitarPuntuacion(w)))
104     .join(" ").trim();
105 }
106
107 const contiene = (f, claves) => claves.some((k) => f.includes(k));
108
109 /** El mismo respaldo de última instancia que interprete.py, corriendo en
110     el navegador: entiende lo básico sin backend ni internet. */
111 export function interpretarLocal(frase) {
112     const f = frase.toLowerCase().trim();
113     const cant = numero(f);
114     const uni = unidad(f);
115
116     if (contiene(f, ["iniciar conteo", "abrir bodega", "abrir la bodega"])) {
117         return { intencion: "navegar", bodega_texto: sinRuido(f),
118             respuesta_hablada: "Voy a abrir esa bodega." };
119     }
120     if (contiene(f, ["preparamos", "vamos a preparar", "pedir insumos"])) {
121         return { intencion: "pedir", preparacion: sinRuido(f),
122             porciones: cant ? Math.trunc(cant) : 0,
123             respuesta_hablada: "Le calculo los insumos según la receta." };
124     }
125     if (f.startsWith("confirmo") || ["confirmar", "si", "sí", "correcto", "confirmo."].includes(f)) {
126         return { intencion: "confirmar", respuesta_hablada: "Listo." };
127     }
128     if (contiene(f, ["corregir", "no son", "no, son", "uy no", "uy, no",
129         "esta mal", "está mal", "me equivoque", "cambiar"])) {
130         return { intencion: "corregir", cantidad: cant, unidad: uni,
131             respuesta_hablada: "Corrijo ese registro." };
132     }
133     if (contiene(f, ["cuanto", "cuánto", "cuantos", "donde hay", "dónde hay"])) {
134         return { intencion: "consultar", articulo_texto: sinRuido(f),
135             respuesta_hablada: "Reviso el inventario." };
136     }
137     if (contiene(f, ["reporte", "consolidado", "archivo", "imprim"])) {
138         return { intencion: "reporte", respuesta_hablada: "Genero el archivo." };
139     }
140     if (f.includes("ayuda") || f.includes("no entiendo")) {
141         return { intencion: "ayuda", respuesta_hablada: "Con gusto. ¿Qué necesita saber?" };
142     }
143     if (cant !== null) {
144         return { intencion: "contar", articulo_texto: sinRuido(f),
145             cantidad: cant, unidad: uni, respuesta_hablada: "" };
146     }
147     return { intencion: "ayuda", respuesta_hablada: "Perdón, no le entendí bien. ¿Me lo repite?" };
148 }

```

frontend/src/colaOffline.js

17 LÍNEAS

La cola de conteos pendientes de sincronizar.

```

1 // La cola de conteos guardados en este equipo mientras no había señal
2 // (ver Conteo.jsx). Vivía solo dentro de Conteo.jsx - invisible desde
3 // cualquier otra pantalla aunque los ítems seguían pendientes de
4 // sincronizar. Se saca a un módulo aparte para que BarraLateral.jsx
5 // también pueda mostrarla, sin duplicar la lógica.
6 export const CLAVE_COLA = (sesionId) => `cv_offline_${sesionId}`;
7 export const EVENTO_COLA = "cuentavoz:cola-offline-cambiada";
8
9 export function leerCola(sesionId) {
10     try { return JSON.parse(localStorage.getItem(CLAVE_COLA(sesionId)) || "[]"); }
11     catch (_) { return []; }
12 }
13
14 export function guardarCola(sesionId, cola) {
15     localStorage.setItem(CLAVE_COLA(sesionId), JSON.stringify(cola));
16     window.dispatchEvent(new Event(EVENTO_COLA));
17 }

```

frontend/src/accesibilidad.js

20 LÍNEAS

Alto contraste y tamaño de letra.

```

1 // Preferencias de accesibilidad (alto contraste, tamaño de letra) - a
2 // propósito por dispositivo, no por servidor: son ajustes de cómo se ve la
3 // pantalla en ESTE equipo, no algo que deba viajar con la cuenta a otro
4 // dispositivo, y así siguen funcionando sin conexión.
5 const CLAVE = "cv_accesibilidad";
6
7 export function leerPreferencias() {
8   try { return JSON.parse(localStorage.getItem(CLAVE) || "{}"); }
9   catch (_) { return {}; }
10 }
11
12 export function aplicarPreferencias(p) {
13   document.documentElement.setAttribute("data-contraste", p.contraste ? "alto" : "");
14   document.documentElement.setAttribute("data-tamano", p.tamano || "");
15 }
16
17 export function guardarPreferencias(p) {
18   localStorage.setItem(CLAVE, JSON.stringify(p));
19   aplicarPreferencias(p);
20 }

```

frontend/src/confirmacionVoz.js

47 LÍNEAS

Que cuenta como un si hablado.

```

1 /** Detectar un "sí"/"no" hablado o escrito - sin depender de nada más
2   (ni del navegador, ni de la API), para poder probarlo con node --test
3   igual que interpreteLocal.js. voz.js reexporta estas mismas funciones
4   para quien ya las importaba desde ahí. */
5
6 /** Sin esto, "sí" (como lo transcribe la voz, con tilde) NUNCA hacía
7   match contra /^(si|sí|...)\b/: en JavaScript \b y \w son ASCII puros,
8   así que "í" no cuenta como letra y la frontera de palabra justo
9   después de la tilde no se reconoce - "sí" (y hasta "sí ver detalle")
10  fallaban en seco, y solo "si" sin tilde funcionaba. Bug real,
11  encontrado en producción, que llevaba viva desde el principio en
12  varios confirmaciones habladas de la app. */
13 export function quitarTildes(t) {
14   return String(t).normalize("NFD").replace(/[\u0300-\u036f]/g, "");
15 }
16
17 const AFIRMACIONES_BASE = ["si", "confirmo", "confirmar", "claro", "dale", "correcto", "listo"];
18 const FRASES_AFIRMATIVAS = ["eso es", "asi es"];
19
20 /** ¿La respuesta hablada/escrita es un "sí" a lo que se le preguntó?
21   "extra" agrega palabras válidas solo en ese contexto puntual - p. ej.
22   "ver" cuando la pregunta fue "¿ve el detalle?", o el texto del botón
23   de turno ("Enviar", "Solicitar...") para que decir esa misma palabra
24   (en cualquier conjugación: "envíalo", "enviar", "envíelo") confirme
25   igual que tocar el botón. */
26 export function esAfirmacion(texto, extra = []) {
27   const t = quitarTildes(String(texto).toLowerCase().replace(/[.,;:!?¿?]/g, ""));
28   const palabras = t.split(/\s+/).filter(Boolean);
29   if (!palabras.length || palabras.includes("no")) return false;
30   const extrasNorm = extra.map((e) => quitarTildes(e.toLowerCase()));
31   const afirmaciones = [...AFIRMACIONES_BASE, ...extrasNorm];
32   if (palabras.some((p) => afirmaciones.includes(p))) return true;
33   if (FRASES_AFIRMATIVAS.some((f) => t.includes(f))) return true;
34   // conjugaciones del extra ("enviar" -> envía/envíalo/enviando...): se
35   // compara por raíz, quitando la terminación de infinitivo -ar/-er/-ir,
36   // en vez de enumerar cada forma verbal a mano.
37   const raices = extrasNorm.map((e) => e.replace(/(ar|er|ir)$/, "")).filter((r) => r.length >= 3);
38   return raices.length > 0 && palabras.some((p) => raices.some((r) => p.startsWith(r)));
39 }
40
41 /** ¿La respuesta es un "no" limpio? (primera palabra, no en cualquier
42   parte de la frase, para no confundir "no sé, tal vez" con un cierre). */

```

```

43 export function esNegacion(texto) {
44   const t = quitarTildes(String(texto).toLowerCase()).replace(/[.,;:!?i]/g, "");
45   const palabras = t.split(/\s+/).filter(Boolean);
46   return palabras[0] === "no";
47 }

```

frontend/src/tutorial.js

27 LÍNEAS

Si el recorrido en video se abre solo.

```

1 // Lógica pura de cuándo mostrar el recorrido en video (ver
2 // VideoRecorrido.jsx), separada en un módulo .js aparte porque node:test no
3 // puede parsear JSX directamente - así esta parte sí se prueba, igual que
4 // colaOffline.js/accesibilidad.js.
5 //
6 // El video sale SIEMPRE al entrar, en cada ingreso - no solo la primera
7 // vez. Lo único que lo apaga es que la propia persona lo desactive desde
8 // un control dentro del video (VideoRecorrido.jsx), y esa bandera se
9 // guarda POR USUARIO (cv_tutorial_deshabilitado_<id>), no una sola para
10 // todo el dispositivo: en una bodega una tablet la comparten varios
11 // auxiliares, y una bandera única haría que un auxiliar apagara el video
12 // para todos los demás que usan el mismo equipo.
13 const PREFIJO_CLAVE = "cv_tutorial_deshabilitado_";
14 export const EVENTO_ABRIR_VIDEO = "cuentavoz:abrir-video";
15
16 export function debeAbrirTutorial(usuarioId) {
17   try { return !localStorage.getItem(PREFIJO_CLAVE + usuarioId); }
18   catch (_) { return true; }
19 }
20
21 export function deshabilitarTutorial(usuarioId) {
22   try { localStorage.setItem(PREFIJO_CLAVE + usuarioId, "1"); } catch (_) {}
23 }
24
25 export function habilitarTutorial(usuarioId) {
26   try { localStorage.removeItem(PREFIJO_CLAVE + usuarioId); } catch (_) {}
27 }

```

frontend/src/correoAdmin.js

52 LÍNEAS

El respaldo de envío por correo.

```

1 /** Envío real de correo para "Soporte en vivo" (mensajes y respuestas
2   entre auxiliares y administrador), compartido entre Ayuda.jsx y
3   Mensajes.jsx para no duplicar credenciales ni lógica.
4
5   La Public Key de EmailJS está hecha para ir en el código del
6   frontend (a diferencia de una clave de API común, no es secreta -
7   así lo documenta EmailJS). El correo sale desde el navegador de
8   quien escribe, usando la cuenta de Gmail conectada en el panel de
9   EmailJS - por eso no pasa por la red de Render, que es lo que
10  bloqueaba el SMTP directo a Gmail y la API de Resend. */
11 const EMAILJS_SERVICE_ID = "service_9dgu33i";
12 const EMAILJS_TEMPLATE_ID = "template_9ddkqpa";
13 const EMAILJS_PUBLIC_KEY = "raCRzjMA9m2ymYuwk";
14
15 export async function enviarPorEmailJS(destinatario, nombreRemitente, mensaje, rol, correoRemitente) {
16   try {
17     const res = await fetch("https://api.emailjs.com/api/v1.0/email/send", {
18       method: "POST",
19       headers: { "Content-Type": "application/json" },
20       body: JSON.stringify({
21         service_id: EMAILJS_SERVICE_ID,
22         template_id: EMAILJS_TEMPLATE_ID,
23         user_id: EMAILJS_PUBLIC_KEY,
24         template_params: {
25           to_email: destinatario, name: nombreRemitente, message: mensaje,
26           rol: rol || "", correo_remitente: correoRemitente || "",
27           fecha: new Date().toLocaleString("es-CO", {
28             day: "numeric", month: "long", year: "numeric", hour: "numeric", minute: "2-digit",
29           }),

```



```

30     },
31   })),
32   });
33   return res.ok;
34 } catch {
35   return false;
36 }
37 }
38
39 // admin.nombre y usuario.nombre llegan en minúscula (el resto de la app
40 // los capitaliza con CSS) - para texto plano (firma del correo, mensajes
41 // de la bandeja) hay que capitalizarlos en JS.
42 export function capitalizar(nombre) {
43   if (!nombre) return "";
44   return nombre.split(" ").map((p) => p.charAt(0).toUpperCase() + p.slice(1)).join(" ");
45 }
46
47 // Misma etiqueta que usa el resto de la app (BarraLateral, MiPerfil,
48 // Ingreso) para el rol - así la firma del correo y la bandeja dicen lo
49 // mismo que ve la persona dentro de CuentaVoz.
50 export function rolDe(usuario) {
51   return usuario?.perfil === "auditor" ? "Administrador de bodega" : "Auxiliar de inventarios";
52 }

```

17.5 Frontend · componentes compartidos

frontend/src/BarraLateral.jsx

116 LÍNEAS

El menu lateral, el avatar y el aviso de cola sin conexion.

```

1 import { useEffect, useState } from "react";
2 import { MENU } from "../App";
3 import Icono from "../Iconos";
4 import { BASE, leerToken } from "../api";
5 import { leerCola, EVENTO_COLA } from "../colaOffline";
6
7 export default function BarraLateral({ activo, usuario, token, sesionId, onNavegar }) {
8   const esAuditor = usuario?.perfil === "auditor";
9   const items = MENU.filter((m) => !m.soloAuditor || esAuditor);
10  const [fotoUrl, setFotoUrl] = useState(null);
11  const [colaLen, setColaLen] = useState(0);
12
13  // La cola de conteos guardados sin conexión (ver Conteo.jsx/colaOffline.js)
14  // antes solo se veía dentro de la pantalla de Conteo - si alguien
15  // cambiaba de pantalla con ítems todavía pendientes, no había ningún
16  // rastro de eso en el resto de la app. El evento propio cubre cambios en
17  // esta misma pestaña; "storage" cubre otra pestaña sincronizando la cola.
18  useEffect(() => {
19    function actualizar() { setColaLen(leerCola(sesionId).length); }
20    actualizar();
21    window.addEventListener(EVENTO_COLA, actualizar);
22    window.addEventListener("storage", actualizar);
23    return () => {
24      window.removeEventListener(EVENTO_COLA, actualizar);
25      window.removeEventListener("storage", actualizar);
26    };
27  }, [sesionId]);
28
29  // Igual que en Mi perfil: <img src> no puede mandar el header
30  // Authorization que /foto exige, así que se trae como blob autenticado.
31  // Se vuelve a pedir cuando Mi perfil avisa que hubo una foto nueva.
32  useEffect(() => {
33    function cargar() {
34      fetch(`${BASE}/api/usuarios/yo/foto`, {
35        headers: { Authorization: `Bearer ${token || leerToken()}` },
36      }).then((r) => (r.ok ? r.blob() : null))
37        .then((b) => setFotoUrl((prev) => {
38          if (prev) URL.revokeObjectURL(prev);
39          return b ? URL.createObjectURL(b) : null;
40        }));
41    }
42  });

```

```

41      // mismo camino que el then() de arriba (revoca la URL anterior
42      // antes de reemplazarla) - un fallo de red aquí no debe quedarse
43      // con el blob viejo vivo para siempre solo porque este intento
44      // en particular no llegó a nada.
45      .catch(() => setFotoUrl((prev) => { if (prev) URL.revokeObjectURL(prev); return null; }));
46  }
47  cargar();
48  window.addEventListener("cuentavoz:foto-actualizada", cargar);
49  return () => window.removeEventListener("cuentavoz:foto-actualizada", cargar);
50 }, [token]);
51
52 return (
53   <nav className="sidebar">
54     <div className="marca">
55       
56       <span>
57         <b>CuentaVoz</b>
58         <i>Tu voz cuenta</i>
59       </span>
60     </div>
61     <hr />
62
63     <ul>
64       {items.map((m) => (
65         <li
66           key={m.id}
67           className={m.id === activo ? "sel" : ""}
68           onClick={() => onNavegar(m.id)}
69           role="button"
70           tabIndex={0}
71           aria-current={m.id === activo ? "page" : undefined}
72           // El menú principal solo tenía onClick - inalcanzable con
73           // teclado (Tab no lo enfocaba, nada respondía a Enter/Espacio).
74           // Para quien navega sin mouse (movilidad reducida, o un lector
75           // de pantalla), esto es el único menú de toda la app: sin
76           // esto, no había forma de cambiar de pantalla sin mouse.
77           onKeyDown={(e) => {
78             if (e.key === "Enter" || e.key === " ") {
79               e.preventDefault();
80               onNavegar(m.id);
81             }
82           }}
83         >
84           <span className="icono-menu">
85             <Icono nombre={m.id} tam={19} />
86           </span>
87           <span>{m.titulo}</span>
88         </li>
89       ))}
90     </ul>
91
92     <footer>
93       {fotoUrl ? (
94         <img src={fotoUrl} alt="" className="avatar"
95           style={{ objectFit: "cover" }} />
96       ) : (
97         <span className="avatar">
98           {(usuario?.nombre || "?")[0].toUpperCase()}
99         </span>
100       )}
101       <b style={{ fontSize: ".86rem", textTransform: "capitalize" }}>
102         {usuario?.nombre}
103       </b>
104       <small>
105         {usuario?.perfil === "auditor"
106           ? "Administrador de bodega"
107           : "Auxiliar de inventarios"}
108       </small>
109       {colaLen > 0 && (
110         <span className="chip oro" style={{ marginTop: 6 }}>{colaLen} por sincronizar</span>
111       )}
112       
113     </footer>
114   </nav>

```

```
115 );
116 }
```

frontend/src/Marco.jsx

19 LÍNEAS

El encabezado comun de cada pantalla.

```
1 /** El armazón que comparten todas las vistas: barra superior con la
2     sección, la faja dorada de marca y el logo de Colsubsidio. */
3
4 import React from "react";
5 export default function Marco({ titulo, chip, children }) {
6     return (
7         <>
8             <div className="barra-sup">
9                 <div className="barra-sup-inner">
10                     <h1>{titulo}</h1>
11                     {chip && <span className={`chip ${chip.tipo} || ""`}>{chip.texto}</span>}
12                     
13                 </div>
14             </div>
15             <div className="faja" />
16             <div className="area">{children}</div>
17         </>
18     );
19 }
```

frontend/src/Dialogo.jsx

221 LÍNEAS

El cuadro modal: trampa de foco, cierre con Escape, campo con voz.

```
1 import { useState, useRef, useEffect } from "react";
2 import { escuchar, hablar, esAfirmacion, esNegacion } from "./voz";
3 import { interpretarLocal } from "./interpreteLocal";
4 import Icono from "./Iconos";
5
6 /** Reemplaza a window.prompt()/window.confirm(): un modal con el estilo
7     propio de la app, en vez del cuadro genérico y feo del navegador.
8     Uso: <Dialogo titulo="..." mensaje="..." conCampo onAceptar={...} onCancel={...} />
9
10     conVoz agrega el mismo micrófono que ya existe en el resto de la app,
11     con el mismo patrón de confirmación hablada que usa el agente al abrir
12     una bodega: lo dicho llena el campo (visible, editable) Y el agente
13     pregunta en voz alta "¿confirma X?" - un "sí" acepta directo, un "no"
14     descarta y deja intentar de nuevo. El botón de Aceptar sigue ahí como
15     respaldo (para quien prefiera escribir, o si la voz no entendió el
16     sí/no). No se usa en los diálogos "Escribir en vez de hablar": esos ya
17     son el respaldo a prueba de fallos cuando la voz no funciona. */
18 export default function Dialogo({
19     titulo, mensaje, conCampo = false, conVoz = false, multilinea = false, tipo = "text",
20     valorInicial = "", placeholder = "", textoAceptar = "Aceptar",
21     textoCancelar = "Cancelar", peligro = false, confirmarAlAbrir = false, onAceptar, onCancel,
22     // Nombre accesible del campo para un lector de pantalla - por defecto se
23     // usa "mensaje" (funciona bien cuando es una pregunta corta, como "¿Cuántas
24     // porciones son en realidad?"), pero en varios diálogos "mensaje" es un
25     // párrafo explicativo largo o hasta el contenido de un mensaje ajeno
26     // (ver Mensajes.jsx "Responder mensaje": ahí incluye el mensaje ORIGINAL
27     // completo) - leerlo entero cada vez que el campo recibe foco es
28     // ruidoso e inútil como etiqueta. Estos casos pasan su propio
29     // etiquetaCampo, corto y específico.
30     etiquetaCampo,
31 }) {
32     const [valor, setValor] = useState(valorInicial);
33     const [escuchando, setEscuchando] = useState(false);
34     const [confirmando, setConfirmando] = useState(false);
35     const [errorVoz, setErrorVoz] = useState("");
36     // Igual que en el selector de bodega de Conteo: cada escucha lleva su
37     // propio número, y si el micrófono anterior entrega su resultado tarde
38     // (por ejemplo, mientras todavía se está diciendo "¿confirma X?") se
39     // descarta en vez de procesarse como si fuera un nuevo valor dictado.
40     const idEscucha = useRef(0);
```

```

41  const modalRef = useRef(null);
42
43  // Accesibilidad: quien navega con teclado o con un lector de pantalla
44  // necesita que Escape cierre el modal (como cualquier diálogo nativo),
45  // y que el foco entre al modal apenas aparece - sin esto, un lector de
46  // pantalla seguía anunciando el contenido de atrás como si el modal ni
47  // existiera. Si hay un campo, ese ya se autoenfoca solo (ver más abajo);
48  // si no lo hay, el modal mismo recibe el foco.
49  useEffect(() => {
50    function alTecla(e) { if (e.key === "Escape") onCancel(); }
51    window.addEventListener("keydown", alTecla);
52    return () => window.removeEventListener("keydown", alTecla);
53  }, [onCancel]);
54
55  useEffect(() => {
56    if (!conCampo) modalRef.current?.focus();
57    // eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps
58  }, []);
59
60  function aceptar(valorAUsar = valor) {
61    if (conCampo && !String(valorAUsar).trim()) return;
62    onAceptar(valorAUsar);
63  }
64
65  async function preguntarConfirmacion(valorDictado, miId) {
66    setConfirmando(true);
67    // Con un campo de varias líneas (un mensaje libre, no un dato corto)
68    // no se repite todo lo dictado - sería una lectura larga, y encima
69    // alarga la ventana en la que la persona ya contestó "sí"/"envíalo"
70    // pero el micrófono todavía no se reabrió (seguía sonando la
71    // pregunta). Una confirmación corta reduce esa ventana.
72    const pregunta = multilinea ? "¿Confirma el mensaje?" : `¿Confirma «${valorDictado}»?`;
73    // hay que esperar a que termine de decir la pregunta antes de abrir
74    // el micrófono - si arranca apenas empieza a sonar, se pierde el
75    // principio de la respuesta.
76    await hablar(pregunta);
77    if (miId !== idEscucha.current) return;
78    let obtuvoResultado = false;
79    let yaReintento = false;
80    escuchar({
81      alTexto: (respuesta) => {
82        if (miId !== idEscucha.current) return;
83        obtuvoResultado = true;
84        setConfirmando(false);
85        // El botón de este diálogo en particular puede decir "Enviar",
86        // "Solicitar", "Crear"... no solo "Aceptar" - decir esa misma
87        // palabra (en cualquier conjugación) también debe confirmar,
88        // igual que tocar el botón.
89        if (esAfirmacion(respuesta, [textoAceptar])) {
90          aceptar(valorDictado);
91        } else if (esNegacion(respuesta)) {
92          setValor("");
93          setErrorVoz("Cancelado. Dígalo de nuevo cuando quiera, o escríbalo.");
94        } else {
95          setErrorVoz("No le entendí un «sí» o un «no». Use el botón para confirmar.");
96        }
97      },
98      alEstado: (e) => {
99        setEscuchando(e === "escuchando");
100        // El reconocedor del navegador se cierra solo tras unos segundos
101        // de silencio, sin avisar con un error (voz.js lo ignora a
102        // propósito) - sin esto, la pregunta se quedaba "colgada" en
103        // pantalla diciendo que estaba esperando un sí/no, cuando en
104        // realidad el micrófono ya se había apagado solo. Se vuelve a
105        // preguntar y a escuchar sola, en vez de obligar a tocar el
106        // micrófono de nuevo (lo que arrancaba una dictada nueva y
107        // borraba el mensaje ya armado).
108        if (e === "listo" && !obtuvoResultado && !yaReintento && miId === idEscucha.current) {
109          yaReintento = true;
110          preguntarConfirmacion(valorDictado, miId);
111        }
112      },
113      alError: (e) => { setConfirmando(false); setErrorVoz(e); },
114    });

```

```

115   }
116
117   function alTextoDictado(t, miId) {
118     if (!t) return;
119     if (tipo === "number") {
120       // el reconocimiento a veces ya entrega el número tal cual ("50"),
121       // y a veces la palabra ("cincuenta") - se intenta directo primero,
122       // y si no es un número se reusa el mismo interprete de cantidades
123       // que ya usa el conteo por voz, en vez de dejar el campo vacío.
124       const directo = Number(String(t).replace(", ", "."));
125       if (!Number.isNaN(directo)) {
126         setValor(directo);
127         preguntarConfirmacion(directo, miId);
128         return;
129       }
130       const r = interpretarLocal(t);
131       if (r.cantidad !== null) {
132         setValor(r.cantidad);
133         preguntarConfirmacion(r.cantidad, miId);
134         return;
135       }
136       setErrorVoz(`No reconocí un número en «${t}». Dígallo de nuevo o escríbalo.`);
137       return;
138     }
139     setValor(t);
140     preguntarConfirmacion(t, miId);
141   }
142
143   function porVoz() {
144     setErrorVoz("");
145     const miId = ++idEscucha.current;
146     escuchar({
147       alTexto: (t) => {
148         if (miId !== idEscucha.current) return;
149         alTextoDictado(t, miId);
150       },
151       alEstado: (e) => setEscuchando(e === "escuchando"),
152       alError: setErrorVoz,
153     });
154   }
155
156   // Cuando el valor ya llega armado por voz desde afuera (por ejemplo,
157   // "respóndele a Stephanie que ya quedó asignada la bodega" en la
158   // bandeja de Mensajes), tocar el micrófono de este diálogo para decir
159   // "envíalo" NO debe funcionar como una dictada nueva - eso pisaba el
160   // texto ya armado con la palabra "envíalo" misma. En vez de obligar a
161   // usar el botón, se pregunta la confirmación de una vez al abrir, así
162   // "envíalo"/"sí" ya confirma lo que se armó, sin tocar nada.
163   useEffect(() => {
164     if (confirmarAlAbrir && String(valorInicial || "").trim()) {
165       preguntarConfirmacion(valorInicial, ++idEscucha.current);
166     }
167     // eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps
168   }, []);
169
170   return (
171     <div className="overlay" onClick={onCancelar}>
172       <div className="modal" onClick={(e) => e.stopPropagation()}
173         role="dialog" aria-modal="true" aria-labelledby="dialogo-titulo"
174         ref={modalRef} tabIndex=-1>
175         <h2 id="dialogo-titulo">{titulo}</h2>
176         {mensaje && <p style={{ whiteSpace: "pre-line" }}>{mensaje}</p>}
177         {conCampo && (
178           <div style={{ display: "flex", gap: 10, marginBottom: conVoz ? 6 : 16,
179             alignItems: multilinea ? "flex-start" : "center" }}>
180             {multilinea ? (
181               <textarea autoFocus value={valor} placeholder={placeholder} rows={3}
182                 onChange={(e) => setValor(e.target.value)}
183                 aria-label={etiquetaCampo || mensaje || titulo}
184                 style={{ flex: 1, padding: "12px 14px",
185                   border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 12,
186                   fontFamily: "inherit", fontSize: "1rem", resize: "vertical" }} />
187             ) : (
188               <input type={tipo} autoFocus value={valor} placeholder={placeholder}

```

```

189         onChange={(e) => setValor(e.target.value)}
190         onKeyDown={(e) => e.key === "Enter" && aceptar()}
191         aria-label={etiquetaCampo || mensaje || titulo}
192         style={{ flex: 1, padding: "12px 14px",
193                 border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 12,
194                 textAlign: "center", fontSize: "1.05rem" }} />
195     ))
196     {conVoz && (
197         <button type="button" className={`mic-btn ${escuchando ? "escuchando" : ""}`}
198             style={{ width: 46, height: 46, fontSize: "1.2rem", flex: "none" }}
199             onClick={porVoz} title="dígalos en voz alta"
200             aria-label="Dígalos en voz alta"><Icono nombre="microfono" tam={22} /></button>
201     )}
202 </div>
203 )}
204 {conVoz && (
205     <p className="pista" style={{ marginTop: -2, marginBottom: 14 }}>
206         {confirmando ? "Diga «sí» para confirmar, o «no» para intentar de nuevo..."
207         : escuchando ? "Escuchando..."
208         : "Dígalos y confírmelo de viva voz, o escríbalos y use el botón."}
209     </p>
210 )}
211 {errorVoz && <p className="error" style={{ marginBottom: 10 }}>{errorVoz}</p>}
212 <div className="botones">
213     <button className="btn borde" onClick={onCancelar}>{textoCancelar}</button>
214     <button className={`btn ${peligro ? "oro" : ""}`} onClick={() => aceptar()}>
215         {textoAceptar}
216     </button>
217 </div>
218 </div>
219 </div>
220 );
221 }

```

frontend/src/AsistenteVoz.jsx

159 LÍNEAS

El agente flotante de cada vista.

```

1 import { useState } from "react";
2 import { escuchar, hablar } from "../voz";
3 import { preguntarAsistente } from "../api";
4 import Icono from "../Iconos";
5
6 /** El mismo microfono que ya existe en Bodegas/Conteo/Pedido, pero para
7     pantallas sin conversacion (Inicio, Ajustes, Ayuda, Reportes, Panel):
8     una pregunta suelta sobre lo que hay en esta pantalla, o una orden de
9     ir a otra - sin el estado de "pendiente"/"opciones" que solo tiene
10    sentido en un conteo o un pedido en curso. */
11 export default function AsistenteVoz({ token, vista, ir, placeholder, alActualizar, ejemplos }) {
12     const [texto, setTexto] = useState("");
13     const [respuesta, setRespuesta] = useState("");
14     const [error, setError] = useState("");
15     const [escuchando, setEscuchando] = useState(false);
16     const [pensando, setPensando] = useState(false);
17
18     async function preguntar(dicho) {
19         if (!dicho || !dicho.trim()) return;
20         setTexto(dicho);
21         setError("");
22         // Algunas pantallas (ej. el filtro de Registro de trazabilidad)
23         // resuelven ciertas frases del todo en el frontend, sin backend ni
24         // Gemini de por medio - si un componente hijo la reconoce, llama
25         // preventDefault() y avisa así que ya quedó resuelta, para no
26         // preguntarle al agente algo que esta pantalla ya sabe contestar
27         // sola. Sin esto, decir aquí arriba exactamente uno de los
28         // ejemplos de la lista (que sí describen esas frases) no hacía
29         // nada, porque solo el micrófono chiquito junto a los filtros
30         // estaba conectado a esa lógica.
31         const evento = new CustomEvent("cuentavoz:filtro-local", {
32             detail: { texto: dicho }, cancelable: true,
33         });
34         window.dispatchEvent(evento);

```

```

35     if (evento.defaultPrevented) {
36         // El componente que lo reclamó (ej. TabTraza) es quien sabe el
37         // resultado real (cuántas filas encontró) - anuncia ESO por su
38         // cuenta de forma asíncrona en vez de un "listo, apliqué el
39         // filtro" genérico que no dice nada útil.
40         return;
41     }
42     setPensando(true);
43     try {
44         const r = await preguntarAsistente(dicho, vista, token);
45         setRespuesta(r.respuesta_hablada || "");
46         hablar(r.respuesta_hablada);
47         if (r.accion === "navegar" && r.destino && ir) {
48             // ir() combina el contexto en vez de reemplazarlo: sin fijar
49             // tabInicial explícitamente (aunque sea undefined), una pestaña
50             // pedida en una navegacion anterior por otro camino se quedaba
51             // pegada y aparecia en un destino que no la tiene. Lo mismo para
52             // bodegaSugerida: sin fijarlo a undefined cuando no aplica, un
53             // "abra kiosco" pedido antes se quedaba pegado y la próxima vez
54             // que se entraba a Conteo por otro camino la abría sola. Lo mismo
55             // para bodegaAuditar, su equivalente en Auditoría.
56             ir(r.destino, { tabInicial: r.pestana || undefined, bodegaSugerida: r.bodega || undefined,
57                 bodegaAuditar: r.bodega_auditar || undefined });
58         } else if (r.archivo && r.titulo_archivo && r.pestana && ir) {
59             // Cubre dos casos: "previsualizar_reporte" (pedir VER un archivo
60             // ya generado) y "actualizar" con archivo (GENERAR uno nuevo por
61             // voz - "genera el consolidado", "exporta las diferencias") -
62             // ninguno trae "destino" (no cambian de PANTALLA: ya estamos en
63             // Reportes), pero sí pueden pedirse desde OTRA pestaña de esta
64             // misma pantalla. Sin este ir(), el evento de abajo llegaba a un
65             // TabConsolidado que ni siquiera estaba montado - solo se dibuja
66             // cuando la pestaña activa YA es "consolidado" - así que la vista
67             // previa no aparecía nunca si no se estaba, por casualidad, ya en
68             // esa pestaña (ni al pedir verla, ni al generarla). Va por props
69             // (como bodegaSugerida) en vez del evento genérico de abajo,
70             // precisamente porque necesita sobrevivir a un cambio de pestaña
71             // que todavía no ocurrió cuando se dispara el evento.
72             // r.titulo_archivo exigido a proposito: "exporta el análisis de
73             // consumo" trae archivo+pestana ("analisis") pero SIN
74             // titulo_archivo (usa su propio evento "descargar_reporte", ver
75             // TabAnalisis) - sin este chequeo, ese caso también disparaba
76             // este ir() con titulo undefined, y al volver a la pestaña
77             // "Consolidado" a mano, TabConsolidado remontaba y previsualizaba
78             // ese archivo viejo con "Vista previa · undefined" de encabezado.
79             ir(vista, { tabInicial: r.pestana,
80                 archivoPrevisualizar: { archivo: r.archivo, titulo: r.titulo_archivo } });
81         }
82         // "actualizar": el agente cambió algo de verdad (ej. el modo sin
83         // conexión en Ajustes) - la pantalla que lo pidió es quien sabe
84         // cómo refrescar su propio dato, este componente no.
85         if (r.accion === "actualizar" && alActualizar) alActualizar();
86         // Cualquier otra acción (ej. "mostrar_cobertura"/"ocultar_cobertura"
87         // para abrir/cerrar un panel específico de la pantalla) se avisa
88         // como evento genérico - así un componente hijo que le interesa
89         // puede escucharlo sin que este componente necesite saber qué es
90         // cada pantalla ni acumular una prop nueva por cada acción. Ojo:
91         // "previsualizar_reporte" queda afuera a propósito (va por props,
92         // ver arriba) para no disparar el mismo aviso dos veces.
93         if (r.accion && r.accion !== "navegar" && r.accion !== "actualizar"
94             && r.accion !== "previsualizar_reporte") {
95             // detail: r - para acciones que traen datos propios, no solo la
96             // señal de que pasó algo. Las que no lo necesitan lo ignoran.
97             window.dispatchEvent(new CustomEvent(`cuentavoz:accion:${r.accion}`, { detail: r }));
98         }
99     } catch (e) {
100         // todo lo que el agente muestra en pantalla tambien lo dice en voz -
101         // este catch se quedaba solo en rojo, distinto de como ya se
102         // corrigio el mismo patron en Conteo, Pedido, Legalizacion,
103         // Auditoria, Ajustes, Ayuda y Mensajes. Como este es el componente
104         // compartido de Inicio, Mi perfil, Ajustes, Auditoria, Panel y
105         // Reportes, era el hueco mas grande: cubria seis pantallas de una
106         // sola vez.
107         setError(e.message);
108         hablar(e.message);

```

```

109     }
110     setPensando(false);
111 }
112
113 function porVoz() {
114     escuchar({
115         alTexto: preguntar,
116         alEstado: (e) => setEscuchando(e === "escuchando"),
117         alError: setError,
118     });
119 }
120
121 return (
122     <div className="card">
123         <p className="rotulo">Pregúntele al agente</p>
124         <div style={{ display: "flex", gap: 10 }}>
125             <input value={texto} onChange={(e) => setTexto(e.target.value)}
126                 onKeyDown={(e) => e.key === "Enter" && preguntar(texto)}
127                 placeholder={placeholder || "pregunte algo, o pida ir a otra pantalla..."}
128                 aria-label="Pregúntele al agente"
129                 style={{ flex: 1, minWidth: 200, padding: "13px 14px", fontSize: "1rem",
130                     border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 12 }} />
131             <button className={`mic-btn ${escuchando ? "escuchando" : ""}`}
132                 style={{ width: 46, height: 46, fontSize: "1.2rem" }}
133                 onClick={porVoz} title="pregúntele por voz" aria-label="Pregúntele al agente por voz">
134                 <Icono nombre="microfono" tam={22} /></button>
135             </div>
136             <p className="pista" style={{ marginTop: 8 }}>o pregunte por voz</p>
137             {ejemplos && ejemplos.length > 0 && (
138                 <details style={{ marginTop: 8 }}>
139                     <summary className="pista" style={{ cursor: "pointer" }}>
140                         Ver frases exactas que entiende el agente aquí
141                     </summary>
142                     <ul style={{ margin: "8px 0 0", paddingLeft: 18 }}>
143                         {ejemplos.map((ej, i) => (
144                             <li key={i} className="pista" style={{ marginBottom: 4 }}><{ej}></li>
145                         ))}
146                     </ul>
147                 </details>
148             )}
149             {pensando && <p className="cargando" style={{ marginTop: 10 }}>Pensando...</p>}
150             {respuesta && !pensando && (
151                 <>
152                     <p className="rotulo" style={{ marginTop: 10 }}>CuentaVoz responde</p>
153                     <p className="burbuja" aria-live="polite" aria-atomic="true">{respuesta}</p>
154                 </>
155             )}
156             {error && <p className="error" style={{ marginTop: 10 }}>{error}</p>}
157         </div>
158     );
159 }

```

frontend/src/ChecklistClave.jsx

36 LÍNEAS

Los cuatro requisitos reales de la política de clave.

```

1 import Icono from "../Iconos";
2
3 // Los 4 requisitos reales de la política de clave del User Pool de
4 // Cognito (mín. 8, mayúscula, minúscula, número - SIN símbolo
5 // obligatorio, a diferencia del ejemplo de 5 requisitos de AWS: mostrar
6 // un quinto check por un requisito que Cognito en realidad no exige
7 // sería mentirle a quien está llenando el formulario).
8 const _REQUISITOS = [
9     { id: "longitud", texto: "Al menos 8 caracteres", prueba: (c) => c.length >= 8 },
10    { id: "mayuscula", texto: "Una letra mayúscula", prueba: (c) => /[A-Z]/.test(c) },
11    { id: "minusculta", texto: "Una letra minúscula", prueba: (c) => /[a-z]/.test(c) },
12    { id: "numero", texto: "Un número", prueba: (c) => /[0-9]/.test(c) },
13 ];
14
15 export function claveCumplePolitica(clave) {
16     return _REQUISITOS.every((r) => r.prueba(clave));

```



```

17 }
18
19 /** Checklist en vivo (como el de la propia pantalla de registro de
20     Cognito): cada requisito pasa a verde con un check apenas se cumple,
21     en vez de un solo mensaje de error genérico al enviar el formulario. */
22 export default function ChecklistClave({ clave }) {
23     return (
24         <ul className="checklist-clave">
25             {_REQUISITOS.map((r) => {
26                 const ok = r.prueba(clave);
27                 return (
28                     <li key={r.id} className={ok ? "ok" : ""}>
29                         {ok ? <Icono nombre="check" tam={14} /> : <span className="circulo" />}
30                         {r.texto}
31                     </li>
32                 );
33             })}
34         </ul>
35     );
36 }

```

frontend/src/ConfigurarMFA.jsx

86 LÍNEAS

El QR del segundo factor.

```

1 import { useEffect, useState } from "react";
2 import QRCode from "qrcode";
3 import { iniciarActivacionMFA, confirmarActivacionMFA, uriOtpAuth } from "../cognito";
4
5 /** Los 3 pasos para activar la verificación en dos pasos (instalar,
6     escanear/copiar la llave, confirmar con el código) - un solo
7     componente para no repetir esto en Mi perfil Y en el registro (ver
8     Ingreso.jsx: se ofrece justo después de confirmar el correo). Pide
9     la llave a Cognito apenas se monta - necesita una sesión ya
10    autenticada (self-service, no admin), así que solo se usa después
11    de un login o un registro ya confirmado. */
12 export default function ConfigurarMFA({ nombreUsuario, onActivado, onCancelar, textoCancelar = "Cancelar" }) {
13     const [llave, setLlave] = useState("");
14     const [qr, setQr] = useState("");
15     const [mostrarLlave, setMostrarLlave] = useState(false);
16     const [codigo, setCodigo] = useState("");
17     const [err, setErr] = useState("");
18     const [cargando, setCargando] = useState(false);
19
20     useEffect(() => {
21         iniciarActivacionMFA().then(setLlave).catch((e) => setErr(e.message));
22     }, []);
23
24     // el QR se genera del lado del cliente (nadie más necesita verlo) a
25     // partir de la llave secreta que da Cognito.
26     useEffect(() => {
27         if (!llave || !nombreUsuario) { setQr(""); return; }
28         QRCode.toDataURL(uriOtpAuth(llave, nombreUsuario)).then(setQr).catch(() => setQr(""));
29     }, [llave, nombreUsuario]);
30
31     async function confirmar() {
32         setErr(""); setCargando(true);
33         try {
34             await confirmarActivacionMFA(codigo.trim());
35             onActivado();
36         } catch (e) {
37             setErr(e.message);
38         } finally {
39             setCargando(false);
40         }
41     }
42
43     return (
44         <div className="mfa-pasos">
45             <div className="mfa-paso">
46                 <span className="num">1</span>
47                 <div className="contenido">

```

```

48     <b>Instale una app autenticadora</b>
49     <p>Google Authenticator, Microsoft Authenticator o similar, en su celular.</p>
50 </div>
51 </div>
52 <div className="mfa-paso">
53   <span className="num">2</span>
54   <div className="contenido">
55     <b>Escanee el código QR</b>
56     <p>O ingrese la llave a mano en la app.</p>
57     {qr && <img className="mfa-qr" src={qr} alt="Código QR para configurar la app autenticadora" />}
58     <button type="button" className="enlace" style={{ marginTop: 6 }}
59       onClick={() => setMostrarLlave((v) => !v)}>
60       {mostrarLlave ? "Ocultar llave" : "Mostrar llave secreta"}
61     </button>
62     {mostrarLlave && <p className="mfa-llave-secreta">{llave}</p>}
63   </div>
64 </div>
65 <div className="mfa-paso">
66   <span className="num">3</span>
67   <div className="contenido">
68     <b>Ingrese el código</b>
69     <p>El código de 6 dígitos que muestra la app en este momento.</p>
70     <input value={codigo} inputMode="numeric" placeholder="Código"
71       onChange={(e) => setCodigo(e.target.value)}
72       aria-label="Código de la app autenticadora"
73       style={{ width: "100%", padding: "11px 13px", marginTop: 8,
74         border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 12 }} />
75   </div>
76 </div>
77 {err && <p className="error" role="alert">{err}</p>}
78 <div className="grilla-botones">
79   <button className="btn" onClick={confirmar} disabled={!codigo || cargando}>
80     {cargando ? "Activando..." : "Activar"}
81   </button>
82   {onCancelar && <button className="btn gris" onClick={onCancelar}>{textoCancelar}</button>}
83 </div>
84 </div>
85 );
86 }

```

frontend/src/VideoRecorrido.jsx

102 LÍNEAS

El recorrido narrado por perfil.

```

1 import { useEffect, useRef, useState } from "react";
2 import { debeAbrirTutorial, deshabilitarTutorial, habilitarTutorial } from "../tutorial";
3
4 /* El video se sirve desde /public, no desde un servicio externo: la app se
5  usa en bodegas con señal irregular y un video en YouTube que no carga es
6  peor que no ofrecerlo. Al venir del mismo origen, el navegador lo trae
7  con el resto de la aplicación. Están fuera del precacheo del service
8  worker (ver vite.config.js) para no obligar a bajar varios megas la
9  primera vez que alguien abre el login. */
10 /* El ?v= no lo lee el servidor: es solo para el cache del navegador. Los
11  mp4 viven en una ruta fija (no llevan hash como los bundles de Vite), así
12  que sin esto quien ya vio el recorrido una vez se queda con la copia
13  vieja aunque publiquemos una corregida. Al volver a grabar un recorrido
14  hay que subirle la fecha a su version. */
15 const VIDEOS = {
16   auxiliar: {
17     src: "/recorrido-auxiliar.mp4",
18     version: "2026-08-24g",
19     titulo: "Recorrido para auxiliares de inventarios",
20   },
21   auditor: {
22     src: "/recorrido-administrador.mp4",
23     version: "2026-08-24g",
24     titulo: "Recorrido para administradores de bodega",
25   },
26 };
27
28 export default function VideoRecorrido({ perfil, usuarioId, onCerrar }) {

```

```

29  const video = VIDEOS[perfil === "auditor" ? "auditor" : "auxiliar"];
30  const fuente = `${video.src}?v=${video.version}`;
31  const modalRef = useRef(null);
32  const videoRef = useRef(null);
33  // Refleja lo que ya hay guardado para este usuario, no un estado nuevo
34  // en false: si ya lo habia desactivado antes y por lo que sea el video
35  // se abrio igual (p. ej. "Ver el recorrido en video" desde Ayuda), el
36  // interruptor no debe mostrarse como si estuviera activado.
37  const [desactivado, setDesactivado] = useState(
38    () => usuarioId !== null && !debeAbrirTutorial(usuarioId)
39  );
40
41  useEffect(() => {
42    function alTecla(e) { if (e.key === "Escape") onCerrar(); }
43    window.addEventListener("keydown", alTecla);
44    return () => window.removeEventListener("keydown", alTecla);
45  }, [onCerrar]);
46
47  useEffect(() => {
48    modalRef.current?.focus();
49    // eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps
50  }, []);
51
52  // Se intenta reproducir solo, sin que la persona tenga que darle play:
53  // el video se abre COMO CONSECUENCIA de un clic (entrar, o "Ver el
54  // recorrido en video" en Ayuda), y ese gesto reciente es justo lo que
55  // los navegadores piden para permitir sonido automático. Si de todas
56  // formas lo bloquean (típico cuando la sesión se retomó sola, sin clic
57  // reciente), se queda pausado con los controles listos - nunca se
58  // fuerza a silenciarlo, porque un video narrado mudo no sirve de nada.
59  useEffect(() => {
60    videoRef.current?.play().catch(() => {});
61  }, []);
62
63  return (
64    <div className="overlay" onClick={onCerrar}>
65      <div className="modal" onClick={(e) => e.stopPropagation()}
66        role="dialog" aria-modal="true" aria-labelledby="video-titulo"
67        ref={modalRef} tabIndex=-1
68        style={{ maxWidth: 780, width: "92vw" }}>
69        <h2 id="video-titulo" style={{ marginBottom: 4 }}>{video.titulo}</h2>
70        <p className="pista" style={{ marginBottom: 12 }}>
71          Narrado, con un ejemplo de cada pantalla. Puede pausarlo o cerrarlo
72          y seguir después.
73        </p>
74
75        <video ref={videoRef} src={fuente} controls preload="auto" playsInline
76          style={{ width: "100%", display: "block", borderRadius: 10,
77            background: "#000", border: "1px solid var(--borde)" }}>
78          Su navegador no puede reproducir este video.{ " "}
79          <a href={fuente} download>Descárguelo aquí.</a>
80        </video>
81
82        {usuarioId !== null && (
83          <label style={{ display: "flex", alignItems: "center", gap: 8,
84            marginTop: 14, fontSize: ".9rem", color: "var(--grafito)" }}>
85            <input type="checkbox" checked={desactivado}
86              onChange={(e) => {
87                const marcado = e.target.checked;
88                setDesactivado(marcado);
89                if (marcado) deshabilitarTutorial(usuarioId);
90                else habilitarTutorial(usuarioId);
91              }} />
92            No mostrar este video automáticamente la próxima vez que ingrese
93          </label>
94        )}
95
96        <div className="botones" style={{ marginTop: 16 }}>
97          <button className="btn" onClick={onCerrar}>Cerrar</button>
98        </div>
99      </div>
100    </div>
101  );
102 }

```

frontend/src/Iconos.jsx

75 LÍNEAS

Los iconos, en SVG.

```

1  /** Iconos del menú lateral. Uno por cada entrada, en trazo simple.
2   * Heredan el color del texto (currentColor), así el CSS decide si van
3   * en dorado (activo) o en gris azulado (inactivo). Sin fondo. */
4  const TRAZO = {
5    fill: "none",
6    stroke: "currentColor",
7    strokeWidth: 1.8,
8    strokeLinecap: "round",
9    strokeLinejoin: "round",
10 };
11
12  const FORMAS = {
13    // Inicio: casa
14    inicio: <><path d="M3 10.5 12 31.9 7.5" /><path d="M5.5 9.5V20h13V9.5" /><path d="M10 20v-5h4v5" /></>,
15    // Pedidos: nota de pedido con esquina doblada
16    pedidos: <><path d="M6 3h8l4 4v14H6z" /><path d="M14 3v4h4" /><path d="M9 12h6M9 16h4" /></>,
17    // Conteo: micrófono
18    conteo: <><rect x="10" y="3" width="4" height="9" rx="2" /><path d="M6.5 11a5.5 5.5 0 0 0 11 0" /><path d="M12
16.5V20" /><path d="M9 20h6" /></>,
19    // Legalización: balanza (lo pedido contra lo usado)
20    legalizacion: <><path d="M12 4v15" /><path d="M5 7h14" /><path d="M8.5 19h7" /><path d="M2.5 12 5 7l2.5 5a2.5 2.5 0
0 1-5 0z" /><path d="M16.5 12 19 7l2.5 5a2.5 2.5 0 0 1-5 0z" /></>,
21    // Bodegas: bodega con techo a dos aguas
22    bodegas: <><path d="M3 9.5 12 31.9 6.5" /><path d="M5 9v11h14V9" /><path d="M5 14.5h14" /><path d="M12 9v11" /></>,
23    // Auditoría: lupa con visto bueno
24    auditoria: <><circle cx="11" cy="10.5" r="6" /><path d="M15.5 15 20 19.5" /><path d="M8.5 10.5l2 3.5-4" /></>,
25    // Reportes: documento con líneas
26    reportes: <><rect x="5" y="3" width="14" height="18" rx="2" /><path d="M8.5 8h7M8.5 12h7M8.5 16h4" /></>,
27    // Panel: barras
28    panel: <><path d="M4 20h16" /><rect x="6" y="12" width="3" height="6" /><rect x="11" y="7" width="3" height="11" />
<rect x="16" y="14" width="3" height="4" /></>,
29    // Ajustes: engranaje
30    ajustes: <><circle cx="12" cy="12" r="3.2" /><path d="M12 3v2.6M12 18.4V21M3 12h2.6M18.4 12H21M5.6 5.6l1.9 1.9M16.5
16.5l1.9 1.9M18.4 5.6l-1.9 1.9M7.5 16.5l-1.9 1.9" /></>,
31    // Ayuda: interrogación en círculo
32    ayuda: <><circle cx="12" cy="12" r="8.5" /><path d="M9.6 9.4a2.5 2.5 0 1 1 3.4 2.3c-.6.3-1 .9-1 1.6v.3" /><circle
cx="12" cy="17" r="9" fill="currentColor" stroke="none" /></>,
33    // Mensajes: sobre de correo
34    mensajes: <><rect x="3" y="5.5" width="18" height="13" rx="2" /><path d="M3.5 7 12 13l8.5-6" /></>,
35    // Mi perfil: persona
36    perfil: <><circle cx="12" cy="8" r="3.5" /><path d="M5 20a7 7 0 0 1 14 0" /></>,
37    // Cerrar sesión: puerta con flecha de salida
38    salir: <><path d="M14 4H6v16h8" /><path d="M11 12h9" /><path d="M17 8.5 20.5 12 17 15.5" /></>,
39    // Candado: campo de PIN en el ingreso
40    candado: <><rect x="5" y="11" width="14" height="9" rx="2" /><path d="M8 11v7.5a4 4 0 0 1 8 0V11" /></>,
41    // Descargar: flecha hacia una bandeja
42    descargar: <><path d="M12 3v11.5" /><path d="M7.5 10.5 12 15l4.5-4.5" /><path d="M4.5 17.5v2a2 2 0 0 2 2h11a2 2 0
0 0 2-2v-2" /></>,
43    // Aprobar/resolver: visto bueno en círculo
44    aprobar: <><circle cx="12" cy="12" r="8.5" /><path d="M8 12.3l2.6 2.6l16 9.3" /></>,
45    // Visto bueno solo (sin círculo) - checklist de requisitos de clave
46    check: <path d="M4 12.3l5.2 5.2l20 6" />,
47    // Rechazar: equis en círculo
48    rechazar: <><circle cx="12" cy="12" r="8.5" /><path d="M9 9l6 6M15 9l-6 6" /></>,
49    // Advertencia: triángulo con exclamación (reportar un problema)
50    advertencia: <><path d="M12 3.5 21.5 20h-19z" /><path d="M12 9.5v5" /><circle cx="12" cy="17" r="9"
fill="currentColor" stroke="none" /></>,
51    // Refrescar: dos flechas en ciclo (restaurar valores)
52    refrescar: <><path d="M4 12a8 8 0 0 1 13.66-5.66L20 8.5" /><path d="M20 4v4.5h-4.5" /><path d="M20 12a8 8 0 0 1-
13.66 5.66L4 15.5" /><path d="M4 20v-4.5h4.5" /></>,
53    // Micrófono: mismo trazo que el icono "conteo" del menú, para que
54    // TODO botón de escuchar en la app se vea igual - antes cada uno usaba
55    // el emoji 🎧, que se ve distinto (y en algunos Windows, irreconocible)
56    // según la fuente de emoji del sistema operativo.
57    microfono: <><rect x="10" y="3" width="4" height="9" rx="2" /><path d="M6.5 11a5.5 5.5 0 0 0 11 0" /><path d="M12
16.5V20" /><path d="M9 20h6" /></>,
58 };
59
60  export default function Icono({ nombre, tam = 20 }) {

```

```

61  const forma = FORMAS[nombre];
62  if (!forma) return null;
63  return (
64    <svg
65      width={tam}
66      height={tam}
67      viewBox="0 0 24 24"
68      aria-hidden="true"
69      style={{ flex: "none" }}
70      {...TRAZO}
71    >
72      {forma}
73    </svg>
74  );
75 }

```

17.6 Frontend · las catorce vistas

frontend/src/vistas/Ingreso.jsx

660 LÍNEAS

Ingreso, registro y recuperacion.

```

1  import { useEffect, useState } from "react";
2  import { pedir, esFalloRed } from "../api";
3  import {
4    registrarse, reenviarCodigoRegistro, confirmarRegistro, iniciarSesion,
5    confirmarCodigoMFA, recuperarClave, confirmarNuevaClave, obtenerAtributosUsuario,
6  } from "../cognito";
7  import ChecklistClave, { claveCumplePolitica } from "../ChecklistClave";
8  import ConfigurarMFA from "../ConfigurarMFA";
9  import Icono from "../Iconos";
10
11  const ETIQUETAS_PERFIL = {
12    auxiliar: "Auxiliar de inventarios",
13    auditor: "Administrador de bodega",
14  };
15
16  /** Junta el token de Cognito con el perfil guardado en esta app (perfil,
17   id, nombre...) - lo que App.jsx espera recibir de alEntrar(). Cognito
18   ya confirmó a la persona, pero la fila local (creada por
19   /api/registro-completado, ver confirmarYEntrar) a veces nunca llegó a
20   crearse - por ejemplo si cerró la pestaña justo después de confirmar
21   el código, antes de esa última llamada. En vez de dejar a alguien con
22   una cuenta "a medias" varado en un 401 sin salida, se autocompleta
23   aquí mismo con los datos que Cognito sí tiene (nombre/correo) y se
24   reintenta - transparente para quien inicia sesión. */
25  // El backend responde esto (503) cuando no pudo consultarle a Cognito las
26  // llaves para verificar el token - no es culpa del token ni de la persona
27  // (ver seguridad.py: ServicioIdentidadCaído), así que vale la pena
28  // reintentar solo en vez de mandarla de vuelta al login.
29  function esCognitoNoDisponible(e) {
30    return e.message === "No se pudo verificar su sesion en este momento. Intente de nuevo.";
31  }
32
33  /** Reintenta lo que falló por algo pasajero, no por culpa de quien ingresa.
34   Dos casos, los dos reales:
35   - El backend vive en el plan gratuito de Render: si lleva 15 minutos sin
36     tráfico se duerme, y la petición que lo despierta tarda 30-50 segundos
37     o se corta en seco. Sin esto, quien se está registrando ve el botón
38     congelado en «Confirmando...», y al reintentar un «Sin conexión con el
39     servidor» que además es falso - su Wi-Fi está bien, el servidor estaba
40     dormido.
41   - Cognito no respondió al verificar el token (ver seguridad.py).
42     alEsperar avisa a la pantalla para que diga qué está pasando en vez de
43     dejar un botón mudo. */
44  // Despertar el servicio dormido de Render tarda entre 30 y 50 segundos, así
45  // que la espera total tiene que cubrir eso con margen: 2+4+6+8+10+12+15 = 57
46  // segundos repartidos en 8 intentos. Un reintento corto (los 9 s que habia
47  // antes) se agota entero DENTRO de la ventana de arranque y falla igual.
48  const ESPERAS = [2000, 4000, 6000, 8000, 10000, 12000, 15000];

```

```

49
50 async function conPaciencia(fn, alEsperar) {
51   for (let intento = 0; ; intento++) {
52     try {
53       return await fn();
54     } catch (e) {
55       const recuperable = esFalloRed(e) || esCognitoNoDisponible(e);
56       if (!recuperable || intento >= ESPERAS.length) {
57         if (recuperable) {
58           // Ya no es "revise su Wi-Fi": la red de esta persona esta bien,
59           // el servidor no alcanzo a despertar. Culpar al Wi-Fi manda a
60           // buscar el problema donde no esta.
61           const falla = new Error("El servidor está tardando en responder. "
62             + "Espere unos segundos y vuelva a intentarlo.");
63           falla.esFalloRed = true;
64           throw falla;
65         }
66         throw e;
67       }
68       alEsperar?.(intento + 1);
69       await new Promise((r) => setTimeout(r, ESPERAS[intento]));
70     }
71   }
72 }
73
74 async function sesionCompleta(token, alEsperar) {
75   const perfil = () => conPaciencia(() => pedir("/api/usuarios/yo", {}, token), alEsperar);
76   try {
77     return { token, usuario: await perfil() };
78   } catch (e) {
79     if (e.message !== "Usuario no reconocido.") throw e;
80     const atributos = await obtenerAtributosUsuario();
81     await conPaciencia(() => pedir("/api/registro-completado", {
82       method: "POST",
83       body: JSON.stringify({ nombre_completo: atributos.nombreCompleto, correo: atributos.correo }),
84     }, token), alEsperar);
85     return { token, usuario: await perfil() };
86   }
87 }
88
89 /** Aviso de código enviado por correo, con el icono de sobre y el
90     destino ya enmascarado por Cognito (p***@m***) - misma idea que la
91     pantalla "Confirm your account" de Cognito. */
92 function AvisoCodigo({ destino, onReenviar, reenviando, reenviado }) {
93   return (
94     <>
95     <div className="aviso-codigo">
96       <Icono nombre="mensajes" tam={18} />
97       <span>
98         Le enviamos un código a <b>{destino || "su correo"}</b>. Ingrésele para continuar.
99       </span>
100     </div>
101     <button type="button" className="reenviar-codigo" onClick={onReenviar} disabled={reenviando}>
102       {reenviando ? "Reenviando..." : reenviado ? "Código reenviado" : "Reenviar código"}
103     </button>
104   </>
105 );
106 }
107
108 export default function Ingreso({ alEntrar, avisoInicial }) {
109   // "login" | "login-mfa" | "registro" | "registro-codigo" | "registro-mfa" |
110   // "recuperar" | "recuperar-codigo"
111   const [modo, setModo] = useState("login");
112   // la sesión ya está lista (Cognito + fila local) apenas se confirma el
113   // registro - se guarda aquí mientras se ofrece activar la verificación
114   // en dos pasos, y solo se entrega a alEntrar() al terminar ese paso
115   // (activarla o saltarla).
116   const [sesionPendiente, setSesionPendiente] = useState(null);
117   const [usuario, setUsuario] = useState("");
118   const [clave, setClave] = useState("");
119   const [err, setErr] = useState(avisoInicial || "");
120   // errores DE UN CAMPO puntual (falta diligenciarlo, o quedó mal), para
121   // señalar justo debajo de ese campo - "err" (arriba) queda para lo que
122   // no es de un campo en particular (usuario o clave incorrectos, fallas

```

```

123 // del servidor...).
124 const [errCampo, setErrCampo] = useState({});
125 const [cargando, setCargando] = useState(false);
126 // Lo que está pasando mientras se espera - solo aparece si de verdad hay
127 // que esperar (servidor dormido, ver conPaciencia), para que el botón no
128 // se quede mudo y parezca colgado.
129 const [avisoEspera, setAvisoEspera] = useState("");
130 const avisarEspera = (intento) =>
131     setAvisoEspera("El servidor estaba en reposo y está despertando "
132         + `(intento ${intento})... puede tardar hasta un minuto.`);
133 const [perfil, setPerfil] = useState(null);
134
135 /** onChange que además borra el error de ESE campo apenas la persona
136     empieza a corregirlo, en vez de dejarlo marcado en rojo hasta el
137     próximo intento de enviar. */
138 function actualizar(setter, campo) {
139     return (e) => {
140         setter(e.target.value);
141         setErrCampo((prev) => (prev[campo] ? { ...prev, [campo]: null } : prev));
142     };
143 }
144
145 // registro
146 const [nombreCompleto, setNombreCompleto] = useState("");
147 const [codigoEmpleado, setCodigoEmpleado] = useState("");
148 const [correo, setCorreo] = useState("");
149 const [clave2, setClave2] = useState("");
150 const [codigo, setCodigo] = useState("");
151 const [destinoCodigo, setDestinoCodigo] = useState("");
152 const [reenviando, setReenviando] = useState(false);
153 const [reenviado, setReenviado] = useState(false);
154 // recuperar
155 const [claveNueva, setClaveNueva] = useState("");
156 const [claveNueva2, setClaveNueva2] = useState("");
157 // login con verificación en dos pasos
158 const [mfaPendiente, setMfaPendiente] = useState(null);
159 const [codigoMFA, setCodigoMFA] = useState("");
160
161 // Despierta el backend apenas se abre esta pantalla, sin esperar a que
162 // alguien pulse nada. En el plan gratuito de Render el servicio se duerme
163 // tras 15 minutos sin tráfico y tarda 30-50 segundos en levantarse; ese
164 // tiempo se lo comía la primera acción de la persona (confirmar el código
165 // del correo, justo el peor momento). Iniciándolo aquí, mientras se
166 // escriben los datos y llega el correo, el servidor ya está listo cuando
167 // de verdad hace falta. /api/salud no pide sesión y no cambia nada.
168 useEffect(() => {
169     pedir("/api/salud").catch(() => {});
170 }, []);
171
172 // apenas escribe el usuario se identifica el perfil solo - no hay que
173 // elegirlo a mano. Con demora corta para no disparar una llamada por
174 // cada tecla. Solo aplica en login: en registro el usuario es nuevo,
175 // no tiene perfil todavía que detectar.
176 useEffect(() => {
177     if (modo !== "login") { setPerfil(null); return; }
178     const entrada = usuario.trim();
179     if (!entrada) { setPerfil(null); return; }
180     const espera = setTimeout(() => {
181         pedir(`/api/usuarios/perfil?usuario=${encodeURIComponent(entrada)}`)
182             .then((r) => setPerfil(r.perfil))
183             .catch(() => setPerfil(null));
184     }, 350);
185     return () => clearTimeout(espera);
186 }, [usuario, modo]);
187
188 function cambiarModo(nuevo) {
189     setModo(nuevo);
190     setErr(""); setErrCampo({}); setReenviado(false); setAvisoEspera("");
191 }
192
193 /** Cierra el registro después del paso de la verificación en dos pasos,
194     se haya activado o saltado: entra directo a la aplicación. */
195 function terminarRegistro() {
196     alEntrar(sesionPendiente);

```

```

197   }
198
199   async function entrar(e) {
200     e?.preventDefault();
201     setErr("");
202     const errores = {};
203     if (!usuario.trim()) errores.usuario = "Digite su usuario.";
204     if (!clave) errores.clave = "Digite su clave.";
205     if (Object.keys(errores).length) return setErrCampo(errores);
206     setErrCampo({});
207     setCargando(true);
208     try {
209       const r = await iniciarSesion(usuario.trim(), clave);
210       if (r.mfaPendiente) {
211         setMfaPendiente(r.mfaPendiente);
212         setModo("login-mfa");
213         return;
214       }
215       alEntrar(await sesionCompleta(r.token, avisarEspera));
216     } catch (e2) {
217       if (e2.code === "UserNotConfirmedException") {
218         // se registró antes pero nunca terminó de confirmar el código
219         // (cerró la pestaña, se le olvidó...) - en vez de dejarlo
220         // varado con un error sin salida, se le reenvía un código
221         // nuevo y se le lleva directo a esa pantalla.
222         try {
223           const { destino } = await reenviarCodigoRegistro(usuario.trim());
224           setDestinoCodigo(destino);
225           setModo("registro-codigo");
226         } catch (e3) {
227           setErr(e3.message);
228         }
229       } else {
230         setErr(e2.message);
231       }
232     } finally {
233       setCargando(false);
234       setAvisoEspera("");
235     }
236   }
237
238   async function confirmarMFALogin(e) {
239     e?.preventDefault();
240     setErr("");
241     if (!codigoMFA.trim()) return setErrCampo({ codigoMFA: "Digite el código de 6 dígitos." });
242     setErrCampo({});
243     setCargando(true);
244     try {
245       const token = await confirmarCodigoMFA(mfaPendiente, codigoMFA.trim());
246       alEntrar(await sesionCompleta(token, avisarEspera));
247     } catch (e2) {
248       setErr(e2.message);
249     } finally {
250       setCargando(false);
251       setAvisoEspera("");
252     }
253   }
254
255   async function pedirRegistro(e) {
256     e?.preventDefault();
257     setErr("");
258     const errores = {};
259     if (!nombreCompleto.trim()) errores.nombreCompleto = "Digite su nombre completo.";
260     if (!correo.trim()) errores.correo = "Digite su correo.";
261     else if (!correo.includes("@") || !correo.includes(".")) errores.correo = "Ese correo no parece válido.";
262     if (!usuario.trim()) errores.usuario = "Elija un usuario.";
263     if (!clave) errores.clave = "Digite una clave.";
264     else if (!claveCumplePolitica(clave)) errores.clave = "La clave no cumple los requisitos de arriba.";
265     if (!clave2) errores.clave2 = "Confirme la clave.";
266     else if (clave !== clave2) errores.clave2 = "Las dos claves no coinciden.";
267     if (Object.keys(errores).length) return setErrCampo(errores);
268     setErrCampo({});
269     setCargando(true);
270     try {

```



```

271     const { destino } = await registrarse(usuario.trim(), clave, correo.trim(), nombreCompleto.trim());
272     setDestinoCodigo(destino);
273     setModo("registro-codigo");
274   } catch (e2) {
275     setErr(e2.message);
276   } finally {
277     setCargando(false);
278     setAvisoEspera("");
279   }
280 }
281
282 async function reenviarRegistro() {
283   setReenviando(true); setErr("");
284   try {
285     const { destino } = await reenviarCodigoRegistro(usuario.trim());
286     if (destino) setDestinoCodigo(destino);
287     setReenviado(true);
288   } catch (e2) {
289     setErr(e2.message);
290   } finally {
291     setReenviando(false);
292   }
293 }
294
295 async function confirmarYEntrar(e) {
296   e?.preventDefault();
297   setErr("");
298   if (!codigo.trim()) return setErrCampo({ codigo: "Digite el código de 6 dígitos." });
299   setErrCampo({});
300   setCargando(true);
301   try {
302     await confirmarRegistro(usuario.trim(), codigo.trim());
303     const r = await iniciarSesion(usuario.trim(), clave);
304     // (una cuenta recién registrada nunca tiene MFA activo todavía,
305     // r.mfaPendiente no aplica aquí)
306     const token = r.token;
307     // el nombre/correo se piden de nuevo a Cognito (no del formulario en
308     // memoria): si esta pantalla se llegó desde "reanudar confirmación"
309     // tras un login fallido (ver entrar()), nunca se llenó el formulario
310     // de registro en esta sesión del navegador - solo Cognito los tiene.
311     const atributos = await obtenerAtributosUsuario();
312     // crea la fila local (perfil auxiliar, siempre - ver main.py) con
313     // los datos personales que Cognito no guarda. Con conPaciencia porque
314     // esta es la PRIMERA llamada al backend de todo el registro: si el
315     // servicio estaba dormido (plan gratuito de Render), le toca a ella
316     // despertarlo, y sin reintento fallaba dejando la cuenta a medias -
317     // confirmada en Cognito pero sin fila local.
318     await conPaciencia(() => pedir("/api/registro-completado", {
319       method: "POST",
320       body: JSON.stringify({
321         nombre_completo: atributos.nombreCompleto,
322         codigo: codigoEmpleado.trim(),
323         correo: atributos.correo,
324       })), token), avisarEspera);
325     // antes de entrar del todo, se ofrece (opcional, se puede saltar)
326     // activar la verificación en dos pasos - más fácil que alguien la
327     // active aquí, recién registrado, que que se acuerde de ir a
328     // buscarla después en Mi perfil.
329     setSesionPendiente(await sesionCompleta(token, avisarEspera));
330     setModo("registro-mfa");
331   } catch (e2) {
332     setErr(e2.message);
333   } finally {
334     setCargando(false);
335     setAvisoEspera("");
336   }
337 }
338 }
339
340 async function pedirRecuperar(e) {
341   e?.preventDefault();
342   setErr("");
343   if (!usuario.trim()) return setErrCampo({ usuario: "Digite su usuario." });
344   setErrCampo({});

```

```

345     setCargando(true);
346     try {
347         const { destino } = await recuperarClave(usuario.trim());
348         setDestinoCodigo(destino);
349         setModo("recuperar-codigo");
350     } catch (e2) {
351         setErr(e2.message);
352     } finally {
353         setCargando(false);
354         setAvisoEspera("");
355     }
356 }
357
358 async function reenviarRecuperar() {
359     setReenviando(true); setErr("");
360     try {
361         const { destino } = await recuperarClave(usuario.trim());
362         if (destino) setDestinoCodigo(destino);
363         setReenviado(true);
364     } catch (e2) {
365         setErr(e2.message);
366     } finally {
367         setReenviando(false);
368     }
369 }
370
371 async function confirmarRecuperar(e) {
372     e?.preventDefault();
373     setErr("");
374     const errores = {};
375     if (!codigo.trim()) errores.codigo = "Digite el código de 6 dígitos.";
376     if (!claveNueva) errores.claveNueva = "Digite una clave nueva.";
377     else if (!claveCumplePolitica(claveNueva)) errores.claveNueva = "La clave no cumple los requisitos de arriba.";
378     if (!claveNueva2) errores.claveNueva2 = "Confirme la clave nueva.";
379     else if (claveNueva !== claveNueva2) errores.claveNueva2 = "Las dos claves no coinciden.";
380     if (Object.keys(errores).length) return setErrCampo(errores);
381     setErrCampo({});
382     setCargando(true);
383     try {
384         await confirmarNuevaClave(usuario.trim(), codigo.trim(), claveNueva);
385         setClave(""); setCodigo(""); setClaveNueva(""); setClaveNueva2("");
386         setModo("login");
387         setErr("");
388     } catch (e2) {
389         setErr(e2.message);
390     } finally {
391         setCargando(false);
392         setAvisoEspera("");
393     }
394 }
395
396 const campo = { width: "100%", padding: "11px 13px", marginBottom: 8,
397                 border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 12 };
398
399 // <main> aquí también: en el ingreso no hay navegación que saltarse,
400 // pero un lector de pantalla sigue necesitando saber dónde empieza el
401 // contenido de la página.
402 return (
403     <main className="ingreso-fondo">
404         <div className="ingreso">
405             <div className="marca-cabecera">
406                 
407                 <h1>CuentaVoz</h1>
408                 <i>Tu voz cuenta</i>
409                 <p className="hackathon">Hackathon Colsubsidio x 30X</p>
410             </div>
411
412             {modo === "login" && (
413                 <form className="form" onSubmit={entrar} noValidate>
414                     <h2>Iniciar sesión</h2>
415                     <p className="pista">Ingrese con su usuario corporativo.</p>
416
417                     <label htmlFor="campo-usuario">Usuario</label>
418                     <div className="campo-icono">

```

```

419     <Icono nombre="perfil" tam={18} />
420     <input
421       id="campo-usuario"
422       value={usuario}
423       onChange={actualizar(setUsuario, "usuario")}
424       autoComplete="username"
425       aria-invalid={!errCampo.usuario}
426       autoFocus
427     />
428   </div>
429   {errCampo.usuario && <span className="error-campo" role="alert">{errCampo.usuario}</span>}
430
431   <label htmlFor="campo-clave">Clave</label>
432   <div className="campo-icono">
433     <Icono nombre="candado" tam={18} />
434     <input
435       id="campo-clave"
436       type="password"
437       value={clave}
438       onChange={actualizar(setClave, "clave")}
439       autoComplete="current-password"
440       aria-invalid={!errCampo.clave}
441     />
442   </div>
443   {errCampo.clave && <span className="error-campo" role="alert">{errCampo.clave}</span>}
444
445   <div>
446     <span id="etiqueta-perfil" style={{ fontSize: ".8rem", color: "var(--grafito)" }}>
447       Perfil
448     </span>
449     <p aria-live="polite" className="pista" style={{ minHeight: "1.1em", margin: "2px 0 4px" }}>
450       {perfil ? `Perfil detectado: ${ETIQUETAS_PERFIL[perfil]}` : ""}
451     </p>
452     <div className="perfiles" role="group" aria-labelledby="etiqueta-perfil">
453       <span className={perfil === "auxiliar" ? "sel" : ""}>{ETIQUETAS_PERFIL.auxiliar}</span>
454       <span className={perfil === "auditor" ? "sel" : ""}>{ETIQUETAS_PERFIL.auditor}</span>
455     </div>
456   </div>
457
458   {err && <span className="error" role="alert">{err}</span>}
459   {avisoEspera && <span className="pista" role="status">{avisoEspera}</span>}
460
461   <button className="btn" type="submit" disabled={cargando}>
462     {cargando ? "Entrando..." : "ENTRAR"}
463   </button>
464
465   <p className="enlaces-ingreso">
466     <button type="button" className="enlace" onClick={() => cambiarModo("recuperar")}>
467       Olvidé mi clave
468     </button>
469     {" · "}
470     <button type="button" className="enlace" onClick={() => cambiarModo("registro")}>
471       Crear una cuenta
472     </button>
473   </p>
474   </form>
475 )}
476
477 {modo === "login-mfa" && (
478   <form className="form" onSubmit={confirmarMFALogin} noValidate>
479     <h2>Verificación en dos pasos</h2>
480     <p className="pista">Dígitelo el código de 6 dígitos de su app autenticadora.</p>
481
482     <label htmlFor="mfa-codigo">Código</label>
483     <input id="mfa-codigo" style={campo} value={codigoMFA} inputMode="numeric"
484       onChange={actualizar(setCodigoMFA, "codigoMFA")}
485       aria-invalid={!errCampo.codigoMFA} autoFocus />
486     {errCampo.codigoMFA && <span className="error-campo" role="alert">{errCampo.codigoMFA}</span>}
487
488     {err && <span className="error" role="alert">{err}</span>}
489     {avisoEspera && <span className="pista" role="status">{avisoEspera}</span>}
490
491     <button className="btn" type="submit" disabled={cargando}>
492       {cargando ? "Verificando..." : "VERIFICAR Y ENTRAR"}

```

```

493         </button>
494     </form>
495 }}
496
497 {modo === "registro" && (
498     <form className="form" onSubmit={pedirRegistro} noValidate>
499         <h2>Crear una cuenta</h2>
500         <p className="pista">La cuenta queda como auxiliar de inventarios.</p>
501
502         <div className="campos-2col">
503             <div>
504                 <label htmlFor="reg-nombre">Nombre completo</label>
505                 <input id="reg-nombre" style={campo} value={nombreCompleto}
506                     onChange={actualizar(setNombreCompleto, "nombreCompleto")}
507                     aria-invalid={!errCampo.nombreCompleto} autoFocus />
508                 {errCampo.nombreCompleto && <span className="error-campo" role="alert">{errCampo.nombreCompleto}
</span>}}
509             </div>
510             <div>
511                 <label htmlFor="reg-codigo-empleado">Código de empleado (opcional)</label>
512                 <input id="reg-codigo-empleado" style={campo} value={codigoEmpleado}
513                     onChange={(e) => setCodigoEmpleado(e.target.value)} />
514             </div>
515         </div>
516
517         <div className="campos-2col">
518             <div>
519                 <label htmlFor="reg-correo">Correo corporativo</label>
520                 <input id="reg-correo" type="email" style={campo} value={correo}
521                     onChange={actualizar(setCorreo, "correo")} autoComplete="email"
522                     aria-invalid={!errCampo.correo} />
523                 {errCampo.correo && <span className="error-campo" role="alert">{errCampo.correo}</span>}
524             </div>
525             <div>
526                 <label htmlFor="reg-usuario">Usuario</label>
527                 <input id="reg-usuario" style={campo} value={usuario}
528                     onChange={actualizar(setUsuario, "usuario")} autoComplete="username"
529                     aria-invalid={!errCampo.usuario} />
530                 {errCampo.usuario && <span className="error-campo" role="alert">{errCampo.usuario}</span>}
531             </div>
532         </div>
533
534         <div className="campos-2col">
535             <div>
536                 <label htmlFor="reg-clave">Clave</label>
537                 <input id="reg-clave" type="password" style={campo} value={clave}
538                     onChange={actualizar(setClave, "clave")} autoComplete="new-password"
539                     aria-invalid={!errCampo.clave} />
540                 {errCampo.clave && <span className="error-campo" role="alert">{errCampo.clave}</span>}
541             </div>
542             <div>
543                 <label htmlFor="reg-clave2">Confirmar clave</label>
544                 <input id="reg-clave2" type="password" style={campo} value={clave2}
545                     onChange={actualizar(setClave2, "clave2")} autoComplete="new-password"
546                     aria-invalid={!errCampo.clave2} />
547                 {errCampo.clave2 && <span className="error-campo" role="alert">{errCampo.clave2}</span>}
548             </div>
549         </div>
550         <ChecklistClave clave={clave} />
551
552         {err && <span className="error" role="alert">{err}</span>}
553         {avisoEspera && <span className="pista" role="status">{avisoEspera}</span>}
554
555         <button className="btn" type="submit" disabled={cargando}>
556             {cargando ? "Creando cuenta..." : "CREAR CUENTA"}
557         </button>
558         <p className="enlaces-ingreso">
559             <button type="button" className="enlace" onClick={() => cambiarModo("login")}>
560                 Ya tengo una cuenta
561             </button>
562         </p>
563     </form>
564 }}
565

```

```

566 {modo === "registro-codigo" && (
567   <form className="form" onSubmit={confirmarYEntrar} noValidate>
568     <h2>Confirmar correo</h2>
569     <AvisoCodigo destino={destinoCodigo} onReenviar={reenviarRegistro}
570       reenviando={reenviando} reenviado={reenviado} />
571
572     <label htmlFor="reg-codigo">Código de 6 dígitos</label>
573     <input id="reg-codigo" style={campo} value={codigo} inputMode="numeric"
574       onChange={actualizar(setCodigo, "codigo")} aria-invalid={!errCampo.codigo} autoFocus />
575     {errCampo.codigo && <span className="error-campo" role="alert">{errCampo.codigo}</span>}
576
577     {err && <span className="error" role="alert">{err}</span>}
578     {avisoEspera && <span className="pista" role="status">{avisoEspera}</span>}
579
580     <button className="btn" type="submit" disabled={cargando}>
581       {cargando ? "Confirmando..." : "CONFIRMAR Y ENTRAR"}
582     </button>
583   </form>
584 )}
585
586 {modo === "registro-mfa" && (
587   <div className="form">
588     <h2>¿Verificación en dos pasos?</h2>
589     <p className="pista">
590       Opcional: pida un código de su celular además de la clave, al ingresar. Se puede
591       activar o desactivar después desde Mi perfil.
592     </p>
593     <ConfigurarMFA nombreUsuario={usuario.trim()}
594       onActivado={terminarRegistro}
595       onCancelar={terminarRegistro}
596       textoCancelar="Ahora no" />
597   </div>
598 )}
599
600 {modo === "recuperar" && (
601   <form className="form" onSubmit={pedirRecuperar} noValidate>
602     <h2>Olvidé mi clave</h2>
603     <p className="pista">Le enviaremos un código al correo registrado.</p>
604
605     <label htmlFor="rec-usuario">Usuario</label>
606     <input id="rec-usuario" style={campo} value={usuario}
607       onChange={actualizar(setUsuario, "usuario")} autoComplete="username"
608       aria-invalid={!errCampo.usuario} autoFocus />
609     {errCampo.usuario && <span className="error-campo" role="alert">{errCampo.usuario}</span>}
610
611     {err && <span className="error" role="alert">{err}</span>}
612     {avisoEspera && <span className="pista" role="status">{avisoEspera}</span>}
613
614     <button className="btn" type="submit" disabled={cargando}>
615       {cargando ? "Enviando..." : "ENVIAR CÓDIGO"}
616     </button>
617     <p className="enlaces-ingreso">
618       <button type="button" className="enlace" onClick={() => cambiarModo("login")}>
619         Volver a iniciar sesión
620       </button>
621     </p>
622   </form>
623 )}
624
625 {modo === "recuperar-codigo" && (
626   <form className="form" onSubmit={confirmarRecuperar} noValidate>
627     <h2>Nueva clave</h2>
628     <AvisoCodigo destino={destinoCodigo} onReenviar={reenviarRecuperar}
629       reenviando={reenviando} reenviado={reenviado} />
630
631     <label htmlFor="rec-codigo">Código de 6 dígitos</label>
632     <input id="rec-codigo" style={campo} value={codigo} inputMode="numeric"
633       onChange={actualizar(setCodigo, "codigo")} aria-invalid={!errCampo.codigo} autoFocus />
634     {errCampo.codigo && <span className="error-campo" role="alert">{errCampo.codigo}</span>}
635
636     <label htmlFor="rec-clave">Clave nueva</label>
637     <input id="rec-clave" type="password" style={campo} value={claveNueva}
638       onChange={actualizar(setClaveNueva, "claveNueva")} autoComplete="new-password"
639       aria-invalid={!errCampo.claveNueva} />

```

```

640         {errCampo.claveNueva && <span className="error-campo" role="alert">{errCampo.claveNueva}</span>}
641         <ChecklistClave clave={claveNueva} />
642
643         <label htmlFor="rec-clave2">Confirmar clave nueva</label>
644         <input id="rec-clave2" type="password" style={campo} value={claveNueva2}
645             onChange={actualizar(setClaveNueva2, "claveNueva2")} autoComplete="new-password"
646             aria-invalid={!errCampo.claveNueva2} />
647         {errCampo.claveNueva2 && <span className="error-campo" role="alert">{errCampo.claveNueva2}</span>}
648
649         {err && <span className="error" role="alert">{err}</span>}
650         {avisoEspera && <span className="pista" role="status">{avisoEspera}</span>}
651
652         <button className="btn" type="submit" disabled={cargando}>
653             {cargando ? "Guardando..." : "GUARDAR CLAVE NUEVA"}
654         </button>
655     </form>
656   )}
657 </div>
658 </main>
659 );
660 }

```

frontend/src/vistas/Inicio.jsx

171 LÍNEAS

El resumen del día.

```

1 import { useEffect, useState } from "react";
2 import { pedir } from "../api";
3 import Marco from "../Marco";
4 import AsistenteVoz from "../AsistenteVoz";
5
6 // timeZone fijo en Bogotá (no el del navegador/equipo): CuentaVoz es para
7 // la operación de Colsubsidio en Colombia, así que la fecha y el saludo
8 // deben leerse en hora de Bogotá aunque el dispositivo esté mal
9 // configurado o alguien entre desde otro huso horario.
10 const HUSO = "America/Bogota";
11 // Función, no constante: si se calculara una sola vez al cargar el módulo
12 // (como antes), un turno que deja la pestaña abierta de un día para otro
13 // -habitual en una tablet de bodega siempre encendida- seguía mostrando la
14 // fecha de ayer en el encabezado hasta recargar la página a la fuerza.
15 function fechaHoy() {
16   return new Date().toLocaleDateString("es-CO", {
17     weekday: "long", day: "numeric", month: "long", year: "numeric",
18     timeZone: HUSO,
19   });
20 }
21
22 /** "Buenos días" antes de mediodía, "Buenas tardes" hasta las 7pm, y
23     "Buenas noches" después - siempre en hora de Bogotá. Sin esto el
24     saludo decía "Buenos días" a cualquier hora, incluso de noche. */
25 function saludoSegunHora() {
26   const hora = Number(
27     new Intl.DateTimeFormat("en-US", { timeZone: HUSO, hour: "numeric", hourCycle: "h23" })
28     .format(new Date())
29   );
30   if (hora < 12) return "Buenos días";
31   if (hora < 19) return "Buenas tardes";
32   return "Buenas noches";
33 }
34
35 // Debe cubrir las mismas acciones que registra backend/seguridad.py:registrar()
36 // (la misma lista que el filtro de Ajustes > Trazabilidad) - si aquí falta
37 // alguna, esa fila cae al gris por defecto aunque tenga su propio color en
38 // todas las demás pantallas, y hasta ahora faltaba más de la mitad,
39 // incluida CONTEO: la acción más frecuente del día a día.
40 const COLOR_ACCION = {
41   FIRMA: "verde", CIERRE: "verde", APROBACION: "verde", CREACION: "verde",
42   CONTEO: "verde",
43   REPORTE: "azul", INGRESO: "azul", APERTURA: "azul", PEDIDO: "azul",
44   RECETA: "azul", LEGALIZACION: "azul", ASIGNACION: "azul", USUARIO: "azul",
45   AJUSTE: "azul", PERFIL: "azul", SOPORTE: "azul",
46   ALERTA: "oro", CORRECCION: "oro", REAPERTURA: "oro", AUDITORIA: "oro",

```

```

47  SEGURIDAD: "oro",
48  };
49  const DOT = { verde: "var(--verde)", azul: "var(--azul)",
50                oro: "var(--amarillo)", gris: "var(--grafito)" };
51
52  export default function Inicio({ token, usuario, ir }) {
53    const [resumen, setResumen] = useState(null);
54    const [actividad, setActividad] = useState([]);
55    const esAuditor = usuario?.perfil === "auditor";
56
57    // Ejemplos de lo que ya entiende el agente aquí: preguntar por los KPI de
58    // esta pantalla, o pedir directo cualquiera de los accesos rápidos de
59    // abajo - decir su nombre ya navega, sin tener que tocarlo.
60    const ejemplos = [
61      "¿cuántas bodegas tengo?", "¿cuántas alertas hay por revisar?",
62      "¿cuál es mi exactitud del mes?", "iniciar un conteo", "ver el tablero",
63      ...(esAuditor ? ["continuar auditoría", "generar reporte"]
64        : ["hacer un pedido", "legalizar servicio"]),
65    ];
66
67    useEffect(() => {
68      pedir("/api/usuarios/yo/resumen", {}, token).then(setResumen).catch(() => {});
69      pedir("/api/trazabilidad/reciente", {}, token).then(setActividad).catch(() => {});
70    }, [token]);
71
72    // "Auditoría"/"Reportes"/"Panel" ni siquiera aparecen en el menú lateral
73    // de un auxiliar (soloAuditor en App.jsx:MENU) - ofrecerlos aquí como
74    // acceso directo llevaba a una pantalla que el propio perfil no puede
75    // usar, aunque el menu de al lado dijera lo contrario.
76    const accesos = esAuditor ? [
77      { t: "Iniciar un conteo", s: "dicte y CuentaVoz registra", d: "conteo", ic: "🗣️" },
78      { t: "Ver el tablero", s: "estado de las bodegas", d: "bodegas", ic: "📊" },
79      { t: "Continuar auditoría", s: "recuento ciego y aprobaciones", d: "auditoria", ic: "🔍" },
80      { t: "Generar reporte", s: "consolidado del día", d: "reportes", ic: "📄" },
81    ] : [
82      { t: "Iniciar un conteo", s: "dicte y CuentaVoz registra", d: "conteo", ic: "🗣️" },
83      { t: "Ver el tablero", s: "estado de las bodegas", d: "bodegas", ic: "📊" },
84      { t: "Hacer un pedido", s: "receta y porciones por voz", d: "pedido", ic: "📋" },
85      { t: "Legalizar servicio", s: "sobrante y merma del turno", d: "legalizacion", ic: "🏠" },
86    ];
87
88    return (
89      <Marco titulo={`Inicio · ${fechaHoy()}`}
90        chip={{ texto: "TOMA EN CURSO", tipo: "verde" }}>
91        <h2 style={{ fontSize: "1.15rem", color: "var(--azul)", marginBottom: 14 }}>
92          {saludoSegunHora()}, <span style={{ textTransform: "capitalize" }}>{usuario?.nombre}</span>.
93          Esto es lo que hay para hoy.
94        </h2>
95
96        <AsistenteVoz token={token} vista="inicio" ir={ir} ejemplos={ejemplos}
97          placeholder="¿cuántas bodegas tengo?, lléveme a bodegas..." />
98
99        <div className="kpis">
100          <div className="kpi">
101            <div className="kpi-cabeza">
102              <span className="icono-kpi">📊</span>
103              <small>Bodegas asignadas a usted</small>
104            </div>
105            <b>{resumen?.bodegas_asignadas ?? "-"}</b>
106            <i>según su perfil</i>
107          </div>
108          <div className="kpi">
109            <div className="kpi-cabeza">
110              <span className="icono-kpi">🗣️</span>
111              <small>Referencias contadas hoy</small>
112            </div>
113            <b>{resumen?.referencias_hoy ?? "-"}</b>
114            <i>en sus sesiones de conteo</i>
115          </div>
116          <div className={`kpi ${resumen?.alertas_por_revisar ? "oro" : "verde"}`>
117            <div className="kpi-cabeza">
118              <span className="icono-kpi">{resumen?.alertas_por_revisar ? "🚨" : "✅"}</span>
119              <small>Alertas por revisar</small>
120            </div>

```

```

121     <b>{resumen?.alertas_por_revisar ?? "-"}</b>
122     <i>en toda la operación</i>
123 </div>
124 <div className="kpi verde">
125     <div className="kpi-cabeza">
126         <span className="icono-kpi">📊</span>
127         <small>Su exactitud del mes</small>
128     </div>
129     <b>{resumen ? `${resumen.exactitud_mes} %` : "-"}</b>
130     <i>promedio de bodegas cerradas</i>
131 </div>
132 </div>
133
134 <div className="card">
135     <h3>¿Qué desea hacer?</h3>
136     <div className="accesos-grid">
137         {accesos.map((a) => (
138             <button key={a.d} className="acceso-rapido"
139                 onClick={() => ir(a.d)}>
140                 <span className="icono-accion">{a.ic}</span>
141                 <b>{a.t}</b>
142                 <small>{a.s}</small>
143             </button>
144         ))}
145     </div>
146 </div>
147
148 <div className="card">
149     <h3>Actividad reciente</h3>
150     {actividad.length === 0 ? (
151         <p className="vacio">Todavía no hay actividad registrada hoy.</p>
152     ) : (
153         actividad.map((a, i) => {
154             const color = COLOR_ACCION[a.accion] || "gris";
155             return (
156                 <div className="registro" key={i}>
157                     <span style={{ width: 9, height: 9, borderRadius: "50%", flex: "none",
158                         background: DOT[color] }} />
159                     <b style={{ color: "var(--grafito)", minWidth: 46 }}>{a.hora}</b>
160                     <span>{a.detalle}</span>
161                     <span className={`etiqueta-actividad ${color}`}>
162                         {a.accion.toLowerCase()}
163                     </span>
164                 </div>
165             );
166         })
167     )}
168 </div>
169 </Marco>
170 );
171 }

```

frontend/src/vistas/Pedido.jsx

849 LÍNEAS

Del plato a los insumos.

```

1 import { useState, useEffect } from "react";
2 import { pedir, enviarTurno, descargarReporte } from "../api";
3 import { escuchar, hablar } from "../voz";
4 import Marco from "../Marco";
5 import Dialogo from "../Dialogo";
6 import Icono from "../Iconos";
7
8 const DIA = new Date().toLocaleDateString("es-CO", { weekday: "long" });
9 // Palabras sueltas que valen como "sí" a lo que se le esté preguntando
10 // (confirmar un guardado, o enviar el pedido calculado).
11 const AFIRMACIONES = ["confirmando", "confirmar", "sí", "si", "claro", "listo", "dale",
12     "correcto", "hazlo", "adelante", "procede"];
13 // Frases de varias palabras que también confirman, tal como las dice una
14 // persona real ("así es", "va, mándalo") y no calzarían con el chequeo por
15 // palabra exacta de arriba.
16 const FRASES_AFIRMATIVAS = ["así es", "así es", "eso es", "va pues", "de una"];

```



```

17
18 function quitarTildes(t) {
19   return t.normalize("NFD").replace(/[\u0300-\u036f]/g, "");
20 }
21
22 function esConfirmacion(texto) {
23   const t = quitarTildes(texto.toLowerCase()).replace(/[,!;?]/g, "");
24   const palabras = t.split(/\s+/);
25   if (palabras.includes("no")) return false; // "no lo envíes" no es un sí
26   if (palabras.some((p) => AFIRMACIONES.includes(quitarTildes(p)))) return true;
27   if (FRASES_AFIRMATIVAS.some((f) => t.includes(quitarTildes(f)))) return true;
28   // cualquier conjugación de "enviar"/"mandar" cuenta como un sí a la
29   // pregunta de mandar el pedido ("envíalo", "envíelo", "envíenmelo",
30   // "mándalo", "mándemelo...") - enumerar cada forma verbal a mano es
31   // interminable y siempre se queda corto; sin esto, decir la forma
32   // "usted" en vez de la forma "tú" hacía que la pantalla repitiera el
33   // mismo mensaje en vez de entender que la persona ya dijo que sí.
34   return /envi|mand/.test(t);
35 }
36
37 /** Un "no" limpio a lo que se le está preguntando (¿prepara otro plato?,
38   ¿lo enviamos?), sin que además mencione un plato nuevo - si mencionara
39   uno, no es un cierre sino un cambio de tema, y eso lo debe interpretar
40   Gemini como corresponde, no cerrarse en seco aquí. */
41 function esNegacionSimple(texto, platosConocidos) {
42   const t = quitarTildes(texto.toLowerCase()).replace(/[,!;?]/g, "");
43   const palabras = t.split(/\s+/);
44   if (!palabras.includes("no")) return false;
45   const mencionaOtroPlato = platosConocidos.some(
46     (nombre) => t.includes(quitarTildes(nombre.toLowerCase()))
47   );
48   return !mencionaOtroPlato;
49 }
50
51 // Pedidos se sale y se vuelve a entrar todo el tiempo (a mirar otra pantalla
52 // a mitad de un pedido, por ejemplo): sin guardar esto, cada regreso mostraba
53 // la pantalla en blanco como si la conversación nunca hubiera pasado, aunque
54 // el chef ya llevara todo un plato armado. Se guarda en sessionStorage (no
55 // sobrevive a cerrar la pestaña) y por persona, para que dos sesiones en el
56 // mismo navegador no se mezclen.
57 function claveEstadoPedido(sesionId) {
58   return `cv_pedido_estado_${sesionId}`;
59 }
60 function cargarEstadoPedido(sesionId) {
61   try { return JSON.parse(sessionStorage.getItem(claveEstadoPedido(sesionId)) || "{}"); }
62   catch { return {}; }
63 }
64
65 export default function Pedido({ token, usuario, ir }) {
66   const esAuditor = usuario?.perfil === "auditor";
67   // Pedidos tiene su propia conversación con el agente, aislada de la del
68   // conteo físico: usa un numero de sesion negativo (unico por persona) para
69   // que nunca choque con una sesion real de bodega (esas siempre son >= 1).
70   const sesionId = -1000 - (usuario?.id || 0);
71   const guardado = cargarEstadoPedido(sesionId);
72   // Vacío hasta que de verdad se dicte algo: mostrar «ajiacos/50» desde el
73   // arranque hacía parecer que ya se había entendido un pedido que nadie
74   // dictó todavía, y esos datos no cambiaban con nada más que se dijera.
75   const [plato, setPlato] = useState(guardado.plato || "");
76   const [porciones, setPorciones] = useState(guardado.porciones ?? null);
77   const [dicho, setDicho] = useState(guardado.dicho || "");
78   const [lineas, setLineas] = useState(guardado.lineas ?? null);
79   const [receta, setReceta] = useState(null);
80   const [enviado, setEnviado] = useState(guardado.enviado || false);
81   const [recibo, setRecibo] = useState(guardado.recibo ?? null);
82   const [respuesta, setRespuesta] = useState(
83     guardado.respuesta || "Diga el plato y las porciones: «hoy preparamos cincuenta ajiacos»."
84   );
85   const [estado, setEstado] = useState("listo");
86   const [err, setErr] = useState("");
87   const [archivo, setArchivo] = useState(guardado.archivo ?? null);
88   const [pedirPorciones, setPedirPorciones] = useState(false);
89   const [avisos, setAvisos] = useState(guardado.avisos ?? null);
90   const [opciones, setOpciones] = useState(guardado.opciones ?? null);

```

```

91  const [opcionesPara, setOpcionesPara] = useState(guardado.opcionesPara ?? null);
92  const [productoConsultado, setProductoConsultado] = useState(guardado.productoConsultado ?? null);
93  const [bodegas, setBodegas] = useState([]);
94  const [bodegaId, setBodegaId] = useState(guardado.bodegaId ?? null);
95  const [platos, setPlatos] = useState([]);
96  const [offline, setOffline] = useState(!navigator.onLine);
97
98  // a diferencia de Conteo (que solo guarda "conté X de Y" y sincroniza
99  // después), calcular un pedido necesita el stock EN VIVO de la bodega
100 // para saber cuánto falta pedir - no hay forma honesta de simularlo sin
101 // conexión sin arriesgar un cálculo con datos viejos. Por eso aquí no
102 // hay cola offline: solo se avisa con claridad que hay que esperar a
103 // tener señal, y lo que el chef ya dictó no se pierde (sigue guardado
104 // en sessionStorage, ver claveEstadoPedido arriba).
105 useEffect(() => {
106   const alVolver = () => setOffline(false);
107   const alPerder = () => setOffline(true);
108   window.addEventListener("online", alVolver);
109   window.addEventListener("offline", alPerder);
110   return () => {
111     window.removeEventListener("online", alVolver);
112     window.removeEventListener("offline", alPerder);
113   };
114 }, []);
115
116 // Guarda una foto de la conversación en cada cambio relevante, para que
117 // salir y volver a esta pantalla la deje tal cual como quedó.
118 useEffect(() => {
119   const foto = { plato, porciones, dicho, lineas, enviado, recibo, respuesta,
120     archivo, avisos, opciones, opcionesPara, productoConsultado, bodegaId };
121   sessionStorage.setItem(claveEstadoPedido(sesionId), JSON.stringify(foto));
122 }, [plato, porciones, dicho, lineas, enviado, recibo, respuesta,
123   archivo, avisos, opciones, opcionesPara, productoConsultado, bodegaId, sesionId]);
124
125 // para que el chef sepa que puede pedir sin tener que adivinar el nombre
126 // exacto de una receta que quizá no existe todavía.
127 useEffect(() => {
128   pedir("/api/recetas", {}, token).then(setPlatos).catch(() => {});
129 }, [token]);
130
131 function elegirPlato(nombre) {
132   setErr("");
133   setDicho(`«${nombre}» (elegido de la lista de recetas)`);
134   setPlato(nombre);
135   setLineas(null);
136   setReceta(null);
137   setEnviado(false);
138   setRecibo(null);
139   setProductoConsultado(null);
140   const msg = `Listo, ${nombre.toLowerCase()}. ¿Para cuántas porciones?`;
141   setRespuesta(msg);
142   hablar(msg);
143   setPedirPorciones(true);
144 }
145
146 // el agente saluda primero en vez de esperar a que el chef adivine que
147 // hay que hablar: sin esto el mensaje de bienvenida solo se veía en la
148 // pantalla, nunca se oía, y no parecía un asistente por voz de verdad.
149 // Ahora que la conversación se guarda (ver arriba), esto ya no necesita
150 // adivinar por tiempo: si ya hay un plato en curso (porque se restauró de
151 // una visita anterior), es un pedido que sigue abierto y no se interrumpe;
152 // si no hay nada, es un pedido nuevo de verdad y sí saluda.
153 useEffect(() => {
154   if (!plato) {
155     hablar("Dígame por favor qué va a preparar y para cuántas porciones.");
156   }
157   // eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps
158 }, []);
159
160 // Con qué bodega se descuenta el pedido: por defecto el almacén de
161 // Alimentos y Bebidas (donde de verdad están los ingredientes de cocina),
162 // no una bodega al azar - antes quedaba fijo en la primera de la lista
163 // (una oficina administrativa sin ningún stock) y todo salía en cero.
164 // Si ya había una bodega elegida de una visita anterior, se respeta esa.

```

```

165   useEffect(() => {
166     pedir("/api/bodegas", {}, token).then((bs) => {
167       setBodegas(bs);
168       if (bodegaId) return;
169       const conStock = bs.find((b) => /ALMACEN\s*AYB/i.test(b.bodega))
170       || bs.find((b) => b.referencias > 0) || bs[0];
171       if (conStock) setBodegaId(conStock.id);
172     }).catch(() => {});
173     // eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps
174   }, [token]);
175
176   // El recibo que se guarda en sessionStorage es una foto del momento en
177   // que se envió: si el administrador lo aprueba o lo rechaza después, esta
178   // pantalla no se entera sola. Sin esto, alguien podía recargar la página
179   // horas después de un rechazo real y seguir viendo "pendiente de
180   // aprobación", con CuentaVoz repitiendo que hay que esperar al
181   // administrador cuando eso ya no es cierto.
182   useEffect(() => {
183     if (!recibo || recibo.estado !== "pendiente_aprobacion") return;
184     pedir(`/api/pedidos/${recibo.numero_pedido}/estado`, {}, token)
185     .then((r) => {
186       if (r.estado === recibo.estado) return;
187       setRecibo((prev) => (prev ? { ...prev, estado: r.estado } : prev));
188       if (r.estado === "rechazado") {
189         const msg = `El administrador rechazó el pedido ${recibo.numero_pedido}. `
190           + "¿Desea armar otro pedido?";
191         setRespuesta(msg);
192         hablar(msg);
193       } else if (r.estado === "abierto") {
194         const msg = `El pedido ${recibo.numero_pedido} ya fue aprobado y enviado al almacén. `
195           + "¿Desea armar otro pedido?";
196         setRespuesta(msg);
197         hablar(msg);
198       }
199     })
200     .catch(() => {});
201     // eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps
202   }, []);
203
204   async function verReceta(platoForzado) {
205     setErr("");
206     const pl = platoForzado ?? plato;
207     if (!pl) {
208       const msg = "Primero dígame qué va a preparar.";
209       setRespuesta(msg);
210       hablar(msg);
211       return;
212     }
213     try {
214       const r = await pedir(`/api/pedidos/receta?plato=${encodeURIComponent(pl)}`, {}, token);
215       if (!r.lineas) {
216         // todo lo que el agente muestra en pantalla también lo dice en voz -
217         // esto se quedaba solo en rojo, así que alguien sin mirar la
218         // pantalla no se enteraba de que la receta no se encontró.
219         const msg = `No encontré una receta para «${pl}». Pruebe con ajíaco o sancocho.`;
220         setErr(msg);
221         hablar(msg);
222         return;
223       }
224       setReceta(r);
225       if (r.faltantes_catalogo?.length) {
226         setAvisos({ faltantes: r.faltantes_catalogo, sinRegistro: [] });
227       }
228     } catch (e) {
229       setErr(e.message);
230       hablar(e.message);
231     }
232   }
233
234   /** La frase del chef la interpreta el agente. «mostrar» es lo que se ve
235   como «lo que dijo el chef»; «texto» es lo que de verdad se manda al
236   backend. Al tocar una tarjeta de opción se manda el código exacto,
237   nunca el nombre: si un nombre está contenido en el otro (ARROZ
238   dentro de ARROZ BASMATI), el agente no tiene con qué distinguirlos. */

```

```

239 async function dictar(texto, mostrar = texto) {
240   setErr("");
241   setDicho(`«${mostrar}»`);
242   setEstado("listo");
243
244   // «confirmo» aquí no es del conteo físico: es seguir con el pedido.
245   if (esConfirmacion(texto)) {
246     // Si lo último que dijo fue "no" a enviarlo, un "sí" suelto un rato
247     // después no debe mandarlo de golpe - puede ser un "sí" para otra
248     // cosa (confirmando que entendió, por ejemplo), no una segunda
249     // vuelta pidiendo enviarlo. Un "envíalo"/"mándalo" explícito sí
250     // pasa de una: no hay ambigüedad posible en eso.
251     const esExplicitoEnviar = /envi|mand/.test(quitarTildes(texto.toLowerCase()));
252     if (!esExplicitoEnviar && respuesta.includes("Para empezar uno nuevo")
253         && lineas && !enviado) {
254       const msg = "Para enviarlo dígame de nuevo con «envíalo», o dígame otro plato para uno nuevo.";
255       setRespuesta(msg);
256       hablar(msg);
257       return;
258     }
259     if (lineas && !enviado && porPedir === 0) {
260       // igual que el botón, que se oculta en este caso: no hay nada que
261       // enviar, así que "envíalo" no debe crear un pedido vacío.
262       const msg = "No hay nada que enviar: ya tiene todo en la bodega. ¿Prepara otro plato?";
263       setRespuesta(msg);
264       hablar(msg);
265       return;
266     }
267     if (lineas && !enviado) return enviar();
268     if (!lineas) return calcular();
269     const msg = "Este pedido ya se envió al almacén. ¿Desea armar otro pedido?";
270     setRespuesta(msg);
271     hablar(msg);
272     return;
273   }
274
275   // un "no" limpio (sin mencionar otro plato) cierra la conversación en
276   // vez de caer en Gemini, que sin una intención propia para "declinar"
277   // terminaba repitiendo el mismo mensaje una y otra vez.
278   if (esNegacionSimple(texto, platos.map((p) => p.nombre))) {
279     // si ya le habíamos contestado con la misma frase de cierre (porque
280     // ya dijo "no" antes, a "¿lo enviamos?" o a esta misma), un segundo
281     // "no" no debe repetirla - hay que dar el cierre final de una vez,
282     // no seguir insistiendo con la misma pregunta.
283     const yaSeDespidio = respuesta.includes("Para empezar uno nuevo")
284       || respuesta.includes("estaré pendiente");
285     const msg = yaSeDespidio
286       ? "Listo, gracias. Quedo pendiente si requiere consultar otro pedido. Que tenga un buen día."
287       : (lineas && !enviado && porPedir > 0)
288         // A propósito no termina en "¿sí o no?": un "sí" aquí se
289         // confundiría con el "sí" que envía el pedido (esConfirmacion
290         // más abajo lo manda directo con lineas && !enviado), justo lo
291         // opuesto de lo que la persona acaba de decir. En cambio se
292         // describe dónde queda el pedido y cómo empezar uno nuevo -
293         // nombrar otro plato ya lo hace, sin ambigüedad.
294         ? "Está bien, no lo envío por ahora; el pedido queda calculado aquí, "
295           + "pendiente de enviar cuando usted quiera. Para empezar uno nuevo, "
296           + "dígame otro plato."
297         : "Listo, gracias. Que tenga un buen día – aquí estaré pendiente si desea consultar otro pedido.";
298     setRespuesta(msg);
299     hablar(msg);
300     return;
301   }
302
303   try {
304     const t = await enviarTurno(texto, sesionId, token,
305       { opciones, opcionesPara, preparacion: plato, porciones });
306     // un plato nuevo es un tema distinto: la última consulta de producto
307     // ya no aplica y solo estorbaría junto al pedido que se está armando.
308     if (t.preparacion && t.porciones) setProductoConsultado(null);
309     if (t.preparacion && t.preparacion !== plato) {
310       // cambio de plato: las porciones y lo ya calculado eran del plato
311       // anterior, no de este - si no vienen porciones nuevas, se limpian
312       // en vez de dejar el número viejo puesto como si ya se hubiera dicho.

```

```

313     setPlato(t.preparacion);
314     setPorciones(t.porciones || null);
315     setLineas(null);
316     setReceta(null);
317     setEnviado(false);
318     setRecibo(null);
319   } else if (t.porciones) {
320     setPorciones(t.porciones);
321   }
322   setRespuesta(t.respuesta_hablada || "");
323   setArchivo(t.archivo || null);
324   setOpciones(t.opciones || null);
325   setOpcionesPara(t.opciones_para || null);
326   if (t.producto_consultado) setProductoConsultado(t.producto_consultado);
327   if (t.receta) setReceta(t.receta);
328   // el chef ya dijo plato Y porciones en la misma frase: el agente dice
329   // "voy a consultar la receta y los insumos" en su respuesta, así que
330   // hay que calcular de una - si no, la pantalla se queda sin nada
331   // mientras el mensaje hablado ya prometió que se iba a hacer. Ese
332   // cálculo ya trae su propio mensaje hablado (calcular() más abajo);
333   // hablar también esta respuesta intermedia disparaba dos audios casi
334   // simultáneos que competían por la misma voz neuronal, y si uno de
335   // los dos fallaba caía en la voz de respaldo del navegador, sonaba
336   // como si hablaran dos personas distintas.
337   if (t.preparacion && t.porciones) {
338     calcular(t.porciones, t.preparacion);
339   } else {
340     hablar(t.respuesta_hablada);
341   }
342 } catch (e) {
343   setErr(e.message);
344 }
345 }
346
347 function corregirCantidad() {
348   setPedirPorciones(true);
349 }
350
351 function confirmarPorciones(v) {
352   setPedirPorciones(false);
353   if (v && !isNaN(Number(v))) {
354     const p = Number(v);
355     // cero o negativo no es una cantidad real de porciones - sin este
356     // chequeo, el campo lo dejaba pasar igual (aquí "0" es un string no
357     // vacío, así que sí entra al if de arriba) y el cálculo salía con
358     // "ya tiene todo, no hace falta pedir nada" para cualquier receta.
359     if (p <= 0) {
360       const msg = "Las porciones tienen que ser un número mayor a cero. ¿Cuántas son en realidad?";
361       setRespuesta(msg);
362       hablar(msg);
363       return;
364     }
365     setPorciones(p);
366     setLineas(null);
367     // sin esto, tras elegir un plato de la lista y poner las porciones no
368     // pasaba nada visible hasta darle aparte a "Calcular el pedido" - se
369     // sentía como si el número no hubiera servido de nada.
370     calcular(p);
371   }
372 }
373
374 /** El backend explota la receta y descuenta el stock.
375     porcionesForzadas/platoForzado: para poder calcular con el valor recién
376     confirmado sin esperar al próximo render (si no, calcular() vería el
377     plato o las porciones viejas por el cierre de la función). */
378 async function calcular(porcionesForzadas, platoForzado) {
379   setErr("");
380   const p = porcionesForzadas ?? porciones;
381   const pl = platoForzado ?? plato;
382   if (!pl || !p) {
383     const msg = "Primero dígame qué va a preparar y para cuántas porciones.";
384     setRespuesta(msg);
385     hablar(msg);
386     return;

```

```

387     }
388     setEnviado(false);
389     setAvisos(null);
390     setRecibo(null);
391     try {
392         const r = await pedir("/api/pedidos/calcular", {
393             method: "POST",
394             body: JSON.stringify({ plato: pl, porciones: Number(p), bodega_id: bodegaId }),
395         }, token);
396         if (!r.receta_encontrada) {
397             // no se queda solo con el texto rojo en silencio: cierra la
398             // conversación con una salida clara en vez de dejar la pantalla
399             // varada con un plato que no tiene receta y ningún paso siguiente.
400             const msg = `No encontré una receta para «${pl}». Elija uno de los platos de la lista o dígame otro nombre.`;
401             setErr(msg);
402             setRespuesta(msg);
403             hablar(msg);
404             setPlato("");
405             setPorciones(null);
406             return;
407         }
408         setLineas(r.lineas);
409         if (r.faltantes_catalogo?.length || r.sin_registro_bodega?.length) {
410             setAvisos({ faltantes: r.faltantes_catalogo, sinRegistro: r.sin_registro_bodega });
411         }
412         const faltan = r.lineas.filter((l) => l.falta > 0).length;
413         const msg = faltan === 0
414             ? `Ya tiene los ${r.lineas.length} insumos que necesita en la bodega; no hace falta pedir nada al almacén.
¿Prepara otro plato?`
415             : `Necesita ${r.lineas.length} insumos. Hay que pedir ${faltan} al almacén; el resto ya está en la bodega.
¿Lo enviamos?`;
416         setRespuesta(msg);
417         hablar(msg);
418         // ya se calculó el pedido con esta receta: de una se muestra también,
419         // sin que la persona tenga que pedirla aparte con "Ver la receta".
420         verReceta(pl);
421     } catch (e) {
422         setErr(e.message);
423         hablar(e.message);
424     }
425 }
426
427 async function enviar() {
428     try {
429         const r = await pedir("/api/pedidos/enviar", {
430             method: "POST",
431             body: JSON.stringify({ servicio_id: 1, plato, porciones, bodega_id: bodegaId }),
432         }, token);
433         if (r.duplicado) {
434             const msg = "Este pedido ya se había enviado antes; no lo mandé dos veces. ¿Desea armar otro pedido?";
435             setRespuesta(msg);
436             hablar(msg);
437             setEnviado(true);
438             return;
439         }
440         const msg = r.estado === "pendiente_aprobacion"
441             ? `Pedido ${r.numero_pedido} registrado. Queda pendiente de que el administrador lo apruebe antes de salir
del almacén. ¿Desea armar otro pedido?`
442             : `Pedido ${r.numero_pedido} registrado y enviado a ${r.bodega || "el almacén"}. ¿Desea armar otro pedido?`;
443         setRespuesta(msg);
444         hablar(msg);
445         setEnviado(true);
446         setRecibo(r);
447     } catch (e) {
448         setErr(e.message);
449         hablar(e.message);
450     }
451 }
452
453 const porPedir = lineas ? lineas.filter((l) => l.falta > 0).length : 0;
454
455 return (
456     <Marco titulo="Pedidos · Cocina Piscilago"
457         chip={offline ? { texto: "SIN CONEXIÓN", tipo: "oro" }

```

```

458           : { texto: "SERVICIO ALMUERZO", tipo: "" }}>
459 {offline && (
460   <div className="banner">
461     <span className="ico">!</span>
462     <span>
463       <b>Sin conexión</b>
464       <span>Calcular un pedido necesita el stock en vivo de la bodega, así que
465         no se puede hacer sin señal. Lo que ya dictó no se pierde - siga
466         cuando vuelva la conexión y retome donde quedó.</span>
467     </span>
468   </div>
469 )}
470 <div className="chips">
471   <span className="chip">{DIA[0].toUpperCase() + DIA.slice(1)} · almuerzo</span>
472   <span className="chip">Cocina Piscilago</span>
473   <span className={`chip ${!enviado ? "oro"
474     : recibo?.estado === "rechazado" ? "rojo"
475     : recibo?.estado === "pendiente_aprobacion" ? "oro" : "verde"}`}>
476     {!enviado ? "Pedido sin enviar"
477     : recibo?.estado === "rechazado" ? "Pedido rechazado"
478     : recibo?.estado === "pendiente_aprobacion" ? "Pendiente de aprobación"
479     : "Pedido enviado"}
480   </span>
481   {bodegas.length > 0 && (
482     <select value={bodegaId || ""}
483       onChange={(e) => { setBodegaId(Number(e.target.value)); setLineas(null); }}
484       aria-label="Bodega de la que se descuenta el pedido"
485       style={{ marginLeft: "auto", padding: "6px 12px", border: "1px solid var(--borde)",
486         borderRadius: 20, fontSize: ".8rem", fontWeight: 700, color: "var(--azul)" }}>
487       {bodegas.map((b) => (
488         <option key={b.id} value={b.id}>Se descuenta de: {b.bodega}</option>
489       ))}
490     </select>
491   )}
492 </div>
493
494 <div className="conteo-cols">
495   <div className="card">
496     <h3>Lo que dijo el chef</h3>
497     <p className="cita">
498       {dicho || "Aún no ha dictado nada: pulse el micrófono y diga, por "
499       + "ejemplo, «hoy preparamos cincuenta ajiacos»."}
500     </p>
501
502     <h3 style={{ marginTop: 18 }}>Lo que entendió CuentaVoz</h3>
503     {(productoConsultado || (plato && porciones)) ? (
504       <table>
505         <tbody>
506           {productoConsultado && (
507             <>
508               <tr><td>Último producto consultado</td><td><b style={{ color: "var(--azul)" }}>
509                 {productoConsultado.nombre}</b></td></tr>
510               <tr><td>Código · unidad</td><td><b style={{ color: "var(--azul)" }}>
511                 {productoConsultado.codigo} · {productoConsultado.unidad}</b></td></tr>
512             </>
513           )}
514           {plato && porciones && (
515             <>
516               <tr><td>Preparación</td><td><b style={{ color: "var(--azul)" }}>
517                 {plato.toUpperCase()}</b></td></tr>
518               <tr><td>Porciones</td><td><b style={{ color: "var(--azul)" }}>
519                 {porciones}</b></td></tr>
520               <tr><td>Receta aplicada</td><td><b style={{ color: "var(--azul)" }}>
521                 estándar de Colsubsidio</b></td></tr>
522               <tr><td>Momento</td><td><b style={{ color: "var(--azul)" }}>
523                 pedido al almacén</b></td></tr>
524             </>
525           )}
526         </tbody>
527       </table>
528     ) : (
529       <p className="vacio">Todavía no hay ningún plato dictado en esta conversación.</p>
530     )}
531 </div>

```

```

532
533     <div className="card mic-caja">
534         <button className={`mic-btn ${estado === "escuchando" ? "escuchando" : ""}`}
535             onClick={() => escuchar({
536                 alTexto: dictar,
537                 alEstado: setEstado,
538                 alError: setErr,
539             })}
540             aria-label="Hable para decir el plato y las porciones">
541             <Icono nombre="microfono" tam={52} />
542         </button>
543         <b>{estado === "escuchando" ? "Escuchando..." : "Mantenga presionado y hable"}</b>
544         <small>También sirve: «pedir insumos para 30 sancochos»</small>
545         <small style={{ color: "var(--verde)", fontWeight: 700 }}>
546             Receta + stock = pedido
547         </small>
548         <details style={{ marginTop: 4, textAlign: "left", width: "100%" }}>
549             <summary className="pista" style={{ cursor: "pointer" }}>
550                 Ver frases exactas que entiende el agente aquí
551             </summary>
552             <ul style={{ margin: "8px 0 0", paddingLeft: 18 }}>
553                 [{"hoy preparamos cincuenta ajiacos", "pedir insumos para 30 sancochos",
554                 "cambia a treinta porciones", "sí", "envíalo", "no",
555                 "corregir cantidad"].map((ej, i) => (
556                     <li key={i} className="pista" style={{ marginBottom: 4 }}>«{ej}»</li>
557                 ))}
558             </ul>
559         </details>
560     </div>
561 </div>
562
563 {platos.length > 0 && (
564     <div className="card">
565         <h3>🍽️ Platos con receta registrada</h3>
566         <p className="pista" style={{ marginBottom: 10 }}>
567             Estos son los únicos platos que CuentaVoz sabe calcular por ahora. Toque uno
568             para armar el pedido sin dictarlo, o dígalos tal cual suena aquí.
569         </p>
570         <div style={{ display: "flex", flexWrap: "wrap", gap: 8 }}>
571             {platos.map((r) => (
572                 <button key={r.id}
573                     className={`chip ${plato.toUpperCase() === r.nombre.toUpperCase() ? "azul" : ""}`}
574                     onClick={() => elegirPlato(r.nombre)}>
575                     {r.nombre.toUpperCase()}
576                 </button>
577             ))}
578         </div>
579     </div>
580 )}
581
582 <div className="card">
583     <p className="rotulo">CuentaVoz responde</p>
584     <div className="burbuja" aria-live="polite" aria-atomic="true">{respuesta}</div>
585     {opciones && (
586         <div className="opciones" style={{ marginTop: 14 }}>
587             {opciones.map((o, i) => (
588                 <button key={o.codigo} className="opcion" onClick={() => dictar(o.codigo, o.nombre)}>
589                     <span className="n">Opción {i + 1}</span>
590                     <h4>{o.nombre}</h4>
591                     <p>Código {o.codigo}</p>
592                     <p>{o.unidad}</p>
593                 </button>
594             ))}
595         </div>
596     )}
597     {archivo && (
598         <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 10 }}>
599             <button className="btn verde"
600                 onClick={() => descargarReporte(archivo, token).catch((e) => setErr(e.message))}>
601                 <span style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
602                     <Icono nombre="descargar" tam={16} />
603                     Descargar archivo generado
604                 </span>
605             </button>
606         </div>

```



```

606     })
607     {err && <p className="error" style={{ marginTop: 10 }}>{err}</p>}
608     <div className="grilla-botones">
609       <button className="btn" onClick={() => calcular()} disabled={offline}
610         style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
611         <Icono nombre="pedidos" tam={16} />
612         Calcular el pedido
613       </button>
614       <button className="btn borde" onClick={corregirCantidad}
615         style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
616         <Icono nombre="refrescar" tam={16} />
617         Corregir cantidad
618       </button>
619       {!receta && (
620         <button className="btn oro" onClick={() => verReceta()}
621           style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
622           <Icono nombre="reportes" tam={16} />
623           Ver la receta
624         </button>
625       )}
626     </div>
627   </div>
628
629   {avisos && (avisos.faltantes.length > 0 || avisos.sinRegistro.length > 0) && (
630     <div className="banner">
631       <span className="ico">!</span>
632       <span>
633         <b>Revise antes de enviar</b>
634         {avisos.faltantes.length > 0 && (
635           <span>
636             No encontré en el catálogo: <b>{avisos.faltantes.join(", ")}</b> – esos
637             ingredientes de la receta no se pudieron calcular. Avise al administrador.
638           <br />
639         </span>
640       )}
641       {avisos.sinRegistro.length > 0 && (
642         <span>
643           Esta bodega nunca ha tenido registro de: <b>{avisos.sinRegistro.join(", ")}</b> –
644           se asumió 0 disponible; confirme con el almacén antes de descontar existencias.
645         </span>
646       )}
647     </span>
648   </div>
649 )}
650
651 {receta && (
652   <div className="card">
653     <div className="chips">
654       <span className="chip">{receta.nombre}</span>
655       <span className="chip">Rendimiento: {receta.rendimiento} porción</span>
656       <span className="chip">{receta.lineas.length} ingredientes</span>
657       <span className={`chip ${esAuditor ? "azul" : "gris"}`}>
658         {esAuditor ? "ADMINISTRA ESTA RECETA" : "SOLO CONSULTA"}
659       </span>
660     </div>
661     <h3>Catálogo de Colsubsidio</h3>
662     <table>
663       <thead>
664         <tr><th>Ingrediente</th><th>Unidad</th><th>Por porción</th>
665         <th>Para {porciones} porciones</th></tr>
666       </thead>
667       <tbody>
668         {receta.lineas.map((l) => (
669           <tr key={l.codigo}>
670             <td>{l.nombre}</td><td>{l.unidad}</td><td>{l.por_porcion}</td>
671             <td className="dif">{Math.round(l.por_porcion * porciones * 1000) / 1000}</td>
672           </tr>
673         ))}
674       </tbody>
675     </table>
676     {receta.preparacion ? (
677       <>
678         <h3 style={{ marginTop: 18 }}>Preparación paso a paso</h3>
679         <p style={{ whiteSpace: "pre-line", fontSize: ".92rem" }}>{receta.preparacion}</p>

```

```

680     </>
681   ) : (
682     <p className="pista" style={{ marginTop: 18 }}>
683       Esta receta todavía no tiene preparación paso a paso cargada.
684       {esAuditor && " Agréguela desde Ajustes → Recetas."}
685     </p>
686   )}
687   <p className="pista" style={{ marginTop: 10 }}>
688     {esAuditor
689       ? "Como administradora puede editar cantidades, agregar o quitar ingredientes, o crear un plato nuevo
desde Ajustes → Recetas."
690       : "Esta receta la mantiene el administrador; si algo está desactualizado, avísele desde Reportes."}
691   </p>
692   <div className="grilla-botones">
693     <button className="btn" onClick={() => { setReceta(null); calcular(); }}
694       style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
695       <Icono nombre="pedidos" tam={16} />
696       Usar para un pedido
697     </button>
698     {esAuditor && (
699       <button className="btn borde"
700         onClick={() => ir && ir("ajustes", { tabInicial: "recetas", recetaId: receta.id })}
701         style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
702         <Icono nombre="ajustes" tam={16} />
703         Editar receta
704       </button>
705     )}
706     <button className="btn gris" onClick={() => setReceta(null)}
707       style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
708       <Icono nombre="salir" tam={16} />
709       Cerrar
710     </button>
711   </div>
712 </div>
713 )}
714
715 {lineas && (
716   <>
717     <div className="kpi">
718       <div className="kpi">
719         <div className="kpi-cabeza">
720           <span className="icono-kpi"> 🍲 </span>
721           <small>Insumos de la receta</small>
722         </div>
723         <b>{lineas.length}</b>
724         <i>ingredientes estándar</i>
725       </div>
726       <div className="kpi verde">
727         <div className="kpi-cabeza">
728           <span className="icono-kpi"> ✅ </span>
729           <small>Ya disponibles en bodega</small>
730         </div>
731         <b>{lineas.length - porPedir}</b><i>no se piden</i>
732       </div>
733       <div className="kpi oro">
734         <div className="kpi-cabeza">
735           <span className="icono-kpi"> 🏪 </span>
736           <small>Hay que pedir al almacén</small>
737         </div>
738         <b>{porPedir}</b>
739         <i>faltante calculado</i>
740       </div>
741     </div>
742
743     <div className="card">
744       <h3>Insumos calculados para {porciones} {plato}</h3>
745       <table>
746         <thead>
747           <tr>
748             <th>Insumo (nombre oficial)</th><th>Unidad</th>
749             <th>Necesario</th><th>Hay en bodega</th><th>Falta: pedir</th>
750           </tr>
751         </thead>
752         <tbody>

```

```

753         {lineas.map((l) => (
754             <tr key={l.codigo}>
755                 <td>{l.nombre}</td>
756                 <td>{l.unidad}</td>
757                 <td>{l.necesario}</td>
758                 <td>{l.stock}</td>
759                 <td className={l.falta > 0 ? "falta" : ""}>
760                     {l.falta > 0 ? l.falta : "-"}
761                 </td>
762             </tr>
763         )]}
764     </tbody>
765 </table>
766 <p className="pista" style={{ marginTop: 10 }}>
767     La cantidad necesaria sale de la receta por porción; el faltante es
768     lo necesario menos lo que ya hay en la bodega.
769 </p>
770 {porPedir === 0 ? (
771     <p className="msg-ok" style={{ marginTop: 10 }}>
772          Ya tiene todo en la bodega: no hace falta enviar nada al almacén.
773     </p>
774 ) : !enviado && (
775     <div className="grilla-botones">
776         <button className="btn verde" onClick={enviar} disabled={offline}
777             style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
778             <Icono nombre="bodegas" tam={16} />
779             Enviar pedido al almacén
780         </button>
781     </div>
782 )}
783 </div>
784 </>
785 )}
786
787 {recibo && (
788     <div className="card" style={{ border: `1px solid var(--${
789         recibo.estado === "rechazado" ? "rojo"
790         : recibo.estado === "pendiente_aprobacion" ? "amarillo" : "verde"})` }}>
791         <div className="chips">
792             {recibo.estado === "rechazado" ? (
793                 <span className="chip rojo"> RECHAZADO POR EL ADMINISTRADOR</span>
794             ) : recibo.estado === "pendiente_aprobacion" ? (
795                 <span className="chip oro"> PENDIENTE DE APROBACIÓN</span>
796             ) : (
797                 <span className="chip verde"> PEDIDO REGISTRADO</span>
798             )}
799             <span className="chip">{recibo.numero_pedido}</span>
800         </div>
801         <h3 style={{ marginTop: 12 }}>Recibo de pedido</h3>
802         <table>
803             <tbody>
804                 <tr><td>Número de pedido</td><td><b style={{ color: "var(--verde)" }}>
805                     {recibo.numero_pedido}</b></td></tr>
806                 <tr><td>Plato</td><td><b>{plato.toUpperCase()}</b> · {porciones} porciones</td></tr>
807                 <tr><td>Bodega de descuento</td><td><b>{recibo.bodega || "-"}</b></td></tr>
808                 <tr><td>Registrado por</td><td style={{ textTransform: "capitalize" }}>{recibo.persona}</td></tr>
809                 <tr><td>Hora</td><td>{recibo.hora}</td></tr>
810                 <tr><td>Insumos solicitados</td><td>{recibo.total_lineas}</td></tr>
811             </tbody>
812         </table>
813         {recibo.items?.length > 0 && (
814             <>
815                 <h3 style={{ marginTop: 16 }}>Detalle enviado al almacén</h3>
816                 <table>
817                     <thead><tr><th>Insumo</th><th>Cantidad</th><th>Unidad</th></tr></thead>
818                     <tbody>
819                         {recibo.items.map((it, i) => (
820                             <tr key={i}><td>{it.nombre}</td><td>{it.cantidad}</td><td>{it.unidad}</td></tr>
821                         ))}
822                     </tbody>
823                 </table>
824             </>
825         )}
826     <p className="pista" style={{ marginTop: 10 }}>

```

```

827         {recibo.estado === "rechazado"
828         ? "El administrador de bodega rechazó este pedido: no salió nada del almacén. Dígame el plato de nuevo
para armar uno nuevo."
829         : recibo.estado === "pendiente_aprobacion"
830         ? "El administrador de bodega debe aprobar este pedido en Auditoría antes de que cuente como enviado de
verdad al almacén."
831         : "Este pedido queda guardado en el sistema y aparecerá tal cual en la legalización del servicio,
comparando lo pedido contra lo consumido."}
832     </p>
833     <div className="grilla-botones">
834         <button className="btn gris" onClick={() => window.print()}>Imprimir recibo</button>
835     </div>
836 </div>
837 })
838
839 {pedirPorciones && (
840     <Dialogo titulo={porciones ? "Corregir cantidad" : "Porciones"}
841     mensaje={porciones ? "¿Cuántas porciones son en realidad?"
842         : `¿Para cuántas porciones prepara ${plato.toLowerCase()}?`}
843     conCampo conVoz tipo="number" valorInicial={porciones ?? ""}
844     onAceptar={confirmarPorciones}
845     onCancel={() => setPedirPorciones(false)} />
846 )}
847 </Marco>
848 );
849 }

```

frontend/src/vistas/Conteo.jsx

1174 LÍNEAS

El corazon del sistema: dictar, confirmar, corregir, y el modo sin conexion.

```

1 import { useState, useEffect, useRef } from "react";
2 import { enviarTurno, abrirBodega, buscarBodega, pedir, descargarReporte, esFalloRed } from "../api";
3 import { escuchar, hablar, vozDisponible, esAfirmacion, esNegacion } from "../voz";
4 import { interpretarLocal } from "../interpreteLocal";
5 import { leerCola, guardarCola } from "../colaOffline";
6 import Marco from "../Marco";
7 import Dialogo from "../Dialogo";
8 import Icono from "../Iconos";
9
10 const UNIDADES = ["Unidad", "Kilogram", "Liter", "Portion"];
11 const CLAVE_CATALOGO = "cv_catalogo_ligero";
12
13 function leerCatalogo() {
14     try { return JSON.parse(localStorage.getItem(CLAVE_CATALOGO) || "[]"); }
15     catch (_) { return []; }
16 }
17 function guardarCatalogo(lista) {
18     try { localStorage.setItem(CLAVE_CATALOGO, JSON.stringify(lista)); } catch (_) {}
19 }
20 function normalizarLocal(t) {
21     return (t || "").toUpperCase().normalize("NFD").replace(/[\u0304]/g, "").trim();
22 }
23 /** Sugerencia sin internet: coincidencia de palabras contra el catálogo
24     que ya se guardó en el equipo mientras había señal. */
25 function sugerirDeCatalogo(texto, catalogo) {
26     const q = normalizarLocal(texto);
27     const palabras = q.split(/\s+/).filter((p) => p.length >= 3);
28     if (!palabras.length || !catalogo.length) return null;
29     let mejor = null, mejorPuntaje = 0;
30     for (const a of catalogo) {
31         const nombre = normalizarLocal(a.nombre);
32         const aciertos = palabras.filter((p) => nombre.includes(p)).length;
33         const puntaje = aciertos / palabras.length;
34         if (puntaje > mejorPuntaje) { mejorPuntaje = puntaje; mejor = a; }
35     }
36     return mejorPuntaje >= 0.5 ? mejor : null;
37 }
38
39 const ETIQUETA_BODEGA = {
40     pendiente: ["PENDIENTE", "gris"], en_conteo: ["EN CONTEO", "azul"],

```

```

41   en_auditoria: ["EN AUDITORÍA", "oro"], cerrada: ["CERRADA", "verde"],
42 };
43
44 export default function Conteo({ token, sessionId, ir, usuario, bodegaSugerida, alAbrirBodega }) {
45   const [bodega, setBodega] = useState(null);
46   const [asignadas, setAsignadas] = useState(null);
47   const [todas, setTodas] = useState(null);
48   // Llega desde Bodegas cuando alguien buscó por voz/texto el nombre de
49   // una bodega en el buscador de INGREDIENTES (no encontró artículo, pero
50   // el nombre sí es una bodega real) - deja el nombre ya listo para
51   // confirmar con "Abrir por nombre exacto" en vez de tener que dictarlo
52   // otra vez desde cero.
53   const [textoBodega, setTextoBodega] = useState(bodegaSugerida || "");
54   const [buscarOtra, setBuscarOtra] = useState(false);
55   const [bodegaNoEncontrada, setBodegaNoEncontrada] = useState(null);
56   const [opcionesBodega, setOpcionesBodega] = useState(null);
57   // El nombre real que se le preguntó "¿confirma que abro X?" y sigue sin
58   // contestar - se guarda aparte del listener de voz porque el
59   // reconocimiento del navegador se apaga solo tras un rato de silencio: si
60   // la persona se demora en responder, ese listener ya no existe cuando por
61   // fin dice "sí", así que un segundo toque al micrófono debe seguir
62   // tratando esa respuesta como el sí/no pendiente, no como un nombre de
63   // bodega nuevo (antes terminaba ofreciendo crear una bodega llamada "sí").
64   const [bodegaParaConfirmar, setBodegaParaConfirmar] = useState(null);
65   const [msgBodega, setMsgBodega] = useState("");
66   const [dicho, setDicho] = useState("");
67   const [respuesta, setRespuesta] = useState(
68     "Abra una bodega para empezar a contar."
69   );
70   const [opciones, setOpciones] = useState(null);
71   const [opcionesPara, setOpcionesPara] = useState(null);
72   const [alerta, setAlerta] = useState(null);
73   const [alertaEsperado, setAlertaEsperado] = useState(null);
74   const [contextoAlerta, setContextoAlerta] = useState(null);
75   const [pendiente, setPendiente] = useState(null);
76   const [avance, setAvance] = useState({ hechas: 0, total: 0, alertas: 0, ultimos: [] });
77   const [estado, setEstado] = useState("listo");
78   const [err, setErr] = useState("");
79   const [crear, setCrear] = useState(null); // {nombre, unidad_medida, cantidad_inicial}
80   const [archivo, setArchivo] = useState(null);
81   const [mostrarTeclado, setMostrarTeclado] = useState(false);
82   const [offline, setOffline] = useState(!navigator.onLine);
83   const [cola, setCola] = useState(() => leerCola(sessionId));
84   const rec = useRef(null);
85   // Cada vez que se abre un micrófono para el flujo de bodega (nombre
86   // dictado, "¿cuál de todas?", "¿confirma?") sube en 1: el reconocedor
87   // anterior a veces tarda en apagarse del todo y llega a entregar un
88   // resultado extra y tardío (p. ej. recoger también el "confirmando" de la
89   // pregunta siguiente). Cada escucha guarda SU número; si para cuando
90   // responde ya no es el número vigente, se descarta sin hacer nada -
91   // así lo tardío nunca se confunde con una bodega nueva ni con una
92   // respuesta a la pregunta equivocada.
93   const idEscuchaBodega = useRef(0);
94
95   // guarda el catalogo liviano en el equipo mientras hay señal, para que
96   // el modo sin conexión pueda seguir sugiriendo nombres oficiales.
97   useEffect(() => {
98     if (navigator.onLine && token) {
99       pedir("/api/articulos/catalogo-ligero", {}, token).then(guardarCatalogo).catch(() => {});
100     }
101   }, [token]);
102
103   async function refrescar() {
104     try {
105       const bid = bodega?.bodega_id ? `?bodega_id_respaldo=${bodega.bodega_id}` : "";
106       setAvance(await pedir(`/api/sesiones/${sessionId}/avance${bid}`, {}, token));
107     } catch (_) {}
108   }
109   useEffect(() => {
110     refrescar();
111     // si quedaron registros sin sincronizar de una sesión anterior (se
112     // cerró la pestaña, o se recargó ya con señal) y ahora sí hay
113     // conexión, se reintenta al entrar en vez de esperar a que el
114     // navegador dispare otro evento "online" que quizás no vuelva a pasar.

```

```

115     if (navigator.onLine) sincronizar();
116     // eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps
117 }, [bodega]);
118
119 useEffect(() => {
120     pedir("/api/usuarios/yo/bodegas", {}, token).then((r) => {
121         setAsignadas(r);
122         // sin bodegas propias (el caso tipico del administrador, que audita
123         // en vez de contar rutinariamente) se necesita el listado completo
124         // de una vez - si no, la unica opcion es escribir el nombre a mano.
125         if (r.length === 0) cargarTodas();
126     }).catch(() => setAsignadas([]));
127 }, [token]);
128
129 function cargarTodas() {
130     pedir("/api/bodegas", {}, token).then(setTodas).catch(() => setTodas([]));
131 }
132
133 useEffect(() => {
134     const alVolver = () => { setOffline(false); sincronizar(); };
135     const alPerder = () => setOffline(true);
136     window.addEventListener("online", alVolver);
137     window.addEventListener("offline", alPerder);
138     return () => {
139         window.removeEventListener("online", alVolver);
140         window.removeEventListener("offline", alPerder);
141     };
142     // eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps
143 }, [sesionId, bodega]);
144
145 async function sincronizar() {
146     const restantes = leerCola(sesionId);
147     if (!restantes.length || !bodega) return;
148     // solo se quita de la cola lo que de verdad se confirmó: si un item
149     // falla (o vuelve a caerse la red a mitad de la sincronización), el
150     // resto queda guardado para el próximo intento en vez de perderse -
151     // antes, cualquier falla borraba TODA la cola sin distinguir qué
152     // alcanzó a guardarse.
153     while (restantes.length) {
154         const item = restantes[0];
155         try {
156             await enviarTurno(`${item.articulo} ${item.cantidad} ${item.unidad}`, sesionId, token);
157             await enviarTurno("confirmo", sesionId, token);
158         } catch (_) {
159             break;
160         }
161         restantes.shift();
162         guardarCola(sesionId, restantes);
163         setCola([...restantes]);
164     }
165     refrescar();
166 }
167
168 async function abrir(nombre = textoBodega) {
169     setErr("");
170     setBodegaNoEncontrada(null);
171     setOpcionesBodega(null);
172     setBodegaParaConfirmar(null);
173     try {
174         const r = await abrirBodega(nombre, token);
175         setBodega(r);
176         // De aquí en adelante la conversación (dictar, confirmar, corregir,
177         // el avance) debe usar el id real de esta sesión de conteo, no el
178         // marcador de posición con el que se llegó a esta pantalla - sin
179         // esto, dos personas abriendo bodegas distintas casi al tiempo
180         // terminaban compartiendo la misma conversación y el conteo de una
181         // se guardaba contra la bodega de la otra.
182         alAbrirBodega?.(r.sesion_id);
183         const saludo = `Listo, ${r.bodega.toLowerCase()} abierta con ${r.referencias} referencias. Dícteme el primer
producto.`;
184         setRespuesta(saludo);
185         hablar(saludo);
186         refrescar();
187     } catch (e) {

```

```

188 // todo lo que el agente muestra en pantalla también lo dice en voz -
189 // esto se quedaba solo en rojo (ej. "esta bodega ya está en conteo
190 // por otra persona"), así que alguien confirmando de viva voz sin
191 // mirar la pantalla se quedaba sin saber qué había pasado.
192 setErr(e.message);
193 hablar(e.message);
194 // igual que un artículo que no esta en el catalogo (ver
195 // FormularioCrearProducto): en vez de dejar a la persona sin salida,
196 // se ofrece pedir la bodega nueva - queda pendiente de aprobacion.
197 if (e.message === "No encuentro esa bodega." && nombre.trim()) {
198   setBodegaNoEncontrada(nombre.trim());
199 }
200 }
201 }
202
203 // Al llegar desde otra pantalla con una bodega ya resuelta (el "Ir a
204 // Conteo"/"Seguir contando" de Bodegas), se abre de una vez en lugar de
205 // solo dejarla escrita esperando un clic más: a diferencia de lo
206 // dictado por voz, este nombre ya salió de una búsqueda exacta contra
207 // el catálogo, no hay nada que confirmar.
208 useEffect(() => {
209   if (bodegaSugerida) abrir(bodegaSugerida);
210   // eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps
211 }, []);
212
213 /** El botón "Abrir por nombre exacto" (y Enter en el campo) escribía
214     directo a abrir(), que con un nombre ambiguo ("restaurante" a
215     secas, cuando hay cinco "RESTAURANTE ...") solo sabía decir "no la
216     encuentro" y ofrecer crear una bodega duplicada - nunca mostraba
217     las que sí existían. Esto resuelve primero, igual que la voz. */
218 async function abrirPorBoton() {
219   if (!textoBodega.trim()) return;
220   setErr("");
221   setBodegaNoEncontrada(null);
222   setOpcionesBodega(null);
223   setBodegaParaConfirmar(null);
224   let resuelto;
225   try {
226     resuelto = await buscarBodega(textoBodega, token);
227   } catch (e) {
228     setErr(e.message);
229     hablar(e.message);
230     return;
231   }
232   if (resuelto.encontrada) {
233     abrir(resuelto.bodega);
234     return;
235   }
236   if (resuelto.opciones?.length) {
237     setOpcionesBodega(resuelto.opciones);
238     return;
239   }
240   setBodegaNoEncontrada(textoBodega.trim());
241 }
242
243 async function solicitarBodegaNueva() {
244   if (!bodegaNoEncontrada) return;
245   setErr("");
246   try {
247     const r = await pedir("/api/bodegas/crear-pendiente", {
248       method: "POST", body: JSON.stringify({ nombre: bodegaNoEncontrada }),
249     }, token);
250     setBodegaNoEncontrada(null);
251     setMsgBodega(r.respuesta_hablada || "Solicitud enviada.");
252     hablar(r.respuesta_hablada);
253   } catch (e) { setErr(e.message); hablar(e.message); }
254 }
255
256 /** Un turno de conversación: el ciclo completo del agente.
257     «mostrar» es lo que se ve como «Usted dijo»; «texto» es lo que de
258     verdad se le manda al backend. Al tocar una tarjeta de opción se
259     manda el código exacto (nunca falla), no el nombre: si un nombre
260     está contenido dentro del otro (ARROZ dentro de ARROZ BASMATI), el
261     agente no tiene con qué distinguirlos por palabra. */

```

```

262 async function procesar(texto, mostrar = texto) {
263   if (!texto) return;
264   setDicho(mostrar);
265   setErr("");
266   try {
267     const t = await enviarTurno(texto, sesionId, token, {
268       opciones, opcionesPara,
269       bodegaId: bodega?.bodega_id, bodegaNombre: bodega?.bodega,
270     });
271     setRespuesta(t.respuesta_hablada || "");
272     setOpciones(t.opciones || null);
273     setOpcionesPara(t.opciones_para || null);
274     setAlerta(t.alerta || null);
275     setAlertaEsperado(t.alerta === "desviacion" ? (t.pendiente?.cantidad ?? null) : null);
276     setContextoAlerta(t.contexto_alerta || null);
277     setPendiente(t.pendiente || null);
278     setArchivo(t.archivo || null);
279     hablar(t.respuesta_hablada);
280     if (t.guardado || t.corregido || t.bodega) refrescar();
281     if (t.bodega) {
282       setBodega({ bodega: t.bodega.nombre, referencias: t.bodega.referencias, bodega_id: t.bodega.id });
283       // igual que al abrir por el botón: de aquí en adelante hay que
284       // hablar con el id real de esta sesión de conteo, no con el
285       // marcador de posición con el que se pidió abrir por voz.
286       if (t.sesion_id) alAbrirBodega?.(t.sesion_id);
287     }
288     if (t.intencion === "crear") {
289       setCrear({ nombre: t.articulo_texto || texto, unidad_medida: "Unidad",
290         cantidad_inicial: t.cantidad || 0 });
291     } else {
292       setCrear(null);
293     }
294   } catch (e) {
295     if (esFalloRed(e)) {
296       setOffline(true);
297       setErr("");
298     } else {
299       setErr(e.message);
300       hablar(e.message);
301     }
302   } finally {
303     setEstado("listo");
304   }
305 }
306
307 function recontar() {
308   setAlerta(null);
309   setAlertaEsperado(null);
310   setContextoAlerta(null);
311   setPendiente(null);
312   setDicho("");
313   const msg = "¿La contamos otra vez? Dígame el nuevo valor.";
314   setRespuesta(msg);
315   hablar(msg);
316 }
317
318 async function crearPendiente() {
319   setErr("");
320   try {
321     const r = await pedir("/api/conteo/crear-producto", {
322       method: "POST",
323       body: JSON.stringify({ ...crear, sesion_id: sesionId }),
324     }, token);
325     setRespuesta(r.respuesta_hablada);
326     hablar(r.respuesta_hablada);
327     setCrear(null);
328     setAlerta(null);
329     refrescar();
330   } catch (e) {
331     setErr(e.message);
332     hablar(e.message);
333   }
334 }
335

```



```

336 function guardarEnCola(item) {
337   const nueva = [...leerCola(sesionId), item];
338   guardarCola(sesionId, nueva);
339   setCola(nueva);
340 }
341
342 function alMicrofono() {
343   if (estado === "escuchando") {
344     rec.current?.stop();
345     return;
346   }
347   rec.current = escuchar({
348     alTexto: procesar,
349     alEstado: (e, parcial) => {
350       setEstado(e);
351       if (parcial) setDicho(parcial);
352     },
353     alError: setErr,
354   });
355 }
356
357 /** Para elegir bodega (a diferencia del conteo, que confirma hablado
358     antes de guardar): esto llena el buscador con lo que se reconoció Y
359     pregunta en voz alta "¿confirma X?" - un "sí" abre directo, un "no"
360     descarta sin tocar nada. Nombres poco comunes ("Piscilago") son
361     justo donde más se equivoca el reconocimiento de voz del navegador;
362     "Abrir por nombre exacto" sigue ahí como respaldo si prefiere
363     escribir o corregir a mano en vez de confirmar hablado. */
364 function alMicrofonoBodega() {
365   if (estado === "escuchando") {
366     rec.current?.stop();
367     return;
368   }
369   setErr("");
370   setMsgBodega("");
371   // si todavía se está esperando el sí/no a "¿confirma que abro X?", este
372   // toque del micrófono es la respuesta a ESA pregunta, no un nombre de
373   // bodega nuevo - ver el comentario junto a bodegaParaConfirmar.
374   if (bodegaParaConfirmar) {
375     const miIdConfirmar = ++idEscuchaBodega.current;
376     rec.current = escuchar({
377       alTexto: (respuesta) => {
378         if (miIdConfirmar !== idEscuchaBodega.current) return;
379         responderConfirmacionBodega(respuesta);
380       },
381       alEstado: (e) => setEstado(e),
382       alError: setErr,
383     });
384     return;
385   }
386   setOpcionesBodega(null);
387   const miId = ++idEscuchaBodega.current;
388   rec.current = escuchar({
389     alTexto: (t) => {
390       if (miId !== idEscuchaBodega.current) return;
391       setTextoBodega(t);
392       preguntarConfirmacionBodega(t, miId);
393     },
394     alEstado: (e, parcial) => {
395       setEstado(e);
396       if (parcial) setTextoBodega(parcial);
397     },
398     alError: setErr,
399   });
400 }
401
402 /** La respuesta al "¿confirma que abro X?", venga del listener que se
403     abrió justo después de la pregunta, o de un toque posterior al
404     micrófono si la persona se demoró y ese listener ya se había
405     apagado solo (ver bodegaParaConfirmar). */
406 function responderConfirmacionBodega(respuesta) {
407   const nombreReal = bodegaParaConfirmar;
408   setBodegaParaConfirmar(null);
409   if (!nombreReal) return;

```

```

410     if (esAfirmacion(respuesta)) {
411         abrir(nombreReal);
412     } else if (esNegacion(respuesta)) {
413         setTextoBodega("");
414         const msg = "Gracias, queda pendiente. Cuando quiera abrir una bodega, dígame el nombre.";
415         setMsgBodega(msg);
416         hablar(msg);
417     } else {
418         const msg = "No le entendí un «sí» o un «no». Use «Abrir por nombre exacto», o dígame de nuevo.";
419         setErr(msg);
420         hablar(msg);
421         // sigue pendiente: no se descarta la confirmación por una respuesta
422         // que no se entendió, para no perder el hilo justo ahora.
423         setBodegaParaConfirmar(nombreReal);
424     }
425 }
426
427 /** Antes esto preguntaba "¿confirma X?" con lo que se acababa de
428     transcribir tal cual - decir "kiosco" confirmaba "kiosco" como si
429     fuera una bodega real, cuando lo que existe es "KIOSCO TAQUILLA
430     AYB". Ahora primero RESUELVE el nombre contra el catálogo
431     (/api/bodegas/buscar, sin abrir nada todavía) y confirma con el
432     nombre real que de verdad se va a abrir. Si lo dicho es ambiguo
433     ("restaurante" a secas encaja en dos bodegas reales por igual), se
434     ofrecen las opciones en vez de fallar en seco; si de verdad no
435     encuentra nada, ofrece crearla.
436
437     "miId" identifica ESTA escucha en particular (viene de
438     idEscuchaBodega, ver el comentario junto a esa ref): antes de tocar
439     cualquier estado se revisa que siga siendo la vigente, porque el
440     micrófono anterior a veces entrega su resultado tarde - sin este
441     control, ese resultado tardío se procesaba como una bodega nueva
442     dictada (por ejemplo, el "confirmo" de la pregunta de abajo llegaba
443     aquí como si alguien hubiera dicho "confirmo" como nombre de
444     bodega). */
445 async function preguntarConfirmacionBodega(nombreDictado, miId) {
446     if (!nombreDictado || !nombreDictado.trim()) return;
447     if (miId === undefined) miId = ++idEscuchaBodega.current;
448     setOpcionesBodega(null);
449     let resuelto;
450     try {
451         resuelto = await buscarBodega(nombreDictado, token);
452     } catch (e) {
453         if (miId !== idEscuchaBodega.current) return;
454         setErr(e.message);
455         hablar(e.message);
456         return;
457     }
458     if (miId !== idEscuchaBodega.current) return;
459     if (!resuelto.encontrada) {
460         if (resuelto.opciones?.length) {
461             const nombres = resuelto.opciones.map((o) => o.bodega.toLowerCase());
462             setOpcionesBodega(resuelto.opciones);
463             // reservar el id ANTES de hablar corta de una vez cualquier
464             // escucha anterior que responda tarde mientras se dice esto.
465             const miIdOpciones = ++idEscuchaBodega.current;
466             // hay que esperar a que la pregunta se termine de decir - si el
467             // micrófono arranca apenas empieza a sonar, se pierde el
468             // principio de la respuesta (o, si la voz tarda, el micrófono
469             // hasta se cansa de esperar antes de que la persona alcance a
470             // contestar).
471             await hablar(`Hay varias: ${nombres.join(", ")}. ¿Cuál de todas?`);
472             if (miIdOpciones !== idEscuchaBodega.current) return;
473             // se puede elegir tocando una tarjeta, o siguiendo la conversación
474             // y diciendo el nombre completo - que vuelve a pasar por aquí,
475             // ahora sí resolviendo a una sola.
476             rec.current = escuchar({
477                 alTexto: (t) => {
478                     if (miIdOpciones !== idEscuchaBodega.current) return;
479                     setTextoBodega(t);
480                     preguntarConfirmacionBodega(t, miIdOpciones);
481                 },
482                 alEstado: (e) => setEstado(e),
483                 alError: setErr,

```

```

484     });
485     return;
486   }
487   hablar(`No encuentro ${nombreDictado.toLowerCase()}. Puede solicitarla como bodega nueva.`);
488   setBodegaNoEncontrada(nombreDictado.trim());
489   return;
490 }
491 const nombreReal = resuelto.bodega;
492 setTextoBodega(nombreReal);
493 setBodegaParaConfirmar(nombreReal);
494 const miIdConfirmar = ++idEscuchaBodega.current;
495 await hablar(`¿Confirma que abro ${nombreReal.toLowerCase()}?`);
496 if (miIdConfirmar !== idEscuchaBodega.current) return;
497 rec.current = escuchar({
498   alTexto: (respuesta) => {
499     if (miIdConfirmar !== idEscuchaBodega.current) return;
500     responderConfirmacionBodega(respuesta);
501   },
502   alEstado: (e) => setEstado(e),
503   alError: setErr,
504 });
505 }
506
507 return (
508   <Marco
509     titulo={`Conteo por voz${bodega ? " " + bodega.bodega : ""}`}
510     chip={offline ? { texto: "SIN CONEXIÓN", tipo: "oro" }
511       : bodega ? { texto: "EN CONTEO", tipo: "azul" }
512       : { texto: "SIN BODEGA", tipo: "gris" }}
513   >
514     {!bodega ? (
515       <div className="card">
516         <h3>¿Qué bodega va a contar?</h3>
517         <div style={{ display: "flex", gap: 10, alignItems: "center", marginBottom: 6 }}>
518           <button
519             className={mic-btn {estado === "escuchando" ? "escuchando" : ""}}
520             style={{ width: 46, height: 46, fontSize: "1.2rem" }}
521             onClick={alMicrofonoBodega} title="diga el nombre de la bodega"
522             aria-label="Decir el nombre de la bodega por voz">
523             <Icono nombre="microfono" tam={22} />
524           </button>
525           <small style={{ color: "var(--grafito)" }}>
526             {estado === "escuchando" ? "Escuchando..."
527               : "o diga el nombre de la bodega en voz alta"}
528           </small>
529         </div>
530         <p className="pista" style={{ marginBottom: 8 }}>
531           Lo que reconozca aparece abajo, se lo pregunta de vuelta y usted
532           confirma diciendo «sí» (nombres como «Piscilago» a veces se
533           transcriben mal) – o corrijalo a mano y use «Abrir por nombre
534           exacto».
535         </p>
536         <details style={{ marginBottom: 8 }}>
537           <summary className="pista" style={{ cursor: "pointer" }}>
538             Ver frases exactas que entiende el agente aquí
539           </summary>
540           <ul style={{ margin: "8px 0 0", paddingLeft: 18 }}>
541             {[ "almacén general", "kiosco taquilla ayb", "sí (confirma la bodega sugerida)",
542               "no (descarta la sugerencia)"].map((ej, i) => (
543               <li key={i} className="pista" style={{ marginBottom: 4 }}>«ej»</li>
544             ))}
545           </ul>
546         </details>
547         <div style={{ display: "flex", gap: 10, flexWrap: "wrap", marginBottom: 14 }}>
548           <input
549             style={{ flex: 1, minWidth: 240, padding: "12px 14px",
550               border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 12 }}
551             value={textoBodega}
552             onChange={(e) => setTextoBodega(e.target.value)}
553             onKeyDown={(e) => e.key === "Enter" && abrirPorBoton()}
554             placeholder="nombre de la bodega..."
555             aria-label="Nombre de la bodega"
556           />
557           <button className="btn" onClick={abrirPorBoton}

```

```

558         style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}
559         <Icono nombre="aprobar" tam={18} />
560         Abrir por nombre exacto
561     </button>
562 </div>
563 {err && <p className="error" style={{ marginBottom: 10 }}>{err}</p>}
564 {msgBodega && <p className="msg-ok" style={{ marginBottom: 10 }}>{msgBodega}</p>}
565 {bodegaNoEncontrada && (
566     <div className="banner" style={{ marginBottom: 10 }}>
567         <span className="ico">!</span>
568         <span>
569             <b>¿Crear «{bodegaNoEncontrada}»?</b>
570             <span>No existe en el catálogo. Queda pendiente de aprobación del
571                 administrador; el conteo no se detiene por esto.</span>
572         </span>
573         <button className="btn" style={{ flex: "none" }}
574             onClick={solicitarBodegaNueva}>
575             Solicitar bodega nueva
576         </button>
577     </div>
578 )}
579 {opcionesBodega && (
580     <div style={{ marginBottom: 14 }}>
581         <p className="pista" style={{ marginBottom: 8 }}>
582             Hay varias que encajan con lo dicho – toque una, o diga el
583             nombre completo:
584         </p>
585         <div className="opciones">
586             {opcionesBodega.map((o, i) => (
587                 <button key={o.bodega_id} className="opcion"
588                     onClick={() => { setOpcionesBodega(null); abrir(o.bodega); }}>
589                     <span className="n">Opción {i + 1}</span>
590                     <h4>{o.bodega}</h4>
591                 </button>
592             ))}
593         </div>
594     </div>
595 )}
596 {asignadas === null ? (
597     <p className="cargando">Cargando sus bodegas asignadas...</p>
598 ) : asignadas.length > 0 && !buscarOtra ? (
599     <>
600         <div className="grid-bodegas">
601             {asignadas.map((b) => {
602                 const [txt, cls] = ETIQUETA_BODEGA[b.estado] || ["?", "gris"];
603                 const esOtraPersona = b.estado === "en_conteo" && b.persona
604                     && b.persona.toLowerCase() !== (usuario?.nombre || "").toLowerCase();
605                 let detalleLinea;
606                 if (b.estado === "en_conteo" && b.persona) {
607                     detalleLinea = esOtraPersona
608                         ? `${b.persona} ya la está contando · ${b.avance_pct ?? 0}%`
609                         : `usted la dejó a medias · ${b.avance_pct ?? 0}%`;
610                 } else if (b.estado === "en_auditoria" && b.persona) {
611                     detalleLinea = `${b.persona} auditando · ${b.diferencias ?? 0} dif.`;
612                 } else if (b.estado === "cerrada" && b.hora_cierre) {
613                     detalleLinea = `cerrada ${b.hora_cierre}`;
614                 } else if (b.estado === "pendiente") {
615                     detalleLinea = "sin iniciar · disponible";
616                 } else {
617                     detalleLinea = `${b.referencias} referencias`;
618                 }
619                 return (
620                     <button key={b.id} className={`tarjeta-bodega ${b.estado}`}
621                         onClick={() => abrir(b.bodega)}
622                         title={esOtraPersona
623                             ? "Ya la está contando otra persona; puede intentar de todas formas."
624                             : ""}>
625                         <b>{b.bodega}</b>
626                         <span className={`chip ${cls} est`} >{txt}</span>
627                         <small>{detalleLinea}</small>
628                     </button>
629                 );
630             })}
631         </div>

```

```

632     <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 14 }}>
633       <button className="btn borde"
634         onClick={() => { setBuscarOtra(true); if (!todas) cargarTodas(); }}>
635         Buscar otra bodega
636       </button>
637     </div>
638   </>
639 ) : (
640   <>
641     {asignadas.length > 0 && (
642       <p className="pista" style={{ marginBottom: 10 }}>
643         Buscando fuera de sus bodegas asignadas.
644       </p>
645     )}
646     {todas === null ? (
647       <p className="cargando" style={{ marginTop: 10 }}>Cargando bodegas...</p>
648     ) : (
649       <div className="grid-bodegas" style={{ marginTop: 14 }}>
650         {(textoBodega.trim()
651           ? todas.filter((b) => b.bodega.toLowerCase()
652             .includes(textoBodega.trim().toLowerCase()))
653           : todas
654         ).slice(0, 24).map((b) => {
655           const [txt, cls] = ETIQUETA_BODEGA[b.estado] || ["?", "gris"];
656           return (
657             <button key={b.id} className={`tarjeta-bodega ${b.estado}`}
658               onClick={() => abrir(b.bodega)}>
659               <b>{b.bodega}</b>
660               <span className={`chip ${cls} est`}>{txt}</span>
661               <small>{b.referencias} referencias</small>
662             </button>
663           );
664         })}
665       </div>
666     )}
667     {todas && !textoBodega.trim() && todas.length > 24 && (
668       <p className="pista" style={{ marginTop: 8 }}>
669         Mostrando 24 de {todas.length} – escriba para filtrar.
670       </p>
671     )}
672   </>
673   <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 10 }}>
674     {asignadas.length > 0 && (
675       <button className="btn gris" onClick={() => setBuscarOtra(false)}>
676       Volver a sus bodegas asignadas
677     </button>
678     )}
679   </div>
680 </>
681 )}
682 </div>
683 ) : offline ? (
684   <FormularioOffline
685     cola={cola}
686     onGuardar={guardarEnCola}
687     onReintentar={() => { setOffline(!navigator.onLine); if (navigator.onLine) sincronizar(); }}
688   />
689 ) : (
690   <>
691     <div className="chips">
692       <span className="chip">Avance: {avance.hechas} de {avance.total}</span>
693       <span className={`chip ${avance.alertas ? "oro" : "verde"}`>>
694         Alertas: {avance.alertas}
695       </span>
696       <span className="chip gris">Sesión bloqueada</span>
697       {cola.length > 0 && (
698         <span className="chip oro">{cola.length} por sincronizar</span>
699       )}
700     </div>
701   </>
702   {alerta && alerta !== "desviacion" && !crear && (
703     <div className="banner">
704       <span className="ico">!</span>
705       <span style={{ flex: 1 }}>

```

```

706         <b>
707             {alerta === "negativo" ? "Cantidad imposible"
708               : alerta === "unidad" ? "Unidad de medida distinta"
709               : "Artículo fuera del catálogo"}
710         </b>
711         <span>{respuesta}</span>
712     </span>
713 </div>
714 }}
715
716 {alerta === "desviacion" && !crear && (
717     <AlertaDesviacion
718       contexto={contextoAlerta} respuesta={respuesta}
719       onRecontar={recontar}
720       onConfirmar={() => procesar("confirmo")}
721     />
722 )}
723
724 {crear && (
725     <FormularioCrearProducto
726       crear={crear} setCrear={setCrear}
727       onCrear={crearPendiente} onCancelar={() => setCrear(null)}
728       bodega={bodega.bodega} err={err}
729     />
730 )}
731
732 {!crear && alerta !== "desviacion" && (
733     <div className="conteo-cols">
734         <div className="card">
735             <p className="rotulo">
736                 {dicho ? `Usted dijo: «${dicho}»` : "CuentaVoz responde"}
737             </p>
738             <div className="burbuja" aria-live="polite" aria-atomic="true">{respuesta}</div>
739             {archivo && (
740                 <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 10 }}>
741                     <button className="btn verde"
742                       onClick={() => descargarReporte(archivo, token).catch((e) => setErr(e.message))}>
743                         Descargar archivo generado
744                     </button>
745                 </div>
746             )}
747
748             {opciones && (
749                 <div className="opciones" style={{ marginTop: 14 }}>
750                     {opciones.map((o, i) => (
751                         <button key={o.codigo} className="opcion"
752                           onClick={() => procesar(o.codigo, o.nombre)}>
753                             <span className="n">Opción {i + 1}</span>
754                             <h4>{o.nombre}</h4>
755                             <p>Código {o.codigo}</p>
756                             <p>{o.unidad}</p>
757                         </button>
758                     ))}
759                 </div>
760             )}
761
762             {pendiente && !opciones && (
763                 <p className="pista" style={{ marginTop: 12 }}>
764                     Por confirmar: <b>{pendiente.nombre}</b> – {pendiente.cantidad}{ " "}
765                     {pendiente.unidad}
766                 </p>
767             )}
768
769             <h3 style={{ marginTop: 18 }}>Últimos registros confirmados</h3>
770             {avance.ultimos?.length ? (
771                 avance.ultimos.map((u, i) => (
772                     <div className="registro" key={i}>
773                         <span className="ok">✓</span>
774                         <span>{u.nombre}</span>
775                         <span className="cant">{u.cantidad} {u.unidad}</span>
776                     </div>
777                 ))
778             ) : (
779                 <p className="vacio">Todavía no hay registros en esta sesión.</p>

```

```

780     })
781   </div>
782
783   <div className="card mic-caja">
784     <button
785       className={`mic-btn ${estado === "escuchando" ? "escuchando" : ""}`}
786       onClick={alMicrofono}
787       aria-label="Toque y hable para dictar el artículo y la cantidad contada"
788     >
789       <Icono nombre="microfono" tam={52} />
790     </button>
791     <b>
792       {estado === "escuchando" ? "Escuchando..."
793       : estado === "procesando" ? "Procesando..."
794       : "Toque y hable"}
795     </b>
796     <small>
797       {vozDisponible()
798       ? "Reconocimiento en español (Colombia)"
799       : "Este navegador no reconoce voz: use el teclado"}
800     </small>
801     <details style={{ marginTop: 8, textAlign: "left" }}>
802       <summary className="pista" style={{ cursor: "pointer" }}>
803         Ver frases exactas que entiende el agente aquí
804       </summary>
805       <ul style={{ margin: "8px 0 0", paddingLeft: 18 }}>
806         {["tres tablas para picar blancas", "hay noventa cazuelas",
807          "me faltan cinco kilos de arroz", "corregir", "son nueve",
808          "confirmo", "¿cuánto arroz hay contado?"].map((ej, i) => (
809           <li key={i} className="pista" style={{ marginBottom: 4 }}>«{ej}»</li>
810         ))}
811       </ul>
812     </details>
813     {err && <p className="error">{err}</p>}
814   </div>
815 </div>
816 ))}
817
818 {!crear && alerta !== "desviacion" && (
819   <>
820     <div className="grilla-botones">
821       <button className="btn verde" onClick={() => procesar("confirmo")}>
822         Confirmar
823       </button>
824       <button className="btn borde" onClick={() => procesar("corregir")}>
825         Corregir
826       </button>
827       <button className="btn gris" onClick={() => setMostrarTeclado(true)}>
828         Teclado
829       </button>
830       <button className="btn oro" onClick={() => ir("ayuda")}>
831         Pedir ayuda
832       </button>
833     </div>
834     <p className="pista" style={{ marginTop: 10 }}>
835       La voz es el camino rápido; el teclado siempre queda como respaldo.
836     </p>
837   </>
838   </div>
839 </>
840 ))}
841
842 {mostrarTeclado && (
843   <Dialogo titulo="Escribir en vez de hablar"
844     mensaje="Escriba lo que diría en voz alta:"
845     conCampo placeholder="tres tablas para picar blancas"
846     onAceptar={(t) => { setMostrarTeclado(false); if (t) procesar(t); }}
847     onCancel={() => setMostrarTeclado(false)} />
848   </div>
849 </Marco>
850 );
851 }
852
853 const fmt = (n) => Number(n).toLocaleString("es-CO", { maximumFractionDigits: 2 });

```

```

854
855 function AlertaDesviacion({ contexto, respuesta, onRecontar, onConfirmar }) {
856   return (
857     <>
858       <div className="banner">
859         <span className="ico">!</span>
860         <span>
861           <b>Cantidad fuera de lo esperado</b>
862           <span>
863             {contexto
864               ? `El sistema espera alrededor de ${fmt(contexto.esperado)} · usted dijo `
865               + `${fmt(contexto.dicho)} (${contexto.articulo)}`
866               : respuesta}
867           </span>
868         </span>
869       </div>
870
871       <div className="card">
872         <p className="rotulo">CuentaVoz responde</p>
873         <div className="burbuja" aria-live="polite" aria-atomic="true">{respuesta}</div>
874       </div>
875
876       <div className="conteo-cols">
877         {contexto ? (
878           <div className="card">
879             <h3>Contexto de la validación</h3>
880             <table>
881               <tbody>
882                 <tr><td>Stock del sistema</td><td><b style={{ color: "var(--azul)" }}>
883                   {fmt(contexto.esperado)} {contexto.unidad}</b></td></tr>
884                 <tr><td>Su conteo</td><td><b style={{ color: "var(--azul)" }}>
885                   {fmt(contexto.dicho)} {contexto.unidad}</b></td></tr>
886                 <tr><td>Desviación</td><td className="dif">
887                   {contexto.desviacion_pct != null
888                     ? `${contexto.desviacion_pct > 0 ? "+" : ""}${contexto.desviacion_pct}%`
889                     : "-"}</td></tr>
890               </tbody>
891             </table>
892           </div>
893         ) : <div />}
894         <div style={{ display: "flex", flexDirection: "column", gap: 12 }}>
895           <button className="btn" onClick={onRecontar}>RECONTAR</button>
896           <button className="btn oro" onClick={onConfirmar}>
897             CONFIRMAR {contexto ? fmt(contexto.dicho) : ""}
898           </button>
899         </div>
900       </div>
901
902       <p className="pista">
903         Si confirma, el registro se guarda marcado para revisión del administrador de bodega.
904       </p>
905       <p className="pista" style={{ color: "var(--azul)" }}>
906         Ninguna cantidad con alerta se guarda sin una confirmación explícita de la persona.
907       </p>
908     </>
909   );
910 }
911
912 function FormularioCrearProducto({ crear, setCrear, onCrear, onCancelar, bodega, err }) {
913   const [estado, setEstado] = useState("listo");
914   // El micrófono principal de Conteo se oculta mientras se decide si
915   // crear este producto (para no mezclar esa respuesta con un conteo
916   // nuevo) - sin esto, la pregunta hablada "¿lo creamos?" solo se podía
917   // contestar con clic, aunque el resto de la pantalla es por voz.
918   function alMicrofono() {
919     escuchar({
920       alTexto: (texto) => {
921         setEstado("listo");
922         if (esAfirmacion(texto, ["crea", "crear"])) { onCrear(); return; }
923         if (esNegacion(texto)) { onCancelar(); return; }
924       },
925       alEstado: setEstado,
926       alError: () => {},
927     });
928   }

```



```

928 }
929 return (
930   <div className="card">
931     <div style={{ display: "flex", justifyContent: "space-between", alignItems: "center", gap: 10 }}>
932       <p className="rotulo" style={{ margin: 0 }}>CuentaVoz responde</p>
933       <button className={`mic-btn ${estado === "escuchando" ? "escuchando" : ""}`}
934         style={{ width: 46, height: 46, fontSize: "1.2rem", flex: "none" }}
935         onClick={alMicrofono} title="diga «sí» para crear, o «no» para cancelar"
936         aria-label="Responder por voz: diga sí para crear, o no para cancelar">
937         <Icono nombre="microfono" tam={20} />
938       </button>
939     </div>
940     <div className="burbuja" aria-live="polite" aria-atomic="true">
941       No encontré «{crear.nombre}» en el catálogo. Lo creamos y queda pendiente
942       del administrador.
943     </div>
944     <p className="pista" style={{ marginTop: 8 }}>o diga «sí» para crearlo, o «no» para cancelar</p>
945
946     <div className="conteo-cols" style={{ marginTop: 16 }}>
947       <div>
948         <label className="pista" htmlFor="campo-nombre-articulo">Nombre tal como lo dictó</label>
949         <input id="campo-nombre-articulo" value={crear.nombre}
950           onChange={(e) => setCrear({ ...crear, nombre: e.target.value })}
951           style={{ width: "100%", padding: "11px 13px", marginTop: 6,
952             border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 12,
953             textTransform: "uppercase" }} />
954       </div>
955       <div>
956         <label className="pista">Estado del registro</label>
957         <div style={{ marginTop: 6 }}>
958           <span className="chip oro">PENDIENTE DE APROBACIÓN</span>
959         </div>
960       </div>
961     </div>
962
963     <div className="dos-columnas" style={{ marginTop: 16 }}>
964       <div>
965         <label className="pista" id="etiqueta-unidad-medida">Unidad de medida</label>
966         <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 6 }} role="group" aria-labelledby="etiqueta-unidad-
967           medida">
968           {UNIDADES.map((u) => (
969             <button key={u}
970               className={`btn ${crear.unidad_medida === u ? "" : "borde"}`}
971               onClick={() => setCrear({ ...crear, unidad_medida: u })}
972               aria-pressed={crear.unidad_medida === u}>
973               {u}
974             </button>
975           ))}
976         </div>
977       </div>
978       <div>
979         <label className="pista" htmlFor="campo-cantidad-inicial">Cantidad inicial contada en {bodega}</label>
980         <input id="campo-cantidad-inicial" type="number" min="0" value={crear.cantidad_inicial}
981           onChange={(e) => setCrear({ ...crear, cantidad_inicial: Number(e.target.value) })}
982           style={{ width: "100%", padding: "11px 13px", marginTop: 6,
983             border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 12 }} />
984       </div>
985     </div>
986     <p className="pista" style={{ marginTop: 12 }}>
987       No entra al catálogo oficial hasta la firma del administrador de bodega.
988     </p>
989     {err && <p className="error" style={{ marginTop: 6 }}>{err}</p>}
990     <div className="grilla-botones">
991       <button className="btn" onClick={onCrear}>Crear pendiente</button>
992       <button className="btn gris" onClick={onCancelar}>Cancelar</button>
993     </div>
994     <p className="pista" style={{ marginTop: 10 }}>
995       El conteo continúa sin interrupción: la aprobación ocurre en paralelo.
996     </p>
997   </div>
998 );
999 }
1000

```

```

1001 /** Mismo ciclo de confirmación del agente real (dice el artículo y la
1002 cantidad, CuentaVoz repite y pregunta, la persona confirma) pero
1003 corriendo enteramente en el navegador con interpreteLocal.js - sin
1004 tocar el backend ni el internet para nada. El reconocimiento de voz
1005 del navegador sí necesita señal (no es algo que esta app controle),
1006 así que aquí se escribe en vez de dictar; el resto de la conversación
1007 - entender la frase, sugerir el nombre oficial, pedir confirmación -
1008 sigue funcionando igual. */
1009 function FormularioOffline({ cola, onGuardar, onReintentar }) {
1010   const [catalogo] = useState(() => leerCatalogo());
1011   const [texto, setTexto] = useState("");
1012   const [dicho, setDicho] = useState("");
1013   const [respuesta, setRespuesta] = useState(
1014     "Sin conexión, pero sigo entendiendo lo que escriba. Dígame el artículo y la cantidad."
1015   );
1016   const [pendiente, setPendiente] = useState(null); // {articulo, cantidad, unidad, codigo}
1017   const [mostrarManual, setMostrarManual] = useState(false);
1018
1019   // el formulario campo por campo de siempre, como respaldo del respaldo
1020   // si una frase no se deja interpretar bien.
1021   const [articulo, setArticulo] = useState("");
1022   const [cantidad, setCantidad] = useState(1);
1023   const [unidad, setUnidad] = useState("Unidad");
1024   const sugerenciaManual = sugerirDeCatalogo(articulo, catalogo);
1025
1026   function procesarTexto(t) {
1027     if (!t.trim()) return;
1028     setDicho(t);
1029     setTexto("");
1030     const r = interpretarLocal(t);
1031     const simple = t.trim().toLowerCase();
1032     const esSi = /^(sí|sí|confirmo|correcto|dale|listo)\b/.test(simple);
1033     const esNo = /^no\b/.test(simple);
1034
1035     if (pendiente && (esSi || r.intencion === "confirmar")) {
1036       onGuardar({ articulo: pendiente.articulo, cantidad: pendiente.cantidad,
1037         unidad: pendiente.unidad });
1038       setPendiente(null);
1039       setRespuesta("Guardado en este equipo. Se sincroniza solo cuando vuelva la señal.");
1040       return;
1041     }
1042     if (pendiente && esNo) {
1043       setPendiente(null);
1044       setRespuesta("Listo, no lo guardo. Dígame el artículo y la cantidad correctos.");
1045       return;
1046     }
1047     if (pendiente && r.intencion === "corregir" && r.cantidad !== null) {
1048       setPendiente({ ...pendiente, cantidad: r.cantidad });
1049       setRespuesta(`${pendiente.articulo}: ${r.cantidad} ${pendiente.unidad}. ¿Confirma?`);
1050       return;
1051     }
1052     if (r.intencion === "contar" && r.cantidad !== null) {
1053       const sug = sugerirDeCatalogo(r.articulo_texto, catalogo);
1054       const nombreFinal = sug?.nombre || r.articulo_texto || "ese artículo";
1055       const unidadFinal = sug?.unidad || r.unidad || "Unidad";
1056       setPendiente({ articulo: nombreFinal, cantidad: r.cantidad,
1057         unidad: unidadFinal, codigo: sug?.codigo });
1058       setRespuesta(`${nombreFinal}: ${r.cantidad} ${unidadFinal}. ¿Confirma? (escriba «sí»)`);
1059       return;
1060     }
1061     setRespuesta(r.respuesta_hablada
1062       || "No le entendí bien. Dígame el artículo y la cantidad, por ejemplo «hay noventa cazuelas.»");
1063   }
1064
1065   function usarSugerenciaManual() {
1066     setArticulo(sugerenciaManual.nombre);
1067     setUnidad(sugerenciaManual.unidad);
1068   }
1069   function ciclarUnidad() {
1070     setUnidad(UNIDADES[(UNIDADES.indexOf(unidad) + 1) % UNIDADES.length]);
1071   }
1072   function guardarManual() {
1073     if (!articulo.trim()) return;
1074     onGuardar({ articulo: articulo.trim(), cantidad: Number(cantidad), unidad });

```

```

1075     setArticulo("");
1076     setCantidad(1);
1077 }
1078
1079 return (
1080   <div className="conteo-cols">
1081     <div className="card">
1082       <div className="banner">
1083         <span className="ico">!</span>
1084         <span>
1085           <b>Sin conexión</b>
1086           <span>El reconocimiento de voz necesita señal, pero CuentaVoz sigue
1087             entendiendo lo que escriba. Lo que registre se guarda en este
1088             equipo y se sincroniza solo al volver la red.</span>
1089         </span>
1090       </div>
1091
1092       <p className="rotulo">{dicho ? `Usted escribió: «${dicho}»` : "CuentaVoz responde"}</p>
1093       <div className="burbuja" aria-live="polite" aria-atomic="true">{respuesta}</div>
1094
1095       <div style={{ display: "flex", gap: 10, marginTop: 12, flexWrap: "wrap" }}>
1096         <input value={texto} onChange={(e) => setTexto(e.target.value)}
1097           onKeyDown={(e) => e.key === "Enter" && procesarTexto(texto)}
1098           placeholder="hay noventa cazuelas blancas..."
1099           aria-label="Escriba el artículo y la cantidad contada"
1100           style={{ flex: 1, minWidth: 200, padding: "13px 14px", fontSize: "1rem",
1101             border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 12 }} />
1102         <button className="btn" onClick={() => procesarTexto(texto)}>Enviar</button>
1103       </div>
1104
1105       <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 10 }}>
1106         <button className="btn borde" onClick={onReintentar}>Reintentar la voz</button>
1107         <button className="btn gris" onClick={() => setMostrarManual((m) => !m)}>
1108           {mostrarManual ? "Ocultar formulario manual" : "Registrar campo por campo"}
1109         </button>
1110       </div>
1111
1112       {mostrarManual && (
1113         <div style={{ marginTop: 14, padding: 14, borderTop: "1px solid var(--borde)" }}>
1114           <label className="pista" htmlFor="campo-articulo-manual">Artículo</label>
1115           <input id="campo-articulo-manual" value={articulo} onChange={(e) => setArticulo(e.target.value)}
1116             placeholder="tabla acril..."
1117             style={{ width: "100%", padding: "11px 13px", margin: 8,
1118               border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 12 }} />
1119           {sugerenciaManual && (
1120             <button className="chip azul" onClick={usarSugerenciaManual}
1121               style={{ display: "block", width: "100%", textAlign: "left",
1122                 margin: 6 }}>
1123               {sugerenciaManual.nombre} {sugerenciaManual.codigo}
1124             </button>
1125           )}
1126           <label className="pista">Cantidad</label>
1127           <div style={{ display: "flex", gap: 10, marginTop: 6, margin: 10,
1128             alignItems: "center" }}>
1129             <button className="btn borde" style={{ minHeight: 0, padding: "8px 16px" }}
1130               onClick={() => setCantidad((c) => Math.max(0, Number(c) - 1))}
1131               aria-label="Restar uno a la cantidad"></button>
1132             <input type="number" value={cantidad}
1133               onChange={(e) => setCantidad(e.target.value)}
1134               aria-label="Cantidad contada"
1135               style={{ width: 90, padding: "11px 13px", textAlign: "center",
1136                 border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 12 }} />
1137             <button className="btn borde" style={{ minHeight: 0, padding: "8px 16px" }}
1138               onClick={() => setCantidad((c) => Number(c) + 1)}
1139               aria-label="Sumar uno a la cantidad"></button>
1140             <button className="chip azul" onClick={ciclarUnidad}
1141               aria-label={`Unidad: ${unidad}. Toque para cambiarla`}>{unidad}</button>
1142           </div>
1143           <button className="btn" onClick={guardarManual}>Guardar</button>
1144         </div>
1145       )}
1146
1147       <p className="pista" style={{ marginTop: 12 }}>
1148         El catálogo local sigue sugiriendo nombres oficiales sin internet.

```

```

1149     </p>
1150   </div>
1151
1152   <div className="card">
1153     <h3>Guardados en este equipo</h3>
1154     {cola.length === 0 ? (
1155       <p className="vacio">Nada por sincronizar todavía.</p>
1156     ) : (
1157       cola.map((c, i) => (
1158         <div className="registro" key={i}>
1159           <span>{c.articulo}</span>
1160           <span className="cant">{c.cantidad} {c.unidad}</span>
1161         </div>
1162       ))
1163     )}
1164     {cola.length > 0 && (
1165       <span className="chip oro">{cola.length} registros por sincronizar</span>
1166     )}
1167     <p className="pista" style={{ marginTop: 10 }}>
1168       Al volver la señal, la cola se envía sola a la API y las validaciones
1169       se aplican igual que en línea.
1170     </p>
1171   </div>
1172 </div>
1173 );
1174 }

```

frontend/src/vistas/Legalizacion.jsx

297 LÍNEAS

Lo pedido contra lo usado.

```

1 import { useEffect, useState } from "react";
2 import { pedir } from "../api";
3 import { hablar, escuchar, esAfirmacion, esNegacion } from "../voz";
4 import Marco from "../Marco";
5 import Dialogo from "../Dialogo";
6 import Icono from "../Iconos";
7
8 const fmt = (n) => Number(n).toLocaleString("es-CO", { maximumFractionDigits: 2 });
9
10 /** Arma en palabras lo que ya se ve en la tabla, igual a como lo diría
11     CuentaVoz - sobre datos reales, no un guion fijo. */
12 function narrar(sobranste, merma) {
13   const partes = [];
14   if (sobranste.length) {
15     const detalle = sobranste
16       .map((l) => `${fmt(Math.abs(l.diferencia))} de ${l.nombre.toLowerCase()}`)
17       .join(" y ");
18     partes.push(`Sobró ${detalle}: lo devuelvo a la bodega.`);
19   }
20   if (merma.length) {
21     const detalle = merma
22       .map((l) => `${fmt(l.diferencia)} en ${l.nombre.toLowerCase()}`)
23       .join(", ");
24     partes.push(`Hubo merma de ${detalle}.`);
25   }
26   if (!partes.length) partes.push("Todo cuadró exacto entre lo pedido y lo usado.");
27   partes.push("¿Confirmo la legalización?");
28   return partes.join(" ");
29 }
30
31 export default function Legalizacion({ token, servicioId = 1, ir, usuario }) {
32   const esAuditor = usuario?.perfil === "auditor";
33   const [comp, setComp] = useState(null);
34   const [listo, setListo] = useState(false);
35   const [err, setErr] = useState("");
36   const [respuesta, setRespuesta] = useState("");
37   const [pedirAjuste, setPedirAjuste] = useState(false);
38   const [verMerma, setVerMerma] = useState(false);
39   const [estado, setEstado] = useState("listo");
40
41   function cargar() {

```

```

42     pedir(`/api/legalizacion/${servicioId}`, {}, token)
43     .then((c) => {
44         setComp(c);
45         const s = c.lineas.filter((l) => l.diferencia < 0);
46         const m = c.lineas.filter((l) => l.diferencia > 0);
47         const texto = narrar(s, m);
48         setRespuesta(texto);
49         // sin esto, la pregunta "¿Confirmo la legalización?" solo se veía
50         // escrita - nunca se oía al llegar, a diferencia de cómo ya saluda
51         // el resto de la app (Panel, Auditoría) al entrar a una pantalla.
52         if (c.lineas.length > 0) hablar(texto);
53     })
54     .catch((e) => setErr(e.message));
55 }
56 useEffect(cargar, [servicioId, token]);
57
58 // La pregunta hablada ("¿Confirmo la legalización?") no tenía con qué
59 // contestar por voz - solo el botón. "sí/confirno" confirma; un "no"
60 // limpio (sin nada más dicho) solo lo reconoce; cualquier otra cosa se
61 // trata como el mismo tipo de corrección que ya hace "Ajustar por voz"
62 // (texto libre: "el pollo fueron doce kilos"), así decir la corrección
63 // de una vez - sin abrir el diálogo aparte - también funciona.
64 function alMicrofono() {
65     escuchar({
66         alTexto: (texto) => {
67             setEstado("listo");
68             if (esAfirmacion(texto, ["confirma", "legaliza"])) { confirmar(); return; }
69             if (esNegacion(texto) && texto.trim().split(/\s+/).length <= 2) {
70                 const msg = "Entendido, no confirno todavía. Dígame qué insumo ajustar, "
71                     + "por ejemplo «el pollo fueron doce kilos». ";
72                 setRespuesta(msg);
73                 hablar(msg);
74                 return;
75             }
76             ajustarPorVoz(texto);
77         },
78         alEstado: setEstado,
79         alError: setErr,
80     });
81 }
82
83 async function confirmar() {
84     try {
85         await pedir("/api/legalizacion/confirmar", {
86             method: "POST",
87             body: JSON.stringify({ servicio_id: servicioId }),
88         }, token);
89         setListo(true);
90         hablar("Legalización confirmada. El sobrante volvió a la bodega y la merma quedó registrada.");
91     } catch (e) {
92         // todo lo que el agente muestra tambien lo dice en voz - aqui la
93         // persona acaba de decir "sí" o tocar el botón esperando una
94         // confirmación hablada, y un fallo que solo se ve en rojo se pierde
95         // si no está mirando la pantalla.
96         setErr(e.message);
97         hablar(e.message);
98     }
99 }
100
101 async function ajustarPorVoz(texto) {
102     setPedirAjuste(false);
103     if (!texto) return;
104     setErr("");
105     try {
106         const c = await pedir("/api/legalizacion/ajustar", {
107             method: "POST",
108             body: JSON.stringify({ servicio_id: servicioId, texto }),
109         }, token);
110         setComp(c);
111         const s = c.lineas.filter((l) => l.diferencia < 0);
112         const m = c.lineas.filter((l) => l.diferencia > 0);
113         const msg = "Listo, ajustado. " + narrar(s, m);
114         setRespuesta(msg);
115         hablar(msg);

```

```

116     } catch (e) {
117         setErr(e.message);
118         hablar(e.message);
119     }
120 }
121
122 if (err) return <Marco titulo="Legalización"><p className="error">{err}</p></Marco>;
123 if (!comp) return <Marco titulo="Legalización"><p className="cargando">Cargando...</p></Marco>;
124
125 const sobrante = comp.lineas.filter((l) => l.diferencia < 0);
126 const merma = comp.lineas.filter((l) => l.diferencia > 0);
127
128 if (listo) {
129     const fecha = new Date().toLocaleDateString("es-CO", { day: "numeric", month: "long" });
130     return (
131         <Marco titulo="Legalización · Ajuste confirmado" chip={{ texto: "LEGALIZADO", tipo: "verde" }}>
132             <div className="banner ok">
133                 <span className="ico">✓</span>
134                 <span>
135                     <b>Legalización confirmada – servicio de almuerzo del {fecha}</b>
136                     <span>El consumo real quedó registrado y el inventario de la cocina ya refleja los ajustes.</span>
137                 </span>
138             </div>
139             <div className="kpis">
140                 <div className="card" style={{ borderTop: "4px solid var(--verde)", marginBottom: 0 }}>
141                     <h3 style={{ color: "var(--verde)" }}>Devuelto a bodega</h3>
142                     {sobrante.length ? sobrante.map((l, i) => (
143                         <p key={i} style={{ fontSize: ".9rem" }}>
144                             {fmt(Math.abs(l.diferencia))} {l.unidad} de {l.nombre.toLowerCase()}
145                         </p>
146                     )) : <p className="vacio">Nada por devolver.</p>}
147                 </div>
148                 <div className="card" style={{ borderTop: "4px solid var(--amarillo)", marginBottom: 0 }}>
149                     <h3 style={{ color: "var(--amarillo-tx)" }}>Merma registrada</h3>
150                     {merma.length ? merma.map((l, i) => (
151                         <p key={i} style={{ fontSize: ".9rem" }}>
152                             {fmt(l.diferencia)} {l.unidad} de {l.nombre.toLowerCase()} – con nota del chef
153                         </p>
154                     )) : <p className="vacio">Sin merma en este servicio.</p>}
155                 </div>
156                 <div className="card" style={{ borderTop: "4px solid var(--azul)", marginBottom: 0 }}>
157                     <h3 style={{ color: "var(--azul)" }}>Histórico actualizado</h3>
158                     <p style={{ fontSize: ".9rem" }}>
159                         Consumo real por porción, para afinar la próxima receta.
160                     </p>
161                 </div>
162             </div>
163             <div className="card">
164                 <h3>Qué pasa ahora con esta información</h3>
165                 <div className="registro"><span className="ok">✓</span>
166                 <span>El archivo de ajuste queda listo para cargarse a My Inventory con los nombres y códigos oficiales.
167             </span></div>
168                 <div className="registro"><span className="ok">✓</span>
169                 <span>El consumo real alimenta el histórico: si el plato gasta siempre más de un insumo que lo que dice
170             la receta, el sistema lo detecta.</span></div>
171                 <div className="registro"><span className="ok">✓</span>
172                 <span>La merma queda trazada con responsable y hora: la revisión ya no depende de la memoria de nadie.
173             </span></div>
174             </div>
175             {esAuditor && (
176                 <div className="grilla-botones">
177                     <button className="btn"
178                         onClick={() => ir && ir("reportes", { tabInicial: "analisis" })}>
179                         Ver el reporte del servicio
180                     </button>
181                 </div>
182             )}
183         </Marco>
184     );
185 }
186
187 return (
188     <Marco titulo={`Legalización · ${comp.plato ? comp.plato.toLowerCase() : "servicio de almuerzo"}`}
189     chip={{ texto: "SERVICIO CERRADO", tipo: "" }}>

```

```

187 <div className="chips">
188   <span className="chip">
189     {comp.porciones ? `${comp.porciones} porciones servidas` : `${comp.lineas.length} insumos`}
190   </span>
191   <span className="chip verde">{sobrante.length} sobrantes</span>
192   <span className="chip oro">{merma.length} merma{merma.length === 1 ? "" : "s"} por revisar</span>
193 </div>
194
195 <p className="pista" style={{ marginBottom: 12 }}>
196   Al cerrar el servicio se compara lo pedido con lo realmente usado: cada
197   diferencia queda explicada como sobrante o como merma.
198 </p>
199
200 <div className="card">
201   {comp.lineas.length === 0 ? (
202     <p className="vacio">
203       No hay líneas de servicio todavía. Genere un pedido en el menú Pedidos.
204     </p>
205   ) : (
206     <table>
207       <thead>
208         <tr>
209           <th>Insumo</th><th>Pedido</th><th>Usado</th>
210           <th>Diferencia</th><th>Qué significa</th>
211         </tr>
212       </thead>
213       <tbody>
214         {comp.lineas.map((l) => (
215           <tr key={l.codigo}>
216             <td>{l.nombre}</td>
217             <td>{l.pedido}</td>
218             <td>{l.usado}</td>
219             <td className="dif">
220               {l.diferencia > 0 ? `+${l.diferencia}` : l.diferencia}
221             </td>
222             <td>{l.lectura}</td>
223           </tr>
224         ))}
225       </tbody>
226     </table>
227   )}
228 </div>
229
230 {comp.lineas.length > 0 && (
231   <div className="card">
232     <div style={{ display: "flex", justifyContent: "space-between", alignItems: "center", gap: 10 }}>
233       <p className="rotulo" style={{ margin: 0 }}>CuentaVoz responde</p>
234       <button className={`mic-btn ${estado === "escuchando" ? "escuchando" : ""}`}
235         style={{ width: 46, height: 46, fontSize: "1.2rem", flex: "none" }}
236         onClick={alMicrofono} title="responda «sí» para confirmar, o dicte un ajuste"
237         aria-label="Responder por voz: diga sí para confirmar, o dicte un ajuste">
238         <Icono nombre="microfono" tam={20} />
239       </button>
240     </div>
241     <div className="burbuja" aria-live="polite" aria-atomic="true">{respuesta}</div>
242     <p className="pista" style={{ marginTop: 8 }}>
243       o diga «sí» para confirmar, o dicte un ajuste como «el pollo fueron doce kilos»
244     </p>
245     <details style={{ marginTop: 4 }}>
246       <summary className="pista" style={{ cursor: "pointer" }}>
247         Ver frases exactas que entiende el agente aquí
248       </summary>
249       <ul style={{ margin: "8px 0 0", paddingLeft: 18 }}>
250         {["sí", "confirмо", "legaliza",
251           "no (le pregunta qué insumo ajustar)",
252           "el pollo fueron doce kilos", "el aceite fue un litro"].map((ej, i) => (
253           <li key={i} className="pista" style={{ marginBottom: 4 }}>«ej»</li>
254         ))}
255       </ul>
256     </details>
257     {err && <p className="error" style={{ marginTop: 10 }}>{err}</p>}
258     <div className="grilla-botones">
259       <button className="btn verde" onClick={confirmar}
260         style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>

```

```

261         <Icono nombre="aprobar" tam={16} />
262         Confirmar legalización
263     </button>
264     <button className="btn oro" onClick={() => setVerMerma(true)} disabled={!merma.length}
265         style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
266         <Icono nombre="advertencia" tam={16} />
267         Explicar la merma
268     </button>
269     <button className="btn borde" onClick={() => setPedirAjuste(true)}
270         style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
271         <Icono nombre="microfono" tam={16} />
272         Ajustar por voz
273     </button>
274 </div>
275 </div>
276 )}
277
278 {pedirAjuste && (
279     <Dialogo titulo="Ajustar por voz"
280         mensaje="Diga el insumo y cuánto se usó realmente:"
281         conCampo conVoz placeholder="el pollo fueron doce kilos"
282         onAceptar={ajustarPorVoz}
283         onCancel={() => setPedirAjuste(false)} />
284 )}
285
286 {verMerma && (
287     <Dialogo titulo="Merma de este servicio"
288         mensaje={merma.length
289             ? merma.map((l) => `${l.nombre}: +${fmt(l.diferencia)} de más que lo pedido – revisar con el
290             : "No hay merma en este servicio."}
291         textoAceptar="Entendido" textoCancelar="Cerrar"
292         onAceptar={() => setVerMerma(false)}
293         onCancel={() => setVerMerma(false)} />
294     )}
295 </Marco>
296 );
297 }

```

frontend/src/vistas/Bodegas.jsx

848 LÍNEAS

El parque en vivo y su detalle.

```

1 import { useEffect, useState, useRef } from "react";
2 import { pedir, BASE, leerToken, descargarReporte, preguntarAsistente } from "../api";
3 import { escuchar, hablar, esAfirmacion, esNegacion, quitarTildes } from "../voz";
4 import Marco from "../Marco";
5 import Dialogo from "../Dialogo";
6 import Icono from "../Iconos";
7
8 const ETIQUETA = {
9     pendiente: ["PENDIENTE", "gris"], en_conteo: ["EN CONTEO", "azul"],
10     en_auditoria: ["EN AUDITORÍA", "oro"], cerrada: ["CERRADA", "verde"],
11 };
12 const ICONO_ESTADO = {
13     pendiente: "🕒", en_conteo: "🕒", en_auditoria: "🔍", cerrada: "✅",
14 };
15
16 // Frases que este buscador ya entiende sin pasar por el agente general -
17 // se resuelven de una en el propio frontend (_accionLocalDeLista /
18 // _accionLocalDeResultado más abajo). Documentarlas aquí es lo mismo que
19 // el desplegable "Ver frases exactas" de las demás pantallas.
20 function _ejemplosLista(esAuditor) {
21     return [
22         "arroz, aceite, tres tablas para picar...",
23         "bodega nueva",
24         ...(esAuditor ? ["exportar estado", "asignar personas a bodegas"] : []),
25         "ver movimientos", "comparar con la receta",
26         ...(esAuditor ? ["generar reporte"] : []),
27         "volver al tablero",
28     ];
29 }

```



```

30 function _ejemplosDetalle(esAuditor, estado) {
31   return [
32     "un artículo de esta bodega",
33     ...(estado === "pendiente" || estado === "en_conteo" ? ["seguir contando"] : []),
34     ...(esAuditor && estado === "cerrada" ? ["reabrir"] : []),
35     "todos los artículos",
36     ...(esAuditor ? ["descargar", "ver en el panel gerencial"] : []),
37     "cerrar detalle",
38   ];
39 }
40
41 export default function Bodegas({ token, usuario, ir }) {
42   const [lista, setLista] = useState(null);
43   const [filtro, setFiltro] = useState("todas");
44   const [detalle, setDetalle] = useState(null);
45   const [detalleId, setDetalleId] = useState(null);
46   const [cargandoDetalle, setCargandoDetalle] = useState(false);
47   const [busca, setBusca] = useState("");
48   const [consulta, setConsulta] = useState(null);
49   const [escuchando, setEscuchando] = useState(false);
50   const [movimientos, setMovimientos] = useState(null);
51   const [enRecetas, setEnRecetas] = useState(null);
52   const [articulosBodega, setArticulosBodega] = useState(null);
53   const [buscaArticuloBodega, setBuscaArticuloBodega] = useState("");
54   const [escuchandoBodega, setEscuchandoBodega] = useState(false);
55   // Cuando lo buscado en el detalle no es ningún artículo de ESTA bodega,
56   // la respuesta del agente general (pregunta suelta u orden de navegar)
57   // - mismo patrón que "consulta" en la lista principal.
58   const [respuestaAgenteDetalle, setRespuestaAgenteDetalle] = useState(null);
59   const [msg, setMsg] = useState("");
60   const [pedirMotivo, setPedirMotivo] = useState(false);
61   const [pidiendoBodegaNueva, setPidiendoBodegaNueva] = useState(false);
62   const esAuditor = usuario?.perfil === "auditor";
63   const rec = useRef(null);
64   // Igual que en el selector de bodega de Conteo: cada escucha de esta
65   // búsqueda lleva su propio número, y si el micrófono anterior entrega
66   // su resultado tarde (mientras todavía se está diciendo la sugerencia)
67   // se descarta en vez de procesarse como una búsqueda nueva.
68   const idEscuchaBusqueda = useRef(0);
69
70   useEffect(() => {
71     // si falla, resuelve a [] en vez de dejar lista en null para siempre:
72     // sin esto, un fallo de red aquí dejaba el tablero mostrando
73     // "Cargando..." sin fin, sin manera de saber que algo salió mal.
74     pedir("/api/bodegas?propias=1", {}, token).then(setLista)
75       .catch((e) => { setLista([]); setMsg(e.message); });
76     /* tablero en vivo: el WebSocket avisa a todas las tabletas */
77     const ws = new WebSocket(
78       BASE.replace("http", "ws") + "/api/bodegas/estado?token=" + (token || leerToken())
79     );
80     ws.onmessage = (e) => {
81       const estados = JSON.parse(e.data);
82       setLista((previa) => {
83         const prev = previa || [];
84         const hayNuevas = estados.some((x) => !prev.some((b) => b.id === x.id));
85         if (hayNuevas) {
86           // bodega creada despues de cargar el tablero: se necesita el
87           // listado completo (referencias, persona, avance) que el
88           // WebSocket no manda, no solo el id/estado.
89           pedir("/api/bodegas?propias=1", {}, token).then(setLista).catch(() => {});
90           return prev;
91         }
92         return prev.map((b) => {
93           const n = estados.find((x) => x.id === b.id);
94           return n ? { ...b, estado: n.estado } : b;
95         });
96       });
97     };
98     return () => ws.close();
99   }, [token]);
100
101   const vistas = (lista || []).filter((b) => filtro === "todas" || b.estado === filtro);
102   const cuenta = (e) => (lista || []).filter((b) => b.estado === e).length;
103

```

```

104 async function verDetalle(id) {
105   // Si se llega desde la sugerencia de bodega del buscador de
106   // ingredientes, "consulta" sigue puesto - sin limpiarlo, la sección
107   // de detalle no se muestra (su condición exige "!consulta").
108   setConsulta(null);
109   setDetalleId(id);
110   setArticulosBodega(null);
111   setBuscaArticuloBodega("");
112   setRespuestaAgenteDetalle(null);
113   setCargandoDetalle(true);
114   try {
115     setDetalle(await pedir(`/api/bodegas/${id}/detalle`, {}, token));
116   } finally {
117     setCargandoDetalle(false);
118   }
119 }
120 async function verTodosLosArticulos() {
121   if (articulosBodega) { setArticulosBodega(null); return; }
122   setArticulosBodega(await pedir(`/api/bodegas/${detalleId}/articulos`, {}, token));
123 }
124 async function buscarEnBodega(texto) {
125   setBuscaArticuloBodega(texto);
126   setRespuestaAgenteDetalle(null);
127   if (texto && !articulosBodega) {
128     setArticulosBodega(await pedir(`/api/bodegas/${detalleId}/articulos`, {}, token));
129   }
130 }
131 function _filtrarArticulosBodega(texto, lista) {
132   const palabras = texto.toLowerCase().replace(/[,;./g, " ").split(/\s+/).filter(Boolean);
133   if (!palabras.length) return lista || [];
134   return (lista || []).filter((a) => {
135     const nombre = a.articulo.toLowerCase();
136     return palabras.every((p) => nombre.includes(p));
137   });
138 }
139 // Al confirmar (Enter, o al terminar de dictar): si lo escrito/dicho no
140 // encuentra ningún artículo DENTRO de esta bodega, cae al mismo agente
141 // general que ya usa la lista principal - un solo cuadro para todo,
142 // también aquí, en vez de un segundo "Pregúntele al agente" aparte.
143 // Igual que _accionLocalDeResultado, pero para los botones del DETALLE
144 // de una bodega (Cerrar detalle, Seguir contando...) - se revisan antes
145 // que la búsqueda de artículo/el agente general, porque esos botones
146 // no tienen equivalente en ningún otro lado: decir "cerrar detalle" sin
147 // esto caía en el agente general, que ni sabe qué botones hay en esta
148 // pantalla en particular ("Esa opción no la puedo hacer por voz").
149 function _accionLocalDeDetalle(texto) {
150   const t = quitarTildes(texto.toLowerCase().replace(/[,;:!?@]/g, "").trim());
151   if (/b(cerrar|cierra|salir)\b/.test(t)) return "cerrar";
152   if (/b(seguir|sigue|continua|contar|cuenta)\b/.test(t)
153     && (detalle?.estado === "pendiente" || detalle?.estado === "en_conteo")) return "contar";
154   if (/b(reabrir|reabre)\b/.test(t) && esAuditor && detalle?.estado === "cerrada") return "reabrir";
155   if (/b(articulos?)\b/.test(t)) return "articulos";
156   if (/b(descargar)\b/.test(t) && esAuditor) return "descargar";
157   if (/b(panel)\b/.test(t) && esAuditor) return "panel";
158   return null;
159 }
160 async function confirmarBusquedaEnBodega(texto, miId) {
161   if (!texto || !texto.trim()) return;
162   if (miId === undefined) miId = ++idEscuchaBusqueda.current;
163   const accion = _accionLocalDeDetalle(texto);
164   if (accion === "cerrar") { setDetalle(null); setDetalleId(null); return; }
165   if (accion === "contar") { ir && ir("conteo", { bodegaSugerida: detalle.bodega }); return; }
166   if (accion === "reabrir") { setPedirMotivo(true); return; }
167   if (accion === "articulos") { verTodosLosArticulos(); return; }
168   if (accion === "descargar") { exportarDetalle(); return; }
169   if (accion === "panel") { ir && ir("panel"); return; }
170   setBuscaArticuloBodega(texto);
171   let lista = articulosBodega;
172   if (!lista) {
173     lista = await pedir(`/api/bodegas/${detalleId}/articulos`, {}, token);
174     if (miId !== idEscuchaBusqueda.current) return;
175     setArticulosBodega(lista);
176   }
177   if (_filtrarArticulosBodega(texto, lista).length > 0) {

```

```

178     setRespuestaAgenteDetalle(null);
179     return;
180 }
181 const r = await preguntarAsistente(texto, "bodegas", token);
182 if (miId !== idEscuchaBusqueda.current) return;
183 setRespuestaAgenteDetalle(r);
184 hablar(r.respuesta_hablada);
185 if (r.accion === "navegar" && r.destino && ir) {
186     ir(r.destino, { tabInicial: r.pestana || undefined, bodegaSugerida: r.bodega || undefined });
187 }
188 }
189 function buscarEnBodegaPorVoz() {
190     setMsg("");
191     const miId = ++idEscuchaBusqueda.current;
192     rec.current = escuchar({
193         alTexto: (t) => {
194             if (miId !== idEscuchaBusqueda.current) return;
195             confirmarBusquedaEnBodega(t, miId);
196         },
197         alEstado: (e) => setEscuchandoBodega(e === "escuchando"),
198         alError: setMsg,
199     });
200 }
201 // Frases que activan un botón YA VISIBLE en el resultado de una
202 // búsqueda anterior ("volver al tablero", "ver movimientos"...), en
203 // vez de tratarse como una búsqueda nueva. Van ANTES que cualquier
204 // otra cosa: "tablero" es también parte de un producto real
205 // ("BORRADOR PARA TABLERO FELPA"), así que sin este chequeo "volver al
206 // tablero" perdía contra ese artículo en la búsqueda por palabras y
207 // nunca se reconocía como la orden que era.
208 function _accionLocalDeResultado(texto) {
209     const t = quitarTildes(texto.toLowerCase().replace(/[.,;:!?;?i]/g, "").trim());
210     if (/^b(volver|tablero|atras|regresar)\b/.test(t)) return "volver";
211     if (/^bmovimientos?\b/.test(t)) return "movimientos";
212     if (/^brejetas?\b/.test(t)) return "receta";
213     if (/^breporte\b/.test(t)) return "reporte";
214     return null;
215 }
216 // "miId" solo llega cuando la búsqueda vino de buscarPorVoz() (ver ese
217 // comentario) - una búsqueda escrita y con clic en "Buscar" no debe
218 // quedarse esperando una respuesta hablada que nadie va a dar.
219 // Órdenes sobre los botones de la lista principal ("+ Bodega nueva",
220 // "Exportar estado", "Asignar personas a bodegas") - mismo patrón que
221 // _accionLocalDeResultado/_accionLocalDeDetalle: se revisan antes que
222 // cualquier búsqueda, porque el agente general no sabe qué botones hay
223 // en esta pantalla en particular.
224 function _accionLocalDeLista(texto) {
225     const t = quitarTildes(texto.toLowerCase().replace(/[.,;:!?;?i]/g, "").trim());
226     if (/^bbodega\b/.test(t) && /^b(nueva|crear|solicitar)\b/.test(t)) return "nueva";
227     if (/^bexportar\b/.test(t) && esAuditor) return "exportar";
228     if (/^basignar\b/.test(t) && esAuditor) return "asignar";
229     return null;
230 }
231 async function buscarArticulo(codigo = "", texto = busca, miId) {
232     if (!texto.trim()) return;
233     if (!consulta && !detalle) {
234         const accionLista = _accionLocalDeLista(texto);
235         if (accionLista === "nueva") { setPidiendoBodegaNueva(true); return; }
236         if (accionLista === "exportar") { exportarEstado(); return; }
237         if (accionLista === "asignar") { ir && ir("ajustes", { tabInicial: "usuarios" }); return; }
238     }
239     // Si queda una sugerencia de bodega pendiente en pantalla, un "sí"/
240     // "no" nuevo la responde - sin importar si llegó como continuación
241     // de la misma escucha o como una búsqueda nueva escrita/hablada
242     // aparte (tocando "Buscar" de nuevo, por ejemplo). Antes, un "sí"
243     // que no llegara EXACTAMENTE como respuesta de esa misma escucha se
244     // trataba como una búsqueda nueva de "sí" a secas, y el agente
245     // general (que no tiene ni idea de la sugerencia pendiente)
246     // respondía cualquier cosa en vez de abrir el detalle.
247     if (consulta?.sugerencia_bodega_id) {
248         if (esAfirmacion(texto, ["ver"])) { verDetalle(consulta.sugerencia_bodega_id); return; }
249         if (esNegacion(texto)) {
250             setConsulta(null);
251             setBusca("");

```

```

252     const msg = "Listo, queda ahí. Puede seguir buscando cuando quiera.";
253     setMsg(msg);
254     hablar(msg);
255     return;
256   }
257 }
258 if (consulta?.bodegas?.length > 0) {
259   const accion = _accionLocalDeResultado(texto);
260   if (accion === "volver") { volverAlTablero(); return; }
261   if (accion === "movimientos") { verMovimientos(); return; }
262   if (accion === "receta") { verEnRecetas(); return; }
263   if (accion === "reporte" && esAuditor) { generarReporteArticulo(); return; }
264 }
265 setBusca(texto);
266 setMovimientos(null);
267 setEnRecetas(null);
268 const r = await pedir(
269   `/api/articulos/consulta?q=${encodeURIComponent(texto)}&codigo=${codigo}`, {}, token);
270 if (miId !== undefined && miId !== idEscuchaBusqueda.current) return;
271 setConsulta(r);
272 // Un solo buscador para todo: si ni fue un artículo ni una bodega,
273 // el backend ya lo intentó como pregunta suelta o como orden de
274 // navegar ("llévame a reportes", "abra kiosco taquilla ayb") - si
275 // trae una acción, se seguía igual que hace AsistenteVoz.
276 if (r.accion === "navegar" && r.destino && ir) {
277   hablar(r.resumen);
278   ir(r.destino, { tabInicial: r.pestana || undefined, bodegaSugerida: r.bodega || undefined });
279   return;
280 }
281 // Si la búsqueda fue por voz y salió una bodega sugerida, no basta
282 // con decir la sugerencia y dejarla ahí esperando un clic: se
283 // pregunta y se escucha la respuesta, igual que ya hace Conteo al
284 // confirmar una bodega - "tocar el botón" no debería ser la única
285 // forma de seguir cuando se llegó hasta aquí hablando.
286 if (miId !== undefined && r.sugerencia_bodega_id) {
287   await hablar(`${r.resumen} Diga «sí» para ver el detalle.`);
288   if (miId !== idEscuchaBusqueda.current) return;
289   rec.current = escuchar({
290     alTexto: (respuesta) => {
291       if (miId !== idEscuchaBusqueda.current) return;
292       if (esAfirmacion(respuesta, ["ver"])) {
293         verDetalle(r.sugerencia_bodega_id);
294       } else if (esNegacion(respuesta)) {
295         const msg = "Listo, queda ahí. Puede seguir buscando cuando quiera.";
296         setMsg(msg);
297         hablar(msg);
298       } else {
299         setMsg("No le entendí un «sí» o un «no». Use el botón «Ver esta bodega.»");
300       }
301     },
302     alEstado: (e) => setEscuchando(e === "escuchando"),
303     alError: setMsg,
304   });
305   return;
306 }
307 hablar(r.resumen);
308 }
309 function buscarPorVoz() {
310   setMsg("");
311   const miId = ++idEscuchaBusqueda.current;
312   rec.current = escuchar({
313     alTexto: (t) => {
314       if (miId !== idEscuchaBusqueda.current) return;
315       buscarArticulo("", t, miId);
316     },
317     alEstado: (e) => setEscuchando(e === "escuchando"),
318     alError: setMsg,
319   });
320 }
321 function volverAlTablero() {
322   setConsulta(null);
323   setBusca("");
324 }
325 async function verMovimientos() {

```

```

326     setMovimientos(await pedir(`/api/articulos/${consulta.codigo}/movimientos`, {}, token));
327 }
328 async function verEnRecetas() {
329     setEnRecetas(await pedir(`/api/articulos/${consulta.codigo}/en-recetas`, {}, token));
330 }
331 async function generarReporteArticulo() {
332     setMsg("");
333     try {
334         const r = await pedir("/api/reportes?formato=xlsx", { method: "POST" }, token);
335         await descargarReporte(r.archivo, token);
336         setMsg("Reporte generado y descargado.");
337     } catch (e) { setMsg(e.message); }
338 }
339 async function reabrir(motivo) {
340     setPedirMotivo(false);
341     if (!motivo || !motivo.trim()) return;
342     try {
343         await pedir(`/api/bodegas/${detalleId}/reabrir`, {
344             method: "POST", body: JSON.stringify({ motivo }),
345         }, token);
346         setMsg("Bodega reabierto: queda registrada la justificación.");
347         verDetalle(detalleId);
348         pedir("/api/bodegas?propias=1", {}, token).then(setLista).catch(() => {});
349     } catch (e) { setMsg(e.message); }
350 }
351
352 async function solicitarBodegaNueva(nombre) {
353     setPidiendoBodegaNueva(false);
354     if (!nombre || !nombre.trim()) return;
355     try {
356         const r = await pedir("/api/bodegas/crear-pendiente", {
357             method: "POST", body: JSON.stringify({ nombre }),
358         }, token);
359         setMsg(r.respuesta_hablada || "Solicitud enviada.");
360     } catch (e) { setMsg(e.message); }
361 }
362
363 async function exportarEstado() {
364     setMsg("");
365     try {
366         const r = await pedir("/api/bodegas/exportar-estado?formato=xlsx", { method: "POST" }, token);
367         await descargarReporte(r.archivo, token);
368         setMsg("Estado del tablero exportado y descargado.");
369     } catch (e) { setMsg(e.message); }
370 }
371
372 async function exportarDetalle() {
373     setMsg("");
374     try {
375         const r = await pedir(`/api/bodegas/${detalleId}/exportar-detalle?formato=xlsx`,
376             { method: "POST" }, token);
377         await descargarReporte(r.archivo, token);
378         setMsg("Detalle de la bodega exportado y descargado.");
379     } catch (e) { setMsg(e.message); }
380 }
381
382 const tituloDetalle = detalle ? `Bodegas · ${detalle.bodega.toLowerCase().replace(/\b\w/g, (c) =>
c.toUpperCase())}` : "";
383 const chipDetalle = detalle ? (ETIQUETA[detalle.estado] || [detalle.estado.toUpperCase(), ""]) : null;
384 // solo bloquea la pantalla con "Cargando..." en la primera carga de un
385 // detalle: si ya había uno (ej. reabrir() refrescando el mismo), se deja
386 // ver el dato viejo mientras llega el nuevo, en vez de taparlo con un
387 // aviso de carga que compite con el detalle todavía visible.
388 const mostrarCargandoDetalle = cargandoDetalle && !detalle;
389
390 return (
391     <Marco titulo={consulta ? "Bodegas · consulta de artículo" : detalle ? tituloDetalle : "Bodegas · estado en
vivo"}
392         chip={consulta ? { texto: "BÚSQUEDA GLOBAL", tipo: "borde azul" }
393             : detalle ? { texto: chipDetalle[0], tipo: `borde ${chipDetalle[1]}` }
394             : { texto: "EN VIVO", tipo: "verde" }}>
395
396     {mostrarCargandoDetalle && <p className="cargando">Cargando...</p>}
397

```

```

398 {!detalle && !mostrarCargandoDetalle && (
399 <div className="card">
400   <div style={{ display: "flex", gap: 10, alignItems: "center", flexWrap: "wrap" }}>
401     <span style={{ color: "var(--grafito)" }}><img alt="microfono icon" data-bbox="478 101 491 114"/></span>
402     <input value={busca} onChange={(e) => setBusca(e.target.value)}
403       onKeyDown={(e) => e.key === "Enter" && buscarArticulo()}
404       placeholder="arroz, aceite, cazuela..."
405       aria-label="Buscar articulo, o pregúntele algo al agente"
406       style={{ flex: 1, minWidth: 200, padding: "13px 14px", fontSize: "1rem",
407         border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 12 }} />
408     <button className={`mic-btn ${escuchando ? "escuchando" : ""}`}
409       style={{ width: 46, height: 46, fontSize: "1.2rem" }}
410       onClick={buscarPorVoz} title="o pregunte por voz"
411       aria-label="Buscar por voz, o pregúntele al agente"><Icono nombre="microfono" tam={22} /></button>
412   </div>
413   {!consulta && (
414     <>
415       <p className="pista" style={{ marginTop: 8 }}>o pregunte por voz</p>
416       <details style={{ marginTop: 4 }}>
417         <summary className="pista" style={{ cursor: "pointer" }}>
418           Ver frases exactas que entiende el agente aquí
419         </summary>
420         <ul style={{ margin: "8px 0 0", paddingLeft: 18 }}>
421           {_ejemplosLista(esAuditor).map((ej, i) => (
422             <li key={i} className="pista" style={{ marginBottom: 4 }}>«{ej}»</li>
423           ))}
424         </ul>
425       </details>
426     </>
427   )}
428
429   {consulta && (
430     <>
431       <p className="rotulo" style={{ marginTop: 14 }}>CuentaVoz responde</p>
432       <p className="burbuja" aria-live="polite" aria-atomic="true">{consulta.resumen}</p>
433       {consulta.sugerencia_bodega && (
434         <div className="banner" style={{ marginTop: 10 }}>
435           <span className="ico"><img alt="bodega icon" data-bbox="498 501 511 514"/></span>
436           <span>
437             <b>{consulta.sugerencia_bodega}</b> es el nombre de una bodega, no de un artículo.
438             <span> Este buscador es para ingredientes – vea su detalle para
439               revisarla antes de abrirla.</span>
440           </span>
441           <button className="btn" style={{ flex: "none" }}
442             onClick={() => verDetalle(consulta.sugerencia_bodega_id)}>
443             Ver esta bodega
444           </button>
445         </div>
446       )}
447       {consulta.ambiguo && consulta.alternativas?.length > 0 && (
448         <div className="chips" style={{ marginTop: 10 }}>
449           <span className="pista" style={{ width: "100%" }}>¿Era este otro?</span>
450           {consulta.alternativas.map((a) => (
451             <button key={a.codigo} className="chip oro"
452               onClick={() => buscarArticulo(a.codigo)}>
453               {a.nombre}
454             </button>
455           ))}
456         </div>
457       )}
458
459       {consulta.bodegas?.length > 0 && (
460         <>
461           <div className="kpi" style={{ marginTop: 14 }}>
462             <div className="kpi">
463               <div className="kpi-cabeza">
464                 <span className="icono-kpi"><img alt="bodega icon" data-bbox="468 841 481 854"/></span>
465                 <small>Total en el sistema</small>
466               </div>
467               <b>{consulta.total.toLocaleString("es-CO", { maximumFractionDigits: 1 })} {consulta.unidad}</b>
468               <i>en {consulta.bodegas.length} bodegas</i>
469             </div>
470             <div className="kpi">
471               <div className="kpi-cabeza">

```

```

472         <span className="icono-kpi">📊</span>
473         <small>Consumo del mes</small>
474     </div>
475     <b>{consulta.consumo_mes} {consulta.unidad}</b>
476     <i>{consulta.servicios_mes} servicios</i>
477 </div>
478 <div className="kpi verde">
479     <div className="kpi-cabeza">
480         <span className="icono-kpi">📊</span>
481         <small>Cobertura estimada</small>
482     </div>
483     <b>{consulta.cobertura_dias != null ? `${consulta.cobertura_dias} días` : "-"}</b>
484     <i>{consulta.cobertura_dias != null ? "al ritmo actual" : "sin consumo reciente"}</i>
485 </div>
486 </div>
487
488 <table style={{ marginTop: 6 }}>
489     <thead><tr><th>Bodega</th><th>Cantidad</th><th>Última toma</th><th>Estado</th></tr></thead>
490     <tbody>
491         {consulta.bodegas.map((b, i) => (
492             <tr key={i}>
493                 <td>{b.bodega}</td><td>{b.cantidad} {consulta.unidad}</td>
494                 <td>{b.ultima_toma}</td><td>{ETIQUETA[b.estado]?.[0] || b.estado}</td>
495             </tr>
496         ))}
497     </tbody>
498 </table>
499
500 <div className="grilla-botones">
501     {esAuditor && (
502         <button className="btn" onClick={generarReporteArticulo}>Generar reporte</button>
503     )}
504     <button className="btn borde" onClick={verMovimientos}>Ver movimientos</button>
505     <button className="btn borde" onClick={verEnRecetas}>Comparar con la receta</button>
506     <button className="btn gris" onClick={volverAlTablero}>◀ Volver al tablero</button>
507 </div>
508 </>
509 )}
510 </>
511 )}
512 </div>
513 )}
514
515 {msg && <p className="msg-ok">{msg}</p>}
516
517 {!consulta && detalle && (
518     <div className="card">
519         <div style={{ display: "flex", gap: 10, alignItems: "center", flexWrap: "wrap" }}>
520             <span style={{ color: "var(--grafito)" }}>🔍</span>
521             <input value={buscaArticuloBodega}
522                 onChange={(e) => buscarEnBodega(e.target.value)}
523                 onKeyDown={(e) => e.key === "Enter" && confirmarBusquedaEnBodega(buscaArticuloBodega)}
524                 placeholder="artículo en esta bodega, o pregúntele algo al agente..."
525                 aria-label="Buscar artículo en esta bodega, o pregúntele algo al agente"
526                 style={{ flex: 1, minWidth: 200, padding: "13px 14px", fontSize: "1rem",
527                     border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 12 }} />
528             <button className={`mic-btn ${escuchandoBodega ? "escuchando" : ""}`}
529                 style={{ width: 46, height: 46, fontSize: "1.2rem" }}
530                 onClick={buscarEnBodegaPorVoz} title="o pregunte por voz"
531                 aria-label="Buscar por voz en esta bodega, o pregúntele al agente"><Icono nombre="microfono" tam=
532 {22} /></button>
533         </div>
534         <p className="pista" style={{ marginTop: 8, marginBottom: 4 }}>
535             o pregunte por voz - si no es un artículo de esta bodega, se lo pregunta al agente
536         </p>
537         <details style={{ marginBottom: 14 }}>
538             <summary className="pista" style={{ cursor: "pointer" }}>
539                 Ver frases exactas que entiende el agente aquí
540             </summary>
541             <ul style={{ margin: "8px 0 0", paddingLeft: 18 }}>
542                 {_ejemplosDetalle(esAuditor, detalle.estado).map((ej, i) => (
543                     <li key={i} className="pista" style={{ marginBottom: 4 }}><ej></li>
544                 ))}
545             </ul>

```



```

545     </details>
546     {respuestaAgenteDetalle && (
547         <>
548             <p className="rotulo">CuentaVoz responde</p>
549             <p className="burbuja" style={{ marginBottom: 14 }}
550               aria-live="polite" aria-atomic="true">{respuestaAgenteDetalle.respuesta_hablada}</p>
551         </>
552     )}
553
554     <div className="chips">
555         <span className="chip">{detalle.referencias} referencias</span>
556         {detalle.estado === "cerrada" && detalle.hora_cierre && (
557             <span className="chip verde">Cerrada {detalle.hora_cierre}</span>
558         )}
559         {detalle.personas && <span className="chip azul">{detalle.personas}</span>}
560         {detalle.alertas_resueltas > 0 && (
561             <span className="chip oro">
562                 {detalle.alertas_resueltas} alerta{detalle.alertas_resueltas === 1 ? "" : "s"} resuelta
563                 {detalle.alertas_resueltas === 1 ? "" : "s"}
564             </span>
565         )}
566     </div>
567
568     <div className="kpis">
569         <div className="kpi verde">
570             <div className="kpi-cabeza">
571                 <span className="icono-kpi">✅</span>
572                 <small>Exactitud de esta bodega</small>
573             </div>
574             <b>{detalle.exactitud}</b>
575             <i>{detalle.diferencias.length} diferencias de {detalle.referencias}</i>
576         </div>
577         <div className="kpi">
578             <div className="kpi-cabeza">
579                 <span className="icono-kpi">🕒</span>
580                 <small>Duración del conteo</small>
581             </div>
582             <b>{detalle.duracion_min != null ? `${detalle.duracion_min} min` : "-"}</b>
583             <i>{detalle.tiempo_papel_min
584               ? `frente a ~${detalle.tiempo_papel_min} min en papel (estimado)`
585               : "conteo aún en curso"}</i>
586         </div>
587         <div className="kpi">
588             <div className="kpi-cabeza">
589                 <span className="icono-kpi">📦</span>
590                 <small>Unidades en stock</small>
591             </div>
592             <b>{detalle.unidades_stock.toLocaleString("es-CO")}</b>
593             <i>sumadas todas las referencias</i>
594         </div>
595         <div className="kpi oro">
596             <div className="kpi-cabeza">
597                 <span className="icono-kpi">📷</span>
598                 <small>Última toma anterior</small>
599             </div>
600             <b>{detalle.ultima_toma_anterior
601               ? new Date(detalle.ultima_toma_anterior.fecha).toLocaleDateString("es-CO", { day: "numeric", month:
"short" })
602               : "-"}</b>
603             <i>{detalle.ultima_toma_anterior ? `exactitud ${detalle.ultima_toma_anterior.exactitud}%` : "sin
cierres previos"}</i>
604         </div>
605     </div>
606
607     <div className="dos-columnas" style={{ gap: 16, marginTop: 4 }}>
608         <div>
609             <h3>Referencias con diferencia</h3>
610             {detalle.diferencias.length > 0 ? (
611                 <table>
612                     <thead><tr><th>Artículo</th><th>Contado</th><th>Sistema</th><th>Dif.</th></tr></thead>
613                     <tbody>
614                         {detalle.diferencias.map((d, i) => (
615                             <tr key={i}><td>{d.articulo}</td><td>{d.contado}</td>
616                             <td>{d.sistema}</td><td className="dif">{d.diferencia}</td></tr>

```



```

617         )))
618     </tbody>
619 </table>
620 ) : <p className="vacío">Todas las referencias cuadraron exactas.</p>
621 {detalle.diferencias.length > 0 && detalle.diferencias.length < detalle.referencias && (
622     <p className="pista" style={{ marginTop: 8 }}>
623         Las otras {detalle.referencias - detalle.diferencias.length} referencias cuadraron exactas.
624     </p>
625 )}
626 {detalle.diferencias.length > 0 && detalle.revisor && (
627     <p className="pista">
628         Las {detalle.diferencias.length} diferencias fueron revisadas por {detalle.revisor} al cierre.
629     </p>
630 )}
631 </div>
632
633 <div>
634     <h3>Línea de tiempo de la toma</h3>
635     {detalle.hitos.length > 0 ? detalle.hitos.map((h, i) => (
636         <div className="registro" key={i}>
637             <span style={{
638                 width: 10, height: 10, borderRadius: "50%", flex: "none",
639                 background: h.tipo === "verde" ? "var(--verde)"
640                     : h.tipo === "oro" ? "var(--amarillo)" : "var(--azul)",
641             }} />
642             <b style={{ color: "var(--grafito)" }}>{h.hora}</b>
643             <span>{h.texto}</span>
644         </div>
645     )) : <p className="vacío">Sin movimientos registrados todavía.</p>
646 </div>
647 </div>
648
649 {articulosBodega && !respuestaAgenteDetalle && (
650     <div style={{ marginTop: 16 }}>
651         <h3 style={{ margin: 0 }}>
652             {buscaArticuloBodega
653                 ? `Artículos que coinciden con "${buscaArticuloBodega}"`
654                 : `Todos los artículos (${articulosBodega.length})`}
655         </h3>
656         <div style={{ maxHeight: 420, overflowY: "auto", marginTop: 10 }}>
657             <table>
658                 <thead><tr><th>Código</th><th>Artículo</th><th>Unidad</th><th>SD</th></tr></thead>
659                 <tbody>
660                     {_filtrarArticulosBodega(buscaArticuloBodega, articulosBodega).map((a) => (
661                         <tr key={a.codigo}>
662                             <td>{a.codigo}</td><td>{a.articulo}</td>
663                             <td>{a.unidad}</td><td>{a.sd.toLocaleString("es-CO")}</td>
664                         </tr>
665                     ))}
666                 </tbody>
667             </table>
668         </div>
669     </div>
670 )}
671
672 <div className="grilla-botones">
673     {(detalle.estado === "pendiente" || detalle.estado === "en_conteo") && (
674         // Este detalle es solo de lectura (estado/historial) - para
675         // de verdad contar hay que ir a Conteo. Sin este atajo,
676         // alguien que llega aquí buscando "abrir la bodega" se
677         // queda sin poder hacerlo y tiene que volver a decir/buscar
678         // el nombre desde cero en otra pantalla.
679         <button className="btn" onClick={() => ir && ir("conteo", { bodegaSugerida: detalle.bodega })}
680             style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
681             <Icono nombre="conteo" tam={18} />
682             {detalle.estado === "en_conteo" ? "Seguir contando" : "Contar esta bodega"}
683         </button>
684     )}
685     {esAuditor && detalle.estado === "cerrada" && (
686         <button className="btn borde" onClick={() => setPedirMotivo(true)}
687             style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
688             <Icono nombre="candado" tam={18} />
689             Reabrir la bodega
690         </button>

```

```

691     })
692     <button className="btn borde" onClick={verTodosLosArticulos}
693         style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
694         <Icono nombre="reportes" tam={18} />
695         {articulosBodega ? "Ocultar articulos" : `Ver todos los artículos (${detalle.referencias})`}
696     </button>
697     {esAuditor && (
698         <button className="btn borde" onClick={exportarDetalle}
699             style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
700             <Icono nombre="descargar" tam={18} />
701             Descargar detalle
702         </button>
703     )}
704     {esAuditor && (
705         <button className="btn" onClick={() => ir && ir("panel")}
706             style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
707             <Icono nombre="panel" tam={18} />
708             Ver en el panel gerencial
709         </button>
710     )}
711     <button className="btn gris" onClick={() => { setDetalle(null); setDetalleId(null); }}
712         style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
713         <Icono nombre="salir" tam={18} />
714         Cerrar detalle
715     </button>
716 </div>
717 {esAuditor && detalle.estado === "cerrada" && (
718     <p className="pista" style={{ marginTop: 10 }}>
719     Reabrir una bodega cerrada exige justificación escrita y queda en el registro de trazabilidad.
720     </p>
721 )}
722 </div>
723 )}
724
725 {!consulta && !detalle && !mostrarCargandoDetalle && lista === null && (
726     <p className="cargando">Cargando...</p>
727 )}
728
729 {!consulta && !detalle && !mostrarCargandoDetalle && lista !== null && (
730     <>
731         <div className="chips">
732             {[["todas", `${lista.length} bodegas`, ""],
733              ["cerrada", `${cuenta("cerrada")} cerradas`, "verde"],
734              ["en_conteo", `${cuenta("en_conteo")} en conteo`, ""],
735              ["en_auditoria", `${cuenta("en_auditoria")} en auditoría`, "oro"],
736              ["pendiente", `${cuenta("pendiente")} pendientes`, "gris"]].map(([k, t, c]) => (
737                  <button key={k} className={`chip ${filtro === k ? "azul" : "c"} `}
738                      onClick={() => setFiltro(k)}>{t}</button>
739              ))}
740         </div>
741
742         /* Arriba, junto a los filtros, y no al final de las 54 tarjetas -
743         son acciones de la pantalla completa, no de una bodega en
744         particular, así que no tiene sentido obligar a bajar todo el
745         tablero para encontrarlas. */
746         <div className="grilla-botones" style={{ marginBottom: 16 }}>
747             {esAuditor && (
748                 <button className="btn borde" onClick={exportarEstado}
749                     style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
750                     <Icono nombre="descargar" tam={18} />
751                     Exportar estado
752                 </button>
753             )}
754             {esAuditor && (
755                 <button className="btn"
756                     onClick={() => ir && ir("ajustes", { tabInicial: "usuarios" })}
757                     style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
758                     <Icono nombre="perfil" tam={18} />
759                     Asignar personas a bodegas
760                 </button>
761             )}
762         /* Sin esAuditor a proposito: quien suele topa con una bodega
763         que no esta en el catalogo es el auxiliar en el terreno, no
764         el administrador desde su escritorio. */

```

```

765     <button className="btn borde" onClick={() => setPidiendoBodegaNueva(true)}
766       style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
767       <Icono nombre="bodegas" tam={18} />
768       Bodega nueva
769     </button>
770 </div>
771
772 {lista.length === 0 ? (
773   <p className="vacio">No hay bodegas para mostrar.</p>
774 ) : (
775   <div className="grid-bodegas">
776     {vistas.map((b) => {
777       const [txt, cls] = ETIQUETA[b.estado] || ["?", "gris"];
778       let detalleLinea;
779       if (b.estado === "en_conteo" && b.persona) {
780         detalleLinea = `${b.persona} · ${b.avance_pct ?? 0}%`;
781       } else if (b.estado === "en_auditoria" && b.persona) {
782         detalleLinea = `${b.persona} · ${b.diferencias ?? 0} dif.`;
783       } else if (b.estado === "cerrada" && b.hora_cierre) {
784         detalleLinea = `${b.referencias} refs · ${b.hora_cierre}`;
785       } else if (b.estado === "pendiente") {
786         detalleLinea = "sin iniciar";
787       } else {
788         detalleLinea = `${b.referencias} referencias`;
789       }
790       return (
791         <button key={b.id} className={`tarjeta-bodega ${b.estado}`}
792           onClick={() => verDetalle(b.id)}>
793           <b><span className="icono-tarjeta">{ICONO_ESTADO[b.estado] || "🏪"}</span>{b.bodega}</b>
794           <span className={`chip ${cls} est`} >{txt}</span>
795           <small>{detalleLinea}</small>
796         </button>
797       );
798     })}
799   </div>
800 )}
801   <p className="pista" style={{ marginTop: 12 }}>
802     Cada tarjeta se actualiza al instante por WebSocket cuando alguien abre o cierra una bodega.
803   </p>
804 </>
805 )}
806
807 {pidiendoBodegaNueva && (
808   <Dialogo titulo={esAuditor ? "Bodega nueva" : "Solicitar bodega nueva"}
809     mensaje={esAuditor
810       ? "Como administrador, la bodega entra directo al catálogo: no necesita otra aprobación."
811       : "Queda pendiente de aprobación: no entra al catálogo hasta que un administrador la confirme desde Auditoría → Aprobaciones."}
812     conCampo conVoz placeholder="nombre de la bodega"
813     etiquetaCampo="Nombre de la bodega"
814     textoAceptar={esAuditor ? "Crear" : "Solicitar"}
815     onAceptar={solicitarBodegaNueva}
816     onCancel={() => setPidiendoBodegaNueva(false)} />
817 )}
818
819 {pedirMotivo && (
820   <Dialogo titulo="Reabrir bodega cerrada"
821     mensaje="Esta acción exige una justificación escrita y queda registrada en el historial. Motivo:"
822     conCampo conVoz multilinea placeholder="revisión solicitada por el chef"
823     etiquetaCampo="Motivo de la reapertura"
824     textoAceptar="Reabrir" peligro
825     onAceptar={reabrir}
826     onCancel={() => setPedirMotivo(false)} />
827 )}
828
829 {movimientos && (
830   <Dialogo titulo="Movimientos recientes"
831     mensaje={movimientos.length
832       ? movimientos.map((m) => `${m.hora} · ${m.bodega} · ${m.persona}: ${m.cantidad}
833       : "Sin conteos registrados todavía para este artículo."}
834     textoAceptar="Cerrar" onAceptar={() => setMovimientos(null)}
835     onCancel={() => setMovimientos(null)} />
836 )}

```

```

837
838     {enRecetas && (
839       <Dialogo titulo="En qué recetas aparece"
840         mensaje={enRecetas.length
841           ? enRecetas.map((r) => `${r.receta}: ${r.por_porcion} por porción (rinde
842             ${r.rendimiento})`)}).join("\n")
843           : "Este artículo no aparece en ninguna receta cargada."}
844       textoAceptar="Cerrar" onAceptar={() => setEnRecetas(null)}
845       onCancel={() => setEnRecetas(null)} />
846     )}
847   </Marco>
848 );
849 }

```

frontend/src/vistas/Auditoria.jsx

949 LÍNEAS

Las cuatro pestañas del control.

```

1  import { useEffect, useRef, useState } from "react";
2  import { pedir, enviarTurno } from "../api";
3  import { escuchar, hablar, vozDisponible } from "../voz";
4  import Marco from "../Marco";
5  import Dialogo from "../Dialogo";
6  import AsistenteVoz from "../AsistenteVoz";
7  import Icono from "../Iconos";
8
9  const TABS = [
10   { id: "recuento", t: "Recuento ciego y cierre" },
11   { id: "aprobaciones", t: "Aprobaciones" },
12   { id: "pedidos", t: "Pedidos pendientes" },
13   { id: "alertas", t: "Bandeja de alertas" },
14 ];
15
16 // Ejemplos de lo que ya entiende el agente en esta pantalla: navegar entre
17 // las cuatro pestañas, resolver aprobaciones/pedidos/alertas por nombre,
18 // seleccionar una bodega para auditar, y preguntar por los pendientes.
19 const _EJEMPLOS_AUDITORIA = [
20   "aprueba costilla de res", "rechaza el kiosco nuevo", "aprueba el pedido de Luis",
21   "rechaza el pedido de sopa de arroz", "resuelve la alerta de papa criolla",
22   "audita el almacén general", "recuento ciego y cierre", "aprobaciones",
23   "pedidos pendientes", "bandeja de alertas", "¿cuántas alertas están abiertas?",
24   "¿cuántas se resolvieron hoy?", "¿cuál es el tiempo medio?",
25   "¿cuántos pedidos están pendientes?", "¿cuántas aprobaciones hay?",
26 ];
27
28 export default function Auditoria({ token, usuario, ir, tabInicial, bodegaAuditar, navSeq }) {
29   const [tab, setTab] = useState(tabInicial || "recuento");
30   // Pedir una pestaña de esta MISMA pantalla por voz no remonta el
31   // componente - sin esto, el useState de arriba no vuelve a leer
32   // tabInicial y la pestaña se queda en la que ya estaba. navSeq (sube en
33   // cada ir()) va en la dependencia también: sin él, pedir la MISMA
34   // pestaña dos veces seguidas (con un clic manual a otra en el medio) no
35   // hacía nada, porque tabInicial no cambiaba de valor - confirmado con
36   // Playwright: "pedidos pendientes" -> clic a Aprobaciones -> "pedidos
37   // pendientes" otra vez se quedaba en Aprobaciones.
38   useEffect(() => { if (tabInicial) setTab(tabInicial); }, [tabInicial, navSeq]);
39   const [enfoco, setEnFoco] = useState(null); // { titulo, chip } para la vista activa
40   const esAuditor = usuario?.perfil === "auditor";
41
42   return (
43     <Marco titulo={enfoco ? enfoco.titulo
44       : "Auditoría · recuento ciego, aprobaciones y cierre"}
45       chip={enfoco ? enfoco.chip
46         : { texto: esAuditor ? "ADMINISTRADORA" : "SOLO LECTURA",
47           tipo: esAuditor ? "azul" : "gris" }}>
48       {!esAuditor && (
49         <div className="banner">
50           <span className="ico">!</span>
51           <span>
52             <b>Su perfil es auxiliar</b>
53             <span>Auditar, aprobar y cerrar bodegas requiere perfil de administrador.
54               Ingrese como «diana» para probarlo.</span>

```

```

55     </span>
56   </div>
57   })
58   {esAuditor && (
59     <AsistenteVoz token={token} vista="auditoria" ir={ir} ejemplos={_EJEMPLOS_AUDITORIA}
60       placeholder="aprueba costilla de res, rechaza el kiosco..."
61       aActualizar={() => window.dispatchEvent(new Event("cuentavoz:auditoria-actualizada"))} />
62   )}
63   <div className="chips">
64     {TABS.map((tt) => (
65       <button key={tt.id} className={`chip ${tab === tt.id ? "azul" : ""}`}
66         onClick={() => { setTab(tt.id); setEnFoco(null); }}>{tt.t}</button>
67     ))}
68   </div>
69
70   {tab === "recuento" &&
71     <TabRecuento token={token} esAuditor={esAuditor} onEnFoco={setEnFoco}
72       bodegaAuditar={bodegaAuditar} navSeq={navSeq} />
73   {tab === "aprobaciones" && <TabAprobaciones token={token} esAuditor={esAuditor} onEnFoco={setEnFoco} />
74   {tab === "pedidos" && <TabPedidosPendientes token={token} esAuditor={esAuditor} onEnFoco={setEnFoco} />
75   {tab === "alertas" && <TabAlertas token={token} esAuditor={esAuditor} onEnFoco={setEnFoco} />
76   </Marco>
77   );
78 }
79
80 /* — Recuento ciego + cierre con doble firma — */
81 function TabRecuento({ token, esAuditor, onEnFoco, bodegaAuditar, navSeq }) {
82   const [bodegas, setBodegas] = useState(null);
83   const [bodegaId, setBodegaId] = useState(null);
84   const [sesion, setSesion] = useState(null);
85   const [dicho, setDicho] = useState("");
86   const [respuesta, setRespuesta] = useState("");
87   const [comparar, setComparar] = useState(null);
88   const [firmas, setFirmas] = useState(null);
89   const [detalle, setDetalle] = useState(null);
90   const [modoCierre, setModoCierre] = useState(false);
91   const [msg, setMsg] = useState("");
92   const [estado, setEstado] = useState("listo");
93   const [mostrarTeclado, setMostrarTeclado] = useState(false);
94   const [mostrarDictado, setMostrarDictado] = useState(false);
95   const [opciones, setOpciones] = useState(null);
96   const [opcionesPara, setOpcionesPara] = useState(null);
97
98   function cargarBodegas() {
99     // ?propias=1: si este administrador tiene bodegas asignadas (supervisor
100     // de una zona), audita solo esas; sin asignaciones, ve el parque
101     // completo (administrador general) - ver /api/bodegas en el backend.
102     // si falla, resuelve a [] en vez de dejar bodegas en null para
103     // siempre: sin esto un fallo de red dejaba "Cargando..." sin fin.
104     pedir("/api/bodegas?propias=1", {}, token).then(setBodegas)
105       .catch((e) => { setBodegas([]); setMsg(e.message); });
106   }
107   useEffect(cargarBodegas, [token]);
108
109   const candidatas = (bodegas || []).filter((b) => b.estado === "en_auditoria" || b.estado === "cerrada");
110   // "cerrada" ya significa cerrada de verdad (doble firma), no "lista
111   // para cerrar" - se queda en la lista solo para poder revisarla
112   // (ver el resumen de su cierre), no como algo pendiente de hacer.
113   // Sin esta distinción, el saludo decía "lista para cerrar" o la
114   // contaba entre las "listas para auditar" aunque ya estuviera cerrada.
115   const pendientes = candidatas.filter((b) => b.estado === "en_auditoria");
116   const cerradas = candidatas.filter((b) => b.estado === "cerrada");
117   const [saludoLista, setSaludoLista] = useState("");
118   const yaSaludoLista = useRef(false);
119
120   // Al llegar a esta pestaña sin pedir una bodega puntual, el agente dice
121   // de una vez si hay algo listo para recuento o cierre y qué es. Si ya
122   // llegó con bodegaAuditar (pidió una bodega específica por voz), esto
123   // no se repite: la respuesta de esa orden ya lo dijo.
124   useEffect(() => {
125     if (bodegas === null || yaSaludoLista.current || bodegaAuditar) return;
126     yaSaludoLista.current = true;
127     let texto;
128     if (pendientes.length === 0) {

```

```

129     texto = cerradas.length > 0
130     ? `No hay ninguna bodega pendiente de recuento ciego. ${cerradas.length} `
131     + `ya ${cerradas.length === 1 ? "está cerrada" : "están cerradas"}`
132     : "No hay ninguna bodega lista para recuento ciego o cierre en este momento.";
133   } else if (pendientes.length === 1) {
134     texto = `Tiene una bodega lista para recuento ciego: ${pendientes[0].bodega.toLowerCase()}. `
135     + "¿Quiere auditarla?";
136   } else {
137     const nombres = pendientes.slice(0, 5).map((b) => b.bodega.toLowerCase()).join(", ");
138     texto = `Tiene ${pendientes.length} bodegas listas para recuento ciego: ${nombres}. `
139     + "¿Cuál quiere auditar?";
140   }
141   setSaludoLista(texto);
142   hablar(texto);
143   // eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps
144 }, [bodegas, bodegaAuditar]);
145
146 // "Audita <bodega>" por voz llega hasta aquí como bodegaAuditar - lo
147 // mismo que darle clic a "Abrir" en su tarjeta, sin tocar firmar/cerrar.
148 // Depende solo de bodegaAuditar (no de candidatas/bodegaId) para no
149 // reabrir la sola si la persona ya le dio "Volver a la lista" a mano.
150 useEffect(() => {
151   if (!bodegaAuditar) return;
152   const encontrada = candidatas.find((b) => b.bodega === bodegaAuditar);
153   if (encontrada) {
154     setBodegaId(encontrada.id); verFirmas(encontrada.id);
155     if (encontrada.estado === "cerrada") verDetalle(encontrada.id);
156   }
157   // eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps
158 }, [bodegaAuditar, navSeq]);
159
160 useEffect(() => {
161   if (!bodegaId) { onEnFoco(null); return; }
162   const bActual = (bodegas || []).find((b) => b.id === bodegaId);
163   const nombre = comparar?.bodega || firmas?.bodega || detalle?.bodega || bActual?.bodega;
164   if (!nombre) return;
165   if (modoCierre) {
166     onEnFoco({ titulo: `Cierre de bodega · ${nombre}`,
167               chip: { texto: "LISTA PARA CERRAR", tipo: "borde verde" } });
168   } else if (!sesion && bActual?.estado === "cerrada") {
169     onEnFoco({ titulo: `Auditoría · ${nombre}`,
170               chip: { texto: "CERRADA", tipo: "verde" } });
171   } else {
172     onEnFoco({ titulo: `Auditoría · ${nombre}`,
173               chip: { texto: "RECONTEO CIEGO", tipo: "borde oro" } });
174   }
175 }, [bodegaId, comparar, firmas, detalle, bodegas, modoCierre, sesion]);
176
177 async function iniciar(id) {
178   setMsg(""); setComparar(null);
179   try {
180     const r = await pedir(`/api/bodegas/${id}/auditoria/iniciar`, { method: "POST" }, token);
181     setBodegaId(id);
182     setSesion(r);
183     setMostrarDictado(true);
184     const saludo = `Recuento ciego iniciado en ${r.bodega.toLowerCase()}. Dícteme el primer producto.`;
185     setRespuesta(saludo);
186     hablar(saludo);
187     verFirmas(id);
188   } catch (e) { setMsg(e.message); }
189 }
190
191 async function verFirmas(id) {
192   try { setFirmas(await pedir(`/api/bodegas/${id}/firmas`, {}, token)); }
193   catch (_) {}
194 }
195
196 // Solo para una bodega ya CERRADA: sin esto, abrirla aquí mostraba
197 // igual "Iniciar recuento ciego" (sesion sigue null hasta llamar
198 // iniciar()) como si le faltara auditoria, cuando ya quedó cerrada con
199 // doble firma - una pantalla casi vacía y encima engañosa.
200 async function verDetalle(id) {
201   try { setDetalle(await pedir(`/api/bodegas/${id}/detalle`, {}, token)); }
202   catch (_) {}

```

```

203 }
204
205 async function procesar(texto, mostrar = texto) {
206   if (!texto || !sesion) return;
207   setDicho(mostrar);
208   try {
209     const t = await enviarTurno(texto, sesion.sesion_id, token, {
210       opciones, opcionesPara,
211       bodegaId, bodegaNombre: sesion?.bodega,
212     });
213     setRespuesta(t.respuesta_hablada || "");
214     setOpciones(t.opciones || null);
215     setOpcionesPara(t.opciones_para || null);
216     hablar(t.respuesta_hablada);
217   } catch (e) { setMsg(e.message); hablar(e.message); }
218 }
219
220 async function verComparar() {
221   setMsg("");
222   try { setComparar(await pedir(`/api/bodegas/${bodegaId}/auditoria/comparar`, {}, token)); }
223   catch (e) { setMsg(e.message); }
224 }
225
226 async function firmarAuditoria() {
227   try {
228     await pedir(`/api/bodegas/${bodegaId}/auditoria/firmar`, { method: "POST" }, token);
229     setMsg("Auditoría firmada.");
230     verFirmas(bodegaId);
231   } catch (e) { setMsg(e.message); }
232 }
233
234 async function cerrarDefinitivo() {
235   try {
236     const r = await pedir(`/api/bodegas/${bodegaId}/cerrar`, { method: "POST" }, token);
237     setMsg(`${r.bodega} cerrada definitivamente con doble firma.`);
238     setBodegaId(null); setSesion(null); setComparar(null); setFirmas(null);
239     setDetalle(null); setModoCierre(false);
240     cargarBodegas();
241   } catch (e) { setMsg(e.message); }
242 }
243
244 function volverALaLista() {
245   setBodegaId(null); setSesion(null); setComparar(null); setFirmas(null);
246   setDetalle(null); setModoCierre(false); setMostrarDictado(false);
247 }
248
249 if (!esAuditor) return null;
250
251 return (
252   <>
253     {msg && <p className="msg-ok">{msg}</p>}
254
255     {!bodegaId ? (
256       <div className="card">
257         <h3>Bodegas listas para recuento ciego o cierre</h3>
258         {saludoLista && (
259           <>
260             <p className="rotulo">CuentaVoz responde</p>
261             <p className="burbuja" style={{ marginBottom: 12 }}>
262               aria-live="polite" aria-atomic="true">{saludoLista}</p>
263             </>
264           </>
265           {bodegas === null ? (
266             <p className="cargando">Cargando...</p>
267           ) : candidatas.length === 0 ? (
268             <p className="vacio">Ninguna bodega firmada por el auxiliar en este momento.</p>
269           ) : (
270             candidatas.map((b) => (
271               <div className="registro" key={b.id}>
272                 <span className={`chip ${b.estado === "cerrada" ? "verde" : "oro"}`}>
273                   {b.estado === "cerrada" ? "CERRADA" : "EN AUDITORÍA"}
274                 </span>
275                 <span>{b.bodega}</span>
276                 <span className="cant">{b.referencias} refs</span>

```

```

277         <button className="btn" style={{ padding: "6px 12px", minHeight: 0 }}
278             onClick={() => {
279                 setBodegaId(b.id); verFirmas(b.id);
280                 if (b.estado === "cerrada") verDetalle(b.id);
281             }}>
282             Abrir
283         </button>
284     </div>
285 ))
286 }}
287 <p className="pista" style={{ marginTop: 10 }}>
288     El recuento del administrador es a ciegas: no ve el conteo del auxiliar
289     hasta comparar.
290 </p>
291 </div>
292 ) : !session && (bodegas || []).find((b) => b.id === bodegaId)?.estado === "cerrada" ? (
293     <div className="card">
294         <div style={{ display: "flex", alignItems: "center", gap: 10, marginBottom: 4 }}>
295             <h3 style={{ margin: 0 }}>{detalle?.bodega
296                 || (bodegas || []).find((b) => b.id === bodegaId)?.bodega}</h3>
297             <span className="chip verde" style={{ marginLeft: "auto" }}>CERRADA</span>
298         </div>
299         {detalle ? (
300             <p className="cargando">Cargando...</p>
301         ) : (
302             <>
303                 <div className="kpi">
304                     <div className="kpi verde">
305                         <div className="kpi-cabeza">
306                             <span className="icono-kpi">🟢</span>
307                             <small>Exactitud del cierre</small>
308                         </div>
309                         <b>{detalle.exactitud}</b>
310                         <i>{detalle.diferencias.length} diferencias de {detalle.referencias}</i>
311                     </div>
312                     <div className="kpi">
313                         <div className="kpi-cabeza">
314                             <span className="icono-kpi">🟡</span>
315                             <small>Referencias</small>
316                         </div>
317                         <b>{detalle.referencias}</b>
318                         <i>{detalle.contadas} contadas</i>
319                     </div>
320                     <div className="kpi">
321                         <div className="kpi-cabeza">
322                             <span className="icono-kpi">🔴</span>
323                             <small>Hora de cierre</small>
324                         </div>
325                         <b>{detalle.hora_cierre || "-"}</b>
326                     </div>
327                     <div className="kpi">
328                         <div className="kpi-cabeza">
329                             <span className="icono-kpi">🟡</span>
330                             <small>Auditó</small>
331                         </div>
332                         <b>{detalle.revisor || "-"}</b>
333                     </div>
334                 </div>
335                 <p className="pista" style={{ marginTop: 12 }}>
336                     Esta bodega ya está cerrada con doble firma. Para volver a contarla hace
337                     falta reabrirla desde Bodegas con una justificación escrita.
338                 </p>
339             </>
340         )}
341     <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 12 }}>
342         <button className="btn gris" onClick={volverAlaLista}>Volver a la lista</button>
343     </div>
344 </div>
345 ) : !session ? (
346     <div className="card">
347         <h3>{(bodegas || []).find((b) => b.id === bodegaId)?.bodega}</h3>
348         <button className="btn" onClick={() => iniciar(bodegaId)}
349             style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
350             <Icono nombre="auditoria" tam={18} />

```



```

351     Iniciar recuento ciego
352   </button>
353   <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 12 }}>
354     <button className="btn gris" onClick={volverALaLista}>Volver a la lista</button>
355   </div>
356 </div>
357 ) : !comparar ? (
358   <div className="card">
359     <h3>{(bodegas || []).find((b) => b.id === bodegaId)?.bodega}</h3>
360     <div className="conteo-cols">
361       <div>
362         <p className="rotulo">{dicho ? `Usted dijo: «${dicho}»` : "CuentaVoz responde"}</p>
363         <div className="burbuja" aria-live="polite" aria-atomic="true">{respuesta}</div>
364         {opciones && (
365           <div className="opciones" style={{ marginTop: 14 }}>
366             {opciones.map((o, i) => (
367               <button key={o.codigo} className="opcion"
368                 onClick={() => procesar(o.codigo, o.nombre)}>
369                 <span className="n">Opción {i + 1}</span>
370               <h4>{o.nombre}</h4>
371               <p>Código {o.codigo}</p>
372               <p>{o.unidad}</p>
373             </button>
374           )}}
375         </div>
376       )}
377       <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 12 }}>
378         <button className="btn verde" onClick={() => procesar("confirmando")}>Confirmar</button>
379         <button className="btn gris" onClick={() => setMostrarTeclado(true)}>
380           Teclado
381         </button>
382       </div>
383     </div>
384     <div className="mic-caja">
385       <button className={`mic-btn ${estado === "escuchando" ? "escuchando" : ""}`}
386         onClick={() => escuchar({ alTexto: procesar, alEstado: setEstado })}
387         aria-label="Hable para dictar el artículo y la cantidad del recuento ciego">
388         <Icono nombre="microfono" tam={52} />
389       </button>
390       <small>{vozDisponible() ? "Reconocimiento en español" : "Use el teclado"}</small>
391     </div>
392   </div>
393   <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 12 }}>
394     <button className="btn borde" onClick={verComparar}>Ver comparación</button>
395     <button className="btn gris" onClick={volverALaLista}>Volver a la lista</button>
396   </div>
397 </div>
398 ) : !modoCierre ? (
399   <div className="card">
400     <div className="chips">
401       <span className="chip azul">{comparar.total} referencias</span>
402       <span className="chip oro">{comparar.filas.length} con diferencia</span>
403       <span className="chip verde">{comparar.coinciden} coinciden</span>
404     </div>
405     <p className="pista">
406       Solo se muestran las referencias con diferencia. Su recuento fue a ciegas:
407       el conteo 1 se revela al comparar.
408     </p>
409     {comparar.filas.length === 0 ? (
410       <p className="vacio">Sin diferencias entre el recuento ciego y el sistema.</p>
411     ) : (
412       <table>
413         <thead>
414           <tr><th>Artículo</th><th>Conteo 1</th><th>Su conteo</th>
415             <th>Sistema</th><th>Diferencia</th><th>Acción</th></tr>
416         </thead>
417         <tbody>
418           {comparar.filas.map((f) => (
419             <tr key={f.codigo}>
420               <td>{f.articulo}</td>
421               <td>{f.conteo1 ?? "-"}</td>
422               <td>{f.conteo2 ?? "-"}</td>
423               <td>{f.sistema}</td>
424               <td className="dif">{f.diferencia > 0 ? `+${f.diferencia}` : f.diferencia}</td>

```

```

425         <td>{f.accion}</td>
426     </tr>
427     )}}
428 </tbody>
429 </table>
430 }}
431
432 {comparar.diagnostics?.length > 0 && (
433     <div style={{ background: "#FAFBFD", border: "1px solid var(--borde)",
434         borderRadius: "var(--radio)", padding: 14, marginTop: 14 }}>
435         <h3 style={{ marginTop: 0 }}>Diagnóstico automático</h3>
436         {comparar.diagnostics.map((d, i) => (
437             <p key={i} style={{ fontSize: ".88rem", marginTop: i ? 8 : 0 }}>{d}</p>
438         ))}
439     </div>
440 )}
441
442 {mostrarDictado && (
443     <div className="conteo-cols" style={{ marginTop: 16 }}>
444         <div>
445             <p className="rotulo">{dicho ? `Usted dijo: «${dicho}»` : "CuentaVoz responde"}</p>
446             <div className="burbuja" aria-live="polite" aria-atomic="true">{respuesta}</div>
447             {opciones && (
448                 <div className="opciones" style={{ marginTop: 14 }}>
449                     {opciones.map((o, i) => (
450                         <button key={o.codigo} className="opcion"
451                             onClick={() => procesar(o.codigo, o.nombre)}>
452                             <span className="n">Opción {i + 1}</span>
453                             <h4>{o.nombre}</h4>
454                             <p>Código {o.codigo}</p>
455                             <p>{o.unidad}</p>
456                         </button>
457                     ))}
458                 </div>
459             )}
460             <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 12 }}>
461                 <button className="btn verde" onClick={() => procesar("confirmando")}>Confirmar</button>
462                 <button className="btn borde" onClick={verComparar}>Actualizar comparación</button>
463                 <button className="btn gris" onClick={() => setMostrarTeclado(true)}>Teclado</button>
464             </div>
465             <div>
466                 <div className="mic-caja">
467                     <button className={micBtn} ${estado === "escuchando" ? "escuchando" : ""}>
468                         onClick={() => escuchar({ alTexto: procesar, alEstado: setEstado })}
469                         aria-label="Hable para dictar el artículo y la cantidad del recuento ciego">
470                             <Icono nombre="microfono" tam={52} />
471                     </button>
472                     <small>{vozDisponible() ? "Reconocimiento en español" : "Use el teclado"}</small>
473                 </div>
474             </div>
475         )}
476
477     <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 14 }}>
478         <button className="btn" onClick={() => setMostrarDictado((v) => !v)}>
479             {mostrarDictado ? "Ocultar dictado" : "Resolver por voz"}
480         </button>
481         <button className="btn borde" disabled={firmas?.auditoria?.firmada}>
482             onClick={firmarAuditoria}>
483             Aceptar todas
484         </button>
485         <button className="btn verde" onClick={() => setModoCierre(true)}>
486             Cerrar con doble firma
487         </button>
488     </div>
489     <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 8 }}>
490         <button className="btn gris" onClick={volverAlaLista}>Volver a la lista</button>
491     </div>
492 </div>
493 ) : (
494     <div className="card">
495         <div className="chips">
496             <span className="chip">{firmas?.referencias ?? comparar.total}</span>
497             <span className="chip verde">{comparar.filas.length}</span>
498             <span className="chip verde">{firmas?.alertas_resueltas ?? 0}</span>

```

```

499     </div>
500
501     <div className="conteo-cols" style={{ marginTop: 14 }}>
502       <div className="opcion" style={{
503         borderColor: firmas?.conteo?.firmada ? "var(--verde)" : "var(--borde)",
504         background: firmas?.conteo?.firmada ? "var(--verde-bg)" : "#fff",
505       }}>
506         <span className="n">CONTEO 1 · AUXILIAR</span>
507         <div style={{ display: "flex", alignItems: "center", gap: 10, marginTop: 6 }}>
508           <span style={{ width: 34, height: 34, borderRadius: "50%", background: "var(--verde)",
509             color: "#fff", display: "flex", alignItems: "center", justifyContent: "center",
510             fontWeight: 700 }}>
511             {{(firmas?.conteo?.persona || "?")[0]}.toUpperCase()}}
512           </span>
513           <h4 style={{ textTransform: "capitalize", margin: 0 }}>{{firmas?.conteo?.persona || "-"}}</h4>
514         </div>
515         {{firmas?.conteo?.firmada ? (
516           <p style={{ color: "var(--verde)", fontWeight: 700, marginTop: 10 }}>
517             ✓ Firmado · {{firmas?.conteo.hora}}
518           </p>
519         ) : <p style={{ marginTop: 10 }}>Pendiente de su firma</p>}}
520         <p style={{ fontSize: ".82rem", color: "var(--grafito)" }}>
521           {{firmas?.referencias ?? comparar.total}} referencias
522         </p>
523         <p style={{ fontSize: ".82rem", fontStyle: "italic", color: "var(--grafito)" }}>
524           Sin acceso al recuento de auditoría
525         </p>
526       </div>
527       <div className="opcion" style={{
528         borderColor: firmas?.auditoria?.firmada ? "var(--verde)" : "var(--azul)",
529       }}>
530         <span className="n">AUDITORÍA · ADMINISTRADORA</span>
531         <div style={{ display: "flex", alignItems: "center", gap: 10, marginTop: 6 }}>
532           <span style={{ width: 34, height: 34, borderRadius: "50%", background: "var(--azul)",
533             color: "#fff", display: "flex", alignItems: "center", justifyContent: "center",
534             fontWeight: 700 }}>
535             {{(firmas?.auditoria?.persona || "?")[0]}.toUpperCase()}}
536           </span>
537           <h4 style={{ textTransform: "capitalize", margin: 0 }}>{{firmas?.auditoria?.persona || "-"}}</h4>
538         </div>
539         {{firmas?.auditoria?.firmada ? (
540           <p style={{ color: "var(--verde)", fontWeight: 700, marginTop: 10 }}>
541             ✓ Firmado · {{firmas?.auditoria.hora}}
542           </p>
543         ) : (
544           <div>
545             <p style={{ color: "var(--azul)", marginTop: 10 }}>Pendiente de su firma</p>
546             <button className="btn" style={{ marginTop: 8 }} onClick={{firmarAuditoria}}>
547               Firmar con PIN
548             </button>
549           </div>
550         )}}
551       </div>
552     </div>
553
554     <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 16 }}>
555       <button className="btn verde" disabled={{!firmas?.lista_para_cerrar}}
556         onClick={{cerrarDefinitivo}} style={{ flex: 1, fontSize: "1.05rem" }}>
557         Cerrar bodega definitivamente
558       </button>
559     </div>
560     <p className="pista" style={{ marginTop: 10, textAlign: "center" }}>
561       Con las dos firmas la bodega pasa a CERRADA en el tablero al instante y sus datos entran al consolidado.
562     </p>
563     <p className="pista" style={{ textAlign: "center", color: "var(--azul)" }}>
564       Ninguna bodega se cierra con una sola firma: es la garantía de trazabilidad del inventario.
565     </p>
566     <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 8 }}>
567       <button className="btn borde" onClick={{() => setModoCierre(false)}}>
568         Volver a la comparación
569       </button>
570       <button className="btn gris" onClick={{volverAlaLista}}>Volver a la lista</button>
571     </div>
572   </div>

```

```

573     })
574
575     {mostrarTeclado && (
576         <Dialogo titulo="Escribir en vez de hablar"
577             mensaje="Escriba el producto y la cantidad:"
578             conCampo placeholder="tres tablas para picar blancas"
579             onAceptar={() => { setMostrarTeclado(false); if (t) procesar(t); }}
580             onCancel={() => setMostrarTeclado(false)} />
581     })
582 </>
583 );
584 }
585
586 /* — Aprobaciones pendientes — */
587 function TabAprobaciones({ token, esAuditor, onEnFoco }) {
588     const [lista, setLista] = useState(null);
589     const [msg, setMsg] = useState("");
590     const [saludo, setSaludo] = useState("");
591     const yaSaludo = useRef(false);
592
593     function cargar() {
594         pedir("/api/aprobaciones?estado=pendiente", {}, token).then(setLista)
595             .catch((e) => { setLista([]); setMsg(e.message); });
596     }
597     useEffect(cargar, [token]);
598     // El agente ("Pregúntele al agente", arriba de las pestañas) puede
599     // aprobar/rechazar por voz - cuando lo hace, avisa con este evento
600     // para que esta lista refleje el cambio sin recargar.
601     useEffect(() => {
602         window.addEventListener("cuentavoz:auditoria-actualizada", cargar);
603         return () => window.removeEventListener("cuentavoz:auditoria-actualizada", cargar);
604     }, [token]);
605
606     useEffect(() => {
607         onEnFoco({ titulo: "Aprobaciones pendientes",
608             chip: { texto: lista === null ? "..." : `${lista.length} PENDIENTES`, tipo: "borde oro" } });
609     }, [lista]);
610
611     // Al llegar a esta pestaña (por clic o por voz), el agente dice de una
612     // vez si hay algo pendiente y qué es, en vez de esperar a que se lo
613     // pregunten - yaSaludo evita que se repita en cada refresco de la
614     // lista (ej. justo después de aprobar algo por voz).
615     useEffect(() => {
616         if (lista === null || yaSaludo.current) return;
617         yaSaludo.current = true;
618         let texto;
619         if (lista.length === 0) {
620             texto = "No hay aprobaciones pendientes.";
621         } else if (lista.length === 1) {
622             texto = `Tiene una aprobación pendiente: ${lista[0].nombre.toLowerCase()}. ¿Quiere aprobarla o rechazarla?`;
623         } else {
624             const nombres = lista.slice(0, 5).map((a) => a.nombre.toLowerCase()).join(", ");
625             texto = `Tiene ${lista.length} aprobaciones pendientes: ${nombres}. ¿Cuál quiere aprobar o rechazar?`;
626         }
627         setSaludo(texto);
628         hablar(texto);
629     }, [lista]);
630
631     async function resolver(id, accion) {
632         try {
633             await pedir(`/api/aprobaciones/${id}/${accion}`, { method: "POST" }, token);
634             setMsg(accion === "aprobar" ? "Aprobado y agregado al catálogo oficial." : "Rechazado.");
635             cargar();
636         } catch (e) { setMsg(e.message); }
637     }
638
639     if (!esAuditor) return null;
640
641     return (
642         <div className="card">
643             <p className="pista" style={{ marginTop: 0 }}>
644                 Productos y bodegas creados durante la toma que esperan su firma para entrar al catálogo oficial.
645             </p>
646             {saludo && (

```

```

647     <>
648     <p className="rotulo">CuentaVoz responde</p>
649     <p className="burbuja" style={{ marginBottom: 12 }}
650       aria-live="polite" aria-atomic="true">{saludo}</p>
651   </>
652   ))
653   {msg && <p className="msg-ok">{msg}</p>}
654   {lista === null ? (
655     <p className="cargando">Cargando...</p>
656   ) : lista.length === 0 ? (
657     <p className="vacio">Nada pendiente de aprobación.</p>
658   ) : (
659     lista.map((a) => (
660       <div key={a.id} style={{ display: "flex", alignItems: "flex-start", gap: 14,
661         flexWrap: "wrap",
662         border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 10,
663         padding: "12px 14px", marginBottom: 10 }}>
664       <span style={{ flex: 1, minWidth: 200 }}>
665         <b style={{ color: "var(--azul)" }}>{a.nombre}</b>
666         <br />
667         <span style={{ fontSize: ".85rem" }}>
668           {a.tipo === "producto"
669             ? `Producto nuevo · ${a.unidad_medida} || "`
670             : "Bodega nueva"}
671         </span>
672         <br />
673         <small style={{ color: "var(--grafito)", fontStyle: "italic" }}>
674           {a.tipo === "producto"
675             ? `${a.cantidad_inicial} ${a.unidad_medida} contados en ${a.bodega}`
676             : "sin referencias asignadas todavía"}
677         </small>
678         <br />
679         <small style={{ color: "var(--grafito)", textTransform: "capitalize" }}>
680           {a.creado_por} · {a.hora}
681         </small>
682       </span>
683       <span style={{ display: "flex", gap: 8 }}>
684         <button className="btn gris" onClick={() => resolver(a.id, "rechazar")}
685           style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 6 }}>
686           <Icono nombre="rechazar" tam={16} />
687           Rechazar
688         </button>
689         <button className="btn verde" onClick={() => resolver(a.id, "aprobar")}
690           style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 6 }}>
691           <Icono nombre="aprobar" tam={16} />
692           Aprobar
693         </button>
694       </span>
695     </div>
696   ))
697   ))
698   <p className="pista" style={{ marginTop: 10 }}>
699     Al aprobar, el producto entra al catálogo con su código definitivo y el
700     conteo asociado deja de estar marcado. Mientras tanto el conteo nunca se
701     detiene: la aprobación ocurre en paralelo al trabajo en bodega.
702   </p>
703 </div>
704 );
705 }
706
707 /* — Pedidos de auxiliares esperando aprobación antes de salir del almacén — */
708 function TabPedidosPendientes({ token, esAuditor, onEnFoco }) {
709   const [lista, setLista] = useState(null);
710   const [msg, setMsg] = useState("");
711   const [saludo, setSaludo] = useState("");
712   const yaSaludo = useRef(false);
713
714   function cargar() {
715     pedir("/api/pedidos/pendientes", {}, token).then(setLista)
716       .catch((e) => { setLista([]); setMsg(e.message); });
717   }
718   useEffect(cargar, [token]);
719   useEffect(() => {
720     window.addEventListener("cuentavoz:auditoria-actualizada", cargar);

```

```

721     return () => window.removeEventListener("cuentavoz:auditoria-actualizada", cargar);
722   }, [token]);
723
724   useEffect(() => {
725     onEnFoco({ titulo: "Pedidos pendientes de aprobación",
726       chip: { texto: lista === null ? "..." : `${lista.length} PENDIENTES`, tipo: "borde oro" } });
727   }, [lista]);
728
729   useEffect(() => {
730     if (lista === null || yaSaludo.current) return;
731     yaSaludo.current = true;
732     let texto;
733     if (lista.length === 0) {
734       texto = "No hay pedidos pendientes.";
735     } else if (lista.length === 1) {
736       texto = `Tiene un pedido pendiente: ${lista[0].plato.toLowerCase()}, de `
737         + `${lista[0].persona}. ¿Quiere aprobarlo o rechazarlo?`;
738     } else {
739       const nombres = lista.slice(0, 5)
740         .map((p) => `${p.plato.toLowerCase()} de ${p.persona}`).join(", ");
741       texto = `Tiene ${lista.length} pedidos pendientes: ${nombres}. ¿Cuál quiere aprobar o rechazar?`;
742     }
743     setSaludo(texto);
744     hablar(texto);
745   }, [lista]);
746
747   async function resolver(numero, aprobar) {
748     try {
749       await pedir(`/api/pedidos/${numero}/resolver`, {
750         method: "POST", body: JSON.stringify({ aprobar }),
751       }, token);
752       setMsg(aprobar ? "Pedido aprobado: ya puede salir del almacén."
753         : "Pedido rechazado.");
754       cargar();
755     } catch (e) { setMsg(e.message); }
756   }
757
758   if (!esAuditor) return null;
759
760   return (
761     <div className="card">
762       <p className="pista" style={{ marginTop: 0 }}>
763         El auxiliar pide y queda registrado de una vez, pero solo sale del almacén
764         cuando usted lo aprueba aquí - igual que con productos y bodegas nuevas.
765       </p>
766       {saludo && (
767         <>
768           <p className="rotulo">CuentaVoz responde</p>
769           <p className="burbuja" style={{ marginBottom: 12 }}
770             aria-live="polite" aria-atomic="true">{saludo}</p>
771         </>
772       )}
773       {msg && <p className="msg-ok">{msg}</p>}
774       {lista === null ? (
775         <p className="cargando">Cargando...</p>
776       ) : lista.length === 0 ? (
777         <p className="vacio">Nada pendiente de aprobación.</p>
778       ) : (
779         lista.map((p) => (
780           <div key={p.numero_pedido} style={{ display: "flex", alignItems: "flex-start", gap: 14,
781             flexWrap: "wrap",
782             border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 10,
783             padding: "12px 14px", marginBottom: 10 }}>
784             <span style={{ flex: 1, minWidth: 200 }}>
785               <b style={{ color: "var(--azul)" }}>{p.plato}</b> · {p.porciones} porciones
786               <span className="chip" style={{ marginLeft: 8 }}>{p.numero_pedido}</span>
787             <br />
788             <small style={{ color: "var(--grafito)" }}>
789               Se descontaría de: {p.bodega || "-"}
790             </small>
791             <br />
792             <small style={{ color: "var(--grafito)", textTransform: "capitalize" }}>
793               Pedido por {p.persona} · {p.hora}
794             </small>

```

```

795         <ul style={{ margin: "8px 0 0", paddingLeft: 18, fontSize: ".85rem" }}>
796             {p.items.map((it, i) => (
797                 <li key={i}>{it.nombre}: {it.cantidad}</li>
798             ))}
799         </ul>
800     </span>
801     <span style={{ display: "flex", gap: 8, flex: "none" }}>
802         <button className="btn gris" onClick={() => resolver(p.numero_pedido, false)}
803             style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 6 }}>
804             <Icono nombre="rechazar" tam={16} />
805             Rechazar
806         </button>
807         <button className="btn verde" onClick={() => resolver(p.numero_pedido, true)}
808             style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 6 }}>
809             <Icono nombre="aprobar" tam={16} />
810             Aprobar
811         </button>
812     </span>
813 </div>
814 ))
815 }}
816 <p className="pista" style={{ marginTop: 10 }}>
817     Al aprobar, el pedido queda abierto para su legalización al final del servicio.
818     Al rechazar, no cuenta como enviado y el auxiliar debe volver a intentarlo.
819 </p>
820 </div>
821 );
822 }
823
824 /* — Bandeja de alertas — */
825 const COLOR_ALERTA = { desviacion: "oro", negativo: "oro", unidad: "azul", inexistente: "azul" };
826
827 function TabAlertas({ token, esAuditor, onEnFoco }) {
828     const [alertas, setAlertas] = useState(null);
829     const [resumen, setResumen] = useState(null);
830     const [verDetalle, setVerDetalle] = useState(null);
831     const [msg, setMsg] = useState("");
832     const [saludo, setSaludo] = useState("");
833     const yaSaludo = useRef(false);
834
835     function cargar() {
836         pedir("/api/alertas?resueltas=0", {}, token).then(setAlertas)
837             .catch((e) => { setAlertas([]); setMsg(e.message); });
838         pedir("/api/alertas/resumen", {}, token).then(setResumen).catch(() => {});
839     }
840     useEffect(cargar, [token]);
841     useEffect(() => {
842         window.addEventListener("cuentavoz:auditoria-actualizada", cargar);
843         return () => window.removeEventListener("cuentavoz:auditoria-actualizada", cargar);
844     }, [token]);
845
846     useEffect(() => {
847         onEnFoco({ titulo: "Auditoría · Bandeja de alertas",
848             chip: { texto: alertas === null ? "..." : `${alertas.length} ABIERTAS`, tipo: "borde oro" } });
849     }, [alertas]);
850
851     useEffect(() => {
852         if (alertas === null || yaSaludo.current) return;
853         yaSaludo.current = true;
854         const etiqueta = (a) => a.articulo || a.bodega || a.titulo.toLowerCase();
855         let texto;
856         if (alertas.length === 0) {
857             texto = "No hay alertas abiertas.";
858         } else if (alertas.length === 1) {
859             texto = `Tiene una alerta abierta: ${etiqueta(alertas[0]).toLowerCase()}.`
860                 + (esAuditor ? " ¿Quiere resolverla?" : "");
861         } else {
862             const nombres = alertas.slice(0, 5).map((a) => etiqueta(a).toLowerCase()).join(", ");
863             texto = `Tiene ${alertas.length} alertas abiertas: ${nombres}.`
864                 + (esAuditor ? " ¿Cuál quiere resolver?" : "");
865         }
866         setSaludo(texto);
867         hablar(texto);
868     }, [alertas, esAuditor]);

```

```

869
870 async function resolver(id) {
871   try {
872     await pedir(`/api/alertas/${id}/resolver`, { method: "POST" }, token);
873     setMsg("Alerta resuelta.");
874     cargar();
875   } catch (e) { setMsg(e.message); }
876 }
877
878 return (
879   <div className="card">
880     <div className="chips">
881       <span className="chip oro">{resumen?.abiertas ?? (alertas || []).length} abiertas</span>
882       <span className="chip verde">{resumen?.resueltas_hoy ?? 0} resueltas hoy</span>
883       <span className="chip">
884         Tiempo medio: {resumen?.tiempo_medio_min != null ? `${resumen.tiempo_medio_min} min` : ""}
885       </span>
886     </div>
887     {saludo && (
888       <>
889         <p className="rotulo">CuentaVoz responde</p>
890         <p className="burbuja" style={{ marginBottom: 12 }}
891           aria-live="polite" aria-atomic="true">{saludo}</p>
892       </>
893     )}
894     {msg && <p className="msg-ok">{msg}</p>}
895     {alertas === null ? (
896       <p className="cargando">Cargando...</p>
897     ) : alertas.length === 0 ? (
898       <p className="vacio">No hay alertas abiertas.</p>
899     ) : (
900       alertas.map((a) => (
901         <div key={a.id} style={{
902           display: "flex", alignItems: "center", gap: 14, marginTop: 10, flexWrap: "wrap",
903           border: "1px solid var(--borde)",
904           borderLeft: `4px solid ${COLOR_ALERTA[a.tipo] === "azul" ? "var(--azul)" : "var(--amarillo)"}`,
905           borderRadius: 10, padding: "12px 14px",
906         }}>
907           <span style={{ flex: 1, minWidth: 200 }}>
908             <b style={{ color: COLOR_ALERTA[a.tipo] === "azul" ? "var(--azul)" : "var(--amarillo-tx)" }}>
909               {a.titulo}
910             </b>
911             <br />
912             <span style={{ fontSize: ".88rem" }}>
913               {a.articulo || ""}{a.bodega ? ` · ${a.bodega}` : ""}
914             </span>
915             <br />
916             <small style={{ color: "var(--grafito)", textTransform: "capitalize" }}>
917               {a.persona || ""} · {a.hora}
918             </small>
919             <br />
920             <small style={{ color: "var(--grafito)", fontStyle: "italic" }}>{a.detalle}</small>
921           </span>
922           <span style={{ display: "flex", gap: 8, flex: "none" }}>
923             <button className="btn borde" onClick={() => setVerDetalle(a)}>Ver</button>
924             {esAuditor && (
925               <button className="btn verde" onClick={() => resolver(a.id)}
926                 style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 6 }}>
927                 <Icono nombre="aprobar" tam={16} />
928                 Resolver
929               </button>
930             )}
931           </span>
932         </div>
933       ))
934     )}
935     <p className="pista" style={{ marginTop: 12, fontStyle: "italic" }}>
936       Cada alerta guarda quién la generó, con qué dato y cómo se resolvió: es la trazabilidad
937       que exige una auditoría de inventario.
938     </p>
939
940     {verDetalle && (
941       <Dialogo titulo={verDetalle.titulo}
942         mensaje={` ${verDetalle.articulo || ""} ${verDetalle.bodega ? ` · ${verDetalle.bodega}` : ""} \n` +

```



```

943         `${verDetalle.persona || "-"} · ${verDetalle.hora}\n\n${verDetalle.detalle}` }
944         textoAceptar="Cerrar" onAceptar={() => setVerDetalle(null)}
945         onCancelCancelar={() => setVerDetalle(null)} />
946     })
947 </div>
948 );
949 }

```

frontend/src/vistas/Reportes.jsx

453 LÍNEAS

La salida hacia My Inventory.

```

1 import { useEffect, useState } from "react";
2 import { pedir, descargarReporte } from "../api";
3 import { hablar, esAfirmacion, esNegacion } from "../voz";
4 import Marco from "../Marco";
5 import AsistenteVoz from "../AsistenteVoz";
6 import Icono from "../Iconos";
7
8 const fmt = (n) => Number(n ?? 0).toLocaleString("es-CO", { maximumFractionDigits: 2 });
9
10 // "oro" es el modificador de clase (.chip.oro); la variable CSS real es
11 // --amarillo, no --oro - de ahí los dos mapas separados.
12 const CLASE_TITULO = {
13   "Consolidado para My Inventory": "verde",
14   "Diferencias por bodega": "oro",
15   "Detalle de bodega": "azul",
16   "Estado del tablero": "azul",
17   "Análisis de consumo": "azul",
18   "Registro de trazabilidad": "azul",
19 };
20 const VAR_TITULO = {
21   "Consolidado para My Inventory": "verde",
22   "Diferencias por bodega": "amarillo",
23   "Detalle de bodega": "azul",
24   "Estado del tablero": "azul",
25   "Análisis de consumo": "azul",
26   "Registro de trazabilidad": "azul",
27 };
28 const ICONO_TITULO = {
29   "Consolidado para My Inventory": "📊",
30   "Diferencias por bodega": "📦",
31   "Detalle de bodega": "📋",
32   "Estado del tablero": "📅",
33   "Análisis de consumo": "📈",
34   "Registro de trazabilidad": "🕒",
35 };
36
37 // Ejemplos de lo que ya entiende el agente en esta pantalla: generar los
38 // tres tipos de archivo, ver el contenido de uno ya generado, y preguntar
39 // por lo que muestra el análisis de consumo.
40 const _EJEMPLOS_REPORTES = [
41   "genera el consolidado", "exporta las diferencias", "exporta el análisis de consumo",
42   "muéstrame las diferencias", "muéstrame el estado del tablero", "muéstrame la trazabilidad",
43   "muéstrame el detalle de bodega", "muéstrame el archivo del consolidado",
44   "consolidado de la toma", "análisis de consumo",
45   "¿cuántas filas tiene el último consolidado?", "¿cuántas bodegas tienen descuadre?",
46   "¿qué archivos se han generado?", "¿cuánto se pidió en el período?",
47   "¿cuánto se usó realmente?", "¿cuál es el ahorro potencial?",
48   "¿cuántos insumos están subutilizados?", "¿cuál insumo tiene más sobrepedido?",
49 ];
50
51 export default function Reportes({ token, usuario, ir, tabInicial, navSeq, archivoPrevisualizar }) {
52   const [tab, setTab] = useState(tabInicial || "consolidado");
53   // Pedir una pestaña de esta MISMA pantalla por voz no remonta el
54   // componente - sin esto, el useState de arriba no vuelve a leer
55   // tabInicial y la pestaña se queda en la que ya estaba. navSeq (sube en
56   // cada ir()) va en la dependencia también: sin él, pedir la MISMA
57   // pestaña dos veces seguidas (con un clic manual a otra en el medio)
58   // no hacía nada, porque tabInicial no cambiaba de valor.
59   useEffect(() => { if (tabInicial) setTab(tabInicial); }, [tabInicial, navSeq]);
60 }

```

```

61   return (
62     <Marco titulo={tab === "consolidado" ? "Reportes · consolidado de la toma"
63       : "Reportes · análisis de consumo"}
64     chip={tab === "consolidado" ? { texto: "ARCHIVOS", tipo: "borde azul" }
65       : { texto: "ÚLTIMOS 30 DÍAS", tipo: "borde azul" }}>
66     <AsistenteVoz token={token} vista="reportes" ir={ir} ejemplos={_EJEMPLOS_REPORTES}
67       placeholder="¿cuántas filas tiene el último consolidado?, lléveme al panel..."
68       alActualizar={() => window.dispatchEvent(new Event("cuentavoz:reportes-actualizados"))} />
69     <div className="chips">
70       <button className={`chip ${tab === "consolidado" ? "azul" : ""}`}
71         onClick={() => setTab("consolidado")}>Consolidado de la toma</button>
72       <button className={`chip ${tab === "analisis" ? "azul" : ""}`}
73         onClick={() => setTab("analisis")}>Análisis de consumo</button>
74     </div>
75
76     {tab === "consolidado"
77       ? <TabConsolidado token={token} usuario={usuario}
78         navSeq={navSeq} archivoPrevisualizar={archivoPrevisualizar} />
79       : <TabAnalisis token={token} usuario={usuario} />
80     </Marco>
81   );
82 }
83
84 /** Tabla genérica: cada tipo de reporte (consolidado, diferencias, estado,
85     detalle de bodega) trae sus propias columnas, así que en vez de mapear
86     columnas fijas se dibujan las que de verdad trae el archivo. */
87 function TablaVistaPrevia({ filas }) {
88   if (!filas || filas.length === 0) return <p className="vacio">Este archivo no tiene filas.</p>;
89   const columnas = Object.keys(filas[0]);
90   return (
91     <div className="tabla-scroll">
92       <table>
93         <thead><tr>{columnas.map((c) => <th key={c}>{c}</th>)}</tr></thead>
94         <tbody>
95           {filas.map((f, i) => (
96             <tr key={i}>
97               {columnas.map((c) => (
98                 <td key={c} className={c === "Diferencia" ? "dif" : ""}>
99                   {c === "Diferencia" && f[c] > 0 ? `+${f[c]}` : String(f[c])}
100                 </td>
101               ))}
102             </tr>
103           ))}
104         </tbody>
105       </table>
106     </div>
107   );
108 }
109
110 /* — Consolidado de la toma — */
111 function TabConsolidado({ token, navSeq, archivoPrevisualizar }) {
112   const [recientes, setRecientes] = useState(null);
113   const [archivoActivo, setArchivoActivo] = useState(null); // {archivo, titulo}
114   const [filasPrevia, setFilasPrevia] = useState(null);
115   const [totalFilas, setTotalFilas] = useState(null);
116   const [err, setErr] = useState("");
117   const [msg, setMsg] = useState("");
118   // Se activa con cualquier vista previa (clic manual o por voz) y con
119   // cada archivo recién generado - así un "sí"/"no" hablado después
120   // sirve para descargarlo sin importar cómo se llegó hasta ahí. Ver
121   // previsualizar().
122   const [pidiendoDescarga, setPidiendoDescarga] = useState(false);
123
124   function cargar() {
125     pedir("/api/reportes/recientes", {}, token).then(setRecientes).catch(() => setRecientes([]));
126   }
127   useEffect(cargar, [token]);
128   // Generar un archivo por voz pasa por el backend directo, no por
129   // generarConsolidado/generarDiferencias de aquí abajo - sin escuchar
130   // este evento la lista de "Archivos generados" se quedaba vieja hasta
131   // que se recargaba la página a mano.
132   useEffect(() => {
133     window.addEventListener("cuentavoz:reportes-actualizados", cargar);
134     return () => window.removeEventListener("cuentavoz:reportes-actualizados", cargar);

```

```

135   }, [token]);
136
137   // anunciar: true en un clic manual a una tarjeta - sin voz de por medio,
138   // alguien con problemas de vista no tiene otra forma de saber qué
139   // encontró la vista previa (antes solo se narraba cuando el pedido
140   // llegaba por voz, porque ese camino ya trae su propia respuesta
141   // hablada del backend - un clic de mouse no). false cuando el pedido
142   // YA llegó por voz (ver el useEffect de abajo), para no narrar dos
143   // veces lo mismo que el agente acaba de decir.
144   async function previsualizar(archivo, titulo, { anunciar = false } = {}) {
145     setErr("");
146     try {
147       const d = await pedir(`/api/reportes/vista-previa?archivo=${encodeURIComponent(archivo)}`, {}, token);
148       setArchivoActivo({ archivo, titulo });
149       setFilasPrevía(d.filas);
150       setTotalFilas(d.total);
151       setPidiendoDescarga(true);
152       if (anunciar) {
153         const resumen = `Vista previa de ${titulo}, ${d.total} `
154           + `${d.total === 1 ? "fila" : "filas"}. ¿Desea descargarlo?`;
155         setMsg(resumen);
156         hablar(resumen);
157       }
158     } catch (e) { setErr(e.message); }
159   }
160   // "Muéstrame el archivo de diferencias" - lo mismo que darle clic a la
161   // tarjeta, pero pedido por voz; el backend ya resolvió CUÁL archivo es.
162   // Va por prop (como bodegaSugerida en Conteo), no por evento: si el
163   // pedido llegó desde OTRA pestaña de Reportes, este componente todavía
164   // no estaba montado cuando AsistenteVoz disparaba el evento viejo, así
165   // que la vista previa nunca aparecía. navSeq en las dependencias por la
166   // misma razón que en el resto de la app: pedir el MISMO archivo dos
167   // veces seguidas (con un clic manual a otro en el medio) no cambia el
168   // valor de archivoPrevisualizar por sí solo.
169   useEffect(() => {
170     if (archivoPrevisualizar?.archivo) {
171       previsualizar(archivoPrevisualizar.archivo, archivoPrevisualizar.titulo);
172     }
173     // eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps
174   }, [archivoPrevisualizar, navSeq]);
175
176   // "Sí"/"no" después de que el agente preguntó "¿desea descargarlo?" -
177   // intercepta ANTES de que AsistenteVoz le pregunte al agente general
178   // (que no tiene ni idea de esa pregunta pendiente). Mismo patrón que el
179   // filtro local de Registro de trazabilidad en Ajustes.
180   useEffect(() => {
181     function interceptar(e) {
182       if (!pidiendoDescarga) return;
183       const texto = e.detail.texto;
184       if (esAfirmacion(texto)) {
185         e.preventDefault();
186         setPidiendoDescarga(false);
187         descargarReporte(archivoActivo.archivo, token).catch((err2) => setErr(err2.message));
188         const msg2 = "Descargando el archivo.";
189         setMsg(msg2);
190         hablar(msg2);
191       } else if (esNegacion(texto)) {
192         e.preventDefault();
193         setPidiendoDescarga(false);
194         const msg2 = "Listo, queda pendiente. Dígame si desea ver otro archivo.";
195         setMsg(msg2);
196         hablar(msg2);
197       }
198     }
199     window.addEventListener("cuentavoz:filtro-local", interceptar);
200     return () => window.removeEventListener("cuentavoz:filtro-local", interceptar);
201   }, [pidiendoDescarga, archivoActivo, token]);
202
203   async function generarConsolidado(formato) {
204     setErr(""); setMsg("");
205     try {
206       const d = await pedir(`/api/reportes?formato=${formato}`, { method: "POST" }, token);
207       setArchivoActivo({ archivo: d.archivo, titulo: "Consolidado para My Inventory" });
208       setFilasPrevía(d.vista_previa || null);

```

```

209     setTotalFilas(d.filas);
210     setPidiendoDescarga(true);
211     const resumen = `Consolidado generado: ${d.filas} filas. ¿Desea descargarlo?`;
212     setMsg(resumen);
213     hablar(resumen);
214     cargar();
215   } catch (e) { setErr(e.message); }
216 }
217 async function generarDiferencias(formato) {
218   setErr(""); setMsg("");
219   try {
220     const d = await pedir(`/api/reportes/diferencias?formato=${formato}`, { method: "POST" }, token);
221     const resumen = `Diferencias exportadas: ${d.filas} filas en ${d.bodegas_con_descuadre} `
222       + "bodegas. ¿Desea descargarlo?";
223     setMsg(resumen);
224     hablar(resumen);
225     cargar();
226     await previsualizar(d.archivo, "Diferencias por bodega");
227   } catch (e) { setErr(e.message); }
228 }
229
230 return (
231   <div className="reportes-cols">
232     <div className="card">
233       <h3>Archivos generados con los códigos oficiales de la base</h3>
234       /* Arriba, junto al título, y no al final de la lista - con muchos
235         archivos generados en el día, quedaban fuera de la vista sin
236         bajar todo el scroll, y nada indicaba que seguían ahí. */
237       <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 0, marginBottom: 14 }}>
238         <button className="btn" onClick={() => generarConsolidado("xlsx")}
239           style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 6 }}>
240           <Icono nombre="reportes" tam={16} />
241           Generar consolidado
242         </button>
243         <button className="btn" onClick={() => generarDiferencias("xlsx")}
244           style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 6 }}>
245           <Icono nombre="reportes" tam={16} />
246           Generar diferencias
247         </button>
248         <button className="btn gris" onClick={() => window.print()}>Imprimir</button>
249       </div>
250       {msg && <p className="msg-ok">{msg}</p>}
251       {err && <p className="error">{err}</p>}
252       {recientes === null ? (
253         <p className="cargando">Cargando...</p>
254       ) : recientes.length === 0 ? (
255         <p className="vacio">Todavía no se ha generado ningún archivo.</p>
256       ) : (
257         recientes.map((a, i) => {
258           const clase = CLASE_TITULO[a.titulo] || "azul";
259           const colorVar = clase === "oro" ? "var(--amarillo-tx)" : `var(--${VAR_TITULO[a.titulo] || "azul"})`;
260           const activo = archivoActivo?.archivo === a.archivo;
261           return (
262             <button key={i} onClick={() => previsualizar(a.archivo, a.titulo, { anunciar: true })}
263               style={{
264                 display: "flex", justifyContent: "space-between", alignItems: "center",
265                 width: "100%", textAlign: "left", font: "inherit",
266                 borderTop: activo ? "1px solid var(--azul)" : "1px solid var(--borde)",
267                 borderRight: activo ? "1px solid var(--azul)" : "1px solid var(--borde)",
268                 borderBottom: activo ? "1px solid var(--azul)" : "1px solid var(--borde)",
269                 borderLeft: `4px solid var(--${VAR_TITULO[a.titulo] || "azul"})`,
270                 borderRadius: 10, padding: "12px 14px", marginBottom: 10,
271                 cursor: "pointer", background: activo ? "var(--azul-claro)" : "transparent",
272               }}>
273               <span style={{ display: "flex", alignItems: "center", gap: 12 }}>
274                 <span className="icono-kpi" style={{ fontSize: "1.1rem" }}>
275                   {ICONO_TITULO[a.titulo] || "📄"}
276                 </span>
277                 <span>
278                   <b style={{ color: colorVar }}>{a.titulo}</b>
279                   <br />
280                   <small style={{ color: "var(--grafito)" }}>
281                     {a.formato} · hoy {a.hora}{a.filas != null ? ` · ${a.filas} filas` : ""}
282                   </small>

```

```

283         </span>
284     </span>
285     <span className={`chip ${clase}`}>{a.subtitulo}</span>
286 </button>
287 );
288 })
289 }}
290 <p className="pista" style={{ marginTop: 10 }}>
291     Dele clic a cualquier tarjeta para ver su contenido aquí al lado.
292 </p>
293 </div>
294
295 <div className="card">
296     <h3>{archivoActivo ? `Vista previa · ${archivoActivo.titulo}` : "Vista previa del consolidado"}</h3>
297     {filasPrevia === null ? (
298         <p className="vacio">Genere un archivo o dele clic a uno ya generado para ver una muestra aquí.</p>
299     ) : (
300         <>
301             <TablaVistaPrevia filas={filasPrevia} />
302             <p className="pista" style={{ marginTop: 10 }}>
303                 {totalFilas != null && `Mostrando ${Math.min(8, totalFilas)} de ${totalFilas} filas.`}
304                 Los códigos SIN-#### corresponden a registros del extracto que llegaron sin número de artículo.
305             </p>
306             <div className="grilla-botones">
307                 <button className="btn verde"
308                     onClick={() => descargarReporte(archivoActivo.archivo, token).catch((e) => setErr(e.message))}
309                     style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8, width: "100%",
310                         justifyContent: "center" }}>
311                     <Icono nombre="descargar" tam={18} />
312                     Descargar este archivo
313                 </button>
314             </div>
315         </>
316     )}
317 </div>
318 </div>
319 );
320 }
321
322 /* — Análisis de consumo — */
323 function TabAnalisis({ token }) {
324     const [analisis, setAnalisis] = useState(null);
325     const [err, setErr] = useState("");
326     const [msg, setMsg] = useState("");
327
328     function cargar() {
329         pedir("/api/analisis/consumo?dias=30", {}, token).then(setAnalisis).catch((e) => setErr(e.message));
330     }
331     useEffect(cargar, [token]);
332     useEffect(() => {
333         window.addEventListener("cuentavoz:reportes-actualizados", cargar);
334         return () => window.removeEventListener("cuentavoz:reportes-actualizados", cargar);
335     }, [token]);
336
337     async function exportar() {
338         setErr(""); setMsg("");
339         try {
340             const d = await pedir("/api/analisis/exportar?formato=xlsx&dias=30", { method: "POST" }, token);
341             await descargarReporte(d.archivo, token);
342             setMsg("Análisis exportado y descargado.");
343         } catch (e) { setErr(e.message); }
344     }
345     // "Exporta el análisis de consumo" por voz ya creó el archivo en el
346     // servidor (el backend respondió con accion:"descargar_reporte" y el
347     // nombre del archivo) - falta el mismo paso que hace el botón: bajarlo
348     // de verdad al dispositivo.
349     useEffect(() => {
350         async function alDescargarPorVoz(e) {
351             if (!e.detail?.archivo) return;
352             setErr(""); setMsg("");
353             try {
354                 await descargarReporte(e.detail.archivo, token);
355                 setMsg("Análisis exportado y descargado.");
356             } catch (err) { setErr(err.message); }

```

```

357     }
358     window.addEventListener("cuentavoz:accion:descargar_reporte", alDescargarPorVoz);
359     return () => window.removeEventListener("cuentavoz:accion:descargar_reporte", alDescargarPorVoz);
360 }, [token]);
361
362 if (err) return <p className="error">{err}</p>;
363 if (!analisis) return <p className="cargando">Cargando...</p>;
364
365 const recomendacion = analisis.subutilizados[0];
366 const maxSobrepedido = Math.max(1, ...analisis.subutilizados.map((s) => s.sobrepedido_pct));
367
368 return (
369   <>
370     {msg && <p className="msg-ok">{msg}</p>}
371     <div className="kpi">
372       <div className="kpi">
373         <div className="kpi-cabeza"><span className="icono-kpi">📦</span><small>Pedido en el período</small></div>
374         <b>{fmt(analisis.pedido_total)} kg</b>
375         <i>en {analisis.servicios_periodo} servicios</i>
376       </div>
377       <div className="kpi">
378         <div className="kpi-cabeza"><span className="icono-kpi">👤</span><small>Usado realmente</small></div>
379         <b>{fmt(analisis.usado_total)} kg</b>
380         <i>{analisis.aprovechamiento} % de lo pedido</i>
381       </div>
382       <div className="kpi oro">
383         <div className="kpi-cabeza"><span className="icono-kpi">⚠️</span><small>Insumos subutilizados</small></div>
384         <b>{analisis.subutilizados.length}</b>
385         <i>se piden y no se usan</i>
386       </div>
387       <div className="kpi verde">
388         <div className="kpi-cabeza"><span className="icono-kpi">💡</span><small>Ahorro potencial</small></div>
389         <b>{fmt(analisis.ahorro_potencial)} kg</b>
390         <i>al mes si se ajusta</i>
391       </div>
392     </div>
393
394     {analisis.subutilizados.length === 0 ? (
395       <div className="card">
396         <p className="vacio">
397           Sin servicios legalizados en los últimos {analisis.dias} días: legalice uno para ver el análisis.
398         </p>
399       </div>
400     ) : (
401       <div className="reportes-cols">
402         <div className="card">
403           <h3>🚫 Sobrepedido frente a la receta</h3>
404           <div style={{ display: "flex", flexDirection: "column", gap: 10 }}>
405             {analisis.subutilizados.slice(0, 6).map((s) => (
406               <div key={s.nombre} style={{ display: "flex", alignItems: "center", gap: 10 }}>
407                 <span style={{ width: 130, fontSize: ".83rem" }}>{s.nombre}</span>
408                 <div style={{ flex: 1, background: "var(--fondo)", borderRadius: 6, height: 16 }}>
409                   <div style={{ width: `${s.sobrepedido_pct / maxSobrepedido * 100}%`, height: 16,
410                     background: s.sobrepedido_pct >= 30 ? "var(--amarillo)" : "var(--azul)",
411                     borderRadius: 6 }} />
412                 </div>
413                 <b style={{ width: 34, textAlign: "right", fontSize: ".83rem" }}>{s.sobrepedido_pct}</b>
414               </div>
415             ))}
416           </div>
417           <p className="pista" style={{ marginTop: 10 }}>% por encima de lo que pide la receta.</p>
418         </div>
419
420         <div className="card">
421           <h3>👤 Insumos subutilizados: se piden y sobran</h3>
422           {analisis.subutilizados.slice(0, 6).map((s) => (
423             <div key={s.nombre} className="registro">
424               <span style={{ textTransform: "capitalize" }}>{s.nombre.toLowerCase()}</span>
425               <span className="cant">{fmt(s.sobra)} kg sin usar</span>
426               <span className="chip oro">{s.veces} de {analisis.servicios_periodo} servicios</span>
427             </div>
428           ))}
429         </div>
430       </div>

```

```

431     })
432
433     {recomendacion && (
434       <div className="card">
435         <h3><img alt="Icono de recomendación" data-bbox="218 114 233 124"/> Recomendación automática del agente</h3>
436         <p className="burbuja">
437           {recomendacion.nombre.toLowerCase()} sobra en {recomendacion.veces} de los servicios
438           legalizados: la receta pide {recomendacion.sobrepedido_pct}% más de lo que en promedio
439           se usa. Ajustar la receta liberaría {fmt(recomendacion.sobra)} kg al mes. La decisión
440           es del chef: el agente solo muestra el patrón.
441         </p>
442         <div className="grilla-botones">
443           <button className="btn verde" onClick={exportar}
444             style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
445             <Icono nombre="descargar" tam={18} />
446             Exportar análisis
447           </button>
448         </div>
449       </div>
450     })
451   </>
452 );
453 }

```

frontend/src/vistas/Panel.jsx

396 LÍNEAS

La vista gerencial.

```

1  import { useEffect, useRef, useState } from "react";
2  import { pedir } from "../api";
3  import { hablar } from "../voz";
4  import Marco from "../Marco";
5  import AsistenteVoz from "../AsistenteVoz";
6
7  const SERIE = ["var(--serie-1)", "var(--serie-2)", "var(--serie-3)", "var(--serie-4)"];
8  const COLOR_UNIDAD = { Unidad: "var(--azul)", Kilogram: "var(--amarillo)",
9    Liter: "var(--verde)", Portion: "#C3CAD6" };
10 const ESTADO_COLOR = { cerrada: "var(--verde)", en_conteo: "var(--azul)",
11   en_auditoria: "var(--amarillo)", pendiente: "#C3CAD6" };
12 const ESTADO_ETQ = { cerrada: "Cerrada", en_conteo: "Conteo",
13   en_auditoria: "En auditoría", pendiente: "Pendiente" };
14
15 // Nombre oficial de bodega (como en el catálogo) -> version corta para
16 // que quepa en el eje del gráfico. Solo cambia como se muestra, el
17 // nombre real que se manda al backend sigue siendo el oficial.
18 const PREFIJOS_CORTOS = { RESTAURANTE: "Rest.", ALMACEN: "Almacén",
19   ZOOLÓGICO: "Zoológico", KIOSCO: "Kiosco" };
20 function nombreCorto(nombre) {
21   return (nombre || "").split(" ").map((p, i) => {
22     if (i === 0 && PREFIJOS_CORTOS[p]) return PREFIJOS_CORTOS[p];
23     if (p === "AYB") return "AyB";
24     return p.charAt(0) + p.slice(1).toLowerCase();
25   }).join(" ");
26 }
27
28 const MESES = ["ene", "feb", "mar", "abr", "may", "jun", "jul", "ago", "sep", "oct", "nov", "dic"];
29 const mesCorto = (fechaISO) => MESES[Number(fechaISO.slice(5, 7)) - 1];
30
31 // Ejemplos de lo que ya entiende el agente en esta pantalla: navegar entre
32 // las dos pestañas y preguntar por lo que muestra cada tarjeta o gráfica.
33 const EJEMPLOS_PANEL = [
34   "resumen ejecutivo", "bodegas y alertas", "llévame a bodegas y alertas",
35   "¿cuál es la exactitud primera pasada?", "¿cuántas referencias se han contado?",
36   "¿cuántas alertas se han gestionado?", "¿cuántas bodegas están cerradas?",
37   "¿qué bodega tiene más diferencia?", "¿cómo va el stock por unidad de medida?",
38   "¿cómo va la tendencia de exactitud?", "¿cuántos negativos se han corregido?",
39   "¿cuál es el tiempo promedio de conteo?", "¿cuántos alias aprendió el agente?",
40   "¿cómo están las bodegas?", "¿cuáles son las alertas por tipo?",
41   "¿cuál es el descuadre principal?",
42 ];
43
44 export default function Panel({ token, ir, tabInicial, navSeq }) {

```

```

45 const [tab, setTab] = useState(tabInicial || "resumen");
46 // Pedir una pestaña de esta MISMA pantalla por voz no remonta el
47 // componente - sin esto, el useState de arriba no vuelve a leer
48 // tabInicial y la pestaña se queda en la que ya estaba. navSeq (sube en
49 // cada ir()) tiene que ir en la dependencia también: sin él, pedir la
50 // MISMA pestaña dos veces seguidas (con un clic manual a otra en el
51 // medio) no hacía nada, porque tabInicial ya traía ese mismo valor de
52 // la vez anterior y el efecto no vuelve a correr si su dependencia no
53 // cambió de valor.
54 useEffect(() => { if (tabInicial) setTab(tabInicial); }, [tabInicial, navSeq]);
55 const [resumen, setResumen] = useState(null);
56 const [alertas, setAlertas] = useState(null);
57
58 useEffect(() => {
59   pedir("/api/panel/resumen", {}, token).then(setResumen).catch(() => {});
60   pedir("/api/panel/alertas", {}, token).then(setAlertas).catch(() => {});
61 }, [token]);
62
63 return (
64   <Marco titulo="Panel gerencial" chip={{ texto: "ACTUALIZADO AHORA", tipo: "verde" }}>
65     <AsistenteVoz token={token} vista="panel" ir={ir} ejemplos={_EJEMPLOS_PANEL}
66       placeholder="¿cuál es la exactitud primera pasada?, lléveme a inicio..." />
67     <div className="chips">
68       <button className={`chip ${tab === "resumen" ? "azul" : ""}`}
69         onClick={() => setTab("resumen")}>Resumen ejecutivo</button>
70       <button className={`chip ${tab === "alertas" ? "azul" : ""}`}
71         onClick={() => setTab("alertas")}>Bodegas y alertas</button>
72     </div>
73
74     {tab === "resumen" && <TabResumen r={resumen} />}
75     {tab === "alertas" && <TabAlertas a={alertas} />}
76   </Marco>
77 );
78 }
79
80 function TabResumen({ r }) {
81   const [saludo, setSaludo] = useState("");
82   const yaSaludo = useRef(false);
83
84   // Al llegar a esta pestaña, un titular breve en vez de esperar a que
85   // pregunten - el detalle completo de cada tarjeta/gráfica sigue
86   // disponible por voz (o en el desplegable de frases), esto es solo el
87   // resumen de resumen para no leer las cuatro tarjetas de una sentada.
88   useEffect(() => {
89     if (!r || yaSaludo.current) return;
90     yaSaludo.current = true;
91     const texto = `Resumen ejecutivo: exactitud primera pasada ${r.exactitud_primera_pasada}%, `
92       + `${r.alertas_gestionadas} de ${r.alertas_total} alertas gestionadas, `
93       + `${r.bodegas_cerradas} de ${r.bodegas_total} bodegas cerradas.`;
94     setSaludo(texto);
95     hablar(texto);
96   }, [r]);
97
98   if (!r) return <p className="cargando">Cargando...</p>;
99   const maxDif = Math.max(1, ...r.diferencia_por_bodega.map((d) => d.diferencia));
100
101   return (
102     <>
103       {saludo && (
104         <div className="card">
105           <p className="rotulo" style={{ marginTop: 0 }}>CuentaVoz responde</p>
106           <p className="burbuja" aria-live="polite" aria-atomic="true">{saludo}</p>
107         </div>
108       )}
109       <div className="kpi">
110         <div className="kpi verde">
111           <div className="kpi-cabeza">
112             <span className="icono-kpi">📊</span>
113             <small>Exactitud primera pasada</small>
114           </div>
115           <b>{r.exactitud_primera_pasada} %</b><i>promedio de cierres</i></div>
116         <div className="kpi">
117           <div className="kpi-cabeza">
118             <span className="icono-kpi">🔒</span>

```



```

119     <small>Referencias contadas</small>
120   </div>
121   <b>{r.referencias_contadas}</b><i>en toda la operación</i></div>
122   <div className="kpi oro">
123     <div className="kpi-cabeza">
124       <span className="icono-kpi">⚠️</span>
125       <small>Alertas gestionadas</small>
126     </div>
127     <b>{r.alertas_gestionadas} / {r.alertas_total}</b><i>resueltas del total</i></div>
128   <div className="kpi">
129     <div className="kpi-cabeza">
130       <span className="icono-kpi">🔒</span>
131       <small>Bodegas cerradas</small>
132     </div>
133     <b>{r.bodegas_cerradas} / {r.bodegas_total}</b><i>con doble firma digital</i></div>
134   </div>
135
136   <div className="conteo-cols">
137     <div className="card">
138       <h3>Diferencia absoluta por bodega</h3>
139       {r.diferencia_por_bodega.length === 0 ? (
140         <p className="vacio">Sin diferencias registradas todavía.</p>
141       ) : (
142         r.diferencia_por_bodega.map((d, i) => (
143           <div className="barra-fila" key={d.bodega}>
144             <span className="etq">{nombreCorto(d.bodega)}</span>
145             <div className="pista">
146               <div className="rellena" style={{ width: `${d.diferencia / maxDif * 100}%`,
147                 background: i === 0 ? "var(--amarillo)" : "var(--serie-1)" }} />
148             </div>
149             <span className="val">{d.diferencia}</span>
150           </div>
151         ))
152       )}
153     </div>
154     <div className="card">
155       <h3>Stock por unidad de medida</h3>
156       <Dona datos={r.stock_por_unidad.map((u, i) => ({
157         etq: u.unidad, valor: u.cantidad, pct: u.pct,
158         color: COLOR_UNIDAD[u.unidad] || SERIE[i % SERIE.length],
159       })))} />
160     </div>
161   </div>
162
163   <div className="card">
164     <h3>Exactitud por toma de inventario</h3>
165     {r.historial_exactitud.length < 2 ? (
166       <p className="vacio">Se necesitan al menos dos cierres para ver la tendencia.</p>
167     ) : (
168       <Linea puntos={r.historial_exactitud} />
169     )}
170     <p className="pista" style={{ marginTop: 8 }}>
171       Un punto por cada bodega cerrada con doble firma, en orden cronológico.
172     </p>
173   </div>
174 </>
175 );
176 }
177
178 function TabAlertas({ a }) {
179   const [saludo, setSaludo] = useState("");
180   const yaSaludo = useRef(false);
181
182   useEffect(() => {
183     if (!a || yaSaludo.current) return;
184     yaSaludo.current = true;
185     const texto = a.negativos_iniciales !== a.negativos_actuales
186       ? `Bodegas y alertas: saldos negativos, ${a.negativos_iniciales} al inicio del período, `
187       + `${a.negativos_actuales} ahora. Tiempo promedio de conteo ${a.tiempo_promedio_min} minutos.`
188       : `Bodegas y alertas: ${a.negativos_actuales} saldos negativos en el sistema, se corrigen `
189       + `en My Inventory. Tiempo promedio de conteo ${a.tiempo_promedio_min} minutos.`;
190     setSaludo(texto);
191     hablar(texto);
192   }, [a]);

```

```

193
194 if (!a) return <p className="cargando">Cargando...</p>;
195 const estados = Object.entries(a.estado_bodegas);
196 const maxAlerta = Math.max(1, ...a.alertas_por_tipo.map((x) => x.cantidad));
197
198 return (
199   <>
200     {saludo && (
201       <div className="card">
202         <p className="rotulo" style={{ marginTop: 0 }}>CuentaVoz responde</p>
203         <p className="burbuja" aria-live="polite" aria-atomic="true">{saludo}</p>
204       </div>
205     )}
206     <div className="kpi">
207       <div className="kpi oro">
208         <div className="kpi-cabeza">
209           <span className="icono-kpi">📉</span>
210           <small>Saldos negativos en el sistema</small>
211         </div>
212         /* La corrección de un saldo negativo pasa por fuera de
213            CuentaVoz (My Inventory, no esta app) - dentro de UNA sola
214            toma este número no se mueve solo, así que la flecha
215            "antes → ahora" solo se muestra si de verdad hay una
216            diferencia real que contar; mostrarla igualada a sí misma
217            ("79 → 79") no cuenta nada y parece un dato inventado. */
218         {a.negativos_iniciales !== a.negativos_actuales ? (
219           <>
220             <b>{a.negativos_iniciales} → {a.negativos_actuales}</b>
221             <i>corregidos desde el inicio de este período</i>
222           </>
223         ) : (
224           <>
225             <b>{a.negativos_actuales}</b>
226             <i>artículos - la corrección se hace en My Inventory</i>
227           </>
228         )}
229       </div>
230       <div className="kpi">
231         <div className="kpi-cabeza">
232           <span className="icono-kpi">🕒</span>
233           <small>Tiempo promedio de conteo por bodega</small>
234         </div>
235         <b>{a.tiempo_promedio_min ?? "-"} min</b><i>conteos ya cerrados</i></div>
236       <div className="kpi verde">
237         <div className="kpi-cabeza">
238           <span className="icono-kpi">🗣️</span>
239           <small>Alias aprendidos por el agente</small>
240         </div>
241         <b>{a.alias_aprendidos}</b><i>el agente habla como el equipo</i></div>
242     </div>
243
244     <div className="dos-columnas">
245       <div className="card">
246         <h3>Estado de las bodegas</h3>
247         <div className="puntos-bodegas">
248           {estados.flatMap(([estado, n]) =>
249             Array.from({ length: n }, (_, i) => (
250               <span key={` ${estado}-${i}`} style={{ background: ESTADO_COLOR[estado] }}
251                 title={ESTADO_ETQ[estado]} />
252             ))
253           )}
254         </div>
255         <div className="leyenda">
256           {estados.map(([estado, n]) => (
257             <span key={estado}>
258               <span className="punto" style={{ background: ESTADO_COLOR[estado] }} />
259               {ESTADO_ETQ[estado]} · {n}
260             </span>
261           ))}
262         </div>
263       </div>
264
265       <div className="card">
266         <h3>Alertas por tipo</h3>

```

```

267     {a.alertas_por_tipo.length === 0 ? (
268       <p className="vacio">Sin alertas registradas todavía.</p>
269     ) : (
270       a.alertas_por_tipo.map((x, i) => (
271         <div className="barra-fila" key={x.tipo}>
272           <span className="etq">{x.tipo}</span>
273           <div className="pista">
274             <div className="rellena" style={{ width: `${x.cantidad / maxAlerta * 100}%`,
275               background: i === 0 ? "var(--amarillo)" : "var(--serie-1)" }} />
276             </div>
277             <span className="val">{x.cantidad}</span>
278           </div>
279         ))
280       )}
281     </div>
282   </div>
283
284   <div className="card">
285     <h3>Descuadres recurrentes: dónde está la causa raíz</h3>
286     {a.descuadres_recurrentes.length === 0 ? (
287       <p className="vacio">Sin descuadres repetidos todavía.</p>
288     ) : (
289       <table>
290         <thead>
291           <tr><th>Artículo</th><th>Tipo de alerta</th><th>Dif. acumulada</th>
292           <th>Tomas</th><th>Acción sugerida</th></tr>
293         </thead>
294         <tbody>
295           {a.descuadres_recurrentes.map((d, i) => (
296             <tr key={i}>
297               <td>{d.articulo}</td><td>{d.tipo}</td>
298               <td className="dif">{d.diferencia}</td><td>{d.tomas}</td>
299               <td>{d.accion}</td>
300             </tr>
301           ))}
302         </tbody>
303       </table>
304     )}
305   </div>
306 </>
307 );
308 }
309
310 /** Dona hecha con conic-gradient: sin librerías, con leyenda etiquetada. */
311 function Dona({ datos }) {
312   if (!datos.length) return <p className="vacio">Sin datos de stock todavía.</p>;
313   let acumulado = 0;
314   const segmentos = datos.map((d) => {
315     const inicio = acumulado;
316     acumulado += d.pct;
317     return `${d.color} ${inicio}% ${acumulado}%`;
318   });
319   const total = datos.reduce((s, d) => s + d.valor, 0);
320   return (
321     <div style={{ display: "flex", gap: 20, alignItems: "center", flexWrap: "wrap" }}>
322       <div style={{ position: "relative", width: 140, height: 140, flex: "none" }}>
323         <div style={{
324           width: 140, height: 140, borderRadius: "50%",
325           background: `conic-gradient(${segmentos.join(",")})`,
326         }} />
327         <div style={{
328           position: "absolute", inset: 22, borderRadius: "50%", background: "#fff",
329           display: "flex", flexDirection: "column",
330           alignItems: "center", justifyContent: "center",
331           boxShadow: "0 0 0 1px rgba(11,27,51,.04)",
332         }}>
333           <b style={{ fontSize: "1.05rem", color: "var(--azul)" }}>
334             {total.toLocaleString("es-CO")}
335           </b>
336           <span style={{ fontSize: ".68rem", color: "var(--grafito)" }}>>referencias</span>
337         </div>
338       </div>
339       <div>
340         {datos.map((d) => (

```

```

341     <div key={d.etq} style={{ marginBottom: 6, fontSize: ".85rem" }}>
342       <span className="punto" style={{ background: d.color, display: "inline-block",
343         width: 10, height: 10, borderRadius: "50%", marginRight: 8 }} />
344       <b>{d.etq}</b> – {d.pct}% ({d.valor.toLocaleString("es-CO")})
345     </div>
346   ))}
347 </div>
348 </div>
349 );
350 }
351
352 /** Línea de tendencia con SVG puro: una sola serie, sin leyenda. Como
353     todos los cierres pueden caer el mismo día, el eje muestra la bodega
354     de cada punto (ya es información real y distinta punto a punto) en
355     vez de repetir el mismo mes una y otra vez. */
356 function Linea({ puntos }) {
357   const w = 460, h = 128, pad = 20, padInferior = 34;
358   const valores = puntos.map((p) => p.exactitud);
359   const min = Math.min(...valores) - 2, max = Math.max(...valores) + 2;
360   const paso = (w - pad * 2) / (puntos.length - 1);
361   const y = (v) => h - padInferior - ((v - min) / (max - min || 1)) * (h - pad - padInferior);
362   const coords = puntos.map((p, i) => [pad + i * paso, y(p.exactitud)]);
363   const linea = coords.map(([x, yy], i) => `${i === 0 ? "M" : "L"}${x},${yy}`).join(" ");
364
365   const mejora = valores[valores.length - 1] >= valores[0];
366   const color = "var(--serie-1)";
367
368   return (
369     <>
370       {puntos.length > 1 && (
371         <p style={{ textAlign: "right", fontSize: ".78rem", fontWeight: 700,
372           color: mejora ? "var(--verde)" : "var(--grafito)", marginBottom: 4 }}>
373           {mejora ? "▲ mejora sostenida" : "▼ en descenso"}
374         </p>
375       )}
376       <svg width="100%" viewBox={`0 0 ${w} ${h}`} role="img" aria-label="Tendencia de exactitud">
377         <line x1={pad} y1={h - padInferior} x2={w - pad} y2={h - padInferior} stroke="var(--borde)" strokeWidth="1" />
378         <path d={linea} fill="none" stroke={color} strokeWidth="2" />
379         {coords.map(([x, yy], i) => (
380           <circle key={i} cx={x} cy={yy} r="3.5" fill={color} />
381         ))}
382         {puntos.map((p, i) => (
383           <text key={i} x={coords[i][0]} y={h - padInferior + 11} fontSize="6.5" textAnchor="end"
384             fill="var(--grafito)" transform={`rotate(-40 ${coords[i][0]} ${h - padInferior + 11})`}>
385             <title>{nombreCorto(p.bodega)}</title>
386             {`Toma ${i + 1}`}
387           </text>
388         ))}
389         <text x={coords[coords.length - 1][0]} y={coords[coords.length - 1][1] - 10}
390           fontSize="11" fontWeight="700" textAnchor="middle" fill={color}>
391           {valores[valores.length - 1]}%
392         </text>
393       </svg>
394     </>
395   );
396 }

```

frontend/src/vistas/Ajustes.jsx

1077 LÍNEAS

Configuración, usuarios, recetas y traza.

```

1 import { useEffect, useState } from "react";
2 import { pedir, descargarReporte } from "../api";
3 import { escuchar, hablar, quitarTildes } from "../voz";
4 import Marco from "../Marco";
5 import AsistenteVoz from "../AsistenteVoz";
6 import Icono from "../Iconos";
7
8 const _EJEMPLOS_POR_PESTANA = {
9   config: [
10     "activa el modo sin conexión",

```

```

11     "desactiva el modo sin conexión",
12   ],
13   usuarios: [
14     "crea un usuario llamado Juan perfil auxiliar",
15     "activa a Juan", "desactiva a Juan",
16     "cambia el perfil de Juan a administrador",
17     "asigne la bodega Almacén General a Juan",
18     "quítale la bodega Almacén General a Juan",
19     "¿quién tiene la bodega Almacén General?",
20     "¿cuántas bodegas sin asignar hay?",
21     "muéstrame la asignación por bodega",
22     "oculta la asignación por bodega",
23   ],
24   recetas: [
25     "crea una receta llamada Sopa, rendimiento 4 porciones, con 2 kilos de papa",
26     "agrega 300 gramos de cebolla a la receta Sopa",
27     "quita el ingrediente cebolla de la receta Sopa",
28     "cambia el rendimiento de la receta Sopa a 6 porciones",
29     "agrega la preparación a la receta Sopa: pele las papas, sofría la cebolla, y cocine todo junto veinte minutos",
30     "elimina la receta Sopa",
31   ],
32   traza: [
33     "acciones de Luis hoy",
34     "aprobaciones de esta semana",
35     "exporta el registro de trazabilidad",
36     "acciones por persona",
37     "¿cuántas acciones tiene Luis?",
38   ],
39 };
40
41 export default function Ajustes({ token, usuario, ir, tabInicial, recetaId, navSeq }) {
42   const [tab, setTab] = useState(tabInicial || "config");
43   const esAuditor = usuario?.perfil === "auditor";
44   // "llévame a gestión de usuarios" dicho desde esta MISMA pantalla no
45   // remonta el componente (sigue siendo "ajustes"), así que el useState
46   // de arriba no vuelve a leer tabInicial - sin esto, el agente decía
47   // "vamos a Gestión de usuarios" y la pestaña se quedaba en la que ya
48   // estaba. navSeq (sube en cada ir()) también va en la dependencia: sin
49   // él, pedir la MISMA pestaña dos veces seguidas (con un clic manual a
50   // otra en el medio) no hacía nada, porque tabInicial no cambiaba.
51   useEffect(() => { if (tabInicial) setTab(tabInicial); }, [tabInicial, navSeq]);
52
53   return (
54     <Marco titulo="Ajustes · configuración del sistema"
55       chip={{ texto: esAuditor ? "ADMINISTRADORA" : "SOLO LECTURA",
56         tipo: esAuditor ? "azul" : "gris" }}>
57       <AsistenteVoz token={token} vista="ajustes" ir={ir}
58         placeholder="¿cuál es el umbral de anomalía?, lléveme a reportes..."
59         ejemplos={_EJEMPLOS_POR_PESTANA[tab]}
60         alActualizar={() => window.dispatchEvent(new Event("cuentavoz:ajustes-actualizados"))} />
61       <div className="chips">
62         <button className={`chip ${tab === "config" ? "azul" : ""}`}
63           onClick={() => setTab("config")}>Configuración</button>
64         {esAuditor && (
65           <>
66             <button className={`chip ${tab === "usuarios" ? "azul" : ""}`}
67               onClick={() => setTab("usuarios")}>Gestión de usuarios</button>
68             <button className={`chip ${tab === "recetas" ? "azul" : ""}`}
69               onClick={() => setTab("recetas")}>Recetas</button>
70             <button className={`chip ${tab === "traza" ? "azul" : ""}`}
71               onClick={() => setTab("traza")}>Registro de trazabilidad</button>
72           </>
73         )}
74       </div>
75
76       {tab === "config" && <TabConfig token={token} esAuditor={esAuditor} />}
77       {tab === "usuarios" && esAuditor && <TabUsuarios token={token} usuario={usuario} />}
78       {tab === "recetas" && esAuditor && <TabRecetas token={token} recetaInicial={recetaId} />}
79       {tab === "traza" && esAuditor && <TabTraza token={token} />}
80     </Marco>
81   );
82 }
83
84 /* — Interruptor simple, sin librería — */

```

```

85 function Interruptor({ activo, onChange, disabled, etiqueta }) {
86   return (
87     <button
88       onClick={() => !disabled && onChange(!activo)}
89       disabled={disabled}
90       role="switch"
91       aria-checked={activo}
92       aria-label={etiqueta}
93       style={{
94         width: 44, height: 24, borderRadius: 14, padding: 2,
95         background: activo ? "var(--verde)" : "#C3CAD6",
96         display: "flex", justifyContent: activo ? "flex-end" : "flex-start",
97         opacity: disabled ? 0.6 : 1, cursor: disabled ? "not-allowed" : "pointer",
98       }}
99     >
100     <span style={{ width: 20, height: 20, borderRadius: "50%", background: "#fff" }} />
101   </button>
102 );
103 }
104
105 function TabConfig({ token, esAuditor }) {
106   const [cfg, setCfg] = useState(null);
107   const [umbral, setUmbral] = useState(50);
108   const [offline, setOffline] = useState(true);
109   const [msg, setMsg] = useState("");
110
111   function cargar() {
112     pedir("/api/ajustes", {}, token).then((c) => {
113       setCfg(c); setUmbral(c.umbral); setOffline(c.offline);
114     }).catch(() => {});
115   }
116   useEffect(cargar, [token]);
117   // El agente de "Pregúntele al agente" (arriba, fuera de esta pestaña)
118   // puede activar/desactivar el modo sin conexión por voz - cuando lo
119   // hace, avisa con este evento para que esta pestaña vuelva a leer el
120   // valor real en vez de quedarse mostrando el de antes.
121   useEffect(() => {
122     window.addEventListener("cuentavoz:ajustes-actualizados", cargar);
123     return () => window.removeEventListener("cuentavoz:ajustes-actualizados", cargar);
124   }, [token]);
125
126   async function guardar() {
127     try {
128       await pedir("/api/ajustes", {
129         method: "PUT", body: JSON.stringify({ umbral, offline }),
130       }, token);
131       setMsg("Configuración guardada.");
132       cargar();
133     } catch (e) { setMsg(e.message); }
134   }
135
136   if (!cfg) return <p className="cargando">Cargando...</p>;
137
138   return (
139     <>
140       <div className="kpi">
141         <div className="kpi">
142           <div className="kpi-cabeza">
143             <span className="icono-kpi">🚫</span>
144             <small>Usuarios activos</small>
145           </div>
146           <b>{cfg.usuarios_activos}</b><i>con acceso al sistema</i>
147         </div>
148         <div className={cfg.aprobaciones_pendientes > 0 ? "kpi oro" : "kpi verde"}>
149           <div className="kpi-cabeza">
150             <span className="icono-kpi">✅</span>
151             <small>Aprobaciones pendientes</small>
152           </div>
153           <b>{cfg.aprobaciones_pendientes}</b>
154           <i>{cfg.aprobaciones_pendientes > 0 ? "por revisar en Auditoría" : "todo al día"}</i>
155         </div>
156         <div className={offline ? "kpi verde" : "kpi"}>
157           <div className="kpi-cabeza">
158             <span className="icono-kpi">🌐</span>

```

```

159     <small>Modo sin conexión</small>
160   </div>
161   <b>{offline ? "Activo" : "Inactivo"}</b><i>refresco del tablero en tiempo real</i>
162 </div>
163 </div>
164 /* La versión/modelo ya se ve completa en la tarjeta "Acerca de
165 CuentaVoz" de abajo (con base de datos e idioma también) - un KPI
166 arriba con solo dos de esos cuatro datos era la misma información
167 dos veces, no una tarjeta nueva. */
168
169 <div className="dos-columnas" style={{ gap: 16 }}>
170   <div className="card">
171     <h3><span className="icono-kpi" style={{ marginRight: 8 }}>🔒</span>Validación de datos</h3>
172     <table>
173       <tbody>
174         <tr>
175           <td>Umbral de anomalía</td>
176           <td style={{ width: 140 }}>
177             {esAuditor ? (
178               <input type="number" min="1" max="500" value={umbral}
179                 onChange={(e) => setUmbral(Number(e.target.value))}
180                 aria-label="Umbral de anomalía, en porcentaje"
181                 style={{ width: 80, padding: "6px 10px",
182                   border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 8 }} />
183             ) : <b>{cfg.umbral} %</b>}
184             {esAuditor && " %"}
185           </td>
186         </tr>
187         <tr><td>Bloquear cantidades negativas</td>
188           <td><Interruptor activo disabled onChange={() => {}}>
189             etiqueta="Bloquear cantidades negativas" /></td></tr>
190         <tr><td>Exigir confirmación en alertas</td>
191           <td><Interruptor activo disabled onChange={() => {}}>
192             etiqueta="Exigir confirmación en alertas" /></td></tr>
193         <tr><td>Permitir crear productos pendientes</td>
194           <td><Interruptor activo disabled onChange={() => {}}>
195             etiqueta="Permitir crear productos pendientes" /></td></tr>
196       </tbody>
197     </table>
198     <p className="pista" style={{ marginTop: 8 }}>
199       Las reglas fijas del reto (bloquear negativos, exigir confirmación) no se
200       pueden desactivar: son la garantía de integridad de la toma.
201     </p>
202   </div>
203
204   <div className="card">
205     <h3><span className="icono-kpi" style={{ marginRight: 8 }}>🌐</span>Conexión y sincronización</h3>
206     <table>
207       <tbody>
208         <tr><td>Modo sin conexión</td>
209           <td><Interruptor activo={offline} onChange={setOffline} disabled={!esAuditor}>
210             etiqueta="Modo sin conexión" /></td></tr>
211         <tr><td>Refresco del tablero</td><td><b>tiempo real</b></td></tr>
212       </tbody>
213     </table>
214
215     <h3 style={{ marginTop: 20 }}>
216       <span className="icono-kpi" style={{ marginRight: 8 }}>🗨️</span>Acerca de CuentaVoz
217     </h3>
218     <table>
219       <tbody>
220         <tr><td>Versión</td><td><b>{cfg.version}</b></td></tr>
221         <tr><td>Modelo del agente</td><td><b>{cfg.modelo}</b></td></tr>
222         <tr><td>Base de datos</td><td><b>{cfg.base_datos}</b></td></tr>
223         <tr><td>Idioma del reconocimiento</td><td><b>{cfg.idioma_voz}</b></td></tr>
224       </tbody>
225     </table>
226   </div>
227 </div>
228
229 {esAuditor && (
230   <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 4 }}>
231     <button className="btn" onClick={guardar}
232       style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>

```

```

233         <Icono nombre="aprobar" tam={18} />
234         Guardar configuración
235     </button>
236     <button className="btn borde" onClick={cargar}
237         style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
238         <Icono nombre="refrescar" tam={18} />
239         Restaurar valores
240     </button>
241 </div>
242 }}
243 {msg && <p className="msg-ok">{msg}</p>}
244 </>
245 );
246 }
247
248 function TabUsuarios({ token, usuario }) {
249     const [usuarios, setUsuarios] = useState([]);
250     const [bodegas, setBodegas] = useState([]);
251     const [msg, setMsg] = useState("");
252     const [nuevo, setNuevo] = useState(null);
253     const [asignando, setAsignando] = useState(null); // usuario al que se le estan marcando bodegas
254     const [marcadas, setMarcadas] = useState(new Set());
255     const [cobertura, setCobertura] = useState(null);
256     const [verCobertura, setVerCobertura] = useState(false);
257     const [editando, setEditando] = useState(null); // usuario que se esta editando (correo/rol)
258     const [filtro, setFiltro] = useState("todos");
259
260     function cargar() {
261         pedir("/api/usuarios", {}, token).then(setUsuarios).catch(() => {});
262         // ?propias=1: la lista para repartir. Un administrador general (sin
263         // bodegas asignadas) sigue viendo el parque completo; uno de sede ve
264         // solo la suya, que es justo lo que el backend le va a dejar guardar.
265         pedir("/api/bodegas?propias=1", {}, token).then(setBodegas).catch(() => {});
266         if (verCobertura) cargarCobertura();
267     }
268     useEffect(cargar, [token]);
269     // El agente ("Pregúntele al agente", arriba de las pestañas) puede
270     // activar/desactivar a alguien por voz - cuando lo hace, avisa con
271     // este evento para que esta lista refleje el cambio sin recargar.
272     useEffect(() => {
273         window.addEventListener("cuentavoz:ajustes-actualizados", cargar);
274         return () => window.removeEventListener("cuentavoz:ajustes-actualizados", cargar);
275     }, [token]);
276
277     // Estos dos modales estan armados a mano (overlay + modal), no con el
278     // componente Dialogo compartido - por eso no traian ya el mismo Escape
279     // para cerrar que ese componente sí tiene.
280     useEffect(() => {
281         function alTecla(e) {
282             if (e.key !== "Escape") return;
283             if (editando) setEditando(null);
284             else if (asignando) setAsignando(null);
285         }
286         window.addEventListener("keydown", alTecla);
287         return () => window.removeEventListener("keydown", alTecla);
288     }, [editando, asignando]);
289
290     function cargarCobertura() {
291         pedir("/api/bodegas/asignaciones", {}, token).then(setCobertura).catch(() => {});
292     }
293
294     // "muéstrame/oculta la asignación por bodega" por voz - mismo botón
295     // «Ver/Ocultar asignación por bodega», solo que disparado por el
296     // agente en vez del clic.
297     useEffect(() => {
298         const mostrar = () => { setVerCobertura(true); cargarCobertura(); };
299         const ocultar = () => setVerCobertura(false);
300         window.addEventListener("cuentavoz:accion:mostrar_cobertura", mostrar);
301         window.addEventListener("cuentavoz:accion:ocultar_cobertura", ocultar);
302         return () => {
303             window.removeEventListener("cuentavoz:accion:mostrar_cobertura", mostrar);
304             window.removeEventListener("cuentavoz:accion:ocultar_cobertura", ocultar);
305         };
306     }, [token]);

```



```

307
308 async function crear() {
309   if (!nuevo?.nombre?.trim()) return;
310   try {
311     // sin "pin" en el body: el backend genera uno temporal distinto
312     // para cada persona en vez de reusar siempre la misma clave.
313     const r = await pedir("/api/usuarios", {
314       method: "POST",
315       body: JSON.stringify({ nombre: nuevo.nombre, perfil: nuevo.perfil || "auxiliar",
316                             correo: nuevo.correo || "" }),
317     }, token);
318     setMsg(`Usuario ${nuevo.nombre} creado. PIN temporal: ${r.pin_temporal}`
319           + "(cambíelo al primer ingreso, en Mi perfil).");
320     setNuevo(null);
321     cargar();
322   } catch (e) { setMsg(e.message); }
323 }
324
325 function alternarBodega(id) {
326   setMarcadas((prev) => {
327     const nueva = new Set(prev);
328     nueva.has(id) ? nueva.delete(id) : nueva.add(id);
329     return nueva;
330   });
331 }
332
333 async function guardarAsignacion() {
334   const u = asignando;
335   const ids = [...marcadas];
336   setAsignando(null);
337   try {
338     await pedir(`/api/usuarios/${u.id}/bodegas`, {
339       method: "PUT", body: JSON.stringify({ bodega_ids: ids }),
340     }, token);
341     setMsg(`${ids.length} bodegas asignadas a ${u.nombre}.`);
342     cargar();
343   } catch (e) { setMsg(e.message); }
344 }
345
346 async function guardarEdicion() {
347   const u = editando;
348   setEditando(null);
349   try {
350     await pedir(`/api/usuarios/${u.id}`, {
351       method: "PUT", body: JSON.stringify({ correo: u.correo, perfil: u.perfil }),
352     }, token);
353     setMsg(`${u.nombre} actualizado.`);
354     cargar();
355   } catch (e) { setMsg(e.message); }
356 }
357
358 async function alternarActivo(persona) {
359   try {
360     await pedir(`/api/usuarios/${persona.id}`, {
361       method: "PUT", body: JSON.stringify({ activo: !persona.activo }),
362     }, token);
363     setMsg(`${persona.nombre} ${persona.activo ? "desactivado" : "activado"}.`);
364     cargar();
365   } catch (e) { setMsg(e.message); }
366 }
367
368 const nAux = usuarios.filter((u) => u.perfil === "auxiliar").length;
369 const nAdmin = usuarios.filter((u) => u.perfil === "auditor").length;
370 const nInactivos = usuarios.filter((u) => !u.activo).length;
371 const usuariosFiltrados = usuarios.filter((u) => {
372   if (filtro === "auxiliar") return u.perfil === "auxiliar";
373   if (filtro === "auditor") return u.perfil === "auditor";
374   if (filtro === "inactivo") return !u.activo;
375   return true;
376 });
377
378 return (
379   <div className="card">
380     <h3><span className="icono-kpi" style={{ marginRight: 8 }}></span>

```

```

381     Gestión de usuarios ({usuarios.length})</h3>
382     <div style={{ display: "flex", justifyContent: "space-between", alignItems: "center",
383       marginBottom: 12, flexWrap: "wrap", gap: 10 }}>
384       <div className="chips" style={{ marginBottom: 0 }}>
385         <button className={`chip ${filtro === "auxiliar" ? "azul" : ""}`}
386           onClick={() => setFiltro(filtro === "auxiliar" ? "todos" : "auxiliar")}>
387           {nAux} auxiliares
388         </button>
389         <button className={`chip ${filtro === "auditor" ? "azul" : ""}`}
390           onClick={() => setFiltro(filtro === "auditor" ? "todos" : "auditor")}>
391           {nAdmin} administradores
392         </button>
393         <button className={`chip ${filtro === "inactivo" ? "azul" : ""}`}
394           onClick={() => setFiltro(filtro === "inactivo" ? "todos" : "inactivo")}>
395           {nInactivos} inactivos
396         </button>
397       </div>
398       {!nuevo && (
399         <button className="btn" onClick={() => setNuevo({})}>+ Nuevo usuario</button>
400       )}
401     </div>
402     {msg && <p className="msg-ok">{msg}</p>}
403     <table>
404       <thead><tr><th>Persona</th><th>Perfil</th><th>Bodegas asignadas</th>
405         <th>Último acceso</th><th>Estado</th><th></th></tr></thead>
406       <tbody>
407         {usuariosFiltrados.map((u) => (
408           <tr key={u.id}>
409             <td style={{ textTransform: "capitalize", display: "flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
410               <span className="avatar-chico">{u.nombre[0]?.toUpperCase()}</span>
411               {u.nombre}
412             </td>
413             <td>{u.perfil === "auditor" ? "Administrador" : "Auxiliar"}</td>
414             <td>{u.bodegas_asignadas}</td>
415             <td>{u.ultimo_acceso ? u.ultimo_acceso.slice(5).replace("-", "/") : "nunca"}</td>
416             <td style={{ color: u.activo ? "var(--verde)" : "var(--grafito)", fontWeight: 700 }}>
417               {u.activo ? "Activo" : "Inactivo"}
418             </td>
419             <td style={{ display: "flex", gap: 6, flexWrap: "wrap" }}>
420               <button className="btn borde" style={{ padding: "4px 10px", minHeight: 0 }}
421                 onClick={async () => {
422                   setAsignando(u);
423                   const propias = await pedir(`/api/usuarios/${u.id}/bodegas`, {}, token).catch(() => []);
424                   setMarcadas(new Set(propias));
425                 }}>
426                 Asignar bodegas
427               </button>
428               <button className="btn borde" style={{ padding: "4px 10px", minHeight: 0 }}
429                 onClick={() => setEditando({ id: u.id, nombre: u.nombre,
430                   correo: u.correo, perfil: u.perfil })}>
431                 Editar
432               </button>
433               <button className={`btn ${u.activo ? "gris" : "verde"}`}
434                 style={{ padding: "4px 10px", minHeight: 0 }}
435                 disabled={u.id === usuario?.id}
436                 title={u.id === usuario?.id ? "No puede desactivar su propia cuenta" : ""}
437                 onClick={() => alternarActivo(u)}>
438                 {u.activo ? "Desactivar" : "Activar"}
439               </button>
440             </td>
441           </tr>
442         ))}
443       </tbody>
444     </table>
445
446     {nuevo ? (
447       <div style={{ marginTop: 16, display: "flex", gap: 10, flexWrap: "wrap" }}>
448         <input placeholder="nombre de usuario" value={nuevo.nombre || ""}
449           onChange={(e) => setNuevo({ ...nuevo, nombre: e.target.value })}
450           aria-label="Nombre de usuario"
451           style={{ padding: "10px 12px", border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 10 }} />
452         <input placeholder="correo (obligatorio)" value={nuevo.correo || ""}
453           onChange={(e) => setNuevo({ ...nuevo, correo: e.target.value })}
454           aria-label="Correo, obligatorio"

```

```

455         style={{ padding: "10px 12px", border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 10 }} />
456     <select value={nuevo.perfil || "auxiliar"}
457         onChange={(e) => setNuevo({ ...nuevo, perfil: e.target.value })}
458         aria-label="Perfil del nuevo usuario"
459         style={{ padding: "10px 12px", border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 10 }}>
460         <option value="auxiliar">Auxiliar</option>
461         <option value="auditor">Administrador</option>
462     </select>
463     <button className="btn" onClick={crear}>Crear (clave temporal)</button>
464     <button className="btn gris" onClick={() => setNuevo(null)}>Cancelar</button>
465 </div>
466 ) : null}
467
468 <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 14 }}>
469     <button className="btn borde"
470         onClick={() => {
471             const abrir = !verCobertura;
472             setVerCobertura(abrir);
473             if (abrir && !cobertura) cargarCobertura();
474         }}>
475         {verCobertura ? "Ocultar asignación por bodega" : "Ver asignación por bodega"}
476     </button>
477 </div>
478
479 {verCobertura && (
480     <div style={{ marginTop: 14 }}>
481         <h3>Quién tiene cada bodega</h3>
482         <p className="pista" style={{ marginBottom: 10 }}>
483             Para repartir 54 bodegas entre varios auxiliares sin dejar ninguna sin dueño
484             ni asignarla dos veces por error.
485         </p>
486         {cobertura === null ? (
487             <p className="cargando">Cargando...</p>
488         ) : (
489             <div style={{ maxHeight: 420, overflowY: "auto" }}>
490                 <table>
491                     <thead><tr><th>Bodega</th><th>Asignada a</th></tr></thead>
492                     <tbody>
493                         {cobertura.map((b) => (
494                             <tr key={b.id}>
495                                 <td>{b.bodega}</td>
496                                 <td>
497                                     {b.asignados.length === 0 ? (
498                                         <span className="chip oro">Sin asignar</span>
499                                     ) : (
500                                         b.asignados.map((p) => (
501                                             <span key={p.id} className={`chip ${p.perfil === "auditor" ? "azul" : "gris"}`}
502                                                 style={{ marginRight: 6, textTransform: "capitalize" }}>
503                                                 {p.nombre}
504                                             </span>
505                                         ))
506                                     )
507                                 </td>
508                             </tr>
509                         ))}
510                     </tbody>
511                 </table>
512             </div>
513         )}
514     </div>
515 )}
516
517 <div className="card" style={{ background: "var(--fondo)", marginTop: 14 }}>
518     <h3>Qué puede hacer cada perfil</h3>
519     <table>
520         <tbody>
521             <tr>
522                 <td>✅ Contar por voz y corregir sus propios registros</td>
523                 <td style={{ textAlign: "right", color: "var(--verde)", fontWeight: 700 }}>
524                     Auxiliar y administrador
525                 </td>
526             </tr>
527             <tr>
528                 <td>✅ Crear productos y bodegas (quedan pendientes)</td>

```

```

529         <td style={{ textAlign: "right", color: "var(--verde)", fontWeight: 700 }}>
530             Auxiliar y administrador
531         </td>
532     </tr>
533     <tr>
534         <td>✅ Aprobar creaciones, auditar y cerrar bodegas</td>
535         <td style={{ textAlign: "right", color: "var(--azul)", fontWeight: 700 }}>
536             Solo administrador
537         </td>
538     </tr>
539     <tr>
540         <td>✅ Gestionar usuarios y cambiar los ajustes del sistema</td>
541         <td style={{ textAlign: "right", color: "var(--azul)", fontWeight: 700 }}>
542             Solo administrador
543         </td>
544     </tr>
545 </tbody>
546 </table>
547 </div>
548
549 {editando && (
550     <div className="overlay" onClick={() => setEditando(null)}>
551         <div className="modal" style={{ maxWidth: 420, textAlign: "left" }}
552             onClick={(e) => e.stopPropagation()}
553             role="dialog" aria-modal="true" aria-labelledby="titulo-editar-usuario">
554             <h2 id="titulo-editar-usuario" style={{ textTransform: "capitalize" }}>
555                 Editar a {editando.nombre}
556             </h2>
557             <label className="pista" htmlFor="campo-correo-editar">Correo</label>
558             <input id="campo-correo-editar" value={editando.correo || ""}
559                 onChange={(e) => setEditando({ ...editando, correo: e.target.value })}
560                 style={{ width: "100%", padding: "10px 12px", marginTop: 6, marginBottom: 14,
561                     border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 10 }} />
562             <label className="pista" htmlFor="campo-perfil-editar">Perfil</label>
563             <select id="campo-perfil-editar" value={editando.perfil}
564                 onChange={(e) => setEditando({ ...editando, perfil: e.target.value })}
565                 style={{ width: "100%", padding: "10px 12px", marginTop: 6,
566                     border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 10 }}
567                 disabled={editando.id === usuario?.id}>
568                 <option value="auxiliar">Auxiliar</option>
569                 <option value="auditor">Administrador</option>
570             </select>
571             {editando.id === usuario?.id && (
572                 <p className="pista" style={{ marginTop: 6 }}>
573                     No puede cambiar su propio rol desde aquí.
574                 </p>
575             )}
576             <div className="botones" style={{ marginTop: 18 }}>
577                 <button className="btn borde" onClick={() => setEditando(null)}>Cancelar</button>
578                 <button className="btn" onClick={guardarEdicion}>Guardar</button>
579             </div>
580         </div>
581     </div>
582 ))}
583
584 {asignando && (
585     <div className="overlay" onClick={() => setAsignando(null)}>
586         <div className="modal" style={{ maxWidth: 520, textAlign: "left" }}
587             onClick={(e) => e.stopPropagation()}
588             role="dialog" aria-modal="true" aria-labelledby="titulo-asignar-bodegas">
589             <h2 id="titulo-asignar-bodegas" style={{ textTransform: "capitalize" }}>
590                 Bodegas para {asignando.nombre}
591             </h2>
592             <p className="pista">
593                 {asignando.perfil === "auditor"
594                     ? "Marque las bodegas de las que esta persona es responsable como administradora (recuento ciego,
595 cierre)."
596                     : "Marque las bodegas que va a poder contar esta persona."}
597             </p>
598             <div style={{ maxHeight: 320, overflowY: "auto", margin: "12px 0",
599                 border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 10, padding: 8 }}>
600                 {bodegas.map((b) => (
601                     <label key={b.id} style={{ display: "flex", alignItems: "center", gap: 10,

```

```

602         <input type="checkbox" checked={marcadas.has(b.id)}
603             onChange={() => alternarBodega(b.id)} />
604         {b.bodega}
605     </label>
606     )}}
607 </div>
608 <p className="pista">{marcadas.size} bodegas marcadas</p>
609 <div className="botones">
610     <button className="btn borde" onClick={() => setAsignando(null)}>Cancelar</button>
611     <button className="btn" onClick={guardarAsignacion}>Guardar</button>
612 </div>
613 </div>
614 </div>
615 )}
616 </div>
617 );
618 }
619
620 function TabRecetas({ token, recetaInicial }) {
621     const [recetas, setRecetas] = useState([]);
622     const [catalogo, setCatalogo] = useState([]);
623     const [msg, setMsg] = useState("");
624     const [editando, setEditando] = useState(null);
625     // { id: null|number, nombre, rendimiento, lineas: [{ articulo_codigo, cantidad_por_porcion}] }
626     const abrioInicial = useState(false);
627
628     function cargar() {
629         pedir("/api/recetas", {}, token).then(setRecetas).catch(() => {});
630         pedir("/api/articulos/catalogo-ligero", {}, token).then(setCatalogo).catch(() => {});
631     }
632     useEffect(cargar, [token]);
633
634     useEffect(() => {
635         window.addEventListener("cuentavoz:ajustes-actualizados", cargar);
636         return () => window.removeEventListener("cuentavoz:ajustes-actualizados", cargar);
637     }, [token]);
638
639     useEffect(() => {
640         if (recetaInicial && recetas.length && !abrioInicial[0]) {
641             abrioInicial[1](true);
642             abrir(recetaInicial);
643         }
644     }, [recetaInicial, recetas]);
645
646     // Mismo caso que en TabUsuarios: este modal esta armado a mano, no con
647     // el componente Dialogo compartido, asi que necesita su propio Escape.
648     useEffect(() => {
649         function alTecla(e) { if (e.key === "Escape" && editando) setEditando(null); }
650         window.addEventListener("keydown", alTecla);
651         return () => window.removeEventListener("keydown", alTecla);
652     }, [editando]);
653
654     async function abrir(id) {
655         try {
656             const r = await pedir(`/api/recetas/${id}`, {}, token);
657             setEditando({
658                 id: r.id, nombre: r.nombre, rendimiento: r.rendimiento,
659                 preparacion: r.preparacion || "",
660                 lineas: r.lineas.map((l) => ({ articulo_codigo: l.articulo_codigo,
661                     cantidad_por_porcion: l.cantidad_por_porcion })),
662             });
663         } catch (e) { setMsg(e.message); }
664     }
665
666     function nueva() {
667         setEditando({ id: null, nombre: "", rendimiento: 1, preparacion: "",
668             lineas: [{ articulo_codigo: "", cantidad_por_porcion: "" }] });
669     }
670
671     function actualizarLinea(i, campo, valor) {
672         setEditando((e) => {
673             const lineas = e.lineas.map((l, idx) => idx === i ? { ...l, [campo]: valor } : l);
674             return { ...e, lineas };
675         });

```

```

676   }
677
678   function agregarLinea() {
679     setEditando((e) => ({ ...e, lineas: [...e.lineas, { articulo_codigo: "", cantidad_por_porcion: "" } ] }));
680   }
681
682   function quitarLinea(i) {
683     setEditando((e) => ({ ...e, lineas: e.lineas.filter((_, idx) => idx !== i) }));
684   }
685
686   async function guardar() {
687     const cuerpo = {
688       nombre: editando.nombre.trim(),
689       rendimiento: Number(editando.rendimiento) || 1,
690       preparacion: (editando.preparacion || "").trim(),
691       ingredientes: editando.lineas
692         .filter((l) => l.articulo_codigo && l.cantidad_por_porcion)
693         .map((l) => ({ articulo_codigo: l.articulo_codigo,
694           cantidad_por_porcion: Number(l.cantidad_por_porcion) })),
695     };
696     if (!cuerpo.nombre) { setMsg("Póngale un nombre a la receta."); return; }
697     try {
698       if (editando.id) {
699         await pedir(`/api/recetas/${editando.id}`, { method: "PUT", body: JSON.stringify(cuerpo) }, token);
700         setMsg(`Receta «${cuerpo.nombre}» actualizada.`);
701       } else {
702         await pedir("/api/recetas", { method: "POST", body: JSON.stringify(cuerpo) }, token);
703         setMsg(`Receta «${cuerpo.nombre}» creada.`);
704       }
705       setEditando(null);
706       cargar();
707     } catch (e) { setMsg(e.message); }
708   }
709
710   async function eliminar(r) {
711     if (!window.confirm(`¿Eliminar la receta «${r.nombre}»? Esta acción no se puede deshacer.`)) return;
712     try {
713       await pedir(`/api/recetas/${r.id}`, { method: "DELETE" }, token);
714       setMsg(`Receta «${r.nombre}» eliminada.`);
715       cargar();
716     } catch (e) { setMsg(e.message); }
717   }
718
719   return (
720     <div className="card">
721       <h3>
722         <span className="icono-kpi" style={{ marginRight: 8 }}><img alt="icono-kpi" data-bbox="555 605 570 615"/></span>
723         Recetas ({recetas.length})
724       </h3>
725       <p className="pista">
726         Las porciones que dicte el chef se calculan sobre estas recetas: cantidad por
727         porción × porciones, menos lo que ya haya en la bodega. Aquí se crean, editan
728         y borran – CuentaVoz sí gestiona el catálogo de recetas y menús.
729       </p>
730       {msg && <p className="msg-ok">{msg}</p>}
731       {recetas.length === 0 ? (
732         <p className="vacio">Todavía no hay recetas creadas.</p>
733       ) : (
734         <table>
735           <thead><tr><th>Receta</th><th>Rendimiento</th><th>Ingredientes</th><th></th></tr></thead>
736           <tbody>
737             {recetas.map((r) => (
738               <tr key={r.id}>
739                 <td style={{ textTransform: "capitalize" }}>{r.nombre}</td>
740                 <td>{r.rendimiento} porción</td>
741                 <td>{r.ingredientes}</td>
742                 <td style={{ display: "flex", gap: 6 }}>
743                   <button className="btn borde" style={{ padding: "4px 10px", minHeight: 0 }}
744                     onClick={() => abrir(r.id)}>Editar</button>
745                   <button
746                     className="btn gris" style={{ padding: "4px 10px", minHeight: 0 }}
747                     onClick={() => eliminar(r)}>Eliminar</button>
748                 </td>
749               </tr>
750             ))}
751           </tbody>
752         </table>
753       )}
754     </div>
755   )

```

```

750     </tbody>
751   </table>
752 })
753 <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 14 }}>
754   <button className="btn" onClick={nueva}>+ Nueva receta</button>
755 </div>
756
757 {editando && (
758   <div className="overlay" onClick={() => setEditando(null)}>
759     <div className="modal" style={{ maxWidth: 660, textAlign: "left", maxHeight: "88vh",
760       overflowY: "auto" }}>
761       onClick={(e) => e.stopPropagation()}
762       role="dialog" aria-modal="true" aria-labelledby="titulo-editar-receta">
763     <h2 id="titulo-editar-receta">
764       {editando.id ? `Editar ${editando.nombre}` : "Nueva receta"}
765     </h2>
766     <p className="pista" style={{ marginTop: -6, marginBottom: 18 }}>
767       Cada campo queda disponible de inmediato para calcular pedidos por voz.
768     </p>
769
770     <div style={{ display: "grid", gridTemplateColumns: "2fr 1fr", gap: 14, marginBottom: 20 }}>
771       <div>
772         <label className="pista" htmlFor="campo-nombre-plato" style={{ display: "block", marginBottom: 6 }}>
773           Nombre del plato
774         </label>
775         <input id="campo-nombre-plato" value={editando.nombre}
776           onChange={(e) => setEditando({ ...editando, nombre: e.target.value })}
777           placeholder="ej. ajiaco"
778           style={{ width: "100%", padding: "10px 12px",
779             border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 10 }} />
780       </div>
781       <div>
782         <label className="pista" htmlFor="campo-rendimiento" style={{ display: "block", marginBottom: 6 }}>
783           Rendimiento (porciones)
784         </label>
785         <input id="campo-rendimiento" type="number" min="1" value={editando.rendimiento}
786           onChange={(e) => setEditando({ ...editando, rendimiento: e.target.value })}
787           style={{ width: "100%", padding: "10px 12px",
788             border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 10 }} />
789       </div>
790     </div>
791
792     <div style={{ background: "var(--fondo)", borderRadius: 12, padding: 16, marginBottom: 18 }}>
793       <h3 style={{ marginTop: 0, marginBottom: 4, fontSize: ".95rem", color: "var(--azul)" }}>
794         🍽️ Ingredientes
795       </h3>
796       <p className="pista" style={{ marginBottom: 12 }}>Cantidad por cada porción de la receta.</p>
797       <div style={{ maxHeight: 280, overflowY: "auto" }}>
798         {editando.lineas.map((l, i) => (
799           <div key={i} style={{ display: "flex", gap: 8, alignItems: "center", marginBottom: 8 }}>
800             <select value={l.articulo_codigo}
801               onChange={(e) => actualizarLinea(i, "articulo_codigo", e.target.value)}
802               aria-label={`Cantidad por porción del ingrediente ${i + 1}`}
803               style={{ flex: 1, padding: "8px 10px", border: "1px solid var(--borde)",
804                 borderRadius: 8, background: "#fff" }}>
805               <option value="">— elija un artículo del catálogo —</option>
806               {catalogo.map((a) => (
807                 <option key={a.codigo} value={a.codigo}>{a.nombre} ({a.unidad})</option>
808               ))}
809             </select>
810             <input type="number" step="0.001" min="0" placeholder="cantidad"
811               value={l.cantidad_por_porcion}
812               onChange={(e) => actualizarLinea(i, "cantidad_por_porcion", e.target.value)}
813               aria-label={`Cantidad por porción del ingrediente ${i + 1}`}
814               style={{ width: 100, padding: "8px 10px", border: "1px solid var(--borde)",
815                 borderRadius: 8, background: "#fff" }} />
816             <button className="btn gris" style={{ padding: "6px 10px", minHeight: 0, flex: "none" }}
817               onClick={() => quitarLinea(i)} aria-label={`Quitar ingrediente ${i + 1}`}>X</button>
818           </div>
819         ))}
820       </div>
821       <button className="btn borde" style={{ marginTop: 4 }} onClick={agregarLinea}>
822         + Agregar ingrediente
823     </button>

```

```

824     </div>
825
826     <div style={{ background: "var(--fondo)", borderRadius: 12, padding: 16, marginBottom: 4 }}>
827       <h3 style={{ marginTop: 0, marginBottom: 4, fontSize: ".95rem", color: "var(--azul)" }}>
828         📖 Preparación paso a paso
829       </h3>
830       <p className="pista" style={{ marginBottom: 12 }}>
831         Opcional: lo que ve el auxiliar al consultar esta receta desde Pedidos.
832       </p>
833       <textarea value={editando.preparacion}
834         onChange={(e) => setEditando({ ...editando, preparacion: e.target.value })}
835         placeholder="1. Pele y pique las papas...&#10;2. Sofría la cebolla...&#10;3. ..."
836         aria-label="Preparación paso a paso, opcional"
837         rows={5}
838         style={{ width: "100%", padding: "10px 12px",
839           border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 10,
840           fontFamily: "inherit", resize: "vertical", background: "#fff" }} />
841     </div>
842
843     <div className="botones" style={{ marginTop: 20 }}>
844       <button className="btn borde" onClick={() => setEditando(null)}>Cancelar</button>
845       <button className="btn" onClick={guardar}>Guardar receta</button>
846     </div>
847   </div>
848 </div>
849 }}
850 </div>
851 );
852 }
853
854 function TabTraza({ token }) {
855   const [traza, setTraza] = useState([]);
856   const [persona, setPersona] = useState("");
857   const [accion, setAccion] = useState("");
858   const [rango, setRango] = useState("hoy");
859   const [msg, setMsg] = useState("");
860   const [todasPersonas, setTodasPersonas] = useState([]);
861   const [escuchandoFiltro, setEscuchandoFiltro] = useState(false);
862
863   function cargar() {
864     const q = new URLSearchParams();
865     if (persona) q.set("persona", persona);
866     if (accion) q.set("accion", accion);
867     if (rango) q.set("rango", rango);
868     pedir(`/api/trazabilidad?${q}`, {}, token).then(setTraza).catch(() => {});
869   }
870   useEffect(cargar, [token, persona, accion, rango]);
871   // Lista COMPLETA de personas (no solo las que aparecen en el filtro
872   // actual) para que el filtro por voz reconozca un nombre aunque el
873   // rango/persona ya aplicado lo haya dejado fuera de "traza".
874   useEffect(() => {
875     pedir("/api/usuarios", {}, token).then((us) => setTodasPersonas(us.map((x) => x.nombre)))
876       .catch(() => {});
877   }, [token]);
878
879   const acciones = [
880     "", "INGRESO", "APERTURA", "CONTEO", "CORRECCION", "CREACION",
881     "FIRMA", "AUDITORIA", "CIERRE", "REAPERTURA", "APROBACION", "ALERTA",
882     "REPORTE", "PEDIDO", "RECETA", "LEGALIZACION", "AJUSTE", "USUARIO",
883     "ASIGNACION", "SEGURIDAD", "PERFIL", "SOPORTE"];
884   const personas = [...new Set(traza.map((t) => t.persona))].sort();
885
886   // "Muéstrame las acciones de Luis hoy" - determinístico y local, sin
887   // pasar por el agente general: solo reconoce palabras contra las
888   // listas que YA existen en esta pantalla (rango, tipos de acción,
889   // personas), así que no hace falta ninguna llamada a Gemini para
890   // filtrar. Combina lo dicho con lo que YA estaba marcado (decir solo
891   // "esta semana" no borra la persona/acción que ya tenía puesta) -
892   // por eso lee rango/persona/accion actuales como punto de partida en
893   // vez de siempre resetear a "todos".
894   function _resolverFiltroVoz(texto) {
895     const t = quitarTildes(texto.toLowerCase());
896     let coincidido = false;
897     let nuevoRango = rango, nuevaAccion = accion, nuevaPersona = persona;
898     if (/\\btodo\\b\\.test(t)) { nuevoRango = ""; coincidido = true; }

```



```

998     else if (/\\b\\b/.test(t)) { nuevoRango = "hoy"; coincidio = true; }
999     else if (/\\semana/.test(t)) { nuevoRango = "semana"; coincidio = true; }
1000    else if (/\\mes/.test(t)) { nuevoRango = "mes"; coincidio = true; }
1001
1002    if (/todas las acciones/.test(t)) { nuevaAccion = ""; coincidio = true; }
1003    else {
1004        const accionEncontrada = acciones.find((a) => a && t.includes(a.toLowerCase()));
1005        if (accionEncontrada) { nuevaAccion = accionEncontrada; coincidio = true; }
1006    }
1007
1008    if (/todas las personas/.test(t)) { nuevaPersona = ""; coincidio = true; }
1009    else {
1010        const personaEncontrada = todasPersonas.find(
1011            (p) => p && t.includes(quitartildes(p.toLowerCase()));
1012        if (personaEncontrada) { nuevaPersona = personaEncontrada; coincidio = true; }
1013    }
1014    return coincidio ? { rango: nuevoRango, persona: nuevaPersona, accion: nuevaAccion } : null;
1015 }
1016
1017 // Aplica el filtro resuelto Y dice el resultado real (cuántas filas
1018 // encontró, no un "listo, apliqué el filtro" que no cuenta nada -
1019 // pedido explícito del usuario. Trae los datos de una (en vez de
1020 // esperar a que el useEffect de cargar() reaccione al cambio de
1021 // estado) para poder anunciar la cifra exacta apenas llega.
1022 async function _aplicarFiltroYAnunciar(resuelto) {
1023     const { rango: r, persona: p, accion: a } = resuelto;
1024     setRango(r); setPersona(p); setAccion(a);
1025     setMsg("");
1026     try {
1027         const q = new URLSearchParams();
1028         if (p) q.set("persona", p);
1029         if (a) q.set("accion", a);
1030         if (r) q.set("rango", r);
1031         const filas = await pedir(`/api/trazabilidad?${q}`, {}, token);
1032         setTrazas(filas);
1033         const partes = [];
1034         if (a) partes.push(`de ${a.toLowerCase()}`);
1035         if (p) partes.push(`de ${p}`);
1036         const etiquetaRango = r === "hoy" ? "hoy" : r === "semana" ? "en la última semana"
1037             : r === "mes" ? "en el último mes" : "en total";
1038         const texto = `Encontré ${filas.length} acciones${partes.length ? " " + partes.join(" ") : ""}
1039 ${etiquetaRango}`;
1040         setMsg(texto);
1041         hablar(texto);
1042     } catch (e) { setMsg(e.message); hablar(e.message); }
1043
1044 // El cuadro "Pregúntele al agente" (arriba de las pestañas) es el
1045 // MISMO cuadro que muestra los ejemplos «acciones de Luis hoy» - una
1046 // persona que escribe/dice esa frase ahí espera que funcione, no
1047 // solo desde el micrófono chiquito junto a los filtros. Como el
1048 // filtro ya vive aquí (sin pasar por el backend), se intercepta la
1049 // frase ANTES de que AsistenteVoz llegue a preguntarle al agente -
1050 // event.preventDefault() debe llamarse de una, ANTES de cualquier
1051 // await, para que AsistenteVoz vea la señal en el mismo ciclo
1052 // síncrono del dispatchEvent (el fetch+anuncio siguen aparte, ya de
1053 // forma asíncrona, sin que eso afecte esa señal).
1054 useEffect(() => {
1055     const interceptar = (e) => {
1056         const resuelto = _resolverFiltroVoz(e.detail.texto);
1057         if (!resuelto) return;
1058         e.preventDefault();
1059         _aplicarFiltroYAnunciar(resuelto);
1060     };
1061     window.addEventListener("cuentavoz:filtro-local", interceptar);
1062     return () => window.removeEventListener("cuentavoz:filtro-local", interceptar);
1063 }, [todasPersonas, acciones, token, rango, persona, accion]);
1064
1065 function escucharFiltro() {
1066     setMsg("");
1067     escuchar({
1068         alTexto: (texto) => {
1069             const resuelto = _resolverFiltroVoz(texto);
1070             if (resuelto) _aplicarFiltroYAnunciar(resuelto);
1071         }
1072     });
1073 }

```

```

971     else setMsg("No reconocí ningún filtro en lo que dijo.");
972   },
973   alEstado: (e) => setEscuchandoFiltro(e === "escuchando"),
974   alError: setMsg,
975   });
976 }
977
978 async function exportar() {
979   setMsg("");
980   try {
981     const q = new URLSearchParams();
982     if (persona) q.set("persona", persona);
983     if (accion) q.set("accion", accion);
984     if (rango) q.set("rango", rango);
985     const d = await pedir(`/api/trazabilidad/exportar?${q}`, { method: "GET" }, token);
986     await descargarReporte(d.archivo, token);
987     setMsg(`Exportado: ${d.filas} filas.`);
988   } catch (e) { setMsg(e.message); }
989 }
990
991 // "exporta el registro de trazabilidad" por voz - mismo botón
992 // «Exportar», con los filtros que ya estén puestos en pantalla (el
993 // agente no los conoce, viven aquí como estado de React).
994 useEffect(() => {
995   window.addEventListener("cuentavoz:accion:exportar_trazabilidad", exportar);
996   return () => window.removeEventListener("cuentavoz:accion:exportar_trazabilidad", exportar);
997 }, [token, persona, accion, rango]);
998
999 return (
1000   <div className="card">
1001     <h3><span className="icono-kpi" style={{ marginRight: 8 }}>📞</span>
1002       Registro de trazabilidad ({traza.length} acciones)</h3>
1003     <div style={{ display: "flex", gap: 10, marginBottom: 12, flexWrap: "wrap", alignItems: "center" }}>
1004       <select value={rango} onChange={(e) => setRango(e.target.value)}
1005         aria-label="Rango de fechas del registro de trazabilidad"
1006         style={{ padding: "9px 12px", border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 10 }}>
1007         <option value="hoy">Hoy</option>
1008         <option value="semana">Última semana</option>
1009         <option value="mes">Último mes</option>
1010         <option value="">Todo</option>
1011       </select>
1012       <select value={persona} onChange={(e) => setPersona(e.target.value)}
1013         aria-label="Filtrar por persona"
1014         style={{ padding: "9px 12px", border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 10 }}>
1015         <option value="">Todas las personas</option>
1016         {personas.map((p) => <option key={p} value={p} style={{ textTransform: "capitalize" }}>{p}</option>)}
1017       </select>
1018       <select value={accion} onChange={(e) => setAccion(e.target.value)}
1019         aria-label="Filtrar por tipo de acción"
1020         style={{ padding: "9px 12px", border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 10 }}>
1021         {acciones.map((a) => <option key={a} value={a}>{a} | "Todas las acciones"</option>)}
1022       </select>
1023       <button className={`mic-btn ${escuchandoFiltro ? "escuchando" : ""}`}
1024         style={{ width: 46, height: 46, fontSize: "1.2rem" }}
1025         onClick={escucharFiltro} title="filtrar por voz: «acciones de Luis hoy»"
1026         aria-label="Filtrar el registro de trazabilidad por voz">
1027         <Icono nombre="microfono" tam={20} /></button>
1028       <button className="btn verde"
1029         style={{ marginLeft: "auto", display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}
1030         onClick={exportar}>
1031         <Icono nombre="descargar" tam={18} />
1032         Exportar
1033       </button>
1034     </div>
1035     {msg && (
1036       <div className={`banner ${msg.startsWith("Encontré") || msg.startsWith("Exportado") ? "ok" : ""}`}
1037         style={{ marginBottom: 12 }}>
1038         <span className="ico">
1039           {msg.startsWith("Encontré") || msg.startsWith("Exportado") ? "√" : "!"}
1040         </span>
1041         <span>{msg}</span>
1042       </div>
1043     )}
1044     {traza.length === 0 ? (

```

```

1045     <p className="vacío">Sin acciones registradas todavía.</p>
1046   ) : (
1047     <table>
1048       <thead><tr><th>Hora</th><th>Persona</th><th>Acción</th><th>Detalle</th></tr></thead>
1049       <tbody>
1050         {traza.slice(0, 25).map((t) => (
1051           <tr key={t.id}>
1052             <td>{t.hora}</td>
1053             <td style={{ textTransform: "capitalize" }}>{t.persona}</td>
1054             <td><span className={`chip ${t.tipo === "alerta" ? "oro"
1055               : t.tipo === "ok" ? "verde" : ""}`}>{t.accion}</span></td>
1056             <td>{t.detalle}</td>
1057           </tr>
1058         ))}
1059       </tbody>
1060     </table>
1061   )}
1062   <p className="pista" style={{ marginTop: 10 }}>
1063     Cumple la Ley 1581 de 2012: se registra la acción, no datos personales sensibles.
1064     El registro no se puede editar ni borrar.
1065   </p>
1066   <div className="card" style={{ marginTop: 14, background: "var(--azul-claro)" }}>
1067     <h3>Por qué el registro es inmutable</h3>
1068     <p style={{ fontSize: ".87rem" }}>
1069       Una corrección no borra el valor anterior: crea un registro nuevo que apunta
1070       al original (campo <code>corrige_a</code> de la tabla Conteo). Así, si alguien
1071       pregunta «¿quién cambió este dato y por qué?», la respuesta está en el
1072       sistema y no en la memoria de nadie.
1073     </p>
1074   </div>
1075 </div>
1076 );
1077 }

```

frontend/src/vistas/Ayuda.jsx

364 LÍNEAS

Preguntas, agente y soporte.

```

1 import { useEffect, useState, useRef } from "react";
2 import { pedir, preguntarAsistente } from "../api";
3 import { EVENTO_ABRIR_VIDEO } from "../tutorial";
4 import { escuchar, hablar, quitarTildes } from "../voz";
5 import { enviarPorEmailJS, capitalizar, rolDe } from "../correoAdmin";
6 import Marco from "../Marco";
7 import Dialogo from "../Dialogo";
8 import Icono from "../Iconos";
9
10 const FAQ = [
11   ["¿Cómo corrijo un conteo ya confirmado?",
12     "Diga «corregir» y luego el valor correcto. El valor anterior se conserva."],
13   ["El agente no me entiende un producto",
14     "Dígalo como aparece en la etiqueta. Si no existe, se puede crear: queda pendiente."],
15   ["¿Qué hago si sale una alerta?",
16     "Recuente. Si el número es correcto, confirme: queda marcado para el administrador."],
17   ["Se cayó el internet en plena bodega",
18     "Siga contando: el intérprete local mantiene el flujo y sincroniza al volver la señal."],
19   ["¿Puedo contar dos bodegas a la vez?",
20     "No en el mismo dispositivo. El candado de sesión evita conteos duplicados."],
21 ];
22
23 const COMANDOS = [
24   ["«Iniciar conteo en almacén de suministros», «abrir una bodega»],
25   ["«Tres tablas para picar blancas», «registrar un conteo»],
26   ["«Corregir» · «Son nueve», «corregir sin borrar el original»],
27   ["«¿Cuánto arroz hay y en qué bodegas?», «consultar el inventario»],
28   ["«Hoy preparamos cincuenta ajíacos», «pedir insumos por receta»],
29 ];
30
31 export default function Ayuda({ token, usuario, ir }) {
32   const [salud, setSalud] = useState(null);
33   const [busca, setBusca] = useState("");
34   const [reportando, setReportando] = useState(false);

```

```

35  const [msg, setMsg] = useState("");
36  const [pedirDetalle, setPedirDetalle] = useState(false);
37  const [escribiendoAdmin, setEscribiendoAdmin] = useState(false);
38  const [enviandoAdmin, setEnviandoAdmin] = useState(false);
39  const [admin, setAdmin] = useState(null);
40  const [miPerfil, setMiPerfil] = useState(null);
41  // Si lo escrito/dicho no encuentra nada en las preguntas frecuentes ni
42  // en la guía de comandos, la respuesta del agente general - mismo
43  // patrón que el buscador de Bodegas: un solo cuadro para todo, en vez
44  // de dos cuadros separados (uno para el agente, otro para filtrar)
45  // que además se veían mal juntos, uno encima del otro.
46  const [respuestaAgente, setRespuestaAgente] = useState(null);
47  const [escuchando, setEscuchando] = useState(false);
48  const [errorBusca, setErrorBusca] = useState("");
49  const rec = useRef(null);
50  const idEscucha = useRef(0);
51
52  useEffect(() => {
53    pedir("/api/salud", {}, token).then(setSalud).catch(() => setSalud({ api: "caido" }));
54    pedir("/api/soporte/administrador", {}, token).then(setAdmin).catch(() => {});
55    // Para la firma del correo a el administrador (nombre, rol y correo
56    // de quien escribe) - "usuario" (la sesión) solo trae id/nombre/perfil.
57    pedir("/api/usuarios/yo", {}, token).then(setMiPerfil).catch(() => {});
58  }, [token]);
59
60  async function reportarProblema(detalle) {
61    setPedirDetalle(false);
62    if (!detalle || !detalle.trim()) return;
63    setReportando(true);
64    try {
65      await pedir("/api/soporte/reportar", {
66        method: "POST", body: JSON.stringify({ detalle }),
67      }, token);
68      const listo = "Reportado a la mesa de ayuda. Quedó en el registro de trazabilidad.";
69      setMsg(listo);
70      hablar(listo);
71    } catch (e) { setMsg(e.message); hablar(e.message); }
72    setReportando(false);
73  }
74
75  // Reemplaza el enlace mailto: de antes - dependía de que el equipo
76  // tuviera un cliente de correo instalado, y sin uno mostraba el cuadro
77  // genérico del sistema operativo ("seleccionar una aplicación para
78  // abrir este vínculo") en vez de algo propio de CuentaVoz. Este envío
79  // queda en el registro de trazabilidad, con el mismo aviso honesto que
80  // ya usa "Reportar un problema": no promete un correo real que la app
81  // no puede garantizar.
82  async function enviarMensajeAdministrador(mensaje) {
83    setEscribiendoAdmin(false);
84    if (!mensaje || !mensaje.trim()) return;
85    setEnviandoAdmin(true);
86    try {
87      const r = await pedir("/api/soporte/mensaje-administrador", {
88        method: "POST", body: JSON.stringify({ mensaje }),
89      }, token);
90      const nombre = capitalizar(admin?.nombre) || "el administrador";
91      const rol = rolDe(usuario);
92      let listo;
93      if (r?.correo_enviado) {
94        listo = `Correo enviado a ${nombre}.`;
95      } else if (admin?.correo &&
96        await enviarPorEmailJS(admin.correo, capitalizar(usuario?.nombre) || "Usuario",
97          mensaje, rol, miPerfil?.correo)) {
98        listo = `Correo enviado a ${nombre}.`;
99      } else if (admin?.correo) {
100        // Último respaldo si EmailJS tampoco responde: abre el correo ya
101        // instalado en el dispositivo con todo listo.
102        const asunto = encodeURIComponent("Mensaje desde CuentaVoz");
103        const cuerpo = encodeURIComponent(`De: ${usuario?.nombre} || "usted"\n\n${mensaje}`);
104        window.location.href = `mailto:${admin.correo}?subject=${asunto}&body=${cuerpo}`;
105        listo = `Mensaje registrado. Se abrió su correo para enviarlo a ${nombre}.`;
106      } else {
107        listo = "Mensaje registrado.";
108      }
109    }
110  }

```

```

109     setMsg(listo);
110     hablar(listo);
111   } catch (e) { setMsg(e.message); hablar(e.message); }
112   setEnviandoAdmin(false);
113 }
114
115 // Devuelve lo que hay que DECIR cuando lo preguntado ya está resuelto
116 // localmente (sin pasar por el agente general), o null si no coincide
117 // con nada. Antes solo se sabía SI coincidía (booleano) y la pantalla
118 // se limitaba a filtrar la lista visualmente, sin decir nada - quien
119 // pregunta por voz sin mirar la pantalla se quedaba sin ninguna
120 // respuesta hablada, justo lo contrario de lo que promete "pregúntele
121 // al agente" en esta misma pantalla.
122 function _respuestaLocal(texto) {
123   const t = texto.trim().toLowerCase();
124   const faq = FAQ.find(([p, r]) => p.toLowerCase().includes(t) || r.toLowerCase().includes(t));
125   if (faq) return faq[1];
126   const comando = COMANDOS.find(([c, d]) => c.toLowerCase().includes(t) || d.toLowerCase().includes(t));
127   if (comando) return `${comando[0]} sirve para ${comando[1]}.`;
128   return null;
129 }
130
131 function alEscribir(texto) {
132   setBusca(texto);
133   setRespuestaAgente(null);
134 }
135
136 // Los botones de "Soporte en vivo" ("Escribirle al administrador",
137 // "Reportar un problema") también son órdenes reconocibles - se
138 // revisan antes que cualquier otra cosa, porque el agente general no
139 // sabe qué botones hay en esta pantalla en particular (por eso decía
140 // "no puedo enviarle mensajes... esa función no está disponible", aun
141 // cuando el botón para hacerlo está ahí mismo, a la vista).
142 function _accionLocalDeAyuda(texto) {
143   const t = quitarTildes(texto.toLowerCase()).replace(/[.,;:!?|]/g, "").trim();
144   // "bdescrib" (sin \b de cierre) para que agarre CUALQUIER conjugación
145   // - "escribir", "escribale", y sobre todo "escribirle" (como dice el
146   // botón mismo: "Escribirle al administrador") - un \b\escribir\b no
147   // hacía match dentro de "escribirle" porque ahí "escribir" no es una
148   // palabra completa, es solo el principio de una más larga.
149   if (/^\badministrador\b/.test(t) && /\b(escrib|w*|contactar|mensaje)\b/.test(t)) return "escribir";
150   if (/^\bproblema\b|\berror\b/.test(t) && /\breport|w*/.test(t)) return "reportar";
151   return null;
152 }
153
154 // Al confirmar (Enter, o al terminar de dictar): primero las órdenes
155 // sobre los botones de esta pantalla; si no aplica ninguna y lo dicho
156 // no encuentra nada en las preguntas frecuentes ni en la guía de
157 // comandos, cae al agente general - un solo cuadro para todo.
158 async function confirmarBusqueda(texto, miId) {
159   if (!texto || !texto.trim()) return;
160   if (miId === undefined) miId = ++idEscucha.current;
161   setBusca(texto);
162   const accion = _accionLocalDeAyuda(texto);
163   if (accion === "escribir" && admin) { setEscribiendoAdmin(true); return; }
164   if (accion === "reportar") { setPedirDetalle(true); return; }
165   const respuestaLocal = _respuestaLocal(texto);
166   if (respuestaLocal) {
167     setRespuestaAgente(null);
168     hablar(respuestaLocal);
169     return;
170   }
171   setErrorBusca("");
172   const r = await preguntarAsistente(texto, "ayuda", token);
173   if (miId !== idEscucha.current) return;
174   setRespuestaAgente(r);
175   hablar(r.respuesta_hablada);
176   if (r.accion === "navegar" && r.destino && ir) {
177     ir(r.destino, { tabInicial: r.pestana || undefined });
178   }
179 }
180
181 function buscarPorVoz() {
182   setErrorBusca("");

```

```

183     const miId = ++idEscucha.current;
184     rec.current = escuchar({
185       alTexto: (t) => {
186         if (miId !== idEscucha.current) return;
187         confirmarBusqueda(t, miId);
188       },
189       alEstado: (e) => setEscuchando(e === "escuchando"),
190       alError: setErrorBusca,
191     });
192   }
193
194   const q = busca.trim().toLowerCase();
195   const faqFiltrado = q ? FAQ.filter(([p, r]) =>
196     p.toLowerCase().includes(q) || r.toLowerCase().includes(q)) : FAQ;
197   const comandosFiltrados = q ? COMANDOS.filter(([c, d]) =>
198     c.toLowerCase().includes(q) || d.toLowerCase().includes(q)) : COMANDOS;
199
200   const servicios = [
201     ["API y base de datos", salud?.api === "ok"],
202     ["Datos del inventario cargados", (salud?.stock || 0) > 0],
203     ["Agente Gemini (AI Studio)", Boolean(salud?.gemini)],
204   ];
205
206   return (
207     <Marco titulo="Ayuda · cómo usar CuentaVoz" chip={{ texto: "SOPORTE", tipo: "azul" }}>
208       <div className="card">
209         <div className="grilla-botones" style={{ justifyContent: "flex-end", marginBottom: 10 }}>
210           <button className="btn borde"
211             onClick={() => window.dispatchEvent(new Event(EVENTO_ABRIR_VIDEO))}>
212             Ver el recorrido en video
213           </button>
214         </div>
215         <p className="rotulo">Pregúntele al agente</p>
216         <div style={{ display: "flex", gap: 10, alignItems: "center" }}>
217           <input value={busca} onChange={(e) => alEscribir(e.target.value)}
218             onKeyDown={(e) => e.key === "Enter" && confirmarBusqueda(busca)}
219             placeholder="pregúntele al agente, o escriba para filtrar las preguntas frecuentes..."
220             aria-label="Pregúntele al agente, o escriba para filtrar las preguntas frecuentes"
221             style={{ flex: 1, padding: "12px 14px",
222               border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 12 }} />
223           <button className={mic-btn ${escuchando ? "escuchando" : ""}}
224             style={{ width: 46, height: 46, fontSize: "1.2rem" }}
225             onClick={buscarPorVoz} title="o pregunte por voz"
226             aria-label="Pregúntele al agente por voz"><Icono nombre="microfono" tam={22} /></button>
227         </div>
228         <p className="pista" style={{ marginTop: 8 }}>o pregunte por voz</p>
229         {respuestaAgente && (
230           <>
231             <p className="rotulo" style={{ marginTop: 10 }}>CuentaVoz responde</p>
232             <p className="burbuja" aria-live="polite" aria-atomic="true">{respuestaAgente.respuesta_hablada}</p>
233           </>
234         )}
235         {errorBusca && <p className="error" style={{ marginTop: 8 }}>{errorBusca}</p>}
236       </div>
237       <div className="conteo-cols">
238         <div className="card">
239           <h3><span className="icono-kpi" style={{ marginRight: 8 }}>? </span>Preguntas frecuentes</h3>
240           {faqFiltrado.length === 0 && <p className="vacio">Sin resultados para «{busca}».</p>}
241           {faqFiltrado.map(([p, r], i) => (
242             <div key={i} style={{ marginBottom: 12, paddingBottom: 12,
243               borderBottom: i < faqFiltrado.length - 1 ? "1px solid var(--borde)" : "none" }}>
244               <b style={{ color: "var(--azul)", fontSize: ".92rem" }}>{p}</b>
245               <p style={{ fontSize: ".86rem", color: "var(--grafito)", marginTop: 3 }}>{r}</p>
246             </div>
247           ))}
248
249           <h3 style={{ marginTop: 18 }}>
250             <span className="icono-kpi" style={{ marginRight: 8 }}>🗣️ </span>
251             Guía rápida de comandos de voz
252           </h3>
253           {comandosFiltrados.length === 0 && <p className="vacio">Sin resultados para «{busca}».</p>}
254           {comandosFiltrados.map(([c, d], i) => (
255             <div className="registro" key={i}>
256               <span style={{ color: "var(--azul)", fontWeight: 700 }}>{c}</span>

```

```

257         <span className="cant">{d}</span>
258     </div>
259     )}}
260 </div>
261
262 <div>
263     <div className="card">
264         <h3><span className="icono-kpi" style={{ marginRight: 8 }}><img alt="icono-kpi" data-bbox="718 148 733 163"/></span>Soporte en vivo</h3>
265         {admin?.nombre ? (
266             <>
267                 <p style={{ fontSize: ".88rem" }}>
268                     Administrador de bodega · <span style={{ textTransform: "capitalize" }}>{admin.nombre}</span>
269                     <span style={{ color: "var(--verde)", fontWeight: 700 }}> · disponible</span>
270                 </p>
271                 <div className="grilla-botones">
272                     <button className="btn" disabled={enviandoAdmin}
273                         onClick={() => setEscribiendoAdmin(true)}
274                         style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
275                         <Icono nombre="mensajes" tam={18} />
276                         {enviandoAdmin ? "Enviando..." : "Escribirle al administrador"}
277                     </button>
278                 </div>
279             </>
280         ) : admin?.es_usted ? (
281             <p style={{ fontSize: ".88rem" }}>
282                 Usted es la administradora de turno: los auxiliares le escriben a
283                 usted. Para algo que se salga de su alcance, use la mesa de ayuda
284                 de Colsubsidio.
285             </p>
286         ) : (
287             <p style={{ fontSize: ".88rem" }}>
288                 No hay otro administrador registrado por ahora. Use la mesa de
289                 ayuda de Colsubsidio.
290             </p>
291         )}
292         {msg && <p className="msg-ok">{msg}</p>}
293         <p className="pista" style={{ margin: "10px 0" }}>
294             Mesa de ayuda Colsubsidio · ext. 4040 · 7 por 24
295         </p>
296         <div className="grilla-botones">
297             {(admin?.nombre || admin?.es_usted) && (
298                 <button className="btn borde" onClick={() => ir("mensajes")}
299                     style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
300                     <Icono nombre="mensajes" tam={18} />
301                     Ver mensajes
302                 </button>
303             )}
304             <button className="btn oro" disabled={reportando} onClick={() => setPedirDetalle(true)}
305                 style={{ display: "inline-flex", alignItems: "center", gap: 8 }}>
306                 <Icono nombre="advertencia" tam={18} />
307                 {reportando ? "Enviando..." : "Reportar un problema"}
308             </button>
309         </div>
310     </div>
311
312 <div className="card" style={{ marginTop: 16 }}>
313     <h3><span className="icono-kpi" style={{ marginRight: 8 }}><img alt="icono-kpi" data-bbox="718 723 733 738"/></span>Estado del sistema</h3>
314     <div className="kpis" style={{ gridTemplateColumns: "1fr" }}>
315         {servicios.map([t, ok], i) => (
316             <div className={ok ? "kpi verde" : "kpi"} key={i}
317                 style={{ display: "flex", alignItems: "center", justifyContent: "space-between",
318                     padding: "10px 16px" }}>
319                 <div className="kpi-cabeza" style={{ marginBottom: 0 }}>
320                     <span className="icono-kpi" style={{
321                         background: ok ? "var(--verde-bg)" : "#FBE8E6",
322                         color: ok ? "var(--verde)" : "#B3261E" }}>
323                         {ok ? "✓" : "!"}
324                     </span>
325                     <small>{t}</small>
326                 </div>
327                 <b style={{ fontSize: ".92rem", color: ok ? "var(--verde)" : "#B3261E" }}>
328                     {ok ? "operativo" : "revisar"}
329                 </b>
330             </div>

```



```

331         )))
332     </div>
333     {!salud?.gemini && (
334         <p className="pista" style={{ marginTop: 10 }}>
335             Sin la llave de Gemini el agente usa el intérprete local: el flujo
336             funciona igual, pero entiende menos variantes de frase. Ponga
337             GOOGLE_API_KEY en el archivo .env para activarlo.
338         </p>
339     ))
340 </div>
341 </div>
342 </div>
343
344 {pedirDetalle && (
345     <Dialogo titulo="Reportar un problema"
346         mensaje="Describe el problema que encontró:"
347         conCampo conVoz multilinea placeholder="Se cayó el micrófono al confirmar un conteo..."
348         textoAceptar="Enviar"
349         onAceptar={reportarProblema}
350         onCancel={(() => setPedirDetalle(false))} />
351 )}
352
353 {escribiendoAdmin && (
354     <Dialogo titulo="Escribirle al administrador"
355         mensaje={`Para: ${capitalizar(admin?.nombre)} || "Administrador"}\nDe: ${capitalizar(usuario?.nombre)} || "Usted"}\nAsunto: Mensaje desde CuentaVoz\n\nEscriba su mensaje:`}
356         conCampo conVoz multilinea placeholder="Necesito que me asigne la bodega de Kiosco Taquilla..."
357         etiquetaCampo={`Su mensaje para ${capitalizar(admin?.nombre)} || "el administrador"}`}
358         textoAceptar="Enviar"
359         onAceptar={enviarMensajeAdministrador}
360         onCancel={(() => setEscribiendoAdmin(false))} />
361 )}
362 </Marco>
363 );
364 }

```

frontend/src/vistas/Mensajes.jsx

248 LÍNEAS

La bandeja del equipo.

```

1 import { useEffect, useRef, useState } from "react";
2 import { pedir } from "../api";
3 import { escuchar, hablar, quitarTildes } from "../voz";
4 import { enviarPorEmailJS, capitalizar, rolDe } from "../correoAdmin";
5 import Marco from "../Marco";
6 import Dialogo from "../Dialogo";
7 import Icono from "../Iconos";
8
9 /** La bandeja completa de "Soporte en vivo": para un auxiliar, lo que ha
10 escrito y si ya le respondieron; para el administrador, lo que le
11 han escrito y lo que falta por responder. Antes esta lista vivía
12 dentro de la tarjeta de Ayuda, pero con varios auxiliares escribiendo
13 (Luis, Valentina...) esa tarjeta se llenaba y quedaba desordenada -
14 aquí tiene su propio espacio, como Auditoría o Reportes. */
15 export default function Mensajes({ token, usuario }) {
16     const [mensajes, setMensajes] = useState(null);
17     const [miPerfil, setMiPerfil] = useState(null);
18     const [respondiendoId, setRespondiendoId] = useState(null);
19     const [respuestaPrellenada, setRespuestaPrellenada] = useState("");
20     const [enviandoRespuesta, setEnviandoRespuesta] = useState(false);
21     const [msg, setMsg] = useState("");
22     const [escuchandoOrden, setEscuchandoOrden] = useState(false);
23     const [ordenVoz, setOrdenVoz] = useState("");
24     const idEscuchaOrden = useRef(0);
25     const esAdmin = usuario?.perfil === "auditor";
26
27     useEffect(() => {
28         cargar();
29         pedir("/api/usuarios/yo", {}, token).then(setMiPerfil).catch(() => {});
30     }, [token]);
31
32     function cargar() {

```



```

33     pedir("/api/soporte/mensajes", {}, token).then(setMensajes).catch(() => setMensajes([]));
34 }
35
36 async function responderMensaje(respuesta) {
37     const id = respondiendId;
38     setRespondiendoId(null);
39     setRespuestaPrellenada("");
40     if (!respuesta || !respuesta.trim() || !id) return;
41     setEnviandoRespuesta(true);
42     try {
43         const r = await pedir(`/api/soporte/mensajes/${id}/responder`, {
44             method: "POST", body: JSON.stringify({ respuesta }),
45             token);
46         if (r?.correo_destinatario) {
47             await enviarPorEmailJS(r.correo_destinatario, capitalizar(usuario?.nombre) || "Usuario",
48                 respuesta, rolDe(usuario), miPerfil?.correo);
49         }
50         const listo = `Respuesta enviada a ${capitalizar(r?.destinatario) || "la persona"}`;
51         setMsg(listo);
52         hablar(listo);
53         cargar();
54     } catch (e) { setMsg(e.message); hablar(e.message); }
55     setEnviandoRespuesta(false);
56 }
57
58 // "Respóndele a Stephanie que ya quedó asignada la bodega" - con un
59 // solo mensaje pendiente no hace falta nombrar a nadie, lo dicho es
60 // directamente la respuesta. Con varios, busca el nombre de quien
61 // escribió dentro de la frase (mismo patrón de emparejar por nombre
62 // que ya usa el resto de la app) y separa el resto como el texto de
63 // la respuesta.
64 function _extraerRespuestaPorVoz(texto, listaPendientes) {
65     if (listaPendientes.length === 1) {
66         return { mensaje: listaPendientes[0], texto: texto.trim() };
67     }
68     const t = quitarTildes(texto.toLowerCase());
69     const encontrado = listaPendientes.find(
70         (m) => m.de && t.includes(quitarTildes(m.de.toLowerCase())));
71     if (!encontrado) return { mensaje: null, texto: null };
72     // el nombre de quien escribió no tiene restricción de caracteres al
73     // crear el usuario en Ajustes - sin escapar los que son especiales en
74     // una expresión regular (paréntesis, corchetes...), un nombre con uno
75     // sin su pareja ("Juan (temporal)" tumbaba esto con una excepción sin
76     // capturar y la respuesta por voz se quedaba sin funcionar, sin
77     // ningún aviso de qué pasó.
78     const nombreEscapado = encontrado.de.replace(/[\.\*\?\^\$\{\}\|\[\]\|\]/g, "\\$&");
79     const patron = new RegExp(`^.*?\\b${nombreEscapado}\\b\\s*(que|:)?\\s*`, "i");
80     const textoFinal = texto.replace(patron, "").trim() || texto.trim();
81     return { mensaje: encontrado, texto: textoFinal };
82 }
83
84 function alTextoOrdenVoz(texto, miId) {
85     if (miId !== idEscuchaOrden.current || !texto) return;
86     setOrdenVoz(texto);
87     const pendientesLista = (mensajes || []).filter((m) => !m.respuesta);
88     if (pendientesLista.length === 0) return;
89     const { mensaje, texto: respuestaTexto } = _extraerRespuestaPorVoz(texto, pendientesLista);
90     if (!mensaje) {
91         const nombres = pendientesLista.map((m) => capitalizar(m.de)).join(", ");
92         const aviso = `Hay varios mensajes pendientes: ${nombres}. Diga el nombre de quién le escribió.`;
93         setMsg(aviso);
94         hablar(aviso);
95         return;
96     }
97     setRespuestaPrellenada(respuestaTexto);
98     setRespondiendoId(mensaje.id);
99     setOrdenVoz("");
100 }
101
102 function escucharOrdenVoz() {
103     setMsg("");
104     const miId = ++idEscuchaOrden.current;
105     escuchar({
106         alTexto: (t) => alTextoOrdenVoz(t, miId),

```

```

107     alEstado: (e) => setEscuchandoOrden(e === "escuchando"),
108     alError: setMsg,
109   });
110 }
111
112 const original = mensajes?.find((m) => m.id === respondiendoId);
113 const pendientes = mensajes?.filter((m) => !m.respuesta).length ?? 0;
114 const respondidos = mensajes?.filter((m) => m.respuesta).length ?? 0;
115
116 return (
117   <Marco titulo="Mensajes · soporte en vivo"
118     chip={{ texto: esAdmin ? "BANDEJA DEL ADMINISTRADOR" : "MIS MENSAJES", tipo: "azul" }}>
119     {mensajes !== null && mensajes.length > 0 && (
120       <div className="kpi" style={{ marginBottom: 16 }}>
121         <div className="kpi">
122           <div className="kpi-cabeza">
123             <span className="icono-kpi">📬</span>
124             <small>{esAdmin ? "Mensajes recibidos" : "Mensajes enviados"}</small>
125           </div>
126           <b>{mensajes.length}</b>
127           <i>en total</i>
128         </div>
129         <div className={`kpi ${pendientes ? "oro" : "verde"}`>
130           <div className="kpi-cabeza">
131             <span className="icono-kpi">⌚ : "✅"</span>
132             <small>Pendientes de respuesta</small>
133           </div>
134           <b>{pendientes}</b>
135           <i>{esAdmin ? "por responder" : "esperando al administrador"}</i>
136         </div>
137         <div className="kpi verde">
138           <div className="kpi-cabeza">
139             <span className="icono-kpi">🗣️</span>
140             <small>Respondidos</small>
141           </div>
142           <b>{respondidos}</b>
143           <i>ya resueltos</i>
144         </div>
145       </div>
146     )}
147
148     {esAdmin && pendientes > 0 && (
149       <div className="card" style={{ marginBottom: 16 }}>
150         <h3>Responder por voz</h3>
151         <div style={{ display: "flex", gap: 10, alignItems: "center" }}>
152           <input value={ordenVoz} onChange={(e) => setOrdenVoz(e.target.value)}
153             onKeyDown={(e) => e.key === "Enter" && alTextoOrdenVoz(ordenVoz, idEscuchaOrden.current)}
154             placeholder={pendientes === 1
155               ? "Diga o escriba la respuesta..."
156               : "«Respóndele a Stephanie que ya quedó asignada la bodega..."}
157             aria-label="Responder por voz o escribiendo"
158             style={{ flex: 1, padding: "12px 14px",
159               border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 12 }} />
160           <button className={`mic-btn ${escuchandoOrden ? "escuchando" : ""}`}
161             style={{ width: 46, height: 46, fontSize: "1.2rem" }}
162             onClick={escucharOrdenVoz} title="responder por voz"
163             aria-label="Responder por voz"><Icono nombre="microfono" tam={22} /></button>
164         </div>
165         <p className="pista" style={{ marginTop: 8 }}>
166           {pendientes === 1
167             ? "Un solo mensaje pendiente: lo que diga se usa directo como respuesta."
168             : "Varios mensajes pendientes: diga primero el nombre de quién le escribió."}
169         </p>
170       </div>
171     )}
172
173     {msg && <p className="msg-ok" style={{ marginBottom: 10 }}>{msg}</p>}
174
175     {mensajes === null ? (
176       <div className="card"><p className="pista">Cargando...</p></div>
177     ) : mensajes.length === 0 ? (
178       <div className="card">
179         <p className="vacio">
180           {esAdmin ? "Nadie le ha escrito todavía." : "No ha escrito ningún mensaje todavía."}

```

```

181     </p>
182   </div>
183   ) : (
184     mensajes.map((m) => (
185       <div className="card" key={m.id} style={{ marginBottom: 12 }}>
186         <div style={{ display: "flex", alignItems: "flex-start", gap: 12 }}>
187           <span className="avatar-chico" style={{ marginTop: 2 }}>
188             {(esAdmin ? m.de : m.para)?.[0]?.toUpperCase() || "?"}
189           </span>
190           <div style={{ flex: 1, minWidth: 0 }}>
191             <div style={{ display: "flex", justifyContent: "space-between",
192               alignItems: "center", gap: 10, flexWrap: "wrap" }}>
193               <strong style={{ textTransform: "capitalize", color: "var(--azul-prof)" }}>
194                 {esAdmin ? capitalizar(m.de) : `Para ${capitalizar(m.para)}`}
195               </strong>
196               <span style={{ display: "flex", alignItems: "center", gap: 10 }}>
197                 <span className={`etiqueta-actividad ${m.respuesta ? "verde" : "oro"}`}
198                   style={{ marginLeft: 0 }}>
199                   {m.respuesta ? "respondido" : "pendiente"}
200                 </span>
201                 <span className="pista">{m.creado}</span>
202               </span>
203             </div>
204             <p style={{ fontSize: ".92rem", marginTop: 6, lineHeight: 1.5 }}>{m.mensaje}</p>
205
206             {m.respuesta ? (
207               <div style={{ display: "flex", alignItems: "flex-start", gap: 10,
208                 marginTop: 12, padding: 12, border: "1px solid var(--borde)" }}>
209                 <span className="avatar-chico" style={{ background: "var(--verde-bg)", color: "var(--verde)" }}>
210                   {(esAdmin ? usuario?.nombre : m.para)?.[0]?.toUpperCase() || "?"}
211                 </span>
212                 <div style={{ flex: 1 }}>
213                   <div style={{ display: "flex", justifyContent: "space-between", alignItems: "baseline" }}>
214                     <strong style={{ color: "var(--verde)", fontSize: ".85rem" }}>
215                       {esAdmin ? "Su respuesta" : `Respuesta de ${capitalizar(m.para)}`}
216                     </strong>
217                     <span className="pista">{m.respondido}</span>
218                   </div>
219                   <p style={{ fontSize: ".9rem", marginTop: 3, lineHeight: 1.5 }}>{m.respuesta}</p>
220                 </div>
221               </div>
222             ) : esAdmin ? (
223               <button className="btn borde" disabled={enviandoRespuesta}
224                 style={{ marginTop: 12, fontSize: ".85rem", padding: "6px 16px" }}
225                 onClick={() => { setRespuestaPrellenada(""); setRespondiendoId(m.id); }}>
226                 Responder
227               </button>
228             ) : null}
229           </div>
230         </div>
231       </div>
232     ))
233   )}
234
235   {respondiendoId && (
236     <Dialogo titulo="Responder mensaje"
237       mensaje={`Para: ${capitalizar(original?.de) || "la persona"}\nDe: ${capitalizar(usuario?.nombre) ||
238 "Usted"}\n\nMensaje original:\n${original?.mensaje || ""}\n\nEscriba su respuesta:`}
239       conCampo conVoz multilinea placeholder="Ya quedó asignada esa bodega, revise en unos minutos..."
240       etiquetaCampo={`Su respuesta a ${capitalizar(original?.de) || "la persona"}`}
241       valorInicial={respuestaPrellenada}
242       confirmarAlAbrir={Boolean(respuestaPrellenada)}
243       textoAceptar="Enviar"
244       onAceptar={responderMensaje}
245       onCancel={() => { setRespondiendoId(null); setRespuestaPrellenada(""); }} />
246     </Marco>
247   );
248 }

```

frontend/src/vistas/MiPerfil.jsx

429 LÍNEAS

La cuenta propia.

```

1 import { useEffect, useState } from "react";
2 import { pedir, BASE, leerToken, borrarSesion, esFalloRed } from "../api";
3 import { cambiarClave, cerrarSesionLocal, tieneMFAActiva, desactivarMFA } from "../cognito";
4 import { configurarVoz, hablar } from "../voz";
5 import { leerPreferencias, guardarPreferencias } from "../accesibilidad";
6 import ChecklistClave, { claveCumplePolitica } from "../ChecklistClave";
7 import ConfigurarMFA from "../ConfigurarMFA";
8 import Marco from "../Marco";
9 import Dialogo from "../Dialogo";
10 import AsistenteVoz from "../AsistenteVoz";
11
12 function formatoAcceso(fechaStr) {
13   if (!fechaStr) return "-";
14   const [fecha, hora] = fechaStr.split(" ");
15   const hoy = new Date().toISOString().slice(0, 10);
16   return fecha === hoy ? `hoy ${hora}` : `${fecha.slice(5).replace("-", "/")} ${hora}`;
17 }
18
19 /* — Interruptor simple, sin librería (mismo patrón que Ajustes.jsx) — */
20 function Interruptor({ activo, onChange, etiqueta }) {
21   return (
22     <button
23       onClick={() => onChange(!activo)}
24       role="switch"
25       aria-checked={activo}
26       aria-label={etiqueta}
27       style={{
28         width: 44, height: 24, borderRadius: 14, padding: 2,
29         background: activo ? "var(--verde)" : "#C3CAD6",
30         display: "flex", justifyContent: activo ? "flex-end" : "flex-start",
31       }}
32     >
33       <span style={{ width: 20, height: 20, borderRadius: "50%", background: "#fff" }} />
34     </button>
35   );
36 }
37
38 // Lo que YA se puede cambiar por voz aquí (la voz, la velocidad, la
39 // confirmación hablada, y preguntar por los datos de la cuenta). La clave
40 // y la foto son a propósito solo manuales, por seguridad - el agente lo
41 // explica si se le pide, en vez de fingir que puede hacerlo.
42 const EJEMPLOS_PERFIL = [
43   "cambia mi voz a puck", "usa la voz aode", "habla más lento", "velocidad normal",
44   "activa la confirmación hablada", "desactiva la confirmación hablada",
45   "¿cuándo fue mi último acceso?", "¿cuántos días le quedan a mi PIN?",
46   "¿qué bodegas tengo asignadas?",
47 ];
48
49 export default function MiPerfil({ token, ir }) {
50   const [datos, setDatos] = useState(null);
51   const [bodegas, setBodegas] = useState([]);
52   const [msg, setMsg] = useState("");
53   const [claveActual, setClaveActual] = useState("");
54   const [claveNueva, setClaveNueva] = useState("");
55   const [claveNueva2, setClaveNueva2] = useState("");
56   const [err, setErr] = useState("");
57   const [fotoUrl, setFotoUrl] = useState(null);
58   const [confirmarCierre, setConfirmarCierre] = useState(false);
59   const [voces, setVoces] = useState([]);
60   // verificación en dos pasos (MFA con app autenticadora)
61   const [mfaActiva, setMfaActiva] = useState(null); // null = todavía no se sabe
62   const [configurandoMFA, setConfigurandoMFA] = useState(false);
63   const [confirmarQuitarMFA, setConfirmarQuitarMFA] = useState(false);
64   // Alto contraste / tamaño de letra - preferencia de este equipo
65   // (localStorage), no de la cuenta, así que se aplica al toque, sin
66   // pasar por "Guardar cambios" del resto de la pantalla.
67   const [accesibilidad, setAccesibilidad] = useState(() => leerPreferencias());
68   function cambiarAccesibilidad(cambios) {
69     const nuevas = { ...accesibilidad, ...cambios };

```

```

70     setAccesibilidad(nuevas);
71     guardarPreferencias(nuevas);
72 }
73
74 // <img src> no puede mandar el header Authorization, y /foto exige
75 // sesion - por eso se trae como blob autenticado (mismo patron que
76 // descargarReporte) en vez de apuntar la imagen directo al endpoint.
77 function cargarFoto() {
78     fetch(`${BASE}/api/usuarios/yo/foto`, {
79         headers: { Authorization: `Bearer ${token || leerToken()}` },
80     }).then((r) => (r.ok ? r.blob() : null))
81     .then((b) => setFotoUrl((prev) => {
82         if (prev) URL.revokeObjectURL(prev);
83         return b ? URL.createObjectURL(b) : null;
84     })))
85     .catch(() => setFotoUrl(null));
86 }
87
88 useEffect(() => {
89     pedir("/api/usuarios/yo", {}, token).then(setDatos).catch(() => {});
90     pedir("/api/usuarios/yo/bodegas", {}, token).then(setBodegas).catch(() => {});
91     pedir("/api/voz/voces", {}, token).then((r) => setVoces(r.voces)).catch(() => {});
92     tieneMFAActiva().then(setMfaActiva).catch(() => setMfaActiva(false));
93     cargarFoto();
94     // eslint-disable-next-line react-hooks/exhaustive-deps
95 }, [token]);
96
97 async function guardar() {
98     setErr(""); setMsg("");
99     try {
100         await pedir("/api/usuarios/yo", { method: "PUT", body: JSON.stringify(datos) }, token);
101         await pedir("/api/usuarios/yo/preferencias", {
102             method: "PUT", body: JSON.stringify({
103                 idioma_voz: datos.idioma_voz, velocidad_voz: datos.velocidad_voz,
104                 confirmacion_hablada: datos.confirmacion_hablada,
105             }),
106             token);
107         setMsg("Cambios guardados correctamente.");
108     } catch (e) { setErr(e.message); }
109 }
110
111 async function subirFoto(e) {
112     const f = e.target.files?.[0];
113     if (!f) return;
114     setErr(""); setMsg("");
115     const form = new FormData();
116     form.append("foto", f);
117     try {
118         const r = await fetch(`${BASE}/api/usuarios/yo/foto`, {
119             method: "POST",
120             headers: { Authorization: `Bearer ${token || leerToken()}` },
121             body: form,
122         });
123         if (!r.ok) throw new Error("No se pudo subir la foto.");
124         cargarFoto();
125         window.dispatchEvent(new Event("cuentavoz:foto-actualizada"));
126         setMsg("Foto actualizada.");
127     } catch (e2) {
128         setErr(esFalloRed(e2)
129             ? "Sin conexión con el servidor. Revise el Wi-Fi e intente de nuevo."
130             : e2.message);
131     }
132 }
133
134 async function cambiarClavePropia() {
135     setErr(""); setMsg("");
136     if (!claveActual) return setErr("Digite su clave actual.");
137     if (!claveCumplePolitica(claveNueva)) return setErr("La clave nueva no cumple todos los requisitos.");
138     if (claveNueva !== claveNueva2) return setErr("Las dos claves no coinciden.");
139     try {
140         // habla directo con Cognito (no con este backend, que nunca ve la
141         // clave) - a diferencia del PIN de antes, esto NO invalida la sesión
142         // actual, así que no hace falta recargar la página.
143         await cambiarClave(claveActual, claveNueva);
144         setClaveActual(""); setClaveNueva(""); setClaveNueva2("");
145         setMsg("Clave actualizada.");
146     }
147 }

```

```

144     setDatos((d) => ({ ...d, pin_vence_en_dias: 90 }));
145     pedir("/api/usuarios/yo/marcar-clave-cambiada", { method: "POST" }, token).catch(() => {});
146   } catch (e) { setErr(e.message); }
147 }
148 async function cerrarTodas() {
149   try {
150     await pedir("/api/usuarios/yo/cerrar-todas", { method: "POST" }, token);
151     // revoca las sesiones en TODOS los dispositivos, incluido este -
152     // por consistencia se cierra tambien aqui en vez de seguir en la
153     // pantalla con un token que ya no sirve para pedir uno nuevo.
154     cerrarSesionLocal();
155     borrarSesion();
156     window.location.reload();
157   } catch (e) { setErr(e.message); }
158 }
159 function alActivarMFA() {
160   setConfigurandoMFA(false);
161   setMfaActiva(true);
162   setMsg("Verificación en dos pasos activada.");
163 }
164 async function quitarMFA() {
165   setErr(""); setMsg("");
166   try {
167     await desactivarMFA();
168     setMfaActiva(false);
169     setMsg("Verificación en dos pasos desactivada.");
170   } catch (e) { setErr(e.message); }
171 }
172 function probarVoz() {
173   hablar("Hola, soy CuentaVoz. Así voy a sonar de ahora en adelante.", { forzar: true });
174 }
175
176 // Solo actualiza en memoria (para que "Probar voz" suene distinto de una
177 // vez): el guardado real de estas preferencias queda para "Guardar
178 // cambios", junto con los datos personales - un solo botón, un solo
179 // guardado, como el resto de la pantalla.
180 function elegirPreferencia(cambios) {
181   const nuevos = { ...datos, ...cambios };
182   setDatos(nuevos);
183   configurarVoz({ idioma: nuevos.idioma_voz, velocidad: nuevos.velocidad_voz,
184                 confirmacionHablada: nuevos.confirmacion_hablada });
185 }
186
187 // El agente ("Pregúntele al agente", arriba) SÍ puede cambiar la voz, la
188 // velocidad y la confirmación hablada directo en la base de datos - a
189 // diferencia de elegirPreferencia() (que solo actualiza en memoria hasta
190 // "Guardar cambios"), aquí ya quedó guardado en el servidor, así que se
191 // trae de nuevo (en vez de adivinar qué cambió) y se aplica de una con
192 // configurarVoz(), para que la SIGUIENTE frase que diga el agente ya
193 // suene con la preferencia nueva sin esperar a recargar la página.
194 function recargarPreferencias() {
195   pedir("/api/usuarios/yo", {}, token).then((d) => {
196     setDatos(d);
197     configurarVoz({ idioma: d.idioma_voz, velocidad: d.velocidad_voz,
198                   confirmacionHablada: d.confirmacion_hablada });
199   }).catch(() => {});
200 }
201
202 if (!datos) return <Marco titulo="Mi perfil"><p className="cargando">Cargando...</p></Marco>;
203
204 return (
205   <Marco titulo="Mi perfil · datos personales"
206     chip={{ texto: "SESIÓN ACTIVA", tipo: "verde" }}>
207     <AsistenteVoz token={token} vista="perfil" ir={ir} ejemplos={EJEMPLOS_PERFIL}
208       placeholder="cambia mi voz a puck, ¿cuándo fue mi último acceso?..."
209       alActualizar={recargarPreferencias} />
210     <div className="perfil-cols">
211       <div className="card mic-caja">
212         {fotoUrl ? (
213           <img src={fotoUrl} alt=""
214             style={{ width: 110, height: 110, borderRadius: "50%",
215                   objectFit: "cover", border: "3px solid var(--azul)" }} />
216         ) : (
217           <span className="avatar-grande">{{(datos.nombre || "?")[0].toUpperCase()}}</span>

```

```

218     })
219     <b style={{ textTransform: "capitalize" }}>{datos.nombre}</b>
220     <small>{datos.perfil === "auditor" ? "Administrador de bodega"
221       : "Auxiliar de inventarios"}</small>
222     <label className="btn borde" style={{ textAlign: "center" }}>
223       Cambiar foto
224     <input type="file" accept="image/*" hidden onChange={subirFoto} />
225     </label>
226   </div>
227
228   <div className="card">
229     <h3>Datos personales</h3>
230     <div className="campos-2col">
231       {[["Nombre completo", "nombre"], ["Correo corporativo", "correo"],
232         ["Teléfono de contacto", "telefono"], ["Código de empleado", "codigo"]].map(([l, k]) => (
233         <div key={k} style={{ marginBottom: 10 }}>
234           <label className="pista" htmlFor={`campo-perfil-${k}`}>{l}</label>
235           <input id={`campo-perfil-${k}`} value={datos[k] || ""}
236             onChange={(e) => setDatos({ ...datos, [k]: e.target.value })}
237             style={{ width: "100%", padding: "11px 13px",
238               border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 12 }} />
239         </div>
240       )]}
241     </div>
242     <label className="pista" id="etiqueta-bodegas-asignadas">Bodegas asignadas</label>
243     <div className="chips" style={{ marginTop: 6 }} aria-labelledby="etiqueta-bodegas-asignadas">
244       {bodegas.length === 0 ? (
245         <span className="pista">Sin bodegas asignadas todavía.</span>
246       ) : bodegas.map((b) => <span key={b.id} className="chip">{b.bodega}</span>)}
247     </div>
248   </div>
249 </div>
250
251 <div className="dos-columnas">
252   <div className="card">
253     <h3>Seguridad de la cuenta</h3>
254     <p style={{ fontSize: ".87rem", marginBottom: 4 }}>
255       Último acceso: <b>{formatoAcceso(datos.ultimo_acceso)}</b>
256     </p>
257     <p style={{ fontSize: ".87rem", marginBottom: 14 }}>
258       Su PIN vence en <b>{datos.pin_vence_en_dias} días</b>
259     </p>
260
261     {datos.pin_vence_en_dias <= 14 && (
262       <div className="banner" style={{ marginBottom: 14 }}>
263         <span className="ico">!</span>
264         <span>
265           <b>Su clave vence pronto</b>
266           <span>Le quedan {datos.pin_vence_en_dias} días. Cámbiela abajo cuando quiera.</span>
267         </span>
268       </div>
269     )}
270
271     <input type="password" placeholder="Clave actual" value={claveActual}
272       autoComplete="current-password"
273       onChange={(e) => setClaveActual(e.target.value)}
274       aria-label="Clave actual"
275       style={{ width: "100%", padding: "11px 13px", marginBottom: 8,
276         border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 12 }} />
277     <input type="password" placeholder="Clave nueva"
278       value={claveNueva}
279       autoComplete="new-password"
280       onChange={(e) => setClaveNueva(e.target.value)}
281       aria-label="Clave nueva"
282       style={{ width: "100%", padding: "11px 13px", marginBottom: 4,
283         border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 12 }} />
284     <ChecklistClave clave={claveNueva} />
285     <input type="password" placeholder="Confirmar clave nueva" value={claveNueva2}
286       autoComplete="new-password"
287       onChange={(e) => setClaveNueva2(e.target.value)}
288       aria-label="Confirmar clave nueva"
289       style={{ width: "100%", padding: "11px 13px",
290         border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 12 }} />
291   <div className="grilla-botones">

```

```

292     <button className="btn borde" onClick={cambiarClavePropia}>Cambiar clave</button>
293 </div>
294
295 <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 10 }}>
296   <button className="btn gris" onClick={() => setConfirmarCierre(true)}>
297     Cerrar sesión en todos los dispositivos
298   </button>
299 </div>
300 <p className="pista" style={{ marginTop: 8 }}>
301   La identidad y la clave las administra AWS Cognito, no CuentaVoz -
302   este backend nunca ve ni guarda su clave.
303 </p>
304
305 <hr style={{ border: "none", borderTop: "1px solid var(--borde)", margin: "18px 0" }} />
306 <h3 style={{ fontSize: "1rem" }}>Verificación en dos pasos</h3>
307 {mfaActiva === null ? (
308   <p className="pista">Comprobando...</p>
309 ) : configurandoMFA ? (
310   <ConfigurarMFA nombreUsuario={datos.nombre} onActivado={alActivarMFA}
311     onCancel={() => setConfigurandoMFA(false)} />
312 ) : mfaActiva ? (
313   <>
314     <p className="pista" style={{ color: "var(--verde)", fontStyle: "normal" }}>
315       ✓ Activada con una app autenticadora.
316     </p>
317     <div className="grilla-botones">
318       <button className="btn gris" onClick={() => setConfirmarQuitarMFA(true)}>Desactivar</button>
319     </div>
320   </>
321 ) : (
322   <>
323     <p className="pista">
324       Pida un código de 6 dígitos generado en su celular además de la clave, al ingresar. Opcional.
325     </p>
326     <div className="grilla-botones">
327       <button className="btn borde" onClick={() => setConfigurandoMFA(true)}>Activar</button>
328     </div>
329   </>
330 )}
331 </div>
332
333 <div className="card">
334   <h3>Preferencias de voz</h3>
335   <label className="pista" htmlFor="campo-voz">Voz de CuentaVoz</label>
336   <select id="campo-voz" value={datos.idioma_voz}
337     onChange={(e) => elegirPreferencia({ idioma_voz: e.target.value })}
338     style={{ width: "100%", marginTop: 6, marginBottom: 8, padding: "10px 12px",
339       border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 10 }}>
340     {voces.map((v) => (
341       <option key={v.clave} value={v.clave}>{v.nombre} – {v.etiqueta}</option>
342     ))}
343   </select>
344   <div className="grilla-botones" style={{ marginBottom: 6 }}>
345     <button className="btn borde" onClick={probarVoz}>🔊 Probar voz</button>
346   </div>
347   <p className="pista" style={{ marginBottom: 12 }}>
348     Voz neuronal real (no la del navegador): suena humana y fluida.
349     El reconocimiento de lo que usted dice sigue siempre en español
350     de Colombia; esto solo cambia cómo suena CuentaVoz al responder.
351   </p>
352
353   <label className="pista" id="etiqueta-velocidad">Velocidad de la respuesta</label>
354   <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 6, marginBottom: 12 }}
355     role="group" aria-labelledby="etiqueta-velocidad">
356     {[ "lenta", "normal", "rapida" ].map((v2) => (
357       <button key={v2}
358         className={`btn ${datos.velocidad_voz === v2 ? "" : "borde"} `}
359         onClick={() => elegirPreferencia({ velocidad_voz: v2 })}
360         aria-pressed={datos.velocidad_voz === v2}>
361       {v2[0].toUpperCase() + v2.slice(1)}
362     </button>
363     )]}
364   </div>
365

```



```

366     <label className="pista" id="etiqueta-confirmacion">Confirmación hablada</label>
367     <div className="grilla-botones" style={{ marginTop: 6, marginBottom: 18 }}
368       role="group" aria-labelledby="etiqueta-confirmacion">
369       <button className={`btn ${datos.confirmacion_hablada ? "" : "borde"}}`
370         onClick={() => elegirPreferencia({ confirmacion_hablada: true })}
371         aria-pressed={!datos.confirmacion_hablada}>
372         Activada
373       </button>
374       <button className={`btn ${!datos.confirmacion_hablada ? "" : "borde"}}`
375         onClick={() => elegirPreferencia({ confirmacion_hablada: false })}
376         aria-pressed={!datos.confirmacion_hablada}>
377         Desactivada
378       </button>
379     </div>
380
381     {err && <p className="error" role="alert">{err}</p>}
382     {msg && <p className="msg-ok" aria-live="polite">{msg}</p>}
383     <button className="btn" style={{ width: "100%" }} onClick={guardar}>
384       Guardar cambios
385     </button>
386   </div>
387 </div>
388
389 <div className="card">
390   <h3>Accesibilidad</h3>
391   <div className="grilla-botones" style={{ alignItems: "center", justifyContent: "flex-start", gap: 10 }}>
392     <Interruptor activo={!accesibilidad.contraste} etiqueta="Alto contraste"
393       onChange={(v) => cambiarAccesibilidad({ contraste: v })} />
394     <span className="pista">Alto contraste</span>
395   </div>
396   <label className="pista" htmlFor="campo-tamano-letra" style={{ display: "block", marginTop: 12 }}>
397     Tamaño de letra
398   </label>
399   <select id="campo-tamano-letra" value={accesibilidad.tamano || "normal"}
400     onChange={(e) => cambiarAccesibilidad({ tamano: e.target.value === "normal" ? "" : e.target.value })}
401     style={{ width: "100%", maxWidth: 260, marginTop: 6, padding: "10px 12px",
402       border: "1px solid var(--borde)", borderRadius: 10 }}>
403     <option value="normal">Normal</option>
404     <option value="grande">Grande</option>
405     <option value="mas-grande">Más grande</option>
406   </select>
407   <p className="pista" style={{ marginTop: 10 }}>
408     Se aplica de una vez en este equipo, sin necesidad de guardar.
409   </p>
410 </div>
411
412 {confirmarCierre && (
413   <Dialogo titulo="Cerrar sesión en todos los dispositivos"
414     mensaje="Esto cierra la sesión en todas las tabletas donde haya entrado, incluida esta. ¿Continuar?"
415     textoAceptar="Cerrar todas" peligro
416     onAceptar={() => { setConfirmarCierre(false); cerrarTodas(); }}
417     onCancel={() => setConfirmarCierre(false)} />
418 )}
419
420 {confirmarQuitarMFA && (
421   <Dialogo titulo="Desactivar verificación en dos pasos"
422     mensaje="La próxima vez que entre, bastará con la clave - ya no se pedirá el código de la app
423     autenticadora. ¿Continuar?"
424     textoAceptar="Desactivar" peligro
425     onAceptar={() => { setConfirmarQuitarMFA(false); quitarMFA(); }}
426     onCancel={() => setConfirmarQuitarMFA(false)} />
427   </Marco>
428 );
429 }

```

frontend/src/vistas/CerrarSesion.jsx

72 LÍNEAS

Salir sin dejar nada a medias.

```

1 import { useEffect, useRef, useState } from "react";
2 import { pedir } from "../api";

```

```

3
4 export default function CerrarSesion({ token, sesionId, onCancel, onSalir }) {
5   const [pend, setPend] = useState(null);
6   const [noSePudoVerificar, setNoSePudoVerificar] = useState(false);
7   const modalRef = useRef(null);
8
9   // Igual que Dialogo.jsx: Escape cierra (aquí, "seguir trabajando" - la
10  // opción que no pierde nada), y el modal recibe el foco al aparecer. Sin
11  // esto, quien navega con teclado o con un lector de pantalla no tenía
12  // forma de descartar este diálogo en particular, aunque todos los demás
13  // de la app sí la ofrecen.
14  useEffect(() => {
15    function alTecla(e) { if (e.key === "Escape") onCancel(); }
16    window.addEventListener("keydown", alTecla);
17    return () => window.removeEventListener("keydown", alTecla);
18  }, [onCancel]);
19
20  useEffect(() => {
21    // el modal no existe en el DOM hasta que "pend" resuelve (ver el
22    // "if (!pend) return null" más abajo) - el foco solo puede entrar una
23    // vez que de verdad aparece, no en el montaje del componente.
24    if (pend) modalRef.current?.focus();
25  }, [pend]);
26
27  useEffect(() => {
28    setNoSePudoVerificar(false);
29    pedir(`/api/sesiones/${sesionId}/avance`, {}, token)
30      .then((a) => setPend({ bodega: a.bodega, hechas: a.hechas }))
31      // si la comprobación falla (sin conexión, sesión vencida...) no hay
32      // que asumir que no hay trabajo pendiente: eso es la respuesta más
33      // tranquilizadora posible justo cuando menos se sabe. Se avisa que
34      // no se pudo comprobar en vez de decir "puede salir sin problema"
35      // sin tener manera de saberlo.
36      .catch(() => { setNoSePudoVerificar(true); setPend({ bodega: null, hechas: 0 }); });
37  }, [sesionId, token]);
38
39  if (!pend) return null;
40  const hayTrabajo = Boolean(pend.bodega);
41
42  return (
43    <div className="overlay" onClick={onCancel}>
44      <div className="modal" onClick={(e) => e.stopPropagation()}
45        role="dialog" aria-modal="true" aria-labelledby="cerrar-sesion-titulo"
46        ref={modalRef} tabIndex=-1>
47        <h2 id="cerrar-sesion-titulo">¿Cerrar la sesión?</h2>
48        {noSePudoVerificar ? (
49          <p>
50            No se pudo comprobar si tiene trabajo sin guardar. Si tiene una bodega abierta,
51            lo contado hasta ahora ya quedó guardado y podrá continuar al volver.
52          </p>
53        ) : hayTrabajo ? (
54          <>
55            <p>
56              Tiene <b>{pend.bodega}</b> abierta con {pend.hechas} referencias contadas.
57            </p>
58            <div className="aviso">
59              Lo registrado queda guardado y podrá continuar al volver.
60            </div>
61          </>
62        ) : (
63          <p>No tiene trabajo pendiente: puede salir sin problema.</p>
64        )}
65        <div className="botones">
66          <button className="btn borde" onClick={onCancel}>Seguir trabajando</button>
67          <button className="btn" onClick={onSalir}>Cerrar sesión</button>
68        </div>
69      </div>
70    </div>
71  );
72 }

```

17.7 Pruebas

backend/tests/conftest.py

135 LÍNEAS

La base en memoria que usan todas.

```

1  """Infraestructura aislada para las pruebas de regresión de la API."""
2  from __future__ import annotations
3
4  import importlib
5  import sys
6  from pathlib import Path
7  from typing import Iterator
8
9  import pytest
10 from fastapi.testclient import TestClient
11
12
13 BACKEND_DIR = Path(__file__).resolve().parents[1]
14 if str(BACKEND_DIR) not in sys.path:
15     sys.path.insert(0, str(BACKEND_DIR))
16
17
18 def _descargar_modulos_backend() -> None:
19     """Fuerza que cada prueba lea DB_URL antes de crear el motor SQLAlchemy."""
20     directos = {"bd", "modelos", "seguridad", "main", "reportes"}
21     prefijos = ("agente", "servicios")
22     for nombre in list(sys.modules):
23         if nombre in directos or nombre.startswith(prefijos):
24             sys.modules.pop(nombre, None)
25
26
27 def _reclamos_prueba(token: str) -> dict[str, object] | None:
28     """Reemplaza la verificación real de un access token de Cognito (que
29     exigiría red y un User Pool de verdad) por una regla trivial: el
30     "token" que emite /api/ingresar de prueba (ver mas abajo) ES el
31     nombre de usuario, y aqui simplemente se acepta tal cual - las
32     pruebas de este archivo verifican la logica de negocio (permisos,
33     asignaciones, agente...), no la integracion real con Cognito, que
34     ya se probó a mano contra el User Pool real."""
35     if not token:
36         return None
37     return {"username": token, "token_use": "access", "client_id": "prueba"}
38
39
40 @pytest.fixture
41 def app_modulos(tmp_path: Path, monkeypatch: pytest.MonkeyPatch) -> Iterator[object]:
42     """Importa una aplicación nueva conectada a un SQLite temporal por prueba."""
43     ruta_db = tmp_path / "cuentavoz-pruebas.db"
44     monkeypatch.setenv("DB_URL", f"sqlite:///{"ruta_db.as_posix()}")
45     monkeypatch.setenv("COGNITO_REGION", "us-east-2")
46     monkeypatch.setenv("COGNITO_USER_POOL_ID", "us-east-2-pruebas")
47     monkeypatch.setenv("COGNITO_APP_CLIENT_ID", "prueba")
48     # datos_regresion (mas abajo) espera encontrar a "luis" ya creado por
49     # arranque() - explicito aqui, no implicito via un .env de desarrollo
50     # que quien corra esto en otra maquina o en CI no tiene por que tener.
51     monkeypatch.setenv("SEMBRAR_DEMO", "1")
52     _descargar_modulos_backend()
53
54     modulo = importlib.import_module("main")
55     # main.py hace "from seguridad import usuario_actual, ..." (no "import
56     # seguridad"), así que hay que importar el modulo aparte para parchar
57     # _reclamos_cognito - sys.modules ya tiene la MISMA instancia que main
58     # uso, importlib no la vuelve a crear.
59     modulo_seguridad = importlib.import_module("seguridad")
60     monkeypatch.setattr(modulo_seguridad, "_reclamos_cognito", _reclamos_prueba)
61
62     from fastapi import Form
63
64     @modulo.app.post("/api/ingresar")
65     def _ingresar_prueba(username: str = Form(...), password: str = Form(...)):
66         """Solo para pruebas: en la app real el login lo hace Cognito
67         directo desde el frontend (ver cognito.js), este backend nunca
68         recibe una clave. Emite un "token" de prueba que _reclamos_prueba
69         acepta, para no reescribir cada prueba que necesita una sesión."""

```

```

70         from fastapi import HTTPException
71         with modulo.Sesion() as s:
72             u = s.query(modulo.Usuario).filter_by(nombre=username.lower()).first()
73             if u is None or not u.activo:
74                 raise HTTPException(401, "Usuario o clave incorrectos.")
75             return {"token": u.nombre, "perfil": u.perfil}
76
77     try:
78         yield modulo
79     finally:
80         # Libera el archivo SQLite antes de que pytest elimine tmp_path en Windows.
81         modulo.Sesion.kw["bind"].dispose() if hasattr(modulo.Sesion, "kw") else None
82         _descargar_modulos_backend()
83
84
85 @pytest.fixture
86 def client(app_modulos: object) -> Iterator[TestClient]:
87     """Cliente con el ciclo de vida de FastAPI activo (incluye iniciar_bd)."""
88     with TestClient(app_modulos.app) as cliente:
89         yield cliente
90
91
92 @pytest.fixture
93 def datos_regresion(client: TestClient) -> dict[str, object]:
94     """Crea un auxiliar, dos bodegas y el mismo artículo en ambas bodegas."""
95     from bd import Sesion
96     from modelos import ( # Se importan después de fijar DB_URL en app_modulos.
97         Artículo,
98         AsignacionBodega,
99         Bodega,
100         StockSistema,
101         Usuario,
102     )
103
104     with Sesion() as sesion:
105         auxiliar = sesion.query(Usuario).filter_by(nombre="luis").one()
106         asignada = Bodega(nombre_oficial="BODEGA ASIGNADA")
107         no_asignada = Bodega(nombre_oficial="BODEGA RESTRINGIDA")
108         articulo = Artículo(codigo="ART-REG-001", nombre_oficial="ARTICULO REGRESION",
109                             unidad_medida="unidad")
110         sesion.add_all([asignada, no_asignada, articulo])
111         sesion.flush()
112         sesion.add(AsignacionBodega(usuario_id=auxiliar.id, bodega_id=asignada.id))
113         sesion.add_all([
114             StockSistema(articulo_codigo=articulo.codigo, bodega_id=asignada.id,
115                           cantidad_sd=100),
116             StockSistema(articulo_codigo=articulo.codigo, bodega_id=no_asignada.id,
117                           cantidad_sd=200),
118         ])
119         sesion.commit()
120         datos = {
121             "auxiliar_id": auxiliar.id,
122             "bodega_asignada_id": asignada.id,
123             "bodega_no_asignada_id": no_asignada.id,
124             "bodega_asignada": asignada.nombre_oficial,
125             "bodega_no_asignada": no_asignada.nombre_oficial,
126             "articulo_codigo": articulo.codigo,
127         }
128
129     respuesta = client.post(
130         "/api/ingresar",
131         data={"username": "luis", "password": "StockXperts1"},
132     )
133     assert respuesta.status_code == 200, respuesta.text
134     datos["headers"] = {"Authorization": f"Bearer {respuesta.json()['token']}"}
135     return datos

```

backend/tests/test_cerebro.py

85 LÍNEAS

El orquestador del agente.

```

1  """Regresiones del «pensar» del agente: la limpieza de negaciones (para que
2  "no quiero preparar arroz" nunca se lea como un pedido de arroz) y la
3  degradación a respaldo local cuando no hay llave de Gemini - la garantía
4  de que la demo no se cae por falta de internet."""
5  from __future__ import annotations
6
7  import pytest
8
9  from agente.cerebro import _limpiar_si_niega, pensar
10
11
12  # ----- _limpiar_si_niega -----
13
14  def test_niega_pedido_borra_preparacion_y_baja_intencion():
15      datos = {"intencion": "pedir", "preparacion": "ARROZ", "porciones": 4,
16              "articulo_texto": None, "cantidad": None}
17      _limpiar_si_niega("no quiero preparar arroz", datos)
18      assert datos["intencion"] == "explicar"
19      assert datos["preparacion"] is None
20      assert datos["porciones"] is None
21
22
23  def test_niega_conteo_borra_articulo_y_cantidad():
24      datos = {"intencion": "contar", "articulo_texto": "ARROZ", "cantidad": 5,
25              "preparacion": None, "porciones": None}
26      _limpiar_si_niega("ya no necesito eso", datos)
27      assert datos["intencion"] == "explicar"
28      assert datos["articulo_texto"] is None
29      assert datos["cantidad"] is None
30
31
32  @pytest.mark.parametrize("frase", [
33      "cancela el ajiao", "cancelar el pedido", "quitale de la lista",
34      "no me sirve ese", "olvida eso", "no es arroz",
35  ])
36  def test_frases_de_negacion_reconocidas(frase):
37      datos = {"intencion": "pedir", "preparacion": "ALGO", "porciones": 1,
38              "articulo_texto": None, "cantidad": None}
39      _limpiar_si_niega(frase, datos)
40      assert datos["preparacion"] is None
41
42
43  def test_frase_sin_negacion_no_se_toca():
44      datos = {"intencion": "pedir", "preparacion": "ARROZ", "porciones": 4,
45              "articulo_texto": None, "cantidad": None}
46      _limpiar_si_niega("hoy preparamos arroz para cuatro", datos)
47      assert datos["intencion"] == "pedir"
48      assert datos["preparacion"] == "ARROZ"
49      assert datos["porciones"] == 4
50
51
52  def test_intencion_distinta_de_pedir_o_contar_no_se_degrada():
53      # una negación limpia los campos igual, pero no toca intenciones que
54      # ya no son "pedir"/"contar" (ej. "consultar" no debe volverse "explicar").
55      datos = {"intencion": "consultar", "preparacion": None, "porciones": None,
56              "articulo_texto": "ARROZ", "cantidad": None}
57      _limpiar_si_niega("no quiero ese, mejor cancelalo", datos)
58      assert datos["intencion"] == "consultar"
59      assert datos["articulo_texto"] is None
60
61
62  # ----- pensar(): respaldo sin Gemini -----
63
64  def test_pensar_sin_llave_cae_al_interprete_local(monkeypatch):
65      """Sin GOOGLE_API_KEY, pensar() no debe lanzar ni bloquear la
66      conversación: debe devolver exactamente lo que interpretaría el
67      intérprete local, con su propio mensaje hablado de aviso."""
68      monkeypatch.delenv("GOOGLE_API_KEY", raising=False)
69      import agente.cerebro as cerebro
70      monkeypatch.setattr(cerebro, "_cliente", None)
71
72      resultado = pensar("Bodega activa: ninguna.", "hay noventa cazuelas")
73
74      assert resultado["intencion"] == "contar"

```

```

75     assert resultado["cantidad"] == 90
76     assert "llave" in resultado["respuesta_hablada"].lower()
77
78
79 def test_pensar_sin_llave_reconoce_confirmacion(monkeypatch):
80     monkeypatch.delenv("GOOGLE_API_KEY", raising=False)
81     import agente.cerebro as cerebro
82     monkeypatch.setattr(cerebro, "_cliente", None)
83
84     resultado = pensar("Pendiente de confirmar: arroz 90.", "confirmo")
85     assert resultado["intencion"] == "confirmar"

```

backend/tests/test_interprete.py

161 LÍNEAS

El interprete local.

```

1  """Regresiones del intérprete local: el respaldo que sostiene la demo si
2  falla el Wi-Fi o no hay llave de Gemini. Es reconocimiento de palabras
3  clave, no NLU real - por eso necesita cobertura explícita de cada intención
4  y de las formas de decir números que ya se sabe que aparecen en la demo."""
5  from __future__ import annotations
6
7  from servicios.interprete import interpretar_local, normalizar_unidad
8
9
10 # ----- números -----
11
12 def test_numero_digito_simple():
13     assert interpretar_local("hay 12 arroces")["cantidad"] == 12
14
15
16 def test_numero_decimal_con_punto():
17     assert interpretar_local("hay 2.5 kilos de arroz")["cantidad"] == 2.5
18
19
20 def test_numero_decimal_con_coma():
21     assert interpretar_local("hay 2,5 kilos de arroz")["cantidad"] == 2.5
22
23
24 def test_numero_negativo_con_menos():
25     assert interpretar_local("hay menos 5 cazuelas")["cantidad"] == -5
26
27
28 def test_numero_en_palabras_simple():
29     assert interpretar_local("hay cinco cazuelas")["cantidad"] == 5
30
31
32 def test_numero_compuesto_decena_y_unidad():
33     # "treinta y cinco" -> 35
34     assert interpretar_local("hay treinta y cinco tablas")["cantidad"] == 35
35
36
37 def test_numero_compuesto_centena_y_decena():
38     # "ciento ochenta" -> 180
39     assert interpretar_local("hay ciento ochenta unidades")["cantidad"] == 180
40
41
42 def test_numero_en_palabras_mil():
43     assert interpretar_local("hay mil servilletas")["cantidad"] == 1000
44
45
46 def test_numero_en_palabras_con_menos():
47     assert interpretar_local("hay menos cinco cazuelas")["cantidad"] == -5
48
49
50 def test_sin_numero_ni_palabra_clave_cae_en_ayuda():
51     # sin número reconocible ni ninguna palabra clave, cae en el
52     # "no le entendí" por defecto en vez de fingir una cantidad.
53     r = interpretar_local("no logro ver nada aqui")
54     assert r["intencion"] == "ayuda"
55     assert r.get("cantidad") is None
56

```

```

57
58 # ----- unidades -----
59
60 def test_unidad_kilo_variantes():
61     for palabra in ("kilo", "kilos", "kilogramo", "kilogramos", "kg"):
62         assert interpretar_local(f"hay 3 {palabra} de arroz")["unidad"] == "Kilogram"
63
64
65 def test_unidad_litro_variantes():
66     for palabra in ("litro", "litros", "l"):
67         assert interpretar_local(f"hay 3 {palabra} de aceite")["unidad"] == "Liter"
68
69
70 def test_unidad_no_reconocida_es_none():
71     assert interpretar_local("hay 3 cazuelas blancas")["unidad"] is None
72
73
74 def test_normalizar_unidad_pasa_canonicas_intactas():
75     assert normalizar_unidad("Kilogram") == "Kilogram"
76
77
78 def test_normalizar_unidad_traduce_lo_dicho():
79     assert normalizar_unidad("kilos") == "Kilogram"
80     assert normalizar_unidad("litros") == "Liter"
81     assert normalizar_unidad("unidades") == "Unidad"
82     assert normalizar_unidad("porciones") == "Portion"
83
84
85 def test_normalizar_unidad_desconocida_se_devuelve_igual():
86     assert normalizar_unidad("bultos") == "bultos"
87
88
89 def test_normalizar_unidad_vacia():
90     assert normalizar_unidad(None) is None
91     assert normalizar_unidad("") == ""
92
93
94 # ----- intenciones -----
95
96 def test_intencion_navegar_iniciar_conteo():
97     r = interpretar_local("iniciar conteo en almacen ayb")
98     assert r["intencion"] == "navegar"
99     assert "almacen ayb" in r["bodega_texto"] or "ayb" in r["bodega_texto"]
100
101
102 def test_intencion_navegar_abrir_bodega():
103     r = interpretar_local("abrir bodega restaurante fuentes")
104     assert r["intencion"] == "navegar"
105
106
107 def test_intencion_pedir_con_porciones():
108     r = interpretar_local("hoy preparamos cincuenta ajiacos")
109     assert r["intencion"] == "pedir"
110     assert r["porciones"] == 50
111
112
113 def test_intencion_pedir_sin_porciones_queda_en_cero():
114     r = interpretar_local("vamos a preparar sancocho")
115     assert r["intencion"] == "pedir"
116     assert r["porciones"] == 0
117
118
119 def test_intencion_confirmar_variantes():
120     for frase in ("confirmo", "si", "sí", "correcto"):
121         assert interpretar_local(frase)["intencion"] == "confirmar"
122
123
124 def test_intencion_corregir_variantes():
125     for frase in ("no son esos, corregir", "uy no, esta mal", "cambiar la cantidad"):
126         assert interpretar_local(frase)["intencion"] == "corregir"
127
128
129 def test_intencion_consultar():
130     r = interpretar_local("cuanto arroz hay")

```

```

131     assert r["intencion"] == "consultar"
132     assert "arroz" in r["articulo_texto"]
133
134
135 def test_intencion_reporte():
136     for frase in ("generame el reporte", "el consolidado por favor", "imprimeme el archivo"):
137         assert interpretar_local(frase)["intencion"] == "reporte"
138
139
140 def test_intencion_ayuda_explicita():
141     for frase in ("ayuda", "no entiendo"):
142         assert interpretar_local(frase)["intencion"] == "ayuda"
143
144
145 def test_intencion_contar_con_cantidad_y_articulo():
146     r = interpretar_local("hay noventa cazuelas blancas")
147     assert r["intencion"] == "contar"
148     assert r["cantidad"] == 90
149     assert "cazuelas" in r["articulo_texto"] or "blancas" in r["articulo_texto"]
150
151
152 def test_intencion_desconocida_pide_repetir():
153     r = interpretar_local("xyzyz blorp qwerty")
154     assert r["intencion"] == "ayuda"
155     assert "repite" in r["respuesta_hablada"].lower()
156
157
158 def test_articulo_texto_sin_ruido_quita_palabras_vacias():
159     r = interpretar_local("hay noventa cazuelas blancas")
160     for palabra_vacia in ("hay", "noventa"):
161         assert palabra_vacia not in r["articulo_texto"].split()

```

backend/tests/test_agente_conversacion.py

317 LÍNEAS

Conversaciones completas.

```

1  """Integración de extremo a extremo del agente conversacional: guía
2  conversaciones reales por /api/agente/turno. Corre sin GOOGLE_API_KEY a
3  propósito (usa el intérprete local, determinista) para no depender de una
4  red externa ni de la variabilidad de un modelo de lenguaje - exactamente
5  el camino que sostiene la demo si falla el Wi-Fi."""
6  from __future__ import annotations
7
8  import pytest
9  from fastapi.testclient import TestClient
10
11
12 @pytest.fixture
13 def datos_agente(client: TestClient, monkeypatch: pytest.MonkeyPatch) -> dict:
14     """Una bodega asignada a luis con dos artículos deliberadamente
15     ambiguos (ARROZ / ARROZ BASMATI, el ejemplo documentado en
16     orquestador.py) y uno sin ambigüedad (ACEITE), para ejercitar tanto
17     el camino directo como la desambiguación."""
18     monkeypatch.delenv("GOOGLE_API_KEY", raising=False)
19     import agente.cerebro as cerebro
20     monkeypatch.setattr(cerebro, "_cliente", None)
21
22     from bd import Sesion
23     from modelos import Artículo, AsignacionBodega, Bodega, StockSistema, Usuario
24
25     with Sesion() as sesion:
26         auxiliar = sesion.query(Usuario).filter_by(nombre="luis").one()
27         bodega = Bodega(nombre_oficial="BODEGA AGENTE")
28         arroz = Artículo(codigo="ARR-001", nombre_oficial="ARROZ", unidad_medida="Kilogram")
29         basmati = Artículo(codigo="ARR-002", nombre_oficial="ARROZ BASMATI",
30                             unidad_medida="Kilogram")
31         aceite = Artículo(codigo="ACE-001", nombre_oficial="ACEITE", unidad_medida="Liter")
32         sesion.add_all([bodega, arroz, basmati, aceite])
33         sesion.flush()
34         sesion.add(AsignacionBodega(usuario_id=auxiliar.id, bodega_id=bodega.id))
35         sesion.add_all([
36             StockSistema(articulo_codigo="ARR-001", bodega_id=bodega.id, cantidad_sd=100),

```



```

37         StockSistema(articulo_codigo="ARR-002", bodega_id=bodega.id, cantidad_sd=50),
38         StockSistema(articulo_codigo="ACE-001", bodega_id=bodega.id, cantidad_sd=100),
39     ])
40     sesion.commit()
41     bodega_id = bodega.id
42
43     respuesta = client.post("/api/ingresar",
44                             data={"username": "luis", "password": "StockXperts1"})
45     assert respuesta.status_code == 200, respuesta.text
46     headers = {"Authorization": f"Bearer {respuesta.json()['token']}"}
47     return {"headers": headers, "bodega_id": bodega_id}
48
49
50 def _turno(client: TestClient, headers: dict, texto: str, sesion_id: int = 777) -> dict:
51     r = client.post("/api/agente/turno", headers=headers,
52                    json={"texto": texto, "sesion_id": sesion_id})
53     assert r.status_code == 200, r.text
54     return r.json()
55
56
57 def _ultimo_conteo(sesion_id: int):
58     """_guardar() en orquestador.py escribe Conteo.sesion_id con el mismo
59     entero de la conversación que llega a /api/agente/turno (no el id de
60     SesionConteo) - se consulta igual aquí."""
61     from bd import Sesion
62     from modelos import Conteo
63     with Sesion() as sesion:
64         return (sesion.query(Conteo).filter_by(sesion_id=sesion_id, estado="confirmado")
65                 .order_by(Conteo.id.desc()).first())
66
67
68 def test_abrir_bodega_pide_confirmar_antes_de_abrir_y_luego_deja_contar(
69     client: TestClient, datos_agente: dict,
70 ) -> None:
71     headers = datos_agente["headers"]
72
73     ofrece = _turno(client, headers, "iniciar conteo en bodega agente")
74     assert ofrece.get("bodega") is None # todavia no abrio nada
75     assert "confirma" in ofrece["respuesta_hablada"].lower()
76
77     abrir = _turno(client, headers, "confirmo")
78     assert abrir["bodega"]["id"] == datos_agente["bodega_id"]
79
80     contar = _turno(client, headers, "hay cien aceites")
81     assert contar.get("pendiente") is not None
82     assert contar.get("alerta") is None # coincide exacto con el sistema: sin alerta
83
84     confirmar = _turno(client, headers, "confirmo")
85     assert confirmar.get("guardado") is True
86
87     guardado = _ultimo_conteo(777)
88     assert guardado is not None
89     assert guardado.articulo_codigo == "ACE-001"
90     assert guardado.cantidad == 100
91
92
93 def test_abrir_bodega_por_voz_encuentra_el_nombre_aunque diga_tilde(
94     client: TestClient, monkeypatch: pytest.MonkeyPatch,
95 ) -> None:
96     """Bug real reportado desde producción: el catálogo de bodegas viene
97     sin tildes del Excel ("ALMACEN SUMINISTROS"), pero el reconocimiento
98     de voz transcribe con tilde ("almacén suministros") - antes eso caía
99     en "no la encuentro, ¿la creamos?" para una bodega que sí existía."""
100     monkeypatch.delenv("GOOGLE_API_KEY", raising=False)
101     import agente.cerebro as cerebro
102     monkeypatch.setattr(cerebro, "_cliente", None)
103
104     from bd import Sesion
105     from modelos import Bodega, Usuario, AsignacionBodega
106
107     with Sesion() as sesion:
108         auxiliar = sesion.query(Usuario).filter_by(nombre="luis").one()
109         bodega = Bodega(nombre_oficial="ALMACEN CENTRAL")
110         sesion.add(bodega)

```

```

111     sesion.flush()
112     sesion.add(AsignacionBodega(usuario_id=auxiliar.id, bodega_id=bodega.id))
113     sesion.commit()
114     bodega_id = bodega.id
115
116     respuesta = client.post("/api/ingresar",
117                             data={"username": "luis", "password": "StockXperts1"})
118     headers = {"Authorization": f"Bearer {respuesta.json()['token']}"}
119
120     ofrece = _turno(client, headers, "iniciar conteo en almacén central", sesion_id=779)
121     assert ofrece.get("intencion") != "crear_bodega", ofrece
122
123     r = _turno(client, headers, "confirmo", sesion_id=779)
124     assert r.get("bodega", {}).get("id") == bodega_id, r
125
126
127 def test_abrir_bodega_por_voz_no_confunde_nombres_parecidos(
128     client: TestClient, monkeypatch: pytest.MonkeyPatch,
129 ) -> None:
130     """Bug real reportado desde producción: decir "autoservicios las
131     fuentes" abría "AUTOSERVICIOS CASCADA" - el respaldo por palabras se
132     quedaba con la PRIMERA bodega que contuviera "autoservicios", sin
133     llegar a comparar "fuentes" para desempatar."""
134     monkeypatch.delenv("GOOGLE_API_KEY", raising=False)
135     import agente.cerebro as cerebro
136     monkeypatch.setattr(cerebro, "_cliente", None)
137
138     from bd import Sesion
139     from modelos import Bodega, Usuario, AsignacionBodega
140
141     with Sesion() as sesion:
142         auxiliar = sesion.query(Usuario).filter_by(nombre="luis").one()
143         cascada = Bodega(nombre_oficial="AUTOSERVICIOS CASCADA")
144         fuentes = Bodega(nombre_oficial="AUTOSERVICIOS LAS FUENTES")
145         sesion.add_all([cascada, fuentes])
146         sesion.flush()
147         sesion.add_all([
148             AsignacionBodega(usuario_id=auxiliar.id, bodega_id=cascada.id),
149             AsignacionBodega(usuario_id=auxiliar.id, bodega_id=fuentes.id),
150         ])
151         sesion.commit()
152         fuentes_id = fuentes.id
153
154     respuesta = client.post("/api/ingresar",
155                             data={"username": "luis", "password": "StockXperts1"})
156     headers = {"Authorization": f"Bearer {respuesta.json()['token']}"}
157
158     _turno(client, headers, "iniciar conteo en autoservicios las fuentes", sesion_id=780)
159     r = _turno(client, headers, "confirmo", sesion_id=780)
160     assert r.get("bodega", {}).get("id") == fuentes_id, r
161
162
163 def test_decir_no_a_la_confirmacion_de_bodega_no_abre_nada(
164     client: TestClient, datos_agente: dict,
165 ) -> None:
166     """Si el reconocimiento de voz entendió mal el nombre, decir "no" a
167     la confirmación debe dejar todo intacto - nada de sesión creada, nada
168     de bodega marcada en_conteo."""
169     headers = datos_agente["headers"]
170     sid = 783
171     ofrece = _turno(client, headers, "iniciar conteo en bodega agente", sesion_id=sid)
172     assert ofrece.get("bodega") is None
173
174     r = _turno(client, headers, "no", sesion_id=sid)
175     assert r.get("bodega") is None
176     assert "no la abro" in r["respuesta_hablada"].lower()
177
178     from bd import Sesion
179     from modelos import Bodega, SesionConteo
180     with Sesion() as sesion:
181         b = sesion.get(Bodega, datos_agente["bodega_id"])
182         assert b.estado != "en_conteo"
183         assert sesion.query(SesionConteo).filter_by(bodega_id=b.id).count() == 0
184

```

```

185
186 def test_bodega_ya_abierta_por_otro_dice_quien_la_tiene(
187     client: TestClient, monkeypatch: pytest.MonkeyPatch,
188 ) -> None:
189     """Antes decía "ya está en conteo por otra persona" a secas - sin
190     saber si era normal o un error, ni con quién hablar. Ahora dice el
191     nombre real de quién la tiene."""
192     monkeypatch.delenv("GOOGLE_API_KEY", raising=False)
193     import agente.cerebro as cerebro
194     monkeypatch.setattr(cerebro, "_cliente", None)
195
196     from bd import Sesion
197     from modelos import Bodega, Usuario, AsignacionBodega, SesionConteo
198
199     with Sesion() as sesion:
200         luis = sesion.query(Usuario).filter_by(nombre="luis").one()
201         diana = sesion.query(Usuario).filter_by(nombre="diana").one()
202         bodega = Bodega(nombre_oficial="BODEGA COMPARTIDA", estado="en_conteo")
203         sesion.add(bodega)
204         sesion.flush()
205         sesion.add(AsignacionBodega(usuario_id=luis.id, bodega_id=bodega.id))
206         sesion.add(SesionConteo(bodega_id=bodega.id, usuario_id=diana.id,
207                                tipo="conteo", estado="abierta"))
208         sesion.commit()
209
210     respuesta = client.post("/api/ingresar",
211                             data={"username": "luis", "password": "StockXperts1"})
212     headers = {"Authorization": f"Bearer {respuesta.json()['token']}"}
213
214     r = _turno(client, headers, "iniciar conteo en bodega compartida", sesion_id=784)
215     assert r.get("bodega") is None
216     assert "diana" in r["respuesta_hablada"].lower()
217
218
219 def test_sin_bodega_abierta_no_deja_contar(client: TestClient, datos_agente: dict) -> None:
220     headers = datos_agente["headers"]
221     r = _turno(client, headers, "hay diez aceites", sesion_id=778)
222     assert "abra una bodega" in r["respuesta_hablada"].lower()
223     assert r.get("pendiente") is None
224
225
226 def test_arroz_ambiguo_se_desambigua_y_dispara_desviacion(
227     client: TestClient, datos_agente: dict,
228 ) -> None:
229     headers = datos_agente["headers"]
230     sid = 779
231     _turno(client, headers, "iniciar conteo en bodega agente", sesion_id=sid)
232     _turno(client, headers, "confirmo", sesion_id=sid)
233
234     ambiguo = _turno(client, headers, "hay noventa arroces", sesion_id=sid)
235     assert ambiguo.get("opciones") is not None
236     nombres = {o["nombre"] for o in ambiguo["opciones"]}
237     assert nombres == {"ARROZ", "ARROZ BASMATI"}
238
239     # el sistema espera 50 de la basmati; decir noventa es una desviación
240     # del 80%, muy por encima del umbral - debe alertar y NO auto-confirmar.
241     elegido = _turno(client, headers, "la basmati", sesion_id=sid)
242     assert elegido.get("alerta") == "desviacion"
243     assert elegido["contexto_alerta"]["articulo"] == "ARROZ BASMATI"
244     assert elegido.get("guardado") is not True
245
246     confirmar = _turno(client, headers, "confirmo", sesion_id=sid)
247     assert confirmar.get("guardado") is True
248
249     guardado = _ultimo_conteo(sid)
250     assert guardado.articulo_codigo == "ARR-002"
251     assert guardado.cantidad == 90
252
253
254 def test_declina_opciones_con_no_cancela_sin_romper(
255     client: TestClient, datos_agente: dict,
256 ) -> None:
257     headers = datos_agente["headers"]
258     sid = 780

```

```

259     _turno(client, headers, "iniciar conteo en bodega agente", sesion_id=sid)
260     _turno(client, headers, "confirmo", sesion_id=sid)
261     ambiguo = _turno(client, headers, "hay noventa arroces", sesion_id=sid)
262     assert ambiguo.get("opciones") is not None
263
264     cancelado = _turno(client, headers, "no", sesion_id=sid)
265     assert "cancelado" in cancelado["respuesta_hablada"].lower()
266
267     # sin opciones pendientes, un tercer turno normal ya no debe seguir
268     # atascado en la desambiguación anterior.
269     siguiente = _turno(client, headers, "hay cien aceites", sesion_id=sid)
270     assert siguiente.get("pendiente") is not None
271
272
273 def test_corregir_antes_de_confirmar_cambia_la_cantidad_pendiente(
274     client: TestClient, datos_agente: dict,
275 ) -> None:
276     headers = datos_agente["headers"]
277     sid = 781
278     _turno(client, headers, "iniciar conteo en bodega agente", sesion_id=sid)
279     _turno(client, headers, "confirmo", sesion_id=sid)
280     _turno(client, headers, "hay cien aceites", sesion_id=sid)
281
282     corregido = _turno(client, headers, "no, son noventa", sesion_id=sid)
283     assert corregido.get("pendiente") is not None
284
285     _turno(client, headers, "confirmo", sesion_id=sid)
286
287     guardado = _ultimo_conteo(sid)
288     assert guardado.cantidad == 90 # el valor corregido, no los cien originales
289
290
291 def test_cantidad_negativa_no_se_guarda_y_pide_repetir(
292     client: TestClient, datos_agente: dict,
293 ) -> None:
294     headers = datos_agente["headers"]
295     sid = 782
296     _turno(client, headers, "iniciar conteo en bodega agente", sesion_id=sid)
297     _turno(client, headers, "confirmo", sesion_id=sid)
298
299     negativo = _turno(client, headers, "hay menos cinco aceites", sesion_id=sid)
300     assert negativo.get("alerta") == "negativo"
301     assert negativo.get("pendiente") is None
302
303     # nada quedo pendiente: un "confirmo" no debe inventar un guardado.
304     confirmar = _turno(client, headers, "confirmo", sesion_id=sid)
305     assert confirmar.get("guardado") is not True
306
307     assert _ultimo_conteo(sid) is None
308
309
310 def test_modos_pedido_extrae_preparacion_y_porciones_sin_bodega(
311     client: TestClient, datos_agente: dict,
312 ) -> None:
313     headers = datos_agente["headers"]
314     r = _turno(client, headers, "hoy preparamos cincuenta ajiacos", sesion_id=-777)
315     assert r["intencion"] == "pedir"
316     assert r["porciones"] == 50
317     assert "ajiaco" in (r.get("preparacion") or "").lower()

```

backend/tests/test_conciliacion.py

68 LÍNEAS

Emparejamiento y alertas.

```

1 """Coincidencias de artículo por texto dicho/escrito (servicios/conciliacion.py)."""
2 from servicios.conciliacion import _cobertura, normalizar, puntuar
3
4 UMBRAL = 45 # el mismo que usa buscar_articulo() para aceptar un candidato
5
6
7 def test_restaurante_no_confunde_con_costilla_de_res():
8     """Decir "restaurante" (buscando una bodega, en la pantalla equivocada)

```

```

9     no debe encontrar "COSTILLA DE RES" como si fuera un artículo parecido.
10
11     Antes, la raíz de comparación de 4 letras se quedaba corta cuando la
12     palabra del catálogo tenía menos de 4 letras ("RES"): "RESTAURANTE"
13     empieza igual que "RES" y eso contaba como coincidencia completa, sin
14     que las palabras tengan relación alguna."""
15     consulta = normalizar("restaurante")
16     candidato = normalizar("COSTILLA DE RES")
17     assert _cobertura(consulta, candidato) == 0.0
18     assert puntuar(consulta, candidato) < UMBRAL
19
20
21 def test_una_palabra_corta_del_catalogo_no_hace_de_raiz_para_cualquier_cosa():
22     """Lo mismo, en general: ninguna palabra de 3 letras del catálogo
23     (RES, PAN...) debe servir de "raíz" para aceptar una palabra dicha
24     mucho más larga solo porque empieza igual."""
25     assert _cobertura(normalizar("restaurante"), normalizar("ARROZ RES")) == 0.0
26     assert _cobertura(normalizar("paniculado"), normalizar("QUESO PAN")) == 0.0
27
28
29 def test_blanca_sigue_encontrando_blanco():
30     """La raíz de 4 letras entre dos palabras largas (>=4) debe seguir
31     funcionando igual que antes - lo que se corrigió es solo el caso de
32     una palabra del catálogo más corta que la raíz."""
33     consulta = normalizar("tabla para picar blanca")
34     candidato = normalizar("TABLA PARA PICAR BLANCO")
35     assert _cobertura(consulta, candidato) == 100.0
36
37
38 def test_cazuelas_sigue_encontrando_cazuela():
39     assert _cobertura(normalizar("cazuelas"), normalizar("CAZUELA DE BARRO")) == 100.0
40
41
42 def test_palabra_dicha_de_3_letras_ya_no_encuentra_candidato_largo_por_prefijo():
43     """El caso contrario al de "restaurante": antes, una palabra DICHA de
44     3 letras ("ver", de una frase como "sí para ver el detalle" - no una
45     búsqueda real) encontraba cualquier artículo cuyo nombre EMPEZARA
46     igual ("VERDE", "VERDURAS"), sin relación alguna. Ahora una palabra
47     de 3 letras solo cuenta si coincide EXACTA - "sal" ya no encuentra
48     "SALSA" solo por el prefijo (haría falta decir "sal" tal cual, no
49     "salsa", para que cuente)."""
50     assert _cobertura(normalizar("ver"), normalizar("VERDE")) == 0.0
51     assert _cobertura(normalizar("sal"), normalizar("SALSA DE TOMATE")) == 0.0
52
53
54 def test_bug_real_si_para_ver_el_detalle_no_encuentra_un_articulo_al_azar():
55     """Bug real reportado: decir "sí para ver el detalle" (el eco de la
56     pregunta hablada del selector de bodega, no una búsqueda de
57     artículo) encontraba "PASTILLA LIMPIADOR HORNO VERDE BALDEX150"
58     porque "ver" es prefijo de "VERDE"."""
59     consulta = normalizar("Sí para ver el detalle.")
60     candidato = normalizar("PASTILLA LIMPIADOR HORNO VERDE BALDEX150")
61     assert _cobertura(consulta, candidato) == 0.0
62     assert puntuar(consulta, candidato) < UMBRAL
63
64
65 def test_palabra_dicha_de_4_letras_sigue_encontrando_candidato_largo_por_prefijo():
66     """A partir de 4 letras, el prefijo real sigue contando en los dos
67     sentidos - eso es lo que hace que BLANCA encuentre BLANCO."""
68     assert _cobertura(normalizar("cazu"), normalizar("CAZUELA DE BARRO")) == 100.0

```

backend/tests/test_regresiones_seguridad.py

269 LÍNEAS

Fallos de seguridad que ya ocurrieron una vez.

```

1  """Regresiones de autorización, sesión y legalización de inventario."""
2  from __future__ import annotations
3
4  import pytest
5  from fastapi.testclient import TestClient
6  from starlette.websockets import WebSocketDisconnect
7

```

```

8
9 def test_auxiliar_no_puede_abrir_bodega_no_asignada(
10     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object]
11 ) -> None:
12     """Una asignación limita tanto la lista visible como la apertura de bodega."""
13     headers = datos_regresion["headers"]
14
15     listado = client.get("/api/bodegas", headers=headers)
16     assert listado.status_code == 200, listado.text
17     ids_visibles = {fila["id"] for fila in listado.json()}
18     assert datos_regresion["bodega_asignada_id"] in ids_visibles
19     assert datos_regresion["bodega_no_asignada_id"] not in ids_visibles
20
21     respuesta = client.post(
22         "/api/bodegas/abrir",
23         headers=headers,
24         json={"bodega": datos_regresion["bodega_no_asignada"]},
25     )
26     assert respuesta.status_code == 403, respuesta.text
27
28
29 def test_cerrar_todas_las_sesiones_pide_a_cognito_revocar_las_del_usuario_correcto(
30     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object],
31     monkeypatch: pytest.MonkeyPatch,
32 ) -> None:
33     """La clave y el login los maneja Cognito directamente, así que esta
34     ruta ya no puede invalidar un token propio (no hay "token propio") -
35     lo que sigue siendo responsabilidad de este backend, y lo que prueba
36     esto, es pedirle a Cognito (AdminUserGlobalSignOut) que revoque las
37     sesiones exactamente de quien hizo la llamada, no de otra persona."""
38     import main as modulo
39
40     llamadas = []
41
42     class _ClienteCognitoFalso:
43         def admin_user_global_sign_out(self, UserPoolId, Username):
44             llamadas.append((UserPoolId, Username))
45
46     monkeypatch.setattr(modulo, "_cliente_cognito", lambda: _ClienteCognitoFalso())
47
48     headers = datos_regresion["headers"]
49     r = client.post("/api/usuarios/yo/cerrar-todas", headers=headers)
50     assert r.status_code == 200, r.text
51     assert r.json() == {"ok": True}
52     assert llamadas == [(modulo.COGNITO_USER_POOL_ID, "luis")]
53
54
55 def test_cerrar_todas_las_sesiones_devuelve_502_si_cognito_falla(
56     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object],
57     monkeypatch: pytest.MonkeyPatch,
58 ) -> None:
59     """Si Cognito no responde, se avisa con un error - no se calla el
60     fallo como si las sesiones sí se hubieran cerrado."""
61     import main as modulo
62
63     class _ClienteCognitoFalso:
64         def admin_user_global_sign_out(self, UserPoolId, Username):
65             raise RuntimeError("Cognito no disponible")
66
67     monkeypatch.setattr(modulo, "_cliente_cognito", lambda: _ClienteCognitoFalso())
68
69     headers = datos_regresion["headers"]
70     r = client.post("/api/usuarios/yo/cerrar-todas", headers=headers)
71     assert r.status_code == 502, r.text
72
73
74 def test_auxiliar_no_puede_ver_detalle_de_bodega ajena(
75     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object]
76 ) -> None:
77     """La asignación también protege el detalle/firmas/inventario, no solo
78     el listado: antes se podía pedir estos datos directo por bodega_id sin
79     que la asignación se revisara para nada."""
80     headers = datos_regresion["headers"]
81     ajena = datos_regresion["bodega_no_asignada_id"]

```

```

82
83     for ruta in (f"/api/bodegas/{ajena}/detalle", f"/api/bodegas/{ajena}/firmas",
84                 f"/api/bodegas/{ajena}/articulos"):
85         r = client.get(ruta, headers=headers)
86         assert r.status_code == 403, f"{ruta}: {r.text}"
87
88     propia = datos_regresion["bodega_asignada_id"]
89     r = client.get(f"/api/bodegas/{propia}/detalle", headers=headers)
90     assert r.status_code == 200, r.text
91
92
93 def test_auxiliar_no_puede_abrir_bodega_ajena_por_voz(
94     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object],
95     monkeypatch: pytest.MonkeyPatch,
96 ) -> None:
97     """El mismo límite de asignación que /api/bodegas/abrir aplica al pedir
98     lo mismo por el agente conversacional (/api/agente/turno) - antes
99     bastaba con dictar el nombre de la bodega para saltárselo. Se fuerza
100    el intérprete local (sin Gemini) para que el resultado no dependa de
101    cómo un modelo externo decida frasear "bodega_texto" ese día - lo que
102    se prueba aquí es la autorización, no la interpretación del lenguaje."""
103    monkeypatch.delenv("GOOGLE_API_KEY", raising=False)
104    import agente.cerebro as cerebro
105    monkeypatch.setattr(cerebro, "_cliente", None)
106
107    headers = datos_regresion["headers"]
108    nombre_ajena = datos_regresion["bodega_no_asignada"]
109
110    r = client.post("/api/agente/turno", headers=headers,
111                  json={"texto": f"iniciar conteo en {nombre_ajena}", "sesion_id": 999})
112    assert r.status_code == 200, r.text
113    datos = r.json()
114    assert datos.get("bodega") is None
115    assert "no esta asignada" in datos["respuesta_hablada"].lower() \
116           or "no está asignada" in datos["respuesta_hablada"].lower()
117
118
119 def test_websocket_rechaza_conexion_sin_token(client: TestClient) -> None:
120     """El tablero en vivo no puede exponer estado de bodegas sin identidad."""
121     with pytest.raises(WebSocketDisconnect) as error:
122         with client.websocket_connect("/api/bodegas/estado") as websocket:
123             websocket.receive_json()
124
125     assert error.value.code == 1008
126
127
128 def _entrar(client: TestClient, nombre: str) -> dict[str, str]:
129     r = client.post("/api/ingresar", data={"username": nombre, "password": "StockXperts1"})
130     assert r.status_code == 200, r.text
131     return {"Authorization": f"Bearer {r.json()['token']}"}
132
133
134 def _asignar(nombre: str, bodega_id: int) -> None:
135     from bd import Sesion
136     from modelos import AsignacionBodega, Usuario
137
138     with Sesion() as s:
139         persona = s.query(Usuario).filter_by(nombre=nombre).one()
140         s.add(AsignacionBodega(usuario_id=persona.id, bodega_id=bodega_id))
141         s.commit()
142
143
144 def test_administrador_sin_bodegas_asignadas_sigue_alcanzando_todo_el_parque(
145     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object]
146 ) -> None:
147     """El administrador general no tiene zona propia: manda la asignación,
148     y sin asignaciones no hay nada que lo limite. Esto es lo que NO debe
149     romperse al agregar el administrador de sede - en la demo diana no
150     tiene ninguna bodega asignada."""
151     headers = _entrar(client, "diana")
152     ajena = datos_regresion["bodega_no_asignada_id"]
153
154     for ruta in (f"/api/bodegas/{ajena}/detalle",
155                 f"/api/bodegas/{ajena}/articulos",

```

```

156         f"/api/bodegas/{ajena}/firmas"):
157             r = client.get(ruta, headers=headers)
158             assert r.status_code != 403, f"{ruta} -> {r.text}"
159
160     r = client.post(f"/api/bodegas/{ajena}/auditoria/iniciar", headers=headers)
161     assert r.status_code == 200, r.text
162
163
164 def test_administrador_de_sede_no_alcanza_la_auditoria_de_otra_sede(
165     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object]
166 ) -> None:
167     """Un administrador CON bodegas asignadas queda limitado a esas: sin
168     esto, al crecer a varias sedes el administrador de una podía iniciar,
169     firmar o cerrar la auditoría de la otra con solo cambiar el número en
170     la URL, aunque el tablero (?propias=1) ya no se la mostrara."""
171     propia = datos_regresion["bodega_asignada_id"]
172     ajena = datos_regresion["bodega_no_asignada_id"]
173     _asignar("diana", propia)
174     headers = _entrar(client, "diana")
175
176     ajenas = [
177         ("get", f"/api/bodegas/{ajena}/detalle"),
178         ("get", f"/api/bodegas/{ajena}/articulos"),
179         ("get", f"/api/bodegas/{ajena}/firmas"),
180         ("post", f"/api/bodegas/{ajena}/auditoria/iniciar"),
181         ("get", f"/api/bodegas/{ajena}/auditoria/comparar"),
182         ("post", f"/api/bodegas/{ajena}/auditoria/firmar"),
183         ("post", f"/api/bodegas/{ajena}/cerrar"),
184         ("post", f"/api/bodegas/{ajena}/exportar-detalle"),
185     ]
186     for metodo, ruta in ajenas:
187         r = getattr(client, metodo)(ruta, headers=headers)
188         assert r.status_code == 403, f"{ruta} devolvio {r.status_code}: {r.text}"
189
190     r = client.post(f"/api/bodegas/{ajena}/reabrir", headers=headers,
191                    json={"motivo": "prueba"})
192     assert r.status_code == 403, r.text
193
194     # y la suya sigue funcionando igual que antes
195     r = client.get(f"/api/bodegas/{propia}/detalle", headers=headers)
196     assert r.status_code == 200, r.text
197     r = client.post(f"/api/bodegas/{propia}/auditoria/iniciar", headers=headers)
198     assert r.status_code == 200, r.text
199
200
201 def test_administrador_de_sede_no_ve_bodegas_ajenas_al_buscar_por_voz(
202     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object]
203 ) -> None:
204     """La voz no debe ofrecer lo que la puerta va a rechazar: antes, decir
205     el nombre de una bodega de otra sede la encontraba igual."""
206     _asignar("diana", datos_regresion["bodega_asignada_id"])
207     headers = _entrar(client, "diana")
208
209     r = client.post("/api/bodegas/abrir", headers=headers,
210                    json={"bodega": datos_regresion["bodega_no_asignada"]})
211     assert r.status_code in (403, 404), r.text
212
213
214 def test_administrador_de_sede_no_puede_asignarse_bodegas_de_otra_sede(
215     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object]
216 ) -> None:
217     """Sin esto el límite de sede era decorativo: bastaba con asignarse a
218     sí mismo las bodegas ajenas para volver a alcanzar todo el parque."""
219     from bd import Sesion
220     from modelos import AsignacionBodega, Usuario
221
222     propia = datos_regresion["bodega_asignada_id"]
223     ajena = datos_regresion["bodega_no_asignada_id"]
224     _asignar("diana", propia)
225     headers = _entrar(client, "diana")
226
227     with Sesion() as s:
228         diana_id = s.query(Usuario).filter_by(nombre="diana").one().id
229

```



```

230     r = client.put(f"/api/usuarios/{diana_id}/bodegas", headers=headers,
231                   json={"bodega_ids": [propia, ajena]})
232     assert r.status_code == 200, r.text
233
234     with Sesion() as s:
235         quedaron = {a.bodega_id for a in
236                     s.query(AsignacionBodega).filter_by(usuario_id=diana_id).all()}
237     assert quedaron == {propia}, f"se coló una bodega ajena: {quedaron}"
238
239     r = client.get(f"/api/bodegas/{ajena}/detalle", headers=headers)
240     assert r.status_code == 403, r.text
241
242
243 def test_administrador_de_sede_no BORRA las asignaciones de otra sede(
244     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object]
245 ) -> None:
246     """Dos administradores de sedes distintas pueden repartirle bodegas a
247     la misma persona: el de una no debe borrar el trabajo del otro al
248     guardar su propia lista."""
249     from bd import Sesion
250     from modelos import AsignacionBodega, Usuario
251
252     propia = datos_regresion["bodega_asignada_id"]
253     ajena = datos_regresion["bodega_no_asignada_id"]
254     auxiliar_id = datos_regresion["auxiliar_id"]
255
256     _asignar("diana", propia)
257     with Sesion() as s: # el auxiliar ya trabaja en la otra sede
258         s.add(AsignacionBodega(usuario_id=auxiliar_id, bodega_id=ajena))
259         s.commit()
260
261     headers = _entrar(client, "diana")
262     r = client.put(f"/api/usuarios/{auxiliar_id}/bodegas", headers=headers,
263                   json={"bodega_ids": [propia]})
264     assert r.status_code == 200, r.text
265
266     with Sesion() as s:
267         quedaron = {a.bodega_id for a in
268                     s.query(AsignacionBodega).filter_by(usuario_id=auxiliar_id).all()}
269     assert quedaron == {propia, ajena}, f"se perdió la otra sede: {quedaron}"

```

backend/tests/test_regresiones_legalizacion.py

56 LÍNEAS

Fallos de legalizacion que ya ocurrieron una vez.

```

1  """Regresiones para evitar alteraciones repetidas o cruzadas de inventario."""
2  from __future__ import annotations
3
4  from fastapi.testclient import TestClient
5
6
7  def _stock(codigo: str, bodega_id: int) -> float:
8      from bd import Sesion
9      from modelos import StockSistema
10
11      with Sesion() as sesion:
12          fila = sesion.query(StockSistema).filter_by(
13              articulo_codigo=codigo, bodega_id=bodega_id
14          ).one()
15          return float(fila.cantidad_sd)
16
17
18 def test_legalizacion_es_idempotente_y_afecta_solo_su_bodega(
19     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object]
20 ) -> None:
21     """Reintentar una legalización no duplica el sobrante en ninguna bodega."""
22     from bd import Sesion
23     from modelos import LineaServicio
24
25     servicio_id = 777
26     codigo = str(datos_regresion["articulo_codigo"])
27     bodega_origen = int(datos_regresion["bodega_asignada_id"])

```

```

28     otra_bodega = int(datos_regresion["bodega_no_asignada_id"])
29     headers = datos_regresion["headers"]
30
31     with Sesion() as sesion:
32         sesion.add(LineaServicio(
33             servicio_id=servicio_id,
34             articulo_codigo=codigo,
35             nombre="ARTICULO REGRESION",
36             pedido=10,
37             usado=0,
38             bodega_id=bodega_origen,
39         ))
40     sesion.commit()
41
42     payload = {
43         "servicio_id": servicio_id,
44         "usos": [{"codigo": codigo, "usado": 7}],
45     }
46     primera = client.post("/api/legalizacion/confirmar", headers=headers, json=payload)
47     assert primera.status_code == 200, primera.text
48     assert _stock(codigo, bodega_origen) == 103
49     assert _stock(codigo, otra_bodega) == 200
50
51     segunda = client.post("/api/legalizacion/confirmar", headers=headers, json=payload)
52     # Un reintento puede responder éxito ya aplicado o conflicto; en ambos casos
53     # la condición de idempotencia es que el inventario permanezca intacto.
54     assert segunda.status_code in (200, 409), segunda.text
55     assert _stock(codigo, bodega_origen) == 103
56     assert _stock(codigo, otra_bodega) == 200

```

frontend/src/interpreteLocal.test.js

139 LÍNEAS

El interprete del navegador.

```

1  // Regresiones del intérprete local en JS: los mismos casos que
2  // backend/tests/test_interprete.py, para confirmar que el puerto a
3  // JavaScript (interpreteLocal.js) se comporta igual que el original en
4  // Python que corre en el servidor. Corre con: node --test src/*.test.js
5  import { test } from "node:test";
6  import assert from "node:assert/strict";
7  import { interpretarLocal, normalizarUnidad } from "../interpreteLocal.js";
8
9  // — números —
10 test("numero digito simple", () => {
11     assert.equal(interpretarLocal("hay 12 arroces").cantidad, 12);
12 });
13 test("numero decimal con punto", () => {
14     assert.equal(interpretarLocal("hay 2.5 kilos de arroz").cantidad, 2.5);
15 });
16 test("numero decimal con coma", () => {
17     assert.equal(interpretarLocal("hay 2,5 kilos de arroz").cantidad, 2.5);
18 });
19 test("numero negativo con menos", () => {
20     assert.equal(interpretarLocal("hay menos 5 cazuelas").cantidad, -5);
21 });
22 test("numero en palabras simple", () => {
23     assert.equal(interpretarLocal("hay cinco cazuelas").cantidad, 5);
24 });
25 test("numero compuesto decena y unidad", () => {
26     assert.equal(interpretarLocal("hay treinta y cinco tablas").cantidad, 35);
27 });
28 test("numero compuesto centena y decena", () => {
29     assert.equal(interpretarLocal("hay ciento ochenta unidades").cantidad, 180);
30 });
31 test("numero en palabras mil", () => {
32     assert.equal(interpretarLocal("hay mil servilletas").cantidad, 1000);
33 });
34 test("numero en palabras con menos", () => {
35     assert.equal(interpretarLocal("hay menos cinco cazuelas").cantidad, -5);
36 });
37 test("sin numero ni palabra clave cae en ayuda", () => {
38     const r = interpretarLocal("no logro ver nada aqui");

```

```

39   assert.equal(r.intencion, "ayuda");
40   assert.equal(r.cantidad ?? null, null);
41 });
42
43 // — unidades —
44 test("unidad kilo variantes", () => {
45   for (const palabra of ["kilo", "kilos", "kilogramo", "kilogramos", "kg"]) {
46     assert.equal(interpretarLocal(`hay 3 ${palabra} de arroz`).unidad, "Kilogram");
47   }
48 });
49 test("unidad litro variantes", () => {
50   for (const palabra of ["litro", "litros", "l"]) {
51     assert.equal(interpretarLocal(`hay 3 ${palabra} de aceite`).unidad, "Liter");
52   }
53 });
54 test("unidad no reconocida es null", () => {
55   assert.equal(interpretarLocal("hay 3 cazuelas blancas").unidad, null);
56 });
57 test("normalizarUnidad pasa canonicas intactas", () => {
58   assert.equal(normalizarUnidad("Kilogram"), "Kilogram");
59 });
60 test("normalizarUnidad traduce lo dicho", () => {
61   assert.equal(normalizarUnidad("kilos"), "Kilogram");
62   assert.equal(normalizarUnidad("litros"), "Liter");
63   assert.equal(normalizarUnidad("unidades"), "Unidad");
64   assert.equal(normalizarUnidad("porciones"), "Portion");
65 });
66 test("normalizarUnidad desconocida se devuelve igual", () => {
67   assert.equal(normalizarUnidad("bultos"), "bultos");
68 });
69 test("normalizarUnidad vacia", () => {
70   assert.equal(normalizarUnidad(null), null);
71   assert.equal(normalizarUnidad(""), "");
72 });
73
74 // — intenciones —
75 test("intencion navegar iniciar conteo", () => {
76   const r = interpretarLocal("iniciar conteo en almacen ayb");
77   assert.equal(r.intencion, "navegar");
78 });
79 test("intencion navegar abrir bodega", () => {
80   assert.equal(interpretarLocal("abrir bodega restaurante fuentes").intencion, "navegar");
81 });
82 test("intencion pedir con porciones", () => {
83   const r = interpretarLocal("hoy preparamos cincuenta ajiacos");
84   assert.equal(r.intencion, "pedir");
85   assert.equal(r.porciones, 50);
86 });
87 test("intencion pedir sin porciones queda en cero", () => {
88   const r = interpretarLocal("vamos a preparar sancocho");
89   assert.equal(r.intencion, "pedir");
90   assert.equal(r.porciones, 0);
91 });
92 test("intencion confirmar variantes", () => {
93   for (const frase of ["confirmo", "si", "sí", "correcto"]) {
94     assert.equal(interpretarLocal(frase).intencion, "confirmar");
95   }
96 });
97 test("intencion corregir variantes", () => {
98   for (const frase of ["no son esos, corregir", "uy no, esta mal", "cambiar la cantidad"]) {
99     assert.equal(interpretarLocal(frase).intencion, "corregir");
100   }
101 });
102 test("intencion consultar", () => {
103   const r = interpretarLocal("cuanto arroz hay");
104   assert.equal(r.intencion, "consultar");
105   assert.ok(r.articulo_texto.includes("arroz"));
106 });
107 test("intencion reporte", () => {
108   for (const frase of ["generame el reporte", "el consolidado por favor", "imprimeme el archivo"]) {
109     assert.equal(interpretarLocal(frase).intencion, "reporte");
110   }
111 });
112 test("intencion ayuda explicita", () => {

```

```

113   for (const frase of ["ayuda", "no entiendo"]) {
114     assert.equal(interpretarLocal(frase).intencion, "ayuda");
115   }
116 });
117 test("intencion contar con cantidad y articulo", () => {
118   const r = interpretarLocal("hay noventa cazuelas blancas");
119   assert.equal(r.intencion, "contar");
120   assert.equal(r.cantidad, 90);
121 });
122 test("intencion desconocida pide repetir", () => {
123   const r = interpretarLocal("xyzyzzy blorp qwerty");
124   assert.equal(r.intencion, "ayuda");
125   assert.ok(r.respuesta_hablada.toLowerCase().includes("repite"));
126 });
127 test("articulo_texto sin ruido quita palabras vacias", () => {
128   const r = interpretarLocal("hay noventa cazuelas blancas");
129   const palabras = r.articulo_texto.split(" ");
130   assert.ok(!palabras.includes("hay"));
131   assert.ok(!palabras.includes("noventa"));
132 });
133
134 // — casos propios del puerto a JS (ambigüedad centena/decena real) —
135 test("arroz vs arroz basmati: frase completa se limpia igual que en Python", () => {
136   const r = interpretarLocal("hay noventa arroces");
137   assert.equal(r.cantidad, 90);
138   assert.ok(r.articulo_texto.includes("arroces"));
139 });

```

frontend/src/colaOffline.test.js

47 LÍNEAS

La cola sin conexion.

```

1 // Corre con: node --test src/*.test.js
2 // node:test no trae localStorage/window (a diferencia del navegador) -
3 // se simulan aquí mismo, con lo mínimo que colaOffline.js necesita, en vez
4 // de meter jsdom solo para esto.
5 import { test } from "node:test";
6 import assert from "node:assert/strict";
7
8 const almacen = new Map();
9 globalThis.localStorage = {
10   getItem: (k) => (almacen.has(k) ? almacen.get(k) : null),
11   setItem: (k, v) => almacen.set(k, v),
12 };
13 let eventosDisparados = [];
14 globalThis.window = {
15   dispatchEvent: (e) => eventosDisparados.push(e.type),
16 };
17 globalThis.Event = class { constructor(tipo) { this.type = tipo; } };
18
19 const { leerCola, guardarCola, CLAVE_COLA, EVENTO_COLA } = await import("./colaOffline.js");
20
21 test("leerCola devuelve [] cuando no hay nada guardado", () => {
22   assert.deepEqual(leerCola("nueva-sesion"), []);
23 });
24
25 test("leerCola devuelve [] si lo guardado no es JSON válido (corrupción de localStorage)", () => {
26   almacen.set(CLAVE_COLA("rota"), "{no es json}");
27   assert.deepEqual(leerCola("rota"), []);
28 });
29
30 test("guardarCola y leerCola hacen ida y vuelta con los mismos datos", () => {
31   const items = [{ articulo: "ARROZ", cantidad: 5, unidad: "Kilogram" }];
32   guardarCola("s1", items);
33   assert.deepEqual(leerCola("s1"), items);
34 });
35
36 test("guardarCola dispara el evento para que otras pantallas se enteren", () => {
37   eventosDisparados = [];
38   guardarCola("s2", []);
39   assert.ok(eventosDisparados.includes(EVENTO_COLA));
40 });

```

```

41
42 test("la cola es independiente por sesión", () => {
43   guardarCola("sesion-a", [{ articulo: "A" }]);
44   guardarCola("sesion-b", [{ articulo: "B" }]);
45   assert.deepEqual(LeerCola("sesion-a"), [{ articulo: "A" }]);
46   assert.deepEqual(LeerCola("sesion-b"), [{ articulo: "B" }]);
47 });

```

frontend/src/accesibilidad.test.js

44 LÍNEAS

Contraste y tamaño de letra.

```

1 // Corre con: node --test src/*.test.js
2 // node:test no trae localStorage/document (a diferencia del navegador) -
3 // se simulan aquí mismo con lo mínimo que accesibilidad.js necesita.
4 import { test } from "node:test";
5 import assert from "node:assert/strict";
6
7 const almacen = new Map();
8 globalThis.localStorage = {
9   getItem: (k) => (almacen.has(k) ? almacen.get(k) : null),
10  setItem: (k, v) => almacen.set(k, v),
11 };
12 const atributos = {};
13 globalThis.document = {
14   documentElement: {
15     setAttribute: (k, v) => { atributos[k] = v; },
16   },
17 };
18
19 const { leerPreferencias, guardarPreferencias, aplicarPreferencias } =
20   await import("../accesibilidad.js");
21
22 test("leerPreferencias devuelve {} cuando no hay nada guardado", () => {
23   assert.deepEqual(leerPreferencias(), {});
24 });
25
26 test("leerPreferencias devuelve {} si lo guardado no es JSON válido", () => {
27   almacen.set("cv_accesibilidad", "no-es-json");
28   assert.deepEqual(leerPreferencias(), {});
29   almacen.delete("cv_accesibilidad");
30 });
31
32 test("guardarPreferencias y leerPreferencias hacen ida y vuelta", () => {
33   guardarPreferencias({ contraste: true, tamano: "grande" });
34   assert.deepEqual(leerPreferencias(), { contraste: true, tamano: "grande" });
35 });
36
37 test("aplicarPreferencias pone data-contraste=alto solo si contraste es true", () => {
38   aplicarPreferencias({ contraste: true, tamano: "grande" });
39   assert.equal(atributos["data-contraste"], "alto");
40   assert.equal(atributos["data-tamano"], "grande");
41   aplicarPreferencias({ contraste: false, tamano: "" });
42   assert.equal(atributos["data-contraste"], "");
43   assert.equal(atributos["data-tamano"], "");
44 });

```

frontend/src/confirmacionVoz.test.js

71 LÍNEAS

Que cuenta como un sí.

```

1 // Bug real, encontrado en producción: "sí" (como lo transcribe la voz,
2 // CON tilde) nunca hacía match contra /^(si|sí|...)\b/ porque en
3 // JavaScript \b y \w son ASCII puros - "í" no cuenta como letra, así que
4 // la frontera de palabra justo después de la tilde no se reconocía.
5 // Corre con: node --test src/*.test.js
6 import { test } from "node:test";
7 import assert from "node:assert/strict";
8 import { quitarTildes, esAfirmacion, esNegacion } from "../confirmacionVoz.js";
9
10 test("quitarTildes deja sí como si", () => {

```

```

11  assert.equal(quitarTildes("sí"), "si");
12  });
13  test("quitarTildes no toca palabras sin tilde", () => {
14    assert.equal(quitarTildes("confirmo"), "confirmo");
15  });
16
17  test("si con tilde SI confirma (el bug real reportado)", () => {
18    assert.equal(esAfirmacion("sí"), true);
19  });
20  test("Si con tilde y mayuscula y punto, como lo entrega la voz", () => {
21    assert.equal(esAfirmacion("Sí."), true);
22  });
23  test("si sin tilde tambien confirma", () => {
24    assert.equal(esAfirmacion("si"), true);
25  });
26  test("confirmo confirma", () => {
27    assert.equal(esAfirmacion("confirmo"), true);
28  });
29  test("asi es (con y sin tilde) confirma", () => {
30    assert.equal(esAfirmacion("así es"), true);
31    assert.equal(esAfirmacion("asi es"), true);
32  });
33  test("una palabra extra del contexto (ver) confirma solo si se pasa", () => {
34    assert.equal(esAfirmacion("ver"), false);
35    assert.equal(esAfirmacion("ver", ["ver"]), true);
36  });
37  test("una conjugacion del verbo extra (el texto del boton) tambien confirma", () => {
38    // Bug real reportado: el boton de un diálogo decía "Enviar", pero solo
39    // la palabra EXACTA "enviar" contaba - decir "envíalo" (como diría una
40    // persona real) no calzaba con nada y quedaba en "no le entendí".
41    assert.equal(esAfirmacion("envíalo", ["Enviar"]), true);
42    assert.equal(esAfirmacion("Enviar.", ["Enviar"]), true);
43    assert.equal(esAfirmacion("envíelo por favor", ["Enviar"]), true);
44    assert.equal(esAfirmacion("mándalo", ["Enviar"]), false); // no es conjugación de "enviar"
45  });
46  test("una palabra sin relacion con el extra no confirma por casualidad", () => {
47    assert.equal(esAfirmacion("entonces qué", ["Enviar"]), false);
48    assert.equal(esAfirmacion("no envíes nada", ["Enviar"]), false); // "no" niega primero
49  });
50  test("no NO confirma aunque diga sí en otra parte de la frase", () => {
51    assert.equal(esAfirmacion("no, mejor sí despues"), false);
52  });
53  test("una frase sin nada reconocible no confirma", () => {
54    assert.equal(esAfirmacion("no le entendi"), false);
55    assert.equal(esAfirmacion("kiosco taquilla ayb"), false);
56  });
57  test("vacio no confirma", () => {
58    assert.equal(esAfirmacion(""), false);
59  });
60
61  test("no limpio niega", () => {
62    assert.equal(esNegacion("no"), true);
63    assert.equal(esNegacion("No."), true);
64  });
65  test("no en medio de la frase no cuenta como negacion limpia", () => {
66    assert.equal(esNegacion("no se, tal vez"), true); // "no" es la primera palabra
67    assert.equal(esNegacion("mejor no"), false); // "no" no es la primera palabra
68  });
69  test("si no niega", () => {
70    assert.equal(esNegacion("sí"), false);
71  });

```

frontend/src/tutorial.test.js

32 LÍNEAS

Cuando se abre el recorrido.

```

1  // Corre con: node --test src/*.test.js
2  import { test } from "node:test";
3  import assert from "node:assert/strict";
4
5  const almacen = new Map();
6  globalThis.localStorage = {

```

```

7  getItem: (k) => (almacen.has(k) ? almacen.get(k) : null),
8  setItem: (k, v) => almacen.set(k, v),
9  removeItem: (k) => almacen.delete(k),
10 };
11
12 const { debeAbrirTutorial, deshabilitarTutorial, habilitarTutorial } =
13   await import("./tutorial.js");
14
15 test("debeAbrirTutorial es true por defecto (nadie lo ha desactivado)", () => {
16   assert.equal(debeAbrirTutorial(11), true);
17 });
18
19 test("deshabilitarTutorial hace que debeAbrirTutorial pase a false, solo para ESE usuario", () => {
20   deshabilitarTutorial(11);
21   assert.equal(debeAbrirTutorial(11), false);
22   // otro usuario en el mismo dispositivo (tablet compartida en bodega)
23   // debe seguir viendo el video: la desactivacion es por persona.
24   assert.equal(debeAbrirTutorial(22), true);
25 });
26
27 test("habilitarTutorial revierte la desactivacion", () => {
28   deshabilitarTutorial(33);
29   assert.equal(debeAbrirTutorial(33), false);
30   habilitarTutorial(33);
31   assert.equal(debeAbrirTutorial(33), true);
32 });

```

backend/tests/test_crear_bodega.py

349 LÍNEAS

Alta de bodegas y su aprobacion.

```

1  """Regresión de «crear bodega nueva»: un auxiliar la solicita, queda
2  pendiente de aprobación (igual que un producto nuevo), y solo existe de
3  verdad - visible y abrible - una vez que el administrador la aprueba."""
4  from __future__ import annotations
5
6  from fastapi.testclient import TestClient
7
8
9  def _ingresar(client: TestClient, usuario: str) -> dict[str, str]:
10     r = client.post("/api/ingresar", data={"username": usuario, "password": "StockXperts1"})
11     assert r.status_code == 200, r.text
12     return {"Authorization": f"Bearer {r.json()['token']}"}
13
14
15 def test_solicitar_bodega_nueva_queda_pendiente_y_no_es_visible_aun(
16     client: TestClient,
17 ) -> None:
18     headers_luis = _ingresar(client, "luis")
19
20     antes = client.get("/api/bodegas", headers=headers_luis)
21     assert "ALMACEN NUEVO PISCILAGO" not in [b["bodega"] for b in antes.json()]
22
23     solicitud = client.post("/api/bodegas/crear-pendiente", headers=headers_luis,
24                             json={"nombre": "almacen nuevo piscilago"})
25     assert solicitud.status_code == 200, solicitud.text
26     assert "pendiente" in solicitud.json()["respuesta_hablada"].lower()
27
28     # todavia no existe como bodega real: sigue sin aparecer en el listado
29     despues = client.get("/api/bodegas", headers=headers_luis)
30     assert "ALMACEN NUEVO PISCILAGO" not in [b["bodega"] for b in despues.json()]
31
32
33 def test_solicitar_bodega_nueva_quita_el_punto_del_reconocimiento_de_voz(
34     client: TestClient,
35 ) -> None:
36     """Bug real reportado desde producción: el reconocimiento de voz
37     cierra la frase con un punto ("Juguetería.") que nadie dijo, y
38     quedaba guardado tal cual en el catálogo para siempre."""
39     headers_luis = _ingresar(client, "luis")
40     r = client.post("/api/bodegas/crear-pendiente", headers=headers_luis,
41                     json={"nombre": "Juguetería."})

```

```

42     assert r.status_code == 200, r.text
43
44     headers_diana = _ingresar(client, "diana")
45     pendientes = client.get("/api/aprobaciones?estado=pendiente", headers=headers_diana).json()
46     nombres = [a["nombre"] for a in pendientes if a["tipo"] == "bodega"]
47     assert "JUGUETERÍA" in nombres
48     assert "JUGUETERÍA." not in nombres
49
50
51 def test_aprobar_bodega_nueva_la_crea_de_verdad_y_se_puede_abrir(
52     client: TestClient,
53 ) -> None:
54     headers_luis = _ingresar(client, "luis")
55     headers_diana = _ingresar(client, "diana")
56
57     client.post("/api/bodegas/crear-pendiente", headers=headers_luis,
58               json={"nombre": "almacen nuevo piscilago"})
59
60     pendientes = client.get("/api/aprobaciones?estado=pendiente", headers=headers_diana)
61     assert pendientes.status_code == 200, pendientes.text
62     solicitudes = [a for a in pendientes.json() if a["tipo"] == "bodega"]
63     assert len(solicitudes) == 1
64     assert solicitudes[0]["nombre"] == "ALMACEN NUEVO PISCILAGO"
65
66     aprobar = client.post(f"/api/aprobaciones/{solicitudes[0]['id']}/aprobar",
67                          headers=headers_diana)
68     assert aprobar.status_code == 200, aprobar.text
69
70     listado = client.get("/api/bodegas", headers=headers_diana)
71     nombres = [b["bodega"] for b in listado.json()]
72     assert "ALMACEN NUEVO PISCILAGO" in nombres
73
74     # diana es auditora: sin asignacion previa, igual puede abrirla y contar
75     abrir = client.post("/api/bodegas/abrir", headers=headers_diana,
76                       json={"bodega": "ALMACEN NUEVO PISCILAGO"})
77     assert abrir.status_code == 200, abrir.text
78
79
80 def test_administrador_crea_bodega_directo_sin_pasar_por_aprobacion(
81     client: TestClient,
82 ) -> None:
83     """Antes, el administrador quedaba pidiendo su propia bodega y solo el
84     mismo podia aprobarla (visto en produccion) - una aprobacion que no
85     verifica nada. Ahora, para el auditor, la bodega se crea de una."""
86     headers_diana = _ingresar(client, "diana")
87
88     solicitud = client.post("/api/bodegas/crear-pendiente", headers=headers_diana,
89                           json={"nombre": "bodega de la administradora"})
90     assert solicitud.status_code == 200, solicitud.text
91     assert "pendiente" not in solicitud.json()["respuesta_hablada"].lower()
92
93     # ya existe de verdad, sin pasar por aprobaciones
94     listado = client.get("/api/bodegas", headers=headers_diana)
95     assert "BODEGA DE LA ADMINISTRADORA" in [b["bodega"] for b in listado.json()]
96
97     pendientes = client.get("/api/aprobaciones?estado=pendiente", headers=headers_diana)
98     assert not any(a["tipo"] == "bodega" for a in pendientes.json())
99
100
101 def test_buscar_bodega_resuelve_al_nombre_real_sin_abrir_nada(
102     client: TestClient,
103 ) -> None:
104     """Bug real: el selector de bodega preguntaba "¿confirma que abro
105     kiosco?" con lo que se dijo tal cual, aunque "KIOSCO" a secas no
106     fuera ninguna bodega real (solo existen "KIOSCO TAQUILLA AYB",
107     "KIOSCO PISCIGIROS AYB", etc.) - /api/bodegas/buscar debe resolver al
108     nombre real (o decir que no encontró nada) SIN crear ninguna sesión."""
109     from bd import Sesion
110     from modelos import Bodega, Usuario, AsignacionBodega, SesionConteo
111
112     with Sesion() as sesion:
113         auxiliar = sesion.query(Usuario).filter_by(nombre="luis").one()
114         bodega = Bodega(nombre_oficial="KIOSCO TAQUILLA REGIONAL")
115         sesion.add(bodega)

```



```

116     sesion.flush()
117     sesion.add(AsignacionBodega(usuario_id=auxiliar.id, bodega_id=bodega.id))
118     sesion.commit()
119     bodega_id = bodega.id
120
121     headers = _ingresar(client, "luis")
122
123     r = client.post("/api/bodegas/buscar", headers=headers,
124                   json={"bodega": "kiosco taquilla regional"})
125     assert r.status_code == 200, r.text
126     assert r.json() == {"encontrada": True, "bodega": "KIOSCO TAQUILLA REGIONAL",
127                       "bodega_id": bodega_id, "opciones": []}
128
129     r2 = client.post("/api/bodegas/buscar", headers=headers,
130                    json={"bodega": "un nombre que no existe para nada"})
131     assert r2.status_code == 200, r2.text
132     assert r2.json() == {"encontrada": False, "bodega": None, "bodega_id": None, "opciones": []}
133
134     # solo resolvió el nombre - no abrió ninguna sesión de conteo
135     with Sesion() as sesion:
136         assert sesion.query(SesionConteo).filter_by(bodega_id=bodega_id).count() == 0
137
138
139 def test_buscar_bodega_ofrece_opciones_en_vez_de_adivinar(
140     client: TestClient,
141 ) -> None:
142     """Bug real reportado desde producción: decir "kiosco" a secas
143     "encontraba" (mal) "KIOSCO 2 SUMINISTROS" - "kiosco" es substring de
144     esa Y de "KIOSCO TAQUILLA AYB" por igual, así que ninguna gana sola.
145     En vez de solo decir "no la encuentro", ahora ofrece las dos como
146     opciones para que la persona elija cuál era."""
147     from bd import Sesion
148     from modelos import Bodega, Usuario, AsignacionBodega
149
150     with Sesion() as sesion:
151         auxiliar = sesion.query(Usuario).filter_by(nombre="luis").one()
152         a = Bodega(nombre_oficial="KIOSCO DOS SUMINISTROS")
153         b = Bodega(nombre_oficial="KIOSCO TAQUILLA AYB")
154         sesion.add_all([a, b])
155         sesion.flush()
156         sesion.add_all([
157             AsignacionBodega(usuario_id=auxiliar.id, bodega_id=a.id),
158             AsignacionBodega(usuario_id=auxiliar.id, bodega_id=b.id),
159         ])
160         sesion.commit()
161         ids = {a.id, b.id}
162
163     headers = _ingresar(client, "luis")
164     r = client.post("/api/bodegas/buscar", headers=headers, json={"bodega": "kiosco"})
165     assert r.status_code == 200, r.text
166     d = r.json()
167     assert d["encontrada"] is False
168     assert d["bodega"] is None
169     assert {o["bodega_id"] for o in d["opciones"]} == ids
170     assert {o["bodega"] for o in d["opciones"]} == {"KIOSCO DOS SUMINISTROS",
171                                                    "KIOSCO TAQUILLA AYB"}
172
173
174 def test_buscar_bodega_restaurante_ofrece_las_dos_reales(
175     client: TestClient,
176 ) -> None:
177     """Mismo caso que reportó la usuaria en vivo: decir "restaurante" a
178     secas, con "RESTAURANTE FUENTES AYB" y "RESTAURANTE FUENTES SUMIN"
179     en el catálogo, debe ofrecer ambas - no fallar en seco."""
180     from bd import Sesion
181     from modelos import Bodega, Usuario, AsignacionBodega
182
183     with Sesion() as sesion:
184         auxiliar = sesion.query(Usuario).filter_by(nombre="luis").one()
185         ayb = Bodega(nombre_oficial="RESTAURANTE FUENTES AYB")
186         sumin = Bodega(nombre_oficial="RESTAURANTE FUENTES SUMIN")
187         sesion.add_all([ayb, sumin])
188         sesion.flush()
189         sesion.add_all([

```

```

190         AsignacionBodega(usuario_id=auxiliar.id, bodega_id=ayb.id),
191         AsignacionBodega(usuario_id=auxiliar.id, bodega_id=sumin.id),
192     ])
193     sesion.commit()
194
195     headers = _ingresar(client, "luis")
196     r = client.post("/api/bodegas/buscar", headers=headers, json={"bodega": "restaurante"})
197     assert r.status_code == 200, r.text
198     d = r.json()
199     assert d["encontrada"] is False
200     nombres = {o["bodega"] for o in d["opciones"]}
201     assert nombres == {"RESTAURANTE FUENTES AYB", "RESTAURANTE FUENTES SUMIN"}
202
203
204 def test_buscar_bodega_restringe_opciones_a_lo_asignado_del_auxiliar(
205     client: TestClient,
206 ) -> None:
207     """Bug real reportado en vivo: decir "restaurante" mostraba las CINCO
208     bodegas "RESTAURANTE ..." del catálogo completo, aunque el auxiliar
209     solo tuviera UNA asignada - viendo nombres de zonas ajenas que ni
210     podía llegar a abrir. Restringido a lo suyo, "restaurante" debe
211     resolver directo a la única que sí tiene (sin mostrar "opciones")."""
212     from bd import Sesion
213     from modelos import Bodega, Usuario, AsignacionBodega
214
215     with Sesion() as sesion:
216         auxiliar = sesion.query(Usuario).filter_by(nombre="stephanie").one()
217         suya = Bodega(nombre_oficial="RESTAURANTE FUENTES AYB")
218         ajena1 = Bodega(nombre_oficial="RESTAURANTE FUENTES SUMIN")
219         ajena2 = Bodega(nombre_oficial="RESTAURANTE NUTRIAS")
220         sesion.add_all([suya, ajena1, ajena2])
221         sesion.flush()
222         sesion.add(AsignacionBodega(usuario_id=auxiliar.id, bodega_id=suya.id))
223         sesion.commit()
224         suya_id = suya.id
225
226     headers = _ingresar(client, "stephanie")
227     r = client.post("/api/bodegas/buscar", headers=headers, json={"bodega": "restaurante"})
228     assert r.status_code == 200, r.text
229     d = r.json()
230     assert d == {"encontrada": True, "bodega": "RESTAURANTE FUENTES AYB",
231                 "bodega_id": suya_id, "opciones": []}
232
233
234 def test_abrir_bodega_por_rest_encuentra_el_nombre_aunque_diga_tilde(
235     client: TestClient,
236 ) -> None:
237     """Mismo bug que en el agente conversacional, pero por el REST directo
238     ("Abrir por nombre exacto" / clic en una tarjeta): el catálogo no
239     trae tildes, así que buscar con tilde no debe fallar."""
240     from bd import Sesion
241     from modelos import Bodega, Usuario, AsignacionBodega
242
243     with Sesion() as sesion:
244         auxiliar = sesion.query(Usuario).filter_by(nombre="luis").one()
245         bodega = Bodega(nombre_oficial="ALMACEN REGIONAL")
246         sesion.add(bodega)
247         sesion.flush()
248         sesion.add(AsignacionBodega(usuario_id=auxiliar.id, bodega_id=bodega.id))
249         sesion.commit()
250
251     headers = _ingresar(client, "luis")
252     r = client.post("/api/bodegas/abrir", headers=headers,
253                   json={"bodega": "almacén regional"})
254     assert r.status_code == 200, r.text
255     assert r.json()["bodega"] == "ALMACEN REGIONAL"
256
257
258 def test_abrir_bodega_por_rest_encuentra_el_nombre_aunque_diga_kiosko_con_k(
259     client: TestClient,
260 ) -> None:
261     """Bug real reportado desde producción: "kiosko" (como está guardado
262     en el catálogo) y "kiosko" (como lo transcribe a veces el
263     reconocimiento de voz, y como también se escribe la palabra en

```

```

264 español) no coincidían - K y C no se unificaban en normalizar()."""
265 from bd import Sesion
266 from modelos import Bodega, Usuario, AsignacionBodega
267
268 with Sesion() as sesion:
269     auxiliar = sesion.query(Usuario).filter_by(nombre="luis").one()
270     bodega = Bodega(nombre_oficial="KIOSCO TAQUILLA AYB")
271     sesion.add(bodega)
272     sesion.flush()
273     sesion.add(AsignacionBodega(usuario_id=auxiliar.id, bodega_id=bodega.id))
274     sesion.commit()
275
276 headers = _ingresar(client, "luis")
277 r = client.post("/api/bodegas/abrir", headers=headers,
278               json={"bodega": "kiosko taquilla ayb"})
279 assert r.status_code == 200, r.text
280 assert r.json()["bodega"] == "KIOSCO TAQUILLA AYB"
281
282
283 def test_abrir_bodega_por_rest_ignora_el_punto_final_del_reconocimiento_de_voz(
284     client: TestClient,
285 ) -> None:
286     """Bug real reportado desde producción: el reconocimiento de voz del
287     navegador cierra la frase con un punto ("Zoológico.") aunque nadie lo
288     haya dicho - antes eso bastaba para que "No encuentro esa bodega."."""
289     from bd import Sesion
290     from modelos import Bodega, Usuario, AsignacionBodega
291
292     with Sesion() as sesion:
293         auxiliar = sesion.query(Usuario).filter_by(nombre="luis").one()
294         bodega = Bodega(nombre_oficial="ZOOLOGICO")
295         sesion.add(bodega)
296         sesion.flush()
297         sesion.add(AsignacionBodega(usuario_id=auxiliar.id, bodega_id=bodega.id))
298         sesion.commit()
299
300     headers = _ingresar(client, "luis")
301     r = client.post("/api/bodegas/abrir", headers=headers,
302                   json={"bodega": "Zoológico."})
303     assert r.status_code == 200, r.text
304     assert r.json()["bodega"] == "ZOOLOGICO"
305
306
307 def test_abrir_bodega_prefiere_la_coincidencia_exacta_sobre_una_mas_larga(
308     client: TestClient,
309 ) -> None:
310     """Bug real: decir solo "Zoológico" abría "ZOOLOGICO SUMINISTROS" (una
311     bodega distinta) porque "ZOOLOGICO" es substring de su nombre - debe
312     preferir la bodega cuyo nombre es EXACTAMENTE lo que se dijo."""
313     from bd import Sesion
314     from modelos import Bodega, Usuario, AsignacionBodega
315
316     with Sesion() as sesion:
317         auxiliar = sesion.query(Usuario).filter_by(nombre="luis").one()
318         corta = Bodega(nombre_oficial="ZOOLOGICO")
319         larga = Bodega(nombre_oficial="ZOOLOGICO SUMINISTROS")
320         sesion.add_all([larga, corta]) # a proposito: la larga primero
321         sesion.flush()
322         sesion.add_all([
323             AsignacionBodega(usuario_id=auxiliar.id, bodega_id=corta.id),
324             AsignacionBodega(usuario_id=auxiliar.id, bodega_id=larga.id),
325         ])
326         sesion.commit()
327         corta_id = corta.id
328
329     headers = _ingresar(client, "luis")
330     r = client.post("/api/bodegas/abrir", headers=headers,
331                   json={"bodega": "zoologico"})
332     assert r.status_code == 200, r.text
333     assert r.json()["bodega"] == "ZOOLOGICO"
334     assert r.json()["bodega_id"] == corta_id
335
336
337 def test_no_se_puede_solicitar_una_bodega_que_ya_existe(client: TestClient) -> None:

```

```

338     headers_luis = _ingresar(client, "luis")
339
340     ya_existe = client.get("/api/bodegas", headers=headers_luis).json()
341     if not ya_existe:
342         # arranque() solo reparte bodegas si ya hay alguna cargada; si esta
343         # base de pruebas no tiene ninguna, no hay nada que probar aqui.
344         return
345     nombre = ya_existe[0]["bodega"]
346
347     r = client.post("/api/bodegas/crear-pendiente", headers=headers_luis,
348                   json={"nombre": nombre})
349     assert r.status_code == 409, r.text

```

backend/tests/test_asistente_contextual.py

143 LÍNEAS

El asistente que responde por pantalla.

```

1  """Regresión del asistente de voz contextual (Inicio, Ajustes, Ayuda,
2  Reportes, Panel): sin Gemini configurado, cae al respaldo local que al
3  menos reconoce «lléveme a X» por palabra clave y nunca ofrece un destino
4  fuera de lo que el perfil puede ver - ni inventa una respuesta."""
5  from __future__ import annotations
6
7  from fastapi.testclient import TestClient
8
9
10 def _ingresar(client: TestClient, usuario: str) -> dict[str, str]:
11     r = client.post("/api/ingresar", data={"username": usuario, "password": "StockXperts1"})
12     assert r.status_code == 200, r.text
13     return {"Authorization": f"Bearer {r.json()['token']}"}
14
15
16 def _sin_gemini(monkeypatch) -> None:
17     """Mismo patrón que las demás pruebas del agente: el .env real de la
18     raíz del repo trae una llave de verdad, así que hay que apagarla a
19     mano para que la prueba sea determinista (cae siempre al respaldo)."""
20     import agente.cerebro as cerebro
21     monkeypatch.delenv("GOOGLE_API_KEY", raising=False)
22     monkeypatch.setattr(cerebro, "_cliente", None)
23
24
25 def test_asistente_navega_por_voz_a_una_pantalla_valida(
26     client: TestClient, monkeypatch
27 ) -> None:
28     _sin_gemini(monkeypatch)
29     headers = _ingresar(client, "luis")
30     r = client.post("/api/agente/asistente", headers=headers,
31                   json={"texto": "lleveme a bodegas", "vista": "inicio"})
32     assert r.status_code == 200, r.text
33     d = r.json()
34     assert d["accion"] == "navegar"
35     assert d["destino"] == "bodegas"
36
37
38 def test_asistente_no_ofrece_a_un_auxiliar_pantallas_de_administrador(
39     client: TestClient, monkeypatch
40 ) -> None:
41     _sin_gemini(monkeypatch)
42     headers = _ingresar(client, "luis")
43     r = client.post("/api/agente/asistente", headers=headers,
44                   json={"texto": "lleveme al panel gerencial", "vista": "inicio"})
45     assert r.status_code == 200, r.text
46     d = r.json()
47     # "panel" no está en las pantallas disponibles para un auxiliar: nunca
48     # se ofrece como destino, aunque lo haya pedido por su nombre exacto.
49     assert not (d["accion"] == "navegar" and d["destino"] == "panel")
50
51
52 def test_asistente_administrador_si_puede_navegar_al_panel(
53     client: TestClient, monkeypatch
54 ) -> None:
55     _sin_gemini(monkeypatch)

```

```

56     headers = _ingresar(client, "diana")
57     r = client.post("/api/agente/asistente", headers=headers,
58                     json={"texto": "lleveme al panel", "vista": "inicio"})
59     assert r.status_code == 200, r.text
60     d = r.json()
61     assert d["accion"] == "navegar"
62     assert d["destino"] == "panel"
63
64
65 def test_asistente_sin_gemini_no_inventa_una_respuesta(
66     client: TestClient, monkeypatch
67 ) -> None:
68     _sin_gemini(monkeypatch)
69     headers = _ingresar(client, "luis")
70     r = client.post("/api/agente/asistente", headers=headers,
71                     json={"texto": "cual es el sentido de la vida", "vista": "inicio"})
72     assert r.status_code == 200, r.text
73     d = r.json()
74     assert d["accion"] is None
75     msg = d["respuesta_hablada"].lower()
76     assert "sin conexión" in msg or "no pude" in msg
77
78
79 def test_asistente_no_revienta_construyendo_el_contexto_de_ninguna_pantalla(
80     client: TestClient, monkeypatch
81 ) -> None:
82     _sin_gemini(monkeypatch)
83     headers_diana = _ingresar(client, "diana")
84     for vista in ["inicio", "ajustes", "ayuda", "reportes", "panel"]:
85         r = client.post("/api/agente/asistente", headers=headers_diana,
86                         json={"texto": "hola", "vista": vista})
87         assert r.status_code == 200, f"{vista}: {r.text}"
88
89     headers_luis = _ingresar(client, "luis")
90     for vista in ["inicio", "ajustes", "ayuda"]:
91         r = client.post("/api/agente/asistente", headers=headers_luis,
92                         json={"texto": "hola", "vista": vista})
93         assert r.status_code == 200, f"{vista}: {r.text}"
94
95
96 def test_asistente_exige_sesion(client: TestClient) -> None:
97     r = client.post("/api/agente/asistente",
98                     json={"texto": "hola", "vista": "inicio"})
99     assert r.status_code == 401
100
101
102 def test_asistente_navega_directo_a_una_pestana_valida(
103     client: TestClient, monkeypatch
104 ) -> None:
105     """Pedir "el análisis de consumo" no solo debe llevar a Reportes: debe
106     llegar directo a esa pestaña, sin dar clic aparte."""
107     import agente.cerebro as cerebro
108
109     def _falso(contexto, frase, destinos, pestanas=None):
110         return {"intencion": "navegar", "destino": "reportes", "pestana": "analisis",
111                 "respuesta_hablada": "Vamos al análisis de consumo."}
112     monkeypatch.setattr(cerebro, "pensar_asistente", _falso)
113
114     headers = _ingresar(client, "diana")
115     r = client.post("/api/agente/asistente", headers=headers,
116                     json={"texto": "llevame al analisis de consumo", "vista": "inicio"})
117     assert r.status_code == 200, r.text
118     d = r.json()
119     assert d["accion"] == "navegar"
120     assert d["destino"] == "reportes"
121     assert d["pestana"] == "analisis"
122
123
124 def test_asistente_descarta_una_pestana_que_no_pertenece_al_destino(
125     client: TestClient, monkeypatch
126 ) -> None:
127     """Si el modelo se equivoca y devuelve una pestaña que no existe en
128     ese destino (o viene de otra pantalla), se descarta en vez de
129     mandarla tal cual - nunca abrir una pestaña inexistente."""

```

```

130     import agente.cerebro as cerebro
131
132     def _falso(contexto, frase, destinos, pestanas=None):
133         return {"intencion": "navegar", "destino": "reportes", "pestana": "usuarios",
134                 "respuesta_hablada": "Vamos a reportes."}
135     monkeypatch.setattr(cerebro, "pensar_asistente", _falso)
136
137     headers = _ingresar(client, "diana")
138     r = client.post("/api/agente/asistente", headers=headers,
139                   json={"texto": "llevame a reportes", "vista": "inicio"})
140     assert r.status_code == 200, r.text
141     d = r.json()
142     assert d["destino"] == "reportes"
143     assert d["pestana"] is None

```

backend/tests/test_asistente_abre_bodega.py

64 LÍNEAS

Abrir una bodega hablando.

```

1  """/api/agente/asistente, desde la pantalla Bodegas: decir "abra/siga
2  contando <nombre>" debe resolver la bodega y mandar a Conteo con ella ya
3  lista - sin esto, Bodegas era la única pantalla con "Pregúntele al
4  agente" que no podía de verdad actuar, solo responder preguntas."""
5  from fastapi.testclient import TestClient
6
7
8  def test_abre_la_bodega_asignada_al_decir_el_verbo_y_el_nombre(
9      client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object]
10 ) -> None:
11     r = client.post(
12         "/api/agente/asistente",
13         json={"texto": f"abra {datos_regresion['bodega_asignada']}", "vista": "bodegas"},
14         headers=datos_regresion["headers"],
15     )
16     assert r.status_code == 200, r.text
17     cuerpo = r.json()
18     assert cuerpo["accion"] == "navegar"
19     assert cuerpo["destino"] == "conteo"
20     assert cuerpo["bodega"] == datos_regresion["bodega_asignada"]
21
22
23 def test_sin_verbo_de_abrir_no_navega_solo_por_decir_el_nombre(
24     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object]
25 ) -> None:
26     """Decir el nombre de una bodega a secas podría ser una PREGUNTA
27     sobre ella ("¿cómo va bodega asignada?"), no una orden de ir a
28     contarla - sin el verbo, no debe forzar la navegación."""
29     r = client.post(
30         "/api/agente/asistente",
31         json={"texto": datos_regresion["bodega_asignada"], "vista": "bodegas"},
32         headers=datos_regresion["headers"],
33     )
34     assert r.status_code == 200, r.text
35     cuerpo = r.json()
36     assert cuerpo["destino"] != "conteo"
37
38
39 def test_verbo_sin_nombre_reconocible_no_navega(
40     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object]
41 ) -> None:
42     r = client.post(
43         "/api/agente/asistente",
44         json={"texto": "abra qzxjklwbn tfghqzxjkl", "vista": "bodegas"},
45         headers=datos_regresion["headers"],
46     )
47     assert r.status_code == 200, r.text
48     cuerpo = r.json()
49     assert cuerpo["destino"] != "conteo"
50
51
52 def test_solo_aplica_en_la_pantalla_bodegas(
53     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object]

```

```

54 ) -> None:
55     """El mismo texto en otra pantalla (ej. Inicio) no debe disparar el
56     atajo de abrir bodega - ahí "abra X" no tiene el mismo sentido."""
57     r = client.post(
58         "/api/agente/asistente",
59         json={"texto": f"abra {datos_regresion['bodega_asignada']}", "vista": "inicio"},
60         headers=datos_regresion["headers"],
61     )
62     assert r.status_code == 200, r.text
63     cuerpo = r.json()
64     assert cuerpo["destino"] != "conteo" or "bodega" not in cuerpo

```

backend/tests/test_consulta_articulo_sugiere_bodega.py

133 LÍNEAS

Consultar un artículo, y no confundirlo con una bodega.

```

1  """/api/articulos/consulta: cuando lo dicho no es un artículo pero sí
2  parece el nombre de una bodega, debe sugerir su detalle (con el id para
3  poder verlo) en vez de responder solo "no encontré" - sin esto, alguien
4  que dice el nombre de una bodega en el buscador de ingredientes (la
5  pantalla equivocada) se queda sin saber por qué no encontró nada."""
6  from fastapi.testclient import TestClient
7
8
9  def test_sugiere_la_bodega_asignada_cuando_el_nombre_es_exacto(
10     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object]
11 ) -> None:
12     r = client.get(
13         "/api/articulos/consulta",
14         params={"q": datos_regresion["bodega_asignada"]},
15         headers=datos_regresion["headers"],
16     )
17     assert r.status_code == 200, r.text
18     cuerpo = r.json()
19     assert cuerpo["sugerencia_bodega"] == datos_regresion["bodega_asignada"]
20     assert cuerpo["sugerencia_bodega_id"] == datos_regresion["bodega_asignada_id"]
21
22
23  def test_no_le_sugiere_ni_le_nombra_una_bodega_que_no_le_esta_asignada(
24     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object]
25 ) -> None:
26     """buscar_bodegas_candidatas() no restringe una coincidencia EXACTA
27     (para que /abrir pueda decir "existe pero no es suya" en vez de "no
28     existe"), pero esta sugerencia es solo informativa - no hay motivo
29     para revelarle a un auxiliar el nombre de una bodega ajena aunque la
30     haya dicho exacta."""
31     r = client.get(
32         "/api/articulos/consulta",
33         params={"q": datos_regresion["bodega_no_asignada"]},
34         headers=datos_regresion["headers"],
35     )
36     assert r.status_code == 200, r.text
37     cuerpo = r.json()
38     assert cuerpo["sugerencia_bodega"] is None
39     assert cuerpo["sugerencia_bodega_id"] is None
40     assert datos_regresion["bodega_no_asignada"] not in cuerpo["resumen"]
41
42
43  def test_articulo_real_sigue_funcionando_igual(
44     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object]
45 ) -> None:
46     """Regresión: agregar la sugerencia de bodega no debe tocar el
47     camino normal cuando sí se encuentra un artículo de verdad."""
48     r = client.get(
49         "/api/articulos/consulta",
50         params={"q": "articulo regresion"},
51         headers=datos_regresion["headers"],
52     )
53     assert r.status_code == 200, r.text
54     cuerpo = r.json()
55     assert cuerpo.get("codigo") == datos_regresion["articulo_codigo"]
56     assert "sugerencia_bodega" not in cuerpo or cuerpo.get("sugerencia_bodega") is None

```

```

57
58
59 def test_sin_ningun_parecido_cae_al_agente_general(
60     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object]
61 ) -> None:
62     """Ni artículo ni bodega: en vez de un "no encontré" seco, el mismo
63     buscador cae al agente general (ver _resolver_asistente) - un solo
64     cuadro que responde preguntas sueltas o navega, no dos cuadros
65     separados dando respuestas distintas para lo mismo."""
66     r = client.get(
67         "/api/articulos/consulta",
68         # gibberish elegido para que ninguna de sus palabras sea, ni de
69         # casualidad, substring de "BODEGA ASIGNADA"/"BODEGA RESTRINGIDA"
70         # (una consulta con palabras reales del español sí puede coincidir
71         # por casualidad - "nada" cabe dentro de "asigNADA" - eso no es un
72         # bug de esta función, y no es lo que esta prueba busca cubrir).
73         params={"q": "qzxjklwvbn tfghqzxjkl"},
74         headers=datos_regresion["headers"],
75     )
76     assert r.status_code == 200, r.text
77     cuerpo = r.json()
78     assert cuerpo["sugerencia_bodega"] is None
79     assert cuerpo["resumen"]
80     assert cuerpo["destino"] != "conteo"
81
82
83 def test_frase_suelta_no_confunde_un_articulo_de_baja_confianza(
84     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object]
85 ) -> None:
86     """Bug real reportado: decir una frase conversacional ("seguir
87     contando", eco de un botón de otra pantalla) coincidía por
88     casualidad con un artículo real que comparte una raíz de 4 letras
89     (aquí, "SEGUNDOS" comparte "SEGU" con "seguir") - una coincidencia
90     de baja confianza que el buscador de Bodegas debe descartar, a
91     diferencia de Conteo/Pedido, que sí aceptan ese mismo umbral más
92     flojo porque ahí lo dictado siempre es, a propósito, un nombre de
93     artículo."""
94     from bd import Sesion
95     from modelos import Artículo, StockSistema
96
97     with Sesion() as sesion:
98         art = Artículo(codigo="ART-REG-002", nombre_oficial="TIMER 60 SEGUNDOS DIGITAL",
99                        unidad_medida="unidad")
100         sesion.add(art)
101         sesion.flush()
102         sesion.add(StockSistema(articulo_codigo=art.codigo,
103                                bodega_id=datos_regresion["bodega_asignada_id"], cantidad_sd=1))
104         sesion.commit()
105
106     r = client.get(
107         "/api/articulos/consulta",
108         params={"q": "seguir contando"},
109         headers=datos_regresion["headers"],
110     )
111     assert r.status_code == 200, r.text
112     cuerpo = r.json()
113     assert cuerpo.get("codigo") != "ART-REG-002"
114     assert "SEGUNDOS" not in (cuerpo.get("resumen") or "")
115
116
117 def test_orden_de_abrir_una_bodega_navega_a_conteo_desde_el_mismo_buscadore(
118     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object]
119 ) -> None:
120     """El mismo buscador de ingredientes también entiende una orden
121     explícita de abrir una bodega (no solo sugerirla) - "abra <nombre>"
122     no es ni un artículo ni "solo" el nombre de una bodega, así que cae
123     al agente general, que sí reconoce el verbo."""
124     r = client.get(
125         "/api/articulos/consulta",
126         params={"q": f"abra {datos_regresion['bodega_asignada_id']}"},
127         headers=datos_regresion["headers"],
128     )
129     assert r.status_code == 200, r.text
130     cuerpo = r.json()

```



```

131     assert cuerpo["accion"] == "navegar"
132     assert cuerpo["destino"] == "conteo"
133     assert cuerpo["bodega"] == datos_regresion["bodega_asignada"]

```

backend/tests/test_orquestador_desambiguacion.py

94 LÍNEAS

Cuando hay varias candidatas en el catalogo.

```

1  """Regresiones de la desambiguación de artículos: pattern matching hecho a
2  mano (posición dictada, código, nombre exacto, palabra distintiva) que es
3  justo lo que una frase improvisada en vivo puede romper. Son funciones
4  puras (sin base de datos), así que se prueban directo."""
5  from __future__ import annotations
6
7  from agente.orquestador import _elegir, _resolver_candidato
8
9
10 def _cand(codigo, nombre, confianza):
11     return {"codigo": codigo, "nombre": nombre, "unidad": "Unidad", "confianza": confianza}
12
13
14 # ----- _resolver_candidato -----
15
16 def test_sin_candidatos_es_vacio():
17     assert _resolver_candidato([]) == ("vacio", None)
18
19
20 def test_un_candidato_con_confianza_alta_es_directo():
21     cand = [_cand("A1", "ACEITE", 95)]
22     assert _resolver_candidato(cand) == ("directo", cand[0])
23
24
25 def test_un_candidato_con_confianza_baja_no_es_seguro():
26     # ej. "consultemos" coincidiendo por casualidad con "consumibles"
27     cand = [_cand("A1", "CONSUMIBLES VARIOS", 40)]
28     resultado, dato = _resolver_candidato(cand)
29     assert resultado == "no_seguro"
30     assert dato is None
31
32
33 def test_dos_candidatos_lejos_en_confianza_es_directo():
34     cand = [_cand("A1", "ACEITE DE OLIVA", 95), _cand("A2", "ACEITE DE GIRASOL", 60)]
35     assert _resolver_candidato(cand) == ("directo", cand[0])
36
37
38 def test_arroz_contra_arroz_basmati_es_ambiguo():
39     # el caso documentado en el código: ambos casi empatados al 100
40     cand = [_cand("A1", "ARROZ", 100), _cand("A2", "ARROZ BASMATI", 95)]
41     resultado, dato = _resolver_candidato(cand)
42     assert resultado == "ambiguo"
43     assert dato == cand[:2]
44
45
46 def test_primer_candidato_bajo_umbral_medio_no_es_seguro_aunque_haya_varios():
47     cand = [_cand("A1", "X", 50), _cand("A2", "Y", 45)]
48     resultado, _ = _resolver_candidato(cand)
49     assert resultado == "no_seguro"
50
51
52 # ----- _elegir -----
53
54 OPCIONES = [
55     {"codigo": "A1", "nombre": "ARROZ", "unidad": "Kilogram", "confianza": 100},
56     {"codigo": "A2", "nombre": "ARROZ BASMATI", "unidad": "Kilogram", "confianza": 95},
57 ]
58
59
60 def test_elegir_por_codigo_dictado():
61     assert _elegir("es el A2", OPCIONES) == OPCIONES[1]
62
63
64 def test_elegir_por_posicion_primera():

```

```

65     for frase in ("la primera", "el primero", "la uno"):
66         assert _elegir(frase, OPCIONES) == OPCIONES[0]
67
68
69 def test_elegir_por_posicion_segunda():
70     for frase in ("la segunda", "el segundo", "la dos"):
71         assert _elegir(frase, OPCIONES) == OPCIONES[1]
72
73
74 def test_elegir_por_nombre_exacto_de_la_opcion_contenida():
75     # "arroz" a secas coincide exacto con el conjunto de palabras de ARROZ,
76     # no con el de ARROZ BASMATI (que tiene una palabra de más)
77     assert _elegir("arroz", OPCIONES) == OPCIONES[0]
78
79
80 def test_elegir_por_palabra_distintiva():
81     assert _elegir("la basmati", OPCIONES) == OPCIONES[1]
82
83
84 def test_elegir_sin_coincidencia_devuelve_none():
85     assert _elegir("ninguna de esas", OPCIONES) is None
86
87
88 def test_elegir_con_lista_vacia_devuelve_none():
89     assert _elegir("la primera", []) is None
90
91
92 def test_elegir_segunda_no_aplica_con_una_sola_opcion():
93     una = [OPCIONES[0]]
94     assert _elegir("la segunda", una) is None

```

backend/tests/test_previsualizar_reporte_por_voz.py

83 LÍNEAS

Pedir un reporte hablando.

```

1  """«Muéstrame el detalle de bodega», sin decir la palabra "archivo" - la
2  frase más natural para pedir ver un archivo ya generado. Diferencias,
3  tablero, detalle de bodega y trazabilidad no son el nombre de ninguna
4  pestaña de Reportes, así que no compiten con ningún cambio de pestaña y
5  deben abrirse directo. Consolidado y análisis sí son pestañas reales, así
6  que para esos dos la palabra "archivo" sigue siendo obligatoria - sin
7  ella, "muéstrame el consolidado" debe seguir cambiando de pestaña en vez
8  de abrir el archivo."""
9  from __future__ import annotations
10
11 from fastapi.testclient import TestClient
12
13
14 def _ingresar(client: TestClient, usuario: str) -> dict[str, str]:
15     r = client.post("/api/ingresar", data={"username": usuario, "password": "StockXperts1"})
16     assert r.status_code == 200, r.text
17     return {"Authorization": f"Bearer {r.json()['token']}"}
18
19
20 def _sin_gemini(monkeypatch) -> None:
21     import agente.cerebro as cerebro
22     monkeypatch.delenv("GOOGLE_API_KEY", raising=False)
23     monkeypatch.setattr(cerebro, "_cliente", None)
24
25
26 def _generar_todos_los_reportes(client: TestClient, headers: dict[str, str]) -> None:
27     for metodo, ruta in [
28         (client.post, "/api/bodegas/1/exportar-detalle"),
29         (client.post, "/api/reportes/diferencias"),
30         (client.post, "/api/bodegas/exportar-estado"),
31         (client.get, "/api/trazabilidad/exportar"),
32         (client.post, "/api/reportes"),
33     ]:
34         r = metodo(ruta, headers=headers, params={"formato": "xlsx"})
35         assert r.status_code == 200, r.text
36
37

```

```

38 def test_tipos_que_no_son_pestana_abren_directo_sin_decir_archivo(
39     client: TestClient, monkeypatch
40 ) -> None:
41     _sin_gemini(monkeypatch)
42     headers = _ingresar(client, "diana")
43     _generar_todos_los_reportes(client, headers)
44
45     casos = {
46         "muéstreme el detalle de bodega": "Detalle de bodega",
47         "ábreme las diferencias": "Diferencias por bodega",
48         "muéstreme el estado del tablero": "Estado del tablero",
49         "muéstreme la trazabilidad": "Registro de trazabilidad",
50     }
51     for texto, titulo_esperado in casos.items():
52         r = client.post("/api/agente/asistente", headers=headers,
53                        json={"texto": texto, "vista": "reportes"})
54         assert r.status_code == 200, r.text
55         d = r.json()
56         assert d["accion"] == "previsualizar_reporte", (texto, d)
57         assert d["titulo_archivo"] == titulo_esperado, (texto, d)
58
59
60 def test_consolidado_y_analisis_siguen_exigiendo_archivo_para_desambiguar(
61     client: TestClient, monkeypatch
62 ) -> None:
63     _sin_gemini(monkeypatch)
64     headers = _ingresar(client, "diana")
65     _generar_todos_los_reportes(client, headers)
66
67     # Sin "archivo": sigue siendo un cambio de pestaña, no abrir el archivo.
68     r = client.post("/api/agente/asistente", headers=headers,
69                    json={"texto": "muéstreme el consolidado", "vista": "reportes"})
70     d = r.json()
71     assert d["accion"] == "navegar" and d["pestana"] == "consolidado", d
72
73     r = client.post("/api/agente/asistente", headers=headers,
74                    json={"texto": "muéstreme el análisis de consumo", "vista": "reportes"})
75     d = r.json()
76     assert d["accion"] == "navegar" and d["pestana"] == "analisis", d
77
78     # Con "archivo": sí abre el archivo generado.
79     r = client.post("/api/agente/asistente", headers=headers,
80                    json={"texto": "muéstreme el archivo del consolidado", "vista": "reportes"})
81     d = r.json()
82     assert d["accion"] == "previsualizar_reporte"
83     assert d["titulo_archivo"] == "Consolidado para My Inventory", d

```

backend/tests/test_receta_plural.py

40 LÍNEAS

El plato dictado en plural.

```

1  """El chef nombra el plato en plural; la receta se guarda en singular."""
2  import sys
3  from pathlib import Path
4
5  BACKEND_DIR = Path(__file__).resolve().parents[1]
6  if str(BACKEND_DIR) not in sys.path:
7      sys.path.insert(0, str(BACKEND_DIR))
8
9  from servicios.recetas import _sin_plural, _sin_tildes # noqa: E402
10
11
12 def _coincide(dicho: str, guardado: str) -> bool:
13     """Misma comparacion que hace _buscar_receta, sin tocar la base."""
14     objetivo = _sin_tildes(dicho)
15     nombre = _sin_tildes(guardado)
16     return objetivo in nombre or _sin_plural(objetivo) in _sin_plural(nombre)
17
18
19 def test_plural_encuentra_la_receta_guardada_en_singular():
20     # es la frase que la propia pantalla de Pedidos sugiere como ejemplo
21     assert _coincide("ajiacos", "AJIACO SANTA FERENO")

```

```

22     assert _coincide("sancochos", "SANCOCHO DE GALLINA")
23
24
25 def test_plural_en_todas_las_palabras():
26     assert _coincide("ajiacos santafereños", "AJIACO SANTAFEREÑO")
27
28
29 def test_singular_sigue_funcionando():
30     assert _coincide("ajiaco", "AJIACO SANTAFEREÑO")
31     assert _coincide("ajiaco santafereño", "AJIACO SANTAFEREÑO")
32
33
34 def test_sin_tildes_sigue_funcionando():
35     assert _coincide("ajiaco santafereno", "AJIACO SANTAFEREÑO")
36
37
38 def test_un_plato_distinto_no_coincide():
39     assert not _coincide("ajiacos", "SANCOCHO DE GALLINA")
40     assert not _coincide("lasagnas", "AJIACO SANTAFEREÑO")

```

backend/tests/test_cognito_config.py

70 LÍNEAS

La configuracion del User Pool.

```

1  """El backend debe saber contra que User Pool trabaja aunque nadie haya
2  llenado las variables de entorno.
3
4  Regresion real: en Render, COGNITO_USER_POOL_ID y COGNITO_APP_CLIENT_ID van
5  como sync:false (viven solo en el panel). Quedaron vacias, el backend no
6  pudo construir el verificador de tokens, y TODAS las sesiones se rechazaron
7  con "Sesion invalida o vencida." - culpando a la persona por un problema de
8  despliegue. El frontend nunca tuvo ese problema porque siempre llevo estos
9  valores por defecto (frontend/src/cognito.js).
10 """
11 from __future__ import annotations
12
13 import importlib
14 import sys
15
16 import pytest
17
18
19 def _recargar_seguridad():
20     for nombre in ("seguridad", "bd", "modelos"):
21         sys.modules.pop(nombre, None)
22     return importlib.import_module("seguridad")
23
24
25 def test_sin_variables_de_entorno_igual_puede_verificar_tokens(
26     monkeypatch: pytest.MonkeyPatch,
27 ) -> None:
28     monkeypatch.delenv("COGNITO_USER_POOL_ID", raising=False)
29     monkeypatch.delenv("COGNITO_APP_CLIENT_ID", raising=False)
30     monkeypatch.delenv("COGNITO_REGION", raising=False)
31
32     seg = _recargar_seguridad()
33
34     assert seg.COGNITO_USER_POOL_ID, "sin pool no se puede verificar nada"
35     assert seg.COGNITO_APP_CLIENT_ID, "sin app client todo token se rechaza"
36     assert seg.COGNITO_REGION == "us-east-2"
37     assert seg._jwks_client is not None
38
39
40 def test_una_variable_vacia_no_deja_el_backend_ciego(
41     monkeypatch: pytest.MonkeyPatch,
42 ) -> None:
43     """Vacía y ausente son el mismo caso: en Render una variable se puede
44     crear con el valor en blanco, que es como quedo en el incidente real."""
45     monkeypatch.setenv("COGNITO_USER_POOL_ID", "")
46     monkeypatch.setenv("COGNITO_APP_CLIENT_ID", " ")
47
48     seg = _recargar_seguridad()

```

```

49
50     assert seg.COGNITO_USER_POOL_ID == "us-east-2_6HbrPruvL"
51     assert seg.COGNITO_APP_CLIENT_ID == "847jtkc5sem7mr4tb8csrrkqp"
52     assert seg._jwks_client is not None
53
54
55 def test_la_variable_de_entorno_sigue_mandando(
56     monkeypatch: pytest.MonkeyPatch,
57 ) -> None:
58     """El valor por defecto es una red de seguridad, no una imposicion:
59     apuntar a otro User Pool (otro entorno, otra cuenta) debe seguir siendo
60     solo definir la variable."""
61     monkeypatch.setenv("COGNITO_REGION", "us-west-1")
62     monkeypatch.setenv("COGNITO_USER_POOL_ID", "us-west-1_otroPool")
63     monkeypatch.setenv("COGNITO_APP_CLIENT_ID", "otroclienteid")
64
65     seg = _recargar_seguridad()
66
67     assert seg.COGNITO_USER_POOL_ID == "us-west-1_otroPool"
68     assert seg.COGNITO_APP_CLIENT_ID == "otroclienteid"
69     assert seg._EMISOR == ("https://cognito-idp.us-west-1.amazonaws.com/"
70                             "us-west-1_otroPool")

```

backend/tests/test_cognito_no_disponible.py

96 LÍNEAS

Que pasa cuando Cognito no responde.

```

1  """Cuando Cognito no responde, el token NO es invalido: es el backend el que
2  no pudo comprobarlo.
3
4  Regresion real, vista en produccion (Render): un tropiezo de red al traer el
5  JWKS de AWS terminaba en 401 "Sesion invalida o vencida.", y como el frontend
6  cierra la sesion ante cualquier 401 (api.js: alSesionInvalida), sacaba a la
7  persona de la aplicacion por un problema que no era suyo. Debe responder 503.
8  """
9  from __future__ import annotations
10
11  import pytest
12  from fastapi.testclient import TestClient
13
14
15  def test_fallo_de_red_contra_cognito_responde_503_y_no_401(
16      client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object],
17      monkeypatch: pytest.MonkeyPatch,
18  ) -> None:
19      import seguridad
20
21      def _cognito_caido(token):
22          raise seguridad.ServicioIdentidadCaido("no se pudo conectar al JWKS")
23
24      monkeypatch.setattr(seguridad, "_reclamos_cognito", _cognito_caido)
25
26      r = client.get("/api/usuarios/yo", headers=datos_regresion["headers"])
27
28      # 503, NO 401: el frontend solo cierra la sesion ante un 401, asi que
29      # este codigo es justamente lo que evita el cierre de sesion indebido.
30      assert r.status_code == 503, r.text
31      assert "Intente de nuevo" in r.json()["detail"]
32
33
34  def test_un_token_de_verdad_invalido_sigue_dando_401(
35      client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object],
36      monkeypatch: pytest.MonkeyPatch,
37  ) -> None:
38      """El arreglo no debe ablandar la seguridad: si el token es malo, sigue
39      siendo 401 - solo cambia el caso en que la falla es de infraestructura."""
40      import seguridad
41
42      monkeypatch.setattr(seguridad, "_reclamos_cognito", lambda token: None)
43      r = client.get("/api/usuarios/yo", headers=datos_regresion["headers"])
44      assert r.status_code == 401, r.text
45      assert r.json()["detail"] == "Sesion invalida o vencida."

```

```

46
47
48 def test_un_tropezado_pasajero_se_reintenta_y_sale_bien(
49     client: TestClient, monkeypatch: pytest.MonkeyPatch,
50 ) -> None:
51     """Si el primer intento falla por red pero el segundo funciona, la llave
52     se obtiene igual - sin que la persona se entere de nada."""
53     import seguridad
54     from jwt.exceptions import PyJWKClientConnectionError
55
56     class _FallaUnaVez:
57         def __init__(self):
58             self.intentos = 0
59
60         def get_signing_key_from_jwt(self, token):
61             self.intentos += 1
62             if self.intentos == 1:
63                 raise PyJWKClientConnectionError("tropezado pasajero")
64             class _Llave:
65                 key = "llave-de-prueba"
66             return _Llave()
67
68     falso = _FallaUnaVez()
69     monkeypatch.setattr(seguridad, "_jwks_client", falso)
70
71     assert seguridad._llave_de_firma("token-cualquiera") == "llave-de-prueba"
72     assert falso.intentos == 2
73
74
75 def test_si_cognito_no_responde_nunca_se_levanta_la_excepcion_propia(
76     client: TestClient, monkeypatch: pytest.MonkeyPatch,
77 ) -> None:
78     """Dos fallos seguidos de red sí deben rendirse - pero con la excepción
79     que usuario_actual sabe convertir en 503, no en un 401 engañoso."""
80     import seguridad
81     from jwt.exceptions import PyJWKClientConnectionError
82
83     class _SiempreCaido:
84         def __init__(self):
85             self.intentos = 0
86
87         def get_signing_key_from_jwt(self, token):
88             self.intentos += 1
89             raise PyJWKClientConnectionError("caido")
90
91     caido = _SiempreCaido()
92     monkeypatch.setattr(seguridad, "_jwks_client", caido)
93
94     with pytest.raises(seguridad.ServicioIdentidadCaido):
95         seguridad._llave_de_firma("token-cualquiera")
96     assert caido.intentos == 2

```

backend/tests/test_esquema_desfasado.py

82 LÍNEAS

Cuando la base tiene un esquema viejo.

```

1  """El esquema real debe seguir al modelo, no solo al crearse.
2
3  Regresión real y cara: al pasar la identidad a Cognito, Usuario.clave_hash
4  paso a nullable=True en el modelo (ya nadie la llena, la clave la guarda
5  Cognito), pero la tabla de Postgres ya desplegada conservo su NOT NULL de
6  origen - _migrar_columnas_faltantes solo AGREGA columnas, nunca relaja una
7  restricción. Resultado: en producción fallaba CADA inserción de usuario
8  (autoregistro y "crear usuario" desde Ajustes) con un 500. En local no se
9  veía porque cuentavoz.db se recrea de cero en cada prueba.
10 """
11 from __future__ import annotations
12
13 import pytest
14 from fastapi.testclient import TestClient
15
16

```

```

17 def test_crear_usuario_no_necesita_clave_hash(
18     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object],
19     monkeypatch: pytest.MonkeyPatch,
20 ) -> None:
21     """La clave la guarda Cognito: insertar un Usuario sin clave_hash tiene
22     que funcionar. Si alguien le devuelve el nullable=False al modelo, esto
23     lo caza antes de que llegue a produccion."""
24     import main as modulo
25     from modelos import Usuario
26     assert Usuario.__table__.c.clave_hash.nullable, (
27         "clave_hash debe seguir siendo opcional: la identidad la maneja "
28         "Cognito y ningun INSERT la llena")
29
30     # crear en Cognito de verdad exigiria AWS; aqui interesa la insercion local
31     monkeypatch.setattr(modulo, "_crear_usuario_cognito", lambda *a, **k: True)
32
33     r = client.post("/api/usuarios",
34                     headers={"Authorization": "Bearer diana"},
35                     json={"nombre": "recien_creada", "perfil": "auxiliar",
36                           "correo": "recien@ejemplo.com", "pin": "ClaveDemo1234"})
37     assert r.status_code == 200, r.text
38
39     from bd import Sesion
40     with Sesion() as s:
41         fila = s.query(Usuario).filter_by(nombre="recien_creada").one()
42         assert fila.clave_hash is None
43
44
45 def test_el_autoregistro_inserta_sin_clave_hash(
46     client: TestClient, datos_regresion: dict[str, object],
47 ) -> None:
48     r = client.post("/api/registro-completado",
49                     headers={"Authorization": "Bearer autoregistrada"},
50                     json={"nombre_completo": "Auto Registrada",
51                           "correo": "auto@ejemplo.com"})
52     assert r.status_code == 200, r.text
53
54     from bd import Sesion
55     from modelos import Usuario
56     with Sesion() as s:
57         fila = s.query(Usuario).filter_by(nombre="autoregistrada").one()
58         assert fila.clave_hash is None
59         # entra de una: sin espera de aprobacion de un administrador
60         assert fila.activo == 1
61
62
63 def test_un_500_llega_con_cabeceras_cors(app_modulos: object) -> None:
64     """Sin cabeceras CORS, el navegador bloquea la respuesta entera y fetch
65     lanza un TypeError indistinguible de quedarse sin red - por eso un 500
66     de verdad se veia en pantalla como "Sin conexion con el servidor.
67     Revise el Wi-Fi", mandando a buscar el problema en el router."""
68     modulo = app_modulos
69     origen = next(iter(modulo._origenes))
70
71     @modulo.app.get("/api/_prueba_explota")
72     def _explota():
73         raise RuntimeError("fallo a proposito")
74
75     # raise_server_exceptions=False para que el cliente devuelva la respuesta
76     # 500 tal como la veria un navegador, en vez de relanzar la excepcion.
77     with TestClient(modulo.app, raise_server_exceptions=False) as cliente:
78         r = cliente.get("/api/_prueba_explota", headers={"Origin": origen})
79
80     assert r.status_code == 500
81     assert r.json()["detail"] == "Ocurrió un error inesperado. Intente de nuevo."
82     assert r.headers.get("access-control-allow-origin") == origen

```

17.8 Estilos, configuracion y despliegue

frontend/src/index.css

560 LÍNEAS

La hoja de estilos entera: variables de color, la rejilla de la aplicacion, los componentes y los ajustes de accesibilidad.

```

1  /* — Paleta oficial de Colsubsidio — */
2  :root {
3    --azul:          #0067B1; /* azul Colsubsidio · Pantone 2196 C */
4    --azul-prof:    #10294C;
5    --azul-claro:   #E4F0F9;
6    --amarillo:     #FFD000; /* amarillo Colsubsidio · Pantone 109 C */
7    --amarillo-bg:  #FFF6CC;
8    --amarillo-tx:  #8A6D00;
9    --verde:        #1E7A46;
10   --verde-bg:     #E8F5EE;
11   --rojo:         #B3261E; /* mismo color que .error, para estados rechazados */
12   --rojo-bg:      #FBE8E6;
13   --grafito:      #575756; /* Cool Gray 11 C */
14   --txt:          #2B2B2A;
15   --borde:        #D8E2EC;
16   --fondo:        #F5F7FB;
17   --fuente: "Calibri", "Carlito", "Segoe UI", system-ui, sans-serif;
18   --radio: 12px;
19   --sombra: 0 2px 8px rgba(0, 103, 177, 0.10);
20
21   /* paleta categórica para gráficas (validada: ΔE normal-vision >= 15) */
22   --serie-1: #0067B1;
23   --serie-2: #B38600;
24   --serie-3: #1E7A46;
25   --serie-4: #6B4FA0;
26 }
27
28 /* — Accesibilidad: alto contraste (Mi perfil > Accesibilidad) —
29   Redefine solo las variables de :root - como casi todo el resto de la
30   hoja ya las usa en vez de colores sueltos, esto alcanza a casi toda la
31   interfaz sin tocar cada componente. */
32 [data-contraste="alto"] {
33   --azul:          #004A80;
34   --azul-prof:    #000B1A;
35   --azul-claro:   #FFFFFF;
36   --amarillo-tx:  #5C4900;
37   --verde:        #0F4D2C;
38   --rojo:         #7A140F;
39   --grafito:      #000000;
40   --txt:          #000000;
41   --borde:        #000000;
42   --fondo:        #FFFFFF;
43 }
44
45 *, ::before, ::after { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; }
46 html, body, #root { height: 100%; }
47 /* rem se calcula contra el tamaño de fuente de la RAÍZ (html), no de body -
48   por eso el tamaño ajustable (Mi perfil > Accesibilidad) se pone aquí. */
49 html {
50   font-size: 16px;
51 }
52 html[data-tamano="grande"] { font-size: 19px; }
53 html[data-tamano="mas-grande"] { font-size: 22px; }
54 body {
55   font-family: var(--fuente);
56   color: var(--txt);
57   background: var(--fondo);
58   -webkit-font-smoothing: antialiased;
59 }
60 button { font-family: inherit; cursor: pointer; border: none; }
61 input { font-family: inherit; font-size: 1rem; }
62
63 /* Accesibilidad: quien navega solo con teclado (movilidad reducida, o un
64   lector de pantalla que también depende del foco) necesita ver con
65   claridad dónde está parado - antes solo el input de ingreso tenía un
66   :focus explícito, todo lo demás dependía del anillo por defecto del
67   navegador, que sobre botones de color queda con poco contraste o casi
68   invisible. :focus-visible (no :focus) para no dibujar el anillo en un

```



```

69 clic de mouse, solo al navegar con Tab/flechas.
70
71 --azul-prof (no --amarillo) por defecto: casi toda la app vive sobre
72 tarjetas blancas o el fondo claro, y --amarillo ahí da 1.47:1 de
73 contraste (por debajo del 3:1 que exige WCAG para el aro de foco) -
74 el mismo error que ya se corrigió en .kpi.oro b más abajo, esta vez en
75 el propio indicador de foco. --azul-prof da 14.55:1 sobre blanco. La
76 única zona con fondo oscuro de verdad es el menú lateral, así que ahí
77 se vuelve a --amarillo (9.89:1 sobre su fondo azul marino). */
78 a:focus-visible, button:focus-visible, input:focus-visible, select:focus-visible,
79 textarea:focus-visible, summary:focus-visible, [tabindex]:focus-visible {
80   outline: 3px solid var(--azul-prof);
81   outline-offset: 2px;
82 }
83 .sidebar :focus-visible {
84   outline-color: var(--amarillo);
85 }
86
87 /* — Estructura — */
88 /* Las dos alturas no sobran: `dvh` solo lo entienden Chrome 108+ y Safari
89 15.4+, y un navegador mas viejo DESCARTA la declaracion entera. Sin el
90 `vh` de respaldo, en una tableta con navegador antiguo la rejilla se
91 queda sin alto: la barra lateral no llega abajo y .contenido no tiene
92 contra que desplazarse. El `vh` va primero para que el navegador
93 moderno lo pise con `dvh`, que ademas maneja bien la barra del
94 navegador cuando aparece y desaparece. */
95 .app-root { display: grid; grid-template-columns: 232px 1fr;
96   height: 100vh; height: 100dvh; }
97 .contenido { overflow-y: auto; overflow-x: hidden; padding: 0; display: flex; flex-direction: column; }
98
99 .barra-sup {
100   background: #fff; border-bottom: 1px solid var(--borde);
101   padding: 14px 22px; position: sticky; top: 0; z-index: 5;
102 }
103 .barra-sup-inner {
104   max-width: 1180px; margin: 0 auto; width: 100%;
105   display: flex; align-items: center; gap: 14px; flex-wrap: wrap;
106 }
107 .barra-sup h1 { font-size: 1.28rem; color: var(--azul); font-weight: 700; flex: 1 1 auto; }
108 .barra-sup::after { content: ""; }
109 .faja { height: 4px; background: var(--amarillo); }
110 .cs-logo { height: 22px; margin-left: auto; flex: none; }
111 .area { padding: 20px 22px 28px; max-width: 1180px; margin: 0 auto; width: 100%; }
112
113 /* — Barra lateral — */
114 .sidebar {
115   background: var(--azul-prof); color: #fff;
116   display: flex; flex-direction: column; padding: 16px 0;
117 }
118 .sidebar .marca { display: flex; align-items: center; gap: 10px; padding: 0 18px 14px; }
119 .sidebar .marca img { width: 34px; height: 34px; border-radius: 8px; }
120 .sidebar .marca b { font-size: 1.05rem; display: block; line-height: 1.1; }
121 .sidebar .marca i { font-size: .68rem; color: var(--amarillo); font-style: italic; }
122 .sidebar hr { border: none; border-top: 1px solid #2A4573; margin: 0 18px 10px; }
123 .sidebar ul { list-style: none; flex: 1; overflow-y: auto; }
124 .sidebar li {
125   display: flex; align-items: center; gap: 10px;
126   padding: 9px 18px; font-size: .88rem; color: #B9C4D6;
127   border-left: 3px solid transparent; user-select: none;
128 }
129 .sidebar li:hover { background: #16305A; color: #fff; }
130 .sidebar li.sel {
131   background: var(--azul); color: #fff; font-weight: 700;
132   border-left-color: var(--amarillo);
133 }
134 .sidebar li .icono-menu {
135   display: inline-flex; align-items: center; justify-content: center;
136   flex: none; color: #8194B3;
137 }
138 .sidebar li:hover .icono-menu { color: #fff; }
139 .sidebar li.sel .icono-menu { color: var(--amarillo); }
140 .sidebar footer { padding: 12px 18px 0; border-top: 1px solid #2A4573; }
141 .sidebar footer .avatar {
142   width: 32px; height: 32px; border-radius: 50%; background: var(--amarillo);

```

```

143   color: var(--azul-prof); display: inline-flex; align-items: center;
144   justify-content: center; font-weight: 700; margin-right: 8px;
145 }
146 .sidebar footer small { display: block; color: #9FADC4; font-size: .68rem; }
147 .sidebar footer img { height: 15px; margin-top: 10px; opacity: .9; }
148
149 /* — Tarjetas, chips y botones — */
150 .card {
151   background: #fff; border: 1px solid var(--borde);
152   border-radius: var(--radio); padding: 16px 18px; margin-bottom: 14px;
153   /* casi toda tabla de la app vive dentro de un .card sin envoltorio propio;
154      esto le da scroll horizontal contenido en vez de romper el layout de
155      toda la pantalla en móviles y tablets angostos. */
156   max-width: 100%; overflow-x: auto;
157 }
158 .card h3 { font-size: .98rem; margin-bottom: 12px; color: var(--txt); }
159 .chips { display: flex; gap: 10px; flex-wrap: wrap; margin-bottom: 14px; }
160 .chip {
161   background: var(--azul-claro); color: var(--azul); font-weight: 700;
162   font-size: .8rem; padding: 6px 13px; border-radius: 20px;
163 }
164 .chip.verde { background: var(--verde-bg); color: var(--verde); }
165 .chip.oro { background: var(--amarillo-bg); color: var(--amarillo-tx); }
166 .chip.rojo { background: var(--rojo-bg); color: var(--rojo); }
167 .chip.gris { background: #EFEFEF; color: var(--grafito); }
168 .chip.azul { background: var(--azul); color: #fff; }
169 .chip.borde { background: #fff; border: 1.5px solid currentColor; }
170 .chip.borde.azul { color: var(--azul); }
171
172 .btn {
173   border-radius: var(--radio); font-weight: 700; padding: 13px 20px;
174   font-size: .95rem; background: var(--azul); color: #fff;
175   transition: opacity .15s; min-height: 46px;
176 }
177 .btn.active { opacity: .82; }
178 .btn.disabled { opacity: .45; cursor: not-allowed; }
179 .btn.borde { background: #fff; color: var(--azul); border: 2px solid var(--azul); }
180 .btn.verde { background: var(--verde); }
181 .btn.oro { background: #fff; color: var(--amarillo-tx); border: 2px solid var(--amarillo); }
182 .btn.gris { background: #fff; color: var(--grafito); border: 2px solid #C3CAD6; }
183 .grilla-botones { display: flex; gap: 12px; flex-wrap: wrap; margin-top: 16px; }
184
185 /* — Conversación y micrófono — */
186 .conteo-cols { display: grid; grid-template-columns: 1fr 300px; gap: 14px; }
187 .dos-columnas { display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 14px; align-items: start; }
188 .perfil-cols { display: grid; grid-template-columns: 260px 1fr; gap: 14px; align-items: start; }
189 .campos-2col { display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 0 14px; }
190 .avatar-grande {
191   width: 110px; height: 110px; border-radius: 50%; border: 3px solid var(--azul);
192   display: flex; align-items: center; justify-content: center;
193   font-size: 2.6rem; font-weight: 700; color: var(--azul); background: var(--azul-claro);
194   margin: 0 auto;
195 }
196 .avatar-chico {
197   width: 26px; height: 26px; border-radius: 50%; flex: none;
198   display: inline-flex; align-items: center; justify-content: center;
199   font-size: .78rem; font-weight: 700; color: var(--azul); background: var(--azul-claro);
200 }
201 .rotulo { font-size: .74rem; color: var(--grafito); font-style: italic; margin-bottom: 4px; }
202 .cita {
203   background: var(--fondo); border: 1px solid var(--borde); border-radius: 10px;
204   padding: 14px 16px; font-style: italic; color: var(--txt); font-size: .95rem;
205 }
206 .burbuja {
207   background: var(--azul-claro); border: 2px solid var(--azul);
208   border-radius: var(--radio); padding: 18px; text-align: center;
209   color: #06315B; font-size: 1.06rem; min-height: 74px;
210   display: flex; align-items: center; justify-content: center;
211 }
212 .mic-caja { display: flex; flex-direction: column; align-items: center; gap: 10px; }
213 .mic-btn {
214   width: 116px; height: 116px; border-radius: 50%;
215   background: var(--azul); color: #fff; font-size: 2.6rem;
216   box-shadow: var(--sombra); display: flex; align-items: center;

```

```

217 justify-content: center; user-select: none; -webkit-user-select: none;
218 transition: transform .12s, background .2s;
219 }
220 .mic-btn:active { transform: scale(.94); }
221 .mic-btn.escuchando { background: var(--amarillo); color: var(--azul-prof); animation: latir 1.1s infinite; }
222 @keyframes latir { 0%,100% { box-shadow: 0 0 0 0 rgba(255,208,0,.55); } 50% { box-shadow: 0 0 0 16px
rgb(255,208,0,0); } }
223 /* Quien pide menos movimiento -por trastorno vestibular o por migraña-
224 lo pide para TODO, no solo para el pulso del micrófono escuchando: se
225 apagan también las transiciones y el desplazamiento suave. La
226 preferencia la trae el sistema operativo, no hay que activarla aquí.
227 Apagar el pulso no quita información: la pantalla ya avisa igual con
228 el texto "Escuchando..." y el cambio de color. */
229 @media (prefers-reduced-motion: reduce) {
230 *, *::before, *::after {
231 animation-duration: .01ms !important;
232 animation-iteration-count: 1 !important;
233 transition-duration: .01ms !important;
234 scroll-behavior: auto !important;
235 }
236 .mic-btn.escuchando { animation: none; }
237 }
238
239 /* Salto al contenido: fuera de la pantalla hasta que recibe el foco. No
240 estorba a quien usa el ratón y le ahorra trece tabulaciones por
241 pantalla a quien usa el teclado. */
242 .salto-contenido {
243 position: absolute; left: 8px; top: -60px; z-index: 999;
244 background: var(--azul); color: #fff; padding: 10px 16px;
245 border-radius: 0 0 10px 10px; font-weight: 600; text-decoration: none;
246 transition: top .15s ease;
247 }
248 .salto-contenido:focus { top: 0; outline: 3px solid var(--amarillo); }
249 /* El destino no debe mostrar el anillo de foco: recibe el foco por
250 programa, no porque alguien lo haya tabulado. */
251 .contenido:focus { outline: none; }
252
253 .mic-caja small { color: var(--grafito); text-align: center; font-size: .78rem; }
254
255 .registro { display: flex; align-items: center; gap: 10px; padding: 9px 12px;
256 border: 1px solid var(--borde); border-radius: 8px; margin-bottom: 7px;
257 background: #FAFBFD; font-size: .87rem; }
258 .registro.ok { width: 20px; height: 20px; border-radius: 50%; background: var(--verde);
259 color: #fff; display: inline-flex; align-items: center; justify-content: center;
260 font-size: .7rem; flex: none; }
261 .registro.cant { margin-left: auto; color: var(--grafito); font-size: .82rem; }
262
263 .etiqueta-actividad { margin-left: auto; font-weight: 700; font-size: .8rem; flex: none; }
264 .etiqueta-actividad.azul { color: var(--azul); }
265 .etiqueta-actividad.verde { color: var(--verde); }
266 .etiqueta-actividad.oro { color: var(--amarillo-tx); }
267 .etiqueta-actividad.gris { color: var(--grafito); }
268
269 .banner {
270 display: flex; gap: 14px; align-items: flex-start;
271 background: var(--amarillo-bg); border: 2px solid var(--amarillo);
272 border-radius: var(--radio); padding: 14px 16px; margin-bottom: 14px;
273 }
274 .banner.ico { width: 34px; height: 34px; border-radius: 50%; background: var(--amarillo);
275 color: #fff; font-weight: 700; display: inline-flex; align-items: center;
276 justify-content: center; flex: none; font-size: 1.2rem; }
277 .banner.b { color: var(--amarillo-tx); display: block; margin-bottom: 3px; }
278 .banner.span { color: var(--amarillo-tx); font-size: .87rem; }
279 .banner.ok { background: var(--verde-bg); border-color: var(--verde); }
280 .banner.ok.ico { background: var(--verde); }
281 .banner.ok.b, .banner.ok.span { color: var(--verde); }
282
283 /* — Opciones — */
284 .opciones { display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 14px; }
285 .opcion {
286 background: #fff; border: 2px solid var(--azul); border-radius: var(--radio);
287 padding: 18px; text-align: center;
288 }
289 .opcion.n { background: var(--azul); color: #fff; font-size: .68rem; }

```

```

290 font-weight: 700; padding: 3px 9px; border-radius: 10px; }
291 .opcion h4 { color: var(--azul); font-size: 1.02rem; margin: 12px 0 8px; }
292 .opcion p { color: var(--txt); font-size: .87rem; margin: 3px 0; }
293
294 /* — Tablas y KPI — */
295 table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: .87rem; }
296 thead th { background: var(--azul); color: #fff; padding: 9px 10px; text-align: left;
297 font-size: .8rem; }
298 tbody td { padding: 9px 10px; border-bottom: 1px solid var(--borde); }
299 tbody tr:nth-child(even) { background: #FAFBFD; }
300 td.dif, td.falta { background: var(--amarillo-bg); color: var(--amarillo-tx);
301 font-weight: 700; }
302 .kpis { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(180px, 1fr));
303 gap: 12px; margin-bottom: 14px; }
304 .kpi { background: #fff; border: 1px solid var(--borde); border-radius: var(--radio);
305 padding: 14px 16px; border-top: 4px solid var(--amarillo); }
306 .kpi small { color: var(--grafito); font-size: .76rem; display: block; }
307 .kpi b { font-size: 1.6rem; color: var(--azul); display: block; margin: 3px 0; }
308 .kpi.verde b { color: var(--verde); }
309 /* --amarillo (#FFD000) es el acento de marca, hecho para franjas y fondos,
310 no para texto: sobre blanco da 1.47:1 de contraste, muy por debajo del
311 3:1 mínimo (WCAG) hasta para texto grande en negrita. --amarillo-tx
312 (#8A6D00) es la variante ya pensada para texto - Reportes.jsx ya la usa
313 por esta misma razón para los chips "oro"; esta regla se había quedado
314 con la de fondo por error. */
315 .kpi.oro b { color: var(--amarillo-tx); }
316 .kpi i { font-size: .72rem; color: var(--grafito); font-style: normal; }
317 .kpi-cabeza { display: flex; align-items: center; gap: 9px; margin-bottom: 2px; }
318 .kpi-cabeza small { margin: 0; }
319 .icono-kpi {
320 width: 30px; height: 30px; border-radius: 9px; flex: none;
321 background: var(--azul-claro); display: flex; align-items: center;
322 justify-content: center; font-size: 1rem;
323 }
324 .kpi.verde .icono-kpi { background: var(--verde-bg); }
325 .kpi.oro .icono-kpi { background: var(--amarillo-bg); }
326
327 /* — Bodegas — */
328 .grid-bodegas { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(230px, 1fr));
329 gap: 12px; }
330 .tarjeta-bodega { background: #fff; border: 1px solid var(--borde);
331 border-left: 5px solid var(--grafito); border-radius: 10px; padding: 12px 14px;
332 text-align: left; width: 100%; }
333 .tarjeta-bodega b { display: flex; align-items: center; gap: 8px;
334 font-size: .87rem; margin-bottom: 6px; }
335 .tarjeta-bodega .est { font-size: .72rem; font-weight: 700; padding: 3px 8px;
336 border-radius: 9px; }
337 .tarjeta-bodega.cerrada { border-left-color: var(--verde); }
338 .tarjeta-bodega.en_conteo { border-left-color: var(--azul); }
339 .tarjeta-bodega.en_auditoria { border-left-color: var(--amarillo); }
340 .tarjeta-bodega small { display: block; color: var(--grafito); font-size: .72rem;
341 margin-top: 6px; }
342 .icono-tarjeta { width: 26px; height: 26px; border-radius: 8px; flex: none;
343 display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-size: .85rem;
344 background: #EFEFEF; }
345 .tarjeta-bodega.cerrada .icono-tarjeta { background: var(--verde-bg); }
346 .tarjeta-bodega.en_conteo .icono-tarjeta { background: var(--azul-claro); }
347 .tarjeta-bodega.en_auditoria .icono-tarjeta { background: var(--amarillo-bg); }
348 .icono-accion { width: 42px; height: 42px; border-radius: 50%; background: var(--azul-claro);
349 display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-size: 1.3rem;
350 margin-bottom: 10px; }
351 .accesos-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(4, 1fr); gap: 12px; }
352 .acceso-rapido {
353 background: #fff; border: 1px solid var(--borde); border-radius: var(--radio);
354 padding: 16px 18px; text-align: left; width: 100%;
355 transition: box-shadow .15s, transform .1s;
356 }
357 .acceso-rapido:hover { box-shadow: var(--sombra); transform: translateY(-1px); }
358 .acceso-rapido b { display: block; color: var(--azul); font-size: .95rem; margin-bottom: 3px; }
359 .acceso-rapido small { color: var(--grafito); font-size: .8rem; }
360
361 /* — Ingreso —
362 Una sola tarjeta centrada sobre un fondo con manchas de color
363 difuminadas (en vez del panel azul de antes), mismo lenguaje visual

```

```

364     que las pantallas propias de AWS Cognito - la marca de CuentaVoz vive
365     ahora dentro de la tarjeta, compacta, arriba del formulario. */
366 /* Mismo respaldo que en .app-root: sin el `vh`, en una tableta con
367     navegador antiguo el fondo se encoge al alto de la tarjeta y la
368     pantalla de ingreso queda cortada, con una franja gris debajo. */
369 .ingreso-fondo { min-height: 100vh; min-height: 100dvh;
370     display: flex; align-items: center;
371     justify-content: center; padding: 24px; position: relative;
372     overflow: hidden; background: var(--fondo); }
373 .ingreso-fondo::before, .ingreso-fondo::after { content: ""; position: absolute;
374     border-radius: 50%; filter: blur(70px); opacity: .45; z-index: 0; }
375 .ingreso-fondo::before { width: 480px; height: 480px; background: var(--azul);
376     top: -180px; left: -160px; }
377 .ingreso-fondo::after { width: 420px; height: 420px; background: var(--amarillo);
378     bottom: -160px; right: -140px; }
379 .ingreso { position: relative; z-index: 1; width: 100%; max-width: 440px;
380     background: #fff; border-radius: 22px; padding: 30px 36px;
381     box-shadow: 0 24px 60px -16px rgba(11, 27, 51, .28); }
382 .ingreso .marca-cabecera { display: flex; flex-direction: column; align-items: center;
383     gap: 2px; text-align: center; margin-bottom: 14px; }
384 .ingreso .marca-cabecera img.app { width: 40px; border-radius: 11px; }
385 .ingreso .marca-cabecera h1 { font-size: 1.25rem; color: var(--azul-prof); margin-top: 4px; }
386 .ingreso .marca-cabecera i { color: var(--grafito); font-size: .8rem; }
387 .ingreso .marca-cabecera .hackathon { color: var(--grafito); font-size: .68rem;
388     margin-top: 4px; opacity: .7; letter-spacing: .02em; }
389 .ingreso .form { display: flex; flex-direction: column; gap: 11px; }
390 .ingreso .form h2 { color: var(--azul); font-size: 1.35rem; }
391 .ingreso .form label { display: block; font-size: .8rem; color: var(--grafito); margin-bottom: 4px; }
392 .ingreso .campos-2col label { margin-bottom: 4px; }
393 .ingreso .campo-icono { position: relative; display: flex; align-items: center; }
394 .ingreso .campo-icono svg { position: absolute; left: 14px; color: #9AA7BC; }
395 .ingreso .form input { width: 100%; padding: 13px 14px 13px 42px;
396     border: 1px solid var(--borde); border-radius: var(--radio); }
397 .ingreso .form input:focus { outline: 2px solid var(--azul); border-color: var(--azul); }
398 .ingreso .perfiles { display: flex; gap: 10px; margin-top: 4px; }
399 .ingreso .perfiles span { flex: 1; text-align: center; padding: 12px 8px;
400     border-radius: var(--radio); font-weight: 700; font-size: .88rem;
401     border: 2px solid var(--azul); color: var(--azul); background: #fff;
402     transition: background .15s, color .15s; }
403 .ingreso .perfiles span.sel { background: var(--azul); color: #fff; }
404 .ingreso .form .btn { margin-top: 6px; }
405 .ingreso .form .enlaces-ingreso { text-align: center; margin-top: 4px; }
406 /* .enlace: sin ámbito a .ingreso a propósito - un botón con pinta de
407     enlace de texto se reusa también fuera del login (p. ej. "mostrar
408     llave secreta" en el MFA de Mi perfil). */
409 .enlace { background: none; border: none; padding: 0; margin: 0;
410     color: var(--azul); font-size: .82rem; font-weight: 600; cursor: pointer;
411     text-decoration: underline; }
412 .enlace:hover { color: var(--azul-prof); }
413
414 /* Aviso de correo con código (registro / recuperar clave / MFA):
415     icono de sobre + destino enmascarado que ya devuelve Cognito
416     (p***@m***), igual que su propia pantalla "Confirm your account". */
417 .ingreso .aviso-codigo { display: flex; gap: 10px; align-items: flex-start;
418     background: var(--azul-claro); border-radius: var(--radio); padding: 12px 14px;
419     font-size: .85rem; color: var(--azul-prof); margin-bottom: 4px; }
420 .ingreso .aviso-codigo svg { flex-shrink: 0; margin-top: 2px; color: var(--azul); }
421 .ingreso .reenviar-codigo { background: none; border: none; padding: 0;
422     color: var(--azul); font-size: .8rem; font-weight: 600; cursor: pointer;
423     text-decoration: underline; align-self: flex-start; }
424 .ingreso .reenviar-codigo:disabled { color: var(--grafito); cursor: default;
425     text-decoration: none; }
426
427 /* Checklist en vivo de requisitos de clave (registro, recuperar y cambiar
428     clave en Mi perfil) - igual idea que el checklist de Cognito: cada
429     requisito pasa de gris a verde con un check apenas se cumple, en vez
430     de un solo mensaje de error genérico al enviar. */
431 .checklist-clave { list-style: none; padding: 0; margin: -4px 0 4px;
432     display: flex; flex-direction: column; gap: 3px; }
433 .checklist-clave li { display: flex; align-items: center; gap: 7px;
434     font-size: .78rem; color: var(--grafito); transition: color .15s; }
435 .checklist-clave li svg { flex-shrink: 0; }
436 .checklist-clave li.ok { color: var(--verde); }
437 .checklist-clave li .circulo { width: 14px; height: 14px; border-radius: 50%;

```

```

438   border: 1.5px solid #B7C2D3; flex-shrink: 0; }
439 .checklist-clave li.ok .circulo { display: none; }
440
441 /* Tarjeta de MFA (Mi perfil): mismos 3 pasos que "Set up authenticator
442    app MFA" de Cognito - instalar, escanear el QR o copiar la llave a
443    mano, y confirmar con el código de 6 dígitos que genera la app. */
444 .mfa-pasos { display: flex; flex-direction: column; gap: 16px; }
445 .mfa-paso { display: flex; gap: 12px; }
446 .mfa-paso .num { width: 26px; height: 26px; border-radius: 50%; background: var(--azul);
447   color: #fff; display: flex; align-items: center; justify-content: center;
448   font-weight: 700; font-size: .82rem; flex-shrink: 0; }
449 .mfa-paso .contenido { flex: 1; }
450 .mfa-paso .contenido b { display: block; font-size: .92rem; margin-bottom: 2px; }
451 .mfa-paso .contenido p { font-size: .82rem; color: var(--grafito); margin: 0; }
452 .mfa-qr { background: #fff; border: 1px solid var(--borde); border-radius: 12px;
453   padding: 10px; width: 168px; height: 168px; margin-top: 8px; }
454 .mfa-llave-secreta { font-family: monospace; font-size: .82rem; background: var(--fondo);
455   padding: 8px 10px; border-radius: 8px; word-break: break-all; margin-top: 6px; }
456
457 /* En pantallas angostas la tarjeta ocupa casi todo el ancho, con menos
458    relleno para no desperdiciar espacio. */
459 @media (max-width: 520px) {
460   .ingreso-fondo { align-items: flex-start; padding: 18px 12px; }
461   .ingreso { padding: 28px 22px; }
462   .ingreso .marca-cabecera img.app { width: 44px; }
463   .ingreso .marca-cabecera h1 { font-size: 1.3rem; }
464 }
465 .pista { font-size: .78rem; color: var(--grafito); font-style: italic; }
466 .error { color: #B3261E; font-size: .85rem; }
467 /* como .error, pero pegado justo debajo del campo que falló (Ingreso.jsx)
468    en vez de quedar suelto al fondo del formulario - así se ve CUÁL campo
469    es sin tener que leer el mensaje para adivinarlo. */
470 .error-campo { display: block; color: #B3261E; font-size: .78rem;
471   margin: -5px 0 8px; }
472 .msg-ok { color: var(--verde); font-size: .85rem; }
473
474 /* — Modal — */
475 .overlay { position: fixed; inset: 0; background: rgba(11,27,51,.55);
476   display: flex; align-items: center; justify-content: center; z-index: 50; }
477 .modal { background: #fff; border-radius: 16px; padding: 26px; max-width: 460px;
478   width: 90%; text-align: center; border-top: 6px solid var(--amarillo); }
479 .modal h2 { color: var(--azul); margin-bottom: 10px; }
480 .modal p { margin-bottom: 12px; }
481 .modal .aviso { background: var(--amarillo-bg); border: 1px solid var(--amarillo);
482   color: var(--amarillo-tx); border-radius: 10px; padding: 10px; font-size: .87rem;
483   font-weight: 700; margin-bottom: 16px; }
484 .modal .botones { display: flex; gap: 10px; }
485 .modal .botones .btn { flex: 1; }
486
487 /* — Gráficas (hechas a mano: sin librería externa) — */
488 .barra-fila { display: flex; align-items: center; gap: 10px; margin-bottom: 7px; }
489 .barra-fila .etq { width: 190px; font-size: .82rem; flex: none; }
490 .barra-fila .pista { flex: 1; background: var(--fondo); border-radius: 6px;
491   height: 14px; overflow: hidden; font-style: normal; }
492 .barra-fila .rellena { height: 100%; border-radius: 6px; transition: width .3s; }
493 .barra-fila .val { width: 54px; text-align: right; font-size: .82rem;
494   font-weight: 700; flex: none; }
495 .leyenda { display: flex; gap: 16px; flex-wrap: wrap; margin-top: 10px; font-size: .8rem;
496   color: var(--grafito); }
497 .leyenda .punto { width: 10px; height: 10px; border-radius: 50%; display: inline-block;
498   margin-right: 6px; }
499 .puntos-bodegas { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 6px; }
500 .puntos-bodegas span { width: 15px; height: 15px; border-radius: 50%; display: inline-block; }
501
502 .vacio { color: var(--grafito); font-style: italic; padding: 20px 0; }
503 .cargando { color: var(--grafito); padding: 24px; }
504
505 .reportes-cols { display: grid; grid-template-columns: 1.3fr 1fr; gap: 16px; }
506 .tabla-scroll { overflow-x: auto; }
507
508 /* = Móvil: una columna, micrófono grande = */
509 @media (max-width: 860px) {
510   .app-root { grid-template-columns: 1fr; grid-template-rows: auto 1fr; }
511   .sidebar { flex-direction: row; overflow-x: auto; padding: 8px 6px; gap: 4px; }

```



```

512 .sidebar .marca, .sidebar hr, .sidebar footer { display: none; }
513 .sidebar ul { display: flex; gap: 4px; }
514 .sidebar li { border-left: none; border-bottom: 3px solid transparent;
515   white-space: nowrap; padding: 8px 12px; font-size: .8rem; border-radius: 8px; }
516 .sidebar li.sel { border-left: none; border-bottom-color: var(--amarillo); }
517 .conteo-cols { grid-template-columns: 1fr; }
518 .dos-columnas { grid-template-columns: 1fr; }
519 .reportes-cols { grid-template-columns: 1fr; }
520 .perfil-cols { grid-template-columns: 1fr; }
521 .campos-2col { grid-template-columns: 1fr; }
522 .mic-btn { width: min(64vw, 200px); height: min(64vw, 200px); font-size: 3.4rem;
523   margin: 6px auto; }
524 .opciones { grid-template-columns: 1fr; }
525 .accesos-grid { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); }
526 .grilla-botones { display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; }
527 .grilla-botones .btn { min-height: 54px; }
528 .area { padding: 14px; }
529 /* la etiqueta fija de 190px de las gráficas de barra hechas a mano no
530   cabe junto al valor en un telefono angosto - se achica en vez de
531   empujar la fila a scroll horizontal. */
532 .barra-fila { gap: 6px; }
533 .barra-fila .etq { width: 96px; font-size: .74rem; }
534 .barra-fila .val { width: 40px; }
535 }
536
537 /* = Tablets angostas (retrato ~600-860px): layout de escritorio ya no
538   entra completo, pero el menu horizontal de móvil desperdicia el ancho
539   disponible - se mantiene el menu lateral, solo mas angosto. = */
540 @media (min-width: 601px) and (max-width: 860px) {
541   .app-root { grid-template-columns: 76px 1fr; grid-template-rows: none; }
542   .sidebar { flex-direction: column; overflow-x: visible; overflow-y: auto;
543     padding: 16px 0; gap: 0; }
544   .sidebar .marca { display: flex; padding: 0 0 14px; justify-content: center; }
545   .sidebar .marca b, .sidebar .marca i { display: none; }
546   .sidebar hr, .sidebar footer small, .sidebar footer img,
547   .sidebar footer b { display: none; }
548   .sidebar ul { display: block; }
549   .sidebar li { flex-direction: column; gap: 3px; padding: 10px 4px;
550     font-size: .62rem; text-align: center; border-left: none;
551     border-bottom: 3px solid transparent; white-space: normal; }
552   .sidebar li.sel { border-left: none; border-bottom-color: var(--amarillo); }
553   .sidebar footer { padding: 12px 0 0; display: flex; justify-content: center; }
554   .sidebar footer .avatar { margin-right: 0; }
555 }
556
557 @media (max-width: 600px) {
558   .barra-sup { padding: 12px 14px; }
559   .barra-sup h1 { font-size: 1.08rem; }
560 }

```

frontend/vite.config.js

60 LÍNEAS

El empaquetado y la PWA, incluido que los mp4 del recorrido no entran al precacheo.

```

1 import { defineConfig } from "vite";
2 import react from "@vitejs/plugin-react";
3 import { VitePWA } from "vite-plugin-pwa";
4
5 export default defineConfig({
6   // amazon-cognito-identity-js (via su dependencia "buffer") asume que
7   // existe el global de Node "global" - en el navegador no existe, y sin
8   // esto la app entera quedaba en blanco (ReferenceError: global is not
9   // defined) apenas se importaba cognito.js. globalThis es el equivalente
10  // real en cualquier entorno (navegador o Node).
11  define: {
12    global: "globalThis",
13  },
14  plugins: [
15    react(), // <-- con paréntesis
16    // registra un service worker que deja cacheado el cascarón de la app
17    // (HTML/JS/CSS/logos) la primera vez que carga con señal: después de

```

```

18 // eso, la URL abre igual sin Wi-Fi - el problema real no es "la app se
19 // cae sin internet", es que sin un service worker el navegador ni
20 // siquiera puede pedir el archivo si no hay red la primera vez.
21 // Las llamadas a la API (otro dominio: cuentavoz-api en Render) no se
22 // cachean aquí - eso ya lo resuelve por su cuenta cada pantalla
23 // (sesión guardada, catálogo local, cola de sincronización).
24 VitePWA({
25   registerType: "autoUpdate",
26   includeAssets: ["logo.png", "colsubsidio-blanco.png", "colsubsidio-color.png"],
27   manifest: {
28     name: "CuentaVoz · Colsubsidio",
29     short_name: "CuentaVoz",
30     description: "Asistente conversacional para la toma física de inventarios de Colsubsidio.",
31     lang: "es-CO",
32     start_url: "/",
33     display: "standalone",
34     background_color: "#F5F7FB",
35     theme_color: "#0067B1",
36     icons: [
37       { src: "/logo.png", sizes: "203x203", type: "image/png" },
38       { src: "/logo.png", sizes: "203x203", type: "image/png", purpose: "maskable" },
39     ],
40   },
41   workbox: {
42     // el rewrite de Render (* -> /index.html) ya resuelve las rutas
43     // de la SPA con red; navigateFallback hace lo mismo sin red.
44     navigateFallback: "/index.html",
45     // Los recorridos en video pesan varios megas cada uno. Precachearlos
46     // obligaría a bajarlos completos la primera vez que alguien abre el
47     // login, con datos de celular y en una bodega con mala señal, para
48     // algo que quizás nunca abra. Se sirven a demanda (ver
49     // VideoRecorrido.jsx, preload="metadata").
50     globIgnores: ["**/recorrido*.mp4"],
51     maximumFileSizeToCacheInBytes: 4 * 1024 * 1024,
52   },
53 },
54 ],
55 server: {
56   host: true,
57   allowedHosts: true,
58 },
59 });

```

frontend/package.json

24 LÍNEAS

Dependencias y guiones del frontend.

```

1 {
2   "name": "cuentavoz-frontend",
3   "private": true,
4   "version": "1.0.0",
5   "type": "module",
6   "scripts": {
7     "dev": "vite",
8     "build": "vite build",
9     "preview": "vite preview",
10    "test": "node --test src/*.test.js"
11  },
12  "dependencies": {
13    "@sentry/react": "^10.70.0",
14    "amazon-cognito-identity-js": "^6.3.12",
15    "qrcode": "^1.5.4",
16    "react": "^18.3.1",
17    "react-dom": "^18.3.1"
18  },
19  "devDependencies": {
20    "@vitejs/plugin-react": "^4.3.4",
21    "vite": "^6.0.7",
22    "vite-plugin-pwa": "^1.3.0"
23  }
24 }

```


backend/requirements.txt

15 LÍNEAS

Dependencias del backend, con version fija.

```

1 fastapi==0.115.6
2 uvicorn[standard]==0.34.0
3 sqlalchemy==2.0.36
4 psycpg2-binary==2.9.10
5 pandas==2.2.3
6 openpyxl==3.1.5
7 rapidfuzz==3.10.1
8 google-genai==0.3.0
9 python-dotenv==1.2.3
10 pyjwt==2.13.0
11 python-multipart==0.0.32
12 slowapi==0.1.9
13 boto3==1.43.74
14 tzdata==2026.3
15 sentry-sdk[fastapi]==2.19.2

```

render.yaml

80 LÍNEAS

Los tres servicios del despliegue.

```

1 # Blueprint de Render para CuentaVoz: un Web Service (API FastAPI) y un
2 # Static Site (frontend Vite ya compilado) desplegados por separado, mas la
3 # base de datos gestionada. Un "Static Site" en Render solo puede servir
4 # archivos; por eso el backend va como Web Service aparte y el frontend le
5 # habla por HTTPS via VITE_API_URL. Ver DESPLIEGUE.md para el paso a paso.
6
7 databases:
8   - name: cuentavoz-db
9     plan: free
10    databaseName: cuentavoz
11    user: cuentavoz
12
13 services:
14   - type: web
15     name: cuentavoz-api
16     env: python
17     plan: free
18     rootDir: backend
19     buildCommand: pip install -r requirements.txt
20     startCommand: uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port $PORT
21     healthCheckPath: /api/salud
22     envVars:
23       - key: PYTHON_VERSION
24         value: "3.12.7" # sin esto Render usa Python 3.13, donde rapidfuzz
25                         # no tiene wheel precompilado y falla al compilar
26       - key: DB_URL
27         fromDatabase:
28           name: cuentavoz-db
29           property: connectionString
30       # Identidad con AWS Cognito - el User Pool/App Client se crean una
31       # sola vez desde la cuenta de AWS del equipo (ver DESPLIEGUE.md);
32       # las credenciales de AWS_* son las de la cuenta IAM propia del
33       # backend (cuentavoz-backend), no la de aprovisionamiento.
34       - key: COGNITO_REGION
35         value: us-east-2
36       - key: COGNITO_USER_POOL_ID
37         sync: false
38       - key: COGNITO_APP_CLIENT_ID
39         sync: false
40       - key: AWS_ACCESS_KEY_ID
41         sync: false
42       - key: AWS_SECRET_ACCESS_KEY
43         sync: false
44       # Crea luis/diana/stephanie/valentina (clave StockXperts1, publicada
45       # en el README) si la base de usuarios esta vacia - activo a
46       # proposito para que cualquiera entre facil en la demo del
47       # hackathon. Despues del hackathon, si este mismo servicio pasa a

```

```

48     # usarse con datos reales, quite esta linea (o pongala en "0") para
49     # que esas cuentas de prueba no queden accesibles con una clave
50     # publica.
51     - key: SEMBRAR_DEMO
52       value: "1"
53     - key: IDIOMA_VOZ
54       value: es-CO
55     - key: UMBRAL_ANOMALIA
56       value: "0.5"
57     - key: MODELO
58       value: gemini-flash-latest
59     - key: GOOGLE_API_KEY
60       sync: false      # se pega a mano en el dashboard: la llave es secreta
61     - key: ORIGEN_PERMITIDO
62       sync: false      # URL del static site una vez exista, ver DESPLIEGUE.md
63     - key: SENTRY_DSN
64       sync: false      # opcional - monitoreo de errores, ver DESPLIEGUE.md
65
66   - type: web
67     name: cuentavoz
68     env: static
69     rootDir: frontend
70     buildCommand: npm install && npm run build
71     staticPublishPath: dist
72     envVars:
73       - key: VITE_API_URL
74         sync: false      # URL del cuentavoz-api una vez exista, ver DESPLIEGUE.md
75       - key: VITE_SENTRY_DSN
76         sync: false      # opcional - version frontend del DSN de arriba
77     routes:
78       - type: rewrite
79         source: /*
80         destination: /index.html

```

docker-compose.yml

45 LÍNEAS

El entorno local con PostgreSQL.

```

1  services:
2    db:
3      image: postgres:16
4      restart: always
5      environment:
6        POSTGRES_USER: cuentavoz
7        POSTGRES_PASSWORD: cambieme
8        POSTGRES_DB: cuentavoz
9      volumes:
10       - datos:/var/lib/postgresql/data
11      ports:
12       - "5432:5432"          # accesible desde el equipo con cualquier cliente de base de datos
13      healthcheck:
14        test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U cuentavoz"]
15        interval: 10s
16        timeout: 5s
17        retries: 5
18
19    api:
20      build: ./backend
21      restart: always
22      env_file: .env
23      environment:
24        DB_URL: postgresql://cuentavoz:cambieme@db:5432/cuentavoz
25      depends_on:
26        db:
27          condition: service_healthy
28      ports:
29       - "8000:8000"
30      volumes:
31       - ./reportes:/app/reportes
32       - ./backend/fotos:/app/fotos
33
34    web:

```

```

35     build: ./frontend
36     restart: always
37     environment:
38       VITE_API_URL: http://localhost:8000
39     depends_on:
40       - api
41     ports:
42       - "5173:5173"
43
44 volumes:
45   datos: {}

```

.env.ejemplo

40 LÍNEAS

Todas las variables de entorno, comentadas.

```

1  # — Copie este archivo como .env y ponga su llave —
2
3  # 1) LLAVE DE GEMINI (gratis en aistudio.google.com → Get API key)
4  # Sin ella la app funciona igual con el intérprete local,
5  # pero con ella el agente entiende muchas más variantes de frase.
6  GOOGLE_API_KEY=
7  MODELO=gemini-flash-latest
8
9  # 2) Base de datos (docker-compose la sobrescribe; para modo local déjela así)
10 DB_URL=sqlite:///cuentavoz.db
11
12 # 3) Reglas del negocio
13 IDIOMA_VOZ=es-CO
14 UMBRAL_ANOMALIA=0.5          # 0.5 = 50 % de desviación dispara la alerta
15
16 # 4) Seguridad - identidad con AWS Cognito (registro/login/clave los
17 # maneja el frontend hablando directo con Cognito; el backend solo
18 # verifica el access token y administra cuentas via boto3)
19 COGNITO_REGION=us-east-2
20 COGNITO_USER_POOL_ID=
21 COGNITO_APP_CLIENT_ID=
22 # credenciales de una cuenta IAM propia del backend (AdminUserGlobalSignOut,
23 # AdminCreateUser, AdminSetUserPassword, AdminGetUser sobre ese User Pool
24 # nada mas) - NUNCA la cuenta usada para crear el User Pool
25 AWS_ACCESS_KEY_ID=
26 AWS_SECRET_ACCESS_KEY=
27 # Crea luis/diana/stephanie/valentina (clave StockXperts1) si la base de
28 # usuarios esta vacia - util en local/demo. NO active esto en un
29 # despliegue con datos reales: diana tiene perfil auditor (administrador).
30 SEMBRAR_DEMO=1
31 # uno o varios origenes separados por coma (el/los dominio(s) del frontend)
32 ORIGEN_PERMITIDO=http://localhost:5173
33
34 # 5) Monitoreo de errores (opcional) - sin esto la app funciona igual,
35 # solo no reporta errores de produccion a ningun lado. DSN de un
36 # proyecto en sentry.io (ver DESPLIEGUE.md para el paso a paso). El
37 # equivalente del frontend, VITE_SENTRY_DSN, se pone en Render (o en un
38 # frontend/.env local) - igual que ya se hace con VITE_API_URL, Vite
39 # solo lee variables VITE_* en tiempo de build, no desde este archivo.
40 SENTRY_DSN=

```